

Г. Б. ЛУРЬЕ • В. Н. КОМИССАРЖЕВСКАЯ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ И ИХ НАЛАДКА

Лурье Г. Б. и Комиссаржевская В. Н.

Л86 Шлифовальные станки и их наладка. Учебник для проф.-техн. учебных заведений М., «Высш. школа», 1972. 416 с. с илл.

В книге описаны конструкции шлифовальных станков и работы, выполняемые на этих станках, изложены вопросы наладки и правила ухода, приведены сведения о выборе режимов обработки и рациональном использовании шлифовальных кругов, о повышении точности обработки и качества шлифованной поверхности.

Главы I, II, III (§ 1—4), V, XI, XIII написаны Лурье Г. Б., главы III (§ 5) IV, VII—X, XIV — Комиссаржевской В. Н., а глава VI — Гохватом Л. Я.

Книга предназначена для профессионально-технических учебных заведений и может быть использована для повышения квалификации наладчиков-шлифовщиков на производстве

3—12—4
66—72

6П4.67

Отзывы и замечания просим присылать по адресу: Москва, К-51, Неглинная ул., 29/14, издательство «Высшая школа».

ВВЕДЕНИЕ

Шлифовальные станки являются одним из распространенных видов металлорежущего оборудования. В парках металлорежущего оборудования заводов точного машиностроения шлифовальные станки составляют свыше 25 %.

К достоинствам шлифовальной обработки относится высокая точность выполнения размеров и формы, хорошее качество поверхности и малое время обработки. При окончательной обработке закаленных деталей с малыми припусками шлифование является наиболее производительным и экономичным процессом.

Парк шлифовальных станков увеличивается с расширением применения закаленных и специальных легированных сталей и сплавов, а также в связи с повышением требований к точности изготовления заготовок. По сравнению с предвоенным 1940 г. выпуск шлифовальных станков в СССР увеличился более чем в пять раз. В общем выпуске станков, запланированном на 1966—1970 гг., шлифовальные станки составляют 34 %* (около 600 типоразмеров). К 1980 г. производство станков, работающих с применением абразивного инструмента, возрастет до 25,6 %.

В настоящее время выпуск шлифовальных станков различных типов, в том числе прецизионных, налажен на целом ряде специализированных заводов, которые удовлетворяют возросший спрос не только отечественной промышленности, но и экспортируют их в другие страны. В СССР ведутся работы по улучше-

* Костоусов А. И. Станкостроение на рубеже второго пятидесятилетия. — «Станки и инструменты», 1967, № 10, стр. 1—6.

нию качественных характеристик шлифовальных станков, повышению их производительности и степени автоматизации, повышению точности, надежности и долговечности, увеличению выпуска прецизионных шлифовальных станков и т.д.

Применение абразивных инструментов относится к глубокой древности. Шлифование, как один из способов механической обработки, стал применяться с середины XIX в. В 1847 г. был выпущен первый универсальный круглошлифовальный станок, а в шестидесятых годах налажен выпуск искусственных шлифовальных кругов на керамической связке.

Абразивная промышленность начала развиваться в России только после 1917 г.

В 1931 г. вступил в строй первый в стране цех плавки электрокорунда, в 1933 г. начали работать первые печи для получения карбида кремния. В 1967 г. выпуск электрокорунда в нашей стране по сравнению с 1940 г. увеличился в 11,5 раза. В последние годы в промышленности используются инструменты из алмаза и кубического нитрида бора. Это стало возможным после открытия в 1954—1955 гг. Якутского месторождения алмазов и освоения синтетических алмазов и сверхтвердых материалов в 1962 г. Рост выпуска шлифовальных станков вызывает необходимость расширить и улучшить качество подготовки наладчиков шлифовальных станков.

Пособие написано по учебной программе для профессионально-технических училищ, утвержденной Государственным комитетом Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию.

В книге сохранена размерность единиц измерения, установленная действующими стандартами. В СССР с 1 января 1963 г. введена Международная система единиц (СИ). Таблица для перевода метрической системы единиц в СИ дана в Приложении 1.

ГЛАВА I

ПОНЯТИЕ О РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ

§ 1. ПОНЯТИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ

Металлорежущие станки применяются для обработки деталей резанием.

Обработка на металлорежущих станках осуществляется перемещением режущего инструмента относительно обрабатываемой поверхности детали. Основные движения станка (рис. 1) следующие.

Главное движение (движение резания — ГД). *Скорость резания*

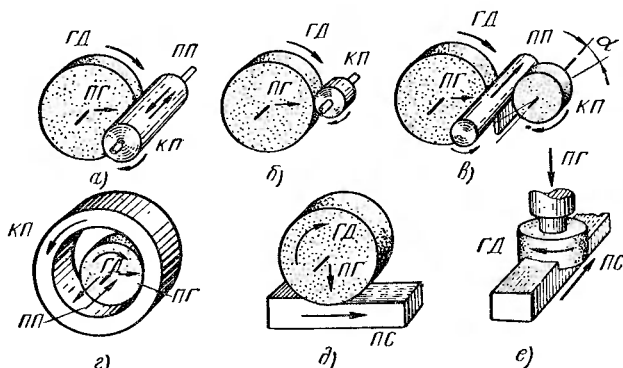


Рис. 1. Основные виды шлифования:

а — круглое наружное с продольной подачей, *б* — круглое наружное бесцентровое, *в* — круглое внутреннее с продольной подачей, *г* — плоское торцом круга, *д* — плоское периферией круга, *е* — плоское шлифование на столе. ГД — главное движение, КП — круговая подача, ПП — продольная подача, ПГ — подача на глубину, ПС — подача стола

называется путь режущей кромки относительно обрабатываемой поверхности в единицу времени. В шлифовальных станках главное движение осуществляется вращением круга и характеризуется его окружной скоростью.

Движение подачи, при котором инструмент врезается в новые участки обрабатываемой поверхности. В круглошлифовальных станках движение подачи является сложным и складывается из *вращательного движения детали* (круговой подачи — КП), *продольного перемещения детали или круга* (продольной подачи — ПП) *подачи на глубину* — ПГ.

Скорости подачи определяются режущей способностью абразивного инструмента, требованиями к точности и шероховатости обработанной поверхности. Помимо этого, в станках осуществляются и другие дви-

жения, связанные с закреплением детали, подачей ее в зону резания, перемещением круга в исходное и рабочее положение.

Шлифование, являющееся одним из распространенных видов механической обработки, обеспечивает:

высокую размерную точность сопряжения деталей в пределах 2—4 мк и меньше;

высокую точность формы, например, нецилиндричность в пределах 1—3 мк, некруглость — 0,3 — 0,5 мк;

малую высоту шероховатости обработанной поверхности (∇ 7—9 класс), а в отдельных случаях ∇ 10 класс и выше.

При окончательной обработке деталей с малыми припусками (до 0,5 мм) шлифование является наиболее производительным и экономичным процессом.

Усилия резания при шлифовании меньше, чем при точении и фрезеровании, следовательно, и меньше отжатие детали, благодаря чему легче обеспечить точность обработки.

Преимуществом обработки на шлифовальных станках является простота наладки и возможность во время обработки изменять режим резания, снижая его к концу обработки, и снимать тончайшие слои металла.

§ 2. ПОНЯТИЕ О РАБОТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ОБРАЗОВАНИЕ СТРУЖКИ

Инструмент, снимающий стружку с детали, называется *режущим*. Основной формой режущих инструментов является клин. Грани клина вдавливаются в обрабатываемую поверхность и при движении сжимают, сдвигают и скалывают металл. Самым простым режущим инструментом является резец, применяющийся на токарных и других станках (рис. 2). Головка резца имеет *переднюю поверхность*, по которой сходит стружка, и *заднюю поверхность*, обращенную к обра-

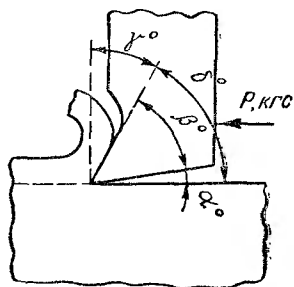


Рис. 2. Резец и его действие

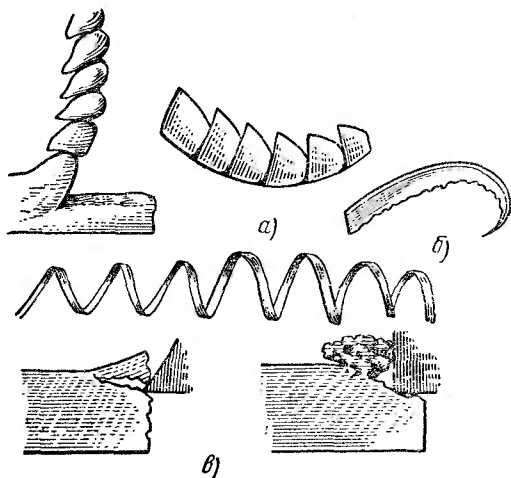


Рис. 3. Виды стружек:

а — скалывания, (слева — при строгании, справа — при точении), б — сливная (вверху — при фрезеровании, внизу — при точении), в — надлома

батываемой детали. Пересечение передней и задней поверхностей образует *режущие кромки*. Режущие свойства резца зависят от его материала и от углов заточки, главными из которых являются: задний угол α (альфа), угол заострения β (бета), передний угол γ (гамма) и угол резания δ (дельта).

Задним углом α называется угол между задней поверхностью резца и плоскостью резания. Этот угол служит для облегчения резания, уменьшая трение между поверхностью резания и задней поверхностью резца.

Углом заострения β называется угол между передней и задней поверхностями резца.

Передним углом γ называется угол между передней поверхностью резца и плоскостью, перпендикулярной к плоскости резания. Передний угол непосредственно влияет на процесс стружкообразования.

Углом резания δ называется угол между передней поверхностью резца и плоскостью резания.

Если к режущему инструменту, имеющему форму клина, приложить усилие, то под его действием клин врежется в материал, отделяя стружку от основной массы металла. При резании мягких и вязких металлов (медь, мягкая сталь и др.) в первый момент работы резца в месте соприкосновения его с деталью наблюдается сжатие близлежащих слоев металла. При дальнейшем движении резца образуется трещина, затем откалывается небольшая частица материала, называемая элементом стружки, которая скользит вверх по передней поверхности резца; одновременно начинается сжатие следующего слоя.

При резании твердых металлов (например высокоуглеродистой стали) происходит полное отделение элементов стружки. Стружка, состоящая из отдельных элементов, слабо связанных между собой, называется *стружкой скалывания* (рис. 3, а). При резании более мягких металлов между элементами стружки сохраняется связь, в результате чего образуется *сливная стружка* (рис. 3, б). У сливной стружки и стружки скалывания поверхности, обращенные к резцу, получаются гладкими, другая же сторона имеет зазубрины.

При резании твердых или хрупких металлов (чугун, литейная бронза и др.) процесс отделения стружки происходит несколько иначе, резец как бы вырывает элемент стружки из общей массы, предварительно надломив его. Такая стружка называется *стружкой надлома* (рис. 3, в).

В процессе резания в стружке и отдельных ее элементах происходит сжатие частиц металла и сложный процесс деформации. В результате пластической деформации сечение стружки увеличивается в толщину и уменьшается в длину по сравнению с длиной пути, пройденного резцом. Такое явление называется *усадкой стружки*.

§ 3. ОСОБЕННОСТИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА И ОТЛИЧИЕ ЕГО ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

На шлифовальных станках в качестве режущего инструмента применяются различные шлифовальные круги. Шлифовальный круг состоит из большого количества скрепленных связкой абразивных зерен,

имеющих режущие грани. Резание осуществляется абразивными зернами, расположенными на рабочей поверхности круга.

К основным особенностям шлифовального круга как режущего инструмента относятся:

непостоянство углов резания у отдельных абразивных зерен из-за их неправильной геометрической формы;

непостоянство положения отдельных режущих кромок из-за произвольного расположения абразивных зерен в теле круга;

прерывистая режущая кромка по образующей круга и на его рабочей поверхности;

восстановление режущих свойств за счет выкрашивания абразивных зерен и образования новых режущих кромок;

большое количество режущих кромок, одновременно участвующих в резании, и вследствие этого малые размеры отдельных стружек.

§ 4. ОСОБЕННОСТИ РЕЗАНИЯ И СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ АБРАЗИВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Съем металла при шлифовании осуществляется воздействием большого количества абразивных зерен на обрабатываемую поверхность. Резание производится только наиболее выступающими кромками абразивных зерен, находящимися на периферии круга. Часть абразивных зерен, из числа находящихся в зоне резания, не используется, так как попадает на уже срезанные участки поверхности.

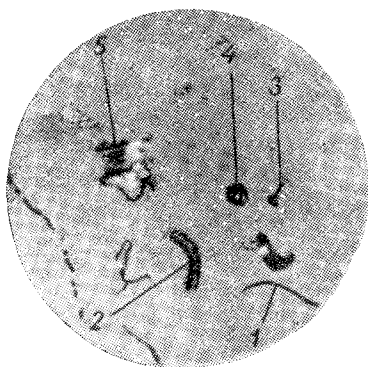


Рис. 4. Виды стружек, образующихся при шлифовании:

1 — сливная, 2 — скалывания, 3 — с оплавом, 4 — оплавленная, 5 — со спеком

Обработанная поверхность при шлифовании состоит из лунок, образованных отдельными зернами, находящимися в зоне резания. Объем лунок в основном определяется глубиной врезания отдельных зерен, что в свою очередь зависит от силы, вдавливающей зерно в обрабатываемую поверхность, и свойств обрабатываемого металла. Количество лунок, наносимых на обрабатываемую поверхность в единицу времени, зависит от количества абразивных зерен, подводимых кругом за тот же период в зону резания. Это количество зерен увеличивается с повышением окружной скорости круга. Установлено, что общее количество режущих зерен, принимающих участие в резании после правки круга алмазным инструментом,

составляет $\sim 20\%$, а при правке безалмазным инструментом, методом обкатки, $\sim 10\%$ от количества зерен, расположенных на поверхности круга.

При шлифовании стружки могут быть сливными, скалывания, с оплавом и оплавленные, со спеком и спекшиеся (рис. 4). Оплавление и спекание отдельных стружек при шлифовании происходит обычно

после их отделения абразивным инструментом. С повышением режима резания возрастает доля оплавленных стружек.

Соотношение между шириной и толщиной стружки колеблется от 4 до 16. При грубом шлифовании это соотношение равняется 4—8, а при чистовом шлифовании — 10—16. С повышением скорости круга и увеличением глубины среза деформация стружки уменьшается.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. Что является главным движением в шлифовальных станках?
2. Какие движения подачи имеются при круглом шлифовании?
3. Как работает резец? Назовите углы заточки резца.
4. Каковы особенности абразивного инструмента и отличие его от металлического режущего инструмента?
5. Какие виды стружки образуются при шлифовании?

ГЛАВА II

АБРАЗИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

§ 1. ВИДЫ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Абразивные материалы — это минералы естественного или искусственного происхождения, зерна которых обладают большой твердостью и режущей способностью. К природным абразивным материалам относятся: алмаз, корунд, наждак, кварц, известь и некоторые другие.

Алмаз — минерал, представляющий собой чистый углерод, имеет самую высокую твердость из всех известных в природе веществ. Алмаз встречается в виде небольших кристаллов различной формы. Низкая прочность и высокая хрупкость алмазных зерен позволяет применять их в качестве режущих материалов при малых нагрузках, в безударной и безвибрационной работе. Алмазные круги находят применение для шлифования и заточки труднообрабатываемых сплавов и твердосплавного инструмента, алмазные бруски — для хонингования. Из мелких алмазов и их осколков изготавливаются алмазно-металлические карандаши, ролики и пластины, применяемые для правки шлифовальных кругов.

Корунд — горная порода, состоящая из кристаллической окиси алюминия Al_2O_3 . Зерна корунда очень тверды и при разрушении образуют раковистый излом с острыми гранями.

Наждак — это естественная порода с мелкозернистой структурой, содержащая до 60—70% корунда.

Искусственные абразивные материалы характеризуются высокой твердостью, большей однородностью состава и свойств, широко применяются для изготовления различных видов абразивных инструментов. К искусственным абразивным материалам относятся: электрокорунд нормальный и белый, монокорунд, карбид кремния зеленый и черный, карбид бора, синтетические алмазы и кубический нитрид бора.

Электрокорунд нормальный содержит 89—95% Al_2O_3 и выпускается марок Э5, Э4, Э3, Э2К и Э2. Марка Э5 содержит Al_2O_3 около 95%, Э4 — 94% и т. д. Качество электрокорунда определяется содержанием корунда и сопутствующих примесей. С увеличением содержания корунда улучшаются рабочие свойства абразивов, повышается прочность и кромкостойкость изготовленных из них шлифовальных кругов. Поэтому в последнее время изготавливают абразивы с повышенным содержанием Al_2O_3 . Примеси MgO , CaO и SiO_2 увеличивают хрупкость корунда. Примеси железа вызывают налипание металлических частиц на поверхность зерен, что приводит к появлению прижогов.

Электрокорунд белый в зависимости от содержания Al_2O_3 маркируется Э8 и Э9. Благодаря высокой твердости и острым кромкам зерен белого электрокорунда легче внедряются в твердые металлы, что

способствует меньшему нагреву обрабатываемых деталей. Начат выпуск электрокорунда белого марки Э9А повышенного качества, который применяется для изготовления инструментов класса А.

Легирование абразивного зерна электрокорунда окислами хрома, титана и циркония повышает режущую способность абразивного инструмента. *Электрокорунд хромистый* (условное обозначение ЭХ) обладает большим постоянством физико-механических свойств и высоким содержанием монокристаллов. Форма зерен преимущественно изометричная, применяется при обработке деталей из углеродистых и конструкционных сталей при повышенных режимах шлифования.

Электрокорунд титанистый (условное обозначение ЭТ) отличается от электрокорунда нормального большим постоянством свойств. Присадки окиси титана (TiO_2) увеличивают вязкость материала, а поэтому электрокорунд титанистый применяется при тяжелых и неравномерных нагрузках.

В последнее время находит применение электрокорунд циркониевый при особо высоких режимах обработки.

Монокорунд (условное обозначение М) выпускается марок М7 и М8 и представляет разновидность корунда с незначительным количеством примесей углерода, сульфидов и железисто-шлаковых включений. Монокорунд получается непосредственно в виде зерна, состоящего из изометрических кристаллов и плотных агрегатов корунда различной величины. Зерна монокорунда имеют высокую механическую прочность и отличаются острыми кромками и вершинами и свойствами самозатачивания. Монокорунд применяется при шлифовании труднообрабатываемых жаропрочных, кислотоупорных и других легированных сталей и сплавов, также сталей, склонных к появлению прижогов.

Карбид кремния получают в результате взаимодействия кремнезема и углерода (содержащегося в антраците и коксе) в электропечах сопротивления. В зависимости от состава и количества примесей карбид кремния может быть окрашен в цвета от светло-зеленого до черного. Условное обозначение карбида кремния: зеленого — КЗ, черного — КЧ. Карбид кремния зеленый имеет меньше примесей, более высокую хрупкость и обычно применяется для заточки твердосплавного режущего инструмента. Карбид кремния зеленый выпускается двух марок КЗ9 (SiC — 98,5%) и КЗ8 (SiC — 98%). Карбид кремния черный выпускается двух марок КЧ8 (SiC — 98%) и КЧ7 (SiC — 97%) и обычно применяется при обработке чугуна.

Карбид бора получают при плавлении борной кислоты с малозольным углеродистым материалом — нефтяным или пековым коксом, с сажей и др. Карбид бора используется обычно в порошках и пастах для доводки деталей из твердых материалов.

Синтетические алмазы — сверхтвердый материал (условное обозначение АС). Синтетические алмазы выпускаются следующих марок:

АСО — алмаз синтетический обычной прочности и повышенной хрупкости, предназначенный для изготовления инструментов на органической связке;

АСП — повышенной прочности, предназначенный для изготовления инструментов на металлической и керамической связках;

АСВ — высокой прочности, предназначенный для изготовления инструментов на металлической связке, работающих при высоких удельных нагрузках;

АСК — с прочностью, равной природным алмазам;

АСКС — с прочностью, превышающей прочность природных алмазов. Применяются для изготовления инструментов для правки шлифовальных кругов.

Кубический нитрид бора — обладает большой микротвердостью и высокой теплостойкостью, большей, чем у алмаза. В отличие от алмаза кубический нитрид бора нейтрален к железу, не вступает с ним во взаимодействие.

Область применения кубического нитрида бора:

а) чистовое и окончательное шлифование прецизионных деталей из жаропрочных, нержавеющих и высоколегированных сталей (твердостью *HRC* 64-66), получение высокой точности, которая при обычных абразивных материалах ограничивается сравнительно быстрым их износом;

б) чистовое и окончательное шлифование деталей, получение высокой точности которых обычными абразивами ограничивается сравнительно большими тепловыми деформациями (направляющие станков, ходовые винты и т. п.);

в) чистовое и окончательное шлифование профиля резьбы метчиков, калибров, ходовых винтов.

§ 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН

Абразивные зерна характеризуются по форме, зернистости, твердости и физико-механическим свойствам.

Форма абразивных зерен характеризуется соотношением между их длиной — l , высотой — h и шириной — b . Абразивные зерна, у которых все три измерения близки или равны, называются изометричными. Абразивные зерна имеют закругленные вершины с радиусом округления от 3 до 30 мк. С уменьшением зерен радиус округления обычно снижается. Углы при вершине абразивных зерен в среднем колеблются в пределах 106—110°.

Зернистость характеризует крупность зерен, их линейный размер. Абразивный материал, полученный в виде больших кусков, подвергается размельчению до превращения его в зерна требуемых размеров. После дробления зерна проходят магнитную, химическую и термическую обработку для удаления посторонних примесей. Разделение продуктов дробления абразивов по размерам выполняется для зернистости до № 3 (по дюймовой системе — до 320 включительно) с соответствующими размерами ячеек рассевом на ситах, а для меньших размеров — гидравлической классификацией. Каждое сито задерживает зерна линейными размерами более крупными, чем размер его ячеек. До 1960 г. абразивные зерна обозначались номерами, соответствующими числу отверстий (*меш*) на 1 погонный дюйм сетки, на которой задерживается основная фракция. С первого января 1960 г. по ГОСТ 3647—59 принято обозначение номеров зернистости по ве-

личине отверстия сита (в сотых долях мм), на котором задерживается зерно основной фракции. В табл. 1 приведены старые и новые обозначения номеров зернистости и размеры абразивных зерен.

Таблица 1

Номера зернистости абразивных материалов в метрической и дюймовой системе по ГОСТ 3647—59

Номер зернистости		Основная фракция	
по ГОСТ (в 0,01 мм)	в дюймовой системе (в мешках)	проходящая через сито с номинальным размером стороны ячейки в свету, мк	остающаяся на сите с номинальным размером стороны ячейки в свету, мк
200	10	2500	2000
160	12	2000	1600
125	16	1600	1250
100	200	1250	1000
80	24	1000	800
63	30	800	630
50	36	630	500
40	46	500	400
32	54	400	315
25	60	315	250
20	70	250	200
16	80	200	160
12	100	160	125
10	120	125	100
8	150	100	80
6	180	80	63
5	230	63	50
4	280	50	40
3	320	40	—

Таблица 2

Зернистость абразивных материалов

Зернистость материала		Применение
по ГОСТ 3647—59 (в 0,01 мм)	в дюймовой системе (в мешках)	
125—80	16—24	Зачистка сварных швов, обдирка и зачистка отливок и т. д.
50—40	36—46	Черновое шлифование. Предварительная заточка инструментов
40—16	46—80	Получистовое и чистовое шлифование, заточка быстрорежущих и твердосплавных инструментов
16—12	80—100	Чистовое шлифование, заточка мелко-го инструмента
12—4	100—280	Резьбошлифование
6—5	180—230	Доводка многолезвийного инструмента
6—3	180—320	Отделочное шлифование
6—M14		Хонингование, суперфиниш

Абразивный материал от 16 до 200 (по дюймовой системе 10—80) принято называть шлифзерном, от 3 до 12 (по дюймовой системе 100—320) — шлифпорошками, а М40—М5 и мельче — микропорошками. Области применения абразивных материалов в зависимости от их зернистости приведены в табл. 2.

Физико-механические свойства. Твердость абразивного зерна характеризует сопротивление абразивного зерна поверхностному измельчению. Микротвердость абразивного материала (см. табл. 3) опреде-

Таблица 3

Микротвердость искусственных абразивных материалов

Материал	Микротвердость, кг/мм ²
Электрокорунд нормальный	2000—2200
Электрокорунд белый	2300—2400
Монокорунд	2100—2300
Карбид кремния	2900—3500
Карбид бора	4000—4250
Алмаз	10060
Кубический нитрид бора	8400—10000

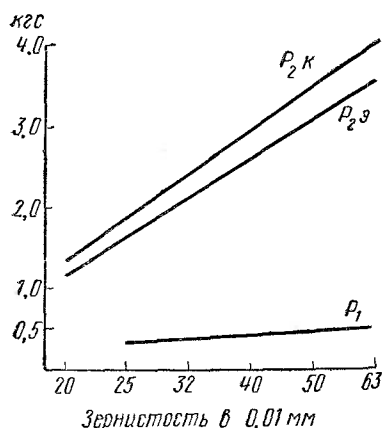


Рис. 5. Критические нагрузки для абразивных зерен (в кгс) в зависимости от их зернистости (в 0,01 мм):

P_1 — начало поверхностного выкрашивания для зерен Э, $P_{2Э}$ — объемное разрушение зерен Э, $P_{2К}$ — объемное разрушение зерен К

ляется методом вдавливания в него алмазной пирамиды с углом при вершине в 136° под малой нагрузкой (2 — 200 гс).

Хрупкость характеризуется числом отпечатков растрескавшихся под воздействием алмазной пирамиды микротвердомера в зависимости от приложенной нагрузки. Метод испытания основан на том, что у более хрупкого материала при заданной нагрузке образуется большее число отпечатков с трещинами.

Механическая прочность характеризует сопротивление тела деформациям под воздействием приложенных извне сил. Значения для предела прочности при изгибе и сжатии приведены в табл. 4. В разных кристаллографических направлениях предел прочности абразивных зерен неодинаков и его значения колеблются в 1,5—2 раза. С уменьшением размеров абразивного зерна удельное

сопротивление зерен возрастает. С повышением температуры снижается предел прочности.

Сопротивление абразивных зерен разрушению характеризуется

процентом неразрушенных в партии зерен под нагрузкой, либо средним значением нагрузки ($k_{гс}$), при которой происходит объемное и поверхностное разрушение отдельных зерен (рис. 5). Известны способы испытания сопротивления абразивных зерен разрушению под ударной нагрузкой в шаровой мельнице, либо при центробежном испытании, когда струя абразивных зерен направляется на стальную закаленную поверхность. Наиболее надежной оценкой способности абразивных материалов противостоять выкрашиванию при ударной нагрузке является ударная вязкость.

Средние значения физико-механических свойств абразивных материалов приведены в табл. 4.

С повышением температуры значения коэффициента линейного теплового расширения уменьшаются, снижаются также значения коэффициента теплопроводности. Зерна электрокорунда более склонны к выкрашиванию, чем зерна карбида кремния вследствие меньшей теплопроводности и большего коэффициента линейного теплового расширения. С повышением температуры удельная теплоемкость возрастает.

§ 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАНТЕРИСТИКИ АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Абразивные инструменты состоят из абразивных зерен, сцементированных связкой. Свойства абразивного инструмента, помимо абразивного материала и его зернистости, зависят от связки, твердости и структуры круга.

Связки. Для изготовления абразивных инструментов применяются две основные группы связок:

- а) неорганические — керамическая, магнезиальная, силикатная,
- б) органические — бакелитовая, глифталевая и вулканитовая.

К е р а м и ч е с к а я с в я з к а (условное обозначение — К). Составными частями керамической связки являются глина, полевошпат, кварц и другие материалы. Для повышения пластичности в абразивную массу добавляются клеящие вещества в виде растворимого стекла, декстрина и др. Керамическая связка огнеупорна, водостойка, обладает химической стойкостью, жесткостью, хорошо сохраняет профиль рабочей кромки. В производственной практике круги на керамической связке получили наибольшее распространение. К недостаткам керамической связки следует отнести чувствительность к ударам и изгибающим нагрузкам. Для обдирочных работ с переменными нагрузками требуются более эластичные связки, для чистовых — более хрупкие. Более хрупкие связки применяются также при обработке твердых и прочных материалов.

М а г н е з и а л ь н а я с в я з к а представляет собой смесь каустического магнезита и раствора хлористого магния, образующих при смешивании массу, твердеющую на воздухе — магнезиальный цемент. Такие круги работают с небольшим нагревом обрабатываемых деталей. К недостаткам инструментов на такой связке относится гигроскопичность, повышенный износ, нестойкий профиль. Круги на магнезиальной связке имеют ограниченное применение.

Физико-механические свойства абразивных материалов

	Размерность	Электрокорунд	Карбид кремния	Карбид бора	Алмаз	Кубический нитрид бора
Предел прочности: при изгибе	кг/мм^2	34,7	15—18	30	30	
при сжатии		160	200	180	200	
Модуль упругости	кг/мм^2	$76 \cdot 10^3$	$36,5 \cdot 10^3$	$29 \cdot 10^3$	$(72—93) \cdot 10^3$	
Теплопроводность	$\text{кал/см} \cdot \text{сек} \cdot \text{град}$	0,0037	0,024		0,35	
Удельная теплоемкость	$\text{кал/г} \cdot \text{град}$	0,18—0,23	0,14—0,18		0,12	
Микротвердость	кг/мм^2	2000—2600	2900—3300	4000—4250	10060	8400—10000
Температурная стойкость	$^{\circ}\text{C}$	1300	1500	900	850	1700
Плотность (объемная масса)	г/см^3	$3,9 \pm 0,05$	$3,15 \pm 0,03$	$2,5 \pm 0,03$	$3,52 \pm 0,04$	
Коэффициент линейного теплового расширения	$10^{-6} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$	7—9	2—4		1—1,5	
Температуропроводность	$\text{см}^2 \text{сек}^{-1}$	0,0041—0,0053	0,042—0,054		0,8	

С и л и к а т н а я с в я з к а (условное обозначение — С). Основным связующим веществом силикатной связки является растворимое стекло (силикат натрия), которое при смешении с такими наполнителями, как окись цинка, мел, пластическая глина и другие обеспечивает получение инструментов, пригодных для шлифования тонких длинных пластин. Преимуществом такой связки является то, что круги на ней работают почти без нагрева. Абразивные зерна силикатной связкой удерживаются слабее, чем керамической. Круги на силикатной связке имеют ограниченное распространение.

Б а к е л и т о в а я с в я з к а (условное обозначение — Б) представляет собой искусственную фенолформальдегидную смолу в жидком (условное обозначение связки — Б1) или порошкообразном состоянии (условное обозначение Б2). Заготовки, полученные прессованием в формах, подвергаются термической обработке, называемой бакелизацией, которая превращает бакелит в твердое прочное вещество.

Бакелитовая связка получила широкое распространение, так как обладает повышенной прочностью и упругостью. Она применяется для изготовления тонких кругов, а также кругов, работающих с переменной нагрузкой (при обдирке, разрезке и т. п.), при работе она вызывает меньшее теплообразование. Благодаря повышенной упругости бакелитовая связка оказывает полирующее действие, что повышает чистоту поверхности. По сравнению с другими связками, в частности керамической и вулканитовой, она меньше нагревает обрабатываемые детали. К недостаткам бакелитовой связки относится малая устойчивость против действия охлаждающих жидкостей (особенно жидкостей, содержащих свыше 1,5% щелочи), в результате которого постепенно снижается твердость абразивного инструмента. Для предохранения от действия щелочных охлаждающих жидкостей круги пропитывают парафином.

В у л к а н и т о в а я с в я з к а (условное обозначение — В) состоит в основном из искусственного каучука с вулканизирующими добавками. Абразивные инструменты на вулканитовой связке можно разделить на жесткие и гибкие: для получения жестких инструментов используется вулканитовая связка с высокими упругими свойствами и высоким сопротивлением разрыву. Гибкие шлифовальные круги — эластичные инструменты, для изготовления которых применяется вулканитовая связка с низким модулем упругости и большим относительным удлинением при разрыве. Во время работы рабочий профиль кругов принимает форму обрабатываемой поверхности, поэтому назначение таких кругов — полирование с целью получения более чистой гладкой поверхности.

Г л и ф т а л е в а я с в я з к а. Круги на такой связке отличаются повышенной упругостью и применяются на чистовых и отделочных работах. Глифталъ представляет собой синтетическую смолу из глицерина и фталевого ангидрида. Инструменты на глифталевой связке при небольших съемах металла обеспечивают высокий класс шероховатости $\nabla 10$ при бесцентровом, $\nabla 10$ — 11 при наружном круглом и $\nabla 11$ — 12 — при внутреннем шлифовании

Нашей абразивной промышленностью выпускаются круги на разных связках. Условные обозначения наиболее распространенных связок приведены в табл. 5.

Таблица 5

Условные обозначения связок

Вид	Обозначение	Особенности и область применения
Керамическая	K0	Для мелкозернистых брусков
	K1	Для кругов из ЭБ
	K3	Для кругов из КЗ и КЧ
	K5	Для кругов из ЭБ
	K7	Для мелкозернистых абразивных инструментов
	K8	Наиболее распространенная связка для кругов из Э
Бакелитовая	K13	Для кругов из КЗ и КЧ
	K51	Связка на бобосодержащем сырье, для кругов с повышенной кромкостойкостью
	B1	Применяется при формировании кругов методом прокатки
	B2	Для обдирочных кругов
Вулканитовая	B3	Для резбошлифования и очень тонких разрезных кругов
	V1	Связка—синтетический каучук, круги получают ся прокаткой на вальцах
	V2	Для шлифования резьбы мелких шагов
	V3	Вулканит прессованный—формирование кругов из вулканитовой крошки
	1ГК	Эластичный для полирования при съеме металла в несколько мм
	2ГК	Среднеэластичный — для съема в несколько 0,01 мм
	3ГК	Малоэластичный — для средних съемов металла
	4ГК	Жесткий — для срезания припуска в несколько десятых мм

Для изготовления алмазного инструмента используют органические (в основном бакелитовые) и металлические (в основном бронзовые) связки. Реже применяют керамическую и никелевую (гальваническую). Круги на бакелитовой связке полируют обрабатываемую поверхность, т. е. снижают ее шероховатость. При работе кругами на этой связке меньше сила резания, меньше выделяется тепла, но стойкость их ниже по сравнению с кругами на металлической связке.

Алмазные круги на многокомпонентных металлических связках на меднооловянной основе обладают высокой долговечностью, хорошо сохраняют форму и применяются на операциях предварительного шлифования для съема небольших припусков. Опыт использования алмазных инструментов на керамической связке пока недостаточен, по-видимому, эти инструменты займут промежуточное место между инструментами на металлической и бакелитовой связках.

Инструменты из кубического нитрида бора изготавливаются на органических (КБ и Б1) и керамической связках (К). По эксплуата-

ционным показателям инструменты на органических связках отличаются высокими режущими свойствами, но не засаливаются и позволяют осуществить бесприжоговое шлифование при повышенных режимах. Недостатком инструментов на органических связках является повышенный удельный расход абразива, что ограничивает возможность применения этого инструмента при шлифовании с повышенными режимами. Инструменты на керамической связке характеризуются высокой стойкостью.

Твердость абразивного инструмента. Под твердостью абразивного инструмента понимается сопротивление связки вырыванию зерен с его поверхности под действием внешних сил. Для абразивных инструментов по ГОСТ 3751—47 установлена шкала твердости (табл. 6). На керамической и бакелитовой основе выпускаются инструменты всех твердостей, а на вулканитовой — только СМ, С, СТ и Т.

Таблица 6

Твердость абразивного инструмента	
Условное обозначение	Степени твердости
М — мягкий	M1, M2, M3
СМ — среднемягкий	СМ1, СМ2
С — средний	С1, С2
СТ — среднетвердый	СТ1, СТ2, СТ3
Т — твердый	T1, T2
ВТ — весьма твердый	BT1, BT2
ЧТ — чрезвычайно твердый	CT1, CT2

Примечание. Цифры справа от буквенного обозначения характеризуют твердость в порядке ее возрастания.

Таблица 7

Объемное содержание зерен в абразивных инструментах различных структур

Номер структуры	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объемное содержание зерна, %	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42	40	38

Контроль твердости абразивного инструмента. Так как твердость является одной из основных характеристик абразивного инструмента, большое внимание необходимо уделить ее контролю.

Твердость абразивного инструмента определяют следующим образом. Механическим воздействием разрушают небольшой участок поверхности проверяемого инструмента. Показателем твердости считают величину разрушения — глубину лунки или отпечатка. Твердость абразивного инструмента характеризуется совместным сопротивлением зерен и связки приложенным внешним силам. Применяют следующие методы определения твердости кругов:

1. Пескоструйный, основанный на измерении глубины лунки, образующейся на поверхности инструмента под действием струи кварцевого песка, выбрасываемой под давлением из пескоструйного прибора (рис. 6). Контроль на пескоструйном приборе применяется для инструментов на керамической и бакелитовой связке зернистостью от № 200 до 16.

2. Вдавливание стального шарика диаметром $\frac{1}{4}$ " и $\frac{1}{8}$ " под действием нагрузки в 60 кг на приборе Роквелла на чистую поверхность круга (рис. 7), причем глубина образующейся при вдавливании лун-

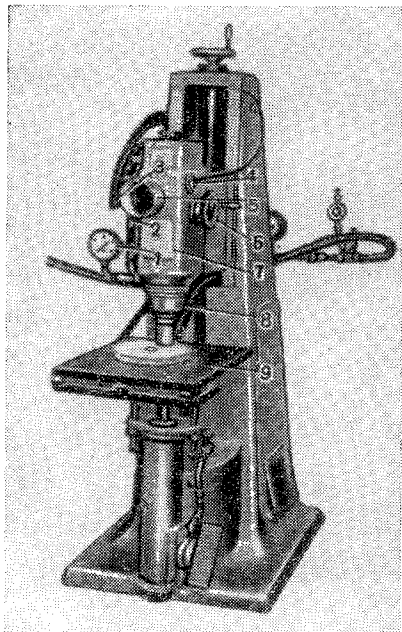


Рис. 6. Пескоструйный прибор:

1 — подставка, 2 — испытуемый круг,
3 — пескодульная камера, 4 — манометр,
5 — индикатор, 6 — маховичок

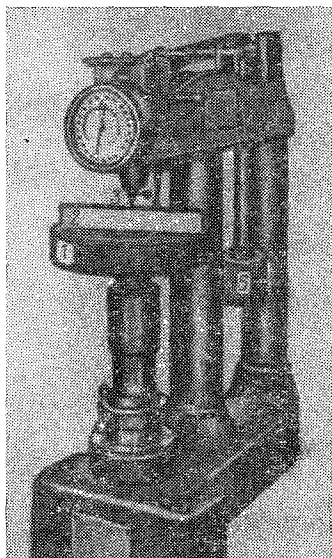


Рис. 7. Прибор Роквелла для испытания твердости абразивного инструмента:

1 — подставка, 2 — испытуемый абразивный инструмент, 3 — алмазный конус, 4 — индикатор, 5 — противовес

ки является показателем твердости. Этот метод применяется для мелкозернистых абразивных инструментов зернистостью от M12 до M14.

3. Высверливание лунки. Метод основан на измерении числа оборотов специального сверла, необходимого для получения в теле инструмента лунки установленной глубины под определенным постоянным давлением. Этот метод применяется для некоторых абразивных инструментов зернистостью от № 80 до 10.

Выделяющееся при шлифовании тепло частично передается кругу и нагревает его, несколько изменяя поведение круга в работе. Это

особенно заметно на кругах с вулканитовой связкой. Для приближения условий испытаний этих кругов к условиям работы, определение их твердости ведут подогретым до 100°C наконечником на приборе ТКН (рис. 8). Рабочим наконечником служит конус с углом при вершине $60 \pm 1^{\circ}$ и радиусом закругления $\sim 0,1$ мм. Конус представ-

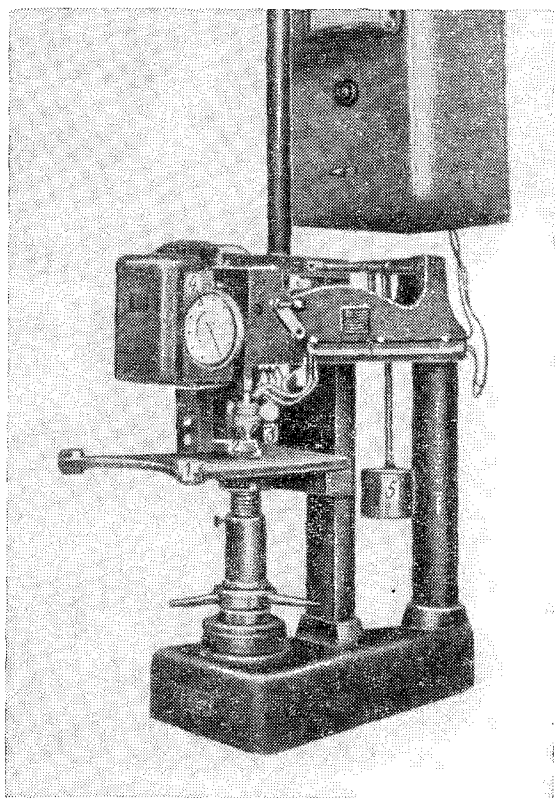


Рис. 8. Твердомер конусный для испытания твердости шлифовальных кругов на вулканитовой связке:

1 — подставка, 2 — испытуемый круг, 3 — алмазный конус,
4 — индикатор, 5 — противовес

ляет собой наконечник, вершина которого сделана из твердого сплава ВК6. Нагрузка на конус создается в два приема: предварительная — 10 кг и окончательная — 60 кг с продолжительностью действия окончательной нагрузки 4—5 сек. Показателем твердости является глубина вдавливания конуса. В зависимости от формы и размеров абразивного инструмента испытание производится в трех или четырех точках.

Структура абразивного инструмента. Под структурой абразивного инструмента понимают внутреннее строение абразивного инструмента, характеризующее количественным соотношением объема абразивных зерен, связи и пор. Основой системы структур является объемное (в %) содержание абразивного зерна в инструменте. Структуры обозначаются номерами, причем структуре № 1 соответствует объем абразивного зерна, составляющий 60% от общего объема круга. С повышением номера структуры на единицу объемное содержание абразивного зерна уменьшается на 2% (см. табл. 7). Структуры № 1—4 называют закрытыми, или плотными, № 5—8 — средними и № 9—12 — открытыми. Чем пластичнее обрабатываемый материал, чем больше глубина шлифования и угол контакта, тем крупнее должны быть промежутки между зернами (поры) абразивного инструмента.

В отдельных случаях применяются высокопористые круги, имеющие структуру от № 13 до 18 и отличающиеся увеличенным количеством и размерами пор, уменьшенным количеством зерна, объемного веса и повышенными режущими свойствами. Соответствующее количество и размеры пор в высокопористых кругах достигают тем, что при смешивании абразивной массы в нее вводят специальные наполнители. Эти наполнители при соответствующей температуре во время обжига выгорают и образуют крупные поры. Объемная масса высокопористых кругов меньше, чем у структурных. При работе высокопористого круга наличие многочисленных пор содействует непрерывному поступлению воздуха, улучшает отвод тепла с обрабатываемой поверхности, интенсивно охлаждая деталь. Поры на рабочей поверхности круга медленнее заполняются отходами шлифования, поэтому такой круг легче режет и имеет более продолжительный период стойкости.

§ 4. ВИДЫ АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ИХ МАРКИРОВКА

Для удовлетворения разнообразных требований абразивные инструменты изготавливают различных форм и размеров по ГОСТ 2424—67, ГОСТ 2447—64, ГОСТ 2456—67 и ГОСТ 2464—67. Наиболее распространенные виды абразивных инструментов приведены в табл. 8.

Широкое применение получили круги формы ПП. Круги с выточками типа ПВ, ПВК, ПВДК, ПВД приспособлены для более прочного крепления во фланцах и для облегчения доступа круга к обрабатываемому месту, поскольку зажимные фланцы частично или полностью утоплены в выточках кругов. Конические выточки у кругов ПВК и ПВДК служат также для того, чтобы уменьшить площадь соприкосновения боковой поверхности круга с буртиками и фланцами деталей, обрабатываемых на круглошлифовальных станках.

Круги ПВ используют также для внутреннего шлифования, когда надо подрезать доннышко детали или работать «в упор». Рабочая поверхность кругов 2П, 3П и 4П приспособлена главным образом для заточки инструментов (пил, фрез и др.). Кольца 1К и 2К применяются для плоского шлифования.

Алмазные круги (рис. 9) состоят из корпуса 2 и алмазосодержащего кольца 1 толщиной 1,5—3 мм. Слой алмазосодержащего кольца

состоит из алмазных зерен, связки, наполнителя и пор. Алмазные круги характеризуются концентрацией алмазосодержащего слоя, которую принято выражать в процентах. За 100-процентную концентрацию алмаза условно принимают содержание алмазного порошка в количестве 4,39 карата (карат 0,2 г) в 1 см³ или 0,878 мг в 1 мм³ алмазного слоя.

Зернистость алмазов выбирается в зависимости от требований, предъявляемых к шероховатости обрабатываемой поверхности. Так, круги зернистостью М5 и М6 обеспечивают шероховатость $\nabla 8$ и 9 кл., круги зернистости М40, М28, М20 и М14 — по $\nabla 10$ —11 кл. и круги М10 — по 12—13 кл.

ГОСТ 4785—64 предусматривает выпуск абразивных инструментов классов А и Б, причем класс А соответствует повышенным техническим требованиям на ряд параметров. Для кругов класса А не допускается отклонение от заказанной степени твердости, а равномерность степени твердости в пределах одного круга должна быть в пределах одной степени. Для кругов класса А предусмотрены более жесткие допуски на посадочные отверстия в сравнении с кругами по классу Б. Поэтому круги класса А легче сцентрировать и отбалансировать на шпинделе или оправке, а для придания кругу правильной геометрической формы после его установки на станок требуется только легкая правка. На кругах класса А не допускаются повреждения кромок и железисто-шлаковые включения. По ГОСТ 4785—64 инструменты класса А (первого и второго класса дисбаланса) должны выпускаться без компенсации неуравновешенности, что обычно достигалось заливкой более тяжелого металла (например, свинца) в легкую часть круга.

Чтобы правильно выбрать круг, необходимо знать его характеристику. Эта характеристика в виде условных обозначений наносится несмываемой краской на поверхность круга. На рис. 10 показан круг с такими надписями — маркировкой, которая по существу представляет паспорт абразивного инструмента. В целях единообразия все условные обозначения в паспорте располагают в следующей последовательности:

- а) одной или двумя буквами обозначается наименование абразивного материала, далее цифрой указывается маркировка абразива;
- б) следующие две или три цифры обозначают зернистость;
- в) буквы с индексом 1, 2 и 3 обозначают твердость;
- г) следующая цифра обозначает структуру.
- д) последняя буква определяет материал связки, последующие цифры указывают разновидность связки;

Кроме того, проставляется завод-изготовитель, форма и основные размеры круга, класс инструмента (ГОСТ 4785—64), класс дисбаланса (ГОСТ 3060—55). На кругах для скоростного шлифования ($v_k = 50$ м/сек) дополнительно наносят красную полосу или надпись

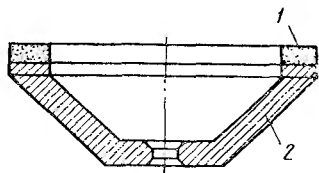
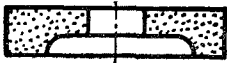
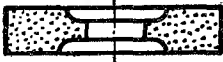
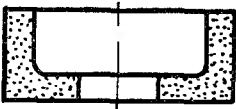
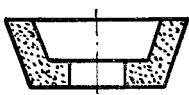
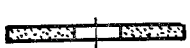
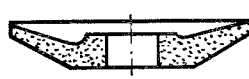
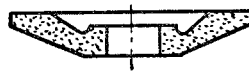
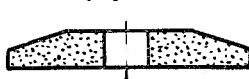


Рис. 9. Алмазный круг:
1 — алмазное кольцо, 2 — корпус

Основные виды абразивных инструментов. Шлифовальные круги

Тип и форма	Обозначение	Применение
Плоские прямого профиля 	ПП	Круглое наружное, внутреннее и бесцентровое шлифование, плоское шлифование периферией круга, заточка
Плоские с выточкой 	ПВ	Круглое шлифование, когда зажимные фланцы могут помешать подведению круга к месту обработки. ПВ применяют также для ведущих кругов бесцентрового шлифования
Плоские с двусторонней выточкой 	ПВД	
Плоские с конической выточкой 	ПВК	Круглое шлифование с подрезкой торца обрабатываемой детали
Плоские с двусторонней конической выточкой 	ПВДК	Круглое шлифование с подрезкой торца обрабатываемой детали
Кольца 	1К	Плоское шлифование торцом круга
Кольца 	2К	
Чашки цилиндрические 	ЦЧ	Плоское шлифование торцом круга

Тип и форма	Обозначение	Применение
Чашки конические	ЧК	
		
Диски	Д	Отрезание и прорезание пазов
		
Тарелки	1Т 2Т 3Т	Для заточки
		
		
		
Плоские с двусторонним коническим профилем	2П	
		
Плоские 45° конического профиля	3П	Для заточки
		
Плоские с малым углом конического профиля не более 30°	4П	
		

Тип и форма	Обозначение	Применение
<i>Бруски</i>		
Квадратные	БКВ	
		
Для хонингования плоские	БХ	
		
Для хонингования с выточками	БХВ	
		
<i>Абразивные сегменты</i>		
Плоские	СП	
		
Выпукло-вогнутые	1С	
		
Вогнуто-выпуклые	2С	Для сборных кругов в зависимости от типа станка и конструкции сегментной головки
		
Выпукло-плоские	3С	
		
Плоско-выпуклые	4С	
		
Трапецевидные	5С	
		

«скоростной», а на кругах для внутреннего шлифования с окружной скоростью 65 м/сек — две красные полосы. На высокопористых кругах наносят дополнительные обозначения для зернистости наполнителя.



Рис. 10. Маркировка шлифовального круга

Контрольные вопросы

1. Перечислите марки электрокорундов, укажите их особенности, область применения и условные обозначения.
2. Охарактеризуйте карбид кремния и карбид бора, укажите их особенности, области применения и условные обозначения.
3. Приведите условные обозначения зернистости абразивных материалов.
4. Перечислите виды связей, применяемых при изготовлении абразивных инструментов, укажите область их применения.
5. Какие вы знаете градации твердости абразивных инструментов и их обозначение?
6. Укажите способы контроля твердости абразивных инструментов.
7. Что называется структурой шлифовального круга? Назовите, где применяются высокопористые круги.
8. Назовите основные формы шлифовальных кругов и укажите область их применения.
9. Приведите примеры маркировки шлифовальных кругов.

ВЫБОР И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

§ 1. ВЫБОР ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА И ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАБОТКЕ

Исходными данными для выбора характеристики круга служат свойства обрабатываемого металла (химический состав, структура, физико-механические свойства), конфигурация, размеры обрабатываемой поверхности, условия обработки (припуски, исходная шероховатость, требования к чистоте и др.), влияние жесткости станка и его состояние.

Влияние свойств обрабатываемого металла. Обычно при обработке стали применяются электрокорундовые круги, а при обработке чугуна и твердых сплавов — круги из карбида кремния. Абразивные инструменты из электрокорунда повышенного качества Э5 применяют преимущественно для полустачечных и чистовых операций, профильного шлифования и т. п. Круги из электрокорунда белого применяют при обработке закаленных сталей, бронзы и инструментов, где затруднен отвод тепла, образующегося при шлифовании, а также при отделочном шлифовании мелкозернистыми абразивными инструментами. Карбид кремния (К), имеющий более высокую твердость и острые вершины кристаллов, применяется для обработки либо твердых материалов с низким сопротивлением разрыву (чугун, бронзовое и латунное литье, твердые сплавы и др.), либо мягких вязких материалов (мягкой латуни, меди и др.).

Влияние конфигурации и размеров обрабатываемой поверхности. Для обработки крупногабаритных деталей большой массы, хорошо отводящей тепло, выделяющееся при шлифовании, применяют твердые круги и повышенные режимы. Тонкие детали обрабатываются более мягкими кругами. При большой площади соприкосновения круга с деталью (например, при внутреннем шлифовании) требуются еще более мягкие круги, а при малой площади контакта — более твердые круги. При обработке плоскостей деталей торцом круга с большим контактом между деталью и кругом необходимы более мягкие и крупнозернистые круги по сравнению с кругами для обработки периферией круга. Кольцевые круги берут более мягкие, чем сегментные. Для обеспечения необходимого профиля при фасонном шлифовании применяют более твердые круги. При малых контактах обработка неровной, прерывистой поверхности (отливки, поковки, детали с выступами, пазами и т. п.), сопровождающаяся ударами, осуществляется устойчивыми по профилю, т. е. относительно плотными и твердыми кругами.

Влияние условий обработки. Для удаления больших припусков (предварительные и обдирочные операции) применяют

крупнозернистые круги с открытой структурой. При удалении небольших припусков (чистовые операции) берут мелкозернистые круги (10—25) с более закрытой (плотной) структурой. При больших исходных микронеровностях берут более твердые абразивные инструменты. Во избежание возможных изменений структуры поверхностного слоя шлифуемой детали от нагрева применяют более мягкие абразивные инструменты.

Влияние станка и режима обработки. При большой мощности станка целесообразно применять повышенные режимы шлифования и более твердые абразивные инструменты во избежание их ускоренного износа.

Выбор зернистости. Круги с крупным зерном применяют при черновом шлифовании для обработки металлов, которые могут «засалить» круг (латунь, медь), при большой площади соприкосновения круга с обрабатываемой деталью (при широких кругах, при плоском шлифовании торцом круга, при внутреннем шлифовании и т. п.) на станках со значительной мощностью привода. Круги с мелким зерном употребляются при повышенных требованиях к шероховатости поверхности, при обработке закаленных сталей, при профильном шлифовании. Применение абразивных инструментов различной зернистости было показано в табл. 2.

Выбор связки. При черновой обработке рекомендуются круги на керамической и бакелитовой связках. Круги на бакелитовой, глифталевой и вулканитовой связках обеспечивают более чистую поверхность.

Выбор кругов по твердости. С твердостью шлифовального круга связаны съем металла и качество обрабатываемой по-

Таблица 9

Выбор твердости шлифовального круга

Технологические факторы	Градация твердости
Повышение режимов шлифования Обработка прерывистых поверхностей Переход от работы всухую к шлифованию с рабочей жидкостью Переход круга от Э к М Переход от круга на керамической связке к кругу на бакелитовой связке	Повышается
Повышение окружной скорости круга Увеличение площади контакта между кругом и обрабатываемой деталью Переход от обработки незакаленной стали к обработке закаленной стали Увеличение вязкости обрабатываемого материала Переход от крупнозернистого круга к мелкозернистому	Снижается

верхности. При слишком твердом круге связка продолжает удерживать зерна, затупившиеся и утратившие способность к резанию, при этом на работу расходуется большая мощность, детали нагреваются, возможно их коробление, а на поверхности появляются следы дробления, риски и прижоги. Если взять слишком мягкий круг, то зерна быстро вырываются из связки и выкрашиваются, круг теряет правильную форму, увеличивается его износ. При обработке мягкими кругами трудно получить необходимую геометрическую форму детали и размер, требуется более частая правка круга. Общие соображения по выбору твердости шлифовальных кругов приведены в табл. 9.

В ы б о р с т р у к т у р ы. На выбор структуры влияют:

а) физико-механические свойства обрабатываемого материала: для мягких материалов с небольшим сопротивлением разрыву требуются круги открытых структур, для твердых с мелкокристаллическим строением и хрупких материалов — круги закрытых структур;

б) качество отделки: для чистовой обработки необходимы круги более закрытых структур, чем при получистовой или чистовой обработке;

в) род шлифовальных работ: для обдирки со значительными припусками требуются круги открытых структур.

В табл. 10 приведены общие сведения по выбору характеристики шлифовальных кругов. Эти рекомендации уточняются на практике с учетом условий и режимов обработки.

§ 2. БАЛАНСИРОВКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

При больших скоростях вращения круга даже небольшая несбалансированность последнего создает значительные центробежные силы, которые могут нарушить работу станка и отразиться на качестве детали. Несбалансированность круга вызывает в процессе работы интенсивный износ станка, в первую очередь подшипников шпинделя, увеличение шероховатости поверхности, повышение расхода абразивного инструмента и средств для его правки, понижение точности обработки, возрастание напряжений в круге, в результате чего может наступить разрыв его.

Неуравновешенность круга возникает при несовпадении его центра тяжести с центром вращения (рис. 11). Рассмотрим несколько случаев неуравновешенности кругов.

1. Центры тяжести S_1 и S_2 лежат в одной плоскости с осью вращения и по одну сторону от последней (рис. 11, а). В этой же плоскости лежит и центр тяжести всего круга. Такая неуравновешенность называется статической. Неподвижный круг стремится повернуться в опорах так, чтобы его центр тяжести занял самое нижнее положение. При вращении возникают центробежные силы C_1 и C_2 . Приведение тела в статическое равновесие называют статической балансировкой.

2. Центры тяжести S_1 и S_2 лежат в одной плоскости с осью вращения, симметрично по обе

Выбор характеристики шлифовальных кругов

Станок	Обрабатываемый материал	Вид шлифования	Характеристика круга			Связка
			сорт абразива	зернистость	твердость	
Круглый наружно-шлифовальный	Сталь не-закаленная, конструкционная	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5	80—50 50—40 50	СТ2—СТ1 СТ1—С2 СТ1—С2	К
	Сталь закаленная	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8	50—40 40—32 40	С2—СМ2 С1—СМ1 С1—СМ1	К; Б
	Чугун	Черновое Чистовое Комбинированное	КЧ	80—50 40—25 50—40	СМ2—СМ1 СМ1—М3 СМ2—СМ1	К
	Бронза твердая и вязкая	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8 КЧ	80—50 40—25 40	С1—СМ1 С1—СМ1 С1—СМ1	К
Плоско-шлифовальный (периферией круга)	Сталь не-закаленная, конструкционная	Черновое Чистовое Комбинированное	Э3	80—50 50—40 50	С1—М3 СМ2—М2 СМ2—М2	К
	Сталь закаленная	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8	80—50 50—40 50	СМ1—М2 М3—М1 М3—М1	К; Б
	Чугун	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8 КЧ	80—50 50—40 50	СМ1—М3 СМ2—М3 СМ1—М3	К

Станок	Обрабатываемый материал	Вид шлифования	Характеристика круга			Связка
			сорт абразива	зернистость	твердость	
Плоскошлифовальный (периферией круга)	Бронза твердая и вязкая	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8 КЧ	80—50 50—40 50	СМ2—М3 СМ2—М3 СМ2—М3	К
Плоскошлифовальный (торцом круга)	Сталь незакаленная	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5	125—80 50—40 80—50	СМ2—М1 СМ2—М1 СМ2—М1	К
	Сталь закаленная	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8	125—80 50—40 80—50	СМ1—М1 СМ1—М1 СМ1—М1	К; Б
	Чугун	Черновое Чистовое Комбинированное	КЧ	125—80 50—40 80—50	СМ2—М3 СМ1—М3 СМ1—М3	К
	Бронза твердая и вязкая	Черновое Чистовое	Э5; Э8 КЧ	125—80 80—50	СМ1—М3 СМ1—М3	К; Б
Внутришлифовальный	Сталь незакаленная	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8	50—40 40—25 40	С1—СМ1 СМ2—СМ1 СМ2—СМ1	К
	Сталь закаленная	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8	50—40 40—25 40	СМ2—М3 СМ2—М3 СМ2—М3	К; Б
	Чугун	Черновое Чистовое Комбинированное	КЧ	50—40 40—25 40	СМ1—М3 СМ2—М3 СМ2—М3	К
	Бронза твердая и вязкая	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8 КЧ	50 40—25 40	СМ2—СМ1 СМ1—М3 СМ1—М3	К

Станок	Обрабатываемый материал	Вид шлифования	Характеристика круга			Связка
			сорт абразива	зернистость	твёрдость	
Бесцентровый наружношлифовальный	Сталь не-закаленная	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8	63—40 40—25 40	C2—CM2 C2—CM2 C2—CM2	К
	Сталь закаленная	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8	63—40 40—25 40	C1—CM1 C1—M3 C1—CM1	К; Б
	Чугун	Черновое Чистовое Комбинированное	КЧ	80—63 40—25 40	C1—CM2 CM2—CM1 CM2—CM1	К
	Бронза твердая и вязкая	Черновое Чистовое Комбинированное	Э5; Э8 КЧ	80—63 40—25 40	C1—CM2 C1—CM2 C1—CM2	К

стороны от последней (рис 11, б). Общий центр тяжести расположен на оси вращения. Круг, находящийся в состоянии покоя, будет в равновесии. Однако при вращении возникает пара сил, образуемая центробежными силами C_1 и C_2 , стремящаяся повернуть круг в направлении, перпендикулярном к его оси. Так как эта пара сил возникает только при вращении круга, т. е. когда он находится в динамическом состоянии, то и неуравновешенность называется динамической. Приведение тела в динамическое равновесие называют динамической балансировкой.

3. Центры тяжести S_1 и S_2 лежат в разных плоскостях (рис 11, в), поэтому возникает статическая и динамическая неуравновешенность.

4. Центры тяжести S_1 и S_2 расположены на оси вращения (рис. 11, г), поэтому не возникает ни статической, ни динамической неуравновешенности, т. е. тело находится в равновесии.

Основными причинами неуравновешенности круга являются:

- а) неравномерность распределения массы в теле круга;
- б) неправильность геометрической формы круга (непараллельность боковых сторон и т. п.);

в) эксцентриситет круга по отношению к оси шпинделя станка (неправильная посадка круга во фланцах), несбалансированность фланцев.

В соответствии с требованиями стандарта круги диаметром 125 мм и более и высотой 8 мм и более перед установкой на станок должны балансироваться заводом-потребителем независимо от балансировки, выполненной заводом-поставщиком. Наиболее часто применяются статическая и динамическая балансировки.

Статическая балансировка — операция, устраняющая статическую неуравновешенность. Вследствие относительно небольшой высоты кру-

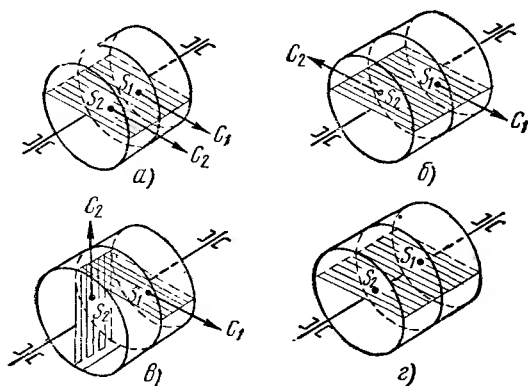


Рис. 11. Виды неуравновешенности:

а — статическая неуравновешенность, *б* — динамическая неуравновешенность, *в* — общая неуравновешенность, *г* — уравновешенность

гов плечо пары сил, обуславливающей динамическую неуравновешенность, для большинства кругов невелико, поэтому круги подвергают только статической балансировке. При использовании кругов высотой свыше 200 мм необходима их динамическая балансировка. Статическая балансировка кругов производится на абразивных заводах. Так как неуравновешенность круга изменяется при установке круга во фланцах и зависит также от правки, то их дополнительно балансируют во фланцах. Для выполнения балансировки применяют балансировочные станки следующих конструкций:

а) балансировочные станки с двумя гладкими цилиндрическими валиками;

б) балансировочные станки с вращающимися дисками;

в) приборы (весы) для балансировки.

Широко распространены балансировочные станки с валиками из-за простоты конструкции (рис. 12).

Основными деталями станка, показанного на рис. 12, являются два параллельно расположенных стальных термически обработанных валика 1 из стали У7А, У8А HRC 50-52 одинакового диаметра

(разница в диаметрах валиков не должна превышать 0,02 мм) и с шероховатостью поверхности не ниже $\nabla 9$, станины 3 станка и крепежных фланцев-втулок 2 с балансировочными сухариками.

Крепежные фланцы являются принадлежностью шлифовального станка и поставляются заводом-изготовителем вместе со станком. Если возникает необходимость изготовления запасного комплекта фланцев, то последний должен быть идентичен с комплектом фланцев, полученных от завода-изготовителя.

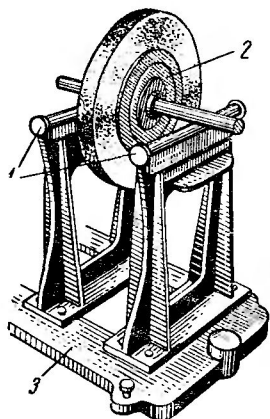


Рис. 12. Станок для балансировки кругов диаметром до 600 мм

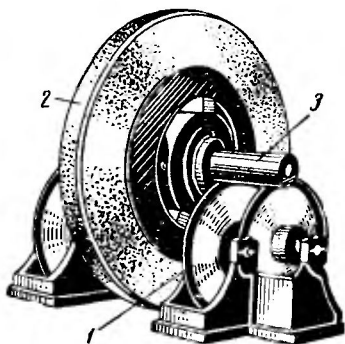


Рис. 13. Станок с вращающимися дисками для балансировки кругов диаметром до 750 мм: 1 — поддерживающие диски, 2 — шлифовальный круг, 3 — оправка

Балансировочные станки с вращающимися дисками (рис. 13) требуют постоянного наблюдения за легкостью и плавностью вращения дисков, что необходимо для достижения должной точности балансировки кругов.

Типовая конструкция балансировочной оправки представлена на рис. 14. Оправка изготавливается из инструментальной стали У7А, У8А и термически обрабатывается до твердости HRC 48-50. Рабочие цилиндрические поверхности оправки и конусная часть обрабатываются с шероховатостью поверхности не ниже $\nabla 9$. При изготовлении оправки необходимо, чтобы диаметры обоих концов ее цилиндрической части были одинаковыми (разница не более 0,01 мм), а длина на 200—250 мм больше расстояния между центрами валиков балансировочного станка. Коническая часть оправки должна точно (по краске) пригоняться по посадочному месту во фланце. Оправку необходимо статически отбалансировать и заклеить номером соответствующего шлифовального станка. Перед балансировкой круга крепежные фланцы, балансировочные оправки и зажимные гайки должны быть осмотрены, очищены от пыли, не должны иметь вмятин, царапин, забоин, заусенцев и следов коррозии. После этого производится балансировка

оправки с гайкой, а затем — фланцев в сборе вместе с оправкой при снятых сухариках.

Балансировочный станок должен отвечать следующим основным требованиям:

а) на рабочей поверхности валиков (дисков), очищенной от пыли, не должно быть внешних дефектов (следов износа, коррозии, вмятин и т. п.). При обнаружении дефектов необходимо валики повернуть вокруг оси на 2—3 мм, а диски заменить новыми;

б) валики (диски) станка должны быть установлены на одной высоте регулировочными винтами, находящимися в основании станка, и

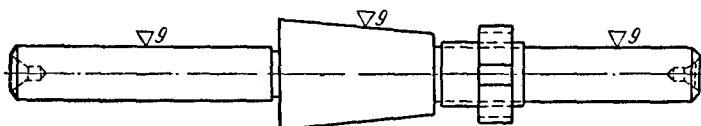


Рис. 14. Балансировочная оправка

проверены уровнем плоскопараллельных концевых мер, накладываемых на валики вдоль и поперек.

При установке круга в фланцах необходимо соблюдать следующие основные правила:

с обеих сторон круга должны быть поставлены прокладки из эластичного материала,

балансировочные сухарики должны находиться в нейтральном положении, т. е. должны быть взаимно уравновешены,

круг нужно надевать на посадочные места фланца легко и без напряжений, так как принудительная посадка круга во фланцы не допускается,

установка круга относительно посадочного места во фланце должна быть выполнена центрично, чтобы меньше снимать при правке абразива,

закрепление круга во фланцах следует производить осторожно, чтобы не раздавить круг.

После такого монтажа круг устанавливают на балансировочной оправке. Если круг вместе с оправкой и фланцами весит 20 кг и более, то для того, чтобы снять или установить его на балансировочном станке, используют подъемные устройства (электротельфер, блок).

Балансировка круга производится в следующей последовательности:

а) круг с оправкой устанавливают на балансировочный станок (см. рис. 12) и следят за тем, чтобы ось оправки была перпендикулярна к оси балансировочных валиков, а сам круг располагался между ними симметрично, балансировочные сухарики при этом находятся в положении взаимного уравновешивания;

б) легким толчком заставляют круг вместе с оправкой катиться по валикам балансировочного станка до полной его остановки, при этом более тяжелая часть круга займет самое низкое положение;

в) после остановки круга в самой верхней точке его периферии проводят радиальную меловую черту. Затем круг поворачивают примерно на угол 90° от меловой черты то в одну, то в другую сторону и дают кругу вместе с оправкой катиться по валикам. Если после каждого поворота круг будет устанавливаться так, что меловая черта окажется в одном и том же положении, то тяжелая часть круга определена правильно;

г) балансировочные сухарики сдвигают по пазу в одну половину окружности паза к меловой черте и закрепляют их в этом положении.

Средний сухарик устанавливают симметрично относительно меловой черты, а два крайних — примерно на равном расстоянии от среднего;

д) круг снова поворачивают на валиках на угол 90° в правую и левую стороны и, если круг возвращается в исходное положение, т. е. если тяжелая часть его стремится занять нижнее положение, то круг уравнивают, передвигая крайние сухари относительно среднего, стоящего под меловой чертой. Уравновешенный круг, будучи повернутым вправо и влево на 90° относительно меловой черты, остается неподвижным в этом положении. Это указывает на то, что круг отбалансирован;

е) для контроля правильности балансировки поворачивают круг относительно меловой черты на угол $70\text{--}90^\circ$ следует 2—3 раза.

После того как круг сбалансирован его устанавливают вместе с фланцами на шлифовальный станок для первой правки, а затем подвергают повторной балансировке, после этого круг устанавливают на станок для работы. В период работы круга на станке следует провести несколько балансировок. Повторную балансировку особенно важно проводить для кругов, выполняющих ответственные отделочные операции (1—2 класс точности, высокий класс чистоты поверхности обрабатываемой детали, жесткие допуски по некруглости и т. п.), а также для кругов больших диаметров. Если круг не удастся отбалансировать, то его не следует применять для работы на станке и нужно заменить другим. После балансировки станок закрывают чехлом. Оснастку (фланцы, оправку и др.) очищают от пыли, проверяют отсутствие на ней внешних дефектов, смазывают легким слоем машинного масла и раскладывают по ячейкам стеллажа. Оправки удобно хранить в специальных многогнездных стойках.

В некоторых случаях следует проверить величину дисбаланса кругов, полученных от заводов-поставщиков, например для контроля предельного дисбаланса шлифовального круга, который не удалось отбалансировать на балансировочном станке. Предельный дисбаланс и класс дисбаланса круга данных размеров и зернистости определяются в соответствии с ГОСТ 3060—55 и ГОСТ 4785—64.

Балансировочные весы (рис. 15), предназначенные для балансировки шлифовальных кругов диаметром от 200 до 600 мм, состоят из рамы 2, которая призмами опирается на две стойки 6. Призмы и опоры покрываются твердым сплавом. Стойки крепятся болтами к литому чугунному основанию 3. Величину отклонения рамы 2 от нулевого положения указывает стрелка 5 по шкале 4. Перед началом ба-

лансировки рама устанавливается в нулевое положение по ватерпасу в продольном и поперечном направлениях при помощи грузиков 1 и 7. Балансировка кругов производится в следующей последовательности:

шлифовальный круг вместе с фланцами насаживают на специальную оправку и устанавливают на весы. При этом контргрузы из

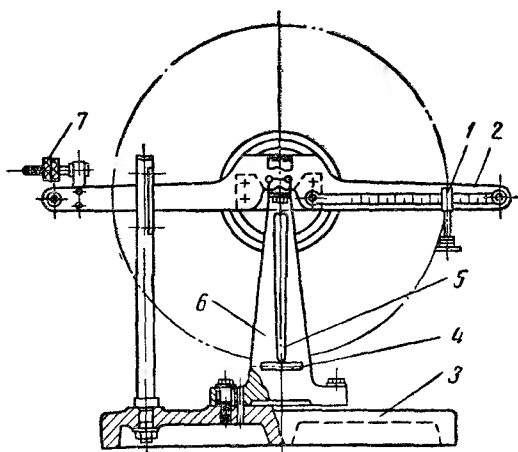


Рис. 15. Прибор (весы) для статической балансировки кругов

фланца круга должны быть вынуты. Затем поворачивают круг для наибольшего отклонения стрелки 5 и в этом положении наносят пометку на его торце. После этого вставляют контргрузы во фланце круга, причем их необходимо расположить во второй половине круга на равных расстояниях от пометки. Контргрузы переставляют до тех пор, пока стрелка 5 не займет нулевого положения. При достижении этого круг считается отбалансированным. Балансировка шлифовальных кругов может быть

осуществлена в процессе обработки автоматически на шлифовальных станках новых конструкций.

Практика эксплуатации шлифовальных кругов показала, что одним из решающих факторов, влияющих на его стойкость и определяющих

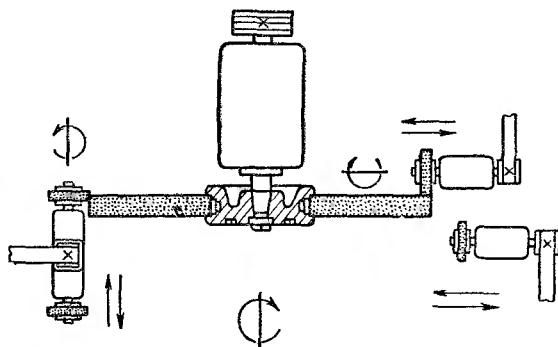


Рис. 16. Схема предварительной правки круга, установленного на планшайбе

высокое качество обработки, является минимальная неуравновешенность (дисбаланс) круга. С целью уменьшения дисбаланса применяется предварительная правка кругов. На ряде заводов применяются

специальные станки для предварительной правки кругов в сборе с планшайбой (рис. 16). На таких станках можно править круг как по периферии, так и по торцам. Так, например, на автозаводе им. Лихачева все круги диаметром 500 мм и выше подвергаются правке по периферии. Правке по торцам подвергаются прецизионные круги в первую очередь для многокругового шлифования. Правящим инструментом служат круги ПП150×32×32 КЧ125ЧТ1К, приводящиеся во вращение от мотора со скоростью 10 м/сек. Шпиндель станка имеет 150 об/мин, продольная подача гидравлическая в пределах от 2 до 6 м/мин. Предварительная правка с целью улучшения балансировки круга имеет следующие преимущества:

- а) сокращает время правки нового круга на шлифовальном станке;
- б) исключает необходимость снятия круга со шлифовального станка для вторичной балансировки;
- в) сокращает расход инструмента для правки;
- г) улучшает качество обработки деталей;
- д) увеличивает стойкость подшипников шлифовального шпинделя.

Допускаемая величина статической неуравновешенности.

Уравновешиванию (балансировке) подвергаются круги по ГОСТ 2424—67 (кроме форм ПР, ПН, Д, 1К, 2К и ЧК), предназначенные для работы с окружной скоростью свыше 15 м/сек и имеющие внешний диаметр 250 мм и более, а высоты — 6 мм и более (круги для резьбошлифования) или 8 мм и более (прочие круги). Согласно ГОСТ 3060—55 единица дисбаланса E , равная величине груза в $гс$, устраняющая неуравновешенность, вызванную смещением центра тяжести от геометрического центра круга на 0,01 см, составляет

$$E = 0,0377 \cdot \frac{(D^2 - d^2) \cdot H}{D},$$

где D — наружный диаметр круга, см,

d — диаметр отверстия круга, см,

H — высота круга, см.

Таблица 11

Определение класса дисбаланса

Круги на связках	Номер зернистости	Высота круга, мм					
		до 13	св. 13 до 75	св. 75 до 100	св. 100 до 125	св. 125 до 150	св. 150
Вулканитовой	10 и менее	1	2	2	3	3	3
	12—16	2	2	2	3	3	3
	25 и более	3	3	3	4	4	3
Керамической и бакелитовой	классы дисбаланса						
	10 и менее	2	2	2	3	3	3
	12—25	2	2	2	3	3	3
	40—50	3	3	3	4	4	3
	80 и более	4	4	4	4	—	—

В зависимости от высоты круга, зернистости и связки установлены четыре класса дисбаланса (табл. 11). Круги класса А должны по ГОСТ 3060—55 иметь дисбаланс 1-го и 2-го классов без компенсации.

§ 3. ИСПЫТАНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ НА ПРОЧНОСТЬ

Перед работой на станке круги испытывают на прочность путем пробного вращения на повышенной скорости. Для этого выпускаются специальные станки (табл. 12), обеспечивающие скорость круга в 1,5 раза выше эксплуатационной согласно ГОСТ 3881—65. Испытания по ГОСТ 3881—65 следует проводить с выдержкой во времени на за-

Таблица 12

Характеристика станков для испытании кругов на прочность

Модель	Диаметр круга, мм	Высота круга, мм	Число оборотов шпинделя, об/мин	Мощность квт
ИА-115У	30—80		64000	2,4
ЛТ—6А	100—250		19000	5,3
АИП-400	250—400	10—200	1590—6900	18,5
АИП-800	500—800	25—200	900—3200	18,5
АИП-1100	900—1100	32—200	500—1800	16,2
СИП-800	150—300		2390—9550	14
	350—750	До 150	1050—4200	

данной испытательной скорости. Режим испытания на современных испытательных станках автоматизирован. Управление осуществляется с пульта. Испытание круга производится по заданной программе—разгон, выдержка на испытательной скорости и торможение до полной остановки. Число оборотов круга регулируется бесступенчато. Испытательные стенды оснащаются подъемно-установочными устройствами, что ликвидирует тяжелый труд и сокращает потери времени.

§ 4. СТОЙКОСТЬ И ИЗНОС КРУГА

Изнашиваемость — поверхностное разрушение или повреждение поверхности материала при работе под действием внешнего трения и высоких напряжений. Износ абразивных зерен обычно происходит неравномерно на протяжении всей обработки. В начальный период работы наблюдается повышенный износ режущих вершин зерен, одновременно с рабочей поверхности круга вырываются дефектные по форме и невыгодно ориентированные зерна. Начальный этап краток по времени и зависит от режима правки. Начальный этап износа удлиняется с уменьшением продольной подачи при правке. За период нормальной работы круга происходит механический износ режущих кромок абразивных зерен, при этом износ замедляется, а абразивные зерна округляются. При повышенных режимах, когда нагрузка на

абразивное зерно значительна, наблюдается откалывание от зерна более крупных элементов. При чистовом шлифовании, когда нагрузка на зерно снижается, от него откалываются мелкие частички. При прочих равных условиях более легкие режимы обычно соответствуют затуплению круга, а более высокие — его самозатачиванию.

При шлифовании с работой зерна в области преобладающего притупления, а также при смешанном процессе размерный износ обычно невелик и составляет 0,01—0,05 мм. Удельный износ круга — соотношение между объемом изношенной части круга и объемом снятого металла для наружного круглого шлифования малолегированных сталей за тот же отрезок времени колеблется в пределах от 2 до 5%. Естественный износ абразивного круга в процессе шлифования составляет 10—20% от объема, снимаемого при правке круга. С увеличением подач и содержания легирующих добавок в обрабатываемых сталях (например, С, Cr, Va, Wo, особенно Ti) удельный объемный износ круга возрастает.

Износ круга зависит также от характеристики и размеров круга. Размерный износ круга возрастает с увеличением размеров абразивного зерна, с понижением твердости круга, с уменьшением диаметра круга и с переходом от керамической связки к бакелитовой.

Износ круга зависит от способа правки. При переходе от правки алмазно-металлическими карандашами к правке твердосплавными дисками и абразивными кругами, а также металлическими дисками и звездочками износ кругов возрастает.

Для того чтобы заблаговременно прекратить работу изношенного круга и, следовательно, избежать брака при обработке (по шероховатости, точности, прижогам и т. п.) необходимо иметь критерий стойкости круга, т. е. признак, который указывал бы на необходимость в правке круга. Объективными критериями стойкости круга могут служить: увеличение погрешностей формы и высоты микронеровностей, возрастание сил шлифования, притупление круга (увеличение изношенных площадок на его рабочей поверхности), усиление шума при шлифовании, появление гранности на обрабатываемой поверхности и возрастание амплитуды вибраций.

При врезном и профильном шлифовании критериями стойкости круга в большинстве случаев являются увеличение погрешностей формы и непрямолинейность образующей. При полусточном и чистовом шлифовании критерием стойкости является в основном снижение режущей способности круга вследствие его притупления, при этом к концу периода стойкости появляется гранность на шлифуемой поверхности. Сопутствующим явлением будет также изменение шума к концу периода стойкости.

При обработке легированных сталей с пониженной теплопроводностью и при завышенных режимах обработки критерием стойкости может быть появление прижогов на обрабатываемой поверхности.

При шлифовании труднообрабатываемых сплавов, а также сталей с повышенной вязкостью критерием стойкости может быть налипание металла на вершины абразивных зерен с последующим разрушением рабочей поверхности круга.

При работе с частичным притуплением и частичным самозатачиванием круга период стойкости круга возрастает со снижением подач, с повышением окружной скорости круга, с увеличением диаметра обрабатываемой поверхности, с увеличением диаметра и ширины круга.

§ 5. ПРАВКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

Для восстановления режущей способности и создания правильной геометрической формы шлифовального круга применяется правка, в процессе которой удаляется верхний засаленный слой, создаются новые острые грани на зернах и выправляется геометрическая форма круга.

В зависимости от требований к точности и шероховатости обрабатываемой поверхности применяют алмазную и безалмазную правку.

Преимуществами алмазной правки являются малые усилия и большая износостойкость алмаза, что обеспечивает высокую точность геометрической формы круга, а следовательно, высокую точность и малую шероховатость обрабатываемой поверхности. Применение алмазного инструмента позволяет также автоматизировать процесс правки.

Безалмазная правка применяется в тех случаях, когда требуется обеспечить высокую режущую способность круга, при этом к точности и шероховатости поверхности не предъявляется особых требований.

Правка осуществляется методами: обточки, шлифования и обкатки.

Правка методом обточки. Представляет собой скоростное трение хрупкого абразивного материала (шлифовального круга) правящим инструментом высокой твердости (алмазом), срезающим его верхний слой. При правке методом обточки шлифовальный круг вращается, а правящий инструмент перемещается вдоль обрабатываемой поверхности круга без вращения.

Правка методом шлифования осуществляется правящим инструментом, скорость вращения которого значительно ниже скорости вращения шлифовального круга. Правящий инструмент устанавливается в центрах станка на оправке вместо обрабатываемой детали и приводится во вращение от электродвигателя привода детали, либо в специальном приспособлении, смонтированном на бабке шлифовального круга. В последнем случае вращение правящего инструмента обеспечивается от отдельного электродвигателя.

Правка методом обкатки производится правящим инструментом, прижимаемым к шлифовальному кругу и вращающимся в подшипниках оправки за счет сил трения. Под давлением правящего инструмента отдельные зерна разрушаются и выламываются из связки (частично выламывается и связка). За счет разрушения выступающих участков поверхности восстанавливается режущая способность и геометрическая форма круга.

Алмазная правка шлифовальных кругов. Для правки применяются различные типы алмазных инструментов: алмазно-металлические карандаши, алмазы в оправках, бруски, ролики и др.

Наибольшее распространение получили алмазно-металлические ка-

рандаши, применяемые на всех видах шлифования при не очень высоких требованиях к точности обработки. Алмазно-металлические карандаши состоят из стальной оправы с впрессованной вставку, содержащей алмазные зерна, сцементированные специальной связкой. Различные типы карандашей, выпускаемые в соответствии с ГОСТ 607—63, отличаются расположением алмазов в рабочей части и характеристикой алмазного сырья. В зависимости от расположения алмазов выпускаются следующие типы карандашей:

С — с алмазами, расположенными слоями, неперекрывающимися (рис. 17, а) и перекрывающимися (рис. 17, б);

Ц — с алмазами, расположенными цепочкой вдоль оси карандаша (рис. 17, в);

Н — с неориентированным расположением алмазов (рис. 17, г).

В пределах каждого типа карандаши подразделяются на марки, отличающиеся весом и количеством алмазов, а также размерами вставки и оправы. Марки карандашей различных типов приведены в табл. 13. Рекомендации по выбору алмазно-металлических карандашей в зависимости от вида шлифования и размеров круга приведены в табл. 14.

Чтобы начать правку, алмазный карандаш жестко закрепляют в приспособлении и подводят к вращающемуся шлифовальному кругу. Карандаши типа Ц устанавливают так, чтобы ось его была наклонена в сторону вращения шлифовального круга на угол 10° — 15° и лежала бы в плоскости, параллельной торцам круга. По мере образования на алмазных зернах больших площадок износа карандаш для восстановления режущих свойств поворачивают на угол 50° — 60° вокруг оси.

Карандаши СЗ-1, СЗ-2, С4-1, С4-2, С5-1, С5-2 и С12 при высоких требованиях к точности геометрической формы шлифуемых поверхностей устанавливают без наклона по отношению к шлифовальному кругу. Для повышения режущей способности круга карандаши этих марок при правке устанавливают с углом наклона в сторону вращения

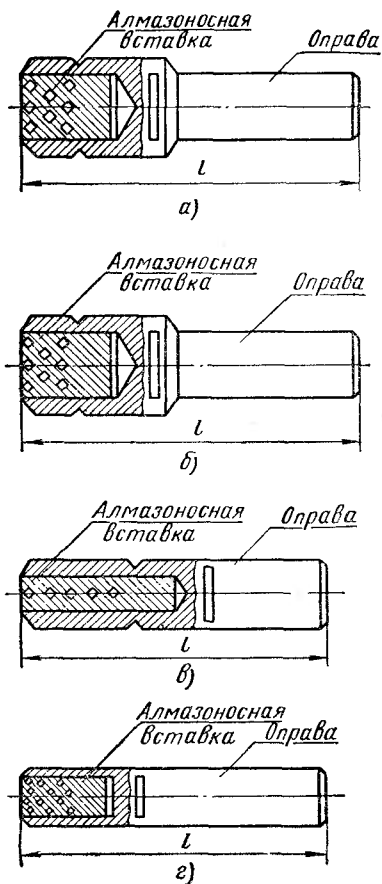


Рис. 17. Алмазные карандаши: а — типа С с алмазами, расположенными слоями (слои не перекрываются), б — типа С с алмазами, расположенными слоями (слои перекрываются), в — типа Ц с алмазами, расположенными цепочкой вдоль оси карандаша, г — типа Н с неориентированным расположением алмазов

Марки карандашей различных типов и их характеристики

Тип	Марка	Вес одного алмаза в каратах	Зернистость алмазов по ГОСТ 9206—70	Общий вес алмазов в карандаше в каратах	Количество алмазов в слое
Ц	1	0,03—0,05	—	0,5	1
	2	0,05—0,10	—	0,5	1
	3	0,05—0,10	—	0,5	1
	4	0,10—0,20	—	0,5	1
	5	0,20—0,50	—	1,0	1
	6	0,31—0,50	—	Фактический	1
С	1	0,017—0,025	—	1,0	10—15
	2	0,05—0,10	—	1,0	4—5
	3	0,10—0,20	—	1,0	2—4
	4	0,10—0,20	—	2,0	2—4
	5	0,11—0,20	—	1,0	5—7
	6	0,05—0,10	—	2,0	—
	7	0,10—0,20	—	2,0	—
	8	0,05—0,10	—	1,0	—
	9 (C1—0)	0,10—0,20	—	1,0	—
	10 (C1—Д)	50—30 шт./карат	—	1,0	15—25
	11 (C2—0)	0,05—0,08	—	1,0	6—10
	12 (C2—Д)	0,10—0,20	—	1,0	5—10
Н	1	—	A63/50	1,0	—
	2	—	A100/80	1,0	—
	3	—	A125/100	1,0	—
	4	—	A200/160	1,0	—
	5	—	A315/250	1,0	—
	6	—	A400/315	1,0	—
	7	0,0025—0,0080	—	1,0	—
	8	120—90 шт./карат	—	4,0	—

шлифовального круга на угол 5—10° или производят правку при максимальных значениях величин рекомендованных продольных подач.

В тех случаях, когда применение алмазных карандашей не обеспечивает требуемой точности и шероховатости, а также при профильном шлифовании, применяются алмазы в оправках, представляющих собой стальную державку, в которой закреплен необработанный алмаз с острой вершиной. Алмазы в оправках выпускаются по отраслевой нормали ОН-037—004—63 следующих конструкций: с цилиндрической, ступенчатой, конической и резьбовой оправками.

Большое значение имеет правильность закрепления алмаза в оправке. От правильности установки и прочности закрепления зависит срок службы алмаза. Алмаз должен быть погружен в оправку на $\frac{3}{4}$ своей длины, а плоскости сколов не должны быть расположены параллельно направлению сил, действующих на алмаз.

Применяются четыре основных способа крепления алмазов: зажим, пайка, зачеканка и спекание. Наибольшее распространение для закрепления алмаза в оправке получили способы пайки и зачеканки.

Рекомендации по выбору алмазных карандашей в зависимости от вида шлифования и размера шлифовального круга

Вид шлифования	Диаметр шлифовального круга, мм	Марка карандаша
Круглое наружное	750—1100	C2—1, C3—1, C4—1, Ц6, C5—1, C5—2 C1—1, C1—2, C3—1, C3—2, C4—1, C4—2, C5—1, Ц6
	500—600 при $H \geq 40$ До 450	C6, C7, C12, C10 (C1—0), C11 (C2—0) C10 (C1—0), C11 (C2—0), C2—3, Ц5—2, C4—2, C6, C7, H8, Ц5—4, C2—1, C3—2, Ц5—1, C10 (C1—Д)
Плоское	300—500 До 250	C5—2, C6, C7, Ц5—2, Ц5—1, Ц5—4, C3—1 C3—2, C1—2, C10 (C1—0, C1—Д) C6, C2—3, H7, H8, Ц4—1, Ц4—2, C2—2, C10 (C1—Д), H8, C10 (C1—0)
Бесцентровое: шлифовальные круги	300 при $H=100$	C2—1, C2—2, C3—C2, Ц5—2, C4—2, C10 (C1—0), C6, C7, C10 (C1—Д), C11 (C2—0)
	400—600 при $H \leq 200$	C3—1, C3—2, C1—1, C1—2, C5—2, Ц5—1
ведущие круги	400—600 при $H=200$ (составные круги)	C1—1, C1—2, C4—1, C4—2, C5—2, Ц6, C5—1
	До 300 при $H=200$ 300—350 при $H=275$	Ц4—1, Ц4—2 Ц5—1, Ц5—2
Внутреннее	12—60 70—175	Ц1—1, Ц1—2 Ц2—1, Ц2—2, Ц3—1, Ц3—2, H8, H8Д, Ц3—0
	200 и более	C2—1, C2—2, Ц4—1, Ц4—2, C3—1, Ц3—2 C6, C7
Шлицшлифование: боковых сторон дна	До 200 До 200	H7, H8, H8Д Ц2—1, Ц3—1, Ц3—2, Ц2—2
Профильное	До 350 400—500 600—750	Ц1—1, Ц2—1, Ц3—1 Ц4—1, Ц5—1, C8 Ц5—1, Ц6, C9

Спекание применяется в основном для закрепления мелких зерен алмазов, используемых для изготовления алмазно-металлических карандашей; при этом применяются специальные сплавы металлических порошков, спекаемые с мелкими зёрнами алмазов.

Для правки шлифовальных кругов на шарошлифовальных станках применяются алмазные правящие бруски. Алмазный брусок представляет собой металлическую основу, покрытую алмазносным слоем, состоящим из алмазных зерен со связкой. Бруски уста-

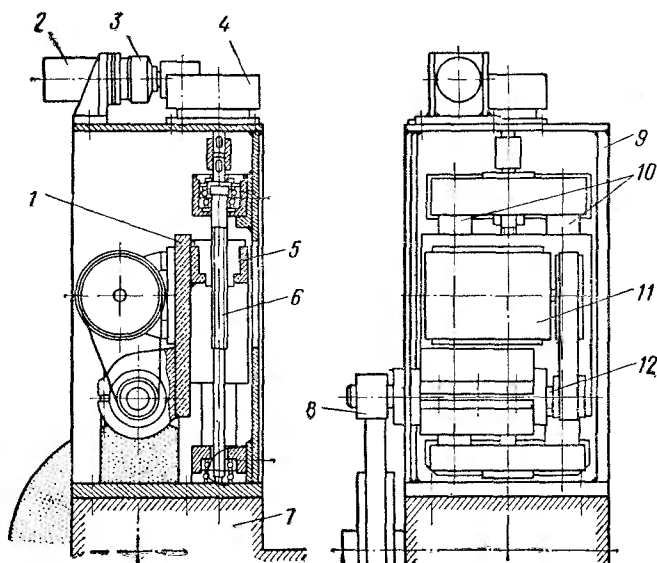


Рис. 18. Приспособление для правки алмазным роликом:

1 — салазки, 2 — гидромотор, 3 — магнитная муфта, 4 — передача, 5 — гайка ходового винта, 6 — ходовой винт, 7 — шлифовальная бабка, 8 — алмазный ролик, 9 — корпус, 10 — колонны с шариковыми направляющими, 11 — привод шпинделя устройства для правки, 12 — шпиндель устройства для правки

навливаются в специальном приспособлении на станке, правка круга осуществляется непрерывно в процессе шлифования.

Для автоматической правки шлифовальных кругов, особенно в массовом производстве, эффективно применение алмазных роликов, выпускаемых по нормали ОН-037—86—65. Применяются ролики прямого и фасонного профиля. Внутренняя часть ролика — стальная, на наружной поверхности расположен алмазосносный слой. Размерная износостойкость алмазных роликов в 50—100 раз выше износостойкости обычных правящих инструментов. Правящая способность ролика остается постоянной на протяжении всего времени работы, так как по мере затупления отдельных зерен в работу вступают новые. При правке алмазными роликами обеспечивается постоянство геометрической формы шлифовального круга и его режущей способности. При этом повышается производительность и точность

обработки, сокращается время на правку шлифовальных кругов, снижается их расход и уменьшается шероховатость обработанной поверхности.

Алмазные ролики обычно устанавливаются в специальном приспособлении и приводятся во вращение от отдельного привода. На рис. 18 представлен эскиз приспособления. Ролик 8 устанавливается на шпинделе 12, смонтированном вместе с электродвигателем привода 11 на салазках 1, расположенных между двумя колоннами с шариковыми направляющими 10 в корпусе 9. Ходовой винт 6, получающий вращение

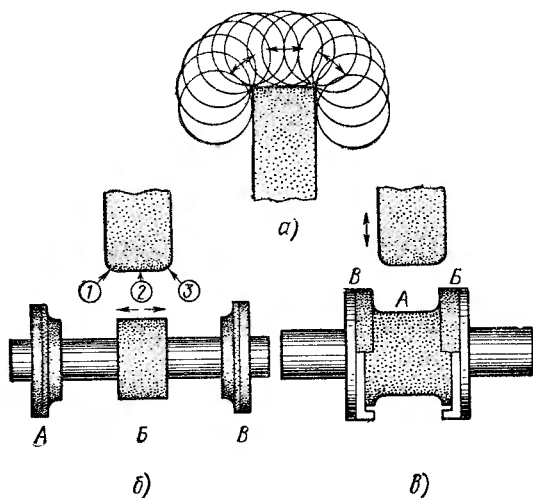


Рис. 19. Различные методы правки шлифовальных кругов, применяемые на операциях шлифования шеек коленчатых валов:

а — правка прямым роликом по копиру, б — правка фасонным инструментом, состоящим из трех роликов, в — правка фасонным роликом, методом врезания

от гидравлического мотора 2 через магнитную муфту 3 и передачу 4, обеспечивает движение подачи салазок. Гайка 5 ходового винта выполнена в виде поршня гидравлического цилиндра. Корпус приспособления смонтирован на шлифовальной бабке 7.

На рис. 19 показаны разные методы, применяемые при правке шлифовальных кругов в процессе обработки шеек коленчатых валов. Прямой алмазный ролик, вращающийся со скоростью 3000 об/мин вокруг оси, перпендикулярной оси вращения шлифовального круга, перемещается (рис. 19, а) по копиру, осуществляя правку торцов, радиусов и периферии круга. Недостатком этого метода является то, что на периферии круга не обеспечивается достаточно хорошая правка, что не позволяет получить высокий класс чистоты поверхности шейки. На рис. 19, б представлен другой способ. Ролик состоит из трех частей — центральной цилиндрической и двух боковых с радиусом. Ролик А осуществляет правку одного радиуса, ролик В — другого,

ролик *Б* с продольной подачей осуществляет правку периферии круга. При этом способе обеспечивается меньшая шероховатость обработки. Третий способ (рис. 19, *в*) предусматривает применение фасонного ролика. При этом правка осуществляется методом врезания.

Правящий алмазный инструмент может применяться только на исправных станках. Перед началом правки необходимо проверить исправность механизмов подачи, сбалансированность шлифовального круга и правильность установки алмазного инструмента относительно поверхности шлифовального круга, подлежащей правке.

Правку круга следует производить при тех же условиях, что и шлифование. В процессе правки должно быть обеспечено обильное охлаждение (15—20 л/мин), струя охлаждающей жидкости должна заливать всю поверхность круга. Недопустима подача жидкости прерывистой струей, так как это приводит к работе алмаза в условиях резко меняющейся температуры и вызывает его повышенный износ.

Режим правки следует выбирать из условий обеспечения наибольшей удельной производительности алмазов и заданных технических условий на точность и шероховатость обработанных поверхностей. Окружную скорость круга следует принимать такой же, как и при шлифовании, что обеспечивает правильную форму круга, имеющую особое значение при точных работах.

Величину поперечной и продольной подачи алмаза следует выбирать, исходя из требований к точности и шероховатости поверхности. Увеличение как поперечной, так и продольной подачи приводит к

Таблица 15

Режимы правки шлифовальных кругов алмазным инструментом

Вид шлифования	Класс чистоты поверхности по ГОСТ 2789—59 после обработки	Режимы правки			
		алмазом		алмазно-металлическим карандашом	
		поперечная подача, мм/об. ход	продольная подача, мм/мин	поперечная подача, мм/об. ход	продольная подача, мм/мин
Круглое наружное, бесцентровое, плоское	7—8	0,02—0,03	0,3—0,35	0,03—0,04	0,3—0,4
	9—10	0,01—0,015	0,1—0,15	0,02—0,03	0,1—0,2
	7—8	0,02—0,03	1,0—1,5	0,03—0,04	1,5—3,0
	9	0,005—0,01	0,5—1,0	—	—
Шлице-шлифование	7—8	0,02—0,03	0,3—0,4	0,02—0,03	0,4—0,5
	9	0,01—0,015	0,2—0,3	0,015—0,02	0,2—0,3
Профильное	7—8	0,02—0,03	0,2—0,3	0,03—0,04	0,3—0,4
	8—9	0,01—0,015	0,1—0,15	0,015—0,025	0,2—0,25

Примечания: 1. Режимы правки даны для кругов зернистостью 16—40; при врезном шлифовании, при правке кругов твердостью выше СТ1 и диаметром больше 750 мм режимы следует выбирать по наименьшим значениям. 2. При шлицешлифовании дна впадин подачу следует принимать по верхнему пределу. 3. Режимы правки для профильного шлифования даны применительно к кругло- и плоскошлифовальным станкам. 4. При правке алмазными роликами режимы выбирать по рекомендуемому для алмаза и давать скорость вращения ролика 10 м/сек.

повышению режущей способности шлифовального круга при одновременном ухудшении точности и шероховатости обработанной поверхности. Уменьшение подач обеспечивает улучшение качества обработки, но резко снижает режущую способность шлифовального круга. Количество проходов при правке зависит от состояния поверхности шлифовального круга и должно обеспечивать снятие слоя, достаточного для полного исправления формы круга. При частой правке, когда сохранена форма круга и требуется лишь удаление затупившихся зе-

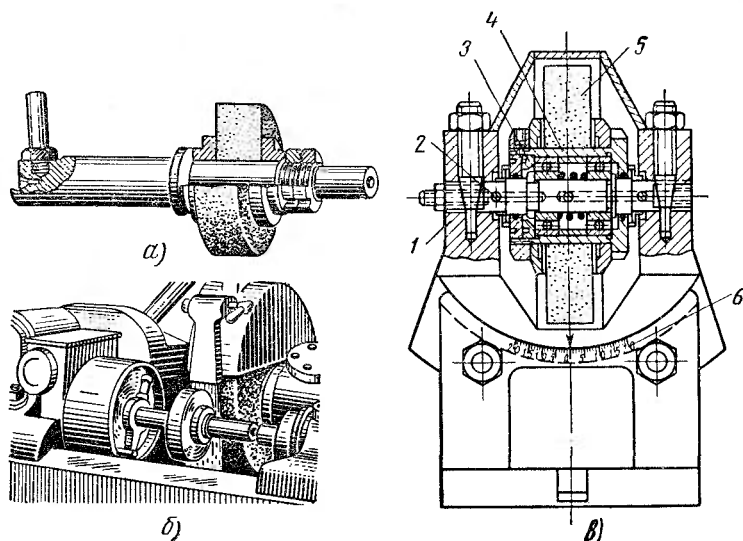


Рис. 20. Приспособления для безалмазной правки шлифовальных кругов:

а, б — для правки методом шлифования, в — для правки методом обкатки

рен, достаточно одного двойного хода. При этом при прямом ходе осуществляется поперечная подача на заданную глубину, при обратном ходе, производимом без подачи, обеспечивается заглаживание поверхности круга.

Рекомендуемые режимы правки приведены в табл. 15.

Безалмазная правка шлифовальных кругов. Правка кругами из карбида кремния черного на керамической связке производится как методом шлифования, так и методом обкатки.

При правке методом шлифования зернистость правящего круга должна быть на 1—2 номера крупнее зернистости выправляемого круга, а твердость в пределах Т—ВТ. При правке методом обкатки зернистость правящего инструмента берется на 2—5 номеров крупнее по сравнению с выправляемым кругом, а твердость — ВТ—ЧТ. Диаметр правящего круга выбирается в зависимости от диаметра выправляемого круга и находится в пределах 60—200 мм.

Для осуществления правки применяются специальные правящие устройства. На рис. 20, а и б показано устройство в виде оправки,

с закрепленным на ней кругом, устанавливаемой в центрах станка вместо детали и приводимой во вращение от электродвигателя привода детали (рис. 20, б). Это устройство предназначено для правки методом шлифования. На рис. 20, в показано приспособление для безалмазной правки методом обкатки. В корпусе 1 вмонтирован валик 2 с шарикоподшипниками 3 и втулкой 4 для закрепления на нем правящего круга 5. На корпусе приспособления имеется шкала 6 с градуировкой. Хорошие результаты правки в этом приспособлении получаются при повороте оси правящего круга на 5—6° в вертикальной плоскости.

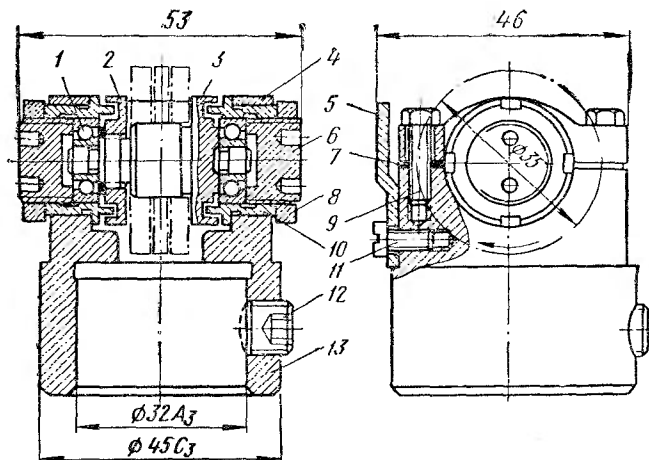


Рис. 21. Державка ДО-35:

1 — шарикоподшипник, 2, 3, 10 — втулки, 4 — наружная обойма, 5 — щиток, 6 — резьбовая пробка, 7 — прокладка, 8 — гайка, 9, 11 — винты, 12 — установочный винт, 13 — корпус державки

Шлифовальные круги из карбида кремния эффективнее применять для правки методом шлифования, так как при этом обеспечивается меньшая шероховатость обработанной поверхности и большая износостойкость кругов по сравнению с методом обкатки.

При правке методом обкатки применяются твердосплавные ролики из сплава ВК6 диаметром 35 или 60 мм и соответственно высотой 2,5 и 4 мм по ГОСТ 4802—53. При правке ролики устанавливаются в специальные державки. На рис. 21 показана державка ДО-35, в которой монтируется по два ролика. Ось вращения правящего инструмента устанавливается под углом 5—10° относительно оси шлифовального круга, что обеспечивает получение меньшей шероховатости обрабатываемой поверхности. При правке этим методом обеспечивается высокая режущая способность круга, но несколько худшая шероховатость по сравнению с правкой методом шлифования.

Правка с помощью металлического инструмента — шарошек и дисков быстро придает кругу требуемую форму, но не обеспечивает получения поверхности с небольшой шероховатостью. Это происходит

Режимы безалмазной правки шлифовальных кругов

Вид правящего инструмента	Характеристика шлифовального круга			Операция	Режимы правки	
	зернистость	твердость	связка		поперечная подача, мм/ход	продольная подача, м/мин
Правка методом шлифования						
Круги из карбида кремния						
T1—T2	40—50	CM1—CM2	К; Б	Предварительная	0,05—0,08	1,0—1,5
BT1—ЧТ2	40—50	C1—CT1	К; Б		0,05—0,08	1,0—1,5
св. ЧТ2	40—50	CT2—CT3	К; Б		0,05—0,08	1,0—1,5
T1—T2	12—40	CM1—CM2	К; Б	Окончательная	0,02—0,05	0,5—1,0
BT-1—BT2	12—40	C1—CT1	К; Б		0,02—0,05	0,5—1,0
Правка методом обкатки						
Круги из карбида кремния	12—40	CM1—CT1	К; Б	Окончательная	0,02—0,05	0,5—1,0
Ролики твердосплавные диаметром 18	12—40	До C2	К; Б	Предварительная	0,03—0,04	0,3—0,4
				Окончательная	0,01—0,03	0,1—0,3
Диаметром 35	12—40	До C2	К; Б	Предварительная	0,03—0,05	0,5—0,7
				Окончательная	0,02—0,04	0,2—0,5
Диаметром 60	12—50	До CT3	Б	Предварительная	0,04—0,05	0,5—0,7
				Окончательная	0,02—0,04	0,2—0,5
Диски металлические	16—50	До CT3	К; Б	Предварительная Обдирка	0,04—0,05	1,5
Звездочки металлические	Любая характеристика		В;		0,05—0,1	1,5—3,0

Примечания: 1. При высокой жесткости система станок — деталь — шлифовальный круг и особенно при работе кругами высокой твердости следует применять правящий инструмент больших диаметров. 2. При низкой жесткости системы следует применять подачи по наименьшим рекомендуемым значениям.

потому, что шарошка не дробит абразивные зерна, а вырывает их из связки. Поэтому инструменты типа шарошек применяются в тех случаях, когда требуется удалить большой объем абразива с рабочей поверхности круга, а к точности и шероховатости не предъявляется высоких требований.

При правке шарошками из гофрированных дисков, штампованных из стали или отлитых из отбеленного чугуна, благодаря созданию постоянного контакта правящего инструмента с выправляемым кругом, обеспечивается равномерная цилиндрическая поверхность и уменьшается опасность скалывания краев круга.

При правке шарошки укрепляются в оправках, устанавливаемых на столе станка

Режимы безалмазной правки приведены в табл 16.

При безалмазной правке, так же, как при алмазной, правящий инструмент должен обильно охлаждаться.

Шлифовщик должен помнить, что от качества правки зависит качество поверхности обработанной детали.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. Каким образом на выбор характеристики круга влияют свойства обрабатываемого металла, конфигурация и размеры обрабатываемой поверхности?
2. Какое влияние оказывают на выбор круга шероховатость и условия обработки?
3. В чем заключается балансировка шлифовальных кругов?
4. Как производится испытание кругов на прочность?
5. Какие факторы влияют на износ круга?
6. Для чего применяется правка шлифовальных кругов?
7. Назовите основные методы правки кругов и расскажите как они осуществляются.
8. Назовите основные типы правящих инструментов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ

§ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Металлорежущие станки, у которых в качестве режущего инструмента применяются абразивы, называются *шлифовальными*.

В зависимости от вида шлифования и формы шлифуемой поверхности шлифовальные станки подразделяются на следующие типы:

станки для круглого шлифования— центровые и бесцентровые;

станки для внутреннего шлифования;
плоскошлифовальные станки;

станки для профильного шлифования, к ним относятся резьбошлифовальные для одно- и многоиточного шлифования, шлицешлифовальные, зубошлифовальные и т. п.;

специальные шлифовальные станки, предназначенные для определенных операций. Эти станки могут быть как одно-, так и многшпиндельными;

станки для отделочной обработки (хонинговальные, суперфинишные, доводочные, притирочные, полировальные для ручного и механического полирования кругами лентой и др.).

По принятой системе обозначения все металлорежущие станки разбиты на 10 групп (токарные, сверлильные, шлифовальные и др.). Каждый тип станка обозначается тремя или четырьмя цифрами, в некоторых случаях к цифрам добавляется буква.

Первая цифра обозначает группу станка, вторая — тип станка, а третья и четвертая цифры условно определяют размер станка. Вводи-

Таблица 17

Классификация шлифовальных станков

Группа	№ группы	Тип	№ типа
Шлифовальные и полировальные	3	Круглошлифовальные	1
		Внутришлифовальные	2
		Обдирочно-шлифовальные	3
		Специализированные (шлицешлифовальные, резьбошлифовальные и др.)	4
		Продольно-шлифовальные	5
		Заточные	6
		Плоскошлифовальные	7
		Отделочные	8
		Разные станки, работающие абразивным инструментом	9

мая в обозначение после первой цифры буква указывает на модернизацию данной модели по сравнению с прежней. Наличие буквы в конце обозначает модификацию основной базовой модели.

Классификация шлифовальных станков приведена в табл. 17.

§ 2. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И МЕХАНИЗМЫ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Шлифовальные станки для обычных и специальных работ, независимо от их конструктивных особенностей, имеют следующие общие основные типовые узлы и механизмы:

с т а н и н у, служащую основанием для всех узлов станка. В станине расположен привод возвратно-поступательного перемещения стола и органы управления станком;

с т о л, установленный на станине станка, который может совершать возвратно-поступательное или круговое движение, что обеспечивает продольную или круговую подачу детали. Привод стола обычно гидравлический;

п е р е д н ю ю б а б к у, расположенную на столе станка и предназначенную для установки и передачи вращения детали. Электропривод вращения обрабатываемой детали располагается в корпусе бабки;

з а д н ю ю б а б к у, также установленную на столе и поддерживающую второй конец детали при обработке ее в центрах;

ш л и ф о в а л ь н у ю б а б к у, расположенную на станине. На шпинделе этой бабки устанавливается шлифовальный круг. Вращение шлифовального круга осуществляется от специального электропривода;

э л е к т р о о б о р у д о в а н и е;

г и д р о о б о р у д о в а н и е;

п а н е л ь у п р а в л е н и я, на которой собраны все механизмы управления станком.

Перечисленные узлы, кроме передней и задней бабок, имеются в шлифовальных станках всех типов. Передняя и задняя бабки применяются лишь на круглошлифовальных и шлицешлифовальных станках. На внутришлифовальных станках имеется только передняя бабка, а на плоскошлифовальных станках переднюю и заднюю бабки заменяет стол.

Отдельные типы шлифовальных станков имеют дополнительные, присущие только им, узлы. Так, на бесцентровошлифовальных станках для установки детали в рабочую позицию применяется опорный нож, а для вращения ее — ведущий круг.

§ 3. СТАНИНА, СТОЛ, ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ БАБКИ

С т а н и н а предназначена для установки на ней всех узлов станка. Основным требованием, предъявляемым к станине, является обеспечение правильного взаимного расположения смонтированных на ней узлов станка в течение длительного времени при всех режимах его работы.

Станина должна обладать достаточной жесткостью и виброустойчивостью. Форма станины определяется расположенными на ней направляющими для различных узлов станка, их весом, размером, длиной ходов, а также необходимостью размещения внутри станины различных механизмов. В стенках станины имеются проемы для монтажа и демонтажа, осмотра, регулировки и смазки механизмов. Материалом для изготовления станины служит обычно чугун.

На станине станка устанавливается стол с Т-образными пазами.

Стол может быть прямоугольными с возвратно-поступательным перемещением, обеспечивающим продольную подачу, и круглыми — вращающимися, обеспечивающими круговую подачу

Прямоугольные столы снабжены литыми углублениями, являющимися корытом для охлаждающей жидкости.

Круглые столы применяются главным образом на плоскошлифовальных станках и снабжаются магнитными плитами для закрепления деталей.

Для обеспечения перемещения стола относительно станины применяются направляющие.

В станках получили распространение направляющие скольжения и направляющие качения. Направляющие должны обеспечивать точность перемещения, обладать высокой жесткостью и долговечностью.

Направляющие скольжения могут представлять собою плоскость, либо иметь форму ласточкиного хвоста или призмы. В шлифовальных станках обычно применяют комбинированные направляющие — сочетание одной плоской и одной V-образной. На рис. 22 представлен пример направляющих скольжения закрытого типа (рис. 22, а), которые оставляют подвижному узлу одну степень свободы и открытого типа (рис. 22, б), предусматривающие замыкание внешней нагрузкой, действующей в определенном направлении.

Направляющие скольжения изготавливаются за одно целое со станиной или привертываются к ней винтами. Накладные направляющие изготавливаются из закаленной или цементированной стали, что обеспечивает более высокую износостойкость.

Для уменьшения износа направляющих, приводящего к потере точности перемещения и ухудшению точности обработки, для особо точных станков применяют гидростатические или аэростатические направляющие. На рис. 23 схематически представлена установка стола на гидростатических направляющих. Направляющая состоит из двух планок (1 и 2), образующих V-образный профиль. Масло через клапан с жиклером 3 подается под давлением к направляющим и заполняет масляные резервуарчики 4. Во время работы масло из резервуарчиков поступает в зазор между направляющей станины и скользящим элементом стола и образует масляную пленку толщиной 0,03—0,04 мм. Величина зазора зависит от давления и несущей способности

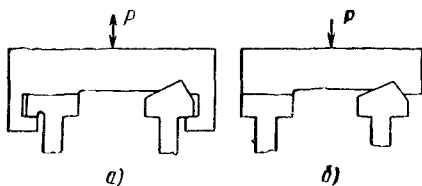


Рис. 22. Направляющие скольжения:

а — закрытого типа, б — открытого типа

направляющих. Любая внешняя сила, стремящаяся уменьшить заданный зазор, вызывает увеличение давления в резервуаре, что автоматически увеличивает подъемную силу и восстанавливает величину зазора. Взаимодействие четырех резервуаров во внутренних V-образных направляющих происходит так, чтобы дать эффект центрирования, обеспечивающий точное прямолинейное движение. В результате обеспечивается плавное движение без контакта металла с металлом, что устраняет износ.

Направляющие качения обладают малым трением, практически не зависящим от скорости движения, что обеспечивает

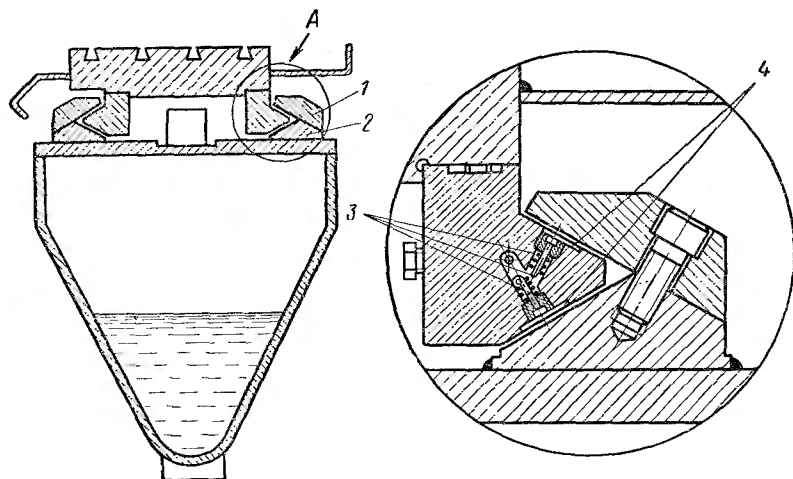


Рис. 23. Схема установки стола на гидростатических направляющих

высокую чувствительность точных перемещений и равномерность медленных движений. Долговечность их значительно выше по сравнению с направляющими скольжения. Направляющие качения имеют обычно ту же форму, что и направляющие скольжения, но между трущимися поверхностями помещаются промежуточные тела качения (шарики, ролики)

Прямоугольные столы перемещаются по двум продольным направляющим. Привод при ручном перемещении — механический, при автоматическом — бесступенчатый гидравлический.

Круглые столы перемещаются по радиальным и осевым направляющим. Привод стола электрический и может быть или ступенчатым, осуществляемым от асинхронного двигателя через коробку передач, или бесступенчатым, осуществляемым вариатором или электродвигателем постоянного тока.

На столе станка монтируются бабки изделия — передняя и задняя, предназначенные для установки детали. В зависимости от типа станка и длины обрабатываемой детали, последняя зажимается в патроне или специальном приспособлении, установленном на шпинделе передней

бабки, или в центрах передней и задней бабок. В шлифовальных станках обычно применяют неподвижные центры, обеспечивающие более высокую точность. Корпуса бабок изделия имеют замкнутую коробчатую форму, что обеспечивает их высокую жесткость.

Передняя бабка предназначена для осуществления круговой подачи детали, а на некоторых типах станков (отдельные конструкции внутришлифовальных) для поперечной подачи. Вращение шпинделя в двух опорах передней бабки обеспечивает круговую подачу обрабатываемой детали. Точность вращения шпинделя зависит главным образом от передней опоры, поэтому она выбирается особен-

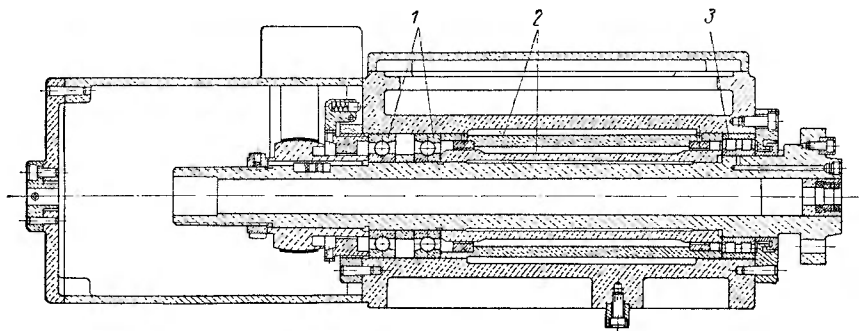


Рис. 24. Передняя бабка внутришлифовального станка мод. 3K225B

но тщательно. Для опор шпинделя передней бабки применяются в основном прецизионные подшипники качения. Для особо точных станков начинают применять гидростатические опоры (см. § 4 гл. IV).

На большинстве современных станков привод шпинделя детали осуществляется через ременную передачу от электродвигателя постоянного тока, что обеспечивает бесступенчатое регулирование числа оборотов обрабатываемой детали.

На некоторых станках привод шпинделя осуществляется от электродвигателей переменного тока со ступенчатым регулированием чисел оборотов.

Задняя бабка имеет только установочное перемещение для наладки на заданную длину обработки. В задней бабке предусмотрена пиноль, в которую вставляется задний центр. Перемещением пиноли осуществляется зажим и освобождение детали.

На рис. 24 представлена передняя бабка внутришлифовального станка, осуществляющая как круговую, так и поперечную подачу детали. Передняя опора 3 представляет собой двухрядный роликовый подшипник с коническим отверстием, задняя опора 1 состоит из двух радиальноупорных сдуплексированных подшипников. В шпиндельном узле предусмотрены две длинные распорные втулки 2 с затяжкой и независимой регулировкой натяга в подшипниках отдельными гайками. Привод шпинделя осуществляется плоскозубчатыми ремнями с перебором.

При обработке длинных деталей применяют поддерживающие люнеты, предохраняющие от прогиба детали.

§ 4. ШЛИФОВАЛЬНАЯ БАБКА

Шлифовальная бабка является одним из главных узлов станка и состоит из корпуса, шлифовального шпинделя и привода к нему.

Шлифовальная бабка на большинстве шлифовальных станков осуществляет поперечную подачу круга.

Автоматическая поперечная подача проводится двумя методами: 1) прерывисто, в конце каждого двойного или одинарного хода от гидропривода; 2) непрерывно, методом врезания, с изменением по величине во времени, от гидро- или электропривода.

Для наладки на некоторых станках предусмотрена, кроме автоматической, ручная механическая подача.

Точность подачи в новых станках повышают применением винтовых пар качения в механизме подачи.

Бабка перемещается по направляющим. Конструкции направляющих аналогичны применяемым для перемещения столов (см. § 3 гл. IV). Применение направляющих качения и, в частности, гидростатических направляющих обеспечивает получение минимальных подач в 1—2 *мкм*.

Шпиндели и опоры шпинделей. Точность и чистота обработки в значительной степени определяется точностью вращения шпинделя, передающего движение закрепленному на нем шлифовальному кругу (шпиндель шлифовальной бабки) или обрабатываемой детали (шпиндель передней бабки).

К шпиндельным узлам предъявляются следующие требования:

1. Точность вращения — минимальное биение переднего конца шпинделя;
2. Жесткость — правильность положения шпинделя под действием усилий резания;
3. Виброустойчивость — отсутствие вибраций;
4. Износостойкость трущихся опорных поверхностей.

Шпиндели изготавливаются из среднеуглеродистой стали с последующей закалкой ТВЧ и отпуском или из малоуглеродистой стали с цементацией закалкой и отпуском. Конструкция шпинделя определяется типом применяемых опор и характером закрепления шлифовального круга или обрабатываемой детали, а также способом соединения с приводом. Концы шпинделей станков выполняются в соответствии с ГОСТ 2323—51 и ГОСТ 2324—43.

Опоры шпинделя должны быть достаточно жесткими, чтобы воспринимать радиальные и осевые усилия резания и обеспечивать минимальное биение и вращение шпинделя. Чтобы устранить дробление в процессе шлифования, шпиндель должен вращаться в подшипниках с минимальным зазором, и в то же время должен допускать надежное проникновение смазки ко всем трущимся поверхностям. Необходимо, чтобы подшипники допускали легкую и точную регулировку

для устранения люфтов, не нагревались при длительной эксплуатации и имели небольшие габариты.

В качестве опор в шлифовальных станках применяются подшипники скольжения (гидродинамические, гидростатические, с воздушной смазкой) и подшипники качения.

Основным типом подшипников скольжения, применяемых в шлифовальных станках, являются многовкладышные гидродинамические подшипники, гарантирующие устойчивое вращение шпинделя при

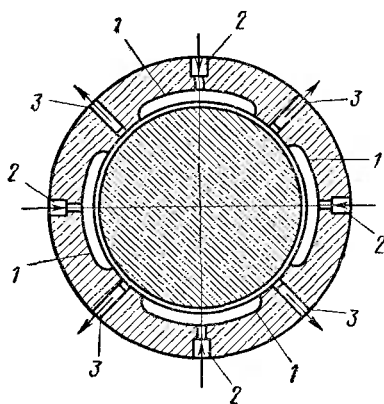
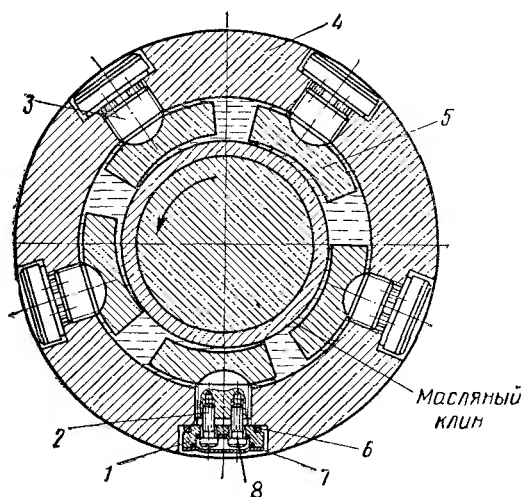


Рис. 25. Гидродинамический подшипник скольжения тип ЛОН-34

Рис. 26. Схема гидростатической опоры

малых внешних нагрузках и больших скоростях скольжения, высокую жесткость несущего масляного слоя при малых внешних нагрузках на шпинделе, регулировку величины диаметрального зазора без искажения формы рабочих поверхностей и хороший отвод тепла из зоны вращения шпинделя.

На рис. 25 показан самоустанавливающийся гидродинамический подшипник скольжения ЛОН-34, широко применяемый в шлифовальных станках. В обойме 4 расположено пять самоустанавливающихся вкладышей 5. Каждый вкладыш имеет одну сферическую опору в виде штыря 3. Штыри закрепляются в обойме винтами 8 с шайбами 1, проходящими через крышку 7. Между крышкой и обоймой предусмотрены уплотнительные кольца 6.

Вкладыши самоустанавливаются благодаря сферическим опорам в направлении вращения шпинделя и в направлении его оси. Это создает надежное жидкостное трение в опоре и устойчивые масляные клинья, а также позволяет избежать кромочные давления, вызываемые несоосностью рабочих поверхностей, упругими или тепловыми деформациями шпинделя. Конструкция подшипников обеспечивает высокую точность вращения шпинделя за счёт центрирования его

гидродинамическими давлениями, которые возникают в нескольких зонах по окружности

В прецизионных станках широко используются гидростатические подшипники, которые создают высокую точность вращения шпинделя. Их несущая способность, жесткость и точность зависят от величины зазоров, давления, схемы опоры. На рис. 26 схематически представлена конструкция гидростатической опоры. Масло под давлением подводится в карманы 1 через отверстия 2. При вращении масло вытесняется из этих карманов через зазор между шейкой и подшипником и отверстие 3 в резервуар. При увеличении внешней силы, стремящейся уменьшить зазор, возрастает давление масла в резервуаре, и зазор восстанавливается. Гидростатические подшипники стабилизируют режим жидкостного трения при самых малых скоростях вращения.

Подшипники с воздушной смазкой применяются в двух исполнениях. Первое — с использованием аэродинамических давлений при больших скоростях вращения и второе в виде аэростатических опор с большим избыточным давлением подводимого к ним воздуха. Преимуществами подшипников с воздушной смазкой являются меньшая, по сравнению с гидравлическими подшипниками, жесткость и потери на трение, обусловливаемые тем, что вязкость воздуха значительно меньше (до 2000 раз) вязкости масла

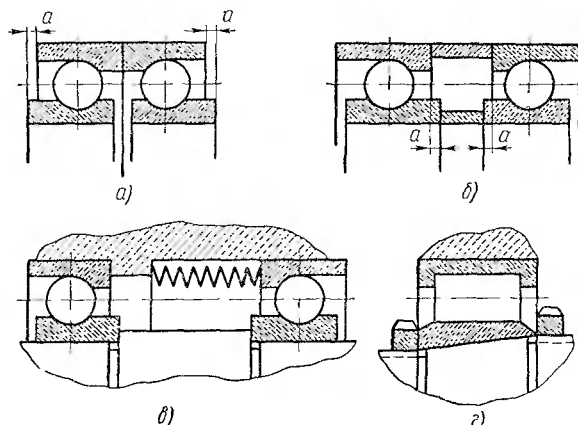


Рис. 27. Способы создания предварительного натяга подшипников качения

Опоры с воздушной смазкой применяются в высокоскоростных электрошпинделях.

Подшипники качения используются для опор шпинделя детали и шпинделя круга. Применяются подшипники как шариковые, так и роликовые высоких классов точности. Шпиндельные шарикоподшипники выпускаются с увеличенным против нормы количеством шариков.

Для повышения точности подшипники качения в опорах шпинделей устанавливают с предварительным натягом. Это устраняет зазоры

между кольцами и телами качения, кроме того, создаются упругие деформации, повышающие общую жесткость шпиндельного узла.

Предварительный натяг осуществляется различными способами. В радиальноупорных шарикоподшипниках и конических роликовых подшипниках при парной установке предварительный натяг получают регулировкой во время сборки, а в радиальных шарикоподшипниках — смещением внутренних колец относительно наружных. На рис. 27 представлены конструктивные способы предварительного натяга шарикоподшипников: за счет сошлифования торцов внутренних колец (рис. 27, а), установки распорных втулок между кольцами (рис. 27, б), применения пружин, обеспечивающих постоянство предварительного натяга (рис. 27, в). На рис. 27, г показан способ предварительного натяга за счет деформации внутреннего кольца при затяжке его на коническую шейку шпинделя в роликоподшипниках с цилиндрическими роликами. Применяются также конструкции подшипников качения с предварительным натягом, создаваемым при сборке самого подшипника.

В главе V на рис. 66 представлена конструкция шлифовальной бабки круглошлифовального станка, где в качестве опор шпинделя применены много-вкладышные самоустанавливающиеся гидродинамические подшипники ЛОН-34. Два нижних вкладыша предохраняются от осевого перемещения шпильками, запрессованными в корпусе бабки, остальные три удерживаются от осевого перемещения штырями со сферическим концом, входящим в лунку на вкладыше, что обеспечивает самоустанавливание вкладышей.

Для поперечного перемещения этой бабки предусмотрены направляющие качения с передней призматической и задней плоской поверхностями.

На рис. 28 представлен шпиндель в

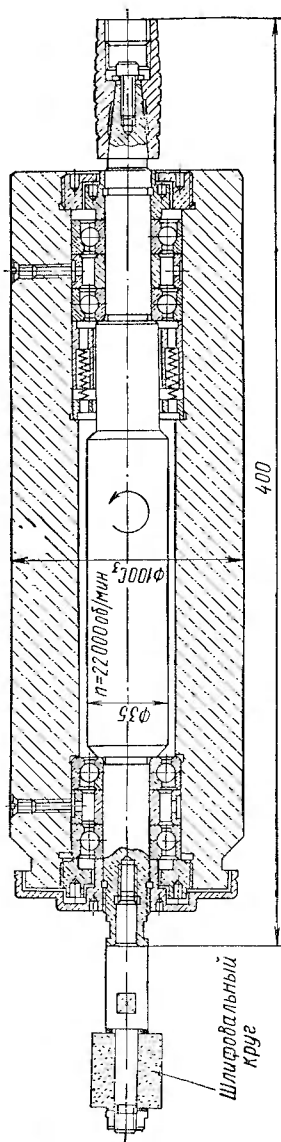


Рис. 28. Шпиндель шлифовального круга внутришлифовального станка в сборе

сборе внутришлифовального станка, опорами служат направляющие качения — радиальноупорные шарикоподшипники с предварительным натягом, создаваемым пружиной. Усилие пружины в рабочем положении должно быть в пределах 20 кг.

Смазка опор шпинделей. Для смазки подшипников скольжения применяются минеральные масла: вазелиновое, трансформаторное, индустриальное. Подшипники качения смазываются большей частью консистентными смазками.

При выборе сорта масла (если нет рекомендаций в руководстве к станку) следует исходить из величины удельных нагрузок и скоростей вращения смазываемого узла. Чем больше удельная нагрузка узла, тем более вязкое масло следует применять. Необходимо учитывать, что при большой скорости вращения шпинделей развиваются высокие рабочие температуры, которые уменьшают вязкость масла и снижают центробежные усилия, выбрасывающие масло из подшипника.

Применение масла недостаточной вязкости повышает износ подшипников. Масло слишком высокой вязкости вызывает излишние потери на трение.

Для смазки опор шпинделей применяют масляные ванны, кольца, циркуляционную смазку и так называемый «масляный туман».

Масляные ванны используются для смазки подшипников с самоустанавливающимися вкладышами. Масло заливается в корпус бабки до уровня, определяемого маслоуказателем, что гарантирует полное погружение подшипника в масло. Для предотвращения утечек предусматривают уплотнения различного вида.

Смазка кольцами применяется для подшипников с горизонтальным расположением шпинделя. Масло заливают в корпус бабки, а затем во время вращения шпинделя оно захватывается кольцами и забрасывается в специальные карманы, откуда стекает в подшипник через маслоуказатель.

Смазка циркуляционная без давления и под давлением осуществляется насосом. В первом случае масло, нагнетаемое насосом, подается и регулируется маслоуказателем, откуда свободно стекает в подшипники шпинделя. Во втором случае насосом смазка под давлением подается в корпус подшипника. Заполнив свободное пространство и пройдя сквозь подшипник, смазка возвращается обратно в бак. В маслопроводной системе устанавливают реле давления, отключающее электродвигатель привода шлифовального круга с прекращением подачи масла или при уменьшении давления ниже допустимого. Такой метод наиболее распространен в современных станках.

Масляный туман представляет собой масляно-воздушную смесь, в которой капли масла размером до 0,02 мм, находятся во взвешенном состоянии в воздухе. Смесь очень устойчива и на стенках сосудов и трубопроводов не образуется капель. Масляный туман может передаваться по трубопроводам на большие расстояния (до 30 м и более).

Способ смазки «масляным туманом» уменьшает трение в подшипниках качения, улучшает отвод тепла, создает избыточное давление, препятствующее проникновению пыли. Трение уменьшают тем, что в подшипники подается только такое количество масла, которое не-

обходимо для образования пленки. Расход масла при смазке «масляным туманом» снижается в 3—4 раза по сравнению с капельной смазкой.

На некоторых типах шлифовальных станков применяются другие способы смазки: путем самозасасывания, при помощи винтовой канавки на шпинделе (подшипники вертикальных шпинделей), при помощи войлочной или фетровой подушки и др.

Из консистентных смазок, применяемых для смазки опор шпинделей и направляющих, большее распространение получила смазка типа ЦИАТИМ-202, солидол, УС-2 (Л) и др.

§ 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД И ПЕРЕДАЧИ

Электрический привод в шлифовальных станках применяют для получения вращательного движения как шлифовального круга, так и обрабатываемой детали. Электрический привод состоит из электродвигателя, аппаратуры управления и передач, связывающих электродвигатель с рабочими органами станка.

Преимуществами электрических приводов являются создание высоких скоростей вращения, ступенчатое и бесступенчатое регулирование скорости, возможность автоматического и дистанционного управления. Работа электропривода не зависит от температуры окружающей среды.

В современных станках шлифовальный круг приводится во вращение или от отдельного электродвигателя через ременную передачу, или от электродвигателя, встроенного в шлифовальную бабку и соединенного со шпинделем шлифовального круга.

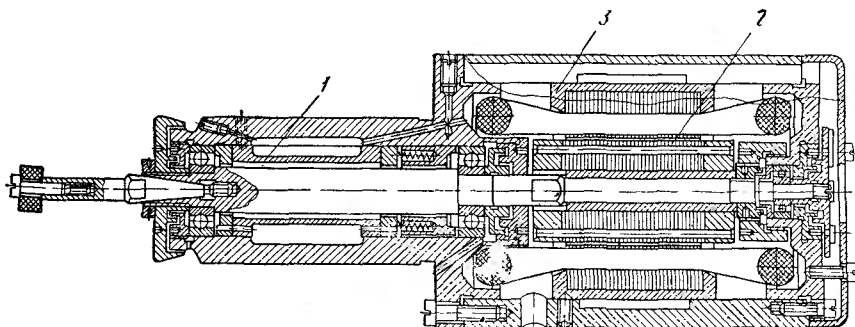


Рис. 29. Электрошпиндель на подшипниках качения

Привод детали осуществляется обычно от отдельного электродвигателя через ременную передачу.

Кроме основных, шлифовальные станки имеют ряд вспомогательных приводов: насоса охлаждения смазки, гидropодачи, правки и т. д.

К преимуществам встроенного электродвигателя относится компактность и простота конструкции, высокий к. п. д., передача на шпиндель только крутящего момента, простота обслуживания.

К недостаткам — передача вибраций от электродвигателя к станку, что ухудшает его точность. Для станков высокой точности применяют отдельные электродвигатели.

Для кругов малых диаметров используют специальные двигатели, так называемые электрошпиндели.

Электрошпиндель (рис. 29) представляет собой шлифовальный шпиндель 1 с тремя или двумя опорами и встроенным короткозамкнутым двигателем повышенной частоты. Ротор двигателя 2 помещен между двумя опорами на конце шпинделя, противоположном шлифоваль-

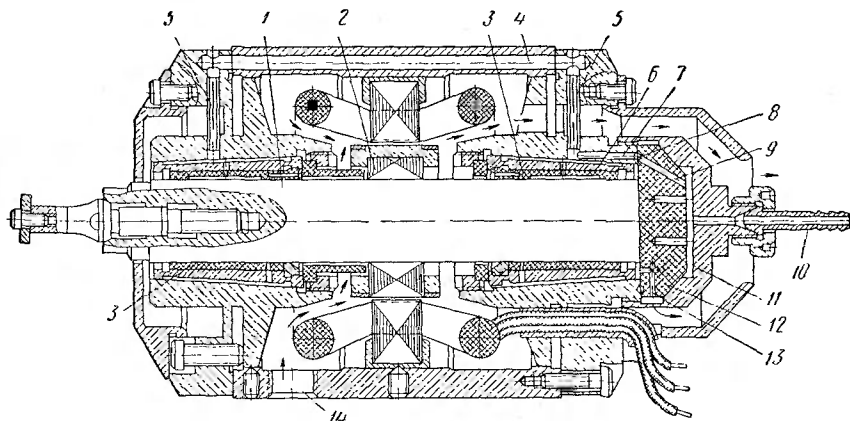


Рис. 30. Электрошпиндель на подшипниках с воздушной смазкой

ному кругу. На статоре 3 двигателя электрошпинделя, набранного из листовой электротехнической стали, расположена двухполюсная обмотка.

Двигатели электрошпинделей питаются от специальных генераторов высокой частоты.

Электрошпиндели выпускаются с числом оборотов 12 000 — 144 000 об/мин.

На рис. 30 показан электрошпиндель на подшипниках с воздушной смазкой мощностью 0,15 квт с числом оборотов 36 000 — 144 000 об/мин. Вал 1 электродвигателя повышенной частоты вращается в подшипниках 3 с воздушной смазкой. Осевая нагрузка воспринимается воздушной подушкой между торцом вала и подпятником 12, к которому вал прижимается под давлением воздуха, подаваемого внутрь корпуса через отверстие 14 для охлаждения двигателя. Сжатый воздух, проходящий через фильтр, подается через штуцер 10 в камеру 11, откуда по каналу 9 и круговой канавке 8 проходит в канал 7 и камеру 6. Отсюда воздух поступает в зазор правого подшипника. К левому подшипнику воздух подводится через трубку 5 и отверстие 4 в корпусе двигателя.

Отработанный воздух отводится по каналу 13. Воздушная подушка в зазоре подпятника создается воздухом, проходящим из камеры 11

через подпятник, сделанный из пористого углеграфита. Каждый подшипник имеет коническую латунную обойму, в которой запрессован вкладыш из углеграфита с порами, заполненными бронзой. Перед пуском в электрошпиндель подают воздух, который образует между шпинделем и вкладышами воздушные подушки. Эти подушки устраняют трение и уменьшают износ подшипников при пуске. Для уменьшения времени вращения ротора 2 после отключения двигателя применяют электрическое торможение. Расход воздуха при работе подобных электрошпинделей составляет 6—25 м³/час.

Число оборотов высокочастотного электрошпинделя определяется по формуле

$$n = \frac{60f}{P} \text{ об/мин},$$

где n — число оборотов шпинделя в минуту,

P — число пар полюсов статора,

f — частота тока, пер/сек.

Бесступенчатое регулирование скорости электрошпинделя производят изменением частоты питающего тока. Применение электрошпинделей позволяет получить высокие скорости круга при обработке самых малых диаметров.

Преимуществом электрошпинделей является их долговечность, превосходящая в 3—5 раз долговечность шпинделей с ременным приводом, плавность и равномерность вращения, а также способность сохранять скорость вращения с незначительным скольжением ротора при больших перегрузках.

Для широкого применения электрошпинделей необходимы источники питания — преобразователи или генераторы тока высокой частоты, устанавливаемые для отдельного или для группы станков (рис. 31). На статоре 1 генератора предусмотрены широкие и узкие пазы. В широких пазах размещены обмотки возбуждения катушки 2, питаемые постоянным током. Магнитное поле этих катушек замыкается через зубцы статора и выступы ротора 3 так, как это показано на рис. 31 штриховой линией. Привод для вращения генераторов осуществляется от асинхронных двигателей.

Для вращения, продольного и поперечного перемещения обрабатываемых деталей используются двигатели переменного тока разных систем — короткозамкнутые, асинхронные, двух- и многоскоростные, позволяющие осуществлять регулировку от (6—8):1 до (25—30):1, а также приводы с электромагнитными муфтами и двигателем постоянного тока. В последнее время в современных станках, особенно в прецизионных, все чаще применяют электропривод и в механизмах подачи.

Передачи. Для передачи движения от двигателя к органам станка, связанным с преобразованием скоростей, усилий, а иногда и характера движения, применяются специальные механизмы, называемые передачами. Наибольшее распространение получили механические передачи. По способу передачи движения от ведущего элемента к ведомому механические передачи подразделяются следующим образом:

передачи трением с непосредственным касанием (фрикционные) или с гибкой связью (ременные);

передачи зацеплением с непосредственным контактом (зубчатые и червячные) или с гибкой связью (цепные).

1. Фрикционная передача. Простейшие передачи этого вида состоят из двух дисков (ведущего и ведомого), которые на-

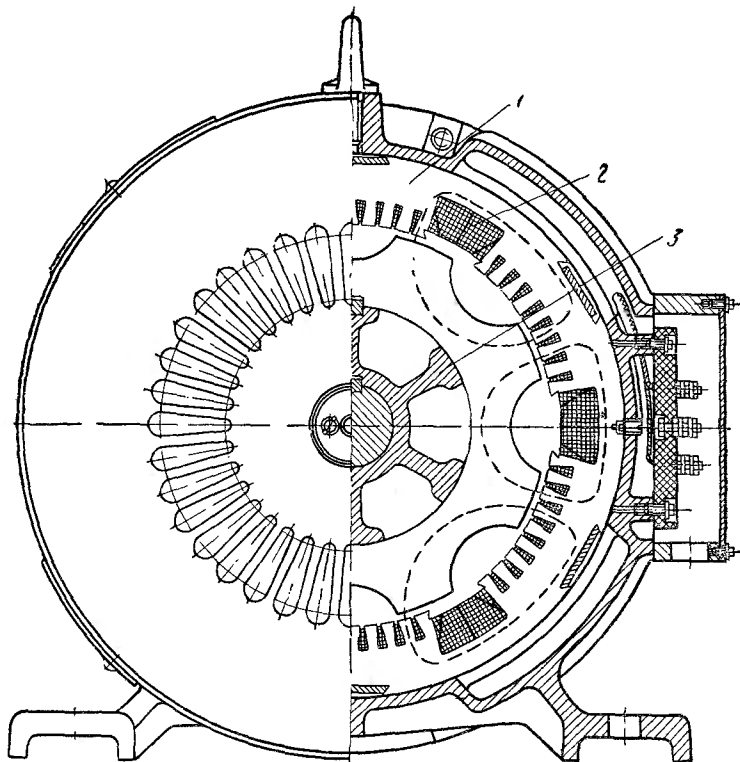


Рис. 31. Генератор

столько прижимаются своими рабочими поверхностями друг к другу, что полученная в результате этого сила трения должна быть равна величине передаваемого окружного усилия.

Фрикционные передачи применяются в вариаторах — механизмах для бесступенчатого регулирования чисел оборотов

2. Ременная передача представлена на рис. 32. Два шкива *А* и *Б*, установленные на двух параллельных валах, соединены между собой плоским ремнем. Вращение шкива *А* вызывает натяжение ремня, между ним и шкивами возникают силы трения, заставляющие шкив *Б* вращаться в том же направлении. При этом шкив *А* будет ведущим, а шкив *Б*, приводимый во вращение от шкива *А*, ведомым. Для плавности и эластичности передачи применяются бесшовные пло-

ские ремни, изготавливаемые из кожи, хлопчатобумажной пряжи и прорезиненной ткани. Когда необходимо вращение шкивов в противоположные стороны, используют перекрестную передачу. Кроме плоских применяют клиновидные ремни, изготавливаемые из специальной прорезиненной ткани. Ремни трапецеидального сечения входят в такие же трапецеидальные канавки шкива по несколько штук в ряд. Плоские ремни более устойчивы, поэтому их используют в точных станках. Клиноремни позволяют передавать более высокие крутящие моменты.

В последнее время в станкостроении успешно внедряются зубчатые ремни — плоские с выступами на внутренней поверхности, которые входят в зацепление с выступами на шкивах. Габариты этой передачи меньше, чем клиноремненной, точность передачи выше. Зубчатые ремни работают без скольжения и шума, могут работать в масле.

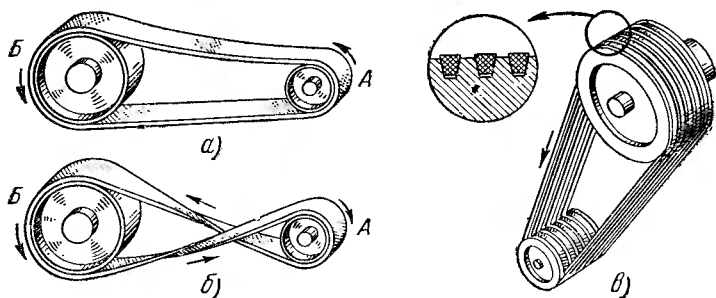


Рис. 32. Ременная передача:
а — прямая, б — перекрестная, в — клиновидными ремнями

Ременная передача используется в шлифовальных станках для передачи вращения от электродвигателя к шпинделям шлифовального круга и детали.

3. Зубчатая передача (рис. 33) осуществляет передачу вращения от одного вала к другому с помощью зубчатых колес наружного и внутреннего зацепления (рис. 33, а и е), винтовыми косозубыми колесами (рис. 33, б), а также шевронными (рис. 33, в). Для передачи вращения между валами с пересекающимися осями применяются конические колеса с прямыми (рис. 33, д) или спиральными зубьями, а также однозаходные или многозаходные червячные передачи (рис. 33, е).

Для преобразования вращательного движения в прямолинейное применяются реечные передачи (рис. 34, а). При передвижении зубчатого колеса по неподвижной рейке по часовой стрелке 1 ось колеса будет перемещаться влево по стрелке 2. Если же зубчатое колесо только вращать по часовой стрелке, не передвигая по рейке, то рейка будет перемещаться вправо по стрелке 3. Кроме реечной передачи применяется винтовая с гайкой скольжения (рис. 34, б) или гайкой качения (рис. 34, в). В этом случае винту сообщается вращательное дви-

жение, а гайка, накрученная на винт, удерживается от вращения стопором и лишь перемещается вдоль винта. Гайки скольжения выполняются неразъемными или разъемными. Это облегчает регулировку зазора в резьбе и устраняет мертвый ход.

Чтобы предотвратить скольжение в резьбе, ведущее к износу, винтовые пары с гайкой скольжения заменяют винтовыми парами качения. Скольжение заменяют качением, применяя тела качения (шарики и ролики), которые укрепляют в резьбе между винтом и гайкой. Для

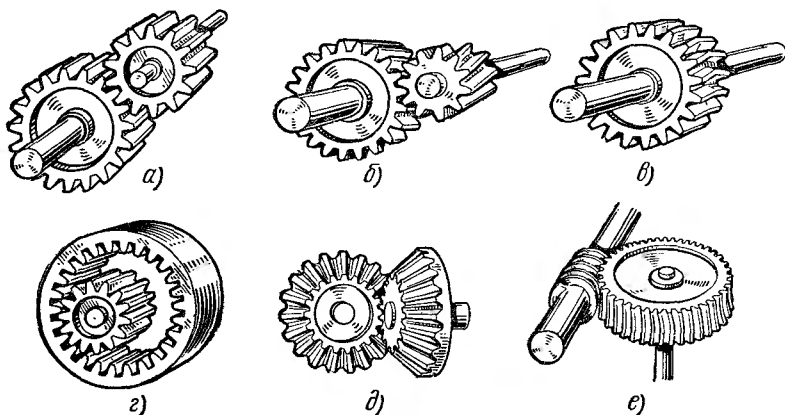


Рис. 33. Типы зубчатых передач:

наружное зацепление: а — прямозубыми колесами, б — косозубыми колесами, в — шевронными колесами, г — внутреннее зацепление, д — передача с пересекающимися осями, е — червячная передача

повышения точности в винтовых парах создают предварительный натяг осевым смещением или взаимным поворотом полугаек.

Применение того или иного вида механической передачи определяется передаточным отношением, окружной скоростью и передаваемой мощностью.

Передаточное отношение. Передаточным отношением называется отношение числа оборотов (n_1) ведущего вала к числу оборотов (n_2) ведомого

$$i = \frac{n_1}{n_2}.$$

Например, если для привода изделия применяется электродвигатель с числом оборотов $n_1 = 1400$ об/мин, а число оборотов шпинделя изделия должно быть равно $n_2 = 175$, то передаточное отношение будет

$$i = \frac{1400}{175} = 8.$$

Требуемое передаточное отношение может быть обеспечено одной или несколькими ступенями передачи.

Наибольшие передаточные отношения осуществимы в передачах зацеплением. В червячной передаче $i = 8—100$, в зубчатой i до 4, а для зубчатых ремней i достигает $20 \div 30$. При фрикционной передаче $i \leq 5 \div 10$.

Окружная скорость. Передача обычным плоским ремнем допускает скорость $v_{\max} \leq 25$ м/сек, специальным ремнем из искусственного волокна до 50 м/сек. В передачах клиновыми ремнями допускается $v_{\max}$ до 30 м/сек, а клиновым ремнем с сердечником из стальной проволоки

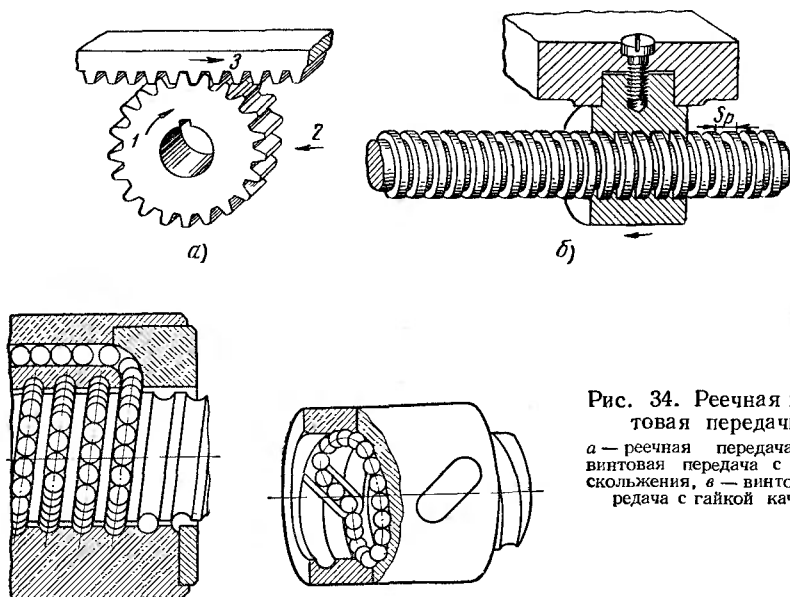


Рис. 34. Реечная и винтовая передачи:

а — реечная передача, б — винтовая передача с гайкой скольжения, в — винтовая передача с гайкой качения

до 40 м/сек. Зубчатые ремни так же, как и стальные ленты, допускают $v_{\max}$ до 80 м/сек. Скорость цепной передачи не должна превышать 25—30 м/сек. В червячных передачах $v_{\max} \leq 20$ м/сек, а во фрикционных — не более 20—25 м/сек.

В зубчатых передачах большие скорости требуют значительного повышения точности изготовления зубчатых колес, чтобы избежать дополнительные нагрузки. При высоком качестве изготовления окружная скорость может достигать 120—150 м/сек.

Передаваемая мощность. Мощности до 50 000 л.с. передаются зубчатыми передачами. Мощность, передаваемая червячной передачей, не превышает 100 л.с. Это ограничение вызвано большим количеством выделяемого тепла.

Для повышения мощности в цепных и клиноременных передачах увеличивают сечение и число параллельно работающих цепей или ремней. Ременная передача может передавать мощности до 2000 л.с. Наибольшая мощность, передаваемая фрикционными передачами, 5—7 л.с.

§ 6. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА

По принципу действия вся электроаппаратура может быть разбита на несколько групп: аппаратура ручного управления, аппаратура защиты электродвигателя, электромагниты, электромагнитные муфты, аппаратура автоматического управления.

Аппаратура ручного управления. Одним из приборов ручного управления является однополюсный или многополюсный пакетный выключатель.

В зависимости от расположения элементов при повороте оси переключателя можно замкнуть часть цепей и разомкнуть другую часть, т. е. использовать его в качестве выключателя и переключателя.

Для одновременного переключения большого числа цепей применяют барабанные переключатели — контроллеры.

Для электрического освещения станка используются однополюсные переключатели — тумблеры.

Усовершенствованным способом ручного управления является кнопочное, или контакторное. На представленной схеме (рис. 35) включение электродвигателя производится специальным устройством — контактором. Цепь электродвигателя называется цепью рабочего тока, контакты контактора, включенные в эту цепь, — рабочими или главными контактами.

Рис. 35. Контактное управление

Контакторное управление осуществляется следующим образом. При нажатии на кнопку *КУ* через катушку *К2*, установленную на панели, проходит ток, при этом сердечник катушки намагничивается и притягивает к себе якорь. Вал контактора поворачивается и замыкает рабочие контакты *К1*.

Катушка *К2* состоит из большого числа витков проволоки малого диаметра и обладает очень большим сопротивлением. Ток в цепи управления, замыкаемый кнопкой *КУ*, относительно мал, поэтому кнопка *КУ* вместе с корпусом, в который она встроена, небольших размеров. Это позволяет размещать кнопочные станции для удобства рабочего на передней части станка, а контакторы устанавливать на свободное место в станке или в отдельном шкафу.

Для работы в цепях управления (с небольшими токами) применяются многоконтактные промежуточные реле, по устройству аналогичные контактору. Реле работает от напряжения 12—500 в и допускает до 600 включений в час. Это используется для включения маломощных электродвигателей (до 0,5 кВт). Промежуточное реле работает как усилитель командного импульса, действующий на исполнительный орган.

Весь комплект контакторной аппаратуры, предназначенной для управления асинхронным короткозамкнутым двигателем, называют магнитным пускателем.

Аппаратура защиты электродвигателя. При перегрузке электродвигателя катушки сильно нагреваются, что приводит к преждевременному выходу электродвигателя из строя. В случае короткого замыкания в цепи электродвигателя, необходимо немедленно его отключить. Устройствами для предохранения электродвигателя от чрезмерных токов являются плавкие предохранители. Отключение двигателя у такого вида предохранителей обеспечивает специальная плавкая вставка. Плавкие предохранители необходимы при очень больших перегрузках, а при токах не более чем в два раза превышающих номинальный, применяют тепловое реле, которое защищает электродвигатель от длительных перегрузок.

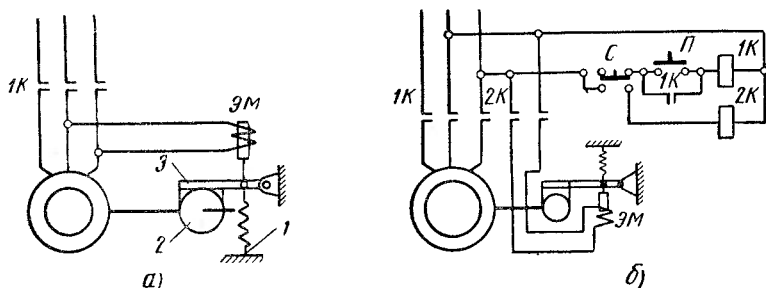


Рис. 36. Схема включения тормозного электромагнита:
а — параллельно статору двигателя, б — через контактор

Электромагниты. Для управления гидравлическими и пневматическими механизмами (золотниками, распределителями, гидропанелями, кранами и т. д.) используют однофазные электромагниты с втяжным якорем (соленоиды).

Однофазные электромагниты получили также большое распространение для торможения приводов станков. Схема такого торможения приведена на рис. 36. Обмотка электромагнита ЭМ включается параллельно электродвигателю (рис. 36, а). Поэтому каждый раз, когда контактор 1К включает электродвигатель, электромагнит втягивает свой якорь и, растягивая пружину 1, приподнимает колодку 3 над поверхностью тормозного шкива 2, который посажен на вал электродвигателя. При отключении двигателя отключается электромагнит ЭМ, якорь отпадает, и пружина 1 прижимает колодку 3 к поверхности тормозного шкива 2, обеспечивая механическое торможение привода станка. При включении тормозного двигателя через контактор (рис. 36, б) нажатием кнопки с одновременным отключением электродвигателя замыкается цепь контактора 2К электромагнита ЭМ, вызывающего прижатие колодки к поверхности тормозного шкива. После того как кнопка отпущена, система остается расторможенной.

Электромагнитные муфты. Для размыкания и замыкания кинематических цепей без перерыва вращения применяют электромагнитные муфты (рис 37).

На ведущем валу 1 жестко закреплена левая половина муфты, в

кольцевую выточку которой закладывается катушка 4, питаемая постоянным током через контактные кольца 2 и щетки 3. На ведомом валу 7 расположена вторая полумуфта, которая перемещается на валу в осевом направлении. При включении катушки, вокруг нее возникает магнитный поток, который будет замыкаться через воздушный зазор так, как показано пунктирной линией. Вследствие этого правая полумуфта, преодолевая усилие пружины 6, сдвинется влево и прижмется к левой полумуфте. На поверхностях соприкосновения полумуфт возникает сила трения, благодаря которой вращательное движение и крутящий момент вала 1 будут передаваться через муфту валу 7. Для увеличения силы трения между полумуфтами, на одной из них (левой) закрепляется кольцо трения 5, изготовленное из фрикционных материалов (ферродо, фибры и т. п.).

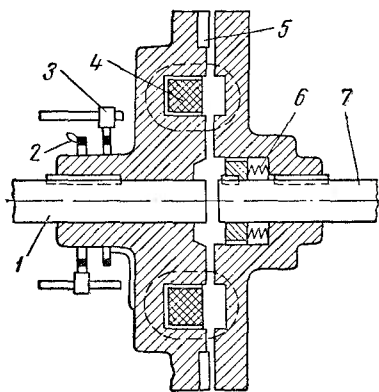


Рис. 37. Электромагнитная муфта

При отключении катушки правая полумуфта (пружиной 6) отводится в исходное положение и передача вращающего момента через муфту прекращается.

Катушка электромагнитной муфты питается постоянным током, так как при переменном токе во время перехода магнитного потока через нуль силы трения будут уменьшаться также до нуля, что вызывает периодическое проскальзывание дисков и быстрый износ фрикционных поверхностей.

Для передачи реверсивного вращения ведомого вала при неизменном направлении вращения ведущего вала применяются реверсивные устройства, состоящие из двух муфт (рис. 38). При включении обмотки 3 правой муфты под напряжение постоянного тока в 12 или 24 в вокруг нее образуется магнитный поток, который замыкается через стальные фрикционные диски 7 и 8 и якорь 9 и 10 (показано пунктиром). При этом якорь, составленный (для лучшего прилегания) из двух стальных концентрических колец, подтягивается к сердечнику муфты и сжимает фрикционные диски. Ведущие фрикционные диски 8, входящие в шлицы втулки 1, свободно сидящей на валу 2, прижимаются к ведомым дискам 7, механически связанным с сердечником 4 муфты. Сердечник в свою очередь жестко связан с валом 2. Втулка 1 через зубчатую и ременную передачи получает вращение от вала электродвигателя. При сжатии фрикционных дисков муфты ведомый вал 2 начинает вращаться в направлении вращения втулки 1.

Питание муфты осуществляется через контактное кольцо 5, по которому скользит щетка 6. Второй конец обмотки присоединяется непосредственно к корпусу муфты. При низком напряжении (до 24 в) один из полюсов источника постоянного тока присоединяется к стани-

Работа левой фрикционной муфты аналогична описанной.

Аппаратура автоматического управления. В аппаратуру автоматического управления входят путевые переключатели, реле времени, реле контроля скорости, реле максимального тока.

Путевой переключатель — аппарат, замыкающий или размыкающий контакты, когда движущийся элемент станка приходит в определенную точку пути. Когда путевые переключатели установлены в конце пути, их называют **конечными переключателями**.

В шлифовальных станках применяются в основном путевые переключатели мгновенного действия, обеспечивающие повышенную точ-

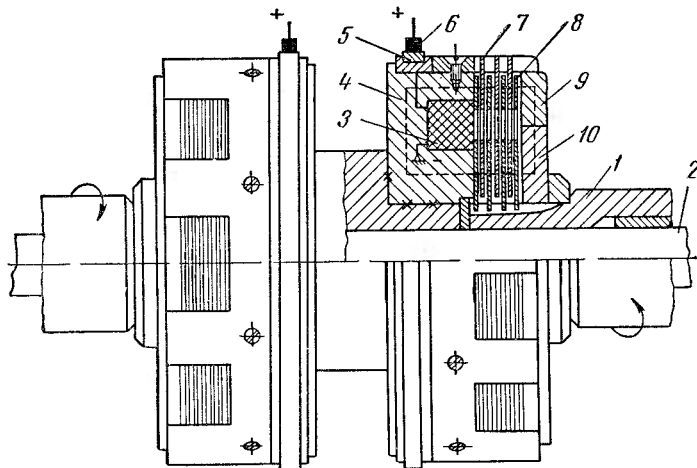


Рис. 38. Реверсивное устройство из двух электромагнитных муфт

ность работы. Тип переключателя выбирается в зависимости от усилия нажатия. Так, для усилий не более 0,3—0,7 кГ применяют тип МП-1, до 2,5 кГ — МП-3, а для усилий, достигающих до 7—8 кГ, — ВК-211. Для повышенной надежности и невысокой точности срабатывания применяются конечные переключатели типа ВК-511.

Переключатели типа МП (рис. 39) выпускаются в открытом исполнении (тип МП-1) и защищенные с амортизатором (тип МП-3). Переключение контактов переключателя МП-1 происходит под воздействием нажимного штифта-толкателя. Штифт упирается в плоскую фигурную пружину, имеющую два положения устойчивого равновесия. Переход от одного положения к другому происходит в результате перемещения штифта.

В микропереключателях типа МП-3 упоры и кулачки давят на нажимной штифт через цилиндрическую пружину (амортизатор), благодаря чему допустим значительный пережим.

Точность остановки движущихся элементов шлифовального станка зависит от конструкции станка, состояния контактов переключателя,

точности кулачков, жесткости системы, времени срабатывания аппаратов управления и т. д. Очень важен тщательный уход за системой управления.

Для обеспечения выдержки между двумя перемещениями применяется реле времени. Пневматическое реле времени обеспечивает выдержки от 0,4 до 180 сек; маятниковое реле времени с электромагнитным приводом дает выдержку от 2 до 10 сек. Для получения большого числа включений применяют электронное реле времени (рис. 40).

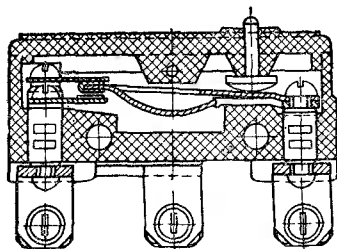


Рис. 39. Микропереключатель МП-1

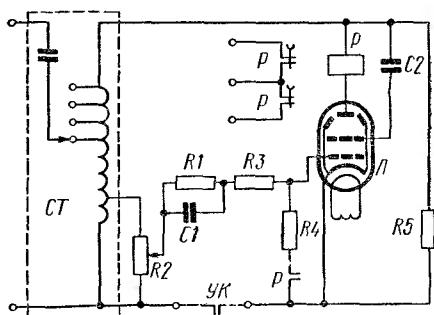


Рис. 40. Схема электронного реле времени

Электронное реле времени управляется контактом УК. В реле предусмотрены электронная лампа Л с катодом и сеткой, сопротивления $R_1 \div R_5$, конденсаторы C_1 и C_2 , промежуточные реле РП и феррорезонансный стабилизатор СТ.

Реле времени в основном применяются в механизмах поперечных подач для управления временем «выхаживания». В последнее время реле времени начинают использовать и в механизмах правки.

В схемах торможения синхронных двигателей применяют индукционные реле контроля скорости. Кроме индукционных реле в станках применяют тахогенераторы.

Для контроля усилий, возникающих в отдельных частях системы, применяются реле максимального тока. Эти реле при превышении заданной силы тока отключают электродвигатель. В большинстве современных станков реле такого типа применяются в схеме поперечной подачи для управления переключением с быстрого подвода круга на этап врезания, а в некоторых станках — для управления этапом врезания.

Рассмотрим конструкцию механизма поперечной подачи с электро-механическим приводом (рис. 41) внутришлифовального станка особо высокой точности 3В225.

Привод осуществляется от электродвигателя постоянного тока с бесступенчатым изменением числа оборотов. Вращение передается через зубчатую передачу 12—21, червяк 20 — червячному колесу 13, на одном валу с которым смонтирована муфта 25, соединяемая с зубчатым колесом 26. От зубчатого колеса 26 приводится во вращение

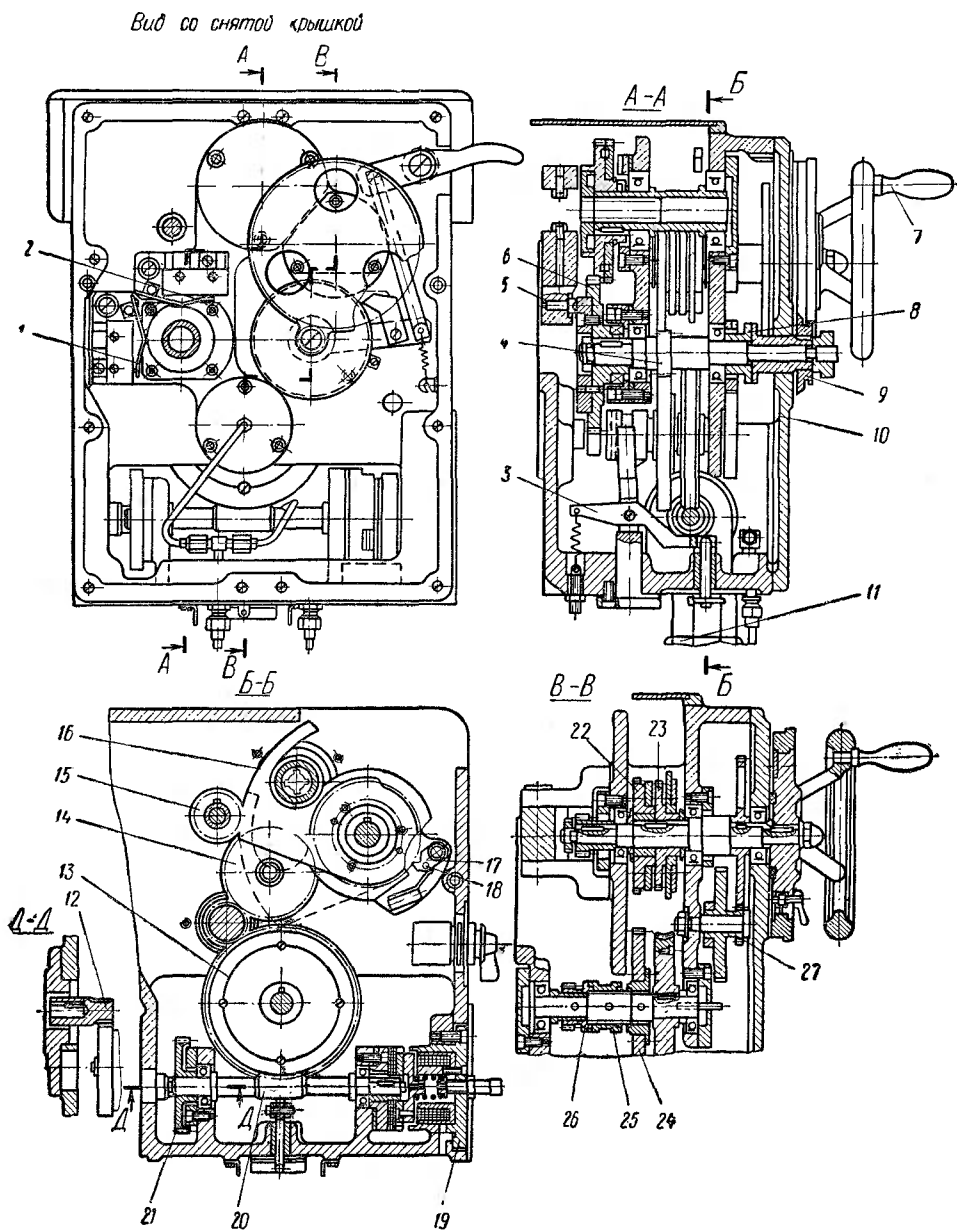


Рис. 41. Механизм электропривода поперечной подачи внутришлифовального станка особо высокой точности мод. 3B225

зубчатое колесо 6, передающее движение кулачку 5, при вращении которого перемещается рычаг и соединенные с ним салазки, на которых укреплена передняя бабка. Поперечная подача продолжается до тех пор, пока кулачок 10 через рычаг 2 не замкнет контакты микровыключателя МП-1. Величину подачи устанавливают по лимбу 9.

Возврат кулачка 5 в исходное положение осуществляется нажатием на кнопку электрического пульта. При этом реверсируется вращение электродвигателя, включается электромагнит 11, переключающий через рычаг 3 муфту 25, соединяя ее с зубчатым колесом 24. По кинематической цепи 12—21—20—13—24—4 передается ускоренное вращение кулачку 5 в обратном направлении, происходящее до нажатия кулачком 8 через рычаг 2 на микровыключатель, в результате чего отключится электродвигатель. Для торможения вала червяка 20 предусмотрена электромагнитная муфта 19.

В механизме предусмотрена автоматическая компенсация износа шлифовального круга. Во время вращении кулачка 5 через зубчатые колеса 14 и 22 вращается диск с защелкой 17, штифт 18 защелки находится на кулачок 16. зуб защелки 17 выйдет из зацепления с храповым колесом 23. При вращении кулачка 5 в обратную сторону в конце цикла штифт 18 сходит с кулачка 16, а зуб защелки 17 поворачивает храповое колесо 23 и винт на величину компенсации износа круга. Эта величина устанавливается поворотом кнопки, которая через зубчатое колесо 15 повернет кулачок 16.

Для осуществления ручной подачи предусмотрен маховик 7.

Рабочее движение кулачка осуществляется с передаточным отношением 1 : 1575; ускоренный отвод с передаточным отношением 1 : 112.

В случае неполадок в работе электросхемы станка следует вызвать дежурного электрика.

§ 7. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

В современных станках движение подачи осуществляется гидроприводом. Использование гидропривода для получения вращательного движения пока ограничено, так как предназначенные для этого конструкции гидроприводов очень сложны и значительно дороже механических.

К преимуществам гидропривода относятся:

- возможность получения больших усилий и мощностей при малых размерах и весе механизма;

- простота осуществления бесступенчатого регулирования скоростей и подач для получения нужных режимов резания;

- простота осуществления прямолинейных движений;

- возможность управления режимами резания во время работы механизмов и контроля давления непосредственно у рабочих механизмов;

- самосмазываемость гидравлических механизмов рабочей жидкостью;

- простота автоматизации и возможность автоматического регулирования режимов резания по заданной программе;

- удобство управления, применение стандартных узлов

К недостаткам гидропривода относятся: отсутствие стабильности подачи из-за разогрева масла, невозможность предварительного установления точной величины подачи, невозможность получения высоких подач в начале смены, недостаточная плавность перемещения.

Применяемые в гидроприводах рабочие жидкости представляют собой различные марки минеральных масел. Ввиду того, что рабочая жидкость в гидросистемах подвергается воздействию изменяющихся в широких пределах давлений, температур и скоростей, состав ее должен удовлетворять следующим требованиям: не выделять паров при рабочих температурах; не содержать, не поглощать и не выделять воздуха и не создавать пены; не вызывать коррозии механизмов и разрушения уплотнений; обладать хорошей смазывающей способностью и химической стойкостью, сохранять эти качества при всех изменениях температуры и давления и иметь высокую прочность пленки; иметь минимальное содержание механических примесей, которые могут засорить трубопроводы и механизмы приводов; обладать оптимальной, для данных условий, вязкостью; удовлетворять требованиям техники безопасности.

Сорт масла, заливаемого в гидросистему станка, выбирается в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации данного станка.

В табл. 18 приведена характеристика масел, получивших распространение в гидросистемах.

Таблица 18

Характеристика масел, применяемых в гидросистемах

Марка масла	Температура вспышки, °С, не ниже	Температура застывания, °С, не ниже	Вязкость при 50°С кинематическая, сст	Механические примеси
Индустриальное 12 (веретенное 2)	165	—30	10—14	—
Индустриальное 20 (веретенное 3)	170	—20	17—23	—
Индустриальное 30 (машинное Л)	180	—15	27—33	0,007
Турбинное 22	180	—15	20—33	—

Гидравлическая система станка состоит из гидропривода (куда входят насосы, являющиеся первичной частью гидропривода, и силовой орган, служащий вторичной частью), аппаратуры управления и вспомогательных устройств. Рабочие цилиндры являются силовыми органами для прямолинейного движения, а гидродвигатели для вращательного.

Аппаратура управления включает контрольно-регулирующие и распределительные устройства. К вспомогательным устройствам относятся трубопроводы, уплотнения, фильтры.

Все узлы гидросистемы стандартизованы.

Централизованно выпускается несколько типов гидروпанелей, собираемых из стандартизованных узлов и предназначенных для управления работой шлифовальных станков по определенному циклу.

Насосы. В гидросистеме насосы предназначены для преобразования механической энергии, получаемой от электродвигателя, в гидростатический напор рабочей жидкости. В гидравлических системах применяются шестеренчатые, лопастные, шибберные и другие насосы.

Шестеренчатые насосы (рис. 42) применяются в гидросистемах с дроссельным регулированием скорости движения рабочего органа при больших диапазонах давления ($10\text{—}150\text{ кг/см}^2$). Производительность насосов достигает 100 л/мин , давление нагнетания до 13 кг/см^2 .

Преимуществом шестеренчатых насосов является их конструктивная простота, компактность, надежность в работе и высокий к. п. д.

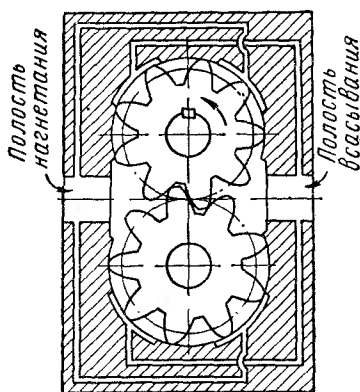


Рис. 42. Схема шестеренчатого насоса

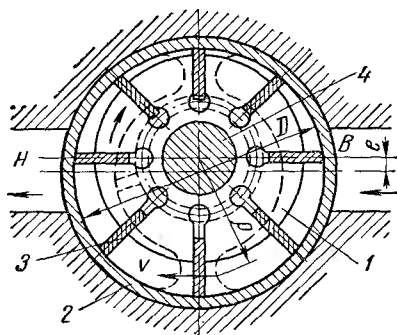


Рис. 43. Схема лопастного насоса

Принцип работы шестеренчатых насосов заключается в том, что при вращении шестерен масло из полости всасывания перегоняется в полость нагнетания, откуда оно поступает в трубопроводы.

Лопастные (пластинчатые) насосы широко применяются в шлифовальных станках. На рис. 43 показана схема лопастного насоса. Ротор 1 устанавливается на приводном валу 4, опоры которого размещены в корпусе и крышке. Лопатки 3 встраиваются в пазы ротора под углом или радиально. Центр вала ротора смещен относительно оси корпуса на величину e . При вращении ротора лопатки под действием центробежной силы отжимаются к стальному закаленному кольцу (статору) 2, встроенному в корпус. Внутренняя поверхность кольца изготавливается в форме эллипса. При вращении лопаток в местах с наименьшим расстоянием между ротором и статором объем между лопатками увеличивается и заполняется маслом из полости B . После того, как пройдена точка максимального расстоя-

ния между ротором и статором, пространство между лопатками уменьшается и масло выжимается через прорезь и далее в полость *H*.

Лопастные насосы выпускаются в одинарном и сдвоенном исполнении. Насосы в сдвоенном исполнении состоят из двух одинарных насосов, смонтированных на общем приводном валу и соединенных

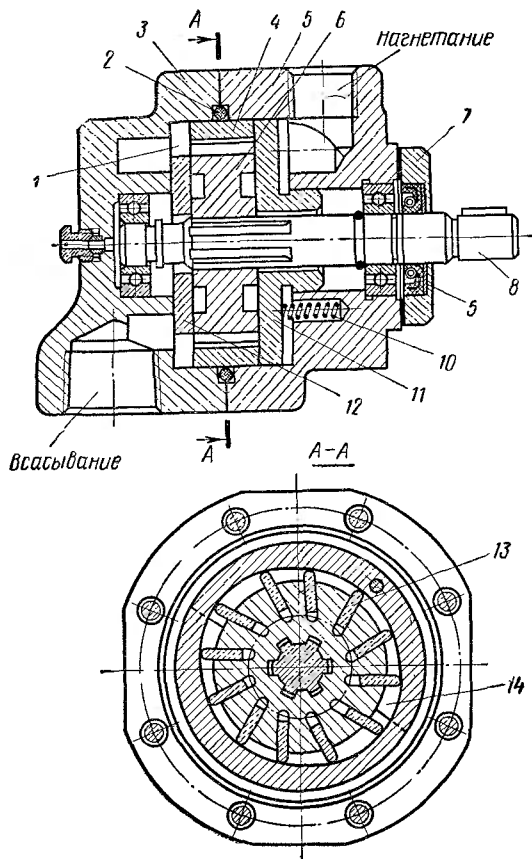


Рис. 44. Лопастной насос типа Г12-4

друг с другом специальными переходными фланцами. Нагнетать масло в гидросистему со сдвоенными насосами можно как одним общим, так и двумя независимыми потоками.

В новых конструкциях шлифовальных станков наибольшее распространение получили лопастные насосы серии Г12-2 и быстроходные насосы серии Г12-4, построенные по тому же принципу, что и серии Г12-2

На рис. 44 представлен лопастной насос серии Г12-4. В чугунном корпусе 5 и крышке 3 смонтировано закаленное кольцо-статор 4, имеющее внутри профилированную поверхность, по которой скользят

диски 12 лопаток 13. Лопатки свободно перемещаются в радиальных пазах ротора 6, посаженного на шлицы вала 8, вращающегося в шарикоподшипниках. К торцам кольца-статора 4 прижаты диски — плоский 12 и с шейкой 11 плавающего типа. В начале работы диск 11 прижимается к статору тремя пружинами 10, а в процессе работы — давлением масла. В диске 12 имеются два окна 1 для всасывания масла, а в диске 11 — два окна для нагнетания масла. При вращении ротора 6 лопатки 13 под действием центробежной силы и давления масла, подведенного под лопатки, всегда прижаты к внутренней поверхности статора и каждая лопатка перемещается в пазах ротора 6 в радиальном направлении в соответствии с профилем кривой на статоре 4, причем каждая из камер, образованная двумя соседними лопатками, внутренней поверхностью статора и ротором, во время соединения с окнами всасывания 1 увеличивает свой объем (благодаря профилю статора 4) и заполняется маслом через окна всасывания, а во время соединения с окнами нагнетания 14 уменьшает свой объем, вытесняя масло через окна нагнетания.

За один оборот ротора 6 производится два полных цикла всасывания и нагнетания. Благодаря диаметрально противоположному расположению подвода и отвода масла нагрузки на ротор 6 от давления масла со стороны полости нагнетания уравновешиваются, и вал насоса передает только крутящий момент. Для предотвращения утечки масла по валу 8 насоса во фланце 7 установлена манжета 9 из маслостойкой резины.

Стык между корпусом 5 и крышкой 3 уплотняется круглым кольцом 2 из маслостойкой резины.

Силовые цилиндры служат для преобразования потенциальной гидравлической энергии в механическую энергию перемещения поршня или цилиндра.

Масло, подаваемое в гидравлическую систему насосом, давит на поршень, заставляя его и жестко связанный с ним стол станка совершать прямолинейное движение.

По конструкции силовые цилиндры, применяемые в станках, можно разделить на три основных типа:

а) цилиндры двухстороннего силового действия, в которых перемещение поршня в обоих направлениях происходит под действием давления масла;

б) цилиндры одностороннего силового действия, имеющие подвод масла только с одной стороны, следовательно и перемещение поршня под действием давления масла может происходить только в одном направлении. Обратный ход обеспечивается другим источником энергии — пружиной, сжатым воздухом

в) моментные, в которых лопасть совершает возвратно-поворотное движение относительно корпуса цилиндра.

Цилиндры двухстороннего действия могут быть как симметричными (с двумя штоками), так и несимметричными (с одним штоком).

В симметричных цилиндрах в правую и левую полости подается одинаковое количество масла, при этом скорости прямого и обратного хода одинаковы.

В несимметричных цилиндрах скорости будут равными из-за различия рабочих площадей

$$F_1 = \frac{\pi}{4} D^2; \quad F_2 = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2),$$

где D — диаметр поршня;
 d — диаметр штока.

Для выравнивания скоростей надо, чтобы площадь сечения штока была в два раза меньше площади поршня, т. е. принять

$$d = \frac{D}{\sqrt{2}} \approx 0,71.$$

При перемещении поршня вправо обе полости цилиндра соединяются друг с другом и с насосом и расход пропорционален

$$D^2 = 2d^2,$$

при перемещении поршня влево с насосом соединяется только правая часть цилиндра, левая соединяется с баком и расход пропорционален

$$D^2 - d^2 = d^2.$$

Чаще в станках применяются цилиндры несимметричные двойного действия с выравненными скоростями. В некоторых конструкциях станков, особенно портального типа, для уравнивания веса шлифовальной головки применяют двоянные цилиндры. При этом один цилиндр обеспечивает прямой ход стола, другой — обратный.

Применение симметричных цилиндров ограничено, так как это приводит к увеличению габаритов станка.

Моментные силовые цилиндры применяются в шлифовальных станках в основном для передачи механизмам периодических движений. В этом случае выходной вал моментного цилиндра соединяется через храповой механизм.

§ 8. АППАРАТУРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА

Вся аппаратура, применяемая в гидросистемах металлорежущих станков, состоит из контрольно-регулирующей и аппаратуры управления.

К о н т р о л ь н о - р е г у л и р у ю щ а я а п п а р а т у р а.
К числу контрольно-регулирующих устройств, применяемых в шлифовальных станках, относятся обратные, предохранительные и редукционные клапаны, распределительные гидропанели, дроссели.

Аппаратура изготавливается в двух исполнениях в зависимости от способа присоединения: с непосредственным присоединением труб (резьбовое для типоразмеров с присоединительной резьбой до $1\frac{1}{4}$ " , фланцевое для больших типоразмеров) и стыковым присоединением. Для обозначения аппаратуры со стыковым присоединением вносится буква «П».

Обратный клапан предназначен для управления потоком жидкости в гидросистемах и пропуска жидкости лишь в одном направлении. На рис. 45, а показана конструкция обратного клапана типа Г51 с коническим седлом. Клапан 2, перемещающийся в корпусе 4, прижимается пружиной 1 к коническому седлу 3. Проход потока жидкости возможен только в направлении, указанном стрелками; если направление потока изменится, то под давлением жидкости, проходящей через отверстия в клапане, последний плотно прижимается к седлу. Кон-

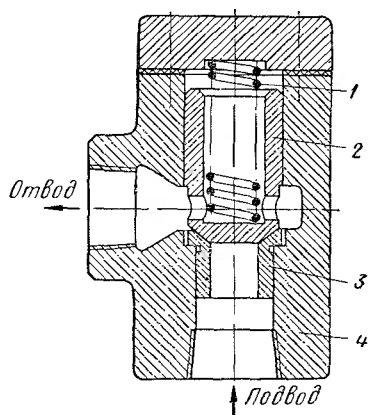


Рис. 45. Обратный клапан типа Г51

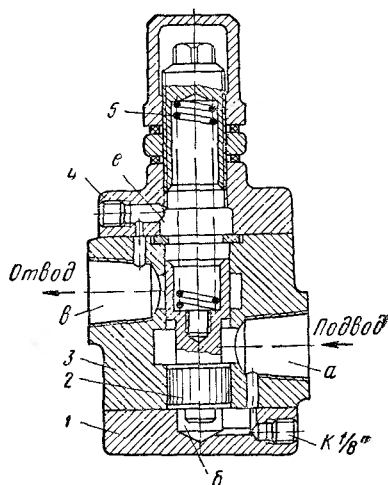


Рис. 46. Напорный золотник типа Г54

струкция клапана проста и обеспечивает надежное уплотнение между его конусом и седлом.

Для предохранения гидросистемы от перегрузки, для поддержания постоянного давления, предотвращения самопроизвольного опускания поршня (при вертикальном расположении цилиндра) и для дистанционного управления потоком жидкости служат напорные золотники.

Принцип работы напорного золотника основан на уравнивании усилия пружины давлением жидкости, действующей на клапан. После того как предварительная затяжка пружины преодолена давлением жидкости, клапан сместится со своего места, открывая доступ жидкости из полости с большим давлением в полость с меньшим давлением.

Жидкость в золотнике (рис. 46) подводится в камеру «а» в корпусе 3 и к торцевой камере «б» золотника 2, который находится под действием усилия жидкости с одной стороны и усилия пружины 5 — с другой. Если усилие, создаваемое давлением жидкости, меньше усилия пружины, золотник прижимается к крышке 1 и камера «б» разобщается с камерой «а». С увеличением давления в системе нагнетания усилие, дей-

ствующее со стороны камеры «б», постепенно возрастает и, превысив усилие пружины, переместит золотник вверх, соединив камеру «а» с камерой «в». Для настройки пружины предусмотрено регулировочное устройство; для демпфирования колебаний золотника в крышке 1 имеется отверстие малого диаметра.

На рис. 47, а показан способ подключения золотника типа Г54 в гидросистему с регулируемым насосом, а на рис. 47, б — в гидросистему с насосом постоянной производительности и регулированием скорости перемещения поршня при помощи дросселя. Напорный золотник подключен на ответвление, поэтому второе выходное отверстие в золотнике должно быть закрыто пробкой.

Напорные золотники с обратным клапаном типа Г66 — 2 (рис. 48) применяют для того, чтобы пропускать жидкость с заданным давлением в одном направлении с минимальной потерей давления в обратном. Золотник состоит из корпуса 1, крышек 2 и 9, золотника 12, пружины 11, регулировочного винта 7, упорной шайбы 10, контргайки 8, стакана 6 с уплотняющим кольцом 5, золотника (обратного клапана) 4 и пружины 3.

Масло от насоса подводится через отверстие к камере «а» и отводится из отверстия, соединенного с камерой «в», или наоборот. Пружина 11 отжимает золотник 12 в его крайнее левое положение, разобщая камеры «а» и «в». При этом подводимая жидкость будет через два отверстия поступать в камеру «б». Когда давление в последней возрастет настолько, что преодолеет усилие пружины 11, отрегулированной винтом 7, золотник 12 переместится вправо и жидкость из камеры «а» через камеру «б» будет поступать в выходное отверстие.

При подводе масла к камере «в», когда она разобщена золотником с камерой «а», масло через отверстие будет поступать в камеру «г», в которой давление поднимется настолько, что преодолеет усилие слабой пружины 3, обратный клапан 4 переместится влево и масло начнет поступать в камеру «а». Для демпфирования колебаний золотника предусмотрено отверстие малого диаметра, соединенное с камерой «а».

Для предохранения системы от перегрузки и поддержания постоянного заданного давления служит предохранительный клапан с переливным золотником типа Г52 (рис. 49).

В этом клапане, в отличие от всех клапанов простого действия,

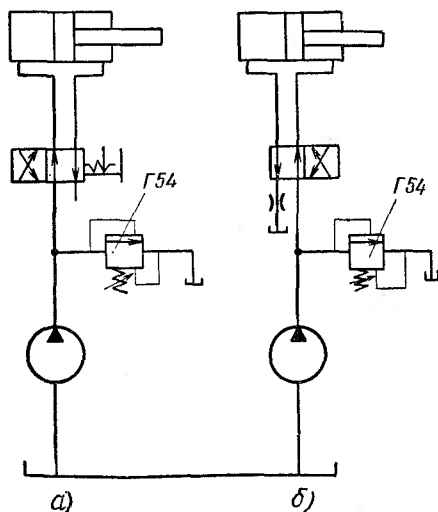


Рис. 47. Подключение золотника типа Г54 в систему:

а — с регулируемым насосом, б — с насосом постоянной производительности и регулированием скорости поршня при помощи дросселя

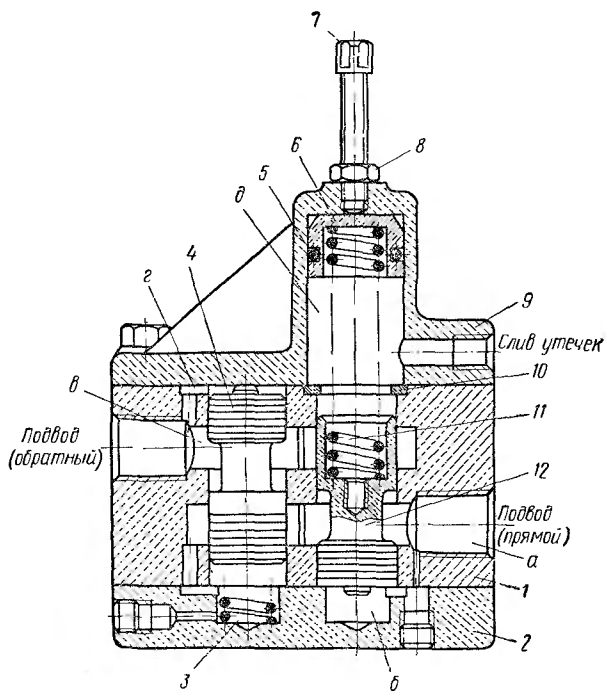


Рис. 48. Напорный золотник с обратным клапаном типа Г66-2

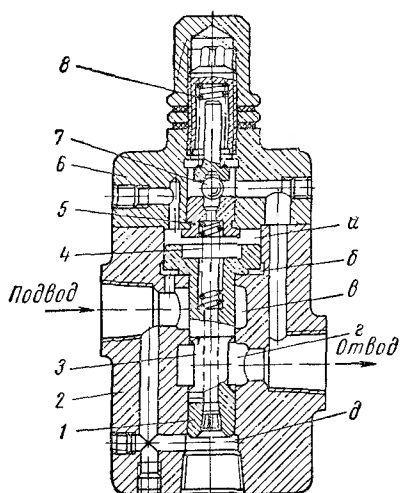


Рис. 49. Предохранительный клапан с переливным золотником типа Г52

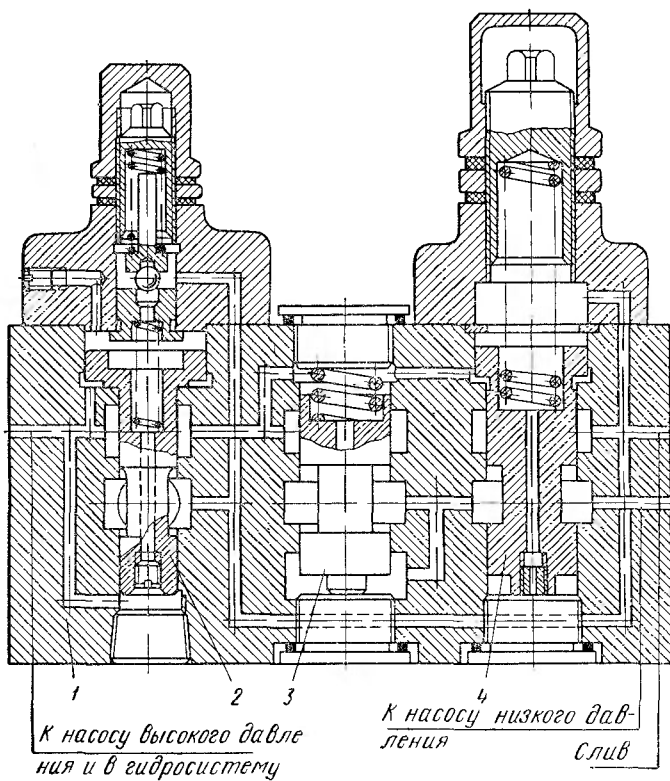
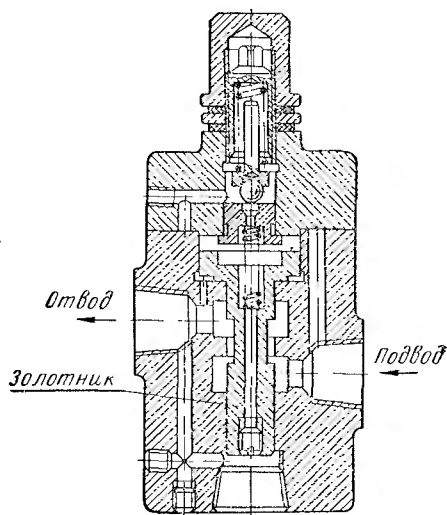


Рис. 50. Разделительная панель типа Г53

Рис. 51. Редукционный клапан типа Г57



постоянство давления обеспечивается не пружиной, а взаимодействием шарикового клапана с переливным золотником. Жидкость от насоса подводится в камеру «в», соединенную системой отверстий с камерами «а», «б» и «д». Соединение камер обеспечивает уравнивание давления жидкости на золотник 3 и усилие пружины 4, прижимающей золотник к корпусу 2.

На шарик 7 шарикового клапана с одной стороны действует давление жидкости, находящейся в камере «а», а с другой — усилие пружины 8. Если давление жидкости не превышает усилия пружины, шарик прижат к седлу 5. При увеличении давления жидкости шарик отходит от седла 5, и жидкость проходит из камеры «а» через клапан и отверстия в крышке 6 и корпусе 2 в камеру слива «г», соединенную с баком.

Камера «а» пополняется жидкостью из камеры «д» через демпфер 1. При уменьшении давления в камере «а» или увеличении давления в камере «в» золотник 3 поднимается, образуя кольцевую щель между кромкой золотника и корпусом 2. Жидкость из камеры «в» поступает в камеру «г» на слив. При уменьшении давления в камере «в» шарик 7 прижимается к седлу 5, поток жидкости из камеры «а» в бак прекращается и давление в камерах «а», «в» и «д» выравнивается. Пружина 4 перемещает золотник вниз и отсоединяет камеру «в» от камеры «г».

Разделительная панель типа Г-53 (рис. 50) предназначена для разделения потоков жидкости, подаваемых от двух самостоятельно работающих насосов, и для предохранения от перегрузки всей системы. Она состоит из корпуса 1, в котором смонтирован предохранительный клапан с переливным золотником 2, ограничивающим давление в системе, напорного золотника 4 и обратного клапана 3.

Редукционный клапан (рис. 51) предназначен для снижения высокого давления до заданного и чаще всего применяется в тех случаях, когда от одного насоса питаются несколько силовых цилиндров с различным давлением.

Принцип работы редукционного клапана также основан на взаимодействии шарикового клапана и золотника.

На рис. 52 показана схема подключения редукционного клапана в гидросистеме с двумя силовыми цилиндрами, из которых первый предназначен для подачи, а второй для зажима детали. От насоса жидкость идет по двум направлениям: к цилиндру I через предохранительный клапан типа Г52 и к цилиндру II через редукционный клапан типа Г57.

Для плавного бесступенчатого регулирования скорости движения рабочих механизмов в гидросистемах с регулируемым насосом применяются дроссели.

Дроссели типа Г-77 предназначены для регулирования расхода масла, посредством изменения величины проходного сечения щели в дросселе. Масло из системы поступает в отверстие 5 (рис. 53) корпуса и через щель 9 втулки 3 направляется к дросселю 1. Пройдя через канавку 2 дросселя, масло сливается в резервуар через отверстие 8 втулки 3, отверстие 7 и выходное отверстие 6. При повороте лимба 4 по часовой стрелке расход увеличивается, при повороте против ча-

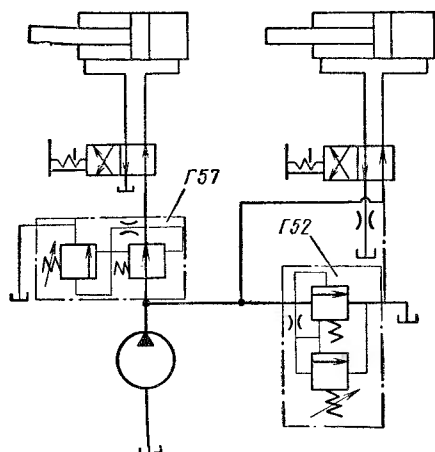


Рис. 52. Схема подключения редукционного клапана к гидросистеме с двумя силовыми цилиндрами

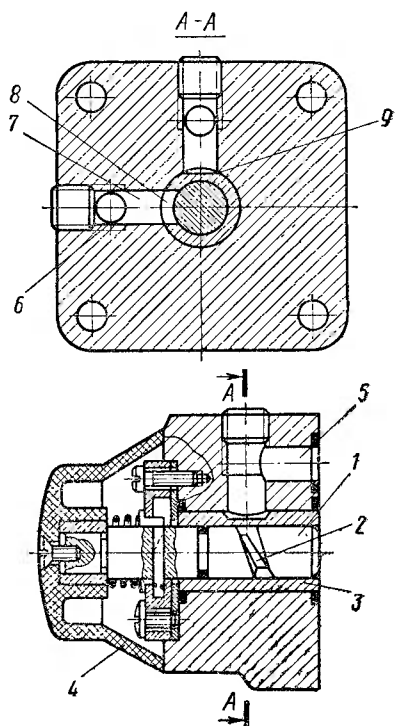


Рис. 53. Дроссель типа Г77-3

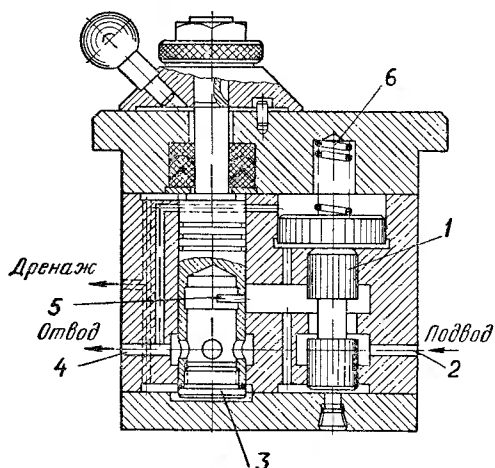


Рис. 54. Дроссель с регулятором типа Г55-2

совой стрелки — уменьшается. Положение лимба по указателю в зоне свободной от делений, соответствует положению перекрытой щели, при котором отсутствует проток через дроссель.

Применяются также дроссели с регулятором типа Г-55 для регулирования скорости перемещения головок, столов и других рабочих органов, причем совместное действие дросселя и регулятора обеспечивает равномерную скорость движения, не зависящую от нагрузки

на рабочих органах. В отличие от описанных выше, дроссели типа Г-55 (рис. 54) состоят из двух узлов — собственно дросселя 3 и клапана 1, взаимодействие которых обеспечивает независимость расхода масла, протекающего через дроссель, от давления в системе. Масло поступает из штоковой полости цилиндра в отверстие 2, откуда проходит через щель 5 в дросселе и через отверстие 4 сливается в резервуар. При возрастании давления перед дросселем клапан перемещается влево, преодолевая сопротивление пружины 6. Торцевой клапан 1 дросселирует масло, поступающее из системы, поддерживая постоянную разность давлений до и после дросселя ($3\text{--}3,5 \text{ кг/см}^2$), что соответствует усилию пружины 6. При перемещении клапана 1 влево давление перед дросселем падает и клапан 1 начинает перемещаться вправо. Таким образом клапан 1 автоматически саморегулируется, сохраняя постоянную низкую разность давлений до и после дросселя,

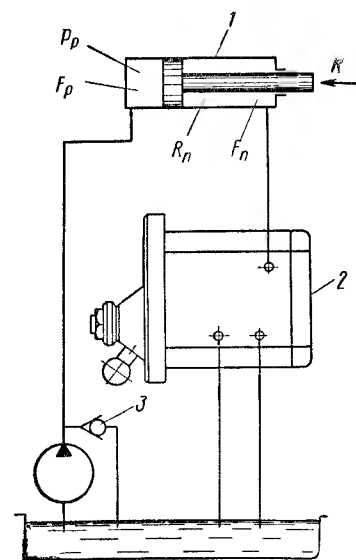


Рис. 55. Схема включения дросселя с регулятором и обратного клапана

не зависящую от давления в системе.

На схеме (рис. 55) в рабочей полости цилиндра 1 площадью F_p клапан 3 поддерживает постоянное давление P_p . Тогда величина противодействия P_n может быть определена из следующего уравнения:

$$P_p F_p = R + P_n F_n,$$

где R — нагрузка на штоке;

F_n — площадь цилиндра за вычетом площади штока.

Из этого уравнения видно, что противодействие P_n изменяется в зависимости от величины нагрузки на штоке, но взаимодействие регулятора и дросселя создает постоянство расхода через дроссель 2 независимо от величины противодействия.

Аппаратура управления. Для реверсирования движения рабочих органов в станках применяются реверсивные золотники с гидравлическим, электрическим и ручным управлением.

Золотники состоят из чугунного корпуса с выточками для прохода жидкости, закаленного и притертого золотника с несколькими пояс-

ками для направления потока жидкости от источника питания к соответствующим трубопроводам.

На рис. 56 представлены конструкции наиболее распространенных в шлифовальных станках золотников с гидравлическим управлением (рис. 56, а) типа Г72—1 и с управлением от электромагнита (рис. 56, б) типа Г73—2.

Золотник (см. рис. 56, а) может занимать два крайних положения: правое и левое, соответствующие двум направлениям движения рабочего органа. Перемещение золотника 3 в корпусе 2 из одного положения в другое осуществляется давлением масла, подводимого под торцы золотника через резьбовые отверстия, расположенные в крышках 1, с помощью крана управления. Скорость перемещения золотника 3 регулируется дросселями 6, расположенными в крышках 1. Фиксация дросселей в нужном положении осуществляется контргайками 9. Обратные клапаны 5 позволяют производить регулирование скорости перемещения золотника в обоих направлениях. Шарик клапана 5 прижимается к седлу пружиной 4. Для устранения наружной течи масла предусмотрены прокладки 7 и колпачки 8.

Четырехходовой золотник с управлением от электромагнита (рис. 56, б) состоит из корпуса 10, крышки-фланца 3, золотника 6, пружины 8, упорной шайбы 4, уплотнения 2, электромагнита 1 и

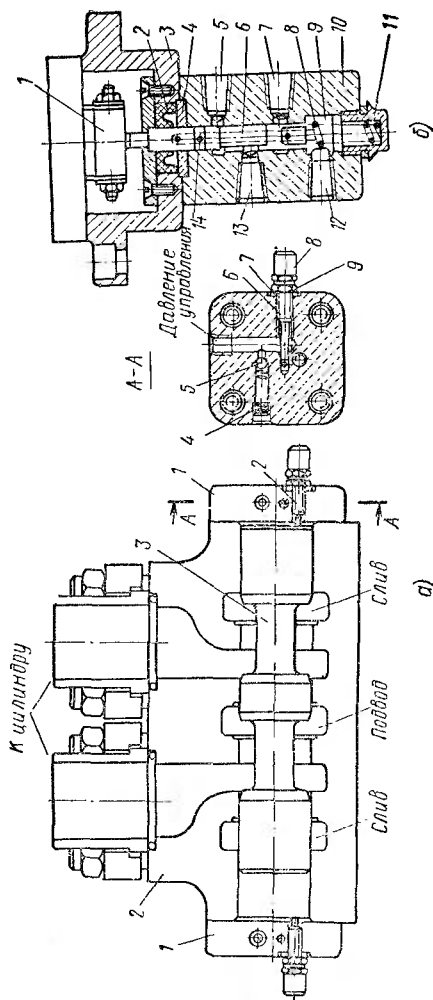


Рис. 56. Золотники:

а — с гидравлическим управлением, б — с управлением от электромагнита

пробки 11. Золотник 6 под действием пружины 8 занимает крайнее верхнее положение. В этом положении масло, подводимое от линии нагнетания к отверстию 13, направляется через выточки золотника в отверстие 5, которое соединяется трубопроводом с одной из полостей цилиндра. Из другой полости цилиндра масло, поступая в отверстие 7, направляется в камеру 9, из которой через отверстие 12 сливается в бак. При перемещении золотника под действием электромагнита 1 в крайнее нижнее положение отверстие 13 соединится через выточки золотника с отверстием 7, а отверстие 5 соединится с камерой 9 через

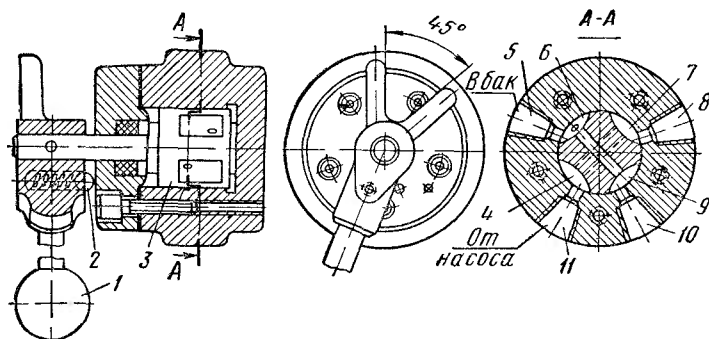


Рис. 57. Кран управления

четыре отверстия 14 в проточке золотника и внутреннее отверстие в золотнике.

Для реверсирования направления потока масла, подаваемого к гидравлически управляемым узлам, применяются краны управления, конструкция которых показана на рис. 57.

От насоса масло подается в отверстие 11 и в зависимости от положения крана 3, направляется в одно из отверстий 8 или 10. При положении крана, показанном на рис. 57, масло из отверстия 11 через камеры 4 и 7 направляется в отверстие 8 и далее в рабочую полость цилиндра. Выходя из рабочего цилиндра, масло поступает в отверстие 10 и направляется через камеры 9 и 6 и отверстие 5 на слив в бак. Поворотом крана 3 при помощи рукоятки 1 на 45° отверстие 11 соединяется с отверстием 10, из которого через трубопровод масло поступит в цилиндр в обратном направлении. При этом масло после выхода из рабочего цилиндра поступает в отверстие 8, и, проходя через камеры 6 и 9, сливается в бак через отверстие 5. Оба положения крана фиксируются шариковым фиксатором 2.

На рис. 58 представлен пример гидравлической схемы — принципиальная схема гидропривода бесцентровошлифовального станка 3185

В гидравлических схемах станков часто применяются стандартные гидропанели, собираемые из стандартных узлов.

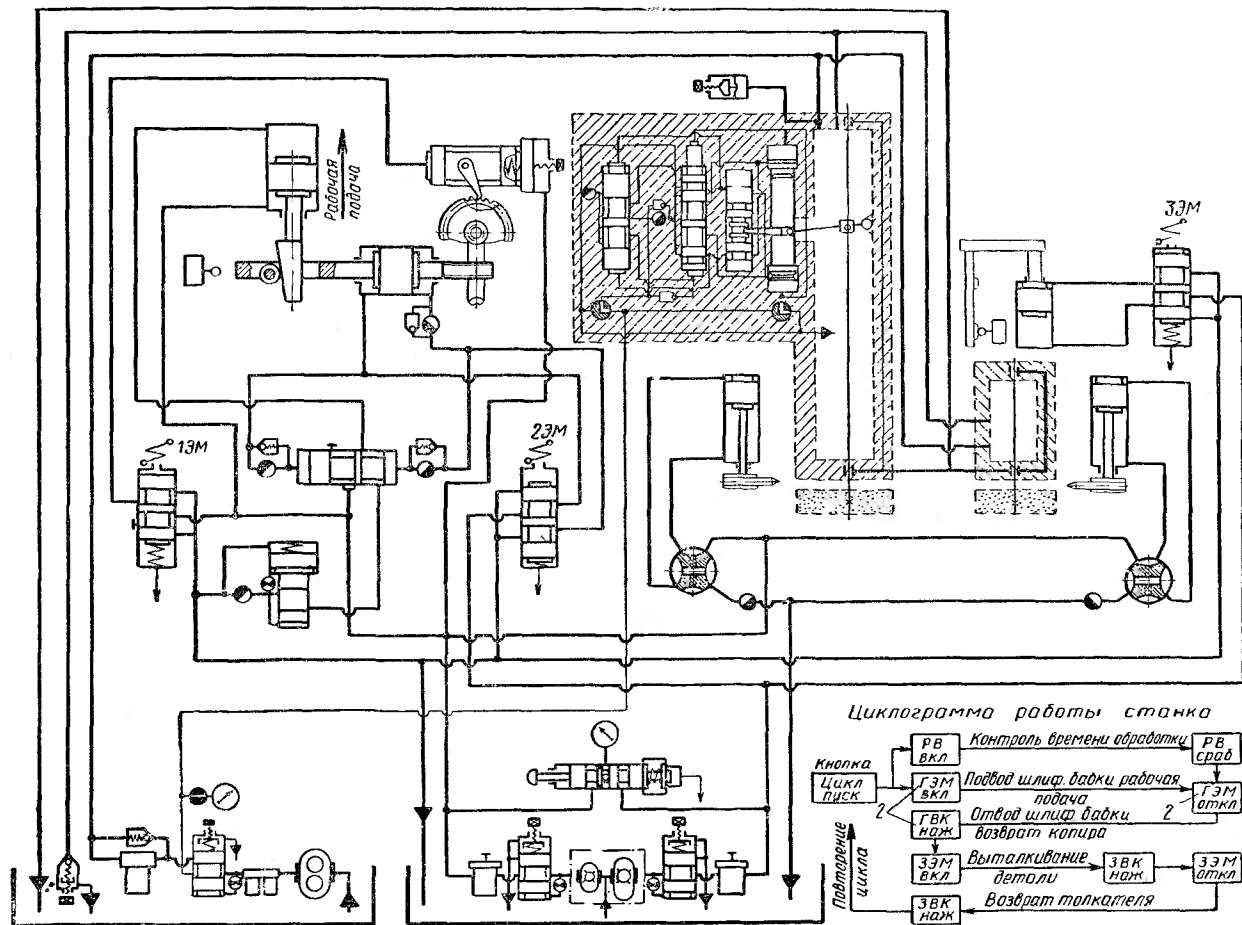


Рис. 58. Принципиальная схема гидропривода и смазки бесцентровошлифовального станка мод. 3185

§ 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ГИДРОСИСТЕМЫ

К вспомогательным устройствам относятся фильтры, трубопроводы и уплотнительные устройства.

Фильтры различных конструкций применяются в гидросистемах для очистки масла от металлических и абразивных примесей, так как для надежной работы гидропривода необходима высокая чистота циркулирующего в системе масла. Различают фильтры грубой очистки, пропускающие частицы до 0,2 мм, нормальной очистки — до 0,1 мм и тонкой очистки — до 0,05 мм.

Наибольшее распространение получили пластинчатые фильтры для очистки масла от механических примесей. Тонкость очистки фильтров

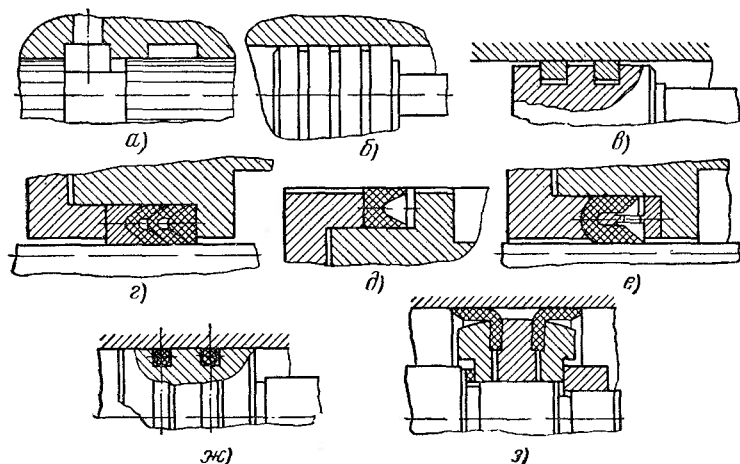


Рис. 59. Уплотнения для подвижных соединений

типа Г41-5 достигает 40 мк. Пропускная способность фильтров до 70 л/мин, рабочее давление до 125 кг/см². Эти фильтры снабжены устройством, обеспечивающим автоматическую очистку фильтрующего пакета от загрязнений и выброс их из фильтра, что устраняет возможность проникновения загрязнений в систему при очистке фильтра и автоматизирует процесс очистки. Фильтрующие щели промываются обратным потоком отфильтрованной жидкости при снижении давления в системе.

Трубопроводы служат для соединения гидроаппаратуры (клапаны, золотники, дроссели и др.) и могут быть последовательными, параллельными или последовательно-параллельными. При последовательном соединении расход жидкости на всем пути остается постоянным, а давление меняется по длине трубопровода. При параллельном соединении, перепад давления для каждого участка постоянен, а расход жидкости по участкам распределяется обратно пропорционально их сопротивлениям.

Уплотнительные устройства применяются для устранения утечек

жидкости и предотвращения обратного прилива жидкости через зазоры из полостей с большим давлением в полости с меньшим давлением.

Все уплотнительные устройства разделяются на две основные группы:

уплотнения для подвижных соединений с поступательным движением звена, которые работают лишь при условии смазки трущихся поверхностей;

уплотнения для неподвижных соединений (в большинстве случаев разъемные), которые должны обеспечивать полную герметичность.

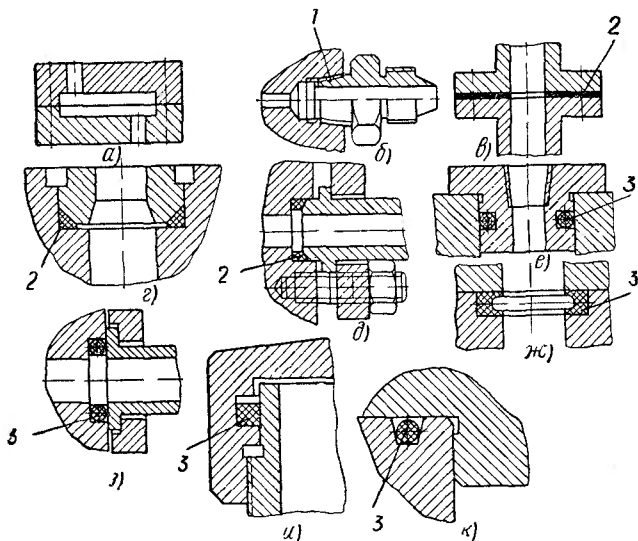


Рис. 60 Уплотнения для неподвижных соединений

На рис. 59 показаны уплотнения для неподвижных соединений двух типов:

уплотнения без специальных уплотняющих деталей (рис. 59, а и б), так называемые щелевые уплотнения. Они нашли применение в распределителях, аппаратуре предохранения, управления и т. д.;

уплотнения, в которых герметичность соединения создается специальными уплотняющими деталями за счет сил упругости самого уплотнения или давления уплотняемой среды, а также в результате совместного действия упругости и давления (рис. 59 в, г, д, е, ж, з). Их применяют в цилиндрах, распределителях и других устройствах. К уплотняющим деталям относятся поршневые кольца, манжеты, резиновые кольца и т. д.

На рис. 60 представлены уплотнения для неподвижных соединений (в большинстве случаев разъемные). По характеру работы их можно разделить на три типа:

уплотнения без промежуточных элементов 1 (рис. 60, а, б), при которых герметичность достигается либо за счет тщательной обработки

сопрягаемых поверхностей, либо за счет применения конической резьбы;

уплотнения с промежуточными несамоплотноющимися элементами 2 (рис. 60, в, з, д), в которых необходимая герметичность создается за счет деформации при затяжке;

уплотнения с промежуточными самоуплотняющимися элементами 3 (рис. 60, е, ж, з, и, к). К ним относят уплотнительные кольца из упругого материала (маслостойкая резина), практически не изменяющие под действием давления своего объема.

§ 10. НАЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОПРИВОДА, НЕИСПРАВНОСТИ

Для нормальной работы элементов гидропривода необходимо следить, чтобы в масло не попадали воздух и грязь. Загрязненность масла засоряет щели клапанов и дросселей, а эмульсирование масла воздухом вызывает колебания давления в гидросистеме, шум при работе, образование пыли.

Давление в гидросистеме устанавливается регулировочными винтами. Вращением винта по часовой стрелке повышают давление, против часовой стрелки — понижают.

В табл. 19 приведены основные неполадки в работе гидросистемы, их причины и способы устранения, а в табл. 20 — неисправности элементов гидропривода и их причины.

Уход за элементами гидропривода и гидроаппаратуры.

Н а с о с ы. Для нормальной работы насосов необходимо следить за надежностью уплотнения всасывающего трубопровода и затяжкой всех соединений, что предотвращает попадание воздуха в масло. Всасывающая труба должна быть погружена в масло на требуемый уровень. Такие меры предотвращают попадание воздуха в масло.

В случае выработки насоса следует проверить его производительность вхолостую и под нагрузкой. При резком снижении к. п. д. насос следует заменить.

В лопастных насосах необходимо проверять затяжку ротора. Для этого вал проверяют вручную.

С и л о в ы е ц и л и н д р ы. Для предотвращения утечки масла надо следить за состоянием уплотнений цилиндров. В случае износа цилиндра его следует либо заменить, либо прохонинговать на ремонтный размер, заменив при этом поршень и кольца.

Н а п о р н ы е з о л о т н и к и (см. рис. 48). При заедании золотника следует проверить усилие пружин 11 (золотника) и 3 (обратного клапана). При слишком слабой пружине или в случае ее поломки клапан или золотник не будут прижиматься к седлу и будут находиться в открытом положении. При слишком сильных пружинах, усилие которых не может преодолеть давление жидкости, клапан или золотник будут находиться постоянно в закрытом положении. В случае засорения демпферного отверстия следует отвернуть пробку и прочистить отверстие иглой $\varnothing 1$ мм.

Давление в системе регулируют поворотом винта 7. Винт давит на

Неполадки в работе гидросистемы, их причины и способы устранения

Неполадки в работе и вид неисправности	Причины неисправности	Способ устранения
При включении кнопки механизмы продольной или поперечной подачи не перемещаются, нет напряжения на электромагните золотника управления	Разомкнута цепочка включения электромагнита	Вызвать электрика
Напряжение на электромагните есть, но сердечник не втягивается	Обрыв в катушке Заседание сердечника Включаются одновременно два электромагнита	Вызвать электрика
Механические препятствия перемещению механизмов	Неправильная затяжка клиньев или планок направляющих Попала грязь на направляющие	Проверить затяжку клиньев или планок направляющих Прочистить направляющие
Насос не подает масло в систему	Неисправность насоса	Проверить работу насоса
Отсутствие требуемого давления в системе нагнетания	Неисправность насоса предохранительного клапана или золотников Утечки в трубопроводе, в цилиндрах	Устранить неисправности (см. «Неисправности насосов клапанов, золотников») Устранить утечки
Перемещение механизма закончилось, аппарат, регистрирующий состояние процесса (КВ или РВ), не сработал	Неправильно установлены конечные выключатели Неисправность КВ Большие утечки в системе	Отрегулировать положение упоров Проверить регулировку и пепь КВ Устранить утечки
Перемещение механизмов не закончилось, но сработал аппарат, регистрирующий состояние процесса	Преждевременно сработал КВ Преждевременно сработало реле давления	Проверить положение упоров управления Проверить, нет ли механических препятствий перемещению и правильно ли отрегулировано реле давления

Неполадки в работе и вид неисправности	Причины неисправности	Способ устранения
Шум в гидросистеме	Засорение всасывающей трубы или фильтра Подсос воздуха во всасывающей трубе или по валу насоса Воздушные пузырьки в засасываемом масле Засорение вентиляционного отверстия в баке Заедание лопаток или зубчатых колес в насосе Плохое закрепление корпуса насоса и несомная установка насоса и электродвигателя Вибрация предохранительного клапана Турбулентное движение масла в трубопроводе Нежесткое крепление трубопроводов	Разобрать и прочистить Проверить уплотнения и при необходимости сменить Устранить попадание воздуха в масло Прочистить См. «Неисправности насосов» Проверить соосность установки насоса и электродвигателя, подтянуть болты Разобрать и проверить детали клапана Установить трубы большего диаметра Затянуть гайки крепления труб в коллекторах
Неравномерное (с рывками) перемещение механизмов	Наличие воздуха в гидросистеме Перетянуты клянья или планки направляющих Наличие задигов на направляющих и недостаточная смазка их Не выверен цилиндр по отношению к направляющим Перекошены уплотнения штока цилиндра Недостаточно давление в главной полости цилиндра Неравномерная подача масла насосом Предохранительный клапан пропускает масло Недостаточный уровень масла в резервуаре	Выпустить воздух из гидросистемы, проверить уровень масла и наличие пены в гидробаке и долить масло, устранить возможность попадания воздуха в гидросистему Проверить и отрегулировать затяжку Зачистить задиры, проверить наличие смазки Проверить положение цилиндра и выставить его параллельно направляющим Отрегулировать затяжку фланцев уплотнения Подтянуть пружину клапана противодавления См. «Неисправности насосов» См. «Неисправности предохранительного клапана» Долить масло до требуемого уровня

Неполадки в работе и вид неисправности	Причины неисправности	Способ устранения
Чрезмерный нагрев	Повышенное давление масла в системе нагнетания Отсутствие разгрузки насосов в исходном положении Неисправность терморегулирующей аппаратуры	Отрегулировать давление до заданного уровня Отрегулировать работу разгрузочного устройства Отрегулировать или заменить аппаратуру
Повышенное давление в системе нагнетания	Повышенные потери давления в системе из-за сплюснутости труб Перетянуты клинья или планки направляющих Недостаточная смазка направляющих	Заменить трубы Отрегулировать затяжку Проверить наличие смазки
Наружные утечки масла между корпусом и крышкой	Разрыв уплотняющих колец Перекус при затяжке крышек	Сменить кольца Проверить затяжку крышек
Наружные утечки по штоку гидроцилиндра	Износ уплотнений штока Появление на штоке задиров или продольных рисок	Сменить уплотнения Зачистить или сменить шток

пружину через стакан 6, уплотненный по диаметру резиновым кольцом 5, во избежание наружных утечек масла.

Предохранительные клапаны (см. рис. 49). Для прочистки демпферного отверстия следует отвернуть нижнюю пробку и иглой $\varnothing 1$ мм прочистить отверстие. Чтобы прочистить седло клапана, максимально отвертывают верхний регулировочный винт клапана и потоком масла промывают седло, удаляя грязь. Если после этого клапан не будет поднимать давление масла в системе, следует отвернуть винты, крепящие крышку, вынуть шарик, осмотреть, нет ли на нем забоин. В случае износа или забоин, шарик меняют. Затем осматривают седло. При значительном износе кромок седло меняют. При осмотре переливного золотника обращают внимание на его отверстия, каналы корпуса. Каналы промывают маслом, включив кратковременно насос. В случае заедания направляющей шарика (шарик не находится под воздействием пружины) следует вынуть направляющую и проточить ее

Неисправности элементов гидропривода и их причины

Проявление неисправности	Возможные причины
<i>1. Насосы</i>	
Не подается масло в систему	Неправильное направление вращения вала насоса Недостаточный уровень масла в гидробаке Засорение всасывающей трубы Подсос воздуха во всасывающей трубе Поломка вала или ротора насоса Слишком высокая вязкость масла
Отсутствие требуемого давления в системе нагнетания	Насос не подает масло в систему вследствие одной из вышеуказанных причин Выработка насоса: у лопастного—износ статорных колец, лопаток или дисков, у шестеренчатого—зубьев шестерен Внешние утечки из насоса по валу из-за износа уплотнений Наличие пор и раковин в корпусе насоса
<i>II Силовые цилиндры</i>	
Отсутствие требуемого давления в системе нагнетания	Сильный износ уплотнений цилиндров Большой износ цилиндра
<i>III. Напорные золотники с обратным клапаном</i>	
Отсутствие или слишком малое противодавление	Осадка или поломка пружины золотника клапана противодавления Зазедание золотника клапана противодавления или обратного клапана в открытом положении
Слишком большое противодавление	Зазедание золотника клапана в закрытом положении
При отводе механизма масло не поступает в цилиндр через обратный клапан	Зазедание золотника обратного клапана в закрытом положении
<i>IV. Предохранительные клапаны</i>	
Отсутствие давления в гидросистеме	Полное засорение демпферного отверстия Зазедание золотника клапана в открытом положении Утечки масла в золотнике или трубопроводе разгрузки насоса Попадание грязи под шарик Износ и повреждение поверхности шарика Зазедание направляющей шарика Ослабление пружины шарикового клапана Поломка пружины шарикового клапана или золотника
Давление в системе не стабильно	Частичное засорение демпфера Повышенное трение между золотником и корпусом Односторонний поджим золотника в радиальном направлении Большой износ кромки отверстия седла шарика

Проявление неисправности	Возможные причины
Резкие колебания давления, шум при работе	Попадание воздуха в масло, поступающее к клапану Фактический расход масла через клапан значительно выше рекомендуемого Большой износ корпуса и золотника, и образование зазора в месте перекрытия Осадка пружины шарикового клапана Размыв кромки отверстия седла шарикового клапана по форме эллипса Износ и повреждение поверхности шарика Утечки масла в золотнике или трубопроводе разгрузки насоса
При повышении давления в гидросистеме клапан не сливает масло	Заедание золотника клапана в закрытом положении Заедание золотника клапана из-за теплового расширения при значительном перегреве масла в гидросистеме Пружина шарикового клапана сжата до полного прилегания смежных витков Засорена или перекрыта линия отвода масла после шарика в бак

V. Редукционные клапаны

Клапан не повышает давления	Регулирующая пружина замята слишком туго или сжата до полного прилегания смежных витков Золотник клапана заедает в открытом положении Засорена или перекрыта линия отвода масла после шарика в бак
Давление после клапана не понижается или понижается недостаточно	Осадка или поломка регулирующей пружины Засорение демпферного отверстия Наличие грязи между шариком и седлом Большой износ или повреждение поверхности шарика Осадка или поломка пружины золотника Золотник клапана заедает в закрытом положении
Величина пониженного давления недостаточна	Туго перемещается золотник клапана Частичное засорение демпферного отверстия Износ шарика или кромки отверстия седла Перекося торцов или искривление регулирующей пружины

VI. Дроссели с регулятором

Отсутствует или мала рабочая подача силового узла	Засорение фильтра перед дросселем Засорение регулирующей щели в дросселе Ослабление пружины редукционного или дозирующего клапана Заедание золотника клапана — все масло или большая его часть сливается в бак
---	--

Проявление неисправности	Возможные причины
Скорость рабочей подачи механизма падает под нагрузкой	Чрезмерные утечки в редукционном или дозирующем клапане вследствие заедания золотника клапана в открытом состоянии или засорения клапана Чрезмерные утечки в насосе или трубопроводе Пружина клапана сжата до полного прилегания смежных витков Засорение щелей дросселей и клапанов Засорение фильтра Понижение вязкости масла при нагреве Заедание золотника редукционного или дозирующего клапана Частичное засорение демпферного отверстия Перекус торцов пружины Засорение или частичное перекрытие канала, соединяющего полость пружины клапана с полостью после дросселя
Постепенное уменьшение скорости рабочей подачи механизма в процессе работы Непостоянство скорости рабочей подачи	

VII. Реверсивные золотники

Поток масла не реверсируется	Заедание реверсивного золотника Осадка или поломка возвратной пружины золотника Отсутствие давления в линии управления Неисправность золотника управления Большой износ корпуса золотника Неполное перемещение золотника при реверсировании
Поток масла реверсируется, но имеются значительные утечки в золотнике	Чрезмерно велик расход масла через золотник Снижение силы электромагнитов из-за падения напряжения в электросети Гидравлическое защемление реверсивного золотника из-за радиальной неуравновешенности
Поток масла реверсируется только при малых давлениях и расходе	

VIII. Электромагнитный золотник управления гидропанели подачи

При включении электромагнита команда управления не подается, поток масла не поступает	Недостаточный ход золотника, не хватает хода сердечника электромагнита из-за слишком короткого толкателя. Концы толкателя расклепались Отсутствие давления в линии подвода к золотнику
Линия управления не разгружается на бак при выключенном электромагните	Осадка или поломка возвратной пружины золотника Заедание золотника в положении «включено» Заедание золотника в положении «выключено» Засорение дренажных отверстий в золотнике
При подаче электрической команды по циклу золотник не срабатывает	Сгорела катушка или произошел обрыв цепи

по диаметру. Необходимо проверить не поломаны ли пружины 8 (шарикового клапана) и 4 (золотника) и правильно ли выбрано усилие этих пружин. Проверить, не перекошены ли торцы пружины 4 и не искривлена ли она. Если обнаруживают неисправность пружины, ее торцы шлифуют или меняют пружину. Проверить равенство сечений открывающихся канавок и нет ли сколов края проточки или некруглости отверстия в корпусе. При наличии дефектов следует сменить клапаны. После проверки собрать клапан, обеспечив совмещение отверстий в корпусе с отверстием в крышке и целостность уплотняющей прокладки и кольца между корпусом и крышкой.

При наружной течи масла по стыкам крышки и корпуса, фланцев и корпуса следует подтянуть крепежные винты. Если течь масла не прекратится — сменить уплотнения.

Разделительные панели. При попадании воздуха в масло следует проверить правильность монтажа как подводящей трубы, так и сливной, так как через обе эти трубы возможен подсос воздуха в систему.

Если клапан высокого давления сбрасывает давление, необходимо в первую очередь проверить, правильно ли работает насос. Если насос исправен, следует отвернуть пробку под предохранительным клапаном 2 (см. рис. 50) и иглой $\varnothing 1$ мм прочистить отверстие демпфера. Если после этого клапан не перестанет сбрасывать давление, следует снять крышку, вынуть шарик, прочистить седло, промыть золотник предохранительного клапана и полости корпуса, после чего собрать клапан. При сборке необходимо следить за тем, чтобы отверстия в крышках совпадали с отверстиями в корпусах.

Если клапан высокого давления при вращении регулировочного винта по часовой стрелке не повышает давление, следует проверить, подает ли насос масло в систему, нет ли утечки масла из системы, прочистить демпферное отверстие золотника и промыть клапан как было описано выше, промыть обратный клапан.

Если при холостом ходе станка масло сливается из разделительной панели в бак, следует подтянуть регулировочный винт клапана низкого давления. Если это не помогает и давление холостого хода не превышает величины, оговоренной ТУ, необходимо разобрать клапан низкого давления, промыть его и вновь собрать.

При ненормальной перегрузке электродвигателя насосов и нагреве масла следует проверить настройку клапана низкого давления. Разность настроек клапанов низкого и высокого давления должна быть не менее 10 кг/см^2 . Следует также проверить, не защемляется ли клапан низкого давления.

Редукционные клапаны. При загрязнении клапана следует прочистить отверстие демпфера иглой $\varnothing 1$ мм, промыть шарик и седло. Следует также осмотреть, не изношен ли шарик, и, в случае износа, заменить его новым. Промывку седла осуществляют следующим образом. Максимально отвертывают регулирующий винт, что позволяет потоку масла смыть загрязнение. Если после этого клапан все же не редуцирует давление в системе, следует вывернуть регулирующий винт, вынуть пружину и шарик, снять крышку, вынуть золотник и

промыть каналы, включая кратковременно насос, после этого собрать клапан.

В случае периодического повышения давления в системе за редукционным клапаном до давления, развиваемого насосом, следует прочистить иглой $\varnothing 1$ мм отверстие демпфера (см. рис. 51). Для этого следует снять крышку.

Дроссели. Изменение расхода масла, пропускаемого дросселями с регулятором, осуществляется поворотом лимба. Если расход масла при установленном положении дросселя начинает уменьшаться, необходимо прочистить дроссель, путем поворота его несколько раз в ту и другую сторону. Если засорение не устранится, следует вынуть дроссель 3 (см. рис. 54) и прочистить щель 5. Если при повороте дросселя не происходит изменения расхода, необходимо проверить перемещение клапана 1 в корпусе и исправность пружины 6. Если при полностью закрытом дросселе из него вытекает масло, следует проверить правильность сборки, качество уплотнений и величины зазоров. В случае наружной течи масла следует подтянуть крепежные болты или сменить уплотнения.

Реверсивные золотники. Регулирование скорости переключения золотника производится дросселями 6 (см. рис. 56), расположенными в боковых крышках. При вращении дросселей по часовой стрелке скорость перемещения золотника в процессе реверсирования уменьшается. При вращении в обратном направлении — увеличивается.

Если вращением дросселей не удастся установить время переключения золотника, указанное в инструкции, следует проверить дроссель, как указывалось выше.

Если золотник не перемещается из одного крайнего положения в другое, следует проверить: не заедает ли он в отверстия корпуса, достаточно ли усилие пружины. При появлении наружной течи масла следует проверить, не засорилось ли дренажное отверстие золотника и цело ли уплотнение.

§ 11. ПРОВЕРКА СТАНКОВ НА ТОЧНОСТЬ

Точность изготовления деталей определяется рядом факторов. Основными из них являются следующие: геометрическая, в том числе кинематическая, точность системы СПИД (станок—приспособление—инструмент—деталь); температурные деформации системы; технологическая жесткость, характеризующая деформации системы под нагрузкой; устойчивость системы при установке, перемещениях узлов станка и при обработке; вынужденные колебания; размерный износ инструмента. Всеми этими факторами, кроме геометрической точности станка, можно частично управлять за счет изменения режимов обработки. Точность станка, зависящая от конструкции, качества изготовления и сборки его, является постоянной для данного станка и оказывает существенное влияние на точность обработки.

По точности станки делят на пять классов. Класс Н — станки нормальной точности, не распространяется на шлифовальные станки.

Класс П — станки повышенной точности, к нему относится большинство шлифовальных станков. Класс В — станки высокой точности, достигаемой за счет изменения конструкции отдельных узлов, высоких требований к качеству изготовления и сборки, а также регулировки узлов и станка в целом. Класс А — станки особо высокой точности; при их изготовлении предъявляются более высокие требования, чем при изготовлении станков класса В. Класс С — станки особо точные или мастер-станки, предназначенные для изготовления деталей, определяющих точность станков классов В и А.

Точность станков нормируется соответствующими ГОСТами «Нормы точности», номера которых для разных типов шлифовальных станков приведены в табл. 21.

В соответствии с ГОСТ на заводе-изготовителе производится статическая и динамическая проверка каждого выпускаемого станка на точность, а для некоторых станков (например, круглошлифовальные) предусмотрена также проверка жесткости. Установка станка для проверки его на точность должна быть аналогична установке в эксплуатации.

Таблица 21

Номера стандартов на нормы точности станков

Тип станка	№ ГОСТ
Круглошлифовальные	ГОСТ 11654—65
Бесцентровошлифовальные	ГОСТ 13510—68
Внутришлифовальные	ГОСТ 25—65
Плоскошлифовальные с горизонтальным шпинделем и круглым столом	ГОСТ 14—62
Плоскошлифовальные с вертикальным шпинделем и круглым столом	ГОСТ 27—62
Плоскошлифовальные с горизонтальным шпинделем и прямоугольным столом	ГОСТ 273—67
Щлицешлифовальные	ГОСТ 13134—67

Проверка на точность должна производиться при нормальной температуре ($\div 20^{\circ}\text{C}$). Колебания температуры в период проверки не должны превышать: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ — для станков класса точности С; $\pm 1^{\circ}\text{C}$ — для станков классов А и В и $\pm 2^{\circ}\text{C}$ — для станков класса П.

Допускаемые отклонения для соседних классов отличаются в 1,6 раза. Так, если допуск на какой-либо параметр для станка класса В равен 0,005 мм, то для станка класса П он будет равен 0,008 мм и т. д.

Для проверки станков на точность применяются точные и чувствительные инструменты и приборы: поверочная линейка, простая контрольная линейка, лекальная и граненая стальные линейки, угольники, щуп, эталонные плитки, конусная и цилиндрическая оправка, индикатор, уровень, оптические приборы и т. д.

Поверочная линейка шириной 40—130 мм, длиной 500—3000 мм

используется для проверки прямолинейности направляющих плоскостей.

Щуп (рис. 61, а) применяется для проверки зазоров между прилегающими поверхностями; он состоит из набора стальных пластинок (от 70 до 20 шт.) толщиной от 0,05 до 2 мм. Щуп при эксплуатации требует очень бережного отношения.

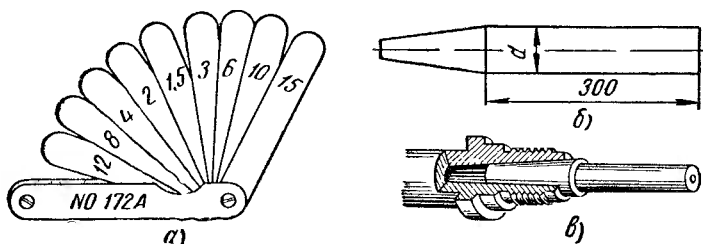


Рис. 61. Инструмент для проверки точности станков:
а — щуп, б — конусная оправка, в — проверка конусной оправкой

Конусная оправка (рис. 61, б) применяется для проверки положения оси шпинделя и конусной расточки в нем (рис. 61, в).

Цилиндрическая оправка служит для проверки параллельности между линиями центров и направляющими станины. Оправки изготавливаются из стали и подвергаются закалке; диаметр их до 125 мм, длина до 2000 мм.

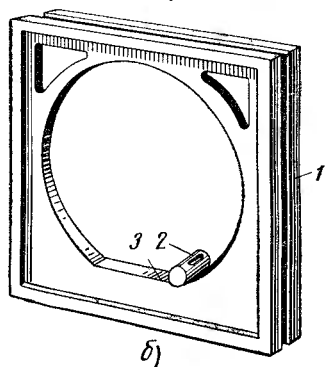
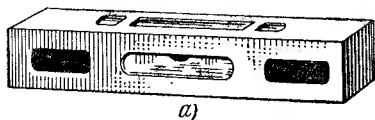


Рис. 62. Уровни:
а — обыкновенный, б — рамный

Уровни (рис. 62) служат для проверки правильности горизонтальной или вертикальной установки стола, прямолинейности направляющих и столов, взаимного расположения станин и стоек.

Уровни делятся на обыкновенные, регулируемые и рамные. Во всех уровнях имеется стеклянная цилиндрическая трубка-ампула, наполненная спиртом с пузырьком воздуха. На внешней поверхности трубки нанесены деления. Трубка заключена в стальную или чугунную плитку с обработанной нижней плоскостью. При отклонении от горизонтального положения пузырек воздуха перемещается вправо или влево. В зависимости от количества делений, на которые отклонился пузырек, определяют уклон измеряемой поверхности. Чувствительность уровней находится в пределах 0,02—0,05 мм (на 1 м длины).

В зависимости от количества делений, на которые отклонился пузырек, определяют уклон измеряемой поверхности. Чувствительность уровней находится в пределах 0,02—0,05 мм (на 1 м длины).

Обыкновенный уровень представляет собой плитку (рис. 62, а), в которой помещаются две взаимно перпендикулярные трубки со спиртом и пузырьком воздуха.

В регулируемом уровне наклон стеклянной трубки можно регулировать посредством микрометрического винта, позволяющего установить пузырек в среднее положение. Отклонение от горизонтального положения определяется величиной перемещения микрометрического винта.

Рамный уровень (рис. 62, б) представляет собой квадратную чугунную рамку 1. На одной из сторон внутри расположены две взаимно перпендикулярные стеклянные трубки 2 и 3 со спиртом и пузырьком воздуха. Рамный уровень применяется для проверки горизонтальности, вертикальности и взаимного расположения плоскостей деталей проверяемых станков.

Рассмотрим некоторые типовые методы проверки отдельных узлов станка.

Одной из наиболее сложных является проверка прямолинейности направляющих стола или бабок. Различные способы этой проверки показаны на рис. 63.

При помощи измерения по струне (рис. 63, а) контрольной линейки, набора концевых мер и шупа, гидростатическим методом (рис. 63, б), оптическим методом визирования (рис. 63, в) проверяют положение отдельных участков направляющей относительно исходной прямой, которой, в зависимости от принятого метода, служит горизонтальная проекция струны, поверхность линейки или уровень воды, ось зрительной трубы.

Уровнем или коллимационными методами определяют расположение отдельных участков относительно друг друга, последовательно по всей длине направляющей. Для этого подставку с коллиматором (рис. 63, г), представляющим осветительное устройство, из которого лучи выходят параллельным пучком, ставят последовательно на 0-ю, 1-ю, 2-ю и т. д. площадки на направляющей. В фокальной плоскости объектива коллиматора предусмотрена пластина со шкалой, по которой отсчитывают величину угла наклона α оси коллиматора относительно оси зрительной трубы, сфокусированной на бесконечность.

Применение автоколлиматора, объединяющего в одном корпусе источник света и окуляр (рис. 63, д), повышает точность измерений в два раза.

В автоколлиматоре 1 изображение перекрестия пластины 4, помещенной в фокальной плоскости объектива 8, направляется через отклоняющую призму 3, разделительную призму 2 и зеркала 6 и 7 в бесконечность параллельным пучком света от источника 5. Попадая на зеркало, которое из-за непрямолинейности проверяемой направляющей наклонится на угол α по отношению к оптической оси автоколлиматора, изображение отражается и накладывается на исходное перекрестие со смещением (в поле зрения окуляра) на величину, равную $2f\alpha$, где f — фокусное расстояние объектива автоколлиматора.

Для проверки осевого биения шлифовального шпинделя на станке устанавливается индикатор так, чтобы его мерительный штифт ка-

сался поверхности шарика, вставленного в центровое отверстие шлифовального шпинделя (рис. 63, *е*). Шпиндель приводится во вращение, и по отклонению стрелки индикатора определяется величина биения.

Для проверки радиального биения шлифовального шпинделя индикатор устанавливается, как показано на рис. 63, *ж*. Измерение производится аналогичным способом.

Проверка осевого и радиального биения шпинделя передней бабки (рис. 63, *з* и *и*) производится индикатором по оправке, установленной в коническом отверстии шпинделя, аналогично проверке шпинделя шлифовальной бабки.

Проверка параллельности осей шлифовальной, передней и задней бабок направлению движения стола осуществляется следующим образом. На конус шлифовального шпинделя, в отверстие шпинделя передней бабки или в отверстие пиноли задней бабки насаживается оправка с цилиндрической измерительной частью. Индикатор устанавливает-

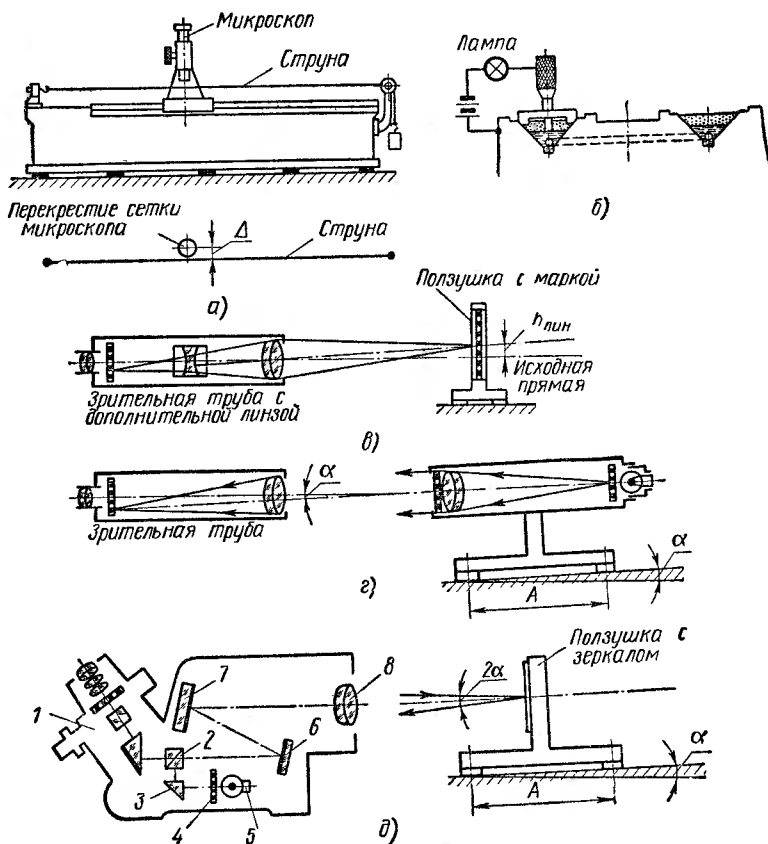
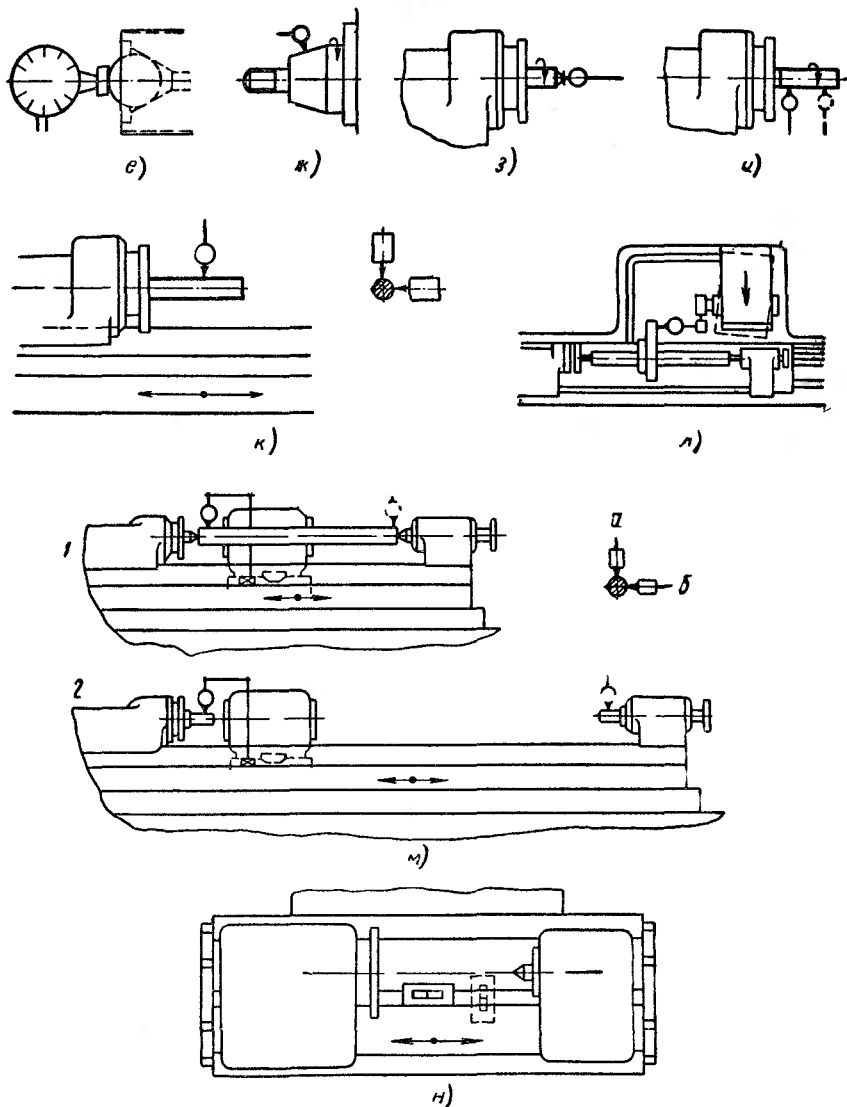


Рис. 63. Методы статической про

ся на столе станка так, чтобы его мерительный штифт касался поверхности оправки по ее верхней и боковой образующей (рис. 63, *к*). Стол перемещают по направляющим и измеряют отклонения по двум диаметрально противоположным образующим. Погрешность определяется, как средняя арифметическая результатов обоих измерений в данной плоскости.

Для проверки перпендикулярности направления движения шлифовальной бабки к оси центров передней и задней бабков на шлифоваль-



ной бабке устанавливается индикатор так, чтобы его мерительный штифт касался торца фланца оправки, установленной в центрах станка (рис. 63, л). Величина неперпендикулярности определяется как разность показаний индикатора.

Параллельность оси, проходящей через центр передней и задней бабок, направлению движения стола проверяется с помощью установленной в центрах станка оправки, равной наибольшей длине шлифования (рис. 63, м). Индикатор устанавливается так, чтобы его мерительный штифт касался верхних и боковых образующих оправки. Стол перемещается на всю длину.

Для проверки прямолинейности перемещения стола и перекосов его применяется уровень. Уровень устанавливается на середине стола параллельно (при проверке прямолинейности) и перпендикулярно (при проверке перекосов) направлению его движения (рис. 63, н). Стол перемещается на всю длину хода. Погрешность определяется, как наибольшая алгебраическая полуразность показаний уровня.

Большое значение для получения точной детали имеет также параллельность направляющих передней и задней бабок направлению перемещения стола. Для проверки этого параметра верхний стол выверяют по концам боковой направляющей в нулевом положении. Затем индикатор устанавливают так, чтобы его мерительный штифт касался верхней направляющей. Стол перемещают на всю длину хода, проверка производится как при отпущенных, так и при зажатых винтах прижимов.

Проверка геометрической точности станка дает лишь косвенную гарантию точности обработки на станке, поэтому ГОСТами предусмотрена также «проверка станка в работе», позволяющая получить непосредственно точность обработанной детали (точность размера и формы) и чистоту поверхности при обработке образцов заданного размера.

Контрольные вопросы

1. Из каких основных узлов состоит шлифовальный станок?
2. Каково назначение и устройство электромагнитной муфты?
3. Какие приводы применяются в шлифовальных станках и каковы их основные преимущества и недостатки?
4. Какие основные гидравлические узлы применяются в шлифовальных станках и каково их назначение?
5. Какие виды подшипников применяются в шлифовальных станках? Каковы преимущества гидродинамических и гидростатических подшипников?
6. Какие системы смазки опор шпинделей применяются в шлифовальных станках?
7. Какие типы механизмов служат для осуществления круговой, продольной и поперечной подачи?
8. Какие параметры проверяются при статической проверке станков?

ОБРАБОТКА НА НАРУЖНЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ И ИХ НАЛАДКА

§ 1. СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ

На наружных круглошлифовальных станках деталь устанавливается в центрах и приводится во вращение шпинделем передней бабки. Снятие металла при обработке осуществляется вращающимся шлифовальным кругом. Для осуществления круглого наружного шлифования необходимы следующие движения:

а) вращение круга, или главное движение резания;

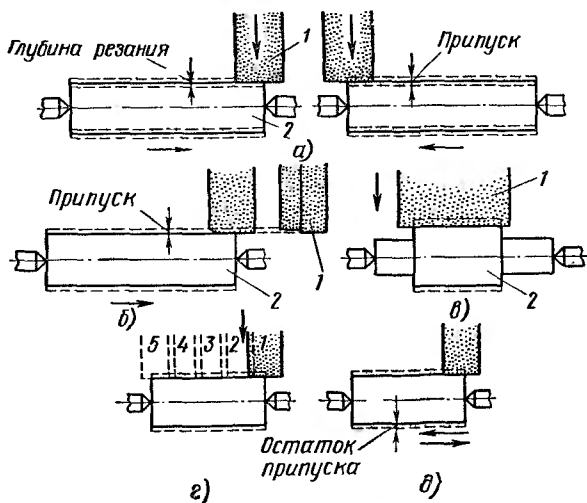


Рис. 64. Способы круглого шлифования:

а — с продольной подачей, б — глубинное, в — врезное, г — последовательными врезаниями, д — комбинированное

б) вращение детали — круговая подача детали;

в) возвратно-поступательное движение детали (или круга) вдоль своей оси — продольная подача;

г) поперечное перемещение круга на деталь (или детали на круг) — поперечная подача или подача на глубину шлифования.

Наружное круглое шлифование может осуществляться несколькими способами:

продольное шлифование — за несколько продольных проходов с подачей на глубину на двойной (или каждый) проход (рис. 64, а);

глубинное шлифование — за один проход кругом, установленным на глубину (рис. 64, б);

врезное шлифование — с поперечной подачей на всю ширину обработки (периодической или непрерывной) в радиальном (рис. 64, в) или тангенциальном направлении;

шлифование последовательными врезаниями — с радиальной подачей уступами (рис. 64, г);

комбинированное шлифование (рис. 64, д).

При шлифовании с продольной подачей деталь 2 или круг 1 получает возвратно-поступательное движение вдоль своей оси, при этом после двойного (или каждого) прохода осуществляется подача на глубину. При глубинном шлифовании снимают весь или почти весь припуск за один проход с малой продольной подачей, при этом применяют заправку круга ступенчатую или на конус.

При шлифовании врезанием высота круга должна быть равна (или больше) длине обрабатываемой поверхности, и снятие припуска осуществляется путем непрерывной или периодической (на один оборот детали) подачи круга в радиальном направлении. В отдельных случаях кругу сообщается дополнительное осевое колебательное движение с небольшой амплитудой (до 3 мм), так называемое осциллирующее движение.

Если длина обработки превышает высоту шлифовального круга, то можно обрабатывать отдельные участки (уступы) поверхности последовательными врезаниями круга по обрабатываемой длине, уступы должны перекрывать друг друга.

При комбинированном шлифовании, после глубинного шлифования или после шлифования последовательными врезаниями производят один или несколько продольных проходов для улучшения окончательной шероховатости поверхности.

§ 2. УСТРОЙСТВО КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА

Круглошлифовальные станки предназначены для наружного шлифования цилиндрических, конических или торцовых поверхностей тел вращения. Детали при обработке устанавливаются в центрах или закрепляются в патроне. Один центр находится в отверстии шпинделя передней бабки, а другой — в задней бабке. Поджим детали задним центром производится пружиной. Для обработки на центровых станках необходимо вращение шпинделя круга, вращение обрабатываемой детали, непрерывная или периодическая подача на глубину, продольное перемещение стола. При автоматизации цикла обработки дополнительно требуется быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки и отвод пиноли задней бабки.

Круглошлифовальный станок (рис. 65) состоит из следующих основных узлов: станины 1, шлифовальной бабки 6, гидравлического управления 8, механизма 9 для ручного перемещения стола, механиз-

ма 5 для поперечной подачи, передней бабки 2, задней бабки 7, кожуха 4 для шлифовального круга и устройства 3 для правки круга.

Станина служит для установки узлов и механизмов станка, а также органов управления. Внутренние полости станины иногда используются для размещения гидропривода, гидроагрегатов и в качестве резервуара для масла. На верхней поверхности станины находятся тщательно обработанные направляющие, по которым передвигается стол. Движение стола возвратно-поступательное. Оно осуществляет-

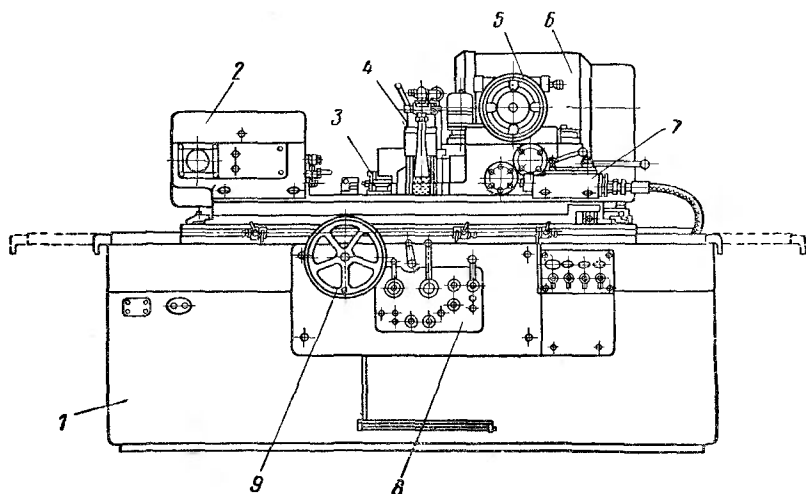


Рис. 65. Общая компоновка наружного круглошлифовального станка

ся гидравлической системой станка. Изменение направления движения стола (реверсирование) производится поворотом рычага, с помощью упора.

На столе станка установлена передняя бабка, от которой передается вращение детали с требуемой скоростью. Помимо продольных направляющих, на станине имеются и поперечные направляющие для установки и перемещения шлифовальной бабки. Шлифовальная бабка осуществляет главное рабочее движение, т. е. вращение шпинделя с кругом. Шпиндель шлифовальной бабки приводится в движение от отдельного электродвигателя через клиноременную передачу. Передняя бабка вращает деталь во время обработки, т. е. с требуемой скоростью осуществляет круговую подачу. Задняя бабка поддерживает правый конец детали при обработке в центрах.

На наших заводах широко распространены круглошлифовальные станки 3А151, 3А161, 3Б151 и 3Б161, имеющие следующие конструктивные особенности.

Станина и столы. На продольных направляющих передней части станины установлен нижний стол, на котором закреплен поворотный верхний стол. При обработке конусов верхний стол может быть повернут на требуемый угол и закреплен в нужном положении прижима-

ми. На правом прижиме имеется шкала и индикаторное устройство для отсчета угла поворота верхнего стола. Ручное перемещение нижнего стола по направляющим станины производится вращением маховика специального механизма, зубчатое колесо которого сцепляется с рейкой, закрепленной на нижнем столе. Для гидравлического перемещения стола предусмотрен цилиндр. В Т-образном пазу нижнего стола закреплены упоры, положение которых определяет длину хода стола при автоматическом реверсе. На задней части станины смонтирована подкладная плита с поперечными направляющими для шлифовальной бабки и механизмом врезания (станки 3А151 и 3А161) или механизмом быстрого подвода бабки (станки 3Б161 и 3Б151).

Шлифовальная бабка (рис. 66). Шпиндель шлифовальной бабки вращается от отдельного электродвигателя через клиноременную передачу. Две скорости вращения круга получают сменой шкивов на шпинделе шлифовальной бабки. Большая скорость вращения круга применяется при обработке кругом, диаметр которого значительно уменьшился вследствие износа. Корпус бабки смонтирован на роликовых направляющих.

Шпиндель 2 бабки установлен в двух подшипниках скольжения специальной конструкции. Подшипники имеют по пять одинаковых вкладышей 19, которые представляют собой отдельные сегменты, охватывающие шейки шпинделя. Два нижних вкладыша во избежание осевого перемещения закреплены шпильками 20, запрессованными в отверстия корпуса бабки. Каждый из стальных трех вкладышей поджимается винтом 18. Хвостовики этих винтов, входя в отверстия вкладышей, устраняют возможность из осевого смещения. Форма, приданная вкладышам, позволяет им самоустанавливаться при вращении шпинделя для образования масляного клина между трущимися поверхностями.

Шпиндель бабки фиксируется в осевом направлении устройством, которое состоит из обоймы 4 с бронзовыми кольцами 3 и 7, прижимаемыми с двух сторон к торцам бурта шпинделя корончатой гайкой 8, и хомута 5, шарнирно связанного с обоймой 4 и снабженного рычагами 11 и 6, жестко закрепленными на нем. Шаровой конец верхнего рычага входит в гнездо подпружиненного плунжера 9, а шаровой конец нижнего рычага установлен в гнезде, выполненном в корпусе бабки.

При врезном шлифовании шпинделю шлифовальной бабки может быть сообщено осевое колебательное движение. Оно осуществляется при помощи червяка 1, насаженного на шпиндель 2, и винтового зубчатого колеса 14, находящегося в зацеплении с червяком. В течение первой половины оборота винтового зубчатого колеса шарнирный хомут 5 (а вместе с ним и шпиндель 2) перемещается влево, преодолевая усилие пружины 10 через эксцентрик 17, вилку 12 и рычаг 11. В течение второй половины оборота винтового зубчатого колеса рычаг 11 и шпиндель 2 перемещаются пружиной 10 вправо. Шпиндель совершает 40 двойных ходов в минуту. Длина хода шпинделя регулируется в пределах от 0 до 3,4 мм. Включение и выключение осевого колебательного движения шпинделя осуществляется рукояткой 13.

Механизм ручного перемещения стола. Ручное перемещение осуществляется вращением маховика зубчатого механизма, связанного с рейкой стола. Две скорости перемещения стола получают переключением зубчатых передач механизма. Для достижения большей скорости маховик необходимо передвинуть в осевом направлении «от себя»,

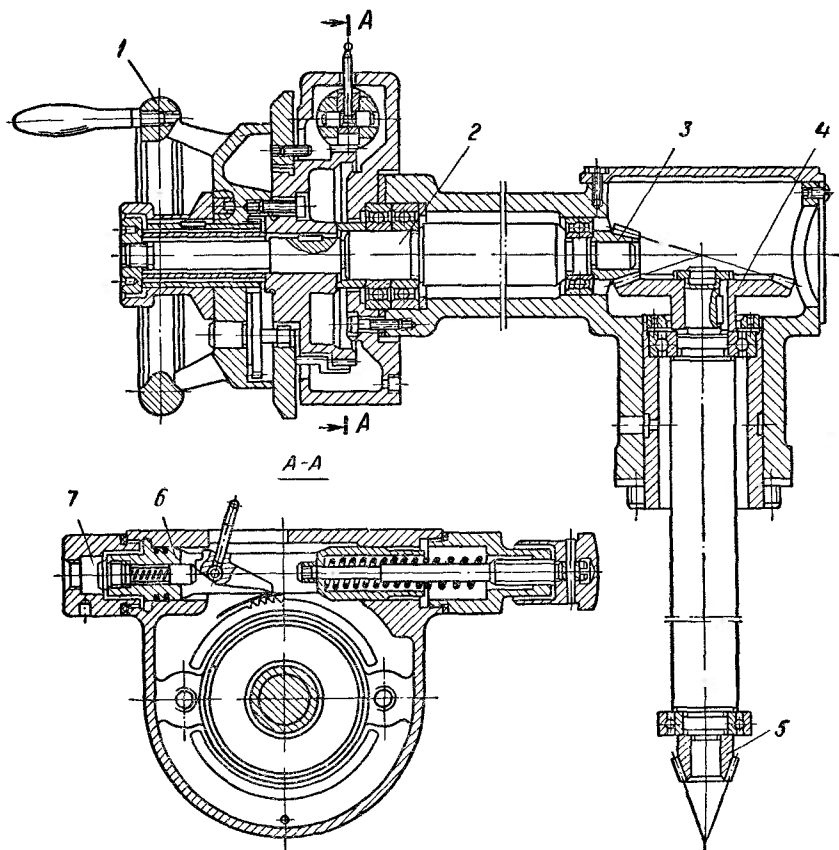


Рис. 67. Механизм ручной поперечной подачи

а для получения меньшей скорости необходимо передвинуть маховик «на себя». Механизм ручного перемещения стола заблокирован с гидросистемой станка.

Механизм ручной поперечной подачи. Механизм ручной поперечной подачи смонтирован на корпусе шлифовальной бабки и состоит из зубчатого редуктора и передней панели (рис. 67). Поперечная подача производится вращением маховика 1, которое передается гайке 16 (рис. 66) через вал 2 и зубчатые колеса 3, 4, 5 (рис. 67) и 15 (см. рис. 66). Гайка 16 установлена в отверстии кронштейна (см. рис. 66),

закрепленного на корпусе шлифовальной бабки между направляющими, и зацепляется с винтом поперечной подачи, составляющим часть механизма быстрого подвода бабки. При вращении маховика 1 гайка 16 перемещается вдоль винта поперечной подачи и ведет за собой бабку, установленную на направляющих подкладной плиты. С помощью механизма поперечной подачи можно производить шлифование до упора. Станок имеет механизм автоматической поперечной подачи, состоящий из гидравлического цилиндра 7 с плунжером 6 и храпового механизма, встроенного в корпус передней панели механизма ручной поперечной подачи. При реверсе стола подачи с этим механизмом осуществляются автоматически.

Передняя бабка. Шпиндель передней бабки неподвижный. Деталь получает вращательное движение от поводка, закрепленного на планшайбе. Скорость вращения детали на станках 3А151 регулируется бесступенчато в пределах от 63 до 400 об/мин. Число оборотов детали устанавливается по шкале регулятора скорости, расположенного в корпусе передней бабки.

Задняя бабка (рис. 68) имеет ручной и гидравлический отводы пиноли. В коническом отверстии пиноли установлен центр 3 с конусом Морзе № 4. Деталь закрепляется в центрах с помощью пружины 4. Отвод пиноли производится рукояткой 2. Рукоятка 1 служит для зажима пиноли. Управление гидравлическим отводом пиноли осуществляется педалью, расположенной впереди станка. Отвод пиноли производится плунжером 5, к которому через гибкий шланг подведено масло из гидросистемы станка. Действие системы гидравлического отвода пиноли задней бабки пояснено при описании гидропривода станка.

Устройство для правки круга устанавливается либо на задней бабке (рис. 69, а), либо на столе (рис. 69, б). При установке устройства на столе круг подводится для правки к алмазу, в этом случае отпадает необходимость в дополнительном механизме компенсации износа круга, меньше сказывается влияние тепловых деформаций. Недостатком такой установки устройства является невозможность производить правку в момент загрузки и разгрузки станка, что приводит к увеличению затрат времени. При установке устройства для правки на задней или на шлифовальной бабке имеется возможность править круг во время загрузки и разгрузки станка, но необходимо предусматривать специальный механизм для компенсации износа круга. Кро-

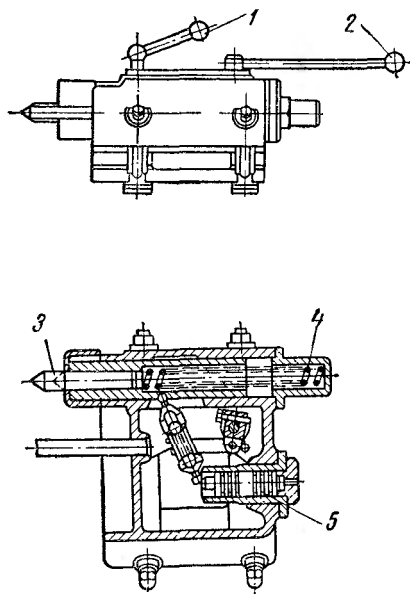


Рис. 68. Задняя бабка

ме того, при такой установке устройства сказывается влияние вибрационных смещений.

Механизм для балансировки кругов закреплен на фланце круга. Балансировку производят во время работы станка, не выключая вращения шпинделя бабки.

Механизм быстрого подвода и врезания (рис. 70) для станков 3А151 и 3А161 смонтирован в подкладной плите между направляющими, на которых установлена шлифовальная бабка. Он состоит из цилиндра 5 быстрого подвода бабки и цилиндра врезания 17. Левый хвостовик штока 3 поршня 4 цилиндра быстрого подвода представляет собой винт поперечной подачи, сцепляющийся с гайкой 13 поперечной

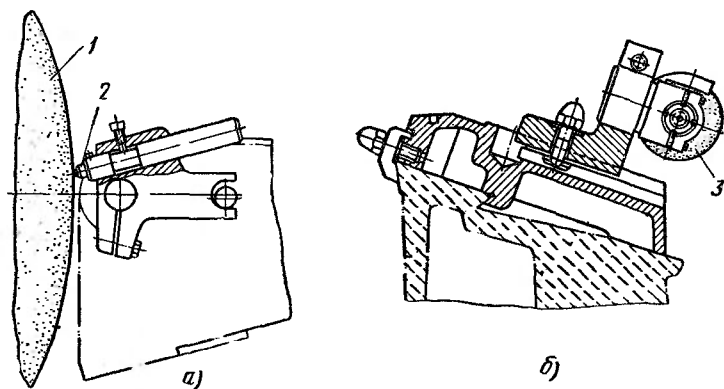


Рис. 69. Устройство для правки круга:

а — алмазом, *б* — твердосплавным или шлифовальным кругом; 1 — шлифовальный круг, 2 — алмаз, 3 — безалмазный инструмент для правки

подачи, которая смонтирована в кронштейне 1, закрепленном на корпусе бабки. На правом хвостовике штока 3 закреплен упор 12 механизма врезания с компенсационными прокладками 10 и 11. На поршне 16 цилиндра врезания нарезана зубчатая рейка, сцепляющаяся с зубчатым венцом кулачка 7, который смонтирован на шейке гильзы 6.

Кулачок-шестерня имеет на правом торце две одинаковые винтовые поверхности с плавно сопряженными участками разного шага (6 и 1 мм), соответствующими черновой и чистовой подаче при врезании. На второй шейке гильзы 6 насажена втулка 9 с двумя роликами 8, она может перемещаться в осевом направлении. При поступлении масла под давлением в правую полость цилиндра быстрого подвода шлифовальная бабка переместится в направлении детали и ролики втулки 9 будут прижаты к винтовым поверхностям кулачка-шестерни 7 упором 12. Одновременно микропереключателем 14 будет подана команда на включение электродвигателей приводов детали, насоса охлаждения и магнитного сепаратора. При подходе шлифовальной бабки к детали масло под давлением будет поступать в правую полость цилиндра врезания, вследствие чего шток цилиндра быстрого

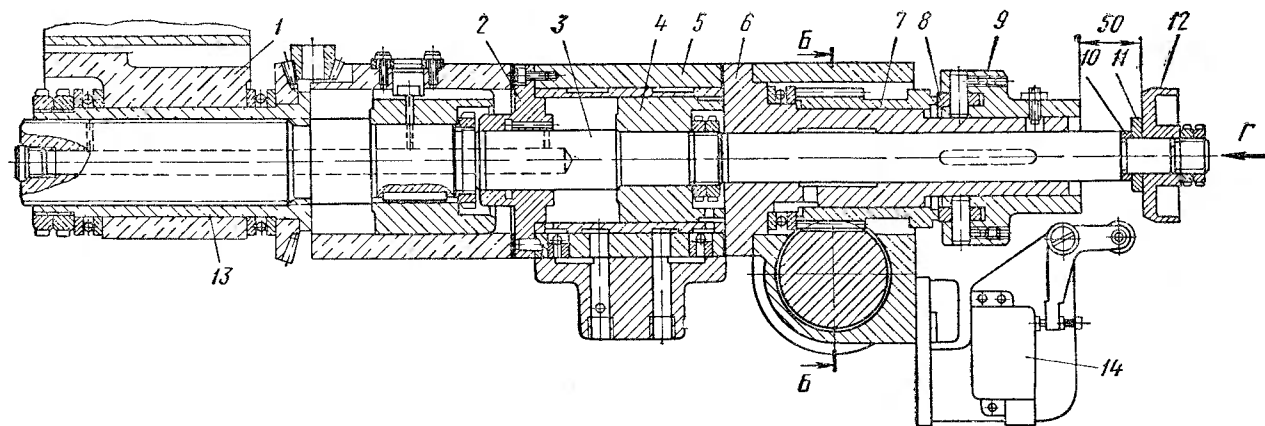
подвода и бабка будут перемещаться на величину хода спиральной кривой кулачка-шестерни 7 до тех пор, пока прокладка 11 не упрется в торец гильзы 6. При дальнейшем повороте кулачка-шестерни бабка не передвигается, т. е. происходит выхаживание. В конце выхаживания микропереключателем 15 подается команда на отвод бабки (при шлифовании без прибора активного контроля). Величину подачи врезания можно регулировать рукояткой 18 в зависимости от припуска. Эта рукоятка расположена в задней части станка, ниже шлифовальной бабки.

Гидропривод станков 3А151 и 3А161 (рис. 71) приводится в действие насосной установкой, состоящей из сдвоенного лопастного насоса, приводного электродвигателя, пластинчатого фильтра и разгрузочного клапана. Насосная установка смонтирована на отдельной плите, закрепленной сзади на тумбе станины станка. Управление работой гидросистемы станка осуществляется при помощи гидропанели типа ГШП-001, смонтированной в нише передней части станины. Гидросистема станка осуществляет перемещение и реверс стола, периодическую и непрерывную подачу, быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки, отвод пиноли задней бабки, выборку зазоров и зацепление гайки и винта поперечной подачи.

Перемещение стола производится соответствующей установкой рукоятки крана. Скорость гидравлического перемещения стола при шлифовании регулируют настройкой дросселя. Для удобства работы на станке предусмотрено независимое регулирование скорости гидравлического перемещения стола при шлифовании и правке круга.

Реверс стола. При переключении золотника 23, выполняемого в крайних положениях стола через упоры и рычаг реверса 22 с вытяжным пальцем 24, масло под давлением направляется к правому или левому торцу реверсивного золотника 19 и перемещает его в крайнее правое или левое положение. Вследствие этого полости гидроцилиндра перемещения стола попеременно соединяются с давлением и сливом, что приводит к автоматическому изменению направления движения стола. Длина хода стола определяется положением упоров реверса, которые закрепляются в Т-образном пазу стола и воздействуют на палец 24 рычага 22 реверса. Дросселями 21 производится регулирование задержки стола при реверсе. Дроссели 20 служат для регулирования плавности разгона стола после реверса.

Периодическая подача шлифовальной бабки. Прежде чем приступить к продольному шлифованию с периодической подачей бабки, кран 13 (рис. 71) устанавливается в одно из следующих положений: а) подача на каждый ход, б) подача при левом реверсе стола, в) подача при правом реверсе стола. Периодическая подача от механизма врезания осуществляется при переключении крана 10 в положение «периодическая подача». При этом кран 11 устанавливается в положение «от механизма врезания». В этом случае масло, вытесняемое из нижней полости цилиндра врезания 4, протекает через правое сечение крана 10 и перекрывается пояском золотника 8.



Вид Г

Б-Б

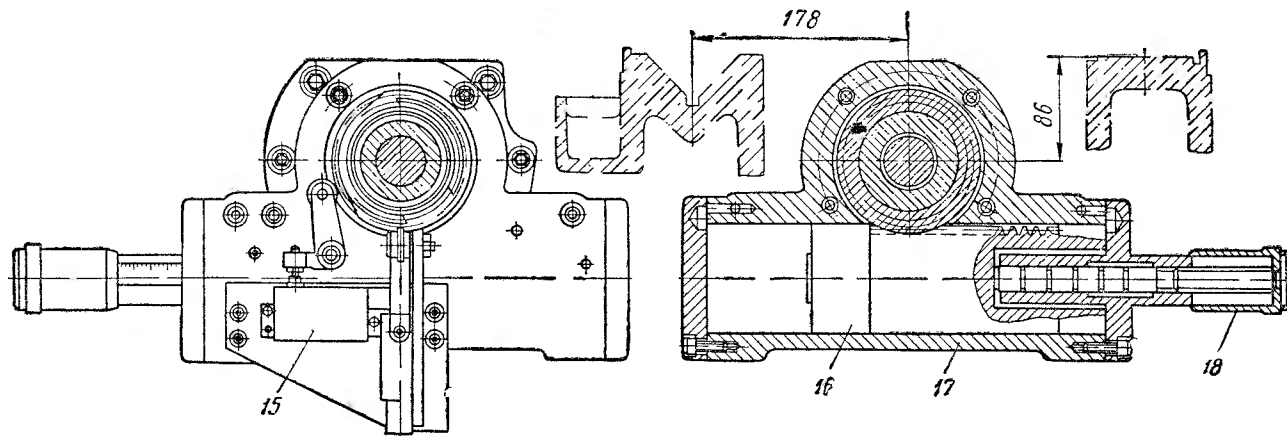


Рис. 70. Механизм быстрого подвода и врезания:

1 — кронштейн, 2 — крышка цилиндра, 3 — шток, 4 — поршень, 5 — цилиндр быстрого подвода бабки, 6 — гильза, 7 — кулачок, 8 — ролики, 9 — втулка, 10, 11 — компенсационные прокладки, 12 — упор, 13 — гайка поперечной подачи, 14, 15 — микропереключатели, 16 — поршень, 17 — цилиндр врезания, 18 — рукоятка

Периодическая подача от храпового механизма осуществляется переключением крана 13 в положение «подачи нет». При этом кран 11 устанавливается в положение «от механизма периодической подачи». В этом случае в момент реверса стола масло от золотника 15 направляется в цилиндр 12 храпового механизма периодической подачи, встроенного в корпус механизма ручной поперечной подачи. Под давлением масла поршень цилиндра 12 переместится вправо и собачка, шарнирно закрепленная на поршне и находящаяся в зацеплении с храповым колесом 1, повернет последнее, а вместе с ним и горизонтальный вал механизма поперечной подачи на установленное число зубцов, произведя подачу. Величина периодической подачи устанавливается регулировочным винтом.

Быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки к детали осуществляется наклоном рукоятки 16. При этом масло от насосной установки поступает в правую полость цилиндра 2 быстрого подвода через каналы золотника 17, а левая полость цилиндра соединяется со сливом. Быстро отвести шлифовальную бабку можно вручную (наклоном от себя рукоятки 16) или автоматически по завершении цикла шлифования через электромагнит, воздействующий на золотник 14 быстрого подвода.

Непрерывная подача шлифовальной бабки (врезание) достигается переключением крана 10 в положение «непрерывная подача». Левая сторона крана перекроет линию между пусковым краном 18 и реверсивным золотником 19. Это исключает возможность гидравлического перемещения стола даже при случайном включении пусковой рукоятки. Чтобы включить шлифовальную бабку на непрерывную подачу, наклоняют на себя рукоятку 16 пускового крана, вследствие чего происходит быстрый подвод круга к детали. В конце подвода ролики механизма врезания упрутся в торцовый кулачок 3.

Дальнейшее движение шлифовальной бабки (врезание) осуществляется поворотом кулачка 3, вращение которому сообщается поршнем-рейкой цилиндра врезания 4. Рейка, нарезанная на поршне, сцепляется с зубчатым венцом кулачка. Кулачок имеет винтовые поверхности с двумя участками различного шага (6 и 1 мм), которые соответствуют черновой и чистовой подаче. Когда получен заданный размер детали, механизм врезания вводится в соприкосновение с жестким упором и подача (при дальнейшем повороте кулачка 3) не происходит, т. е. осуществляется выхаживание. По окончании выхаживания микропереключатель ВК4 подает команду на отвод бабки (переключение золотника 14 электромагнитом).

Масло под давлением поступает к верхнему торцу поршня-рейки из полости цилиндра быстрого подвода бабки,

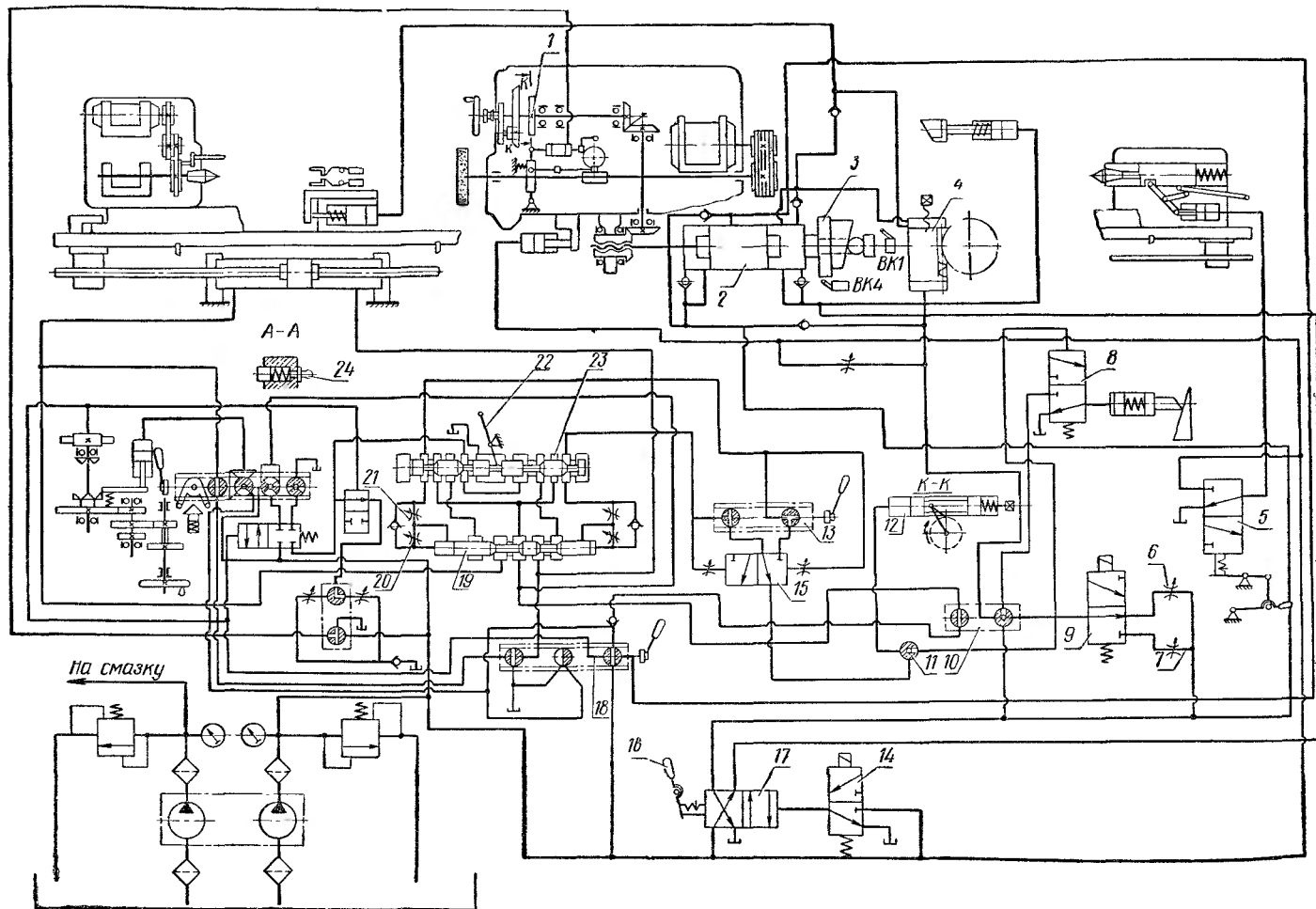


Рис. 71. Гидрокинематическая схема станков мод. 3A151 и 3A161:

1 — храповое колесо, 2, 12 — цилиндры, 3 — кулачок, 4 — цилиндр врезания, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 23 — золотники, 6, 7, 20, 21 — дроссели, 10, 11, 13 — краны, 16 — рукоятка, 18 — пусковой кран, 19 — реверсивный золотник, 22 — рычаг реверса, 24 — палец

когда поршень его подходит к крайнему переднему положению. Из противоположной полости цилиндра врезания масло вытесняется на слив через кран 10, золотник 9 и дроссель 6, настройкой которого определяется скорость врезания подачи. В конце цикла врезания золотник 14 перемещается в крайнее нижнее положение электромагнитом и происходит быстрый отвод бабки от детали.

Ускоренная подача шлифовальной бабки. Если круг не вошел в соприкосновение с деталью после быстрого подвода бабки, рабочая подача последней может быть ускорена для сокращения времени «шлифования воздуха», шлифование будет продолжаться при скорости подачи, определяемой настройкой дросселя 6.

Отвод пиноли задней бабки осуществляется ножной педалью, связанной системой рычагов с золотником 5.

Врезное шлифование при работе с измерительно-управляющим устройством (ИУУ). При работе с ИУУ после чистовой подачи подается команда на электромагнит переключения золотника 9, вслед за этим масло из нижней полости механизма врезания сливается через дроссель 7 доводочной подачи, когда получен заданный размер детали, устройство подает команду на электромагнит золотника 14, вследствие чего происходит быстрый отвод бабки от детали.

В табл. 22 приводятся краткие паспортные данные для наиболее распространенных круглошлифовальных станков. К гамме станков Харьковского завода принадлежит круглошлифовальный станок-автомат 3К161 для наружного шлифования гладких и ступенчатых цилиндрических и конических поверхностей детали в условиях крупносерийного и массового производства. Станок работает по автоматическому циклу методом врезания либо до жесткого упора, либо с помощью измерительно-управляющего устройства. Станок 3К161 выполнен на базе круглошлифовального станка 3А161. Цикл работы станка, включая правку круга, полностью автоматизирован. Для правки круга применяют гидрокопировальное устройство (см. § 3). Станок оснащен загрузочным устройством с цепным приводом подачи заготовок в рабочую зону.

Станки отдельных гамм подразделяются на универсальные и продукционные. Универсальные круглошлифовальные станки выполняются с поворотными передней и шлифовальной бабками, с разной степенью автоматизации и предназначаются для серийного производства. Продукционные станки менее точные, но более производительные. В эту группу входят комбинированные полуавтоматы для продольного и врезного шлифования, полуавтоматы и автоматы только для врезных работ, торцекруглошлифовальные станки

Краткая техническая характеристика круглошлифовальных станков

Наименование параметра	Станки 3А151, 3Б151	Станки 3А161, 3Б161	Станок 3А164	Станок 3А172	Станок 3Б12	Станок 3А110
Наибольшие размеры устанавливаемой детали:						
диаметр, мм	200	280	400	560	200	140
длина, мм	700	1000	2000	4000	450	200
Рекомендуемый диаметр, мм	80	100	180		20—60	3—30
Наибольший поворот стола:						
по часовой стрелке, град	3	3			6	
против часовой стрелки, град	10	8			7	
Диаметр шлифовального круга:						
наибольший, мм	600	600	750	750	300	250
наименьший, мм	450	450	500	500	200	180
Наибольшая ширина круга, мм	63	63	75	75	40	
Число оборотов шпинделя шлифовальной бабки, об/мин	1112 и 1272	1112 и 1272		бесступенчатое регулирование 668—894	2250	2860
Электродвигатель привода шлифовального круга, кВт	7	7	14	20	3,0	1,7
Механизм поперечных подач						
Время быстрого подвода шлифовальной бабки, сек	2	2				
Подача на один оборот маховика, мм	0,5	0,5				
Цена деления лимба поперечной подачи на диаметр детали, мм	0,005	0,005				
Периодическая подача шлифовальной бабки (при реверсе):						
от храпового механизма, мм	0,0025—0,02	0,0025—0,02				
от механизма врезания	0,0025—0,05	0,0025—0,05				
Непрерывная подача для врезного шлифования, мм/мин	0,1—2	0,1—2				

Наименование параметра	Станки 3А151, 3Б151	Станки 3А161, 3Б161	Станок 3А164	Станок 3А172	Станок 3Б12	Станок 3А110
<i>Передняя бабка</i>						
Количество скоростей вращения детали	бесступенчатое регулирование	бесступенчатое регулирование	бесступенчатое регулирование	бесступенчатое регулирование		
Число оборотов детали, об/мин	63—400	63—400	30—180	12—120	78—780	75—750
<i>Задняя бабка</i>						
Центр-конус Морзе	№ 4	№ 4	№ 6		№ 3	№ 3
Механизм отвода пиноли	Гидравлический и рычажный	Гидравлический и рычажный				
<i>Гидропривод и охлаждение</i>						
Давление масла в гидросистеме, кгс/см ²	8—10	8—10				
Производительность насоса гидросистемы, л/мин	35	35				
Производительность насоса охлаждения, л/мин	22	22				
Завод-изготовитель	Харьковский станкозавод		Харьковский станкозавод		Станкозавод г. Вильнюс	Станкозавод г. Тбилиси

для одновременного шлифования цилиндрических и торцевых поверхностей. Эта группа станков предназначена главным образом для крупносерийного и массового производства.

В массовом производстве и для выполнения специфических работ находят также применение специальные станки для наружного круглого шлифования. К этой группе станков можно отнести станки для шлифования коленчатых валов, распределительных (кулачковых) валов для автотракторных двигателей, станки для шлифования дорожек качения колес подшипников и др.

§ 3. ШЛИФОВАНИЕ КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. СОВМЕСТНАЯ ОБРАБОТКА ШЕЕК И ТОРЦОВ

К специальным операциям, выполняемым на круглошлифовальных станках, можно отнести: шлифование конических и торцевых поверхностей, шлифование (одновременное) шеек и торцов или нескольких

шеек. В машиностроении часто применяются конические сопряжения, так как они обеспечивают самоцентрирование, возможность получения строгой соосности, простоту крепления и разъема деталей, возможность получения заданного натяга, герметичность и др.

К основным элементам конических соединений относятся:

диаметр большого основания конуса D ;

диаметр малого основания конуса d ;

длина конуса — расстояние между его основаниями l ;

угол конуса, угол между образующими конуса в осевом сечении 2α ;

угол уклона α (половина угла конуса).

Конусность « K », т. е. отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними, определяется:

Угол конуса i (половина конусности) определяется:

$$K = 2 \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{D-d}{l}.$$

Угол конуса i (половина конусности) определяется

$$i = \operatorname{tg} \alpha = \frac{D-d}{2l}.$$

Угол конуса по величине соответствует тангенсу угла уклона.

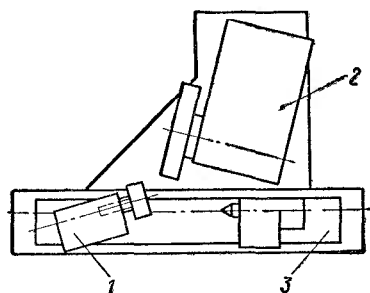


Рис. 72. Станок с поворотными шлифовальной бабкой и бабкой изделия:

1 — передняя бабка, 2 — шлифовальная бабка, 3 — задняя бабка

Шлифование наружных конических поверхностей на круглошлифовальных станках осуществляется поворотом стола, поворотом передней бабки и поворотом бабки шлифовального круга (рис. 72). Внешние конусы, имеющие небольшой угол при вершине 2α , шлифуются в центрах с поворотом верхнего стола на угол α (рис. 73). Стол вначале поворачивают ориентировочно по делениям, нанесенным на прижимной правый накладке. Окончательная установка стола на нужный угол производится путем проб. Для этого подводят круг к детали до появления искры и вручную перемещают стол.

Если искра более или менее равномерна по всей длине детали, можно включить автоматическую подачу. Прошлифовав всю длину, проверяют конусность и, в случае необходимости, производят корректировку поворота стола. Наибольший поворот стола универсальных станков составляет $6-8^\circ$. Это дает возможность шлифовать конус с углом 2α , равным $12-16^\circ$. Такая установка стола позволяет расположить обрабатываемую поверхность конуса параллельно направлению продольной подачи стола. Поперечная подача осуществляется бабкой шлифовального круга.

Шлифование конусов с большим углом при вершине и небольшой длиной производят в патроне при повороте передней бабки на величину угла α . Шлифование выполняют с продольной подачей стола, верхняя часть которого стоит на нулевом делении. После каждого прохода шлифовальному кругу сообщают поперечную подачу. Внеш-



Рис. 73. Настройка круглошлифовального станка для обработки конусных поверхностей

ние крутые и длинные конусы можно шлифовать в центрах с поворотом салазок бабки шлифовального круга в положение, при котором ось салазок параллельна образующей конуса.

Наладка с угловым расположением круга рекомендуется при одновременном шлифовании шейки и торца (рис. 74). При такой наладке

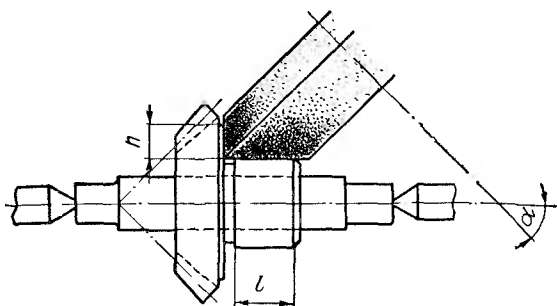


Рис. 74. Шлифование торцов при установке круга под углом

торец детали шлифуется периферийной частью круга и поверхность контакта круга с деталью уменьшается, что обеспечивает улучшение шероховатости и отсутствие прижогов. Для этой цели выпускаются торцекруглошлифовальные станки ЗТ161, предназначенные для наружного шлифования торцовых, цилиндрических и конических (конусность 1 : 5) поверхностей методом врезания на гладких и ступенчатых деталях длиной до 700 мм и наибольшим диаметром шлифования 250 мм в условиях серийного и массового производства. Ось шпинделя шлифовального круга повернута к оси изделия под углом. При такой установке круга имеет место линейный контакт между кругом и деталью.

Совместная обработка шеек и торцов кругом, ось которого составляет некоторый угол с осью детали, повышает производительность, качество поверхности торца и стойкость круга. Установка набора

кругов под углом к детали позволяет за счет уменьшения разности диаметров кругов наиболее эффективно обрабатывать шейки разного диаметра. К недостаткам можно отнести перепад скорости вращения на участках наибольшего и наименьшего диаметров круга, зависящий от угла установки, диаметра круга и ширины обработки.

Для получения минимальной разности в скоростях при большой длине цилиндрической шейки l , выбирают наименьший угол установки. При большой ширине торцевой поверхности h выбирают наибольшее значение для угла установки (см. рис. 74). Следует учитывать, что с увеличением угла α условия обработки торца улучшаются, а шейки — ухудшаются. Рекомендуются следующие величины углов наклона:

$$\text{при } \frac{l}{h} > 8, \quad \alpha = 10^\circ$$

$$\text{при } \frac{l}{h} \text{ от } 8 \text{ до } 1, \quad \alpha = 30^\circ$$

$$\text{при } \frac{l}{h} \leq 1, \quad \alpha = 45^\circ.$$

Установка круга под углом в 10° к оси детали целесообразна в тех случаях, когда с торца приходится снимать небольшие припуски.

При одновременной обработке цилиндрической и торцевой поверхности находят применение три схемы:

а) ось вращения круга параллельна оси детали, бабка круга подается в поперечном направлении к оси вращения детали, а стол с деталью подается в продольном направлении;

б) ось вращения круга устанавливается под углом к оси обрабатываемой детали, подачи бабки круга и стола станка остаются теми же, что и в предыдущем случае;

в) ось вращения круга устанавливается под углом к оси обрабатываемой детали.

На рис. 75 показано одновременное шлифование двух шеек и торца на цапфе поворотного кулака автомобиля. Деталь 1 устанавли-

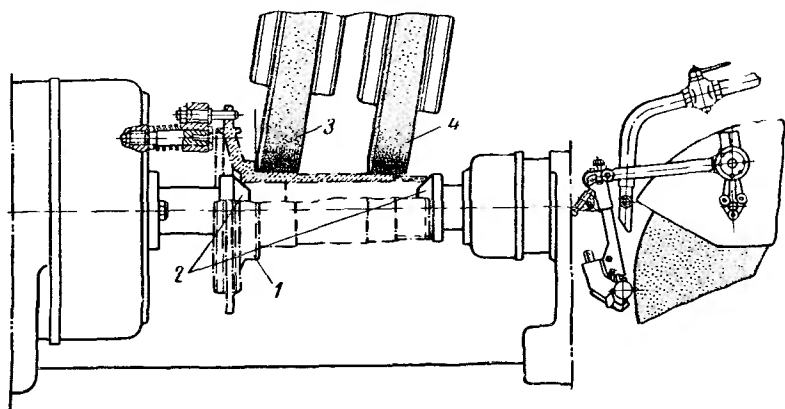


Рис. 75. Одновременное шлифование двух шеек и торца

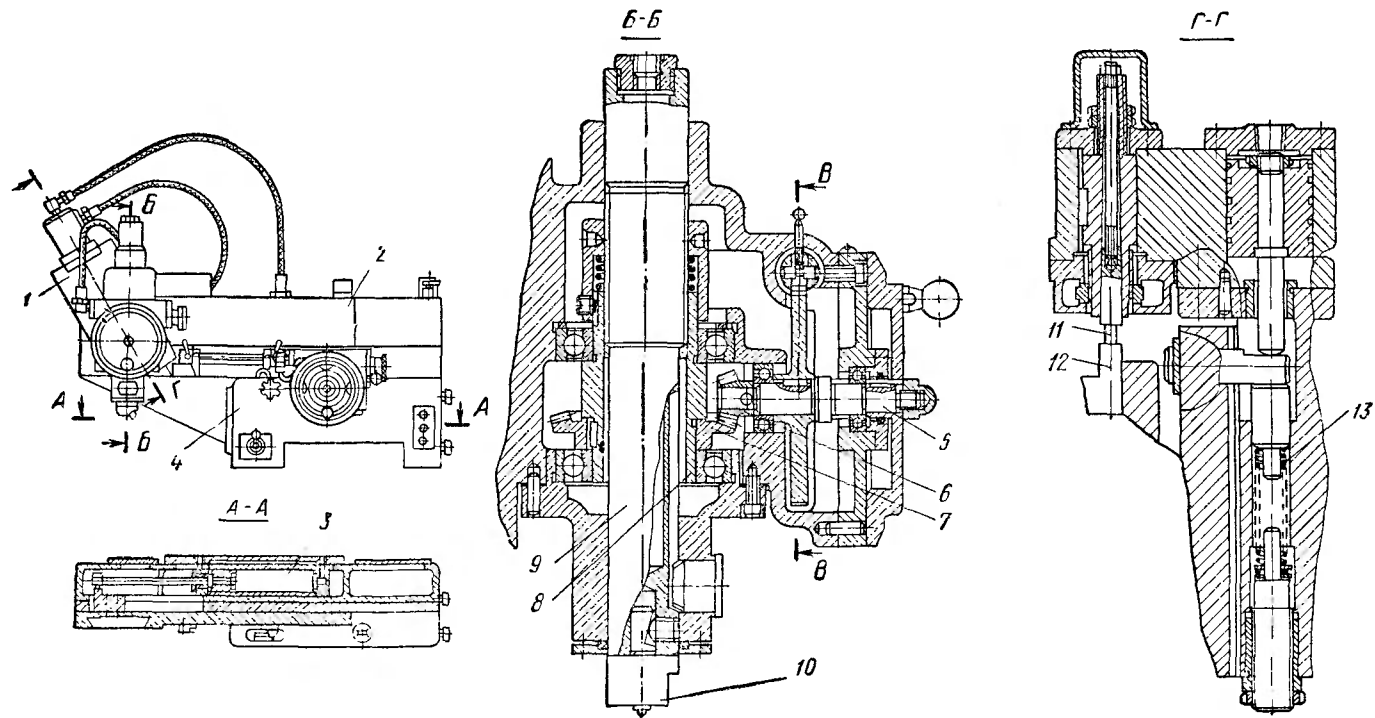


Рис. 76. Копировальное устройство для правки кругов на станке 3K161

вается при обработке на грибообразных центрах 2. Шлифование двух шеек разных диаметров производится одновременно двумя кругами 3 и 4, укрепленными на шпинделе шлифовальной бабки. Шпиндель бабки повернут к оси детали под углом, благодаря чему на станке можно одновременно шлифовать цилиндрические поверхности и торцы. Ступенчатая правка круга производится специальным устройством для правки, снабженным копирной линейкой.

Устройство для правки круга на станке 3К161 предназначено для цилиндрических, пологих конических и ступенчатых поверхностей одного или нескольких шлифовальных кругов (рис. 76). Оснащение салазками 1, копирной линейкой 12 и щупом 11 делают его универсальным. Устройство монтируется на шлифовальной бабке и состоит из следующих деталей. На корпусе 4 крепятся направляющие типа ласточкиного хвоста для перемещения суппорта 2, на котором в свою очередь монтируется и перемещается по наклонным направляющим верхний суппорт. На верхнем суппорте смонтирован щуп 11, который и копирует необходимую конфигурацию детали по копирной линейке 12. Для лучшего прилегания щупа 11 к копирной линейке, кроме собственного веса верхнего суппорта, применяется пружина 13.

Автоматическая правка круга на станке осуществляется по команде реле счета импульсов. После заданного количества прошлифованных деталей, реле счета импульсов дает команду золотнику с электромагнитом, который пропускает масло под давлением в гидроаппаратуру устройства для правки круга. Масло через гидروпанель поступает: в цилиндр подающего механизма для подачи алмаза на круг, в цилиндр подающего механизма для компенсации износа круга, в цилиндр 3 горизонтального перемещения суппорта 2. В конце хода суппорта 2 масло поступает в цилиндр механизма для компенсации износа круга, давит на плунжер, перемещая храповик, который вращает валик 5, зубчатые колеса 6 и 7. При вращении зубчатого колеса 7 вращается гайка 9, перемещая винт 10, а следовательно и алмаз 8.

§ 4. ШЛИФОВАНИЕ ШЕЕК КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ

Коленчатый вал служит для восприятия усилий от шатунов, связанных с поршнем двигателя, и передачи этих усилий на трансмиссию автомобиля или трактора. Таким образом, коленчатый вал преобразует переменное возвратно-поступательное движение поршней во вращательное постоянное. В коленчатом вале подвергаются шлифованию коренные и шатунные шейки, при этом должны быть выдержаны допуски на диаметр 6—10 мк, некруглость и нецилиндричность — 3 мк, класс чистоты в окончательном виде — $\nabla 9$ —10. Непараллельность осей коренных и шатунных шеек не должна превышать 6 мк на всей длине каждой шатунной шейки. Биение коренных шеек в токарной заготовке не должно превышать 0,06 мм.

Шлифование шеек коленчатых валов представляет значительные трудности из-за сложной конфигурации его неуравновешенности,

ограниченности шейки двумя буртами, большим отношением длины вала к диаметру шеек (и поэтому пониженной его жесткостью), а также высокими требованиями к точности размеров шеек и качеству обрабатываемой поверхности.

Коренные шейки шлифуют на круглошлифовальных станках большой мощности. В последнее время для шлифования коренных шеек применяют многокруговые* шлифовальные полуавтоматы для одновременной обработки всех шеек. Шлифование на автоматизированных многокруговых станках в сравнении с однокруговыми имеет следующие преимущества:

а) достигается соосность шлифуемых поверхностей, что особенно важно для обработки коленчатых и кулачковых валов;

б) стабилизируется шероховатость обработанной поверхности;

в) повышается производительность обработки и снижается расход шлифовальных кругов;

г) при многокруговом шлифовании требуется меньше оборудования, производственных площадей и рабочих.

При обработке на многокруговом станке деталь устанавливается центровыми отверстиями в хвостовике и фланце. В осевом направлении деталь базируется по упорному торцу. Центровые отверстия должны быть обработаны с чистотой не ниже $\nabla 7$ и с некруглостью не более 5 мк. Деталь приводится во вращение планшайбой со специальным поводковым пальцем, который заходит в отверстие на фланце коленчатого вала.

Цикл обработки на многокруговых станках следующий. Деталь устанавливается в призмах, расположенных на столе станка, и нажатием кнопки «Пуск цикла» подается команда на подвод упора осевой ориентации детали. Механизм осевой ориентации детали установлен на столе станка и работает при помощи гидравлики. Для ориентации детали шток поршня выдвигается вперед, упирается в базовый торец коленчатого вала и перемещает его вперед. Затем центр передней бабки прижимает коленчатый вал к торцу штока и таким образом вал устанавливается в осевом положении. От команды упора подводится центр передней бабки и деталь фиксируется между упором и подведенным центром. В конце хода пиноли передней бабки подается команда на подвод центра задней бабки. Пиноль задней бабки вместе с центром подводится к детали при помощи пружины, тарированной на соответствующее усилие зажима. Деталь зажимается в центрах, а упор отводится в исходное положение. Одновременно с отводом упора подается команда на быстрый подвод шлифовальной бабки. Вначале быстрого подвода с помощью конечного выключателя включается вращение детали. В конце быстрого подвода нажатием на конечный выключатель включается механизм врезания и происходит черновая подача шлифовальных кругов, скорость которой регулируется дросселем чернового врезания. Нажатием на микропереключатель черно-

* О наладке многокруговых станков см. в § 8.

взя подача отключается, и после выхаживания (от реле времени) включается чистовая подача, скорость которой регулируется дросселем.

Одновременно с включением чистового врезания происходит подвод люнетов в зону шлифования скобы измерительно-управляющего устройства. По окончании чистовой подачи через реле времени включается микроподача, величина одного импульса (перемещение шлифовальной бабки) составляет 1 мк. Импульсная подача происходит до тех пор, пока ИУУ* не подаст команду на отвод шлифовальной бабки, после того как получен заданный размер. При этом происходит отвод шлифовальной бабки, в начале которого осуществляется останов детали, отвод люнетов и измерительной скобы. По окончании отвода подается команда на отвод центров передней и задней бабок, деталь разжимается и ложится на установочные призмы. Цикл окончен.

Правка шлифовальных кругов производится автоматически. Включение правильного прибора производится от реле счета импульсов, настраиваемого на определенное число прошлифованных валов. По окончании правки от конечного выключателя подается команда на продолжение цикла работы станка.

Многокруговой полуавтомат для шлифования коренных шеек коленчатых валов ХШ2-15 создан на Харьковском заводе. Диаметр шлифовального круга — 900 мм. Число оборотов обрабатываемой детали — 70, 100, 150 об/мин. Мощность электродвигателя шлифовальной бабки — 30 квт. Основное (технологическое) время на черновое и чистовое шлифование с микроподачей 35—45 сек. Вспомогательное время на снятие детали с рольганга, установку в центрах, зажим детали, быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки, разжим детали и снятие со станка 26—30 сек.

Для шлифования шатунных шеек коленчатых валов применяют специальные шлифовальные станки. При обработке шатунных шеек базой служат предварительно прошлифованные коренные шейки. Для углового базирования коленчатого вала предусматривается специальная площадка на противовесе. Для обработки

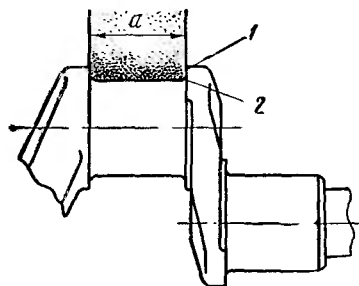


Рис. 77. Шлифование шеек коленчатого вала профильным кругом

шатунных шеек на Харьковском станкозаводе создан шлифовальный станок ХШ2-25 с полуавтоматическим циклом для последовательного шлифования шатунных шеек. Шлифование производится методом врезания мерным по ширине шлифовальным кругом $\varnothing 1100$ мм и высотой 40—90 мм. Мощность электродвигателя шлифовального круга — 22 квт.

Правка круга по периферии и двух радиусов производится алмазным роликом $\varnothing 70$ мм. Скорость пе-

* ИУУ — измерительно-управляющее устройство.

ремещения алмазного ролика может устанавливаться в диапазоне 50—800 мм/мин. Скорость вращения алмазного ролика—2840 об/мин.

Профильный круг (рис. 77) одновременно шлифует заплечики 1, галтели 2 и цилиндрическую часть шейки. Такой метод обеспечивает высокую производительность, хотя и увеличивает расход абразивного инструмента в связи с необходимостью выдерживать размер «а» круга. Для сохранения этого размера круга нужно на заплечиках 1 оставлять минимальный припуск на шлифование. При шлифовании шатунных шеек необходимо обращать особое внимание на спаренность передней и задней головок. Неспаренность головок приводит к необходимости регулировать вал по углу при установке на станке и снимать повышенные припуски. Для устойчивости коленчатого вала при обработке шатунных шеек, его закрепляют в специальных патронах. Описание патрона приведено в § 7 этой главы. Движение передается от двустороннего привода, уменьшающего деформации вала в процессе обработки на высоких режимах.

Цикл обработки на специальном станке для последовательного шлифования шатунных шеек коленчатого вала следующий. Деталь устанавливается в призмах патронов станка, затем производится нажим кнопки «Зажим детали» на пульте управления. При этом в зону шлифования первой шатунной шейки вводится люнет с механизмами осевой ориентации и скоба измерительно-управляющего устройства. Давление масла в цилиндре подвода люнета меньше давления в системе гидропривода станка и составляет 3—5 атм. В конце ввода люнета в зону шлифования срабатывает реле давления, включается электромагнит осевой ориентации и отключается электромагнит ввода до губки люнета. Поршень цилиндра механизма осевой ориентации перемещается вперед и концом штока разводит губки до соприкосновения с торцами шатунной шейки, чем осуществляется точная установка шатунной шейки относительно шлифовального круга. Припуск по ширине шейки распределяется пополам. Одновременно с осевой установкой коленчатого вала губка люнета выдвигается вперед, упирается в шатунную шейку и прижимает базовую технологическую площадку (углового взаимного расположения шатунных шеек) коленчатого вала к жесткому упору делительного приспособления, расположенного на переднем торце патрона. Как только произойдет осевая ориентация, давление масла в цепи механизма осевой ориентации возрастет и сработает реле давления. Реле давления обесточит электромагнит зажима патронов, чем осуществится зажим коленчатого вала в призмах патрона. После зажима детали срабатывает реле давления, чем заканчивается подготовка станка к дальнейшему автоматическому циклу. Губка люнета и механизм осевой ориентации отводятся в исходное положение. Затем нажимают кнопку «Пуск цикла» и начинается автоматический цикл шлифования. Включается вращение детали и быстрый подвод шлифовальной бабки. В конце быстрого подвода скорость шлифовальной бабки замедляется целевым дросселем и происходит шлифование буртиков шатунной шейки. После обработки буртиков скорость шлифовальной бабки еще больше снижается. Начинается врезная подача — черновое шлифование шейки.

По окончании черновой подачи включается реле времени и осуществляется шлифование без подачи (выхаживание). В этот момент включается электромагнит и губка люнета подводится до контакта со шлифуемой шейкой, вводится скоба ИУУ. После окончания выхаживания (5—10 сек) отключается электромагнит и включается дроссель чистой подачи. В конце чистой подачи поршень гидроцилиндра механизма подачи шлифовальной бабки доходит до жесткого упора, движение бабки прекращается и осуществляется выхаживание (1—3 сек). После выхаживания включается импульсная микроподача шлифовальной бабки. Включение микроподачи осуществляется, когда до заданного размера остается припуск $\varnothing 0,02$ мм. По достижении заданного размера скоба ИУУ подает команду на отвод шлифовальной бабки, установ привода детали в заданном угловом положении, отвод скобы и люнета. Одновременно подается команда на включение механизма правки круга. После останова привода детали в заданном положении и отвода шлифовальной бабки стопор выходит из паз делительной линейки стола и стол перемещается влево для шлифования очередной шатунной шейки. Стол имеет две скорости перемещения. Вначале он быстро перемещается в положение шлифования очередной шатунной шейки, а при подходе к заданному положению, кулачок стола нажмет конечный выключатель и включится медленная скорость. Одновременно включается стопор, который своим выступом упрется в нижнюю плоскость делительной линейки. Как только паз делительной линейки стола станет против стопора, последний войдет в паз и движение стола прекратится. После остановки стола зажимные патроны детали раскрываются, рабочий вручную разворачивает коленчатый вал в пределах патронов на требуемый угол и нажимает кнопку «Зажим детали». Далее происходит автоматический цикл шлифования, аналогичный вышеописанному.

После окончания шлифования последней шатунной шейки стол автоматически перемещается в исходное положение и производится разгрузка станка.

Для цилиндричности шлифуемой шейки верхний стол допускает незначительный поворот, для чего служат два винта, установленные по краям верхнего стола.

Автоматическая врезная подача (черновая и чистовая) осуществляется с помощью гидроцилиндра и червячной пары. Масло, поступающее в гидроцилиндр, перемещает поршень-червяк, который зацепляется с червячным колесом. Вал червячного колеса через шестеренчатую и цепную передачи соединен с винтом перемещения шлифовальной бабки. Величина врезной рабочей подачи регулируется ходом поршня-червяка.

Механизм микроподачи состоит из храпового механизма и гидравлического плунжера, несущего собачку. Гидравлический плунжер приводится в движение от гидравлической саморевекусирующей золотниковой коробки. Храповик этого механизма приводит во вращение поршень-червяк, чем осуществляется микроподача шлифовальной бабки.

Компенсация износа круга при правке осуществляется от храпово-

го механизма, приводимого от гидравлики. Величина компенсации регулируется в пределах 0—0,04 мм.

Конструкция следящего люнета обеспечивает постоянный контакт губки люнета со шлифуемой шейкой. Слежение люнета, т. е. постоянный контакт губки люнета со шлифуемой шатунной шейкой, осуществляется за счет перемещения пружины самотормозящего клина, в наклонную плоскость которого упирается ползун губок люнета. По мере уменьшения диаметра шлифуемой шейки клин под действием пружины движется вправо, перемещая тем самым ползун губки люнета до соприкосновения с шейкой. Во время загрузки станка люнет от гидравлического цилиндра вместе с механизмом осевой ориентации и механизмом ввода скобы ИУУ вводится в зону шлифуемой шейки. При этом давление масла в цилиндре составляет 3,5—5 атм.

После ввода люнета в зону шлифования от реле давления включается электромагнит и масло из цилиндра ввода люнета сливается. Клин под действием пружины движется вправо и перемещает ползун губки люнета вперед до упора в шлифуемую шатунную шейку коленчатого вала. Коленчатый вал поворачивается относительно коренных шеек в призмах зажимных патронов и прижимается своей базовой площадкой на щеке к упору делительного приспособления, закрепленного на торце патрона. Губка люнета для уменьшения износа имеет напайку твердого сплава. После достижения размера шейки люнет вместе с механизмом осевой ориентации и механизмом ввода скобы отводится из зоны шлифования.

Механизм осевой ориентации смонтирован на подвижной части люнета и предназначен для точной осевой установки обрабатываемой шатунной шейки коленчатого вала относительно круга. Хвостовик поршня гидравлического цилиндра упирается в наклонные поверхности двух рычагов, расположенных между заплечиками шатунной шейки. При поступлении масла в гидроцилиндр, поршень перемещается и своим хвостовиком разводит в стороны рычаги. Движение поршня происходит до тех пор, пока твердосплавные выступы рычагов не упрутся в заплечики шатунной шейки. Таким образом шатунная шейка берется в распор двумя рычагами. При этом припуск по ширине шатунной шейки распределяется пополам относительно круга. Зажимные патроны крепятся к фланцам шпинделей передней и задней бабок детали. Коленчатый вал укладывается коренными шейками на призмы, установленные в гнезда патронов. При срабатывании электромагнита масло через блокировочные золотники поступает в гидравлические цилиндры патронов и перемещает поршни. Поршень, перемещаясь через серьгу, поворачивает двухплечий рычаг, сухарь которого надежно прижимает деталь к призмам патрона. Для уменьшения износа рабочие поверхности призм имеют напайки твердого сплава. При отключении электромагнита полости цилиндров соединяются со сливом и пружина, перемещающая поршень в обратном направлении, производит разжим детали. На торце левого патрона расположен механизм угловой ориентации коленчатого вала.

Прибор для правки предназначен для автоматической правки шлифовального круга по периферии и двум радиусам. Правка производится алмазным роликом по копиру. Цикл работы прибора для правки включен в автоматический цикл работы станка. Правка осуществляется после шлифования каждой шейки. После достижения размера обрабатываемой шейки прибор активного контроля подает команду на отвод шлифовальной бабки и одновременно подается команда на включение в работу прибора для правки. При этом включается электромагнит и масло под давлением поступает в правую полость гидроцилиндра и перемещает поршень-рейку влево. Гайка разворачивает рычаг-вилку, внутри которой смонтирована пружина и бронзовый сухарь. Они при помощи винта втулки и щупа соединены с салазками, которые имеют роликовые направляющие. Такие же направляющие имеет и поперечная каретка, несущая пиноль, на которой смонтирован электродвигатель с алмазным роликом. Поперечная каретка с копирным роликом постоянно прижимается к копиру мощной пружиной. При развороте рычага-вилки поперечная и продольная каретки совершают взаимно перпендикулярные движения, в результате чего алмазный ролик описывает профиль, по которому выполнен копир.

Основное (технологическое) время на черновое и чистовое шлифование с микроподачей буртиков и одной шейки — 80—100 сек. Вспомогательное время на снятие детали с рольганга, установку в патрон в заданном угловом и осевом положении, зажим детали, быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки, отвод люнета, вывод стопора, быстрый перегон стола на очередную шейку, разжим детали и снятие со станка на одну шейку — 22 сек.

Ниже приведена краткая техническая характеристика станков для обработки шеек коленчатых валов.

Краткая техническая характеристика станка

модели	ХШ2-15	ХШ2-25
Наибольшее расстояние между центрами, мм	1000	1000
Высота центров над столом, мм . . .	210	270
Наибольший диаметр шлифования в люнетах, мм	100	90
Диаметр шлифовального круга, мм . .	900	1100
Скорость шлифовального круга, м/сек	35	35
Число оборотов детали, об/мин . . .	70, 100, 150	75
Мощность электродвигателя привода шлифовальной бабки, квт	30	22

Режимы шлифовальной обработки коленчатого вала по данным НИИТАвтопром приведена в табл. 23.

Режимы шлифования шеек коленчатого вала

I Коренные шейки

1) на многокруговых станках

Операция	Характеристика круга	Скорость вращения		Минутная поперечная подача по этапам		Выхаживание или микроподача, мин
		круга, м/сек	детали, м/мин	черновая, мм/мин	чистовая, мм/мин	
Предварительная	Э540С2-СТ17К5	35	20—25	1,0—1,5	0,5—0,8	0,05—0,1
Окончательная	Э9А25-32С1-С27К5	35	25—30	0,4—0,8	0,2—0,4	0,1—0,2

2) на однокруговых станках с ручным циклом

Предварительная	Э540СТ2-СТ35К5	35	20—25	буртиков 15—18	шейки 1,5—2,5	0,05—0,1
Окончательная	Э9А25-32СТ1-СТ35К5	35	25—30	10—12	0,6—0,9	0,1—0,2

II. Шатунные шейки

1) с автоматическим циклом

Операция	Характеристика круга	Скорость вращения		Минутная поперечная подача, мм/мин			Выхаживание или микроподача, мин
		круга, м/сек	детали, м/мин	буртика	черновая	чистовая	
Предварительная	Э540С2-СТ15К5	35	16—20	10—12	1,5—2	0,6—0,8	0,05—0,1
Окончательная	Э9А25-32СМ2-С25К5	35	16—20	8—10	1,0—1,5	0,3—0,5	0,1—0,2

2) с ручным циклом

Предварительная	Э540СТ2-СТ35К5	35	15—20	15—18		2,0—3,0	0,05—0,1
Окончательная	Э9А25-32СТ2-СТ35К5	35	10—15	10—12		0,8—1,2	0,1—0,2

§ 5. ШЛИФОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ (КУЛАЧКОВЫХ) ВАЛОВ

Распределительный вал служит приводом толкателей клапанов механизма распределения, а также ряда вспомогательных механизмов — масляного насоса, механизма подачи топлива и др.

Основными техническими требованиями к обработке опорных шеек являются: допуск $\varnothing$ 8 мк, некруглость и нецилиндричность 5 мк, биение средней опорной шейки относительно крайних — 10 мк, шероховатость — $\nabla 8$.

Требования для кулачков — допуск $\varnothing$ 0,1—0,2 мм, биение цилиндрической части кулачка 0,02—0,03 мм, угловое смещение кулачка относительно шпоночного паза — 1° .

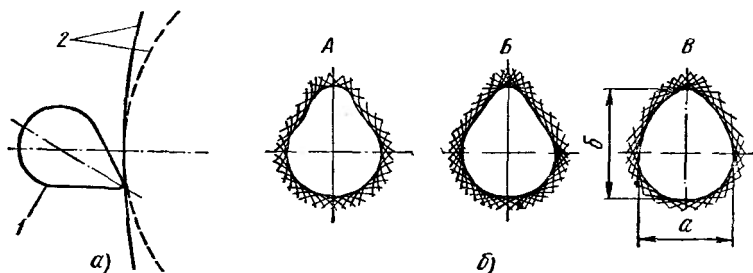


Рис. 78. Шлифование кулачкового вала:

а — касание вершины кулачка с шлифовальным кругом, б — образование профиля кулачков

Одной из особенностей обработки таких валов является влияние размерного износа круга на точность профиля кулачка. Распределительный вал вращается вокруг своей оси и одновременно колеблется перед кругом, следовательно, точки на контуре выступающей части кулачка расположены дальше от центра, чем точки на цилиндрической части кулачка. При вращении вала цилиндрическая часть кулачка соприкасается с кругом в точке, находящейся на прямой, проведенной от центра круга к центру кулачкового вала, а вершина кулачка соприкасается значительно ниже или выше этой центральной линии (рис. 78, а). Если диаметр круга 2 уменьшить, как показано пунктиром, то каждая точка контура кулачка 1 будет соприкасаться с кругом в другие моменты времени, в отличие от случая обработки кругом большего диаметра, что вызовет изменение профиля кулачка.

На рис. 78, б показаны профили кулачков, получающиеся при обработке шлифовальным кругом диаметром: А — меньше нормального, Б — нормальным, В — больше нормального.

В обычных случаях износ круга при чистовом шлифовании кулачков допускают на 60—80 мм по его диаметру, больший износ круга сказывается в уменьшении точности обработки кулачка. Кулачки распределительных валов обрабатываются при скорости вращения 70—100 об/мин при черновой и 18—50 об/мин при чистовой обработке в зависимости от профиля.

В последнее время получают применение многокруговые полуавтоматы (например ХШ1-25) для одновременного шлифования опорных шеек распределительного вала. Обработки на специальном станке для одновременного шлифования опорных шеек осуществляются следующим образом.

Деталь устанавливается в призмах, расположенных на столе станка, и нажатием кнопки «Пуск цикла» подается команда на подвод центра задней бабки. Деталь зажимается в центрах и одновременно подается команда на быстрый подвод шлифовальной бабки. В начале быстрого подвода конечный выключатель осуществляет включение вращения детали. В конце быстрого подвода нажатием на конечный выключатель включается механизм врезания и происходит черновая подача кругов, скорость которой регулируется дросселем чернового врезания. Нажатием на микропереключатель черновая подача отключается и после выхаживания (от реле времени) включается чистовая подача, скорость которой также регулируется дросселем. Одновременно с включением чистовой подачи происходит подвод люнетов и ввод в зону обработки измерительной скобы. По окончании чистовой подачи через реле времени включается микроподача, величина одного импульса 0,001 мм. Микроподача происходит до тех пор, пока измерительно-управляющее устройство не подаст команду на отвод шлифовальной бабки. После получения заданного размера происходит отвод шлифовальной бабки, в начале которого осуществляется останов детали, отвод люнета и измерительной скобы. По окончании отвода подается команда на отвод центра задней бабки, деталь разжимается и ложится на установочные призмы. Цикл окончен.

Правка кругов производится автоматически. Включение прибора для правки производится только при отведенной шлифовальной бабке от реле счета импульсов, настраиваемого на определенное число прошлифованных валов. По окончании правки от конечного выключателя подается команда на продолжение цикла работы станка.

Основное (технологическое) время на черновую и чистовую шлифовальную обработку, включая микроподачу, 30—40 сек. Вспомогательное время на установку детали в призмах, зажим в центрах, быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки, разжим и съем детали 20—24 сек.

Краткая техническая характеристика станка ХШ1-25

Наибольшее расстояние между центрами, мм	1000
Высота центров над столом станка, мм	210
Наибольший диаметр шлифования (в люнете), мм	100
Скорость шлифовального круга, м/сек	35
Число оборотов детали, об/мин.	70, 100, 105
Мощность электродвигателя привода шлифовальной бабки, квт	30
Диаметр шлифовального круга, мм	900

На наших заводах имеют распространение станки 3430, ХШ301, ХШ302 для чернового и чистового шлифования профиля кулачков рас-

пределительных валов автомобильных и тракторных моторов. Станок работает методом копирования. Число копиров соответствует числу подлежащих шлифованию кулачков распределительного валика. На рис. 79 показан общий вид специального станка для шлифования кулачков распределительных валов. Станок имеет следующие органы управления: выключатель 1 автоматической правки круга, выключатель 2 автоматического цикла, маховик 3 ручного перемещения стола, рукоятку 4 выключения стопора, рукоятку 5 пуска станка, рукоятку 6 открывания люнета, рукоятку 7 регулирования величины подачи алмаза, маховик 8 ручного перемещения алмаза, кран 9 пуска охлажда-

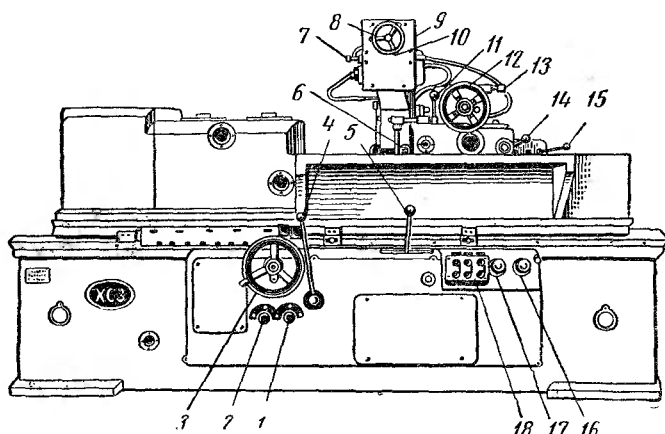


Рис. 79. Специальный станок для шлифования кулачков

дающей жидкости на алмаз, рычажки 10 выключения периодических подач, кран 11 пуска охлаждающей жидкости на деталь, маховик 12 ручного перемещения бабки, рукоятку 13 регулирования величины периодической подачи, рукоятку 14 зажима пиноли, рукоятку 15 отвода пиноли, рукоятку 16 регулирования скорости продольной подачи устройства для правки, рукоятку 17 регулирования подачи круга и кнопочную станцию 18.

При работе по полуавтоматическому циклу деталь устанавливают в центрах, а затем включается рукоятка пуска вправо или влево в зависимости от того, в какую сторону должен перемещаться стол. При этом шлифование каждого кулачка на заданный размер и переход с одного кулачка на другой осуществляется автоматически. После шлифования крайнего кулачка стол проходит несколько дальше в ту же сторону (в исходное положение), останавливается, и одновременно производится правка круга. При правке круга подача алмаза и компенсация его износа происходят автоматически. Во время правки круга обрабатываемую деталь можно заменить, после чего поворотом рукоятки в противоположную сторону включить автоматический цикл, и шлифование кулачков произойдет в противоположном направлении. Правка круга происходит каждый раз при подходе стола в правое

или левое исходное положение, т. е. после обработки каждого распределительного вала. На рис. 80 приведена гидравлическая схема такого станка.

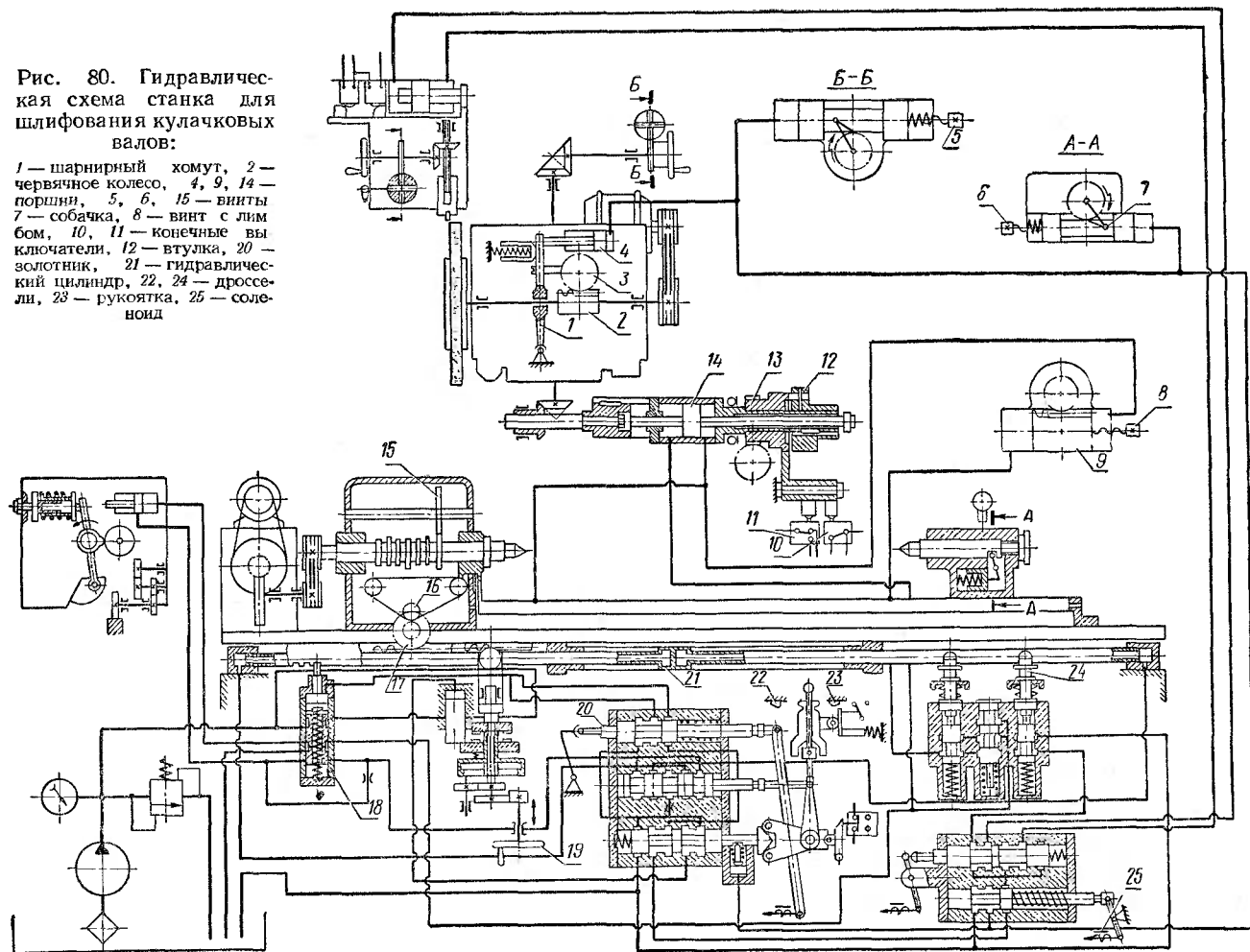
На передней части станины станка расположены направляющие для стола, а на задней части станины — направляющие для шлифовальной бабки. В нижней полости стола закреплен гидравлический цилиндр 21 с двумя поршнями и пустотелые штоки. Гидравлический цилиндр предназначен для продольного перемещения стола с деталями. Масляный резервуар гидравлической системы расположен в нижней части станины. Кроме гидравлического, стол имеет также ручное перемещение, которое осуществляется при помощи двухскоростного механизма маховиком 19. При выдвигении маховика на себя стол, при вращении, перемещается на 4 мм за один оборот, а при вдвинутом положении маховика стол переместится на 24 мм за один оборот. Для получения более чистой поверхности шлифуемой детали шпиндель шлифовального круга имеет осциллирующее движение. Это движение осуществляется при помощи червяка 2, насаженного на шпиндель, и червячного зубчатого колеса 3. Вращаясь, червячное зубчатое колесо через эксцентрично закрепленный рычажок действует на качающийся шарнирный хомут 1, с помощью которого шпиндель получает осциллирующее движение, делая 40 двойных ходов в минуту. Длина хода регулируется поворотом оси эксцентрика, для чего необходимо отвернуть колпак на передней стенке шлифовальной бабки, повернуть ось за ее квадратный конец в требуемое положение и законтрить гайкой. Величина хода осциллирующего движения регулируется в пределах от 0 до 6 мм. В момент правки шлифовального круга давлением масла на поршень 4 автоматически выключается осциллирующее движение. После обработки всех кулачков распределительного вала происходит автоматическая правка круга, при которой подача алмаза производится собачкой 7 и храповиком. Скорость продольного перемещения алмаза регулируется дросселем 24. Величина подачи регулируется винтом 6.

Уменьшение круга после каждой правки компенсируется автоматической подачей на величину износа. Подача в пределах от 0,01 до 0,05 мм регулируется винтами 6 и 15, имеющими лимбы. Подачу круга с помощью винтов 5 и 6 устанавливают равной величине подачи алмаза. При необходимости обе эти подачи могут выключаться путем вывода собачек из зацепления.

Рабочая подача шлифовальной бабки осуществляется гидравлическим механизмом врезания. Автоматический цикл включается главной рукояткой 23. Давлением масла на поршень 14 быстрого подвода бабка перемещается в положение шлифования. При этом втулка 12 с роликом упирается в торцовый кулачок 13, который имеет зубчатое колесо в зацеплении с рейкой на поршне 9. Последний, перемещаясь влево, поворачивает торцовый кулачок, по которому катится ролик, осуществляя подачу бабки. Величина рабочей подачи бабки регулируется винтом с лимбом 8. Скорость врезания регулируется дросселем 22. В конце перемещения поршня 9 торцовый кулачок нажимает на рычаг конечного выключателя 11 и через соленоид выключает

Рис. 80. Гидравлическая схема станка для шлифования кулачковых валов:

1 — шарнирный хомут, 2 — червячное колесо, 4, 9, 14 — поршни, 5, 6, 15 — винты
7 — собачка, 8 — винт с лимбом, 10, 11 — конечные выключатели, 12 — втулка, 20 — золотник, 21 — гидравлический цилиндр, 22, 24 — дроссели, 23 — рукоятка, 25 — соленоид



чает золотником черновую подачу. Дальнейший поворот торцового кулачка действует на конечный выключатель 10, который перемещает золотник 20 вправо и этим дает импульс для конца цикла обработки одного кулачка. Перемещением золотника 20 вправо масло подается на стопор 18, который, опускаясь вниз, освобождает от фиксирования стол и одновременно отводит в исходное положение бабку, отводит деталь от круга и выключает его вращение. В этом положении стол с деталью начинает перемещаться для обработки очередного кулачка. В это время соленоид 25 выключается и стопор 18 под действием пружины заскакивает в соответствующий паз, включая все движения для шлифования очередного кулачка. В корпусе передней бабки имеется механизм 16, который находится в зацеплении с рейкой 17, укрепленной на станине. При перемещении стола с помощью этого механизма опорный ролик 15 вводится в соприкосновение с соответствующим копиром.

После шлифования всех кулачков рукоятка 23 перемещается в нейтральное положение, а круг автоматически заправляется алмазом. В то время, пока круг правится, необходимо снять обработанную деталь и установить новую. Поворотом рукоятки 23 в соответствующую сторону включается автоматический цикл обработки. При шлифовании кулачков деталь устанавливается в центрах, хомутик фиксируется по шпоночному пазу, поддерживающий люнет выставляется по средней шейке. Для снижения припуска на обработку целесообразно при обработке на токарном и шлифовальном станках спаривать детали по углу. С целью повышения точности положения кулачков по углу обрабатываемые валы иногда передаются в сборе с хомутиками с предварительного на окончательное шлифование.

При установке на станке нового шлифовального круга последний вместе с планшайбой должен быть тщательно отбалансирован на специальной оправке, прилагаемой к станку. Обычно новый круг должен подвергаться двойной балансировке: первый раз — до установки на станок и вторично — после правки алмазом на станке. Для балансировки шлифовального круга нужно пользоваться смещением сегментов на планшайбе. Возможные неполадки при работе станка — нечеткое попадание стопора в гнезда делительной линейки. Чтобы устранить такое нарушение в работе, необходимо отрегулировать выдержку электрического реле времени и замедлить ход стола в момент подхода к очередному гнезду делительной линейки (снять левую верхнюю крышку на передней панели и отрегулировать дроссель). Для четкой работы всей гидравлической схемы станка необходимо масло в резервуаре менять не реже одного раза в 2—3 месяца.

На поверхности кулачков может получаться гранность при работе неотбалансированным кругом в случае больших зазоров в подшипниках шлифовального шпинделя и от неправильной, чрезмерной или слабой натяжке тормоза шпинделя передней бабки. Для устранения необходимо провести соответствующие проверки и регулировки.

Режимы шлифовальной обработки распределительного кулачкового вала, по данным НИИТАвтопром, приведены в табл. 24.

Режимы шлифования распределительного вала

I. Шлифование опорных шеек

Операция	Характеристика круга	Скорость вращения		Минутная поперечная подача, мм/мин		Выжигание или микроподача, мин
		круга, м/сек	детали, м/мин	черновая	чистовая	

1) на многокруговых станках (с автоматическим циклом)

Предварительная	Э540С2-СТ15К	35	20—25	0,8—1,2	0,3—0,5	0,05—0,1
Окончательная	Э9А25-32С1-С25К	35	20—25	0,4—0,6	0,15—0,3	0,1—0,15

2) с ручным циклом

Предварительная	Э540СТ1-СТ25К	35	20—25	1,0—1,5		0,05—0,1
Окончательная	Э9А25-32С2-СТ15К	35	25—30	0,5—1,0		0,12—0,15

II. Шлифование кулачков

Предварительная	Э550СТ2-СТ35К	30	8—10	2,3—3,0		0,05—0,07
Получистовая	Э9А25-40С2-СТ15К	30	5—7	1,3—2,0		0,08—0,12
Окончательная	Э516-25СВ Э9А25С1-С25К	30	4—6	0,5—0,7		0,12—0,15

§ 6. ШЛИФОВАНИЕ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ У ВНУТРЕННИХ КОЛЕЦ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ

При шлифовании дорожек качения роликовых подшипников предъявляются высокие требования к точности обработки по размеру (8—12 мк), геометрической форме (некруглость — 3 мк), предельному отклонению угла уклона $\pm 2,5$ мк, а также качеству поверхности (класс чистота $\nabla 9$ и отсутствие прижогов). Шлифование дорожек качения обычно выполняется в две операции: предварительное шлифование, выполняемое кругом ЭБ40С1К, и окончательное шлифование — кругом ЭБ16С2К или К36Т1В.

Правка круга на операции предварительного шлифования производится через пять деталей за один рабочий ход с глубиной съема 0,02—0,04 мм. Продольная подача при правке 400—500 мм/мин. На опе-

рации окончательного шлифования правка производится через 15—20 деталей за один рабочий ход с глубиной съема 0,02—0,03 мм. Продольная подача при правке до 200 мм/мин.

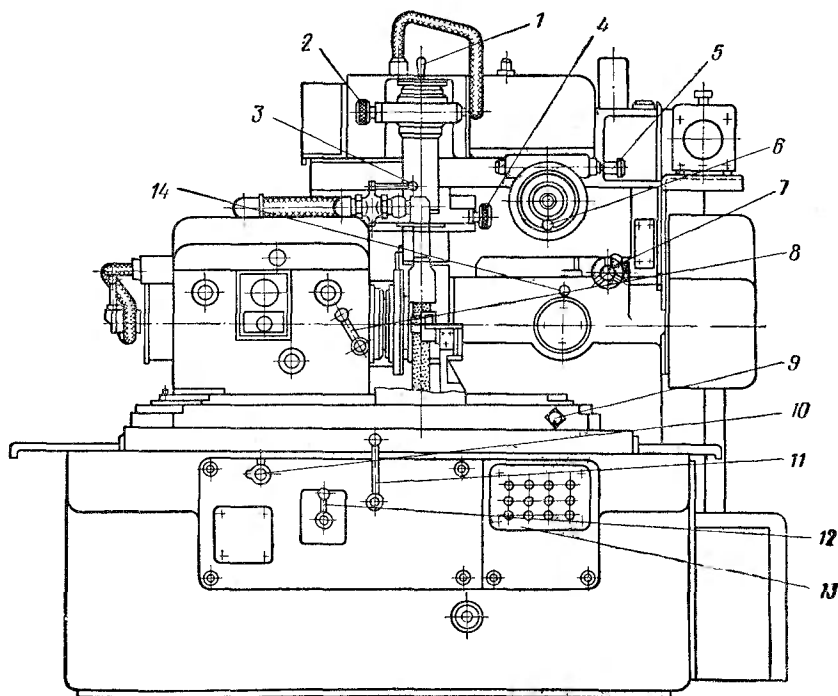


Рис. 81. Круглошлифовальный полуавтомат для шлифования беговых дорожек внутренних колец роликоподшипников мод. 3А486:

1 — маховик ручной подачи алмаза, 2 — регулировка величины подачи алмаза, 3 — рукоятка крана охлаждения, 4 — регулировка угла наклона когир, 5 — маховик регулировки величины подачи шлифовальной бабки при компенсации износа круга при правке, 6 — маховик ручной поперечной подачи, 7 — маховик осевого перемещения круга, 8 — рукоятка зажима-отжима детали, 9 — винт поворота стола, 10 — рукоятка ручного перемещения стола, 11 — рукоятка быстрого подвода-отвода шлифовальной бабки, 12 — край подвода-отвода измерительной скобы, 13 — пульт управления электрооборудованием, 14 — маховичок регулирования числа двойных ходов осциллирования

Шлифование дорожек качения внутренних колец роликоподшипников производится на круглошлифовальных полуавтоматах 3А486. Общий вид станка 3А486 с обозначением органов управления представлен на рис. 81.

На рис. 82 представлена кинематическая схема станка 3А486. В станке осуществляются следующие движения: *а* — подвод и отвод шлифовальной бабки, *б* — вращение круга, *в* — вращение детали, *г* — ручная поперечная подача, *д* — ручное перемещение стола, *е* — правка круга, *ж* — автоматическая компенсация износа круга, *з* — выбор зазора в механизме подачи шлифовальной бабки.

Станина станка выполнена цельной заодно с тумбой и имеет большое количество ребер и перегородок, что обеспечивает ей необходимую жесткость. По направляющим станины перемещается стол, на котором лежит поворотная плита, поворотом которой обеспечивается цилиндричность или заданная конусность детали. В нужном положении

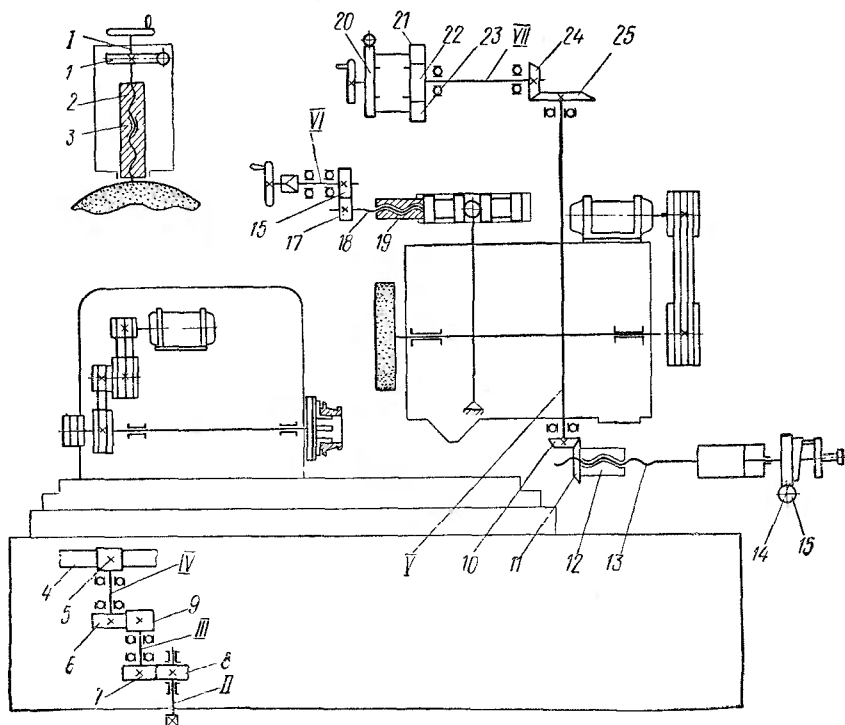


Рис. 82. Кинематическая схема станка мод. 3А486:

1 — ручной прибор; 1 — червячное колесо, 2 — винт, 3 — гайка; 11, 111, 1V — механизм ручной перемещения стола, 4 — рейка, 5, 6, 7, 8, 9 — цилиндрические зубчатые колеса; V, VII — механизм поперечной подачи, врезания и быстрого подвода; 10, 11 — конические зубчатые колеса, 12 — винт, 13 — гайка, 14 — червячное колесо, 15 — червяк, 20, 21, 23 — цилиндрические зубчатые колеса, 24, 25 — коническая пара; VI — механизм осевого перемещения; 16, 17 — цилиндрические зубчатые колеса, 18 — винт, 19 — гайка

нии плита крепится прижимами, один из которых градуирован. На задней части станины укреплена подкладная плита с поперечными направляющими для перемещения шлифовальной бабки.

Шлифовальная бабка установлена на роликовых направляющих подкладной плиты, по которым она может перемещаться под действием механизма ручной поперечной подачи или механизма гидравлического подвода и отвода. Вращение шпинделя шлифовальной бабки осуществляется от отдельного электродвигателя, установленного на корпусе бабки через клиноременную передачу. Шпиндель шлифовальной бабки установлен в двух подшипниках скольжения, состоящих из пяти вкладышей-сегментов, охватывающих шейки шпин-

деля. Форма, приданная вкладышам, позволяет самоустанавливаться шпинделю в плоскости вращения.

Передняя бабка. Привод детали осуществляется от электродвигателя постоянного тока через клиноременные передачи. Вращение детали бесступенчато регулируется в пределах 160—600 об/мин. Корпус передней бабки состоит из верхнего корпуса, в котором смон-

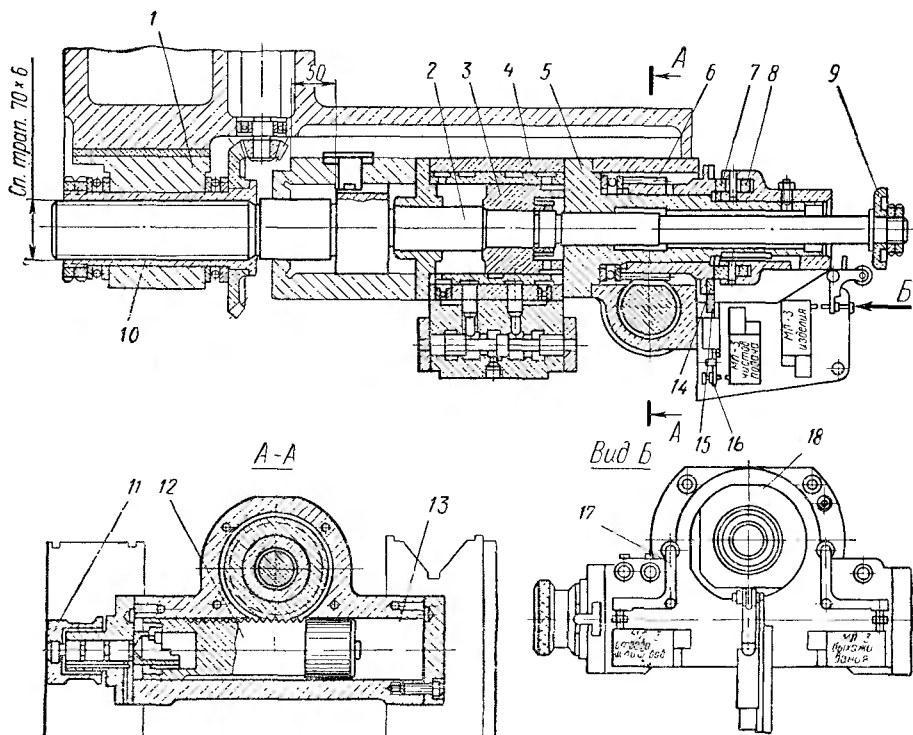


Рис. 83. Механизм быстрого подвода и врезания:

1 — кронштейн, 2 — левый хвостовик штока, 3 — поршень, 4 — цилиндр быстрого подвода шлифовальной бабки, 5 — гильза, 6 — кулачок-шестерня, 7 — ролики, 8 — втулка, 9 — упор, 10 — гайка, 11 — рукоятка, 12 — поршень, 13 — цилиндр врезания, 14 — кулачок, 15 — ролик, 16 — рычаг, 17 — рычаг, 18 — стрелка

тирован шпиндель верхней плиты и нижней (поворотной). Верхний корпус может быть повернут на требуемый угол относительно нижней плиты. Фиксирование бабки в требуемое положение осуществляется при помощи специального механизма. Верхний корпус вместе с нижней плитой может проворачиваться относительно оси запрессованной в столе станины, давая возможность получить цилиндричность или заданную конусность на детали.

Механизмы быстрого подвода и врезания (рис. 83) служат для:

а) быстрого подвода шлифовальной бабки;

б) шлифования методом врезания до жесткого упора или с измерительно-управляющим устройством.

Механизм смонтирован в расточке подкладной плиты между направляющими, на которых установлена шлифовальная бабка. Он состоит из цилиндра быстрого подвода шлифовальной бабки 4, цилиндра врезания 13 и ШУ-928. Левый хвостовик штока 2 поршня 3 цилиндра быстрого подвода представляет собой винт поперечной подачи, зацепляющийся с гайкой 10 шлифовальной бабки, которая смонтирована в расточке кронштейна 1, закрепленного на корпусе шлифовальной бабки. На правом хвостовике штока 2 закреплен упор 9 механизма врезания с компенсационной проставкой. На поршне 12 цилиндра врезания нарезана зубчатая рейка, зацепляющаяся с зубчатым венцом кулачка-шестерни 6, который смонтирован на шейке гильзы 5. Кулачок-шестерня имеет на правом торце две одинаковые винтовые поверхности шагом $t = 2,5$ мм. На шейке гильзы 5 насажены втулка 8 с двумя роликами 7, она может перемещаться в осевом направлении. При поступлении масла под давлением в правую полость цилиндра быстрого подвода произойдет перемещение шлифовальной бабки в направлении детали и ролики втулки 8 будут прижаты к винтовым поверхностям кулачка-шестерни 6 упором 9. Одновременно микропереключателем будет дана команда на включение электродвигателей привода детали, насоса охлаждения и магнитного сепаратора.

При подходе шлифовальной бабки к детали масло под давлением будет поступать в левую полость цилиндра врезания, вследствие чего шток 2 механизма быстрого подвода и шлифовальная бабка будут перемещаться на величину хода спиральной кривой кулачка-шестерни 6, пока шток 2 не упрется в торец расточки подкладной плиты. При дальнейшей повороте кулачка-шестерни шлифовальная бабка не подается, т. е. происходит выхаживание. По достижении заданного размера детали микропереключатель МПЗ дает команду на быстрый отвод шлифовальной бабки. Величину подачи врезания можно регулировать рукояткой 11 в пределах от 0,2 до 0,8 мм, в зависимости от припуска на шлифование. Эта рукоятка расположена в задней части станка ниже шлифовальной бабки.

Настройка механизма врезания производится в следующем порядке:

А. Ч и с т о в а я п о д а ч а: а) закрывают дроссели чистовой и доводочной подачи; б) настраивают механизм врезания на величину подачи 0,2 мм; в) устанавливают дроссель черновой подачи на скорость подачи 0,1 мм/мин; г) несколько раз (не менее трех) подводят шлифовальную бабку до жесткого упора и фиксируют положение бабки показанием индикатора на нуль; д) подводят шлифовальную бабку и дросселем черновой подачи останавливают бабку в таком положении, когда стрелка индикатора не доходит до нуля на 0,5 мм; е) в этом положении устанавливают кулачок 14 так, чтобы ролик 15 включил МПЗ чистовой подачи и свободно мог выходить на периферию кулачка; ж) устанавливают стрелку 18 на деление кулачка, соответствующее показанию индикатора в момент включения МПЗ чистовой подачи.

Дальнейшую установку на величину чистовой подачи производят поворотом кулачка 14 на деление против стрелки 18. При этом рычаг 16 регулировке не подвергается. Если была нарушена регулировка рычага 16, то наладку можно произвести следующим образом: сперва выполняются пункты а, б, в, г, д, далее следует остановить шлифовальную бабку в положении, чтобы стрелка индикатора не дошла до нуля на величину делений, соответствующих делениям кулачка 14 под стрелкой 18, и в таком положении отрегулировать рычаг 16 так, чтобы произошло включение чистовой подачи. Электромагнит чистовой подачи отключается.

Б. Выхаживание. Сперва выполняются пункты а, б, в, г раздела «А». Далее подводят шлифовальную бабку и дросселем черновой подачи останавливают бабку в положении, когда стрелка индикатора не доходит до нуля не более чем на 0,01 мм. В этом положении следует отрегулировать рычаг так, чтобы произошло включение МПЗ — выхаживание.

В. Отвод шлифовальной бабки. В момент, когда шестерня 6 при своем развороте не доходит до крайнего положения на 3—4 мм, рычагом 17 регулируют включение МПЗ отвода шлифовальной бабки.

Гидропривод станка осуществляет следующие операции:

быстрый подвод — отвод шлифовальной бабки и непрерывная врезная подача ее (быстрая подача до касания круга с деталью, черновая, чистовая, доводочная);

автоматический подвод и отвод измерительного прибора в процессе шлифования;

автоматический отвод шлифовальной бабки после получения заданного размера детали;

правку круга по копиру с автоматической компенсацией износа круга;

выбор зазоров между винтом и гайкой механизма поперечной подачи;

смазку направляющих стола и винта механизма поперечной подачи;

автоматическое выключение осциллирующего движения шпинделя шлифовальной бабки в процессе правки круга;

смазку подшипников шпинделя шлифовальной бабки;

осциллирование шпинделя шлифовальной бабки.

Гидроагрегат состоит из насосной установки производительностью 18 л/мин. Масло из резервуара станины через сетчатый фильтр засасывается насосом, через фильтр тонкой очистки проходит в гидросистему станка. Напорный золотник служит предохранительным клапаном и настраивается на давление 8—10 кг/см². Контроль давления осуществляется по манометру, подключенному в сеть через демпфер колебания стрелки манометра.

§ 7. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

На центровых круглошлифовальных станках деталь устанавливается обычно в неподвижных центрах. Угол конуса несущей поверхности центровых отверстий обычно принимается 60 и 90°. При угле в

60° несущая поверхность будет большей, а осевая сила — меньшей, чем при центровых отверстиях с конусом в 90°. Точность установки детали зависит от центров станка и центровых отверстий. Центры станка и центровые отверстия в детали или оправке, на которую они надеваются, должны иметь точную форму (отклонения по некруглости допускаются в пределах 1—2 мк) и плотно прилегать друг к другу. При некруглых центрах или центровых отверстиях детали не имеют достаточной опоры и, смещаясь под действием усилий шлифования, копируют неточности центровых опор.

Точная обработка детали достигается при условии, что центры станка и центровые отверстия детали лежат на одной оси, параллельной линии перемещения стола, и углы конусности их совпадают. Смещение осей вызывает неполное прилегание установочных отверстий детали к центрам станка, что приводит к неравномерному износу центровых отверстий. Неполное прилегание центровых отверстий к центрам может также привести к некруглости в поперечном сечении. Несовпадение центров передней и задней бабок в горизонтальной плоскости и непараллельность линии центров станка относительно направления перемещения стола вызывает конусность обрабатываемой поверхности. Эти же погрешности в вертикальной плоскости вызывают вогнутость обрабатываемой поверхности, так как она в этом случае получает форму гиперболоида вращения. Деталь не может быть отшлифована с большей точностью, чем она сцентрирована на станке.

Для повышения точности обработки необходимо центровые отверстия и их сопряжения с центрами станка содержать в безукоризненной чистоте. У деталей, подвергающихся термообработке, поверхность центровых отверстий может деформироваться и покрыться окалиной. Поэтому, чтобы удлинить срок службы центров станка и повысить точность установки, рекомендуется у таких деталей расшлифовать центровые отверстия перед установкой на станок. Абразивный инструмент вводится в отверстие и поджимается к нему тарированной пружиной.

Форма и размеры центровых отверстий указаны в ГОСТ 14034—68. По ГОСТ 14034—68 предусмотрено несколько разновидностей центровых отверстий: а) с прямолинейной образующей без предохранительной фаски (рис. 84, а); б) с предохранительной фаской (рис. 84, б); в) с предохранительной цилиндрической выточкой (рис. 84, в) и г) с

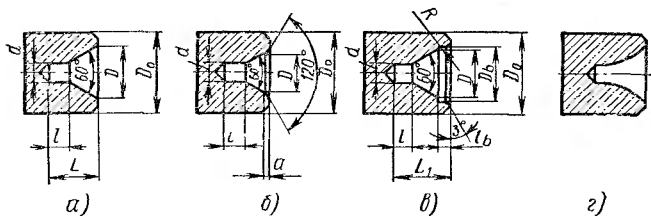


Рис. 84. Формы центровых отверстий:

а — с прямолинейной образующей несущего конуса и без предохранительного конуса, б — с предохранительным конусом, в — с предохранительной цилиндрической выточкой, г — с выпуклой образующей несущего конуса и без предохранительного конуса

выпуклой образующей несущего конуса и без предохранительного конуса. Центровые отверстия с цилиндрической выточкой применяются при повышенных требованиях к точности обработки. В этом случае случайная забоина на торцевой поверхности может деформировать только поверхности предохранительной выточки.

Центровые отверстия необходимо хорошо смазывать. Для тяжелых деталей применяют свинцовые белила, разведенные в индустриальном

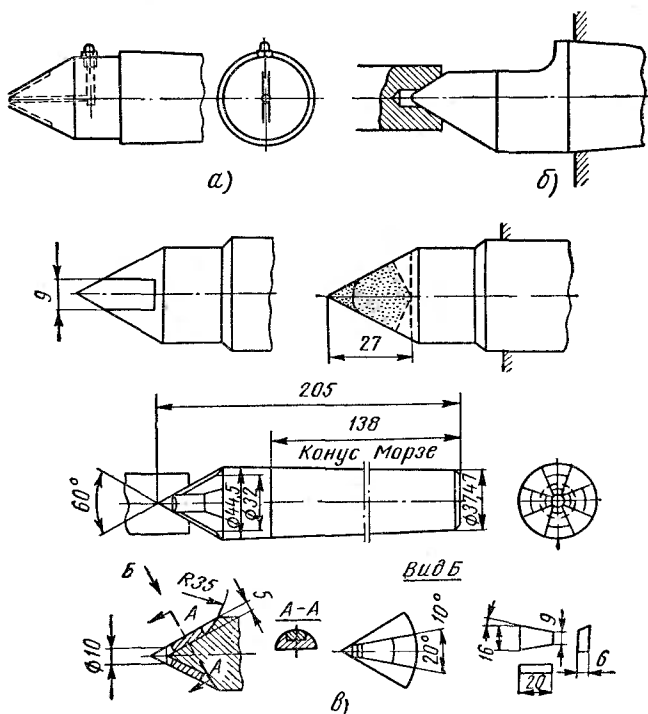


Рис. 85. Центры:

а — со смазочными канавками, б — срезанные; в — с твердосплавными вставками

масле 30 или 45В. Хорошие результаты дает также смазка, состоящая из 65% солидола, 25% мела, 5% серы и 5% графита. Все твердые составные части такой смазки должны быть мелко размолоты и смешаны с солидолом. При длительном шлифовании тяжелых деталей для подачи смазки без снятия детали с центров пользуются специальными центрами со смазочными канавками (рис. 85, а). Длина части центра, выступающая из пиноли задней бабки, должна быть на 10—12 мм больше ширины круга. Это необходимо для выхода круга по окончании прохода. При шлифовании поверхностей малого диаметра применяют срезанные центры (рис. 85, б). Центры обычно изготавливаются из инструментальных углеродистых сталей У7А, У10А с закалкой до высокой твердости (HRC 60-62). Несмотря на это, даже при нормальной

работе шлифовальных станков с обильной смазкой наблюдается износ центров. Поэтому в последнее время, особенно при скоростном шлифовании, находят применение центры с пластинками из твердого сплава или с антифрикционными покрытиями. Центры с пластинками из твердого сплава обычно применяют при числе оборотов детали свыше 250 в мин. На рис. 85, в показана конструкция центра с пластинками твердого сплава ВК8, впаянными латунными или медными припоями в державку из стали 45.

Пиноли передней и задней бабок должны быть расположены в своих гнездах с возможно меньшим зазором. При установке детали

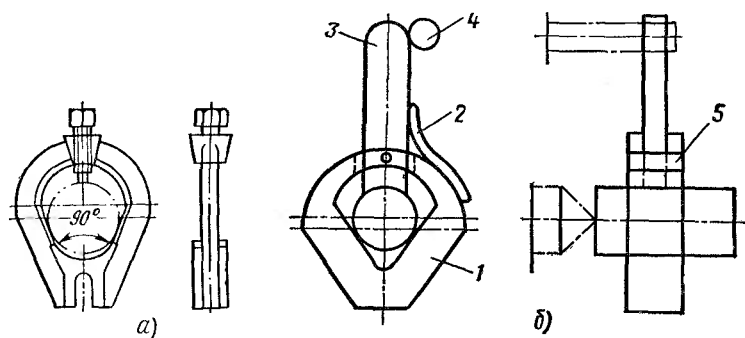


Рис. 86. Хомутики:

а — винтовой хомутик, б — самозажимной хомутик

надо следить, чтобы она не была слишком плотно или слишком слабо зажата между центрами. Тонкие детали необходимо шлифовать, применяя пиноли задней бабки, прижимаемые к детали с помощью пружины. Это необходимо делать потому, что деталь, нагреваясь при шлифовании, стремится раздвинуть центры, следовательно, давление на них будет возрастать. Если жестко зажать пиноль, может произойти искривление тонкостенной детали. При обработке тяжелых деталей пиноль задней бабки должна быть установлена неподвижно, так как давление пружин на пиноль может оказаться недостаточным для того, чтобы удержать на центрах деталь значительного веса.

Поводковые устройства. Передача вращения детали от поводковой планшайбы станка производится при помощи различных устройств. Самым обычным из них является винтовой хомутик (рис. 86, а). Если винтовой хомутик устанавливается на уже отшлифованной поверхности, то под нажимной винт подкладывают латунную или медную прокладку, на что затрачивается дополнительное время. В таких случаях рекомендуется применять прижимной винт с латунным наконечником или специальные хомутики. Применение самозажимающего хомутика (рис. 86, б) сокращает время на его закрепление и открепление. В корпусе хомутика 1 деталь зажимается рычагом 3, заклинивающий конец которого выполнен в виде эксцентрика с мелкой насечкой на рабочей поверхности. Рычаг вращается вокруг оси 5 и поджимается к поверхности детали плоской пружиной 2 и под дав-

лением поводкового пальца 4 заклинивает деталь и приводит ее во вращение.

Находит применение регулируемый эксцентриковый хомутки конструкции Ю. М. Орлова, который в ряде случаев заменяет набор хомутиков и сокращает время на зажим и отжим деталей (рис. 87).

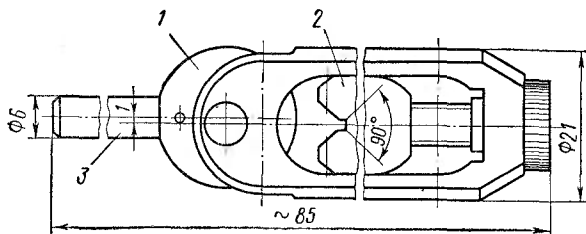


Рис. 87. Хомутик регулируемый эксцентриковый

В корпусе хомутика находится передвижная призма 2, перемещаемая винтом. Призма устанавливается в хомутике по диаметру обрабатываемой детали. Деталь зажимается эксцентриковым кулачком 1, размещенным с другой стороны хомутика. Для поворота эксцентрикового кулачка имеется рычаг 3.

Приведенные выше конструкции поводковых хомутиков имеют одно плечо. Давление между поводком и хомутиком оказывает влияние на искажение геометрической формы детали в поперечном сечении. Под действием переменных отжатий при обработке форма поперечного сечения детали получается некруглой. Для устранения этой погрешности при работах повышенной точности применяют двухплечевые поводки. Одна из конструкций такого поводка представлена на рис. 88. Хомутик состоит из корпуса 2, крышки 1, хвостовиков 4 и 9, нажимных сухарей 5 и 6 и шариков 7, помещенных в кольцевом зазоре между корпусом и крышкой. Эксцентрик 3, установленный на кривошипе, служит для зажима детали, которая центрируется призмой в корпусе 2. При повороте кривошипа, эксцентрик 3 поднимается или опускается, что дает возможность использовать один и тот же хомутик для обработки деталей нескольких диамет-

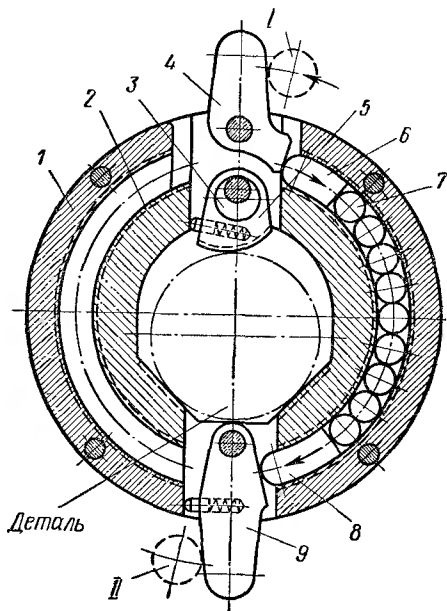


Рис. 88. Хомутик с двумя поводками

ров. После того, как деталь с надетым на нее хомутиком установлена в центрах, планшайба станка приводится во вращение. Поводковый палец планшайбы 3 давит на хвостовик 4 (рычаг первого рода), который в свою очередь передает усилие сухарю 5, шарикам 9, сухарю 6 и наконец хвостовику 7 (рычаг второго рода), который прижимается к поводковому пальцу 8. Таким образом окружное усилие P_0 делится на равные части между обоими хвостовиками и в каждый момент времени горизонтальные составляющие взаимно уравниваются, т. к. они направлены в противоположные стороны и равны между собой.

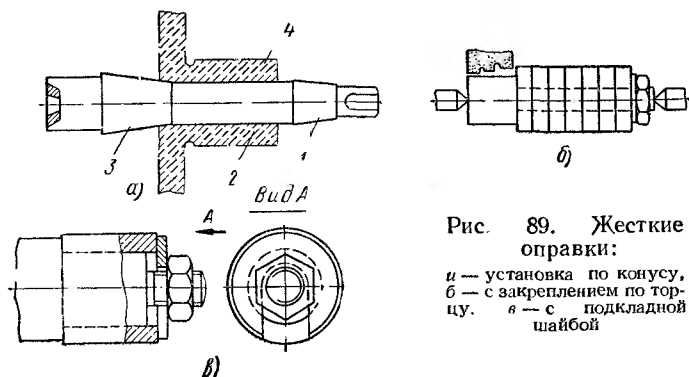


Рис. 89. Жесткие оправки:

а — установка по конусу,
б — с закреплением по торцу.
в — с подкладной шайбой

Если позволяет форма детали, целесообразно применение торцовых поводков, при этом отпадает необходимость в креплении хомутика на детали.

Установка детали на оправках. На шлифовальных станках применяются центровые и консольные оправки. Оправки подразделяются на жесткие, разжимные, с раздвижными элементами, с гидравлическим или гидропластовым зажимом.

Жесткие оправки показаны на рис. 89. Деталь 4 надевают на оправку со стороны приемного конуса 1 (рис. 89, а), продвигают ее по цилиндрической части 2 и заклинивают на конусной части 3, для чего ударяют левым торцом оправки о деревянную подкладку. При обработке коротких деталей на оправку устанавливают несколько штук. Конусность оправки зависит от длины детали. Чем длиннее отверстие, тем меньше должна быть конусность оправки, и наоборот. Это облегчает закрепление и снятие детали. Если отверстие у деталей не точно, то их закрепляют по торцу. В таких случаях на одну оправку насаживают несколько деталей (рис. 89, б). Закрепление деталей производится гайкой. В тех случаях, когда диаметр гайки меньше диаметра отверстия обрабатываемых деталей, подкладывается разрезная шайба (рис. 89, в). Для освобождения детали гайка слегка ослабляется, шайба удаляется, а деталь снимается с оправки через гайку. У таких оправок резьба выполняется крупным шагом. В целях сокращения вспомогательного времени используют при работе

две оправки. В то время, как на одной ведется обработка, на другой — производится закрепление.

Разжимные оправки. При шлифовании тонкостенных деталей применение жестких оправок может вызвать искажение деталей. В этих случаях применяют разжимные оправки. У цанговых оправок (рис. 90, а) цанга 2 с продольными прорезями при перемещении по-

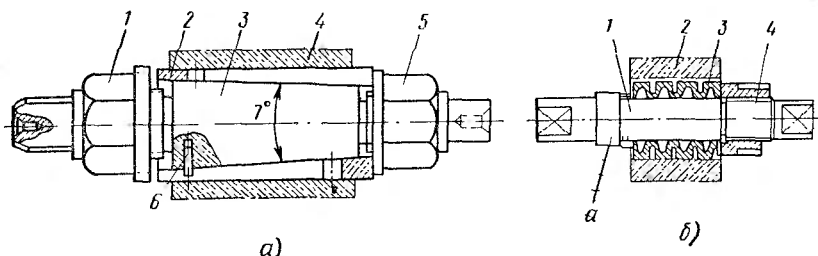


Рис. 90. Разжимные оправки:

а — цанговые, б — с гофрированными элементами

средством гайки 5 по конусу 3 упруго разжимается и закрепляет деталь 4. Штифт 6 удерживает ее от поворота, а гайка 1 служит для отжатия при снятии детали. На рис. 90, б приведены оправки с гофрированным элементом. Гофрированная втулка 3 под действием осевой силы центрирует и зажимает деталь 2, деформируясь при этом подобно тарельчатой пружине. В верхней части чертежа показано положение до зажима, в нижней — после зажима. При внутреннем зажиме деталь насаживается на гофрированную втулку 3, которая при затяжке гайки 4 прижимается к торцу буртика «а» оправки 1. При наружном зажиме втулка 3 помещается в гильзу и деформируется при помощи гайки. На рис. 91 показана быстросействующая оправка для зажима крупных втулок с приводом через шпиндель. Корпус оправки 1 центрируется и закрепляется на планшайбе станка. Пакет тарельчатых пружин 4 устанавливается на корпусе, а второй пакет 3 — на цилиндрическом пояске нажимного стержня 5, связанного с тягой, пропущенной через шпиндель. Между пакетами установлена распорная втулка 2.

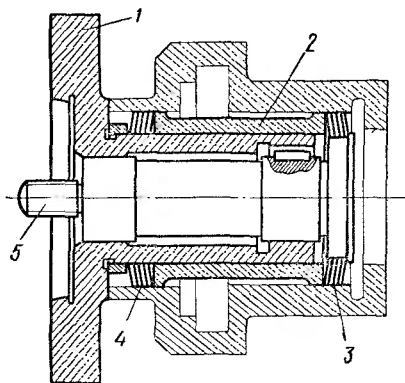


Рис. 91. Разжимные оправки с пакетом тарельчатых пружин

Раздвижные оправки. У таких оправок закрепление детали осуществляется раздвижением зажимных элементов, например посредством конуса. На рис. 92, а показана консольная шариковая оправка для коротких деталей. На сепараторе 3 имеется шесть отверстий с ша-

риками 2, находящимися в контакте с конусом корпуса оправки 1. Диаметр шариков 6—10 мм. Осевое перемещение сепаратора в оправке производится винтом 5 через скользящую втулку 4, к которой прикреплен сепаратор. При перемещении и раздвижении шариков деталь центрируется и одновременно поджимается к осевому упору. Для точ-

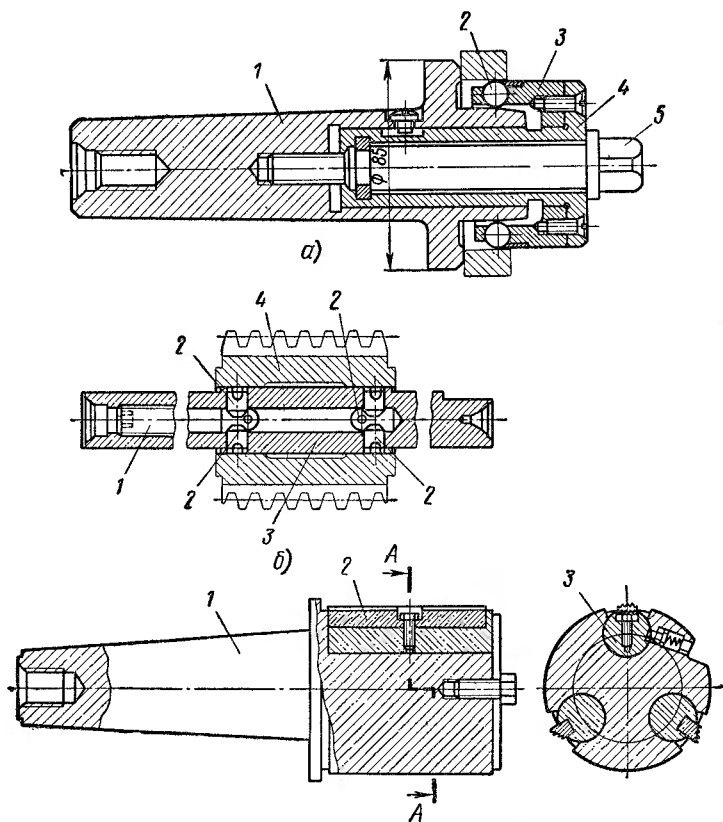


Рис. 92. Раздвижные оправки:
а — шариковая, б — плунжерная, в — самозажимная

ного центрирования необходимо, чтобы шарики не отличались по диаметру больше, чем на 2 мк, а установочный и центрирующий конусы были соосны. На шариковых оправках можно зажимать детали с разницей в диаметре до 5 мм. На рис. 92, б показана плунжерная оправка. В корпусе 3 оправки перпендикулярно к оси детали могут совместно перемещаться в одной плоскости два или более радиальных плунжера 2. Плунжеры обеспечивают требуемое усилие зажима, расход их мал. Торцы плунжеров, прилегающие к детали 4, имеют сферическую форму. В качестве рабочей среды может быть использован гидропласт или стеарин, которые не требуют уплотняющих элемен-

тов. Давление создается винтом 1, расположенным в продольном отверстии оправки. Для сокращения вспомогательного времени находят применение самозажимные оправки (рис. 92, в). В торцевой части корпуса оправки 1 растачиваются отверстия для установки опор 3, на которых прорезается паз под сухари 2. Сухари имеют зубчики, которые имеют подъем слева направо. Опоры 3 подпружинены, а их зубчики возвышаются над корпусом оправки. Деталь одевается свободно, но при этом ее необходимо поворачивать по часовой стрелке и перемещать по оправке. При обработке деталь затормаживается от проворота зубчиками. При снятии деталь необходимо вращать против часовой стрелки.

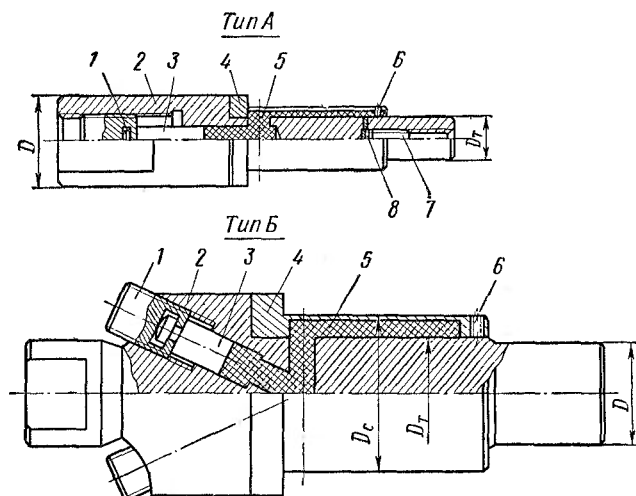


Рис. 93. Оправка с гидропластовым зажимом

Оправки с гидравлическим и гидропластовым зажимом. Такие оправки легче приспособляются к неточностям формы отверстия и поэтому точнее центрируют деталь. Эти оправки зажимают деталь путем деформирования тонкостенного цилиндра, находящегося под равномерным давлением изнутри. Для создания давления используется жидкость или пластмасса. Как показано на рис. 93 оправки подразделяются на два типа А и Б. Тип А — для деталей $\varnothing 20-40$ мм, тип Б — диаметром свыше 40 мм. На корпус 2 напрессована тонкостенная центрирующая втулка 4, которая стопорится винтом 6. Пространство между корпусом и втулкой заливается гидропластом 5. Усилие зажима передается плунжером 3 через винт 1. В оправках типа А есть отверстие для выхода воздуха, которое перекрывается прокладкой 8 и винтом 7. Точность центрирования оправки с гидропластом зависит от точности изготовления корпуса и втулки. Корпус изготавливается из стали 20Х с последующей цементацией и закалкой до твердости HRC 55-58. Класс чистоты центровых отверстий оправки не ниже $\nabla 9$. Биение контрольных поясков

D_t и посадочного диаметра D_c не более 2 мм. Для оправок диаметром до 40 мм втулка изготавливается из стали 40Х с последующей закалкой до твердости HRC 35-40, для оправок диаметром свыше 40 мм — из стали У7 с закалкой до твердости HRC 33-35. Окончательное шлифование оправки производится после заливки гидропласта с небольшим поджатием последнего плунжером 3. Чистота поверхности после шлифования $\nabla 8$ — $\nabla 9$, биение по контрольным поясам и посадочному диаметру D_c оправки не более 2—5 мкм. Корпус оправки может одновременно служить и поводком, при этом отпадает необходимость в хомутике. Для сокращения вспомогательного времени, закрепление детали (разжим оправки) совмещается с установкой в центрах. Конструкцией приспособления для установки и закрепления детали определяется вспомогательное время, которое частично может перекрываться основным (технологическим) временем.

Приводим некоторые справочные данные (табл. 25, 26, 27).

Таблица 25

Перекрываемое вспомогательное время на приемы, связанные с установкой и снятием детали

Наименование приемов	Вес детали в кг, до					
	0,5	1	3	5	8	12
	Время, мин					
Установить деталь на центровую оправку с закреплением гайкой с быстросъемной шайбой и снять						
а) одну деталь	0,11	0,13	0,165	0,195	0,23	0,27
б) каждую последующую	0,07	0,075	0,085			
Запрессовать деталь на центровую цилиндрическую оправку и снять под прессом	0,11	0,13	0,185	0,21	0,27	0,32
Установить самозажимной хомут на деталь и снять	0,034	0,038	0,042	0,047	0,052	0,058
Установить хомут на деталь, закрепить гаечным ключом						
Открепить хомут гаечным ключом и снять	0,065	0,076	0,088	0,101	0,115	0,13
Установить, закрепить хомут в приспособлении, открепить хомут и снять	0,059	0,063	0,069	0,077	0,086	0,097
Смазать центровые отверстия детали или оправки	0,018	0,020	0,022	0,025	0,028	0,032

Примечание. Время считается перекрываемым и в норме штучного времени не учитывается, если оно не превышает основного времени на операцию.

Установка на консольной оправке

Содержание работы: взять деталь, установить, закрепить, открепить деталь, снять, отложить

Способ установки и крепления детали	Вес детали в кг, до					
	0,5	1,0	3,0	5,0	8,0	12
Время. мин						
На гладкой оправке без крепления .	0,075	0,085	0,119	0,153	0,195	
На гладкой оправке с креплением гайкой с быстросъемной шайбой	0,13	0,153	0,205	0,26	0,32	0,39
На разжимной оправке с креплением:						
а) пневматическим зажимом	0,085	0,10	0,14	0,19	0,23	0,26
б) рукояткой рычага	0,105	0,12	0,16	0,21	0,25	0,28
На резьбовой оправке	0,115	0,13	0,19	0,25		
Установка на оправке каждой последующей детали свыше одной	0,06	0,065	0,075	0,09	0,11	
Установить и снять быстросъемную шайбу			0,036			

Таблица 27

Установка в центрах

Содержание работы: взять оправку с деталями, установить в центре, закрепить центром задней бабки, отвести центр задней бабки, снять оправку с деталями и отложить

Способ подвода центра задней бабки и крепления пиноли	Вес оправки с деталями в кг, до				
	1	3	5	8	12
	Время. мин				
Рукояткой пневматического зажима . .	0,07	0,085	0,105	0,13	0,16
Маховичком с креплением пиноли рукояткой	0,09	0,11	0,135	0,166	0,204
Закрывать, закрепить, открепить и открыть крышку люнета закрытого типа			0,087	0,099	0,111

Зажимные патроны. На шлифовальных станках находят применение патроны поводковые и консольные. Для привода вала за гладкую шейку применяются зажимные патроны плавающего типа.

На рис. 94 показан самозажимной плавающий патрон, применяемый на центровых шлифовальных автоматах. При зажиме заготовка под действием центра задней бабки перемещается и упирается в концы рычагов 3. Планшайба 2, несущая три рычага 3 и три кулачка 6, перемещается влево, сжимая пружины 8. Одновременно с этим рычаги 3 начинают поворачиваться на осях 4 и сухарями 5 смещают ку-

лачки 6 к центру до тех пор, пока они не зажмут деталь. Смещение планшайбы в радиальном направлении, необходимое для надежного закрепления детали всеми тремя кулачками, обеспечивается за счет зазора между ней и направляющими винтами 9. После зажима детали

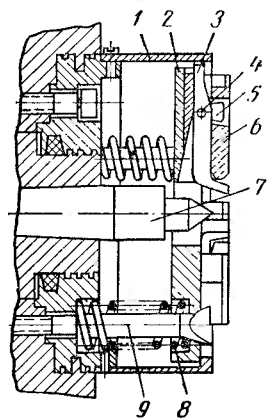


Рис. 94. Самозажимной плавающий патрон

кулачками поворот рычагов прекращается и при дальнейшем движении заднего центра деталь досылается до переднего центра 7. При движении центра задней бабки вправо деталь выталкивается под действием пружин, рычаги 3 верхними плечами упираются в крышку 1 и поворачиваются против часовой стрелки, при этом кулачки 6 перемещаются от центра и освобождают деталь. Усилия трех пружин 8 обеспечивает перемещение детали в осевом направлении вправо на 10—15 мм от передней плоскости кулачков.

На рис. 95 показан двухкулачковый самозажимной поводковый патрон консольного типа. Зажим осуществляется силами резания двумя кулачками 2, имеющими эксцентричную поверхность; перемещение кулачков ограничивается сухарями 1. Кулачки закрепляются на осях 3 в ползуне 4, который сам устанавливается в зависимости от диаметра зажимаемой детали. Ползун 4 поджимается планкой 5 к втулке 7, закрепленной в корпусе

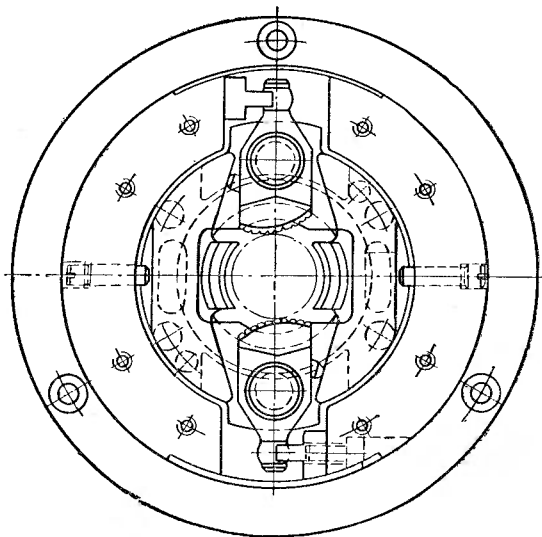
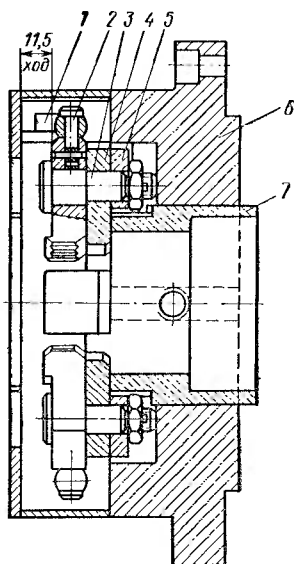


Рис. 95. Двухкулачковый самозажимной патрон

6. Деталь предварительно центрируется с помощью двух полуутолок, положение которых может регулироваться в зависимости от диаметра зажимаемой поверхности.

На рис. 96 показан инерционный шариковый цанговый патрон, предложенный новатором Ю. М. Орловым. Закрепление детали про-

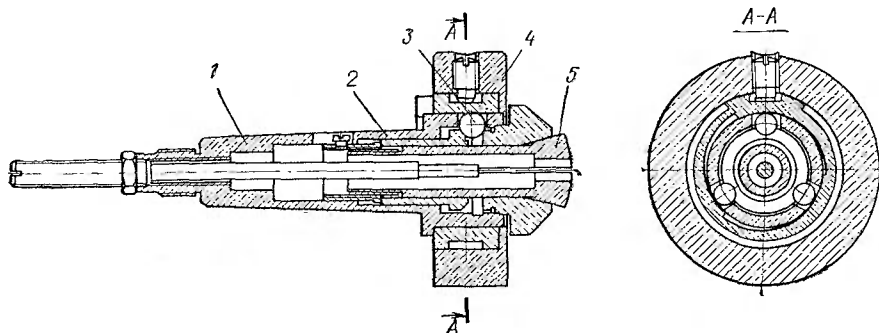


Рис. 96. Инерционный шариковый цанговый патрон

изводится автоматически в момент пуска станка, а освобождение детали — в момент остановки. Патрон состоит из корпуса 1 с вмонтированной втулкой 2, которая может перемещаться под действием шариков 3. Инерционный маховик 4, поворачиваясь в момент пуска или остановки станка, перемещает по спирали шарики, давящие на втулку 2. Цанга 5, в которой установлена деталь, зажимается под действием перемещающейся втулки 2.

Патрон с роликовым зажимом представлен на рис. 97 и служит для зажима цилиндрических деталей по наружной поверхности. Основная деталь патрона — корпус 1 имеет фланец с центрирующим пояском 2 и отверстиями 3 для крепления к планшайбе станка. Рабочая часть корпуса патрона имеет наружную конусную поверхность 4 и строго концентричное с пояском 2 отверстие 5, в которое вставляется обрабатываемая деталь 6. Зажимное кольцо 7 расточено на конус 8 в соответствии с конусностью корпуса.

Между корпусом 1 и зажимным кольцом 7 находится сепаратор 9 с роликами 10. Ролики располагаются под небольшим углом к оси патрона. Для предохранения роликов от грязи и жидкости с обеих сторон сепаратора предусмотрены фетровые кольца 11, удерживаемые металлическими разрезными кольцами 12,

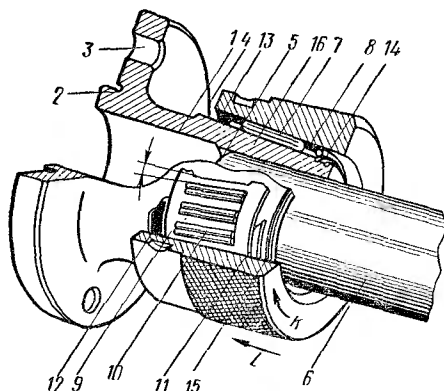


Рис. 97. Патрон с роликовым зажимом

13, 14 и 15. Эти же стальные кольца, между которыми заключен сепаратор, препятствуют самопроизвольному снятию зажимного кольца 7. Будучи расположенными под углом к оси патрона, ролики при незажатом состоянии патрона касательны в средней своей точке к наружной конической поверхности, а на концах — к внутренней конической поверхности. При вращении зажимного кольца 7 в направлении стрелки «К» ролики, увлекаемые силой трения, обкатываются по конической поверхности и вследствие своего наклонного положения, как бы навинчиваются, заставляя зажимное кольцо перемещаться в направлении стрелки «Л». Вследствие перемещения зажимного кольца, зазор уменьшается до тех пор, пока ролики не станут прилегать к обоим конусам по всей своей длине. Дальнейшее вращение зажимного кольца вызывает некоторую деформацию стенок корпуса, и обрабатываемая деталь оказывается зажатой в патроне. Конусность зажимных конусов роликовых приспособлений выбирается в пределах от 1 : 30 до 1 : 50. Диаметр роликов выбирается в пределах от 1 до 5 мм. Угол наклона роликов обычно равен 1°. Стенки роликовых оправок должны быть тонкими.

В некоторых случаях применяют специальные патроны. На рис. 98 показан специальный патрон с гидравлическим зажимом, предназначенный для установки и закрепления коленвала на операции шлифования шатунных шеек. Базирование детали происходит по пятой коренной шейке во вкладыше 5. Угловое ориентирование вала происходит по вспомогательной базовой площадке, профрезерованной на противовесе восьмой щеки. Этой площадкой вал прижимается к упору 9. Этим же упором вал приводится во вращение. Зажим детали происходит сухарем 8, прикрепленным к рычагу 6. Этот рычаг может поворачиваться вокруг оси 7 на определенный угол. Усилие зажима от поршня 2 гидроцилиндра через тягу 4 передается рычагу 6, который своим вторым плечом через сухарь 8 прижимает деталь к вкладышу 5. Ось оправки (коренной шейки) смещена относительно оси вращения патрона с таким расчетом, чтобы ось вращения шатунной шейки совпадала с осью вращения патрона, т. е. на величину радиуса кривошипа. Отжим детали происходит с помощью пружины 3, при выпуске масла из правой полости цилиндра пружина 3 отводит поршень 2 вправо и через тягу 4 поворачивает рычаг 6 в обратную сторону, освобождая деталь. После обработки двух соосных шатунных шеек вал необходимо повернуть вокруг оси коренных шеек на угол 90° для совмещения оси двух других шатунных шеек с осью патрона. Для этой цели служит делительный механизм, который укрепляется в самом патроне после освобождения от сил зажима вал поворачивают на угол 90° вместе с делительным диском 14. Диск имеет угловые выступы, расположенные через 90°. При повороте скошенной сторона выемки нажимает на собачку 11, которая, поворачиваясь вокруг своей оси, выходит из выемки и своими скосами скользит по наружной поверхности делительного диска. При этом пружина 13 сжимается плунжером 12. При повороте на 90° собачка 11 оказывается против выемки в диске и под действием пружины 13 входит в выемку диска и фиксирует положение вала. Регулирование углового положения произво-

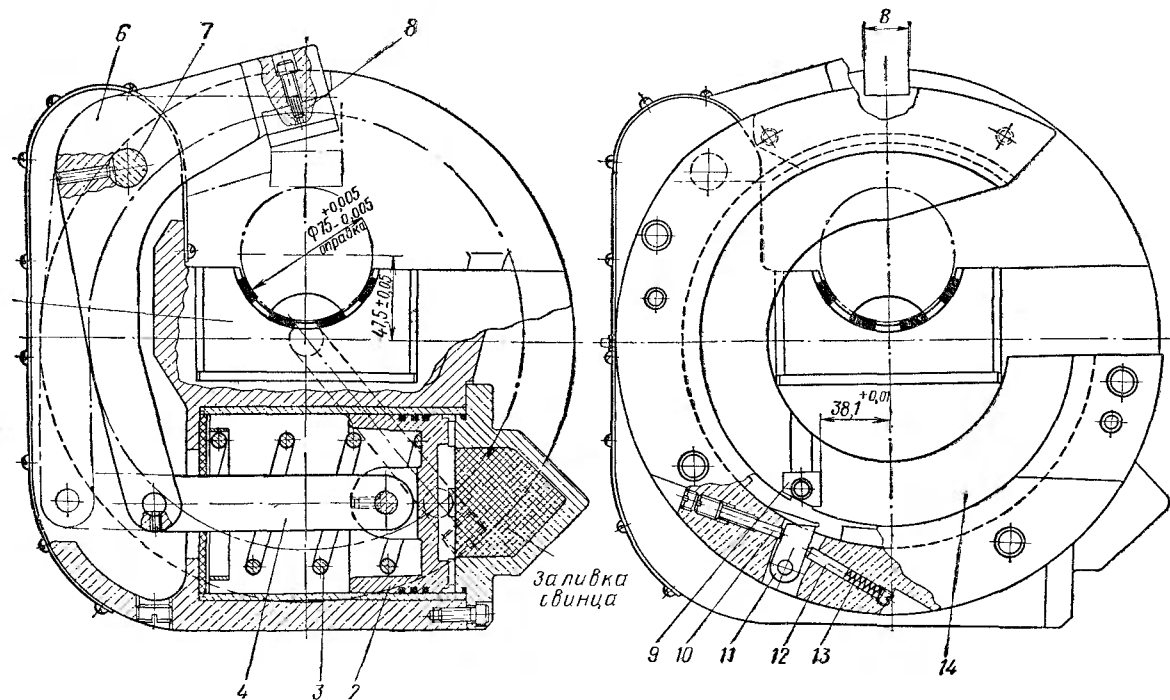


Рис. 98. Специальный патрон для закрепления автомобильных коленчатых валов

дится винтом и упором 10. Ввиду смещения осей вала и патрона, патрон балансируется в сборе с валом с помощью свинцовой заливки 1.

Вспомогательное время на установку и закрепление детали зависит от конструкции патрона. Приведем некоторые справочные данные (табл. 28 и 29).

Таблица 28

Установка в цанговом патроне

Содержание работы: взять деталь, установить, закрепить, открепить деталь, снять, отложить

Способ установки и крепления детали	Вес детали в кг, до					
	0,5	1,0	3,0	5,0	8,0	12
	Время, мин					
В цанговом патроне с креплением:						
а) пневматическим зажимом . . .	0,07	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19
б) рукояткой рычага	0,08	0,09	0,12	0,14	0,17	0,20
Подвести и отвести центр задней бабки, закрепить и открепить пиноль рукояткой:						
а) рычагом с пружинной рукояткой			0,035	0,038	0,041	0,044
б) пневматически			0,024			
в) маховичком			0,044	0,049	0,054	0,060

Таблица 29

Установка в самоцентрирующем патроне

Содержание работы: взять деталь, установить, закрепить.
Открепить деталь, снять и отложить

Способ установки и крепления детали	Вес детали в кг, до					
	0,5	1,0	3,0	5,0	8,0	12
	Время, мин					
В бесключевом патроне	0,055	0,06	0,08	0,10	0,13	
В самоцентрирующем патроне с креплением:						
а) пневматическим зажимом, . . .	0,07	0,08	0,10	0,12	0,15	0,18
б) ключом	0,15	0,17	0,23	0,27	0,30	0,40
Подвести и отвести центр задней бабки, закрепить и открепить пиноль рукояткой:						
а) пневматически			0,024			
б) рычагом с прижимной пружиной			0,035	0,038	0,041	0,044
в) маховичком			0,044	0,049	0,054	0,06
Закрывать, закрепить, открепить и открыть крышку лонета закрытого типа				0,087	0,099	0,111
Гидропластом с помощью винта и ключа		0,10		0,12		0,145

Люнеты. Длинные и тонкие детали целесообразно шлифовать в люнетах. Благодаря применению люнетов снижаются прогиб и вибрации деталей, возникающие при недостаточной жесткости последних. При этом уменьшается деформация обрабатываемой детали и снижается износ круга. На рис. 99 показан нормальный люнет с двумя опорами. В описываемой конструкции люнета пружина 5 служит для устранения зазора между гайкой 4 и винтом 2. Гайка 6 плавающая. Упоры 3 служат для ограничения подачи колодок 7 и 8 люнета при шлифовании

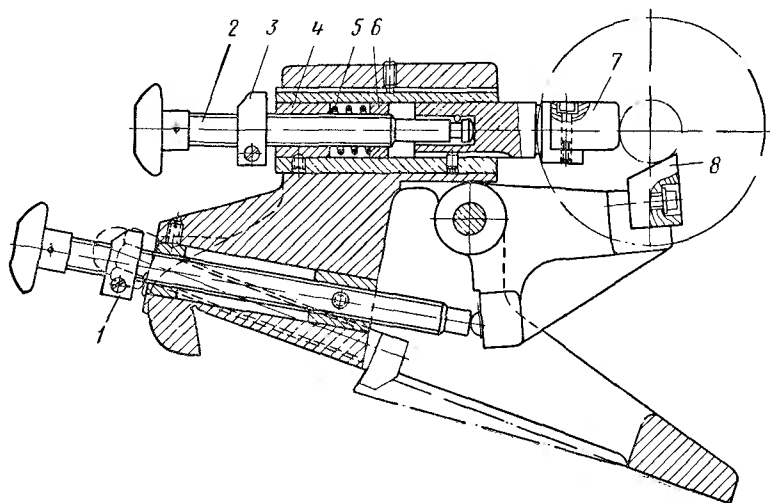


Рис. 99. Люнет

нии нескольких одинаковых деталей. По мере уменьшения диаметра детали колодки осторожно поджимают до получения нужного размера и в таком положении фиксируют упоры 3 винтом 1. При шлифовании последующих деталей колодки 7 и 8 поджимают, но опасность чрезмерного зажатия исключается благодаря зафиксированным в нужном положении упорам. При пользовании подобными люнетами вначале поджимают нижнюю колодку 8, а затем горизонтальную 7. Последняя должна быть установлена очень точно, так как от нее в основном зависит точность обработки детали. При слишком сильном зажиме горизонтальной колодки диаметр детали будет меньше требуемого, т. е. деталь будет ослаблена в месте установки люнета. В нормальных люнетах с раздвижными колодками обычно применяются деревянные наконечники, чаще всего мелкослойное дерево (например, бук). Деревянные колодки оправдывают себя при обработке деталей любой длины, несмотря на то, что быстро изнашиваются. В специальных люнетах, применяемых при крупносерийном и массовом производствах, рекомендуется пользоваться закаленными стальными колодками, которые изнашиваются медленнее. При обработке длинных и тонких

деталей шейки под люнет необходимо предварительно шлифовать. Число требуемых люнетов возрастает с увеличением расстояния между опорами и с уменьшением диаметра детали (табл. 30).

Таблица 30

Число люнетов в зависимости от диаметра
и длины шлифуемой детали

Диаметр шлифуемой детали, мм	Длина шлифуемой детали, мм										
	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1500	1800	2100
	Число люнетов										
12—19	1	2	3	4	5	7	8	—	—	—	—
20—25	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—
26—35	—	1	2	2	3	4	5	5	7	—	—
36—49	—	1	1	2	2	3	4	4	5	7	—
50—60	—	—	1	1	2	2	3	3	4	5	6
61—75	—	—	1	1	2	2	2	3	4	5	5
76—100	—	—	1	1	1	2	2	2	3	4	5
101—125	—	—	—	1	1	1	2	2	3	3	4
126—150	—	—	—	1	1	1	1	2	2	3	3
151—200	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	3
201—250	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2
251—300	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2

Современные станки для шлифования коленчатых валов оснащаются автоматическими следящими люнетами. Слежение может осуществляться с определенным давлением, либо за изменением размера. Станки ХП2-15 для шлифования коренных шеек коленчатых валов Харьковского станкозавода оснащены автоматическими следящими люнетами с постоянным давлением (рис. 100, а). Люнет состоит из двух гидроцилиндров, расположенных один над другим. Шток верхнего гидроцилиндра, ось которого находится на одной высоте с осью детали, непосредственно воздействует на деталь опорной колодкой, закрепленной на его конце. Шток второго гидроцилиндра упирается в рычаг с опорной колодкой, который подходит к детали снизу. Для настройки имеется ручная регулировка вылетов штоков. Для люнетов, имеющих слежение с постоянным давлением, люнет подводится к обрабатываемой поверхности после окончания черновой подачи. Отсутствие люнета на первых этапах цикла приводит к некоторому занижению режимов обработки вследствие возможности возникновения вибраций. Цикл обработки может быть несколько сокращен во времени при ступенчато изменяющемся давлении. Такие люнеты подводятся к обрабатываемой поверхности перед включением черновой подачи, и при переходе на чистовую подачу автоматически изменяется давление люнета на деталь. Для изменения давления в процессе обработки служит дополнительно устройство, состоящее из небольшого гидроцилиндра и поворотной муфты, благодаря которым штырь с опорной колодкой могут перемещаться на доли миллиметра.

Принцип действия люнета со слежением за изменением размера представлен на рис. 100, б. У такого люнета имеются упругие элементы, создающие подпор опорным колодкам. Для отвода опорных колодок в исходное положение и создания необходимого натяга упругих элементов служат гидравлические цилиндры. В этом люнете штоки 1 с опорными колодками перемещаются при уменьшении диаметра обрабатываемой поверхности от клиньев выжимаемых пружинами 2. После окончания шлифования клин возвращается в исходное положение, преодолевая сопротивление пружины под действием поршня 3 гидроцилиндра 4. Возникающие при шлифовании деформации детали воспринимаются штоками с опорными колодками и клиньями, т. е. имеет место жесткое силовое замыкание. В некоторых устройствах используются измерительные приборы, по команде которых осуществляется перемещение опорных колодок.

Настройка люнетов производится по эталонному валу с таким расчетом, чтобы после получения заданного размера поршни подвода губок люнета доходили до жесткого упора и опорные колодки касались без давления поверхности окончательно обработанной детали.

Механизация отвода пиноли задней бабки. Для сокращения вспомогательного времени механизмируют отвод пиноли задней бабки. На рис. 101 представлен гидравлический вариант устройства, состоящего из гидравлического цилиндра 3, поршня 5, штока 4 которого одним концом посредством резьбового соединения связан с пинолью 5, а другим концом соединен с механизмом ручного отвода пиноли. При пуске масла в левую полость цилиндра 3 поршень 2 вместе со штоком 4, а следовательно, и с пинолью 5 отойдет вправо, производя отвод центра (пружина 1 при этом будет сжата). При переключении крана на «выход» поршень 2 под давлением пружины 1 начнет движение влево, перемещая при этом пиноль 5 с центром 6 и производя отвод центра. Управление краном подачи масла должно быть заблокировано с механизмом вращения детали и быстро отвод пиноли в тот момент, когда деталь вращается и шлифовальная бабка находится в положении «подвод».

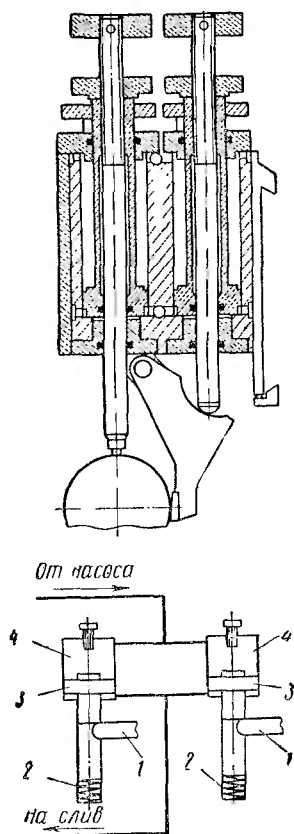


Рис. 100. Схема следящего люнета:

а — для станка Х1112—15 для шлифования «коренных шеек, б — для слежения за изменением размера

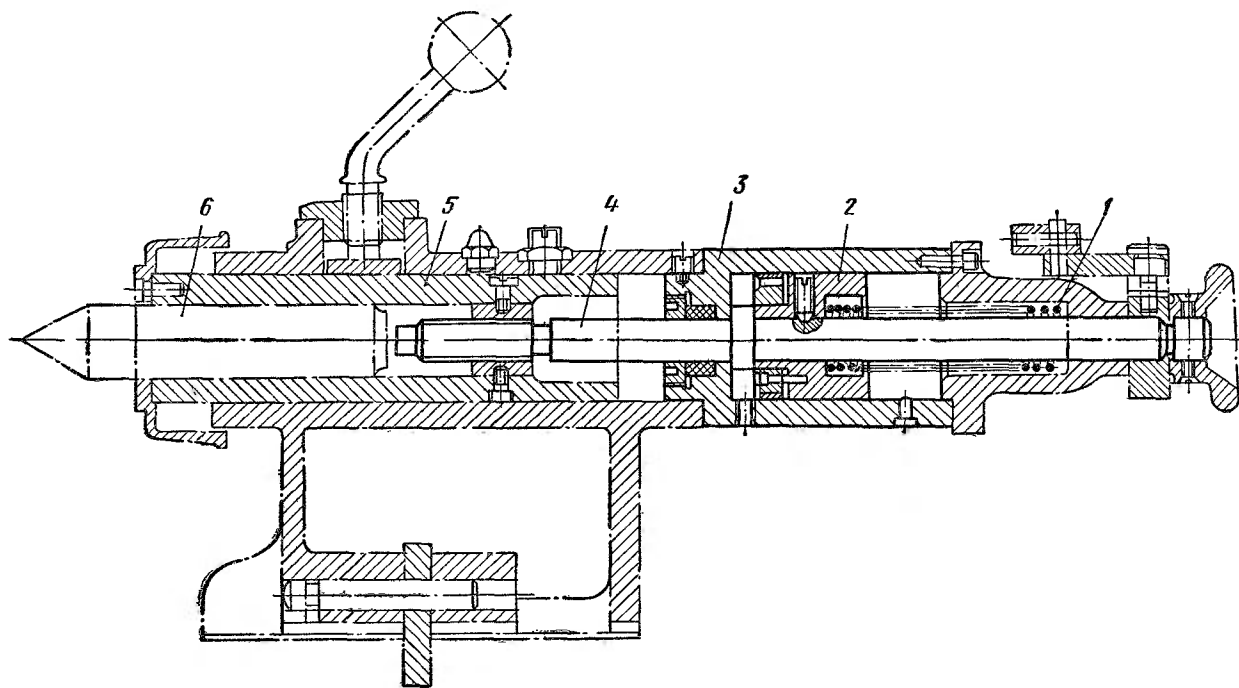


Рис. 101. Гидравлическое устройство для подвода и отвода пиноли задней бабки

Устройство для торможения детали. Для сокращения потерь времени на останов обрабатываемой детали после шлифования целесообразно производить ее торможение от электродвигателя 4 привода детали с помощью реле контроля скорости РКС монтируется на электродвигателе 4 (рис. 102, а). При установке РКС необходимо отвернуть крышку, закрывающую подшипник задней опоры 3 ротора, и на освободившееся место установить переходной фланец 2, к которому затем привертывается корпус РКС. Соединение вала РКС с ротором электродвигателя можно осуществить, например, с помощью муфты 1. Каждый из фланцев привертывается винтами соответственно к торцу

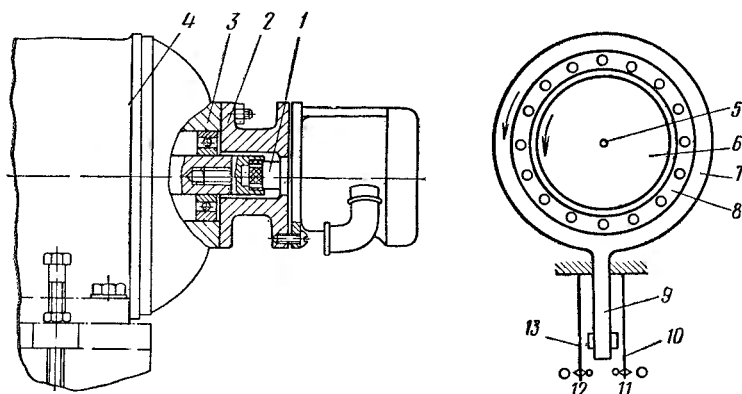


Рис. 102. Устройство для торможения детали:
а — общий вид, б — схема действия

вала электродвигателя и РКС, а между ними помещается текстолитовое кольцо.

Принцип действия реле контроля скорости заключается в следующем. В реле типа РКС (рис. 102, б) валик 5 реле связывается с валом электродвигателя, скорость которого необходимо контролировать. На этом валике закрепляется постоянный магнит 6, выполненный из специального железоникелевого сплава и имеющий форму цилиндра. На том же валике 5 на отдельных подшипниках устанавливается кольцо 7, несущее на внутренней своей поверхности обмотку 8, аналогичную обмотке ротора короткозамкнутого асинхронного двигателя. При вращении магнита в стержнях обмотки 8 наводится э. д. с. и появляется ток, в результате чего кольцо 7 повернется в сторону вращения магнита точно так же, как ротор асинхронного двигателя начинает вращаться вслед за полем. При повороте кольца 7 толкатель 9 в зависимости от направления вращения вала электродвигателя воздействует на контактную систему 11 или 12. При приближении скорости двигателя к нулю толкатель 9 перестает нажимать на контактные пружины 10 или 13 и контактная система приходит в нормальное положение. С валом электродвигателя реле соединяется посредством специального поводка с эластичной шайбой.

Установка детали в центрах. Для облегчения установки детали в центрах можно применять подъемные призмы, на которые кладется деталь. Рычажным устройством призма вместе с деталью поднимается на высоту, необходимую для совмещения осей центров и детали (рис. 103). После закрепления детали в центрах призмы опускаются, чтобы не мешать шлифованию. На рис. 103 показано приспособление, состоящее из основания, укрепляемого на столе, и стержня с призмой наверху, вставленного в вертикальное отверстие основания. На столе станка устанавливаются два таких приспособления на расстоя-

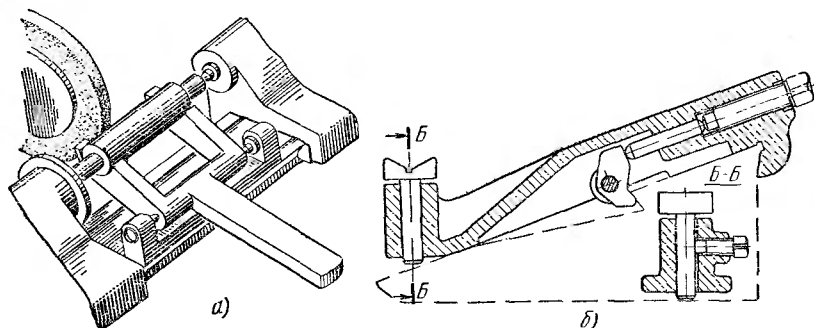


Рис. 103. Устройство для установки детали в центрах:
а — рычажные, б — на призмах

нии друг от друга, соответствующем длине детали. Поддерживающие призмы устанавливаются на такой высоте, при которой ось детали, лежащей на призмах, будет располагаться на 0,5—1,0 мм ниже линии центров передней и задней бабок. При отведенном центре задней бабки обрабатываемая деталь укладывается на призмы, после чего подводят центр. Размер поддерживающих призм должен соответствовать диаметру обрабатываемой детали, т. е. призмы не должны мешать свободному перемещению круга на всей длине обрабатываемой части детали.

§ 8. НАЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА СТАНКА

Под наладкой станка понимают первоначальную установку в заданное положение обрабатываемой детали, приспособления, инструмента, рабочих механизмов станка, режимов работы и последовательности действий исполнительных органов станка, обеспечивающее выпуск продукции. Наладка станков автоматического действия состоит из:

- а) установки и регулировки подающих и зажимных устройств,
- б) настройки цикла обработки и режимов резания,
- в) оснастки станка специальными приспособлениями и приборами и их регулировки,
- г) настройки движений рабочих органов станка,

- д) проверки всех ограждений станка,
- е) пробного пуска станка и контроля первых деталей,
- ж) окончательного регулирования размеров обрабатываемых деталей, установки упоров или измерительно-управляющего устройства.

Работа, связанная с восстановлением первичной наладки, называется *подналадкой* станка. Наладка каждого станка различна и зависит от особенностей конструкции станка и процесса обработки детали. Приводим **общие указания по наладке** круглошлифовального станка при установке деталей в центрах.

Прежде всего необходимо установить переднюю и заднюю бабки по длине обрабатываемой детали. Установить их можно в любом месте стола таким образом, чтобы центр обрабатываемой детали совпал с осью поворота верхней части стола. Это упростит установку стола на заданный угол при шлифовании конических поверхностей. При длительной обработке большой партии деталей, у которых длина значительно меньше, чем наибольшее расстояние между центрами, целесообразно время от времени переставлять переднюю и заднюю бабки на столе станка. Это дает возможность длительное время сохранять точность станка за счет более равномерного распределения износа направляющих стола и станины.

Затем устанавливают **упорные центры**. При установке центров отверстия шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки должны быть сухими и чистыми. Перед установкой детали на станок необходимо тщательно проверить, нет ли на рабочих поверхностях упорных центров каких-либо повреждений. Лишь после этого приступают к выверке центров станка. Для этой цели перемещают к передней бабке заднюю и, если центры не совпадают, путем поворота передней бабки вправо или влево от нуля добиваются совпадения центров.

Задний центр должен выступать из пиноли на величину, соответствующую полуторной высоте круга. Поводковый патрон для вращения детали отлаживается при неподвижном переднем центре. При шлифовании цилиндрических деталей поворотный стол устанавливают в нулевое положение.

Далее устанавливают **заднюю бабку**. Усилие прижима детали задним центром должно быть умеренным. Чем легче и тоньше шлифуемая деталь, тем меньше должно быть это усилие. Следует помнить, что излишняя сила прижима приводит к быстрому износу центров и, следовательно, к ухудшению качества обработки. Слабый прижим детали также недопустим, так как под действием давления круга на деталь задний центр может сместиться и точность обработки будет нарушена.

Установка люнетов. При шлифовании длинных деталей устанавливается необходимое число люнетов, исключаяющих прогиб детали под действием усилий, возникающих при шлифовании.

Затем следует отрегулировать и проверить систему охлаждения и очистки (фильтрования) рабочей жидкости, произвести правку круга. Если круг новый, его сначала тщательно балансируют, после чего

подбирают и устанавливают согласно технологической карте скорость вращения детали и скорость хода стола.

После того как шлифуемая деталь будет установлена в центрах, необходимо приступить к расстановке упоров для изменения направления движения стола при продольном шлифовании. Проверка правильности их расстановки осуществляется путем перемещения стола вручную. Упоры, установленные в пазу станка, необходимо надежно закрепить, чтобы исключить возможность сдвига их во время шлифования.

Для следующего этапа — пробных проходов при наладке — включают электродвигатель бабки круга и детали, после чего подводят круг к обрабатываемой детали до появления искры и вручную перемещают стол. Если при этом искра будет равномерна по всей длине детали, то можно включить автоматическую подачу. Сделав несколько проходов, проверяют диаметр детали с обоих концов, и, если она окажется конусной, выверяют положение стола и снова обрабатывают деталь.

При настройке круглошлифовального станка нужно пользоваться имеющимся лимбом поперечной подачи, облегчающим настройку. Чтобы определить величину припуска на шлифование, перед установкой на станок деталь следует замерить. Убедившись, что деталь вращается с необходимой скоростью и положение упоров переключения хода стола соответствует требуемой длине шлифования, необходимо осторожно подвести круг к детали до появления искры. В этом положении следует освободить лимб и, не сдвигая маховик поперечной подачи, передвинуть его так, чтобы число делений между нулевым делением на корпусе механизма поперечной подачи и нулевым делением лимба соответствовало половине припуска на диаметр детали. После этого, закрепив лимб, можно обрабатывать деталь, включив автоматическую подачу, которая выключается упором поперечной подачи при совмещении нулевых делений лимба и корпуса механизма поперечной подачи. За два-три деления до нулевого положения необходимо проверить размер деталей, чтобы не допустить снятия лишнего материала и, если нужно, внести соответствующие коррективы в наладку. При шлифовании до упора необходимо периодически корректировать положение круга для компенсации его износа.

Наладка многокруговых станков имеет свои особенности. На рис. 104 приведена принципиальная схема монтажа шлифовальных кругов на шпинделе станка с шестикруговой наладкой. Для каждого круга следует применять только предназначенный ему комплект зажимных и распорных крепежных деталей с отштампованными на них порядковыми номерами. Станок должен быть оснащен подъемным устройством с учетом того, что вес в сборе шпинделя и кругов достигает 1000—1500 кг.

Сборку комплекта кругов производят в следующем порядке. На запасной шпиндель 8 устанавливают конусный разрезной фланец 2 и прикрепляют его винтами 1 к базовому кольцу 8а шпинделя. На конусный разрезной фланец надевают конусное кольцо 5, наружный диаметр этого кольца является местом для посадки шлифовального кру-

га, и прикрепляют его к фланцу 2 винтами 9. Бумажную прокладку 3 надевают на кольцо 5 до упора в торец фланца 2. Далее устанавливают шлифовальный круг 4, расположив его торцом, на котором нанесена стрелка-указатель тяжелой части со стороны детали 10. Затем надевают вторую бумажную прокладку 3 до касания с торцом круга 4, и прижимное кольцо 10 на конусное кольцо 5, при этом устанавливают прижимной фланец 11 и прикрепляют его винтами 6 к кольцу 5. Распорное кольцо 12 прикрепляют винтами 7 к прижимному фланцу 11. Детали 5а между конусными зажимными кольцами 5 и разрезными фланцами 2 должны быть смонтированы таким образом, чтобы разрезной фланец-цанга 2 правильно обхватывала шпindelь 8. В указанном порядке производится монтаж всего комплекта кругов и при этом должны быть выдержаны размеры между кругами соответственно заданными по чертежу.

Так как балансировка перемещающимися грузами на станках с многокруговой наладкой не предусмотрена, уравновешенность системы достигается при сборке на запасном шпинделе станка за счет смещения тяжелой части каждого круга относительно предыдущего на определенный угол (рис. 105). Каждый круг, входящий в комплект, тщательно балансируется и его тяжелая часть четко обозначается стрелкой под углом 90° по отношению к рабочему месту. При наладке многокругового шлифовального станка установка каждого последующего круга относительно предыдущего производится со смещением стрелки — указателя его тяжелой части на $-\frac{360}{n}$ градусов, где n — число кругов, участвующих в наладке. Уравновешенность кругов, входящих в комплект, должна соответствовать первому классу и точнее. Диаметр посадочного отверстия у таких кругов должен быть обработан с точностью $0,1$ мм на плюс от номинального, непараллельность торцов — максимум $0,1$ мм, допуск по высоте круга $\pm 0,13$ мм, наружный диаметр может иметь отклонение в пределах 1 мм.

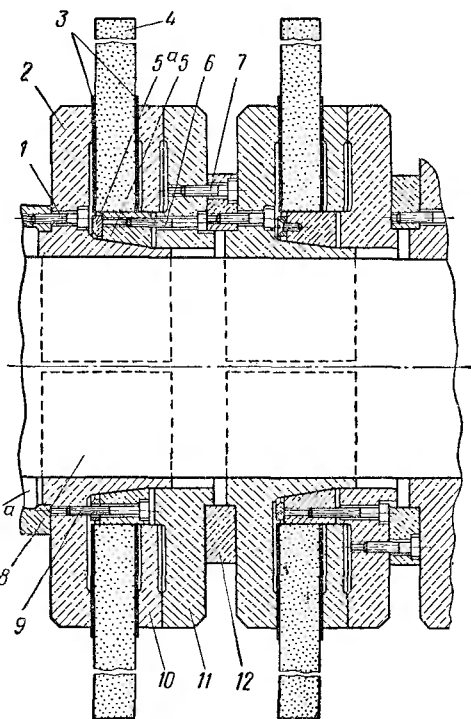


Рис. 104. Схема монтажа шлифовальных кругов при многокруговой наладке

Для автоматизированных станков с многокруговой наладкой обязательной является комплектация инструмента, при этом все круги, входящие в комплект, должны быть одинаковыми по режущей способности и стойкости. При многокруговой наладке, в связи с автоматической и частой правкой, применяют круги пониженной твердости, которые имеют повышенную режущую способность. Так, на автозаводе им. Лихачева при шлифовании коренных шеек коленчатых валов при-

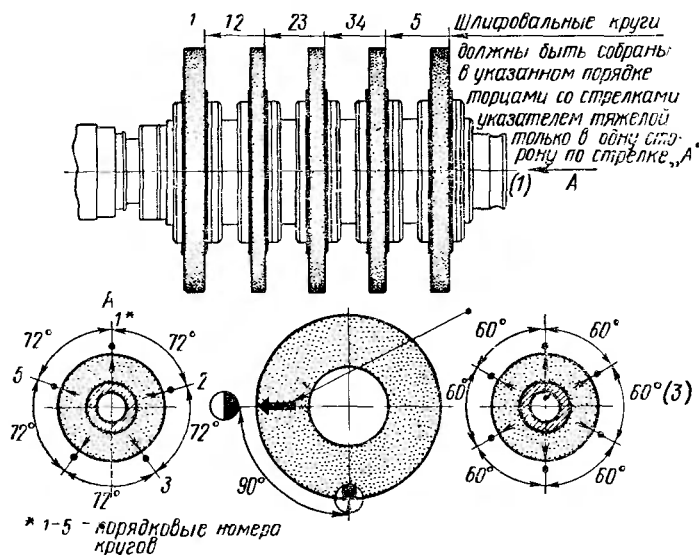


Рис. 105. Схема балансировки системы при многокруговой наладке

меняют круги характеристики Э9А40С2К5. На станках старой конструкции с ручной правкой применяются более твердые круги СТ2.

Наиболее часто встречающиеся приемы по регулированию отдельных механизмов станка заключаются в следующем.

Регулирование натяжения ремней привода круга. Плита электродвигателя привода круга закреплена на направляющих задней части корпуса шлифовальной бабки двумя сухарями. Для регулирования натяжения ремней необходимо отпустить два винта, которыми затянуты клинья, и передвинуть плиту на нужную величину вместе с электродвигателем. Чтобы предотвратить повреждение подшипников шпинделя бабки, преждевременный износ ремней и возникновение вибраций, не следует туго натягивать ремни привода круга. Оптимальным является такое натяжение, при котором полная нагрузка передается без скольжения ремней.

Регулирование натяжения ремней привода детали. Для натяжения ремней привода от электродвигателя на промежуточный шкив следует открыть кожух передней бабки и специальным ключом отпустить винты, которыми плита электродвигателя закреплена на корпусе перед-

ней бабки, далее необходимо передвинуть плиту с электродвигателем в нужное положение и снова закрепить ее винтами. Натяжение ремней в передаче от промежуточного шкива на планшайбу производится эксцентриком. Для того чтобы отрегулировать натяжение ремней, необходимо отпустить три винта фланца, расположенного на правой торцевой крышке передней бабки, и поворачивать фланец до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое натяжение. После регулировки фланец должен быть снова зафиксирован в требуемом положении винтами.

Регулировка подшипников шпинделя. Регулировка подшипников производится на заводе-изготовителе и рассчитана на продолжительное время. Если же в процессе работы будет обнаружено, что плохое качество шлифования получается из-за подшипников шлифовального шпинделя, то их следует отрегулировать. Для регулирования подшипников шпинделя шлифовальной бабки необходимо снять крышку кожуха круга и балансировочное приспособление, затем круг с фланцами и кожух шкивов бабки. Перед началом регулирования необходимо подготовить специальный ключ для проверки шпинделя, ключ под винты с внутренним шестигранником и отвертку. Регулировать подшипники следует в нагретом состоянии после обкатки станка в течение 2—3 часов. Регулировку необходимо выполнять быстро, чтобы температура подшипников не успела понизиться.

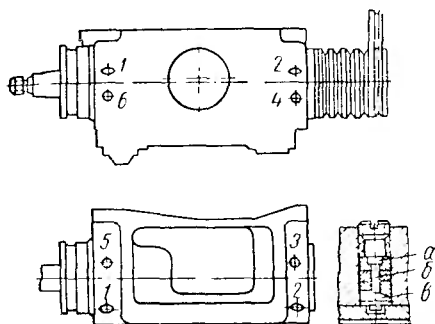


Рис. 106. Схема регулирования подшипников шпинделя шлифовальной бабки

Рекомендуется следующий порядок регулировки подшипников: а) останавливают станок и вывинчивают пробки 1, 2 (рис. 106) и контрящие винты (а и б);

б) затягивают отверткой регулировочные винты в и одновременно поворачивают шпиндель в сторону его рабочего вращения ключом, надетым на гайку, крепящую шкив на шпинделе;

в) заворачивают промежуточные винты б, осторожно доведя их до упора в регулировочные винты в и отпуская на $\frac{3}{4}$ оборота, чтобы образовался зазор между винтами б и в;

г) осторожно (не нарушая установки винтов б и в) ввертывают и туго затягивают винты а, чтобы надежно зафиксировать положение регулировочных винтов в;

д) регулируют винты 5, 6, 3 и 4 в соответствии с приведенными выше указаниями. Винты 1 и 2 рекомендуется затягивать туго, чтобы надежно зафиксировать шпиндель, прижав его к нижним вкладышам. После регулировки следует проверить люфт шпинделя по индикатору, допустимый люфт 0,02—0,03 мм. После регулировки шпиндель шли-

фовальной бабки должен проворачиваться в сторону его рабочего вращения без особого усилия и люфт шпинделя по индикатору не должен превышать 0,03 мм.

Правильность регулировки подшипников шпинделя шлифовального круга у станка 3Б12 определяют следующим образом. При снятом шлифовальном круге и шкиве нужно приложить к концу шпинделя усилие 5—8 кг. Стрелка индикатора, наконечник которого упирается в шейку шпинделя, должна показывать отклонение от первоначального положения 8—10 мк. Проверку производят на обоих концах шпинделя. При проверке надо приложить усилия по трем радиальным направлениям (параллельно прижимным винтам).

Регулирование упорного подшипника шпинделя шлифовальной бабки. В том случае, если после продолжительной работы станка в упорном подшипнике шпинделя бабки образуется повышенный осевой зазор вследствие износа бронзовых упорных колец, следует подтянуть этот подшипник. Регулировку приурочивают ко времени ремонта станка и выполняют в следующем порядке:

- а) сливают масло из корпуса бабки, вывинчивают пробку, расположенную под кожухом шкивов;
- б) снимают крышку бабки;
- в) снимают кронштейн с опорой верхнего рычага;
- г) снимают фиксатор, закрепленный винтом на корпусе подшипника;
- д) затягивают корончатую гайку упорного подшипника так, чтобы фиксатор попал в следующую зарубку гайки;
- е) закрепляют фиксатор в корпусе подшипника.

Наиболее часто встречающиеся неполадки гидросистемы и меры по их устранению изложены в гл. IV.

До работы следует проверить исправность станка, положение рукояток управления, правильно установить и надежно закрепить упоры реверса. Следует также проверить наличие масла в резервуарах станины и шлифовальной бабки. Включение вращения шпинделя шлифовальной бабки при отсутствии масла в камере подшипников (маслоуказатель — на крышке шлифовальной бабки) не допускается. До работы рекомендуется также проверить надежность закрепления детали в центрах.

Во время работы необходимо следить за работой подшипников шпинделя шлифовальной бабки и их смазкой. Подводить шлифовальный круг к детали необходимо осторожно, не допуская ударов. Не следует измерять деталь ручным инструментом во время вращения, а также тормозить вращающуюся деталь руками во избежание серьезных ранений.

§ 9. ВИДЫ БРАКА ПРИ ШЛИФОВАНИИ, МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ

В табл. 31 представлены наиболее часто встречающиеся виды брака при наружном круглом шлифовании, причины возникновения и меры по их предупреждению и устранению.

**Виды брака при шлифовании
и меры по их предупреждению и устранению**

Виды брака	Причины возникновения	Меры по предупреждению и устранению
Следы дробления, граненность	Неуравновешенность шпиндельного узла или ротора электродвигателя Плохая балансировка круга Применение либо слишком твердого, либо мелкозернистого круга Неправильная или несвоевременно выполненная правка Неплотная посадка фланца для крепления круга на шпинделе Неправильный угол центров, либо их чрезмерный износ Недостаточное крепление передней или задней бабки на столе Слабое крепление детали	Тщательно отбалансировать круг, шпиндельный узел или ротор. Балансировку круга производить после его правки Подобрать круг надлежащей характеристики Тщательно выправить круг. Применить непритупленный алмаз, либо повернуть алмаз и подвести острую кромку. Жестко закрепить державку Проверить посадку фланца для крепления круга Проверить положение центров, центровых отверстий и их прилегание. Улучшить смазку центров Проверить затяжку болтов передней и задней бабок и шлифовальных салазок. Уменьшить зазоры Улучшить крепление детали и натяг пружины
Грубо обработанная поверхность и царапины: а) равномерно расположенные, узкие, глубокие следы обработки б) широкие, неравномерно расположенные, разной глубины следы обработки в) неравномерные, грубые следы обработки	Крупнозернистый круг Неправильный режим правки и неправильная установка алмаза Мягкий круг Завышены режимы шлифования Загрязненность охлаждающей жидкости	Применить мелкозернистый круг Снизить продольную подачу при правке, обеспечить равномерность подачи алмаза вдоль образующей круга. Проверить состояние алмаза и его установку, чаще поворачивать алмаз Очищать круг после правки Установить более твердый круг Снизить режим шлифования Своевременно и тщательно чистить резервуар и фильтровать жидкость Промыть сильной струей кожух после правки круга и при переходе на работу более мелкозернистым кругом

Виды брака	Причины возникновения	Меры по предупреждению и устранению
	Слабина шлифовального круга во фланцах	Проверить (на отсутствие повреждений) прокладки между шлифовальным кругом и фланцем и тщательно затянуть крепежные болты фланца Очищать круг после правки
Прижоги на обрабатываемой поверхности	Применение слишком твердого круга Заниженная скорость вращения детали Недостаточная подача жидкости в зону резания Неправильный подбор способа ее подвода Чрезмерная подача на глубину Проскальзывание круга во фланцах, проскальзывание приводного ремня Шлифование притупленным кругом Правка притупленным алмазом	Установить менее твердый круг Увеличить число оборотов детали Увеличить подачу жидкости в зону резания Изменить способ ее подвода и отрегулировать более равномерный поток Снизить подачу на глубину Проверить крепление круга и натяжение ремней Выправить круг Применить острый алмаз. Повернуть алмаз и подвести не притупленную кромку
Некруглость обработанной поверхности	Неуравновешенность детали или поводкового хомутика Овальность, неправильный угол или изношенность центров и центровых отверстий Применение слишком твердого или мелкозернистого круга Овальность шеек шпинделя Деформация упругой системы Слабое крепление детали Неправильная регулировка люнета Битие шпинделя передней бабки при креплении патроне	Сменить хомут и уравновесить вращение детали Проверить положение и форму центров, центровых отверстий и их прилегание Очистить центровые отверстия и смазать центра Снизить твердость круга, увеличить номер зернистости Проверить геометрическую форму шейки шпинделя при ближайшем осмотре станка Снизить режим шлифования, увеличить время выхаживания Лучше закрепить деталь. Увеличить натяг пружины Выверить люнет Отрегулировать зазоры в подшипниках

Виды брака	Причины возникновения	Меры по предупреждению и устранению
Непрямолинейность образующей	Неравномерный износ круга по образующей Деформация упругой системы Смещение одного из центров в вертикальной плоскости Непараллельность оси вращения детали направлению движения стола в вертикальной плоскости Непрямолинейность продольного движения стола	Выправить круг, повысить его твердость Выставить при возможности дополнительный лонет, увеличить время выхаживания Применить точные средства измерения при наладке станка
Нецилиндричность	Чрезмерное давление на центры Чрезмерное выделение тепла Неправильное положение центров в центровых отверстиях Недостаточное закрепление поворотного стола или передней бабки Непрямолинейность движения продольного стола Непараллельность его перемещения по отношению к оси вращения детали Несовпадение центров передней и задней бабок станка Неправильность их перемещения по отношению к оси вращения детали Смещение пиноли задней бабки в горизонтальной плоскости при смене детали Неправильная регулировка лонета	Отрегулировать давление Усилить подачу рабочей жидкости в зону шлифования Проверить центры, центровые отверстия и их прилегание Проверить затяжку болтов Проверить станок Проверить наладку станка, применить точные средства измерения при наладке Осуществить притирку пиноли задней бабки к корпусу без зазора Работать при постоянном натяге пружины задней бабки без зажима рукоятки

§ 10. УХОД ЗА СТАНКОМ И ЕГО СМАЗКА

Правильный уход за станком и своевременная его смазка увеличивают срок службы, предотвращают преждевременный износ деталей, способствуют сохранению первоначальной точности и чистоты шлифования. Для нормальной эксплуатации станка необходимо особое внимание уделять содержанию его в чистоте. Тщательный уход за станком, регулярная протирка и смазка всех трущихся поверхностей обеспечивают безотказную работу станка.

Общие указания по уходу за станком и его обслуживанию. Перед пуском необходимо внимательно осмотреть станок, руководствуясь схемой смазки и хорошо ознакомиться с расположением мест смазки, чтобы не пропустить ни одной масленки при смазке станка.

До начала работы:

- а) вытереть стол и другие части станка, смазанные накануне;
- б) при установке передней и задней бабок тщательно протереть их направляющие поверхности и следить, чтобы на них не было забоин;

в) проверить исправность работы механизмов;

г) проверить по маслоуказателям наличие масла.

Во время работы:

- а) тщательно устанавливать и закреплять детали и круг;
- б) удалять отходы шлифования во время работы. Обтирать станок во время работы запрещается;

в) не рекомендуется класть инструмент на направляющие станка;

г) следить за температурой подшипников шпинделя шлифовальной бабки. При нагреве подшипников выше 50—60° С необходимо выяснить причину нагрева и устранить ее. Причиной нагрева подшипников может быть излишний затяжка подшипников, плохая смазка их или неправильно выбранный режим шлифования. В некоторых конструкциях станков в случае отсутствия масла в подшипниках предусматривается автоматическое выключение станка по команде от сильфонного реле.

После окончания работы:

а) очистить поверхность станка от стружки;

б) протереть чистыми тряпками и снова смазать все трущиеся поверхности. Для этого прогоняют стол по всей длине направляющих, чистят и протирают открытые винты, удаляют грязь и абразивную пыль из всех пазов и отверстий, в том числе и смазочных;

в) удалить из корыта станины осевшие там из охлаждающей жидкости металлическую стружку и абразив;

г) обдувать станок сжатым воздухом не рекомендуется, так как последний вдувает пыль между трущимися поверхностями станка и затрудняет его плавный ход, снижает точность и срок службы станка.

Указания по обслуживанию гидропривода. При нормальной эксплуатации станка гидропривод не нуждается в особом уходе, за исключением содержания его в чистоте и поддержания уровня масла в резервуаре по риске маслоуказателя. Перед заливкой свежего масла

резервуар должен быть промыт бензином или осветительным керосином. После промывки внутренняя полость гидробака должна быть насухо вытерта. При эксплуатации станка периодически (раз в смену) необходимо производить частичную очистку пластинчатого фильтра поворотом рукоятки на 2—3 оборота. Полную очистку фильтра следует производить не реже одного раза в месяц. В случае образования течи масла в уплотнениях штоков цилиндра перемещения стола следует подтянуть уплотнения. Нормальный нагрев масла в гидросистеме не должен превосходить 40—45° С. Правильная смазка станка способствует снижению потерь энергии на трение, повышает коэффициент полезного действия станка, уменьшает износ, увеличивает долговечность трущихся поверхностей, сохраняет точность станка, способствует плавной его работе и получению хорошей поверхности на обрабатываемых деталях.

Смазка подшипников шпинделя шлифовальной бабки. В шпиндельных опорах быстроходных точных шлифовальных станков выделение тепла должно быть минимальным. Поэтому следует применять маловязкие масла. Смазка подшипников должна быть принудительной от специальной масляной системы. Перед поступлением в подшипник масло пропускают через фильтр тонкой очистки. Тщательная очистка масел способствует заметному увеличению долговечности работы механизмов и повышению их надежности. Устройства для тонкой очистки масел для круглошлифовальных станков обычно комплектуются из войлочного фильтра Г43-1, воздушного фильтра Г45-22 и магнитного патрона Г42-1. Войлочные фильтры Г43-1 имеют чугунный стакан, к которому четырьмя винтами плотно прикреплена крышка и труба с прорезями и закрепленными на ней фильтрующими элементами. Диаметр фильтрующих элементов — войлочных (фетровых) колец составляет 40—50 мм. В пакете находится от 13 до 36 колец. Фильтрующие элементы должны быть плотно прижаты друг к другу с таким расчетом, чтобы фильтруемое масло проходило только через войлок. Поступающее в фильтр масло омывает фильтрующий пакет снаружи, пройдя сквозь войлок, оно через прорези попадет внутрь трубки и выходит из фильтра. Фильтр тонкой очистки устанавливается на нагнетающей магистрали или на сливе с таким расчетом, чтобы его пропускная способность была выше производительности насоса. Фильтрующие элементы войлочного фильтра надо регулярно менять (не реже одного раза в три месяца).

Эффективным средством предотвращения загрязнения системы является непрерывная очистка воздуха, циркулирующего в пространстве резервуаров над уровнем масла. Для этой цели на крышках резервуаров устанавливают воздушные фильтры типа Г45-22. В качестве фильтрующего материала используется ткань (нетканая) Моршанской фабрики, артикул В1007. Для улавливания магнитных частиц, находящихся в масле, применяются магнитные патроны типа Г42-1, погружаемые в резервуары смазочных систем.

Подшипники шпинделя шлифовальной бабки работают в масляной ванне. Резервуар смазки подшипников расположен в задней части шлифовальной бабки и заполняется маслом через отверстие 3 (рис. 107).

Он снабжен указателем 4 уровня масла. Емкость резервуара 6 составляет ~ 30 л. Передняя камера корпуса шлифовальной бабки, в которой установлены шпиндель и его подшипники, должна быть заполнена маслом до риски маслоуказателя, установленного впереди на верхней крышке корпуса бабки. Постоянная циркуляция масла в камере подшипников поддерживается насосной установкой произ-

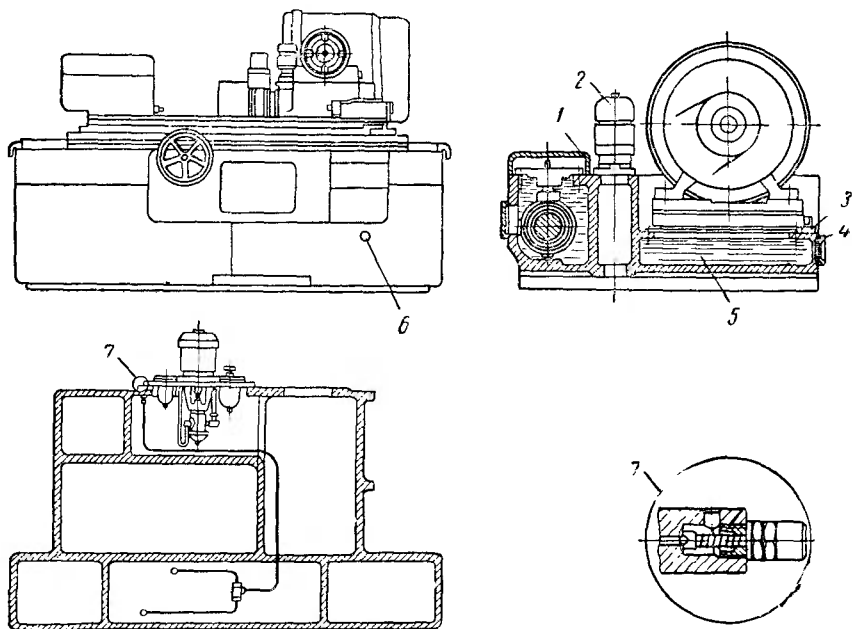


Рис. 107. Схема шлифовального станка

водительностью 1 л/мин, смонтированной на корпусе шлифовальной бабки.

Масло из резервуара смазки перекачивается через фильтр в камеру 1 подшипников и возвращается из нее в резервуар 6 смазки через отверстия в крышке и корпусе бабки.

При замене масла следует:

а) слить масло из обоих резервуаров шлифовальной бабки, отвинтив пробки, расположенные под кожухом шкивов привода шпинделя и над V-образной направляющей бабки (сзади);

б) снять приводной электродвигатель бабки вместе с плитой, на которой он установлен. Открыть крышки заднего резервуара бабки и промыть его керосином;

в) смонтировать на бабке приводной электродвигатель, поставить на место сливные пробки резервуаров и залить чистый керосин в

задний резервуар бабки, снять ремни со шкивов привода шпинделя бабки, включить насос 2 смазки. После того как камера 1 подшипников наполнится керосином до риски маслоуказателя 4, следует выключить насос смазки и слить керосин из камеры подшипников. Промывку камеры подшипников повторить 2—3 раза;

г) вынуть сетчатый фильтр системы смазки подшипников шпинделя бабки, тщательно промыть его в керосине и поставить на место;

д) залить чистое масло в задний резервуар бабки, включить насос смазки, подождать, пока камера подшипников наполнится маслом до риски маслоуказателя и затем долить масло в задний резервуар станины до риски маслоуказателя.

Если в процессе эксплуатации станка по какой-либо причине масло было слито из камеры подшипников бабки или уровень его понижился, следует удостовериться в наличии масла в заднем резервуаре бабки. При отсутствии масла в камере подшипников или в том случае, если уровень его понижен, нельзя допускать вращения шпинделя, приводящего к серьезному повреждению подшипников и шпинделя.

У станка 3Б12 проверка за поступлением смазки осуществляется реле контроля подачи масла на сливе из шлифовальной бабки. Если масло в подшипники шпинделя не поступает, вращение шпинделя не включается. Перед первоначальным пуском станка надо убедиться в нормальной работе реле, так как при транспортировке оно может разрегуливаться.

Смазка направляющих станины осуществляется автоматически от гидросистемы станка через дроссель, регулирующий расход масла, который находится на бабке гидравлики. Контроль поступления смазки к направляющим станины производят по прозрачному стаканчику, закрепленному на станине. При нормальной работе смазочной системы стаканчик должен быть заполнен маслом до уровня внутренней трубки. Если масло в стаканчик не поступает, следует повернуть дроссель смазки, расположенный на гидробаке. Если масло не поступает в стаканчик контроля смазки направляющих станины, работа на станке запрещается.

Смазка направляющих стола осуществляется автоматически с помощью лопастного насоса. В задней части станины предусмотрен отдельный резервуар 5 для смазки направляющих стола. Емкость резервуара составляет ≈ 10 л. При смене масла рекомендуется промыть керосином резервуар 5 смазки направляющих. Подача масла на направляющие может быть отрегулирована винтом 7.

Смазка направляющих шлифовальной бабки. Шлифовальная бабка установлена на роликовых шинах, которые набиваются консистентной смазкой при сборке станка, и не нуждается в смазке. При ремонте станка роликовые шины следует промыть керосином и набить новой смазкой. Расположение мест смазки приведено в прилагаемой схеме смазки станка 3А151. В табл. 32 приведены рекомендуемые сорта масел.

Рекомендации по смазке шлифовальных станков

Наименование смазываемых узлов станка	Способ смазки	Смазочный материал	Периодичность смазки и заполнения резервуара	Количество масла, заливаемого в резервуар, л
1	2	3	4	5
Зубчатое колесо редуктора, механизма ручной поперечной подачи	вручную	солидол УС-2(л)	один раз в 3 месяца	—
Пиноль задней бабки	пресс-масленка	индустриальное 20, 12	один раз в смену	—
Камера подшипников шлифовальной бабки	—	—	один раз в год	—
Механизм ручного перемещения стола	—	индустриальное 20	один раз в смену	—
Резервуар смазки подшипников шпинделя шлифовальной бабки	—	индустриальное 12	один раз в год	30
Резервуар смазки направляющих стола	—	индустриальное 20	один раз в год	10
Резервуар гидросистемы	—	—	—	175

Указания по обслуживанию системы охлаждения. При индивидуальном питании системы охлаждения бак заполняется 5%-ным раствором шлифовальной эмульсии. Охлаждающую жидкость необходимо менять каждые 10—15 дней. При замене охлаждающей жидкости следует тщательно очищать отстойники и бак от скопления абразива и металлической стружки. В случае установки в системе охлаждения магнитного сепаратора, очистка его от шлама производится один раз в смену (по окончании работы).

ОБРАБОТКА НА ЖЕЛОБОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ И ИХ НАЛАДКА

Желобошлифовальные станки предназначены для шлифования желобов колец шариковых подшипников. На рис. 108 показаны типовые детали, обрабатываемые на желобошлифовальных станках.

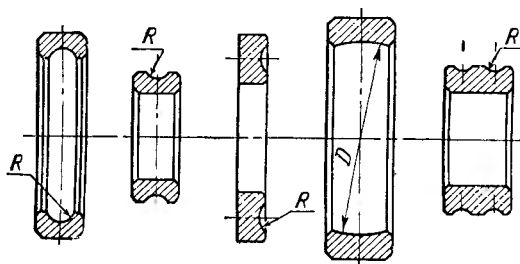


Рис. 108. Типовые детали, обрабатываемые на желобошлифовальных станках

§ 1. СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ ШЛИФОВАНИЯ ЖЕЛОБОВ

Шлифование желобов производится двумя методами: врезания и качания.

Метод врезания — это такой способ шлифования желобов, при котором требуемая поверхность образуется путем копирования профиля шлифовального круга (рис. 109, а). Для того чтобы придать шлифовальному кругу нужную форму, используют специальное приспособление, оснащенное алмазом.

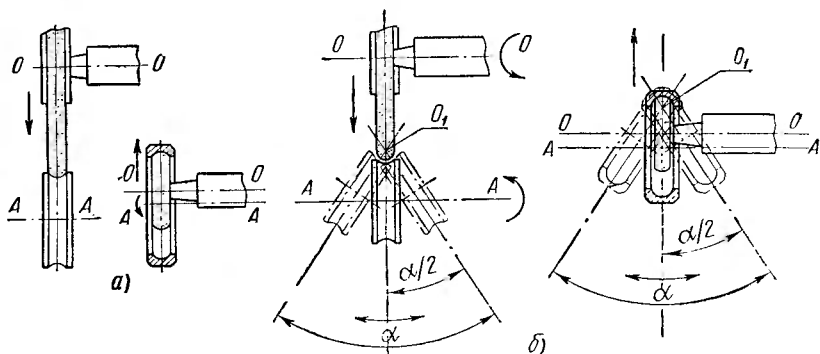


Рис. 109. Схемы шлифования желобов:
а — метод врезания, б — метод качания

При шлифовании методом врезания деталь совершает вращательное движение (круговая подача) вокруг оси AA , а шлифовальный круг — вращательное (главное) движение вокруг оси OO и поступательное (поперечная подача) в направлении, перпендикулярном оси AA . Для повышения точности профиля после окончания чернового шлифования шлифовальный круг выводится на правку и чистовое или окончательное шлифование детали производится точно выправленным по дуге окружности профилем круга.

Метод качания — способ, при котором деталь, кроме вращательного движения вокруг оси AA совершает еще качательное движение на некоторый угол α вокруг оси O_1 , проходящей через центр дуги, образующей желоб (рис. 109, б). Шлифовальный круг, так же как и при методе врезания, совершает вращательное движение вокруг своей оси OO и поступательное движение в направлении, перпендикулярном к оси AA . Иногда качательное движение совершает не шлифуемая деталь, а шлифовальный круг.

Работа по методу качания обеспечивает, при соответствующем подборе характеристики круга, возможность самозатачивания шлифовального круга в процессе шлифования. При шлифовании методом качания любая точка на наружной поверхности шлифовального круга совершает в процессе шлифования сложное движение: быстрое круговое вращение вокруг оси шпинделя, медленное колебательное движение вокруг центра дуги, образующей желоб, и медленное движение в направлении, перпендикулярном к оси вращения круга, называемом движением подачи. Такое сочетание движений способствует самозатачиванию шлифовального круга.

Чтобы профиль круга оставался неизменным в продолжение всего процесса шлифования, все абразивные зерна, расположенные на наружной поверхности круга, должны находиться в одинаковых условиях.

Для этого необходимо выполнить следующие условия:

- а) шлифовальный круг должен быть однородным во всех сечениях по твердости, зернистости, распределению связки и т. д.;
- б) снимаемый припуск должен быть равномерным вдоль образующей желоба;
- в) профиль шлифовального круга должен быть симметричным;
- г) качание детали относительно шлифовального круга или круга относительно детали должно быть плавным и симметричным, т. е. угол качания детали относительно среднего сечения шлифовального круга должен быть одинаковым в обе стороны;
- д) поперечная подача должна быть плавной и непрерывной;
- е) охлаждающая жидкость должна омывать шлифовальный круг в месте его контакта с шлифуемой поверхностью равномерно вдоль всей образующей профиля.

Решающее значение для получения точного профиля желоба имеет точность профиля исходной заготовки. Эта точность в свою очередь зависит от точности профиля, полученного при токарной обработке, от деформаций при термической обработке и от величины дополнительных отклонений по положению и непараллельности желоба к ба-

зовому торцу, полученных на операции шлифования торцов. При самозатачивании в начальный момент шлифования на шлифовальный круг воздействует исходный профиль шлифуемой детали, в какой-то мере искажая установившуюся после шлифования предыдущей детали форму круга. При дальнейшем шлифовании шлифовальный круг благодаря движению качания стремится восстановить правильную форму. Но полностью восстановить правильную форму шлифовального круга не всегда удастся, так как это зависит от величины припуска, величины подачи, характеристики шлифовального круга и исходной точности профиля желоба, достигнутой на предыдущей операции.

На рис. 110 схематично показано, как будет влиять на точность профиля желоба после шлифования исходная точность профиля. На шлифовальном круге показано пунктиром, как исказится его профиль в начальный момент шлифования. Пунктирной линией на кольце показано, как должен выглядеть профиль желоба после шлифования, а сплошной линией — профиль, полученный после шлифования. Снятый при шлифовании слой металла заштрихован. Таким образом, при шлифовании методом качания неизбежно некоторое копирование исходной погрешности профиля.

При шлифовании методом врезания исходная погрешность сказывается значительно меньше, так как искажение профиля шлифовального круга, полученное в начальный момент, может быть устранено при правке.

Метод качания не является достаточно точным и уступает методу врезания с принудительной алмазной правкой шлифовального круга. Метод качания не обеспечивает точности, необходимой при шлифовании желобов высокоточных подшипников.

По характеру зажима деталей различают два способа: центровой и бесцентровой.

При центровом методе деталь с помощью различных зажимных устройств (мембраны, оправки, цанги и т. д.) закрепляется неподвижно на шпинделе изделия и в процессе шлифования вращается вокруг его оси.

При бесцентровом методе деталь с помощью различных устройств (магнитный патрон, прижимные ролики и т. д.) прижимается к торцовой поверхности шпинделя детали, а центрирование детали производится относительно его базовой поверхности при помощи двух вращающихся роликов или двух жестких опор (башмаков). Метод шлифования желобов на жестких опорах (башмаках) нашел широкое применение в подшипниковой промышленности как при шлифовании методом качания, так и при шлифовании методом врезания.

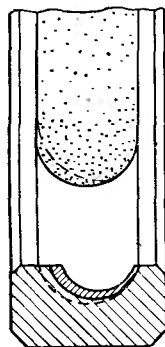


Рис. 110. Влияние исходной точности на точность профиля желоба после шлифования

При методе шлифования на жестких опорах радиальное биение шпинделя детали не оказывает влияния на точность шлифования. Этот метод позволяет повысить точность обработки по овальности, гранности и разностенности по сравнению с центровым методом.

На рис. 111, а приведена схема шлифования желоба внутреннего кольца на жестких опорах с базированием по желобу (желоб от желоба). При этом методе шлифуемое кольцо опирается своим желобом на две жесткие опоры А и Б. Как показано на рисунке, опоры располагаются таким образом, чтобы центр шлифуемого кольца был не-

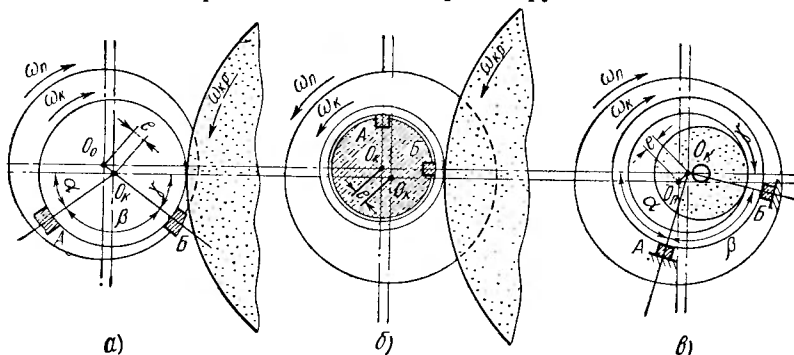


Рис. 111. Схемы шлифования на жестких опорах:

а — шлифование желоба внутреннего кольца с базированием по желобу, б — то же, с базированием по отверстию, в — шлифование желоба наружного кольца с базированием по наружному диаметру; $\omega_{\text{п}}$ — окружная скорость патрона, $\omega_{\text{к}}$ — окружная скорость кольца, $\omega_{\text{кр}}$ — окружная скорость шлифовального круга, α , β и γ — углы установки жестких опор, $O_{\text{п}}$ — ось вращения патрона, $O_{\text{к}}$ — ось вращения кольца

сколько смещен вниз и вправо относительно центра шпинделя детали. Благодаря тому, что шлифуемое кольцо прижимается своим торцом к торцовой опоре планшайбы, закрепленной на шпинделе детали между кольцом и планшайбой, возникает сила трения, которая осуществляет вращение кольца. Усилие прижима кольца к планшайбе обычно осуществляется или магнитным патроном или двумя роликами с помощью пружины. Постоянный прижим шлифуемого кольца к жестким опорам обеспечивается благодаря имеющемуся смещению центра кольца $O_{\text{к}}$ относительно центра вращающейся опорной поверхности планшайбы $O_{\text{п}}$ на величину e . Нужно иметь в виду, что при этой схеме шлифования на жестких опорах шлифование должно быть попутным, т. е. в месте контакта направление вращения кольца и шлифовального круга должно быть одинаковым (при этом кольцо вращается по часовой стрелке, а шлифовальный круг — против часовой стрелки).

Желоб внутреннего кольца можно шлифовать и по другой схеме (рис. 111, б), отличающейся от предыдущей тем, что центрирование кольца производится не по желобу, а по отшлифованному отверстию (желоб от отверстия).

При шлифовании по этой схеме направление вращения детали и шлифовального круга должно быть таким, как показано на рисунке (шлифование встречное).

Из двух приведенных методов шлифования желобов внутренних колец более точным является метод центрирования по желобу, так как при этом достигается большая точность желоба по овальности и гранности. Большая точность достигается благодаря тому, что система получается более жесткой и на точность шлифованного желоба не влияет точность отверстия.

На рис. 111, в приведена схема шлифования желоба наружного кольца. При этом способе кольцо своей наружной цилиндрической поверхностью опирается на две неподвижные опоры и поджимается базовым торцом к вращающейся планшайбе.

При указанном расположении жестких опор и направлениях вращения кольца и планшайбы центр вращения кольца смещен вправо и вверх относительно оси вращения шпинделя детали (шлифование попутное).

Большое влияние на точность при шлифовании на жестких опорах оказывает расположение опор по отношению к линии центров детали и шлифовального круга и угол между опорами; поэтому при работе на станках, где положение опор может регулироваться, необходимо при наладке станка придерживаться углов, указанных в операционной карте.

§ 2. УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

По способу шлифования желобошлифовальные станки можно разделить на три основные группы: станки, работающие по методу качания; станки, работающие по методу врезания; и комбинированные станки. Однако комбинированные станки по ряду причин большого распространения не получили и поэтому в настоящей книге они рассматриваться не будут.

По способу зажима деталей станки делятся на две подгруппы: центровые и бесцентровые. Наибольшее распространение в подшипниковой промышленности имеют центровые станки, хотя за последние годы на всех подшипниковых заводах ведутся работы по их модернизации и переводу на бесцентровый метод шлифования на жестких опорах.

По степени автоматизации желобошлифовальные станки делятся на две подгруппы: станки автоматические и полуавтоматические. На полуавтоматических станках установка, зажим и снятие детали производится вручную.

Наибольшее распространение в промышленности нашли станки, работающие по методу качания. Однако за последние годы для шлифования желобов высокоточных подшипников начинают широко применять станки, работающие по методу врезания.

Станки, работающие методом качания. Эти станки соответственно их назначению делятся на три подгруппы: для шлифования желобов наружных колец, внутренних колец и упорных колец. В табл. 33 приведены основные технические данные наиболее распространенных моделей станков, выпускаемых отечественной промышленностью и эксплуатируемых на подшипниковых заводах.

Технические характеристики станков для шлифования желобов колец шариковых подшипников методом качания

Наименование параметров	Модель станка					Модель станка					для упорных колец	
	для наружных колец					для внутренних колец					ЛЗ-27	ЛЗ-10
	ЛЗ-31	ЛЗ-8М	ЛЗ-5М	ЛЗ-29	ЛШ-29Б	ЛЗ-41	ЛЗ-26	ЛЗ-9М	ЛЗ-30	ЛШ-28Б		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Диаметр шлифуемого кольца, мм	10—40	30—100	90—200	200—600	25—65	3—20	10—40	40—140	140—200	10—30	30—100	120—350
Наибольший угол качания стола, град	40	60	60	60	40	60	60	55	60	40	50	50
Число двойных качаний стола, мин	I ступ.— 53 II ступ.— 66	I ступ.— 30 II ступ.— 40 III ступ.— 50	I ступ.— 18 II ступ.— 30	I ступ.— 18 II ступ.— 30	I ступ.— 30 II ступ.— 40	I ступ.— 50 II ступ.— 60 III ступ.— 70	I ступ.— 30 II ступ.— 50	I ступ.— 30 II ступ.— 40 III ступ.— 50	I ступ.— 18 II ступ.— 30	I ступ.— 32 II ступ.— 45	I ступ.— 40 II ступ.— 60	I ступ.— 18 II ступ.— 30
Диаметр шлифовального круга, мм:												
наибольший	30	75	100	200	40	200	300	400	500	300	80	110
наименьший	6	18	70	120	15	160	200	300	370	200	60	80
Число оборотов шлифовально-го шпинделя, мин	16000	9000	I ступ.— 5600 II ступ.— 9000	I ступ.— 3600 II ступ.— 4600	I ступ.— 24000 II ступ.— 36000	3500	2100	1670	1600	3140	I ступ.— 9000 II ступ.— 17000	I ступ.— 5300 II ступ.— 8900
Величина регулируемой подачи, мм/мин	Наиб. ≈3	Черн. 0,12—1 Чист. 0,06—0,6	Черн. 2,4 Чист. 0,15	Черн. 2,4 Чист. 0,15	Черн. 0,2 Чист. 0,1	Черн. 2,4 Чист. 0,2	Черн. 2,4 Чист. 0,15	Черн. 2,4 Чист. 0,15	Черн. 2,4 Чист. 0,15	Черн. 2,0 Чист. 0,1	Черн. 2,4 Чист. 0,15	Черн. 2,4 Чист. 0,15
Число оборотов изделия, мин	800—1500	530—800	200—300	150; 300	565	800; 3000	150; 300	260; 465	150; 300	680	295; 560	150; 300
Мощность главного электродвигателя, кВт	1,7	2,8	2,8	7,0	I ступ.— 2 II ступ.— 1	1	1,7	2,8	7	2,8	1,7	2,8
Габаритные размеры станка (длина × ширина × высота), мм	1170 × ×760 × ×1320	1600 × ×1070 × ×1480	1285 × ×1885 × ×1515	2210 × ×1230 × ×1600	1350 × ×1625 × ×1720	1075 × ×1180 × ×1330	1470 × ×1345 × ×1440	1600 × ×1475 × ×1570	1760 × ×1760 × ×1640	1625 × ×1350 × ×1675	1670 × ×1100 × ×1515	1900 × ×1285 × ×1550
Степень автоматизации	полуав- томат	полуав- томат	полуав- томат	полуав- тома	автомат	полуав- томат	полуав- томат	полуав- томат	полуав- томат	автомат	полуав- томат	полуав- томат

Примечания. 1. Все приведенные в таблице модели станков изготавливаются заводом им. Ильича в Ленинграде, (ЛЗ — Ленинградский завод).

2. Станки моделей ЛЗ-31, ЛЗ-8, ЛЗ-5, ЛЗ-29, ЛЗ-41, ЛЗ-26, ЛЗ-9 и ЛЗ-30 изготавливаются

в двух исполнениях: с патронным зажимом и тогда они обозначаются так, как указано в таблице, или с центрированием на жестких опорах, и тогда они обозначаются с индексом «П», например, ЛЗ-5П.

Станок ЛЗ-5М. Станок предназначен для шлифования желобов наружных колец шариковых подшипников диаметром от 90 до 200 мм.

Описание цикла работы станка. Станок работает по полуавтоматическому циклу. После того как рабочий вставил в мембранный патрон очередное кольцо и нажал кнопку «вперед», цикл совершается в следующей последовательности: быстрое перемещение продольных салазок влево и ввод шлифовального круга в деталь, ускоренный подвод шлифовального круга к детали, черновое шлифование, чистовое шлифование, выхаживание (шлифование без подачи), быстрый отвод шлифовального круга от детали, быстрый отвод продольных салазок вправо и вывод шлифовального круга из

детали, останов станка. Рабочий вынимает кольцо из патрона и вставляет следующее.

Кинематическая схема станка (рис. 112) представляет собой ряд кинематических цепей, обеспечивающих осуществление автоматического цикла работы станка, а также всех необходимых ручных наладочных перемещений. Рассмотрим действия отдельных кинематических цепей в той последовательности, в которой они включаются при осуществлении автоматического цикла.

В начале работы станка, при нажатии кнопки «Пуск», включается электродвигатель 5, приводящий во вращение шлифовальный круг 4.

При нажатии кнопки «Вперед» включается электродвигатель 6

и одновременно подается питание на электромагнит тормоза 7, благодаря чему колодки тормоза расходятся и вал двигателя начинает вращаться.

От электродвигателя 6 через зубчатые колеса, червячную передачу 2, кривошип и систему рычагов передается движение на нижние салазки бабки шлифовального круга. Когда нижние салазки доходят

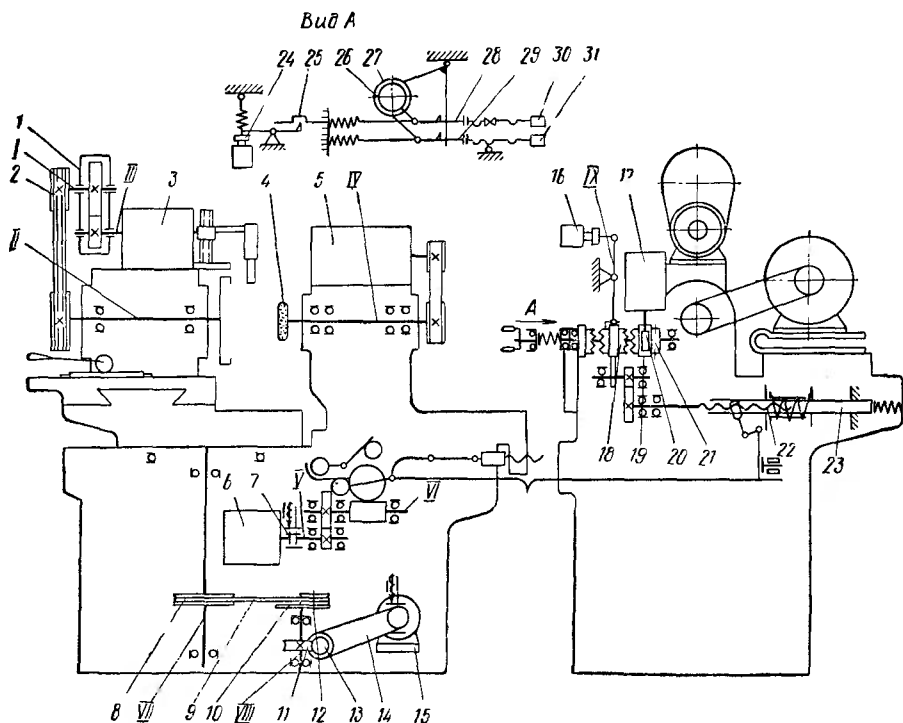


Рис. 112. Кинематическая схема желобошлифовального полуавтомата ЛЗ-5М:

II — шпиндель, VII — вал; 1 — пара зубчатых колес, 2 — двухступенчатая передача, 3, 5, 6, 15, 17 — электродвигатели, 4 — шлифовальный круг, 7 — электромагнитный тормоз, 8 — тросс, 9, 1X, 28, 29 — тяги, 10 — диск, 11, 13, 19, 20 — червячные пары, 12 — палец, 16, 24 — электромагниты, 18 — зубчатая муфта, 21 — кулачок, 22 — ходовой винт, 23 — труба, 25 — защелка, 26, 27 — храповые колеса, 30, 31 — упоры

до упора, расположенного на станине станка, система рычагов, продолжая двигаться, перемещает при помощи трубы 23 и ходового винта 22 верхние салазки шлифовального шпинделя до упора.

Одновременно срабатывает конечный выключатель, который включает электродвигатель 6, обесточивает катушку электромагнитного тормоза (колодки тормоза сходятся и двигатель быстро останавливается), включает электродвигатель 15 качания стола, электродвигатель 3 вращения детали, электронасос, подающий охлаждающую жидкость в зону шлифования, и через промежуточное реле включает двигатель 17 подачи.

Электродвигатель 15 через двухступенчатую ременную передачу 14 и червячную пару 13—11 приводит во вращение диск 10. Наверху этого диска в пазу эксцентрично установлен палец 12, который свободным концом входит в паз тяги 9. При вращении диска тяга 9 совершает возвратно-поступательное движение и закрепленным на ней тросом 8 приводит в качательное движение вал VII вместе с закрепленной на ней бабкой детали.

Вращение шпинделя бабки детали 11 осуществляется электродвигателем 3, парой зубчатых колес 1 и двухступенчатой клиноременной передачей 2.

Электродвигатель 17 через червячную пару 20—19, кулачок 21 и систему рычагов перемещает тяги 28 и 29 влево. Каждая из этих тяг имеет собачку, которая при перемещении тяг влево увлекает храповое колесо 26 для черновой подачи и колесо 27 для чистовой. Вращением упоров 30 и 31 можно изменять величину перемещения тяг и тем самым регулировать величину черновой и чистовой подачи. От храповых колес через зубчатую муфту 18 и две пары зубчатых колес движение передается ходовому винту 22. Во время черновой подачи перемещаются обе тяги. От сигнала, полученного от электроизмерительного прибора, срабатывает второе промежуточное реле, которое включает электромагнит 24 и защелкой 25 стопорит тягу 29 для черновой подачи. Процесс шлифования продолжается от тяги 29 для чистовой подачи. От сигнала об окончании обработки на чистовой подаче срабатывает третье промежуточное реле, которое отключает электродвигатель подачи и одновременно включает электронное реле времени, контролирующее продолжительность выхаживания. Окончив шлифование кольца, шлифовальный круг возвращается в исходное положение, при этом муфта 18 с помощью электромагнита 16 и тяги IX сцепляется с червячным колесом 19, обеспечивая вращение ходового винта в обратном направлении. Возвращение тяг в исходное положение осуществляется пружинами. По истечении времени выхаживания четвертое промежуточное реле останавливает электродвигатели вращения детали, качания стола и насоса охлаждающей жидкости. Цикл шлифования окончен.

Основные узлы станка. Стол качания (рис. 113) представляет собой

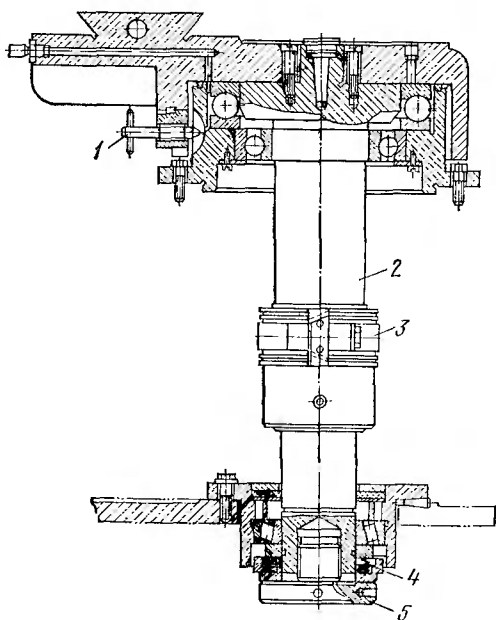


Рис. 113. Стол станка модели ЛЗ-5М

чугунную отливку с направляющими для перемещения бабки детали. Стол напрессован на массивный вал 2, монтируемый на двух подшипниках: шариковом в верхней части станины и роликовом в нижней ее части. Осевые нагрузки стола воспринимаются упорным шариковым подшипником, расположенным между опорными плоскостями

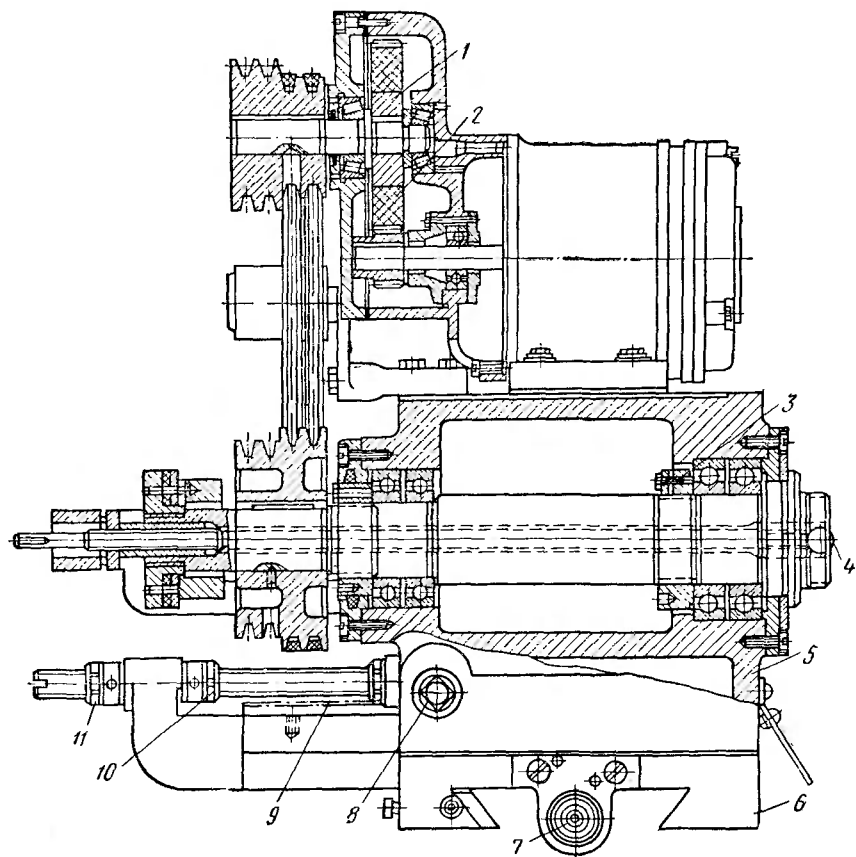


Рис 114. Бабка детали станка модели ЛЗ-5М

тами стола и фланцем станины. Предварительное натяжение в роликовых подшипниках создается с помощью пружин 4, усилие которых регулируется винтом 5. Хомут 3 служит для присоединения троса, с помощью которого совершается качательное движение стола. Нужное положение хомута фиксируется винтом. Фиксатор 1 служит для установки стола в нейтральное положение при шлифовании мембраны.

Бабка изделия (рис. 114) представляет собой чугунный корпус 5, в котором смонтирован на двух радиальноупорных и двух радиальных подшипниках шпиндель 4 детали. Предварительное натяжение в ра-

диальноупорных подшипниках регулируется гайкой 3. На переднем конце шпинделя 4 закрепляется мембранный патрон. Вращение шпинделю сообщается от электродвигателя при помощи пары зубчатых колес 2 и 1 и ременной передачи. Для совмещения центра дуги образующей желоба шлифуемого кольца с осью качания стола служат верхние салазки (для продольного перемещения) и нижние салазки 6 (для поперечного перемещения). Перемещение верхних салазок осуществляется от рукоятки 8 через зубчатое колесо и рейку 9, закрепленную на нижних салазках. Гайки 11 и 10 служат для фиксации положения, а винт 7 — для перемещения нижних салазок 6 по направляющим стола.

Механизм качания стола (рис. 115) состоит из чугунного корпуса 6, в котором вмонтирована червячная пара. Червяк напрессован на вал 8, на конце которого закреплен шкив. Вал 4 червячного колеса смонтирован во втулке 5 на двух роликовых подшипниках. Для создания натяга в подшипниках служит тарельчатая пружина 7. Для выбора люфта между червяком и червячным колесом служит эксцентричная втулка 5. На верхнем конце вала 4 закреплен диск 3 с Т-образным пазом, в котором установлен палец 2. На палец насажены два шарикоподшипника, входящие в паз тяги 1. Тяга с одного конца опирается на четыре шариковых подшипника, закрепленных в кронштейне 9, а с другого конца — на один шарикоподшипник, установленный на стойке 10. На тяге закреплен трос 12, для натяжения которого служит винт 11. Возвратно-поступательное движение тяги преобразуется в качательное движение бабки детали. Угол качания регулируется перемещением пальца 2 в Т-образном пазу диска 3. Движение механизм качания получает от двигателя, укрепленного на задней стенке станины.

Коробка подач (рис. 116) представляет собой чугунный корпус 1, в котором смонтирован механизм для передачи вращения винту 21 подачи вручную или от электродвигателя 6.

Ручная подача осуществляется рукояткой 35, при этом движение винту 21 сообщается через зубчатое колесо-муфту 30, зубчатые колеса 25, 23, 22. Передача вращения от электродвигателя 6 к винту 21 при автоматическом цикле была рассмотрена при описании кинематической схемы. На рис. 116 справа показан разрез и общий вид коробки подач со снятой передней крышковой. Электродвигатель 6 закреплен наверху корпуса коробки подач, на его валу насажен червяк, сцепляющийся с червячным колесом 24, свободно сидящим на валике 26. На этом же валике свободно установлены храповики 32 и 33, прижимаемые пружиной 34 к фрикционному диску 31. Под действием пружины 28 с помощью рычага и вилки шестерня-муфта 30 входит своими торцовыми зубцами в зацепление с фрикционным диском. С червячным колесом 24 жестко связан кулачок 27, к периферии которого прижимается ролик 11, смонтированный на рычаге 10. Осью поворота рычага 10 служит валик 9, причем на нем жестко закреплен и рычаг 12, конец которого при движении увлекает тяги 15 и 14 с закрепленными на них собачками 13 для чистовой и 20 для черновой подачи. Обратное перемещение тяг 15 и 14 осуществляется пружинами

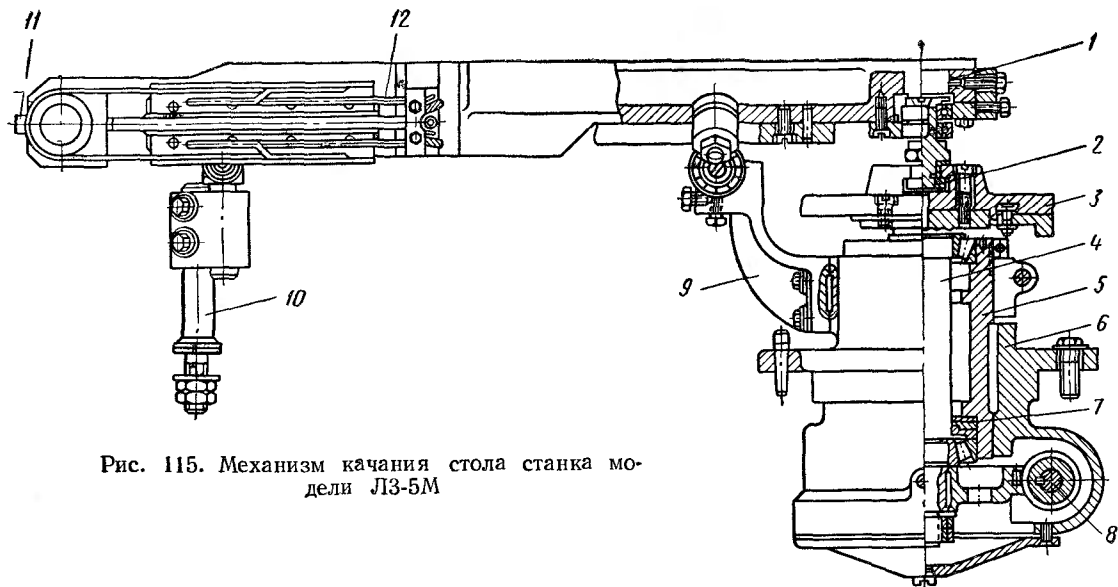


Рис. 115. Механизм качания стола станка модели ЛЗ-5М

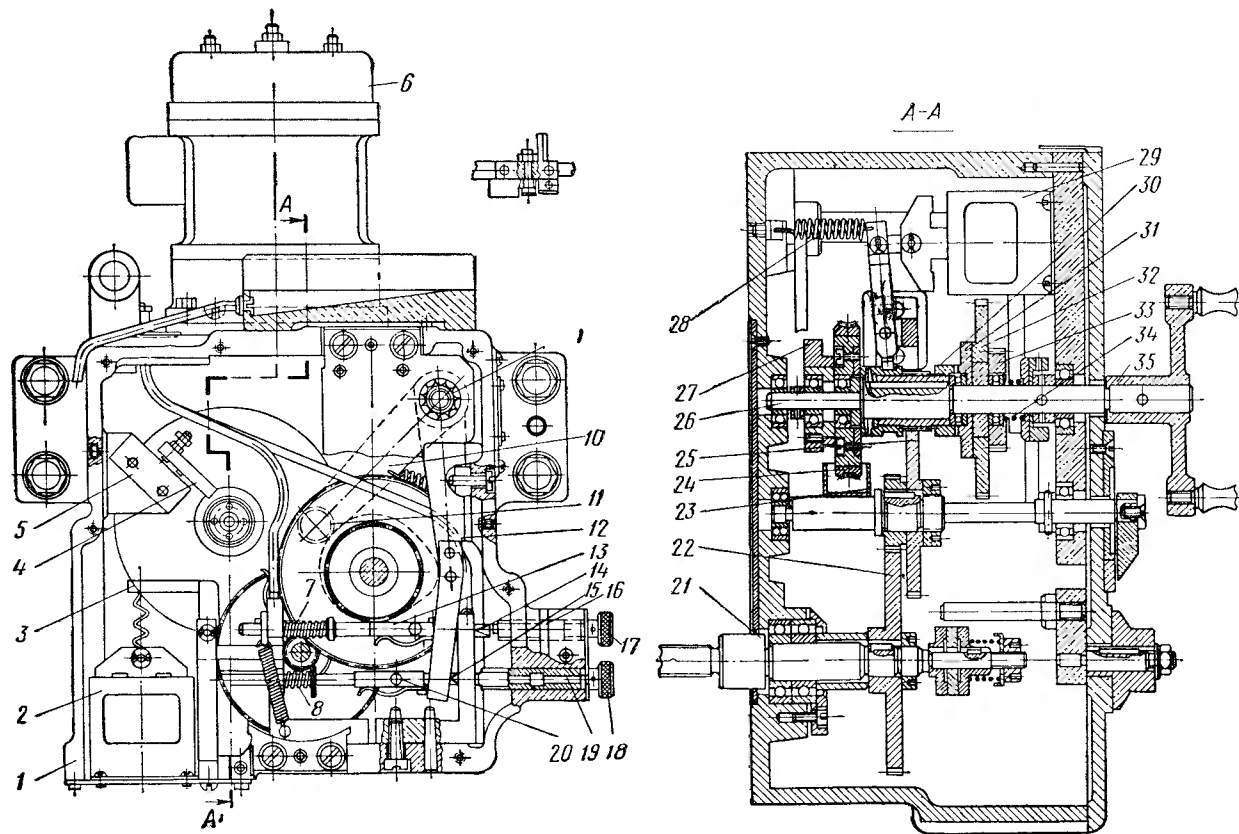


Рис. 116. Коробка подачи:

1 — корпус, 2, 29 — электромагниты, 3, 4, 10, 12 — рычаги, 5 — микропереключатель, 6 — электродвигатель, 7, 8, 28, 34 — пружины, 9, 26 — валы, 11 — толчок, 13, 20 — собачки, 14, 15 — тяги, 16, 19 — винты, 17, 18 — головки винтов, 21 — винт подачи, 22, 23, 25 — зубчатые колеса, 24 — червячное колесо, 27 — кулачок, 30 — шестерня-муфта, 31 — фрикционный диск, 32, 33 — храповики, 35 — рукоятка

7 и 8. Внутри корпуса смонтированы два электромагнита. Электромагнит 29 при срабатывании отключает с помощью вилки шестерню муфты 30 от дискового фрикциона и подключает ее к червячному колесу. В этом положении винт 21 получает обратное вращение. Электромагнит 2 при срабатывании рычагом 3 и защелкой во время чистовой подачи фиксирует в крайнем положении тягу 15. На винте 21 закреплен рычаг 4, ограничивающий обратный ход винта. Ограничение достигается благодаря тому, что в предельном положении рычаг 4 нажимает на кнопку микропереключателя 5 и разрывает цепь электродвигателя 6. Регулирование величины черновой подачи осуществляется при помощи винта 19 с головкой 18, а чистовой подачи — винтом 16 с головкой 17.

Станки ЛЗ-8М, ЛЗ-9М, ЛЗ-10М и ЛЗ-26 имеют много общего со станком ЛЗ-5М, причем базовыми являются ЛЗ-5М и ЛЗ-8М. Станок ЛЗ-10М для шлифования желобов упорных колец выпускается на базе станка ЛЗ-5М, а станки для шлифования желобов внутренних колец моделей ЛЗ-9М и ЛЗ-26 выпускаются на базе ЛЗ-8М. У приведенных станков принципиально одинаковые циклы работы, кинематические и электрические схемы. Лишь отдельные узлы отличаются своим конструктивным оформлением.

Станки, работающие по методу врезания. Отечественная станкостроительная промышленность лишь в последние годы начала выпускать станки для шлифования желобов колец шариковых подшипников, работающие методом врезания. Следует иметь в виду, что в отличие от станков для шлифования желобов, работающих по методу качания, представляющих собой самостоятельный специальный вид, станки для шлифования желобов методом врезания строятся на базе обычных кругло- и внутришлифовальных станков. Принципиальным отличием таких станков является то, что они оснащаются специальными алмазными устройствами для заправки шлифовального круга по дуге окружности.

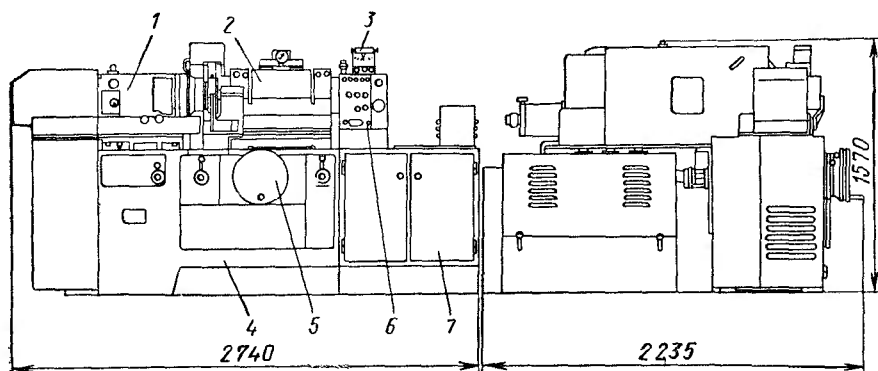


Рис. 117. Общий вид желобошлифовального полуавтомата модели ЛЗ-162
1 — бабка детали, 2 — бабка шлифованного круга, 3 — прибор активного контроля, 4 — стан-
шина, 5 — механизм упоров, 6 — пульт управления, 7 — электрошкаф

Станок ЛЗ-162 (рис. 117). Специальный желобошлифовальный полуавтомат модели ЛЗ-162 предназначен для окончательного шлифования методом врезания желобов внутренних колец подшипников класса «С» и выше класса «С» с диаметром отверстий от 90 до 200 мм.

Краткое описание конструкции станка. На жесткой литой станине 4 размещаются: шлифовальная бабка 2 с механизмом подачи, бабка детали 1 с электромагнитным патроном, устройство жестких опор, механизм правки и механизм упоров 5.

Приводы шпинделей шлифовального круга и изделия вынесены из станины с целью снижения вибраций и располагаются рядом со станиной, первый — справа, второй — слева.

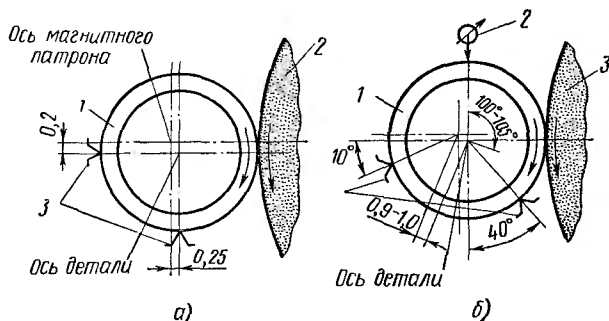


Рис. 118. Схемы базирования при шлифовании желобов:

а — с базированием по наружному бурту (1 — деталь, 2 — шлифовальный круг, 3 — жесткие опоры); б — с базированием по желобу; (1 — деталь, 2 — индикатор, 3 — шлифовальный круг, 4 — жесткие опоры)

Справа от станины расположен электрошкаф с установленным на нем пультом управления. Слева располагается гидронасосная установка, включающая в себя систему смазки. Базирование детали при шлифовании осуществляется на жестких опорах одним из двух методов (рис. 118): по наружному бурту (рис. 118, а) или по желобу (рис. 118, б). Базирование по торцу и привод изделия производится с помощью магнитного патрона. Расположение эксцентриситета указано для съема припуска 0,09—0,10 на диаметр.

Описание гидрокинематической схемы (рис. 119). Привод шпинделя шлифовального круга осуществляется от электродвигателя 3 посредством клиноременной передачи 2. Сменные шкивы 1 позволяют получить на шлифовальном шпинделе 1340 или 1900 об/мин, что обеспечивает при неизношенном круге ($\varnothing 500$ мм) скорость шлифования 35 или 50 м/сек.

Привод изделия производится от электродвигателя 21 посредством двух клиноременных передач 19 и 20. Механизм подачи состоит из гидроцилиндра 14, несущего на штоке клин 11 и двуплечего рычага — верхнего корпуса шлифовальной бабки 10, качающегося вокруг оси пружинного креста 7.

Механизм упоров и компенсации износа круга приводится в действие гидроцилиндром 18 и далее через храповую передачу 13 и зуб-

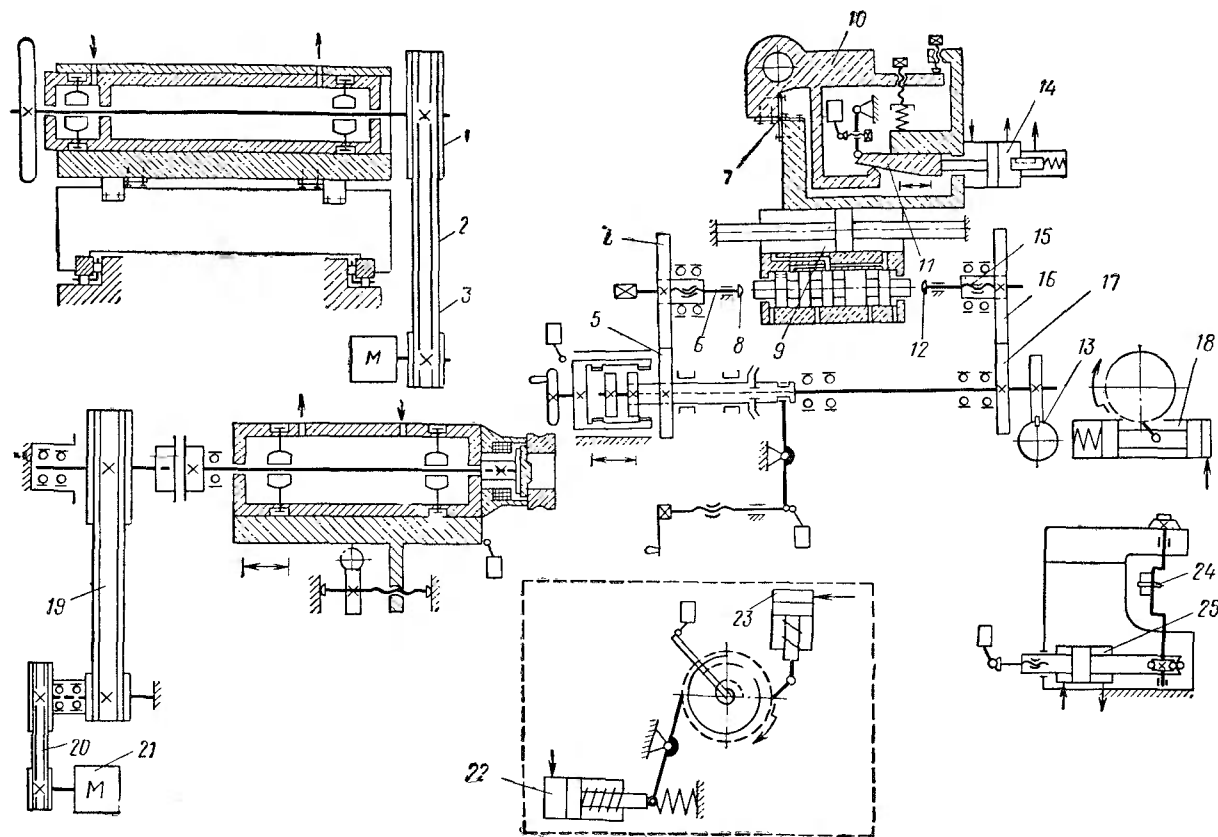


Рис. 119. Кинематическая схема желобошлифовального полуавтомата ЛЗ-162:

1 — сменные шкивы, 2, 19, 20 — клиноременная передача, 3, 21 — электродвигатели, 4—5 и 16 и 17 — зубчатые пары, 6 и 15 — ходовые винты, 7 — ось пружинного креста, 8 и 12 — упоры, 9, 14, 18, 22, 23, 25 — гидроцилиндры, 10 — верхний корпус шлифовальной бабки, 11 — клин, 13 — храповая передача, 24 — алмаз

чатые пары 16—17 и 4—5 осуществляется синхронное и противоположно направленное перемещение ходовых винтов 15 и 6, несущих упоры 12 и 8. Качательное движение алмазу 24 механизма правки сообщается при помощи цилиндра 25 и троса.

Кроме перечисленных на станке гидрофицированы следующие движения:

- 1) быстрый подвод шлифовальной бабки (цилиндр 9);
- 2) привод счетчика импульсов (цилиндр 23);
- 3) сброс счетчика импульсов (цилиндр 22).

Описание основных узлов полуавтомата. Станина выполнена в виде коробчатой отливки повышенной жесткости. На станине, имеющей в плане Г-образную форму, монтируются бабка детали, устройство для крепления жестких опор и шлифовальная бабка, перемещающаяся по роликовым направляющим.

Бабка детали представляет собой корпус, на переднем торце которого крепится невращающаяся катушка магнитного патрона и неподвижная осевая опора детали.

Привод детали осуществляется через поводок-магнитопровод, подвешенный на фигурной мембране. Такая подвеска обеспечивает самоустановку поводка и исключает влияние погрешностей вращения шпинделя бабки детали на точность обработки колец.

Шпиндель детали смонтирован в гидродинамических самоустанавливающихся подшипниках. Вращение передается через шлицевый вал и шкив, вынесенный на отдельный кронштейн.

Шлифовальная бабка состоит из верхнего и нижнего корпусов. В расточке верхнего корпуса находится гильза со шлифовальным шпинделем, смонтированным в трехвкладышных самоустанавливающихся подшипниках. Под действием мощной пружины, прижимающей самоустанавливающийся сферический упор к клину механизма подачи, верхний корпус шлифовальной бабки поворачивается вокруг пружинного креста, образованного стальными закаленными планками. Так осуществляется подача круга на деталь. Быстрый отвод и компенсация износа шлифовального круга осуществляются перемещением по роликовым направляющим.

Механизм упоров и компенсаций, размещенный в станине, обеспечивает синхронное противоположно направленное перемещение переднего и заднего упоров, ограничивающих перемещение шлифовальной бабки. Импульс на компенсацию (синхронное разведение упоров) подается от счетчика импульсов.

Для ручного наладочного перемещения упоров имеется маховик. Наладочное перемещение может быть синхронным или раздельным. Для этой цели служит управляемая фрикционная муфта.

Механизм быстрого подвода располагается под шлифовальной бабкой. Он состоит из штока, упирающегося концами в станину корпуса, в котором помещается цилиндр быстрого подвода и демпферного золотника.

Привод шпинделя бабки детали состоит из сварной рамы, на которой установлен электродвигатель клиноременной передачи со сменными шкивами, качающегося вала контрпривода и второй клиноремен-

ной передачи с постоянными шкивами. Выходной шкив установлен на кронштейне, смонтированном с левой стороны станины.

Привод шпинделя шлифовального круга состоит из сварной рамы, на которой устанавливается электродвигатель. Вращение на шпиндель передается через клиноременную передачу.

§ 3. НАЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА СТАНКОВ

Подготовка желобошлифовального станка модели ЛЗ-5 к наладке. Перед наладкой станка необходимо проверить наличие электропитания и заземления. Затем следует проверить работу станка на холостом ходу, для чего нажимают кнопку «Пуск», и устанавливают правильность вращения шлифовального круга. После этого нажимают кнопку «Вперед» и проверяют последовательность совершения движений нижних и верхних салазок бабки шлифовального круга, направление вращения шпинделя детали и плавность качания стола. Нажимая ручную мерительный наконечник электроизмерительного прибора, проверяют переключение с черновой подачи на чистовую и с чистовой на выхаживание в соответствии с описанным ранее циклом работы станка. После проверки работы станка на холостом ходу приступают к его наладке.

Процесс наладки станка ЛЗ-5, работающего по методу качания, можно разобрать применительно к шлифованию желобов наружных колец радиального шарикового подшипника типа 217. Приступая к наладке, необходимо ознакомиться с техническими условиями, предъявляемыми к данной детали, с запроектированной оснасткой (мембранным патроном), характеристикой шлифовального круга и режимами шлифования. Эти данные можно найти в операционной технологической карте, их следует строго придерживаться при наладке. После окончания наладки необходимо убедиться в том, что фактически затрачиваемое время на обработку не превышает запроектированного в операционной карте штучного времени.

Установка и шлифование мембранного патрона. Перед установкой мембранного патрона на шпиндель детали его следует тщательно осмотреть и убедиться в отсутствии трещин в мембране. Осевые упоры должны находиться на одной окружности, а радиальные — в одной плоскости. Упоры должны быть устойчиво закреплены, а мембранный патрон надежно привернут на шпинделе детали.

Затем устанавливают в нейтральное положение стол качания таким образом, чтобы ось шпинделя детали заняла положение, параллельное направляющим нижних салазок шлифовальной бабки. Это положение фиксируется с помощью фиксатора 1 (см. рис. 113). Шлифование мембраны производится коническим, чашечным или специально запрограммированным шлифовальным кругом, установленным на шпинделе шлифовального круга вместо рабочего круга. Сначала следует шлифовать радиальные упоры патрона по размеру наружного диаметра шлифуемого кольца с натягом. Величина натяга должна находиться в пределах 0,05—0,15 мм в зависимости от диаметра и жест-

кости кольца. Для тонкостенных легко деформирующихся колец натяг берется минимальным. Для соблюдения заданного натяга следует иметь эталонное кольцо, заниженное по наружному диаметру на величину натяга. Возвратно-поступательное перемещение бабки детали при шлифовании радиальных упоров осуществляется с помощью специальной рукоятки, надетой на валик-шестерню 8 (см. рис. 114). При шлифовании радиальных упоров мембрана должна находиться в сжатом состоянии. После окончания шлифования радиальных упоров торцом того же круга шлифуются осевые упоры, которые должны находиться в одной плоскости и касаться по средней окружности торцевой поверхности кольца. Ширина опорной плоскости упоров должна быть в пределах 2—5 мм.

Для шлифования осевых упоров бабка шлифовального круга подводится в крайнее левое положение до упора и затем с помощью рукоятки 8 бабка детали перемещается вправо до соприкосновения осевых упоров с торцом шлифовального круга и появления искры. В процессе шлифования подача упоров на круг осуществляется легким постукиванием по рукоятке. Процесс шлифования необходимо заканчивать длительным выхаживанием до полного исчезновения искры.

Для проверки правильности шлифования осевых упоров нужно подобрать подлежащее шлифованию кольцо с минимальным отклонением от плоскостности базового торца, тщательно его протереть, вставить в разжатую мембрану до упоров и, слегка прижимая к упорам, покачать по часовой и против часовой стрелки. Если упоры правильно отшлифованы, то они оставят одинаковый след на торце кольца.

Установка и заправка шлифовального круга. В соответствии с операционной картой подбирают и устанавливают шлифовальный круг, а также шлифуемое кольцо в нужное положение относительно оси качания стола. Подобранный круг при помощи карборундового бруска заправляют по дуге окружности желоба шлифуемого кольца.

Геометрическая наладка станка. По условиям эксплуатации шариковых подшипников очень важно выдержать расстояние от базового торца кольца до плоскости симметрии желоба, а также радиус дуги образующей желоба. Так, для наружного кольца 217 нормального класса точности допуск на положение желоба относительно базового торца составляет $\pm 0,05$ и допуск на радиус $+0,1$ мм. Чтобы удовлетворить этим требованиям, нужно выполнить следующие обязательные условия наладки станка:

центр дуги O_1 образующей желоба шлифуемого кольца должен быть совмещен с осью качания O стола (рис. 120);

плоскость симметрии шлифовального круга $I—I$ должна быть совмещена с осью качания O стола;

биссектриса угла качания стола должна проходить через плоскость симметрии шлифовального круга.

Для выполнения этих условий бабку детали при помощи верхних и нижних салазок перемещают по двум взаимно перпендикулярным

направляющим, а салазки шлифовальной бабки перемещают в направлении шлифуемой детали.

Угол качания стола рекомендуется установить большим, с тем чтобы $\frac{1}{3}$ ширины круга выходила при шлифовании за пределы желоба. Чтобы избежать искажения профиля желоба и задевания мембраны шпинделем шлифовального круга, во многих случаях приходится ограничиваться значительно меньшим перебегом круга.

Чем глубже желоб, тем меньше должен быть угол качания стола. Величину угла качания стола регулируют перемещением пальца в пазу диска 3 (см. рис. 115). Для обеспечения симметричности кача-

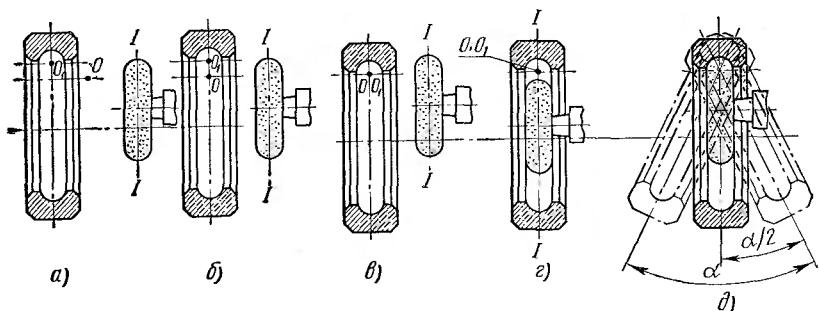


Рис. 120. Схема геометрической наладки станка, работающего методом качания:

а — положение детали и шлифовального круга перед наладкой, *б* — плоскость симметрии желоба совмещена с осью качания, *в* — центр желоба совмещен с осью качания, *г* — плоскость симметрии шлифовального круга совмещена с осью качания стола, *д* — установлен угол качания стола; O_1 — центр дуги образующей желоба, O — ось качания стола

ния бабки детали относительно плоскости симметрии шлифовального круга изменяют положение хомутика 3 на валу 2 (см. рис. 113). Выполнение этих наладочных работ сначала производится по эталонному кольцу на глаз, а затем уже уточняется пробным шлифованием и замерами посредством специального шаблона и прибора. Для наладки нужно подобрать нешлифованные кольца с минимальными отклонениями по радиусу и положению желоба.

С целью облегчения геометрической наладки на 1-м ГПЗ был предложен и внедрен координатный метод наладки желобошлифовальных станков. Для установки верхних салазок бабки детали по величине радиуса желоба, на них закрепляется масштабная линейка, а на корпусе нижних салазок — нониус, позволяющий вести отсчет с точностью до 0,1 мм. Масштабная линейка и нониус устанавливаются таким образом, что при совмещении нуля на нониусе с нулем на линейке ось OO шлифуемого кольца пересекается с осью качания O_1 стола (рис. 121). Для совмещения центра дуги O_2 образующей желоба с осью качания стола нужно переместить верхние салазки по направлению стрелки на величину, равную

$$H = \frac{D_{\text{ж}}}{2} - R_{\text{ж}},$$

где $D_{\text{ж}}$ — диаметр желоба и $R_{\text{ж}}$ — радиус желоба.

Для совмещения плоскостей симметрии желоба и шлифовального круга с осью качания стола предусмотрены специальные индикаторные державки, закрепляемые на шпиндель шлифовального круга.

Для освобождения наладчика шлифовальных станков от излишних расчетов разработана таблица, в которой для каждого типа колец указаны все три координаты-величины, на которые нужно делать перемещения. На столе качания прикрепляется также дуговая шкала, позволяющая сделать отсчет угла качания и проконтролировать симметричность качания бабки детали.

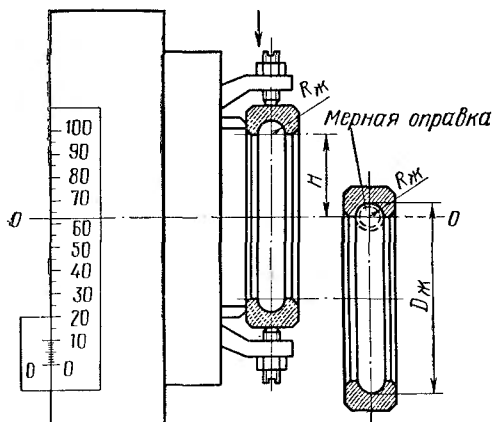


Рис. 121. Схема наладки при пользовании методом координат

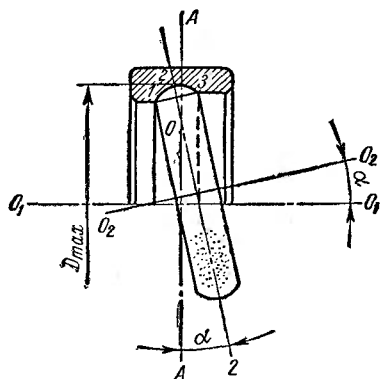


Рис. 122. Схема шлифования желобов с несимметричным профилем

Настройка измерительно-управляющего устройства. Для настройки измерительно-управляющего устройства в мембране зажимают эталонное кольцо.

Регулирование величины отвода шлифовального круга и установка режимов резания. Установление требуемых чисел оборотов шпинделей шлифовального круга и детали производится с помощью сменных шкивов и переборской ремней привода шпинделя детали с одной ступени на другую.

Пробное шлифование. После окончания наладки наладчик производит пробное шлифование нескольких деталей и тщательно проверяет параметры шлифуемой поверхности, а также производит проверку на прижоги.

Наладка станка при шлифовании внутренних сферических поверхностей наружных колец аналогична вышеописанной.

Наладка при шлифовании желобов несимметричного профиля. При шлифовании колец с несимметричным профилем ось O_1-O_1 кольца (рис. 122) в нейтральном положении должна образовать с осью O_2-O_2 шлифовального круга угол α . Для определения искомого угла нужно соединить хордой дугу обра-

зующей желоба и провести через середину хорды прямую, перпендикулярную к ней. Эта прямая пройдет через центр дуги, образующей O ; угол, образованный этой прямой с плоскостью AA , и будет являться искомым углом. Качание стола должно быть симметричным относительно нейтрального положения.

Поверхность вращения, образованная дугой 2—3, больше поверхности, образованной дугой 1—2. Это обстоятельство имеет значение при настройке угла качания бабки детали.

Показателем правильности настройки процесса при шлифовании желобов по методу качания является профиль шлифовального круга, который должен в процессе шлифования сохранять всегда симметричный профиль. Несимметричный профиль круга указывает на то, что геометрическая наладка выполнена неправильно.

Настройка и наладка станка ЛЗ-162. При наладке станка на определенное кольцо или при переналадке с одного типоразмера колец на другой нужно пользоваться чертежом наладки.

Наладку рекомендуется производить в следующем порядке:

1. Открыть крышку брызгозащитного кожуха, снять крышку и фланцы шлифовального круга, установить круг на фланцы, тщательно отбалансировать круг с фланцами на оправке, установить круг на шпиндель и закрепить крышку шлифовального круга.

2. Отрегулировать положение гильзы шлифовального шпинделя так, чтобы шлифовальный круг в осевом направлении размещался симметрично относительно оси механизма правки.

3. Отрегулировать механизм правки, установив требуемый радиус и тщательно проалмазить шлифовальный круг. Подачу шлифовального круга на алмаз осуществлять вращением маховика на лицевой стороне станка, поставив рукоятку сцепления упоров в положение «Раздельное движение», а маховик толкнуть вперед до отказа (сцепив его с задним упором). Величина подачи на один проход не более 0,02 мм, при последних проходах не более 0,01 мм. Радиус круга уточняется при пробных шлифовках и проверках радиуса желоба дисками или шарами.

После правки брызгозащитный кожух нужно закрыть, а маховик расцепить с задним упором.

4. Установить в приводе бабки детали шкива, соответствующие скорости скольжения желоба по радиальным опорам, не более 0,8 м/сек.

5. Установить на торец бабки детали диск с неподвижными осевыми опорами и поводок-накладку с фигурной мембраной. Осевое биение неподвижных опор после закрепления диска должно быть минимальным (не более 2—3 мкм). Поэтому диск вместе с осевыми твердосплавными опорами, после установки эксцентриситета, притирают эталонным кольцом с помощью алмазной пасты.

6. Установить на кронштейн жестких опор скобу с радиальными опорами, предварительно прошлифованными по диаметру на размер 0,03—0,05 мм, меньший номинального диаметра окончательно обработанного желоба.

7. Рукояткой тонкого перемещения бабки детали установить то-

рец с осевыми опорами так, чтобы средняя плоскость радиальных опор совпала со средней плоскостью кольца.

8. Произвести настройку эксцентриситета, для чего:

а) отвести радиальные опоры;

б) включить магнитный патрон и установить на его торец эталонное кольцо concentрично оси вращения патрона. Концентричность проверить по индикатору, вращая шпиндель изделия;

в) сместить кольцо вверх на $0,9-1,0$ мм;

г) убедившись, с помощью индикатора, что эксцентриситет $0,9-1,0$ мм расположен в вертикальной плоскости и направлен вверх, пометить положение кольца и развернуть шпиндель, не сбивая эксцентриситета, по часовой стрелке на $100-105^\circ$. Для этой цели можно использовать специальный шаблон;

д) пользуясь домкратиками на скобе с радиальными опорами, подвести опоры до контакта с кольцом, не сбивая эксцентриситета и закрепить их в таком положении.

9. С помощью эталонного кольца и алмазной пасты притереть осевые и радиальные опоры. Для притирки следует использовать кольцо с диаметром желоба равным минимальному диаметру желоба, колец, подлежащих обработке.

10. Произвести пробное шлифование, измерить обработанное кольцо и при необходимости откорректировать положение алмаза и положение торца с осевыми опорами.

11. Настроить по эталону лапки прибора активного контроля и установить величину снимаемого припуска.

12. Настроить величину чистовой и черновой подач с помощью дросселей на гидроустановке; настройку следует производить в последовательности: чистовая, черновая, так как настройка чистовой подачи сказывается на черновой подаче. Настройка начала перехода от черновой к чистовой подаче производится при помощи маховичка.

13. Настроить начало выхаживания. Для этого с помощью маховичка перемещают передний упор. При работе с прибором переход на выхаживание настраивается регулировкой контактов на приборе.

14. Настроить время выхаживания с помощью специального кулачка, нажимающего на конечный выключатель.

15. Настроить величину компенсации износа круга. Настройка производится перестановкой ограничительной планки в механизме упоров и компенсации, для чего требуется снять кожух механизма упоров. Перестановка планки на один зуб храповика соответствует изменению величины компенсации на $0,005$ мм.

16. Настроить число циклов между правками, для этой цели пользуются маховичком счетчика импульсов.

§ 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БРАКА ПРИ ШЛИФОВАНИИ ЖЕЛОБОВ

В табл. 34 приведены основные виды брака и способы их устранения. Описание построено в такой последовательности, чтобы можно было проверить работу отдельных узлов станка и отыскать причины их неисправностей с минимальной затратой времени.

Виды брака при работе на желобошлифовальных станках

Виды брака	Причины брака	Способ устранения
Не выдержано расстояние плоскости симметрии желоба от базового торца кольца	Неправильная установка бабки детали в осевом направлении	Переместить бабку детали вдоль оси шпинделя в соответствующую сторону на величину фактического отклонения
	Большие отклонения колец до шлифования по положению желоба	Отбраковать негодные кольца, которые можно отшлифовать в два перехода после соответствующей сортировки
Непрерывная изменяемость расстояния плоскости симметрии желоба от базового торца кольца	Не законтрен упорный винт нижних салазок шлифовальной бабки	Законтрить упорный винт
	Наличие люфта в направляющих верхних или нижних салазок бабки детали	Устранить люфты
Непараллельность желоба к базовому торцу	Большое отклонение базового торца шлифуемых колец по плоскостности	Отбраковать кольца с большим отклонением по плоскостности
	Наличие забоин на базовом торце	Устранить забоины
	Плохо отшлифованы осевые упоры в мембранном патроне или плохо отшлифована опорная поверхность насадки магнитного патрона	Перешлифовать осевые упоры или насадку
	Большое осевое биение шпинделя детали	Отрегулировать или заменить подшипники
	Слишком утопленные осевые упоры в мембране, кольцо зажимается в мембране слишком близко к краю (Ц)	Заменить упоры более длинными с тем, чтобы зажим происходил по середине кольца
Разностенность	Большие отклонения базовой поверхности шлифуемых колец по овальности и гранности	Отбраковать негодные кольца
	Неправильное шлифование радиальных упоров мембранного патрона (Ц)	Подвернуть винты, законтрить их и тщательно отшлифовать

Виды брака	Причины брака	Способ устранения
Разностенность	Большое радиальное биение шпинделя детали (Ц)	Устранить радиальное биение, отрегулировать или заменить подшипники
Овальность и гранность	Большие отклонения по овальности и гранности базовых поверхностей шлифуемых колец	Отбраковать негодные кольца
	Наличие трещины на мембране (Ц)	Сменить мембрану
	Неплавность вращения шпинделя детали (Ц)	Отрегулировать или заменить подшипники. Проверить натяжение ремней привода шпинделя детали
	Неплавность качания стола (подергивание, удары при реверсировании) (К)	Отрегулировать или отремонтировать узел качания
	Наличие люфтов, направляющих верхних и нижних салазок бабки детали (Ц)	Устранить люфты
	Не законтрены радиальные упоры в мембранном патроне (Ц)	Законтрить упоры и вновь отшлифовать мембрану
	Нежесткое закрепление башмаков в кронштейне или оправке (Б)	Закрепить башмаки
Волнистость	Вибрация в шпинделе шлифовального круга	Сменить шпиндель
	Разработанность подшипников электродвигателя привода шпинделя шлифовального круга или шпинделя детали	Сменить электродвигатель
	Завышенная волнистость базовой поверхности (Б)	Разбраковать кольца
	Завышенная твердость шлифовального круга	Сменить круг
Отклонения по величине радиуса	Неправильная установка верхних салазок бабки детали (К)	Для уменьшения радиуса сместить верхние салазки в сторону шлифовального круга, и наоборот

Виды брака	Причины брака	Способ устранения
Отклонения по величине радиуса	Неправильная установка салазок алмазного приспособления (В)	Для уменьшения радиуса приблизить алмаз к шлифовальному кругу, и наоборот
Непостоянная величина радиуса	Нежесткое закрепление верхних и нижних салазок бабки детали (К)	Закрепить жестко верхние и нижние салазки
Прижоги	Недостаточное количество охлаждающей жидкости, поступающее в зону контакта	Прочистить трубопровод, увеличить сечение трубки и направить струю в зону контакта
	Завышенная твердость шлифовального круга	Сменить круг
	Засоренность охлаждающей жидкости большим количеством механических примесей	Очистить индивидуальный бачок или централизованную систему охлаждения
	Завышенная окружная скорость шлифовального круга или заниженная окружная скорость детали	Привести скорости в соответствие с операционной картой

Примечание. Причины брака, относящиеся только к одному из методов шлифования или зажима детали, отмечены буквами: К — метод качания; В — метод врезания; Ц — центровый зажим; Б — бесцентровый зажим.

Контрольные вопросы

1. Назовите методы шлифования желобов и их особенности.
2. Назовите основные условия сохранения профиля шлифовального круга при шлифовании желобов методом качания.
3. Назовите три схемы шлифования деталей с центрированием на жестких опорах.
4. Расскажите, в чем заключается геометрическая наладка станка для шлифования желобов методом качания.
5. Каковы особенности наладки желобошлифовального станка при шлифовании желобов с несимметричным профилем?
6. Каким образом устанавливаются и регулируются жесткие опоры?
7. Какие меры необходимо принять для устранения брака по величине радиуса желоба?

ОБРАБОТКА НА БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ И ИХ НАЛАДКА

§ 1. СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ БЕСЦЕНТРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ

Бесцентровое шлифование применяется для обработки наружных поверхностей деталей, не имеющих центровых отверстий. Некоторые детали, подвергающиеся обработке на бесцентровошлифовальных станках, показаны на рис. 123.

В зависимости от режимов шлифования и характеристики применяемого шлифовального круга при обработке на бесцентровошлифовальных станках может быть достигнута точность обработки 1—3 класса и шероховатость поверхности $\nabla 7$ — $\nabla 10$.

Основными преимуществами бесцентрового шлифования по сравнению с круглым центровым шлифованием являются:

- возможность шлифования деталей очень малого диаметра и большой длины, а также деталей, не имеющих центровых отверстий;
- шлифование деталей с большими подачами благодаря большой жесткости станков и наличия опоры по всей длине, подвергающейся давлению шлифовального круга;
- простота обслуживания станков, не требующая рабочих высокой квалификации;

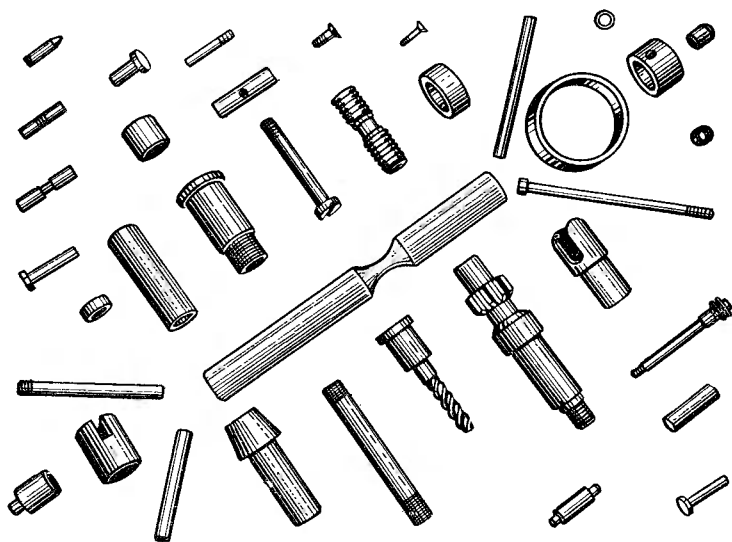


Рис. 123. Детали, обрабатываемые на бесцентровошлифовальных станках

г) простота встраивания в автоматические линии.

Погрешности, получающиеся от неточности подачи круга или от его износа, в два раза меньше, чем на центровых станках, так как они относятся не к радиусу, а к диаметру детали.

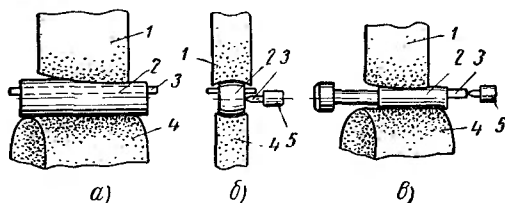


Рис. 124. Методы бесцентрового шлифования:

a — продольное шлифование, *б* — врезное шлифование, *в* — шлифование до упора; 1 — шлифовальный круг, 2 — обрабатываемая деталь, 3 — опорный нож, 4 — ведущий круг, 5 — упор

Обработка деталей на бесцентровошлифовальных станках осуществляется тремя способами:

продольное шлифование «на проход» (рис. 124, *a*);
врезное шлифование с поперечной подачей на всю ширину обработки (рис. 124, *б*);

шлифование до упора с продольной подачей и поперечной подачей на высоту круга (рис. 124, *в*).

При продольном шлифовании обработке подвергаются гладкие детали различной длины. Деталь 2 (рис. 125) перемещается вдоль периферии круга за счет поворота ведущего круга 4 на определенный угол или за счет наклона опорного ножа 3.

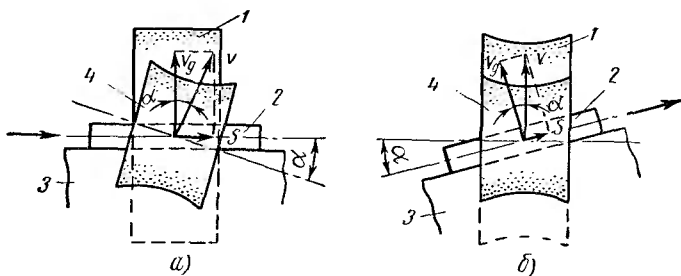


Рис. 125. Схема продольной подачи:

a — при наклоне ведущего круга, *б* — при наклоне опорного ножа

продольной подачи определяется скоростью и углом поворота ведущего круга (рис. 125, *a*) или углом наклона опорного ножа (рис. 125, *б*). При этом окружная скорость детали будет:

$$v_n = v \cos \alpha \text{ м/мин.}$$

скорость продольной подачи

$$s = v \sin \alpha \text{ м/мин.}$$

где v — скорость ведущего круга, м/мин;

α — угол поворота ведущего круга или наклона опорного ножа, град.

Так как наибольший угол поворота $\alpha = 6^\circ$, а косинус этого угла равен 0,9945, то окружная скорость детали практически будет равна окружной скорости ведущего круга $v_d = v$, м/мин или

$$\frac{\pi d n_d}{1000} = \frac{\pi D n}{1000},$$

откуда

$$n_d = \frac{Dn}{d} \text{ об/мин},$$

где D — диаметр ведущего круга, мм;

d — диаметр шлифуемой детали, мм;

n — число оборотов ведущего круга в мин;

n_d — число оборотов детали в мин.

При врезном шлифовании обрабатываются детали различной формы, длина которых равна или меньше высоты круга. В зависимости от требуемой формы детали рабочей поверхности круга путем правки придается соответствующая форма. Шлифование методом врезания ведется с различными величинами поперечных подач. Вначале большая часть припуска удаляется на повышенной подаче. К концу обработки подача снижается и на последних оборотах шлифование производится совсем без подачи (выхаживание), чем достигается хорошее качество обработанной поверхности детали.

Шлифование до упора является промежуточным между продольным и врезным. Шлифованием до упора обрабатываются детали с поверхностями, ограничивающими прохождение деталей между кругами, и слишком длинные для врезного шлифования. При подходе детали к упору каретка суппорта и ведущий круг или шлифовальный круг отводятся и деталь удаляется из рабочей зоны.

При всех способах бесцентрового шлифования обрабатываемая деталь 1 находится в контакте с опорным ножом 2, шлифовальным 3 и ведущим кругом 4 (рис. 126). Оба круга вращаются в одном направлении с разными окружными скоростями. Скорость ведущего круга обычно равна 25—30 м/мин, а скорость шлифовального круга — 30—35 м/сек, т. е. в 60—100 раз больше.

Сила трения между ведущим кругом и деталью значительно больше, чем между шлифовальным кругом и деталью из-за меньшей скорости и большего коэффициента трения (например по стали 0,6—0,8) ведущего круга. Поэтому окружная скорость детали определяется

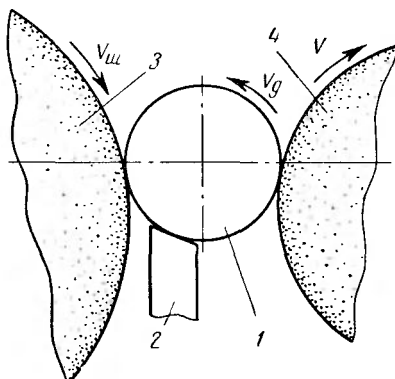


Рис. 126. Схема бесцентрового шлифования

окружной скоростью ведущего круга. Процесс шлифования осуществляется за счет того, что абразивные зерна совершают резание со скоростью, равной разности между скоростями шлифовального круга и детали.

В отличие от шлифования на центровых станках, где ось детали, установленной в центрах станка, во время шлифования остается в неизменном положении по отношению к шлифовальному кругу, при бесцентровом шлифовании обрабатываемая поверхность, являясь одновременно и базирующей, меняет положение своей оси по отношению к оси шлифовального круга. Поэтому большое влияние на форму и размеры детали оказывает положение ее в зоне шлифования.

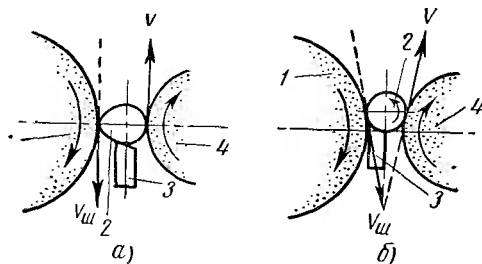


Рис. 127. Форма рабочей зоны бесцентровошлифовального станка:

а — квадратная, б — призматическая или V-образная

Рассмотрим случай, когда ось детали 2, установленной на ноже, совпадает с линией центров кругов 1 и 4 (рис. 127, а). Направления векторов скоростей кругов показаны стрелками ($v_{ш}$ — шлифовального круга, v — ведущего круга). Если мы проведем касательные в точках касания детали с кругами, то деталь будет как бы вращаться между двумя параллельными плоскостями. При этом даже деталь, имеющая

в сечении правильную окружность, но неоднородная по твердости, может получиться с огранкой. Искажение формы детали получается и при наличии радиального биения кругов. В случае же шлифования детали с трехгранной исходной формой, у которой все диаметральные размеры равны, первоначальная гранность не будет устраняться, а будет воспроизводиться, так как такой валик будет шлифоваться только по вершинам граней.

При расположении деталей выше или ниже линии центров кругов рабочая зона станка будет иметь V-образную форму (рис. 127, б), способствующую получению более точной геометрической формы в процессе обработки. В этом случае при вращении трехгранный валик вершинами граней соприкасается в некоторые моменты с поверхностью кругов, что способствует быстрому исправлению формы.

Чем больше величина превышения центра детали h над линией центров кругов, тем быстрее исправляется гранность, но гораздо хуже исправляется овальность. Устранение овальности обеспечивается лучше всего при расположении оси детали на одной линии с осью кругов. При расположении центра детали выше или ниже линии центров кругов точки соприкосновения детали с обоими кругами располагаются по хорде. С увеличением h эта хорда все более удаляется от центра, следовательно, сдем с максимального диаметра уменьшется. Поэтому при выборе величины h должно быть обеспечено условие исправления как трехгранности, так и овальности. Большинство деталей все

же устанавливается выше линии центров, за исключением длинных тонких деталей типа прутков, центр которых располагается ниже линии центров.

Для правильной установки правящего инструмента при правке ведущего круга требуется также знать расстояние от точки контакта ведущего круга с деталью до линии центров h_0 (рис. 128). Эта величина зависит от величины превышения центра детали h и определяется по формуле

$$h_0 = \frac{Dh}{D+d},$$

где D — диаметр ведущего круга, мм;

d — диаметр обрабатываемой детали, мм;

h — высота установки оси детали над линией центров.

Для приближенного определения величин h и h_0 можно пользоваться графиком, приведенным на рис. 129, с последующим уточнением этих величин опытным путем.

Рассмотрим пример определения величин h и h_0 при шлифовании детали $\varnothing 60$ мм в одну операцию. На оси ординат находим точку, соответствующую диаметру детали 60 мм. Из этой точки проводим горизонталь до линии A . Из точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось абсцисс. Полученное значение (11,5) и является искомой величиной высоты центра детали h над линией центров кругов.

Для определения величины h_0 подсчитываем отношение диаметра детали к диаметру ведущего круга ($60 : 300 = 0,2$). На левой оси ординат находим точку, соответствующую заданному отношению $\frac{d}{D}$. Из точки проводим горизонталь до пересечения с перпендикуляром, опущенным на ось абсцисс h . Через точку пересечения горизонталь с перпендикуляром из начала координат O проводим прямую до пересечения с осью h_0 . Точка пересечения прямой с осью h_0 , равная 9,5 мм, дает величину смещения державки с правящим инструментом.

Одним из факторов, определяющих усилие прижима детали к ведущему кругу, является величина угла наклона опорной поверхности ножа. Наиболее распространенными являются ножи с углом наклона не более 30° , хотя в отдельных случаях применяются ножи с углами 45° .

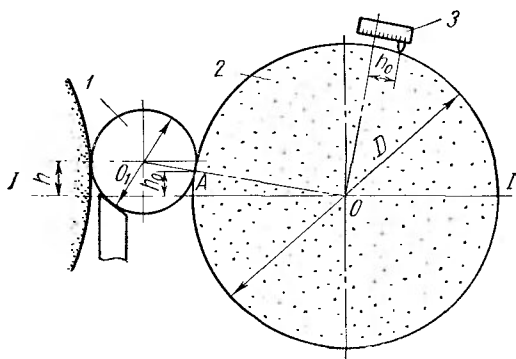


Рис. 128. Схема установки алмаза при правке ведущего круга:

1 — обрабатываемая деталь, 2 — ведущий круг, 3 — алмаз

Для обеспечения продольной подачи деталей ось ведущего круга устанавливается под углом к оси шлифовального круга. Если при этом ведущий круг имеет форму цилиндра, то он соприкасается с цилиндрической деталью лишь в одной точке. Для обеспечения контакта по какой-то непрерывной прямой линии ведущему кругу следует придать определенную форму. Приблизительно можно считать, что

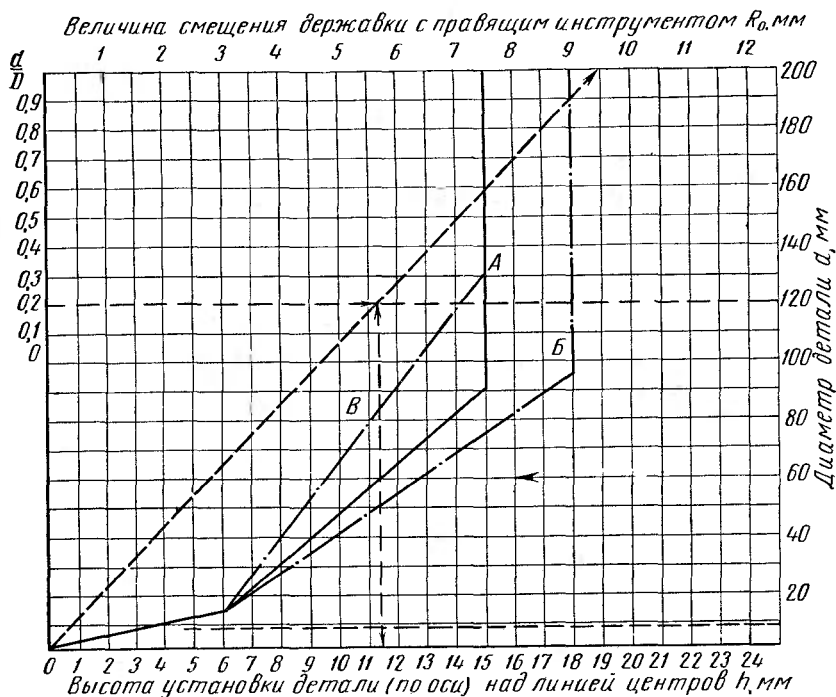


Рис. 129. Номограмма для расчета величины превышения центра детали и смещения правящего инструмента:

А — шлифование в одну операцию, Б — предварительное шлифование, В — окончательное шлифование

этому условию удовлетворяет гиперболоид вращения, представляющий собой поверхность, образованную вращением прямой линии вокруг оси, скрещенной с ней, но не пересекающей ее.

Рассмотрим ведущий круг, ось которого наклонена на угол к горизонтальной плоскости со стороны шлифовального круга (рис. 130). При расположении центра детали на линии центров кругов линией контакта будет прямая 1—1. Так как цилиндрический круг в сечении 1—1 имеет форму бочки, прямолинейного контакта быть не может.

Если править круг так, чтобы правящее острие перемещалось по прямой 1—1, круг примет форму симметричного гиперболоида с образующей прямой 1—1 и образующей гиперболой 1—1. Высота гиперболоида будет равна высоте круга, а горловое сечение его будет находиться в плоскости CD.

Невозможность получения точной формы обработанной детали при расположении ее центра на линии центров кругов было уже установлено. Кроме того, если ведущий круг будет иметь форму симметричного гиперboloида, а центр детали находиться на линии центров

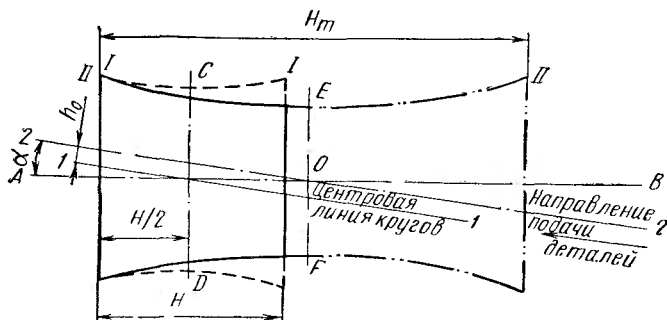


Рис. 130. Схема контакта обрабатываемой детали с ведущим цилиндрическим и гиперboloидным кругом

кругов, то непрерывного контакта не произойдет даже в случае совмещения образующей детали с образующей прямой гиперboloида. Это объясняется тем, что соприкосновение детали с поверхностью ведущего круга произойдет только по двум точкам *a* и *b*, расположенным у торцов круга (рис. 131). В этом случае поднять или опустить центр детали будет невозможно, так как она будет зажата между двумя кругами.

При установке центра детали выше линии центров кругов поднимется и линия контакта детали с ведущим кругом, а следовательно, сместится правящее острие. Траекторией движения правящего острия будет линия ожидаемого контакта детали с ведущим кругом 2—2, являющаяся прямой образующей симметричного гиперboloида высотой *H* (см. рис. 130), изображенная на чертеже штрихпунктирной линией гипербола *II—II* будет образующей этого гиперboloида. Действительный круг явится только частью этого гиперboloида и будет представлять собой однополостной гиперboloид. Расположение горла полного гиперboloида может быть как за торцом круга, так и внутри его, и зависит от величины *h₀*.

Во всех случаях ведущий круг имеет несимметричную форму и приближенно похож на усеченный конус.

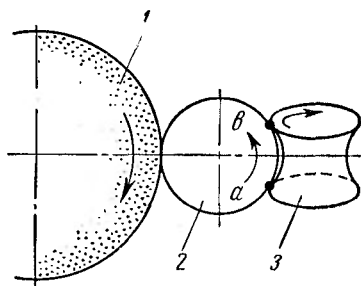


Рис. 131. Схема соприкосновения детали с ведущим кругом:

1 — шлифовальный круг, 2 — обрабатываемая деталь, 3 — ведущий круг

Форма круга определяет не только точность, но и производительность шлифования. Придавая ведущему кругу форму однополостного гиперболоида, можно облегчить наладку, так как деталь устанавливается в любом положении по отношению к линии центров.

Окружная скорость ведущего круга будет в разных точках различной, так как круг не является цилиндрическим и поэтому имеет переменный диаметр. При этом меньший диаметр круга, а следовательно, и меньшая скорость его, при расположении центра детали выше линии центров кругов, будет находиться со стороны входа деталей в зону обработки. Поэтому скорость продольной подачи, являющейся

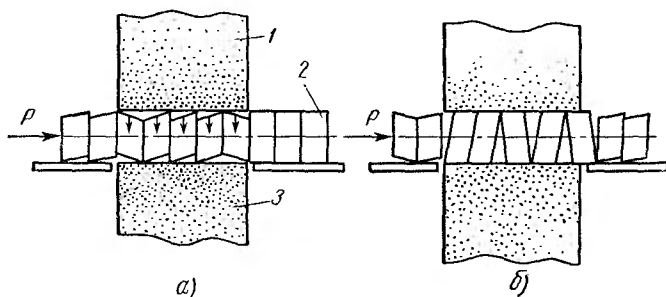


Рис. 132. Схема шлифования деталей с исходной неперпендикулярностью цилиндрической поверхности к торцу:

а — при плотном столбе деталей, б — при неплотном столбе деталей; 1 — шлифующий круг, 2 — детали, 3 — ведущий круг

функцией окружной скорости, со стороны входа деталей будет меньше, чем на выходе. «Столб» деталей, проходящих через рабочую зону, будет неплотным, детали перекосятся, что приведет к неперпендикулярности обработанной поверхности относительно торцов.

Для получения требуемой плотности «столба» в рабочей зоне требуется обеспечить подпор деталей как на входной, так и на выходной сторонах. Наиболее простым способом создания подпора со стороны входа деталей является применение валкового загрузочного устройства со скоростью перемещения на нем деталей, превышающей скорость продольной подачи на станке. Чем больше разница этих скоростей, тем больше усилие подпора. Для обеспечения подпора со стороны выхода деталей (противодавления) на выходных направляющих щечках оставляют несколько прошлифованных деталей. Суммарное трение деталей о щечки и нож противодействует движению столба деталей и обеспечивает его уплотнение. Чем большее количество деталей находится на выходных щечках, тем больше противодавление.

На рис. 132, а и б представлены схемы шлифования деталей с исходной неперпендикулярностью при плотном и неплотном «столбе» деталей. Из этих схем наглядно видно, что подпор влияет на исправление неперпендикулярности.

Даже при правильной геометрической форме заготовки детали могут получаться конусными, если не будет обеспечено правильное со-

отношение усилий подпора со стороны входа и выхода деталей. Так, если подпор со стороны входа деталей значительно больше, чем со стороны выхода, то продольная подача деталей будет создаваться не ведущим кругом, а усилием подпора. При этом ведущий круг будет затормаживать детали, что приведет к их перекосу (рис. 133, а). Шлифовальный круг больше срежет задний конец детали, возникнет конусность с большим диаметром у переднего конца. При значительном увеличении подпора со стороны выхода деталей будет происходить перекося детали в обратном направлении (рис. 135, б) и детали будут конусными с меньшим диаметром у переднего конца.

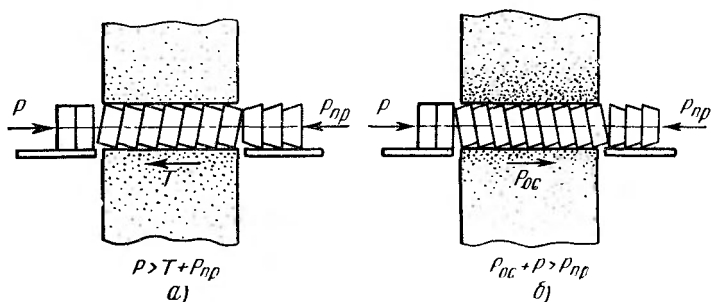


Рис. 133. Влияние соотношения величин подпоров на входной и выходной сторонах на образование конусности шлифуемых деталей:

а — подпор с входной стороны, б — подпор с выходной стороны

При правильном соотношении величин усилий подпоров увеличение их абсолютных значений обеспечивает улучшение контакта деталей и способствует уменьшению неперпендикулярности.

При шлифовании слишком твердым или затупленным кругом для исправления неперпендикулярности требуется большее усилие подпоров, так как при этом радиальная составляющая силы резания увеличивается и стремится перекося детали до обеспечения полного контакта цилиндрической поверхности с кругом. В результате исходная неперпендикулярность полностью копируется.

§ 2. БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Классификация станков. Для обработки на бесцентровошлифовальном станке необходимо обеспечить:

а) вращение шлифовального и ведущего кругов и обрабатываемой детали;

б) продольную подачу детали при шлифовании «на проход» или поперечную подачу круга при шлифовании методом «врезания».

Бесцентровошлифовальные станки для шлифования наружных поверхностей могут быть *универсальными* или *специальными*. Несмотря на значительное количество конструктивных особенностей и независимо от назначения станка, все многообразие моделей станков

может быть приведено к ограниченному количеству типов, отличающихся друг от друга расположением линии центров, принципом осуществления поперечной и продольной подачи, конструкцией привода ведущего круга.

В зависимости от расположения линии центров кругов бесцентровошлифовальные станки подразделяются на станки:

а) с горизонтальным расположением линии центров (рис. 134, а), применяемым в большинстве средних и малых моделей станков;

б) с наклонным расположением линии центров (рис. 134, б), применяемым в крупных моделях станков, предназначенных для обработки крупногабаритных деталей, а также для обдирочной обработки.

Угол наклона линии центров в этих станках обычно равен 30° ;

в) с вертикальным расположением линии центров (рис. 134, в), получившим ограниченное распространение. Преимуществом этой конструкции является возможность шлифования ступенчатых и фасонных деталей «на проход» в поперечном направлении,

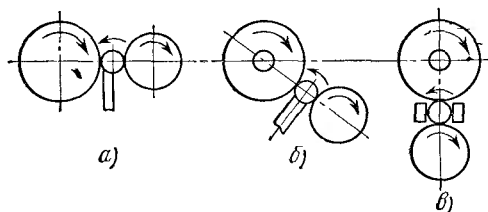


Рис. 134. Схема расположения линии центров:

а — горизонтальное, б — наклонное, в — вертикальное

ленин, так называемым методом «тангенциальной» подачи.

В зависимости от осуществления поперечной подачи бесцентровошлифовальные станки подразделяются на станки:

а) с перемещением ведущего круга и суппорта с опорным ножом относительно неподвижной, жестко закрепленной на станине, шлифовальной бабки.

Достоинством этого типа станков является большая жесткость шлифовальной бабки, а недостатком — необходимость соответствующего перемещения и настройки загрузочных и измерительных устройств при подналадке станка в случае износа круга или переналадке на другой диаметр обработки, что затрудняет автоматизацию станков;

б) с перемещением суппорта с опорным ножом и шлифовальной бабки по отношению к неподвижно закрепленной на станине бабке ведущего круга.

Недостатками этих станков являются пониженная жесткость бабки шлифовального круга, непостоянство расположения оси детали при подаче на глубину, необходимость подналадки станка после каждой правки шлифовального круга и трудность механизации и автоматизации процесса;

в) с перемещением шлифовального и ведущего кругов относительно неподвижно закрепленного на станке суппорта с опорным ножом. Подача на глубину осуществляется перемещением или кача-

нием бабки шлифовального круга. Бабка ведущего круга подается только при настройке на новый размер обрабатываемой детали.

Автоматизация станков этого типа быстрее и экономичнее. При работе на этих станках требуется тщательно следить за тем, чтобы после подачи шлифовального круга на глубину резания бабка была жестко закреплена на станине.

Для продольной подачи детали на всех моделях отечественных шлифовальных станков применяется поворот бабки ведущего круга на угол α до $0-6^\circ$ относительно осей шлифовального круга и обрабатываемой детали. При этом скорость осевого перемещения зависит от угла поворота и числа оборотов ведущего круга.

По конструкции привода ведущего круга различают:

а) станки со ступенчатым регулированием числа оборотов ведущего круга, которое обеспечивается сменными зубчатыми колесами;

б) станки с бесступенчатым регулированием чисел оборотов ведущего круга, осуществляемым с помощью электродвигателя постоянного тока или вариатором.

Преимуществом бесступенчатого регулирования является возможность получения постоянной скорости ведущего круга по мере его износа, что обеспечивает заданную производительность и имеет важное значение при установке нескольких станков в автоматическую линию. Это также облегчает выбор оптимальных режимов — скорости детали и величины продольной подачи.

Устройство бесцентровошлифовальных станков. Бесцентровошлифовальные станки для наружного шлифования (рис. 135) состоят из следующих узлов: бабок шлифовального 1 и ведущего 3 кругов, станины 5, на которой монтируются обе бабки, стойки с опорным но-

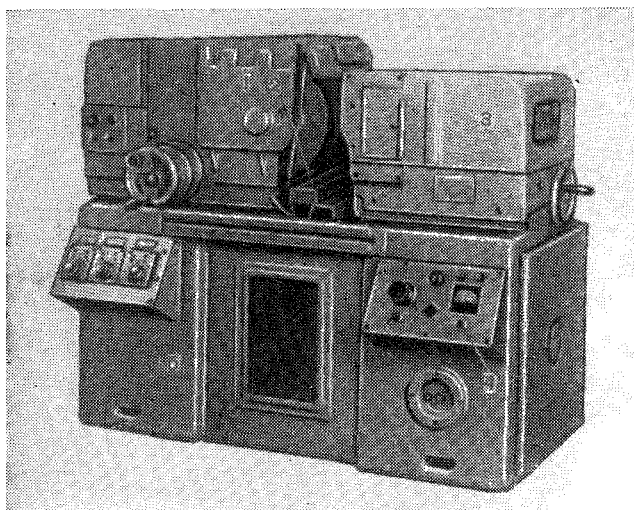


Рис. 135. Общий вид станка 3Г182

жом 2 для установки обрабатываемой детали, устройств для правки шлифовального и ведущего кругов, вмонтированных в соответствующие бабки, панели управления 4.

В промышленности, в основном, применяются станки класса П, имеющие перемещение шлифовального и ведущего кругов относительно неподвижного суппорта. Станки классов В, А и С выпускаются с неподвижной шлифовальной бабкой и перемещением ведущего круга и суппорта с опорным ножом.

Выпускаемые станки обеспечивают возможность шлифования деталей диаметром от 0,15 до 360 мм. В табл. 35 приведена краткая техническая характеристика некоторых типов бесцентровошлифовальных станков

Таблица 35

Краткая техническая характеристика бесцентровошлифовальных станков

Наименование параметров	Модели					
	ЗГ 180	ЗГ 182	ЗГ 184	ЗГ 185	ЗМ 185	ЗГ 186
Диаметр шлифуемых деталей, мм	0,15—4	0,8—25	3—75	10—150	10—160	30—250
Диаметр шлифовального круга, мм	175	250—350	500	600	600	600
Ширина шлифовального круга, мм	30	150	150	200	250	200
Число оборотов шлифовального круга, об/мин	3825	1910/2720	1337/1910		1094/1572	
Диаметр ведущего круга, мм	125	170—250	300	350	350	350
Ширина ведущего круга, мм	30	150	150	200	250	200
Число оборотов ведущего круга, об/мин	50—170	19—190	10—130	9—115	15—150 (280)	16—90
Мощность двигателя: шлифовальной бабки, кВт	1	7	14	20	22	28
Габаритные размеры, мм	1285× ×960× ×1100	1600× ×1400× ×1280	2030× ×1900× ×1600	2720× ×2399× ×1530	3250× ×2415× ×1950	

На рис. 136 показана кинематическая схема станка мод. ЗГ182, одного из гаммы бесцентровошлифовальных станков широко применяемых в промышленности.

Шлифовальный круг, установленный на шпинделе шлифовальной бабки 2, получает вращение от электродвигателя 3 через клиноременную передачу со сменными шкивами 4 и 5, обеспечивающими скорость круга 35 и 50 м/сек. Правящее устройство 12 получает возвратно-поступательное перемещение от гидроцилиндра. При наладке станка

шлифовальная бабка перемещается вручную при помощи маховика 13, червячной пары и ходового винта. Для работы методом врезания предусмотрен гидравлический механизм 1 с двумя цилиндрами, один из которых осуществляет быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки к обрабатываемой детали, второй — рабочую подачу. Величина рабочей подачи определяется углом скоса копира, связанного с цилиндром рабочей подачи, и скоростью его перемещения. Движения обоих цилиндров согласованы. После того как ролик на

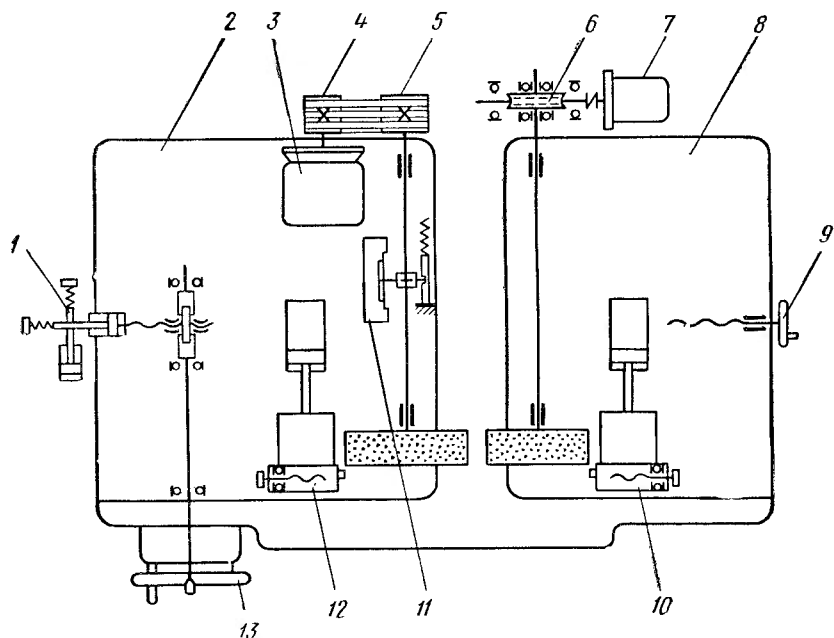


Рис. 136. Кинематическая схема станка 3Г182

штоке гидроцилиндра быстрого подвода упрется в копир, прекращается ускоренный подвод и начинается рабочая подача. При достижении прямоугольного участка копира начинается выхаживание, время которого определяется длиной прямолинейного участка копира. После окончания шлифования штоки гидроцилиндров отходят в исходное положение и происходит быстрый отвод шлифовальной бабки. Обрабатываемая деталь, установленная на суппорте, выталкивается гидравлическим выталкивателем.

Для осциллирования шлифовального круга предусмотрен механизм 11.

Ведущий круг, установленный на шпинделе бабки 8, получает вращение от электродвигателя постоянного тока 7 через червячную пару 6. Бабка ведущего круга состоит из двух частей — поворотной и неповоротной. Для наладки станка на размер и компенсации износа

ведущего круга бабка 8 перемещается вручную при помощи маховика 9 и ходового винта. Правка ведущего круга осуществляется при помощи правящего устройства 10, возвратно-поступательное перемещение которого обеспечивается гидроцилиндром.

Взамен станков этой гаммы разрабатывается новая (ЗМ) улучшенной, более жесткой, конструкции, предназначенная для замены станков гаммы ЗГ. В новых моделях станков предусмотрено применение алмазных роликов для правки. Для этого в правящем устройстве дополнительно встроен электродвигатель и червячная пара. Привод правящих устройств шлифовального и ведущего кругов осуществляется от электродвигателя через зубчатую передачу, чем обеспечивается более плавное перемещение алмазов. Гидравлическая схема представителя станков новой гаммы (ЗМ185) представлена в гл. IV рис. 58.

В станках с неподвижной шлифовальной бабкой, суппорт с опорным ножом устанавливается на бабке ведущего круга, имеющей гидравлический механизм врезания и ручное перемещение. Правящие устройства аналогичны описанным выше.

§ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ БЕСЦЕНТРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ

Все специальные и специализированные бесцентровошлифовальные станки могут быть разделены на две основные группы:

а) *станки, изготавливаемые из унифицированных узлов с наладкой на определенную деталь.* Эти станки обычно выпускаются полностью автоматизированными и снабжаются устройствами для загрузки и выгрузки деталей;

б) *станки специального назначения, на которых возможна обработка ограниченной номенклатуры деталей.*

К станкам первой группы можно отнести автомат ВШ-132. Этот автомат изготавливается из унифицированных узлов станков ЗГ182, ЗГ184 и ВШ-130 и предназначен для одновременного шлифования двух цапф крестовины кардана.

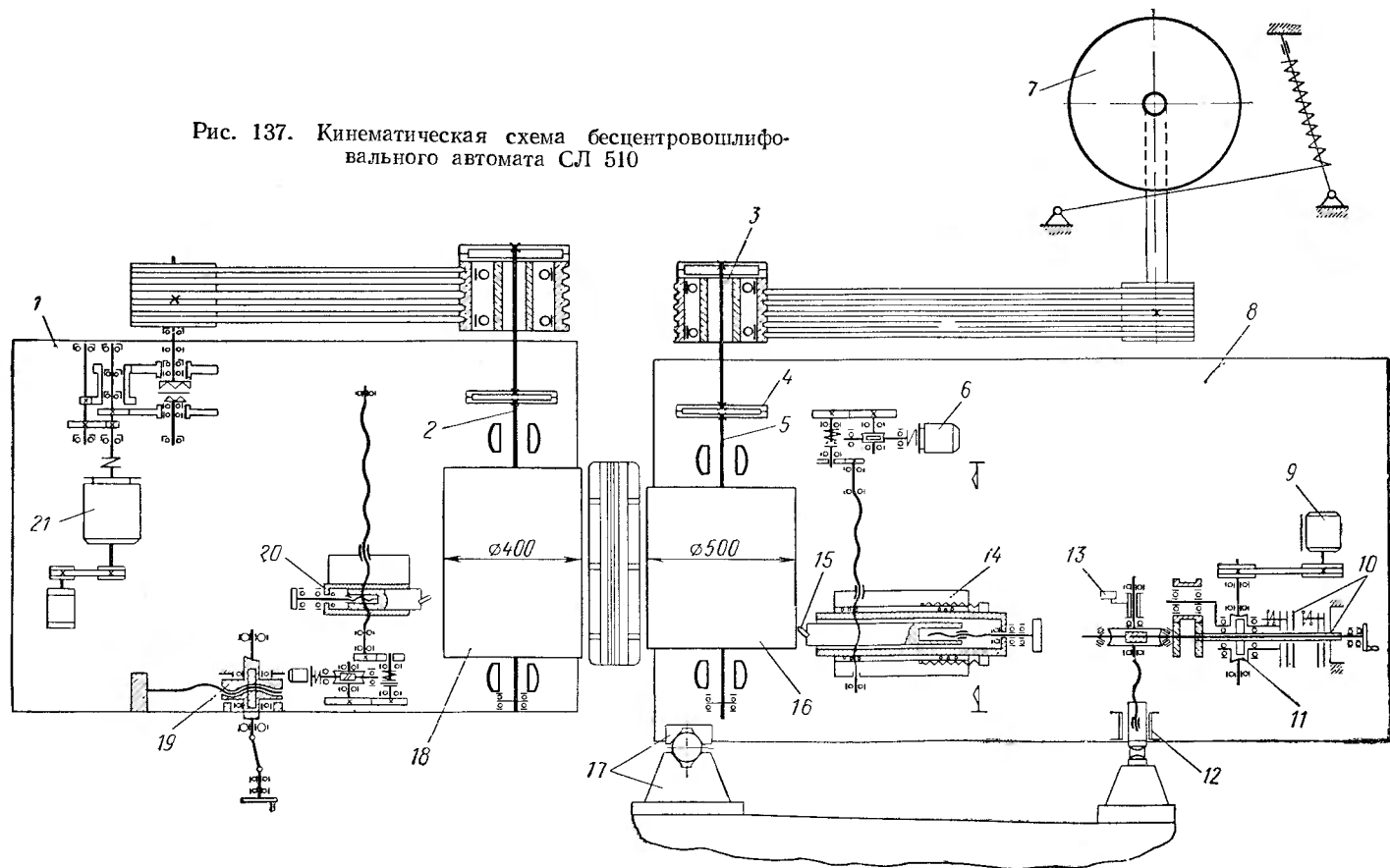
В конструкции автомата предусмотрена подвижная шлифовальная и ведущая бабки, перемещающиеся в направлении неподвижного суппорта. Перемещение шлифовальной бабки осуществляет поперечную подачу. Ведущая бабка перемещается лишь при наладке, после чего закрепляется в требуемом положении специальными зажимами.

Основным отличием этого станка является наличие П-образных кругов, правка которых производится по копиру гидравлическим устройством с алмазным инструментом.

Загрузка деталей производится специальным загрузочным устройством, обеспечивающим установку каждой цапфы против соответствующего круга. После шлифования двух цапф крестовина автоматически поворачивается и начинается шлифование второй пары цапф. Работа станка не отличается от описанной выше работы станка ЗГ182.

К станкам второй группы могут быть отнесены станки с широким кругом и автоматы для бесцентрового шлифования с базированием детали на жестких опорах.

Рис. 137. Кинематическая схема бесцентровошлифовального автомата СЛ 510



Станки с широким кругом выпускаются двух типов. Мод. ЗШ182, ЗШ184 и др. отличаются от описанных выше станков лишь порталным расположением шлифовального и ведущего кругов, что значительно увеличивает их жесткость и позволяет работать на более форсированных режимах. Второй тип станков 6С133, 6С136, СЛ501, СЛ510 и др. по своей конструкции принципиально отличается от описанных выше. Основным отличием этих станков является метод поперечной подачи — за счет качания, а не перемещения шлифовальной бабки, как это принято обычно.

Эти станки выпускаются в основном со специальными наладками и могут встраиваться в автоматические линии или применяться в качестве отдельных автоматов. На этих станках суппорт с опорным ножом закреплен неподвижно на станине станка, а бабки ведущего и шлифовального кругов имеют наладочные ручные перемещения.

Рассмотрим кинематическую схему станка этого типа СЛ510 (рис. 137,) предназначенного для шлифования на проход деталей $\varnothing 20-80$ мм. Станина станка представляет собой чугунную отливку коробчатой формы. На верхней части станины предусмотрены обработанные пластины для установки на них поворотной плиты бабки ведущего круга, призмы, предназначенных для размещения двух валиков, на которых осуществляется качение шлифовальной бабки, механизма подачи с домкратом и суппорта ножа.

В бабке шлифовального круга 8, представляющей собой чугунную отливку с ребрами на нижней плоскости, устанавливаются две обоймы, в которых монтируется на двух пятывкладышных гидродинамических подшипниках скольжения типа ЛОН-34 шпиндель 5 шлифовального круга 16. Подшипники смазываются централизованно индустриальным маслом под давлением 0,1—0,3 атм. В случае отсутствия смазки в подшипниках станок по команде от реле давления смазки автоматически выключается. В передней обойме установлен двухрядный упорный шариковый подшипник в сферических шайбах, предназначенных для компенсации неперпендикулярности оси вращения шпинделя к торцам обоймы. Планшайба с набранными на нее шлифовальными кругами 16 закрепляется на двух втулках шпинделя (конической и цилиндрической) и может сниматься и одеваться на шпиндель без съема обоймы с подшипниками.

Привод шлифовального круга осуществляется от асинхронного электродвигателя 7, установленного на качающейся плите, через клиноременную передачу на разгруженный шкив 3, смонтированный на подшипниках качения на стакане, жестко закрепленном на корпусе бабки. Со шкива крутящий момент передается на шпиндель 5 через мембранную муфту 4, состоящую из вала и трех дисков. Бабка имеет три точки опоры. Две из них в передней части корпуса, представляющие две стальные каленые призмы 17, выставленные параллельно оси шпинделя шлифовального круга, с закрепленными в них двумя валиками. Третьей точкой опоры является домкрат 12, пиноль которого шарнирно, через два выпуклых сферических подпятника и мениска связана со станиной. На домкрате закреплен механизм подачи 11 шлифовальной бабки, представляющий собой управляемый планетар-

ный редуктор. В корпусе механизма подачи смонтирована червячная пара. На одном валу с червячным колесом закреплено водило, с установленными на нем шестерней-сателлитом и балансирующим грузом. Внутри полого вала, на котором сидит червячное колесо, смонтирован на двух шарикоподшипниках еще один валик с сидящей на нем шестерней — солнечным колесом планетарной передачи. Шестерня-сателлит зацепляется с солнечным колесом и с шестерней, сидящей на выходном конце червяка домкрата. На валу солнечного колеса установлены на шлицах две бесконтактные электромагнитные муфты 10, включаемые попеременно. При включении одной муфты валик солнечного колеса соединяется с водилом, при включении второй муфты тот же валик соединяется с корпусом механизма подачи. При этом передача от червячной шестерни механизма подачи может осуществляться либо напрямую, либо через планетарный редуктор, имеющий передаточное отношение $i = 40$.

Привод механизма подачи осуществляется от двухскоростного электродвигателя переменного тока 9 через клиноременную передачу на червячную пару механизма подачи.

Домкрат монтируется в качающемся корпусе шлифовальной бабки и представляет собой червячный редуктор. Его червячная шестерня жестко связана с винтом подачи бабки. При вращении винта подачи из корпуса домкрата выдвигается пиноль с закрепленной на ней гайкой. Нижний конец пиноли через сферический подпятник и мениск упирается в подпятник, закрепленный на станине. При этом осуществляется поворот качающегося корпуса шлифовальной бабки, а соответственно и подача шлифовального круга на деталь. На втором конце домкрата установлен микропереключатель 13, отключающий электродвигатель привода механизма подачи, при нажиме на него рычажка, закрепленного на винте подачи. Этим обеспечивается отвод шлифовального круга всегда на одну и ту же величину.

Устройство для правки шлифовального круга 14 установлено на шлифовальной бабке. Основание правящего устройства устанавливается на корпусе бабки. По его направляющим типа ласточкина хвоста перемещается каретка. На каретке, на шариковых направляющих, установлен призматический корпус с пинолью. В нижней плоскости каретки крепится копирный палец, прижатый с помощью двух пружин к копирной линейке, установленной на отдельной постели, закрепленной на основании правящего устройства. На наружном торце пиноли в специальной оправке закрепляется алмаз 15. Радиальное перемещение алмаза (подача на глубину) осуществляется вручную через винтовую пару, или автоматически с дозированной подачей от храповика, величина которой устанавливается наладчиком. Продольная подача осуществляется от электродвигателя 6 через редуктор на винт-плавающая гайка. Для определения затупления алмаза по повышению температуры в оправке алмаза вмонтирован термистор. Смазка направляющих осуществляется централизованно. Охлаждение алмаза во время правки подводится к вершине алмаза.

Бабка 1 ведущего круга состоит из двух основных частей — плиты и поворотного корпуса. Бабка ведущего круга имеет три наладочных

перемещения: 1) поступательное для переналадок, при переходе на обработку деталей другого размера и для компенсации износа круга; 2) поворот вокруг горизонтальной оси, совпадающей с направлением поступательного перемещения, что обеспечивает создание продольной подачи; 3) поворот бабки в горизонтальной плоскости на величину

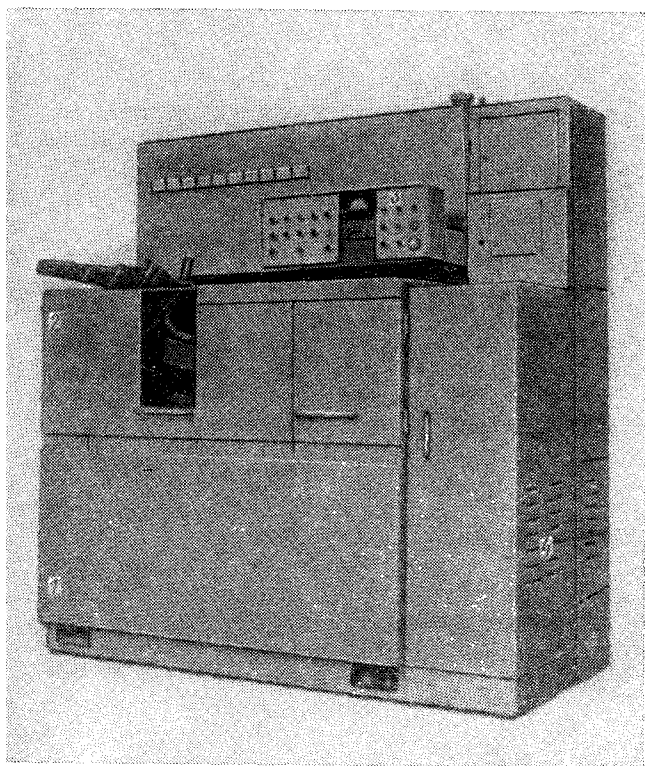


Рис. 138. Общий вид бесцентровшлифовального автомата 6С 191

$\pm 30'$ для изменения угла между образующими шлифовального и ведущего кругов, что необходимо при наладке рабочей зоны станка.

Поступательное перемещение происходит за счет перемещения поворотного корпуса по цилиндрическим направляющим плиты от ручного маховика через редуктор 19. Вращение маховика передается червяку, входящему в зацепление с червячным колесом, являющимся одновременно гайкой ходового винта. На крышке редуктора предусмотрен штырь, который по ходовой посадке сопрягается с фланцем поворотного корпуса. При перемещении редуктора по направляющим осуществляется перемещение поворотного корпуса бабки

Разворот поворотного корпуса осуществляется с помощью установочных винтов. Отсчет разворота ведется по табличке, установленной на торце ведущей бабки.

Поворот в горизонтальной плоскости осуществляется с помощью регулировочных винтов вокруг штыря, установленного жестко на станине, при этом винты, крепящие плиту к станине, должны быть ослаблены.

Шпиндель 2 бабки 1 ведущего круга 18 смонтирован на двух подшипниках типа ЛОН-34. Конструкция этого шпинделя аналогична конструкции шпинделя шлифовальной бабки.

Привод шпинделя ведущего круга 18 осуществляется от электродвигателя постоянного тока 21, питаемого от электромагнитного усилителя через клиноременную передачу и косозубый трехступенчатый редуктор. Для переключения чисел оборотов ведущего круга с рабочей скорости на правку в редукторе предусмотрена блок-шестерня, рукоятка управления которой выведена на верхнюю крышку редуктора. Рукоятка имеет три положения: «Работа», «Нейтральное» и «Правка», переключение осуществляется вручную. На бабке ведущего круга установлен прибор, показывающий число оборотов ведущего круга.

Устройство для правки ведущего круга 20, установленное на бабке ведущего круга, имеет следующие отличия от описанного выше устройства для правки шлифовального круга:

правящее устройство, смонтированное на наклонной плоскости поворотного корпуса, повернуто на некоторый угол относительно оси пиноли. Это необходимо для обеспечения правки по гиперболоиду;

крепление алмаза на пиноли предусматривает возможность изменения высоты положения алмаза;

подача алмаза на глубину осуществляется вручную.

В станке предусмотрено реле давления, контролирующее наличие масла в опорах шпинделей шлифовального и ведущего кругов. При недостаточном количестве масла в опорах станок отключается.

Для шлифования роликовых дорожек цилиндрических и конических подшипников выпускаются бесцентровошлифовальные автоматы 6С191 и 6С192 с диапазонами обрабатываемых колец по отверстию от 15 до 50 мм и от 40 до 125 мм. Автоматы каждого диапазона обработки изготавливаются в модификациях с различным технологическим назначением.

Общий вид автомата 6С191 представлен на рис.138. Автоматы различных моделей построены на одной конструктивной основе и имеют общие и унифицированные узлы. Они могут встраиваться в автоматические линии и использоваться в поточном производстве. Основные узлы станка (привод детали, осуществляемый магнитом, на котором базируется деталь) располагаются на станине 1 и закрыты кожухом 2. Панель управления 3 вынесена на кожух 2 станка. Автоматы гидрофицированы. Электрооборудование и гидрооборудование смонтированы в одном блоке 4 с автоматом. Автоматы выпускаются с измерительным прибором и без него. При работе с измерительным прибором обеспечивается точность размера 6—10 мкм, при работе

без него — 30 мм. Поперечная подача осуществляется качанием бабки изделия, шлифовальная бабка неподвижна. Предусмотренные в автоматах механизмы компенсации и подачи алмаза на круг обеспечивают стабильность размера детали. В цикле станка предусмотрена ускоренная подача до касания с кругом с последующим автоматическим переключением на рабочую подачу, что увеличивает производительность станка.

Автоматизация загрузки, выгрузки и цикла обработки обеспечивает возможность одновременного обслуживания четырех-пяти станков.

Таблица 36

Краткая техническая характеристика специализированных бесцентровошлифовальных станков

Наименование параметров	ВШ -132	6С133	6С136	СЛ510	6С191
Диаметр шлифуемых деталей, мм	25	30—160	10—80	20—80	17—80
Диаметр шлифовального круга, мм	500	600	500	500	500
Высота шлифовального круга, мм	20	750	550	450—550	35
Число оборотов шлифовального круга, об/мин	1350	1110	1340	1340	1350
Диаметр ведущего круга, мм	300	400	350	400	—
Высота ведущего круга, мм	20	800	550	550	—
шт.	2	1	1	1	—
Количество ведущих кругов	2	1	1	1	—
Число оборотов ведущего круга, об/мин	10—130	9—72	9—70	16—50	—
Мощность привода шлифовального круга, кВт	—	28—55	28	17—30	6,3
Габаритные размеры станка, мм	2030× ×1900× ×2180	3750× ×3180× ×1570	2775× ×1640× ×1410	2575× ×3950× ×2155	2125× ×1120× ×2200
Вес, кг	—	—	8300	12000	5780

В табл. 36 представлены краткие технические характеристики специализированных бесцентровошлифовальных станков.

§ 4. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЕТАЛЕЙ

В отличие от других типов шлифовальных станков, на бесцентровошлифовальных станках обрабатываемая деталь не зажимается в специальных приспособлениях, а свободно лежит на ноже или на жестких опорах.

Опорные ножи (рис. 139) изготавливаются из легированной стали марок Х12Н и Х12ТФ с последующей термообработкой или из углеродистой стали 45 с припаянными пластинками твердого сплава ВК8, образующими опорную поверхность.

При шлифовании деталей малого диаметра до 3 мм рекомендуется применять ножи из легированной стали (рис. 139, а), а для обработки деталей диаметром более 3 мм — ножи с твердосплавными пластинками (рис. 139, б). Такие ножи обладают высокой износостойкостью, что исключает необходимость их частой замены

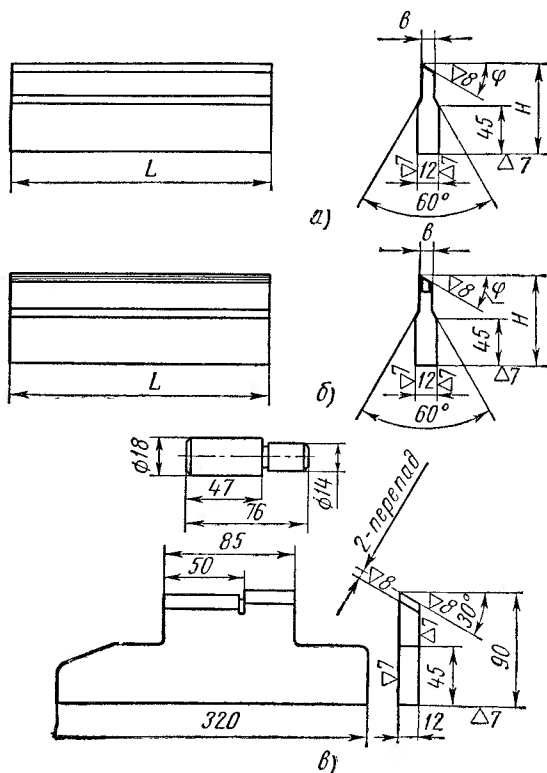


Рис. 139. Различные типы опорных ножей:
а — для продольного шлифования из стали марки Х12ТФ,
б — для продольного шлифования из стали 45 с пластинкой ВК8.
в — для врезного шлифования ступенчатых деталей

При шлифовании ступенчатых деталей следует применять ступенчатые ножи (рис. 139, в).

При отделочном шлифовании и полировании применяют ножи с опорной поверхностью из твердой резины типа эбонита.

Размеры опорного ножа зависят от обрабатываемой детали и модели станка. Толщина опорного ножа должна быть не более 12 мм и на 1—2 мм меньше диаметра шлифуемой детали.

В табл. 37 приведены рекомендации для выбора толщины стандартного ножа для шлифования деталей различных диаметров (при продольном шлифовании).

Толщина ножа, рекомендуемая для шлифования деталей различных диаметров

Диаметр детали, мм	Толщина ножа, мм	Диаметр детали, мм	Толщина ножа, мм
1,5÷3,0 3,0÷6,5	1,25 2,5	6,5÷12,5 12,5 и более	6 12

Угол скоса ϕ опорной поверхности ножа зависит от длины и диаметра шлифуемой поверхности. Для деталей длиной до 100 мм, диаметром до 30 мм угол скоса ϕ равен 30° . Если длина детали и диаметр превышают указанные размеры, то угол ϕ уменьшают до $20 - 25^\circ$. Установочная и опорная поверхности ножа должны быть строго прямолинейны (непрямолинейность 0,01 на длине 100 мм).

Длина опорного ножа при продольном шлифовании должна быть такой, чтобы передняя его часть выступала из зоны кругов на 1,2—1,3, а задняя на 0,75 длины шлифуемой детали.

Конфигурация и размеры опорных ножей для врезного шлифования также зависят от конфигурации детали и модели станка.

При продольном шлифовании для направления деталей в зону шлифования и вывода из этой зоны применяются направляющие щечки, которые обычно изготавливаются из стали 45. Направляющие и установочные поверхности щечек должны быть прошлифованы с обеспечением строгой прямолинейности (0,01 на 100 мм длины).

Длина L щечек выбирается в зависимости от длины шлифуемых деталей. Для деталей длиной до 100 мм длина щечек берется равной длине детали, а для деталей длиной 100—200 мм — $\frac{3}{4}$ длины. Кроме длины детали, следует также учитывать соотношение длины и диаметра детали. При обработке деталей малой длины и большого диаметра следует длину щечки брать больше, чтобы можно было одновременно шлифовать несколько деталей. Высота H щечек зависит от конструк-

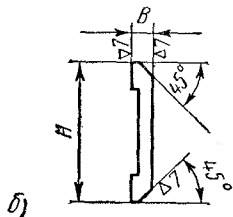
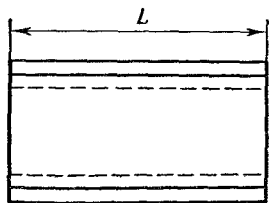
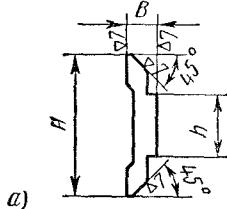
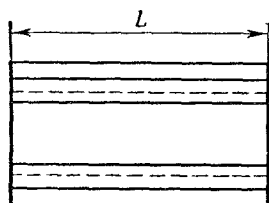


Рис. 140. Конструкция направляющих щечек, применяемых при продольном шлифовании деталей:

а — диаметром меньше 12 мм, б — диаметром больше 12 мм

ции суппорта. Толщина B выбирается в зависимости от диаметра шлифуемой детали. На рис. 140, a представлена конструкция щечек, применяемых для шлифования деталей диаметром до 12 мм, а на рис. 140, b — для диаметров больше 12 мм.

От правильности установки направляющих щечек зависит точность деталей в осевом сечении

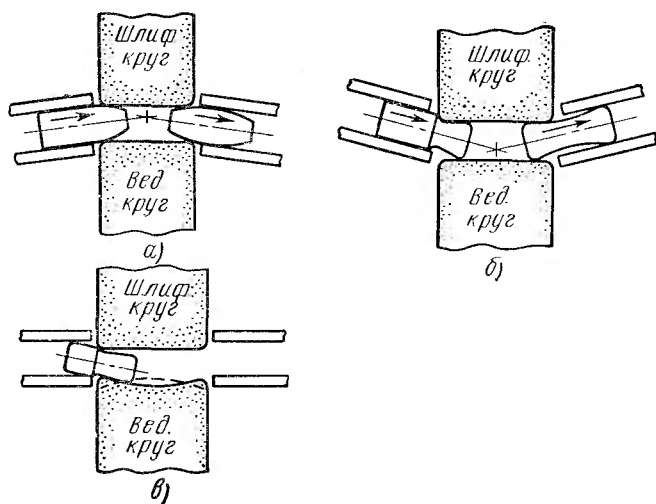


Рис. 141. Примеры неправильной установки направляющих щечек:

a — наклон щечек в сторону ведущего круга, $б$ — наклон щечек в сторону шлифовального круга, $в$ — смещение направляющих щечек за образующую ведущего круга

На рис. 141 показаны погрешности формы, наиболее часто встречающиеся при неправильной регулировке направляющих щечек. Так, при наклоне щечек в сторону ведущего круга (рис. 141, a) детали получают с выпуклой образующей. В этом случае детали входят в рабочую зону под некоторым углом, что приводит к скруглению переднего конца детали, при выходе из рабочей зоны скругляется задний конец детали. При наклоне щечек в сторону шлифовального круга (рис. 141, $б$) детали получают с вогнутой образующей. В случае смещения направляющей щечки, установленной при входе в зону шлифования, за образующую ведущего круга деталь получается также с вогнутой образующей (рис. 141, $в$).

§ 5. НАЛАДКА БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Установка шлифовального круга. Предварительно собранный на планшайбе и отбалансированный в соответствии с указаниями, приведенными в гл. IV, шлифовальный круг монтируется на шпинделе шлифовальной бабки. Плохо отбалансированный или неправильно

установленный круг вызывает вибрации станка, что отражается на качестве обработки.

Установка ведущего круга. Ведущий круг может быть установлен на планшайбу без снятия ее со станка; балансировке ведущий круг не подвергается.

Для уменьшения влияния величины припуска на точность базирования детали рекомендуется ведущий круг устанавливать так, чтобы торец его отстоял от торца шлифовального круга на величину $\frac{S}{2}$,

$$S = \pi d \operatorname{tg} \alpha,$$

где d — диаметр детали, мм;

α — угол наклона ведущего круга, град.

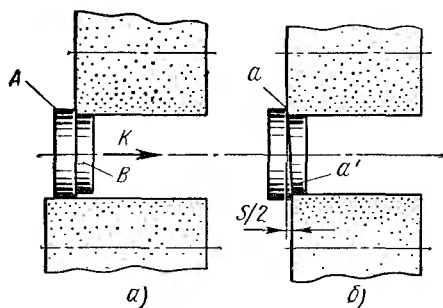


Рис. 142. Схема установки кругов:

a — торец ведущего круга выступает за торец шлифовального круга, b — торец ведущего круга смещен от торца шлифовального круга

на величину $\frac{S}{2}$

Если торец ведущего круга выступает за торец шлифовального круга (рис. 142, а), деталь будет базироваться по нешлифованной поверхности A . По мере снятия припуска с большей части детали базирующей становится шлифованная поверхность B . В момент смены базы возможны перекосы и потеря точности детали. За один оборот деталь проходит в осевом направлении путь S , следовательно, каждая точка детали движется по винтовой линии с шагом S . Точка a , находящаяся в данный момент в контакте со шлифовальным кругом

(рис. 142, б), через пол-оборота войдет в контакт с ведущим кругом, пройдя за это время в осевом направлении путь $\frac{S}{2}$. Следовательно, для обеспечения базирования детали все время по одной поверхности следует сместить торец ведущего круга на величину, равную половине шага $\frac{S}{2}$. В этом случае будут исключены погрешности, связанные со сменой баз.

На станках с широкими кругами и подачей, осуществляемой качанием шлифовальной бабки, применяются ведущие круги большей высоты, чем шлифовальные. В этих станках ведущий круг выступает за шлифовальный как с передней, так и с задней стороны.

Предварительная правка шлифовального и ведущего кругов. Перед правкой необходимо установить в нулевое положение следующие узлы станка: поворотную часть бабки ведущего круга, устройства для правки ведущего и шлифовального кругов и регулирующую линейку устройства для правки ведущего круга. Правка обоих кругов

производится после отсоединения копирных линеек от пинолей правящих устройств, расположенных на бабке шлифовального и ведущего кругов. После этого шлифовальный круг правят до тех пор, пока не будет выведено его биение по периферии.

Шлифовальный круг правят алмазным роликом или алмазно-металлическим карандашом, ведущий круг — алмазом или алмазно-металлическим карандашом.

После предварительной правки шлифовальный круг подвергают вторичной балансировке, так как после правки в предварительно хорошо отбалансированном круге может снова возникнуть дисбаланс, приводящий к вибрациям станка, нагреву подшипников, что ухудшает качество обработки.

Окончательная балансировка шлифовального круга производится непосредственно на станке, как описано в гл. V, а в случае отсутствия балансировочного приспособления на станке — аналогично предварительной балансировке.

Окончательная правка шлифовального круга производится алмазным инструментом по копирной линейке, по которой скользит упор, прижимаемый к ней пружиной или копирный палец. Правка кругов цилиндрической формы производится по прямой линейке, или для повышения производительности и качества обработки по линейке, имеющей заборный, режущий и калибрующий участки. При правке кругов конической формы весь механизм разворачивают на требуемый угол. При правке фасонных кругов применяется копирная линейка, профиль которой соответствует форме обрабатываемых деталей. Требуемая скорость продольного перемещения алмаза, регулируемая бесступенчато, устанавливается поворотом винта — при гидравлическом приводе, или регулировкой оборотов электродвигателя — при электрическом. Чтобы избежать поломки алмаза при правке, его подводят к середине круга.

Обильное охлаждение подают непосредственно в зону правки.

Установка опорного ножа. Перед установкой опорного ножа необходимо найти линию центров шлифовального и ведущего кругов, которая определяется следующим образом.

Сначала выключают вращение шлифовального и ведущего кругов. Затем берут шлифованный валик с диаметром, соответствующим диаметру детали, и пропускают его между кругами. При этом круги сближают до тех пор, пока валик не повиснет между ними. При легком нажатии валик должен проваливаться.

Точки касания детали с кругами при этом будут лежать на линии центров.

После того как точка касания на шлифовальном круге будет отмечена, опорный нож, конфигурация и размеры которого выбираются в соответствии с указаниями, приведенными в § 4, а нижняя и боковые плоскости проверены по прямолинейности, устанавливают в предварительно очищенный паз суппорта и слегка закрепляют. Зазор между шлифовальным кругом и боковой поверхностью ножа выбирается по номограмме (рис. 143).

Высота установки ножа относительно линии центров рассчитывается по формуле

$$h_1 = K \frac{d}{2} = h + K_1 e,$$

где h_1 — расстояние от линии центров до рабочей кромки ножа;

d — диаметр обрабатываемой детали, мм;

h — превышение центра детали относительно линии центров кругов, определенное как указано на стр. 213;

e — боковой зазор между режущей поверхностью шлифовального круга и боковой поверхностью ножа (по номограмме рис. 143);

K и K_1 — коэффициенты по табл. 38

Таблица 38

Величины коэффициентов K и K_1

Угол скоса ножа, град	K	K_1
0	1	0
10	0,84	0,18
20	0,70	0,36
30	0,58	0,58
40	0,47	0,84

При проверке правильности установки высоты ножа положение суппорта относительно шлифовального круга должно быть постоянным. Контакт детали с кругами достигается перемещением бабки ведущего круга.

Параллельность ножа оси шлифовального круга проверяют пробным шлифованием. Если нож установлен параллельно оси круга, деталь будет вращаться без продольного перемещения. Если деталь начнет перемещаться вдоль ножа, значит нож установлен непараллельно. В зависимости от того, в какую сторону наклонен нож, деталь будет двигаться либо вперед, либо назад. В этом случае надо выверить параллельность ножа с помощью прокладок, подкладывая их под нож или под суппорт. После выверки целесообразно измерить вылет ножа на переднем и заднем

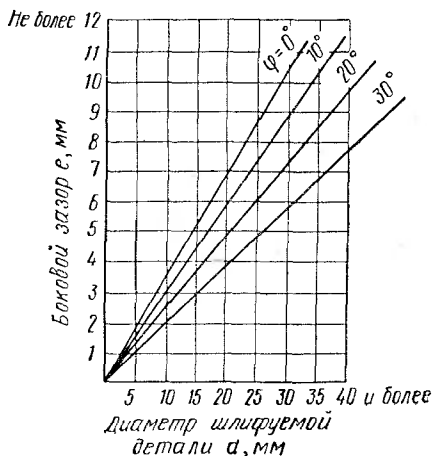


Рис. 143. Номограмма для расчета величины бокового зазора между кругом и ножом

концах и при очередной смене устанавливать его на ту же высоту.

Наладка бабки ведущего круга. Точность формы деталей и производительность обработки в значительной степени зависят от правильной наладки бабки ведущего круга.

Для установления требуемого угла поворота ведущего круга α на верхней части бабки освобождаются гайки. Поворотный корпус бабки поворачивают, пока указатель не совместится с выбранным углом α на шкале, находящейся на неподвижной части корпуса. После этого гайки затягивают.

Для предварительного шлифования угол поворота ведущего круга устанавливают в пределах $2,5-4^\circ$, для окончательного — $1-2^\circ$.

Регулировка устройства для правки ведущего круга. Чтобы ведущий круг при наклонном положении правильно и непрерывно прилегал к детали, необходимо скорректировать положение устройства для правки с учетом положения обрабатываемой детали относительно линии центров кругов.

Устройство устанавливают следующим образом:

державку устройства устанавливают на расстоянии h_0 вправо от нуля, если ось детали находится выше линии центров кругов и влево от нуля, если ось детали находится ниже линии центров кругов.

Величина h_0 определяется по формуле или по номограмме, приведенным на стр. 214.

Правку ведущего круга осуществляют по копирной линейке. Привод ведущего круга при этом включают на максимальное число оборотов, струя охлаждающей жидкости направляется на круг. Устройство для правки подводят к ведущему кругу и плавным вращением маховика делают один двойной ход алмаза вдоль всей высоты круга, после чего включают автоматическую продольную подачу со скоростью $0,2-0,3$ м/мин. После каждого прохода осуществляют подачу алмаза на круг на $0,01-0,02$ мм, что соответствует одному-двум делениям шкалы.

При обработке деталей на станках с широкими кругами и высоких требованиях к точности детали, правка ведущего круга на однополостной гиперболоид не дает достаточного линейного контакта обрабатываемой детали с рабочей поверхностью ведущего круга. В этом случае в расчет элементов наладки на правку вносятся коррективы: смещение колодки с алмазом на величину h_k , поворот правящего устройства в горизонтальной плоскости на угол α_k и дополнительный поворот в плоскости разворота ведущего круга на угол β .

Расчет этих параметров осуществляется следующим образом:

$$h_k = h_0 \frac{\alpha_k}{\alpha}; \quad \beta = \alpha - \alpha_k.$$

Для простоты расчета принимаем коэффициенты:

$$K = \frac{d}{D}; \quad K_1 = \sqrt{\frac{1}{1+K}}; \quad K_2 = K_1^3; \quad K_3 = 1 - K_1,$$

получаем:

$$\alpha_k = K_1 \alpha; \quad h_0 = \pm K_1^2 h; \quad h_k = \pm K_2 h; \quad \beta = K_3 \alpha.$$

Величины коэффициентов и углов α_k и β приведены в табл. 39.

Установка направляющих щечек. Направляющие щечки устанавливаются параллельно ведущему кругу с помощью контрольного валика, диаметр которого равен диаметру подлежащей обработке детали, а длина — сумме высоты шлифовального круга и длин входной и выходной щечек. При выверке параллельности контрольный валик 1 кладется на опорный нож (рис. 144) и благодаря скосу на нем скатывается под влиянием своего веса до соприкосновения с ведущим кругом. Направляющие щечки, расположенные со стороны ведущего

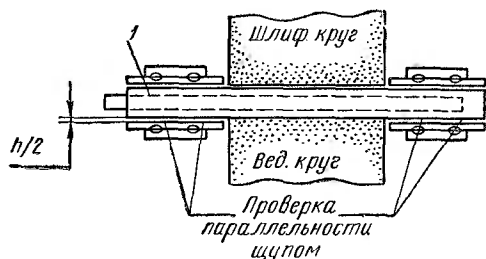


Рис. 144. Установка направляющих щечек

круга, предварительно отводятся для образования между ними и контрольным валиком зазора 0,3—0,5 мм.

После соприкосновения контрольного валика с ведущим кругом одна из щечек (со стороны ведущего круга) подводится к контрольному валику и щупом определяется параллельность ее расположения. Для того чтобы валик не отжимался, его под-

жимают к образующей ведущего круга. Непараллельность устраняют прокладками, которые подкладываются под направляющую щечку. Допускаемая непараллельность щечек не должна превышать 0,01—0,02 мм на их длине.

Этим же способом выверяют непараллельность щечек у входа и выхода детали со стороны ведущего круга. Направляющие щечки, расположенные со стороны шлифовального круга, не влияют на точность обработки, поэтому на параллельность их не выверяют.

Расстояние направляющей щечки от образующей ведущего круга на входе должно быть равным половине снимаемого припуска на диаметр. Щечка, расположенная на выходе, должна быть заподлицо с ведущим кругом. Проверку ведут непосредственно по детали, шлифуемой на данной операции. Установка щечки на входе считается правильной, если деталь при передвижении в рабочую зону будет слегка задевать торец ведущего круга и при небольшом усилии войдет в зону шлифования. При обратном движении из зоны шлифования в сторону щечки на входе деталь должна выйти свободно, не задевая ее. Положение направляющей щечки на выходе должно быть таким, чтобы деталь при выходе из зоны шлифования не упиралась в торец щечки, а при движении в обратном направлении — в торец ведущего круга.

Во время установки направляющих щечек контрольная деталь, по которой ведется установка, не должна касаться шлифовального круга. От правильности установки направляющих щечек зависит точность

Углы поворота правящего устройства при правке ведущего круга с угловой коррекцией

Коэффициенты				Углы поворота механизма правки α_K и β при развороте бабки ведущего круга на угол α											
K	K_1	K_2	K_3	$\alpha = 1^\circ$		$\alpha = 2^\circ$		$\alpha = 3^\circ$		$\alpha = 4^\circ$		$\alpha = 5^\circ$		$\alpha = 6^\circ$	
				α_K	β	α_K	β	α_K	β	α_K	β	α_K	β	α_K	β
0,01	0,995	0,985	0,005	0°59',7	0',3	1°59',4	0',6	2°59',1	0',9	3°58',8	1',2	4°58',5	1',5	5°58',2	1',8
0,02	0,990	0,970	0,010	0°59',4	0',6	1°58',8	1',2	2°58',2	1',8	3°57',6	2',4	4°57',0	3',0	5°56',4	3',6
0,03	0,985	0,955	0,015	0°59',1	0',9	1°58',2	1',8	2°57',3	2',7	3°56',4	3',6	4°55',5	4',5	5°54',6	5',4
0,04	0,981	0,944	0,019	0°58',9	1',1	1°57',7	2',3	2°56',6	3',4	3°55',4	4',6	4°54',3	5',7	5°53',2	6',8
0,05	0,976	0,930	0,024	0°58',6	1',4	1°57',1	2',9	2°55',7	4',3	3°54',2	5',8	4°52',8	7',2	5°51',4	8',6
0,06	0,971	0,915	0,029	0°58',3	1',7	1°56',5	3',5	2°54',8	5',2	3°53',0	7',0	4°51',3	8',7	5°49',6	10',4
0,07	0,967	0,904	0,033	0°58',0	2',0	1°56',0	4',0	2°54',1	5',9	3°52',1	7',9	4°50',1	9',9	5°48',1	11',9
0,08	0,962	0,890	0,038	0°57',7	2',3	1°55',4	4',6	2°53',2	6',8	3°50',9	9',1	4°48',6	11',4	5°46',3	13',7
0,09	0,958	0,879	0,042	0°57',5	2',5	1°55',0	5',0	2°52',4	7',6	3°49',9	10',1	4°47',4	12',6	5°44',9	15',1
0,10	0,953	0,865	0,047	0°57',2	2',8	1°54',4	5',6	2°51',5	8',5	3°48',7	11',3	4°45',9	14',1	5°43',1	16',9
0,15	0,932	0,810	0,068	0°55',9	4',1	1°51',8	8',2	2°47',8	12',2	3°43',7	16',3	4°39',6	20',4	5°35',5	24',5
0,20	0,913	0,761	0,087	0°54',8	5',2	1°49',6	10',4	2°44',3	15',7	3°39',1	20',9	4°33',9	26',1	5°28',7	31',3
0,25	0,894	0,714	0,106	0°53',6	6',4	1°47',3	12',7	2°40',9	19',1	3°34',6	25',4	4°28',2	31',8	5°21',9	38',2
0,30	0,877	0,674	0,123	0°52',6	7',4	1°45',3	14',7	2°37',9	22',1	3°30',5	29',5	4°23',1	36',9	5°15',7	44',3
0,40	0,845	0,603	0,155	0°50',7	9',3	1°41',4	18',6	2°32',1	27',9	3°22',8	37',2	4°13',5	46',5	5°04',2	55',8
0,50	0,817	0,545	0,183	0°49',0	11' 0	1°38',0	22',0	2°27',1	32',9	3°16',1	43',9	4°05' 1	54',9	4°54',1	1°05',9

обработки. Наиболее часто встречающиеся дефекты при неправильной установке щечек показаны на рис. 141.

При врезном шлифовании вместо наладки направляющих щечек производится наладка упора и механизма выталкивания детали. Чтобы обрабатываемая деталь не опрокинулась, при шлифовании точку контакта упора с торцом детали следует брать выше центра последней. На автоматизированных станках механизм выталкивания кинематически связан с механизмом быстрого отвода шлифовального круга.

Пробное шлифование. После окончания наладки станка производится проверка качества этой наладки путем пробного шлифования. Так как в процессе шлифования за счет возникающего усилия резания происходит отжатие шпинделей шлифовального и ведущего кругов, при пробном шлифовании нужно пропускать ряд деталей непрерывным потоком.

В начале пробного шлифования следует проверить правильность положения образующих линий шлифовального и ведущего кругов. Такую проверку производят следующим образом. Шлифовальный или ведущий круг (в зависимости от конструкции станка) отводят на такое расстояние, чтобы можно было свободно уложить детали на опорный нож между кругами. Затем пускают станок и постепенно подводят соответствующий круг до соприкосновения с деталью. Когда оба круга соприкоснутся с деталью и она начнет вращаться, перемещаясь вперед, следует проверить, вся ли высота круга участвует в шлифовании. Если детали шлифуются всей высотой круга или передней частью немного больше, чем задней, можно приступить к пробному шлифованию. Если же деталь шлифуется в основном задней частью круга, то его нужно срезать, произведя необходимую правку шлифовального круга.

На задней части шлифовального круга правкой создают обратный конус по образующей, чтобы шлифование прекращалось примерно за 20 мм до конца круга. Таким способом предохраняют поверхности детали от образования кольцевых рисок.

После создания обратного конуса приступают к шлифованию потока деталей. Качество шлифования проверяют по второй детали.

Рассмотрим некоторые особенности наладок на шлифование массовых деталей.

Наладка на шлифование цилиндрических роликов с бомбиной. В случае необходимости создания бомбины на поверхности цилиндрических роликов, производится специальная заправка шлифовального и ведущего кругов. Круги заправляются по радиусу. Величина радиуса зависит от размера ролика и величины бомбины и составляет обычно 3000—4000 мм. Шлифовальному кругу придается вогнутая форма по этому радиусу, а ведущему кругу — выпуклая форма. Опорный нож также изготавливается по радиусу.

Наладка на шлифование конических роликов. Специфической операцией сквозного шлифования является шлифование конических роликов. Основные отличия в наладке от описанных выше возникают из-за применения ведущего винтового барабана вместо абразивного ведущего круга и двух опорных ножей вместо одного.

Качество обработанных роликов в значительной степени зависит от качества подготовки винтового барабана, т. е. от угла, формы и шероховатости дорожки и точности шага витка. Ведущий барабан шлифуется предварительно на резьбошлифовальном станке.

При параллельном расположении образующей ролика к оси шлифовального круга угол дорожки ведущего барабана (рис. 145) равен углу ролика при вершине. Ширина дорожки барабана должна быть на 2—5 мм больше длины ролика.

Высота нитки ведущего барабана (рис. 146) определяется по формуле:

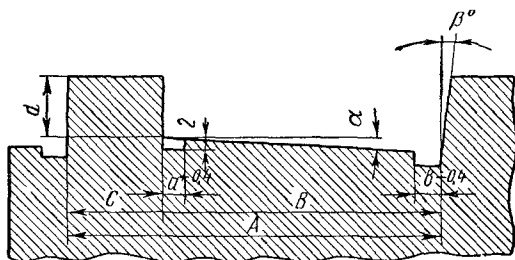


Рис. 145. Профиль ведущего барабана

$$R_2 - R_1 = D - H - \delta,$$

где H — ширина ножа, мм;
 $R_2 - R_1$ — высота нитки ведущего винтового барабана, мм;
 D — диаметр ролика (максимальный), мм;
 δ — зазор между ножами и шлифовальным кругом, мм.

Применение двух ножей требует создания специальной формы суппорта (рис. 147). Верхний 4 и нижний 5 ножи крепятся к суппорту 6 специальными болтами 2. Кроме болтов 2 для крепления ножей предусмотрено два упорных болта 1 и 3.

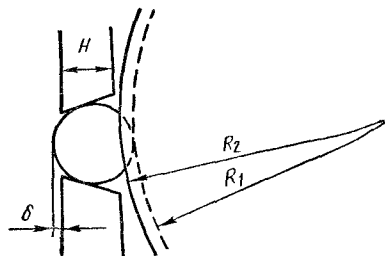


Рис. 146. Установка ведущего барабана, детали и опорных ножей

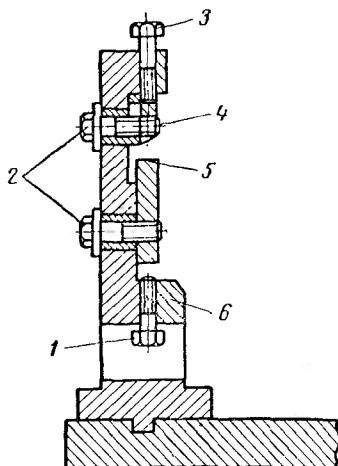


Рис. 147. Форма суппорта при применении двух опорных ножей

Выбор толщины ножа и расчет установки нижнего ножа производится аналогично шлифованию цилиндрических деталей. Основание ножей должны лежать на упорных болтах 1 и 3. Расстоя-

ние между нижним и верхним ножом подсчитывается по формуле:

$$a = 0,577 D + 1,155\delta,$$

где d — расстояние между ножами, мм;

D — больший диаметр ролика, мм;

δ — зазор между шлифовальным кругом и ножами.

Величина δ выбирается в зависимости от большего диаметра ролика по табл. 40.

Таблица 40

Выбор величины δ

Диаметр ролика, мм	Зазор, мм	Диаметр ролика, мм	Зазор, мм
4—8	0,5	15—20	1,5
8—12	0,8	20—28	2,0
12—15	1,0	Свыше 28	2,5

Шлифование гладких деталей с головками. Для шлифования гладких деталей с головками деталь 1 (рис. 148) устанавливают в рабочее

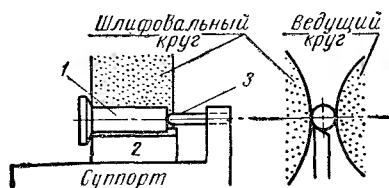


Рис. 148. Установка упора для врезного шлифования:

1 — обрабатываемая деталь, 2 — опорный нож, 3 — упор

положение на опорном ноже 2, а упор 3 ставят в центре детали. Если форма детали не позволяет установить упор в центре, то его располагают ближе к ведущему кругу. При этом торец детали должен быть чистым и без забоин.

Для образования тяги шлифуемой детали ведущий круг поворачивают на угол до $0,5^\circ$.

Шлифование ступенчатых цилиндрических деталей. Установку

ведущего круга по отношению к шлифовальному производят применительно к конфигурации детали либо вровень, либо со смещением в глубину на 0,5—1,0 мм.

Опорный нож устанавливают так, чтобы перепад опорной поверхности ножа совпадал с перепадом диаметров шлифовального круга и соответствовал ему. В остальном установка проводится, как описано выше.

Правка шлифовального и ведущего кругов. На образующей шлифовального круга должен быть такой же перепад радиусов, как на обрабатываемой детали. Если длины ступеней примерно одинаковы, то ведущий круг также правят с перепадом радиусов при помощи копирной линейки, закрепленной на устройстве для правки круга. Для сокращения времени правки круга можно применять несколько правящих инструментов, устанавливаемых в специальной державке. Державка закрепляется на шпинделе пиноли с точной регулировкой кругов по высоте, соответствующей перепадам на детали.

При шлифовании деталей со значительной разницей в длине шлифуемых ступеней ступенчатая правка ведущего круга не нужна.

Шлифование конических деталей. Правка шлифовального и ведущего кругов. Образующие шлифовального и ведущего кругов должны быть заправлены на конус, равный шлифуемому конусу. Правку кругов производят по копиру, для чего копирные линейки устройств для правки шлифовального и ведущего кругов устанавливают на угол, равный половине угла обрабатываемого конуса. Зажимы пинолей освобождают и копирные пальцы пинолей вводятся в соприкосновение с копирными линейками. При угле шлифуемого конуса менее 10° правку шлифовального круга можно производить без специальной копирной линейки за счет поворота салазок устройства для правки шлифовального круга на заданный угол.

Правку следует начинать с переднего (обращенного к рабочему) края круга и, постепенно перемещая правящее устройство, заправить круг по всей высоте.

Значительные трудности представляет шлифование конусных поверхностей деталей типа шаровых пальцев (рис. 149), у которых большая часть веса сосредоточена в шаре, а конус лежит на ноже 3 неустойчиво. Для предупреждения выпадания детали применяется, кроме упора 2, специальный пружинный упор 1, поддерживающий шар. Применение мягкого пружинного упора обязательно, так как шар может быть эксцентричен конусу и жесткая поддержка будет способствовать искажению геометрии шлифуемой детали и появлению огранности на поверхности.

При заправке кругов на конус в процессе шлифования разность скоростей резания большего и меньшего диаметров конуса вызывает неблагоприятные условия работы, ввиду чего меньший диаметр круга быстрее изнашивается и круг теряет форму, приданную правкой. Поэтому при шлифовании конусов требуется более частая правка кругов, чем при шлифовании цилиндрических поверхностей.

При пробном шлифовании правильность геометрической формы детали проверяется с помощью конусного кольца на краску или угломером. Неправильность угла конуса исправляется повторной правкой шлифовального круга.

Шлифование на станках с жесткими опорами. При шлифовании на жестких опорах точность обработки зависит от правильности установки опор, плоскостности и перпендикулярности магнитной плиты к оси шлифовального круга. Для обеспечения надежной опоры детали центр ее должен быть смещен от центра магнитной плиты вперед на 0,35—0,4 мм и вниз на 0,035—0,04 мм. С уменьшением диаметра детали при шлифовании, смещение вперед будет уменьшаться, а смещение вниз — увеличиваться. Передняя опора должна быть расположена как можно ближе к шлифовальному кругу. Заднюю опору следует

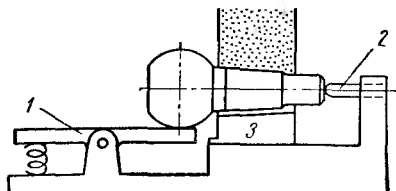


Рис. 149. Схема шлифования шаровых поверхностей:

1 — поддерживающий пружинный упор, 2 — упор, 3 — опорный нож

**Виды брака при бесцентровом шлифовании, причины их возникновения
и способы устранения**

Виды брака	Причины брака	Способ устранения	Метод шлифования
<i>Разброс размеров</i>	Повышенные зазоры шпинделя ведущего или шлифовального круга Слабая затяжка клиньев салазок бабки ведущего круга Проскальзывание ремней привода шлифовального круга Недостаточная подача охлаждающей жидкости в зону шлифования	Подтянуть подшипники шпинделя ведущего или шлифовального круга Подтянуть клинья в салазках бабки ведущего круга Увеличить натяжение ремней привода шлифовального круга Увеличить количество охлаждающей жидкости, подаваемой в зону шлифования	Все методы
<i>Неправильная геометрическая форма деталей и срезы на поверхности</i> а) конусность	Неправильная установка входных направляющих щечек (конус на переднем конце детали) Неправильная установка направляющих щечек на выходе (конус на заднем конце детали) Выработка или непрямолинейность опорного ножа Неправильная правка шлифовального круга Отжим устройства для правки шлифовального круга	Передвинуть входную направляющую щечку влево от образующей линии ведущего круга Передвинуть направляющую щечку на выходе влево от образующей ведущего круга Сменить опорный нож Проверить установку салазок устройства для правки и выправить шлифовальный круг Подтянуть клинья салазок устройства для правки шлифовального круга	Продольное шлифование Все методы Врезное шлифование цилиндрических деталей Врезное шлифование
б) вогнутость	Неправильная установка направляющих щечек (наклон в сторону шлифовального или ведущего круга) Неправильная правка ведущего круга Неправильная установка опорного ножа	Установить щечки параллельно оси шлифовального круга Выправить ведущий круг Проверить положение опорного ножа	Продольное шлифование Все методы Все методы
в) неперпендикулярность наружной поверхности к торцам	Наличие зазора между деталями в рабочей зоне Слишком твердый круг	Увеличить подпор деталей Установить круг меньшей твердости	Продольное шлифование

Виды брака	Причины брака	Способ устранения	Метод шлифования
в) неперпендикулярность наружной поверхности к торцам	Затупление шлифовального круга Неперпендикулярность заготовок Забонны на торцах Неправильная установка упора на суппорте врезного шлифования	Произвести правку круга Увеличить подпор деталей Зачистить торцы Установить упор в центре детали или ближе к шлифовальному кругу	Врезное шлифование
г) овальность	Неправильное взаимное расположение торцев шлифовального и ведущего кругов Металлический налет на поверхности ведущего круга Затупление шлифовального круга Недостаточно эффективное охлаждение	Проверить взаимное расположение торцов кругов и установить их в нужном положении Выправить ведущий круг Выправить шлифовальный круг Увеличить количество охлаждающей жидкости, подаваемой в зону шлифования	Все методы
д) огранность	Недостаточная высота подъема центра детали по отношению к центру кругов Чрезмерная затяжка шпинделя ведущего круга (замедляется вращение) Завышенное усилие тяги детали в осевом направлении, приводящее к большим давлениям на упор и замедлению вращения	Поднять опорный нож с помощью прокладок Уменьшить затяжку подшипников ведущего круга Установить угол поворота ведущего круга 0,5°; если усилие тяги не уменьшится, проверить параллельность опорного ножа к оси шлифовального круга	Все методы Врезное шлифование
е) неправильный угол конуса	Неправильная установка опорного ножа Неправильная установка копирной линейки или угла поворота устройства для правки шлифовального круга Повышенный износ шлифовального круга	Проверить правильность установки опорного ножа и параллельность оси детали к оси шлифовального круга Отрегулировать копирную линейку или угол поворота устройства для правки шлифовального круга Установить круг большой твердости	Врезное шлифование конуса

Виды брака	Причины брака	Способ устранения	Метод шлифования
ж) неправильный радиус шара	Неправильная правка радиусной выточки шлифовального круга	Передвинуть устройство для правки круга в державке в нужную сторону и выправить шлифовальный круг	Врезное шлифование шара
з) искажение шаровой поверхности	Неправильная установка ведущего круга по отношению к шлифовальному Выработка (износ) ведущего круга	Проверить, чтобы ведущий круг был расположен на середине радиусной выточки шлифовального круга Выправить ведущий круг	Врезное шлифование шара
и) срез лыски на поверхности деталей	Неправильная установка направляющих щечек	Передвинуть входную направляющую щечку вправо от образующей линии ведущего круга (при срезе на переднем конце детали) Установить строго параллельно направляющую щечку на выходе, а также проверить расположение ее по отношению к образующей линии ведущего круга	Продольное шлифование
Дефекты поверхности а) кольцевые спиральные рис-ки, царапины	Расположение центра детали ниже линии центров кругов Пониженная твердость опорной поверхности ножа, приводящая к налипанию металла и абразивной пыли Загрязнение охлаждающей жидкости	Поднять деталь, что уменьшит давление на нож Установить нож большей твердости Очистить бак охлаждения и заполнить чистой охлаждающей жидкостью	Все методы
б) дробленая поверхность	Не сбалансирован шлифовальный круг Неправильно выбрана характеристика круга Затупление шлифовального круга Повышенный зазор в подшипниках шлифовального или ведущего кругов	Произвести повторную балансировку круга Заменить круг Произвести повторную правку круга Отрегулировать зазоры в подшипниках, чтобы исключить зазоры в рабочем состоянии	Все методы

Виды брака	Причины брака	Способ устранения	Метод шлифования
б) дробленая поверхность	Завышенная скорость ведущего круга Износ ведущего круга Неплотная посадка планшайбы с кругом на конусе шпинделя Недостаточная жесткость опорного ножа Высокое расположение опорного ножа Непрямолинейность или выработка опорного ножа Неустойчивое положение и свисание детали на ноже	Уменьшить скорость ведущего круга Произвести правку ведущего круга Проверить прилегание посадочного отверстия к конусу шпинделя по краске Увеличить толщину опорного ножа и усилить жесткость крепления Опустить опорный нож Сменить нож Применить люнеты или поддерживающее приспособление	Все методы Врезное шлифование
в) прижоги	Слишком высокая твердость шлифовального круга Низкая скорость вращения детали Недостаточное охлаждение Низкая продольная подача при правке шлифовального круга	Заменить шлифовальный круг на более мягкий Увеличить число оборотов ведущего круга Увеличить количество охлаждающей жидкости, подаваемой в зону шлифования Увеличить продольную подачу при правке	Все методы
Неправильный угол ролика	Износ барабана Износ шлифовального круга Неправильно установлена высота ножа	Выправить барабан Выправить шлифовальный круг, если угол на ролике больше — выправить входную часть круга, если меньше — выходную Если угол ролика больше, нож следует опустить, если меньше — поднять	Продольное шлифование конических роликов
Разный угол роликов	Биение барабана Люфт шпинделей Изношен опорный нож	Устранить биение барабана Устранить люфт шпинделей Сменить опорный нож	Продольное шлифование конических роликов

устанавливать так, чтобы линия, соединяющая точку контакта детали и круга с осью задней опоры, лежала ниже оси детали.

Торец магнитной плиты должен быть тщательно прошлифован непосредственно на станке, а ось ее выверена так, чтобы она была строго параллельна оси шлифовального круга.

§ 6. ВИДЫ БРАКА, ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Наиболее распространенными видами брака при бесцентровом шлифовании является неправильная геометрическая форма детали, разброс размеров, который определяется разностью диаметров деталей в партии, различные дефекты обрабатываемой поверхности.

В табл. 41 приведены наиболее часто встречающиеся дефекты, причины их возникновения и способы устранения при разных методах бесцентрового шлифования.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. Как устанавливается деталь при бесцентровом шлифовании и какое значение имеет высота расположения центра детали?
2. Какие виды погрешности формы в осевом сечении наиболее часто встречаются при шлифовании?
3. Какими основными конструктивными особенностями отличаются бесцентровошлифовальные станки от других типов шлифовальных станков?
4. Какие основные причины образования овальности и гранности при бесцентровом шлифовании?
5. Как обеспечивается контакт обрабатываемой детали с ведущим кругом?

ОБРАБОТКА НА ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ И ИХ НАЛАДКА

§ 1. СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО ШЛИФОВАНИЯ

Внутреннее шлифование является одним из основных методов чистовой обработки отверстий, при котором в зависимости от режимов шлифования и характеристики шлифовального круга может быть достигнута точность обработки по 1—3-му классу и шероховатость поверхности $\nabla 7$ — $\nabla 9$.

Достоинством процесса внутреннего шлифования являются возможность исправления увода оси отверстия, образовавшегося на предшествующих операциях, а также обеспечение перпендикулярности торцевой поверхности к оси отверстия, достигаемая при шлифовании отверстия и торца с одного станова.

Внутреннее шлифование может применяться для обработки цилиндрических и конических сквозных и глухих отверстий в деталях, изготовленных из незакаленной и закаленной стали, чугуна, цветных металлов и неметаллических материалов.

Внутреннее шлифование широко применяется во всех отраслях машиностроения. На внутришлифовальных станках обрабатываются отверстия зубчатых колес (гладкие и шлицевые), внутренних колец шарико- и роликоподшипников; роликовые дорожки наружных колец роликовых подшипников; отверстия кондукторных втулок, переходных втулок с конусом Морзе, различных режущих инструментов, например фрез, шевиров, насадных разверток и др.

При внутреннем шлифовании применяются методы продольной и поперечной подачи. Различают следующие виды движений:

а) вращение шлифовального круга со скоростью, задаваемой в *м/сек*;

б) вращение детали (круговая подача) со скоростью, задаваемой в *м/мин*;

в) продольная подача, задаваемая в долях высоты круга и поперечная подача в *мм/дв. ход* или в *мм/мин*.

При шлифовании с продольной подачей величина подачи не должна превышать $\frac{3}{4}$ высоты круга на один оборот детали. Поперечная подача при этом прерывистая на каждый одинарный или двойной ход или непрерывная.

Шлифование методом врезания применяют при обработке коротких отверстий, а также внутренних цилиндрических поверхностей, ограниченных точными торцами или уступами, например роликовых дорожек колец подшипников. Для обеспечения равномерности износа,

кругу сообщается дополнительное осциллирующее движение, если это позволяет конфигурация детали.

Особенности внутреннего шлифования создают ряд ограничений для применения этого метода. К ним относятся:

а) зависимость диаметра шлифовального круга от диаметра шлифуемого отверстия детали;

б) необходимость ввода круга в отверстие, что требует значительного вылета шпинделя, несущего шлифовальный круг, особенно при шлифовании длинных отверстий. Это приводит к снижению жесткости системы и ограничивает применение производительных режимов.

§ 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

В зависимости от назначения и размеров обрабатываемых деталей внутришлифовальные станки подразделяются на:

1. Станки, у которых вращается обрабатываемая деталь и шлифовальный шпиндель, а продольная и поперечная подачи осуществляются перемещением шлифовального шпинделя или бабки детали. Эти станки с патронным или бесцентровым зажимом детали. Отличие между ними заключается в том, что в первом случае обрабатываемые детали зажимаются в патроне, во втором — между тремя роликами или на жестких опорах (башмаках).

2. Станки планетарного типа, на которых обрабатываемая деталь, обычно крупная по размеру и весу, устанавливается неподвижно. На этих станках шлифовальный шпиндель осуществляет планетарное движение, вращаясь одновременно вокруг своей оси и вокруг оси отверстия. Продольная подача осуществляется перемещением шлифовального шпинделя так же, как и поперечная. Эти станки имеют ограниченное применение.

В зависимости от характера производства внутришлифовальные станки разделяются на универсальные, полуавтоматы и автоматы.

Универсальные станки с патронным зажимом применяются для обработки коротких и длинных цилиндрических и конических отверстий. Конические отверстия шлифуются путем поворота бабки на соответствующий угол. Эти станки распространены во вспомогательных цехах заводов массового производства, а также в основных цехах заводов серийного производства. Универсальные станки снабжаются обычно торцевшлифовальным приспособлением, что позволяет обеспечивать при обработке высокую точность по перпендикулярности торца к отверстию. Шлифовальные головки на универсальных станках устанавливаются на салазках и могут быть сменными.

Полуавтоматы, широко применяемые в массовом и крупносерийном производствах, снабжаются измерительно-управляющими устройствами, которые автоматически контролируют процесс шлифования, и прекращают обработку при достижении заданного размера.

Автоматы — центровые и бесцентровые снабжаются дополнительно загрузочными устройствами, подающими детали для обработки в зону шлифования, а также устройствами для автоматического закрепления и снятия детали и управления правкой круга.

Внутришлифовальные станки выпускаются нескольких типоразмеров для обработки отверстий диаметром от 3 до 800 мм. Станки выпускаются трех степеней точности.

В промышленности широкое применение имеют станки гаммы 3А, заменяемые в последние годы новыми усовершенствованными моделями станков гаммы 3К. На подшипниковых заводах применяются в основном бесцентровошлифовальные станки.

Станки новой гаммы (3К) отличаются от станков гаммы 3А большей жесткостью и мощностью, что обеспечивает более высокую производительность и качество обработки. Поперечная подача в станках новой конструкции осуществляется на каждый одинарный или двойной ход, тогда как в станках гаммы 3А подача осуществляется непрерывно. В бесцентровошлифовальных станках поперечная подача осуществляется качанием шлифовальной бабки.

Технические характеристики некоторых моделей внутришлифовальных станков приведены в табл. 42.

Устройство универсального станка. Универсальные станки предназначены для шлифования цилиндрических и конических (с углом до 60° на станках гаммы 3А и до 90° — на станках гаммы 3К), сквозных и глухих отверстий. Станки снабжаются специальным торцешлифовальным приспособлением, которое позволяет шлифовать отверстие, внутренний и наружный торцы с одного установа. Наличие автоматической подачи и отключения подачи позволяют осуществлять многостаночное обслуживание.

На рис. 150 и 151 показаны кинематические схемы станков гаммы 3К при осуществлении поперечной подачи перемещением передней бабки (рис. 150) и шлифовальной бабки (рис. 151). На малых моделях станков поперечная подача осуществляется обычно передней бабкой, на больших — шлифовальной.

Привод изделия осуществляется через плоскоремennую передачу на станках 3К225 и 3К227, клиноремennую — на 3К228 и плоскозубчатым ремнем с перебором — на станках 3К229.

Мосты 2 (см. рис. 150) на станках, где подача осуществляется передней бабкой, выполнены аналогично мостам шлифовальной бабки. Для станков, у которых поперечная подача осуществляется шлифовальной бабкой, мосты 2 (см. рис. 151) передней бабки выполнены с направляющими скольжения. Смазка направляющих осуществляется консистентной смазкой ЦИАТИМ-202.

Поперечная подача осуществляется от гидропривода прерывисто на одинарный или двойной ход стола при помощи специального механизма 20. Храповое колесо 22, поворачиваясь на предварительно установленное число зубьев, через систему зубчатых колес передает вращение винту с гайкой качения, чем осуществляется перемещение в поперечном направлении передней или шлифовальной бабки.

Ручная подача осуществляется маховиком 21.

В станках предусмотрен механизм колебательного движения 16 стола, обеспечивающий улучшение качества обработки, особенно при шлифовании глухих отверстий.

Краткая техническая характеристика некоторых моделей виутришлифовальных станков

Наименование параметра	Модели					
	3225	3К225В	3А227	3К227	3А228	3А229
Диаметр шлифуемых отверстий, мм	6—25	3—25	20—100	20—100	50—200	100—400
Наибольшая длина шлифования, мм	55	55	125	125	200—320	320—500
Наибольший угол поворота передней бабки, град	30	45	30	45	30	30
Число оборотов шлифовального круга, об/мин	36000	36000—90000	8400—18500	9000—22000	4500—14800	3350—7000
Число оборотов детали, об/мин (бесступенчатое)	500—1500	300—2000	180—1200	150—1000	85—600	40—250
Поперечная подача, мм/мин	0,03—0,3	—	0,05—1,2	—	0,065—2,0	0,065—4,0
Поперечная подача, мм/дв.х	—	0,005—0,02	—	0,005—0,02	—	—
Пределы скорости стола, м/мин	0,25—5,5	0—10	0,4—10	0,1—10	0,1—8	0,1—8
Мощность привода шлифовального круга, квт	1,0	0,5—2,5	2,8	4,0	4,5	7,0
Габаритные размеры,	2260×1500× ×1600	2225×1175× ×1600	2500×1490× ×1650	2815×1860× ×1660	3400×1570× ×1930	4075×1900× ×2060
Вес, кг	1760	2265	3100	3245	4900	6500

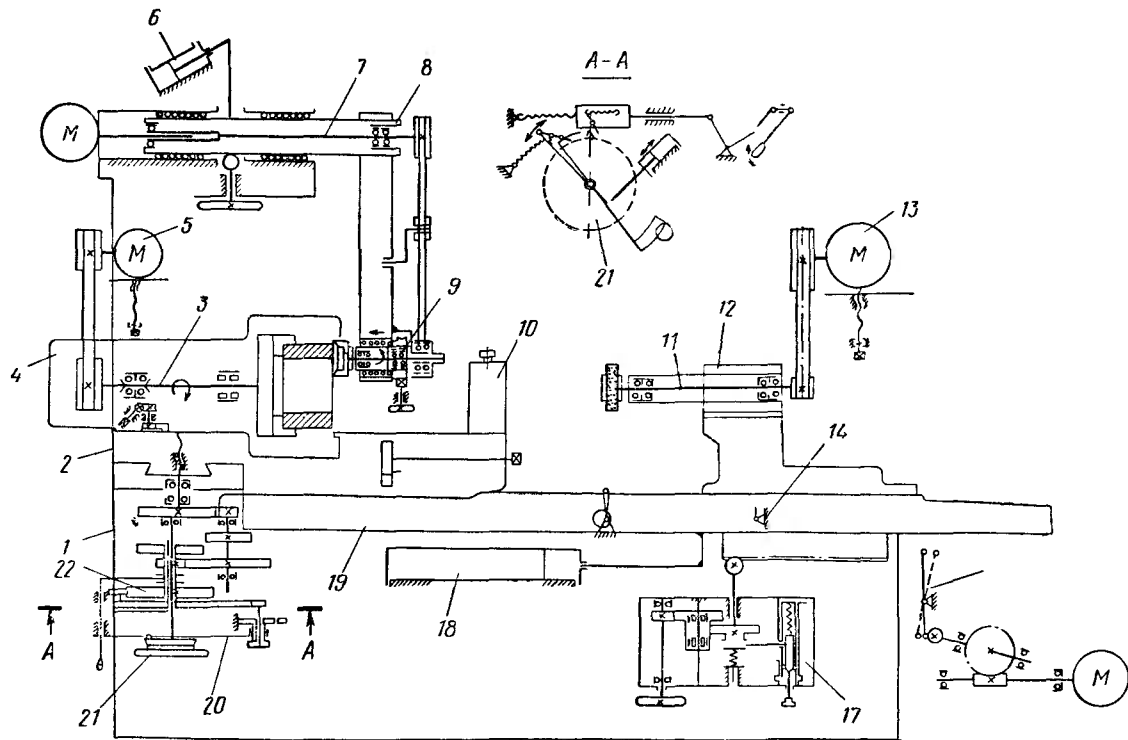


Рис. 150. Кинематическая схема внутришлифовального станка, на котором поперечная подача осуществляется перемещением передней бабки

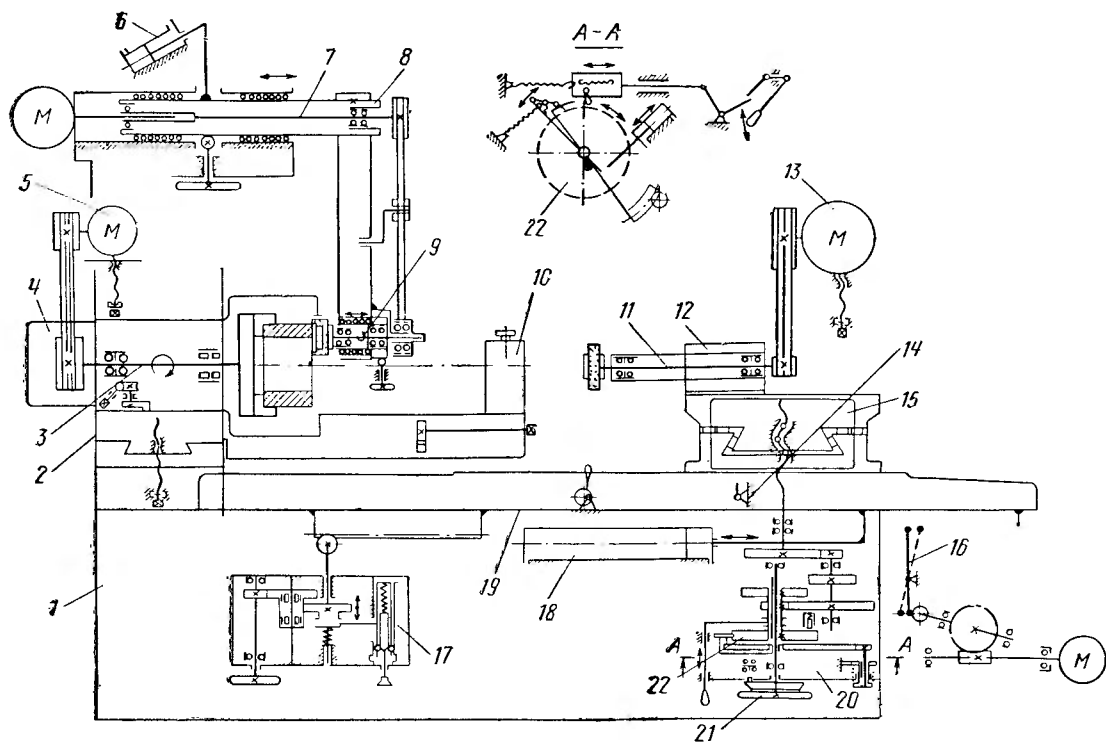


Рис. 151. Кинематическая схема внутришлифовального станка, на котором поперечная подача осуществляется перемещением шлифовальной бабки

Торцевшлифовальное приспособление 8 выполнено в виде самостоятельного узла и монтируется на передней бабке 4. Наладочное перемещение осуществляется движением в шариковых втулках штанги 7, несущей хобот с торцевшлифовальным шпинделем 9. Поворот в рабочее положение и обратно осуществляется от гидроцилиндра 6 через рычаги, а подача круга на врезание производится за счет перемещения самого торцевшлифовального шпинделя в шариковой втулке.

На станине 1, служащей основанием станка, смонтированы все основные узлы — стол 19, бабка шлифовального круга 12 и передняя бабка 4. Стол 19, управляемый от гидропанели, перемещается по направляющим качения станины, из которых одна плоская, вторая V-образная. Направляющие обеспечены хорошей лабиринтной защитой и смазываются от отдельной смазочной станции с тонкой фильтрацией масла. Автоматическая продольная подача стола управляется гидроцилиндром 18, ручное перемещение — через механизм ручного перемещения 17. Реверсирование стола осуществляется упорами 14, установленными в передней стенке стола и управляющими рукояткой гидропанели реверса.

Бабка шлифовального круга 12, на станках у которых поперечная подача осуществляется передней бабкой (см. рис. 150), устанавливается на столе станка. На стаиках, где подача осуществляется шлифовальной бабкой (см. рис. 151), последняя устанавливается на мосту 15. На станках, где подача осуществляется передней бабкой, мост 15 отсутствует (см. станок на рис. 150). Мосты и бабки имеют канальные направляющие качения в виде ласточкина хвоста и шариковую винтовую пару. Шпиндель шлифовального круга 11 установлен в направляющих качения. Привод шлифовального круга осуществляется от асинхронного электродвигателя 13 через плоскоременную передачу. У малых моделей станков — непосредственно от электро- или пневмощпинделя.

Передняя бабка 4 устанавливается на мосту 2. Корпус ее выполнен за одно целое с плитой, на которой установлен электродвигатель постоянного тока 5. Шпиндель изделия 3 базируется со стороны патрона на двухрядном подшипнике с коническим отверстием, а со стороны шкива на двух радиально-упорных сдуплексированных шарикоподшипниках. Смазка подшипников осуществляется консистентной смазкой ЦИАТИМ-202.

Правка шлифовального круга осуществляется алмазом. Наладочное перемещение алмаза происходит за счет перемещения всего правящего устройства 10 или планки с алмазом. Тонкая подача происходит при вращении лимба за счет деформации рессор.

Правка торцевшлифовального круга производится вручную, путем качательного движения державки, несущей алмаз.

На станках предусмотрена установка измерительного прибора для визуального контроля. Лапка прибора, настроенного по эталону, заводится в шлифуемое отверстие и, по мере снятия припуска, действует на индикатор, позволяя тем самым визуально следить за ходом шлифования и прекратить резание при достижении размера.

Возможность компенсации износа круга, предусмотренная в станке, имеет особое значение при работе «до упора». Чтобы было понятно значение возможности компенсации износа круга, рассмотрим схему снятия припуска (рис. 152). В процессе шлифования круг изнашивается на некоторую величину. Примем износ круга на обработку каждой детали равным a и рассмотрим, как происходит съем припуска. Рабочая поверхность круга при вводе его в отверстие отстоит от поверхности отверстия на величину Δ . При шлифовании следует снять припуск на сторону, равный δ . Следовательно, перемещение бабки детали (или круга) должно равняться величине подвода Δ , плюс величина припуска δ , плюс величина a , на которую изнашивается круг. При шлифовании следующей детали величина износа круга будет равна $2a$. Следовательно, рабочий ход бабки будет увеличиваться, при этом часть времени будет затрачиваться вхолостую, что отразится на увеличении машинного времени. Для того чтобы рабочий ход был постоянным, отвод бабки делают меньше на величину износа, таким способом получают компенсацию износа круга.

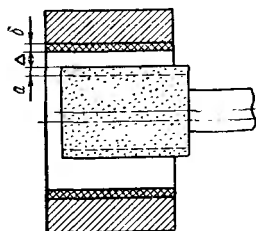


Рис. 152. Схема компенсации износа шлифовального круга при работе до упора:

Δ — расстояние от кромки шлифовального круга до обрабатываемой поверхности, δ — припуск, a — изнашиваемый слой круга при шлифовании одной детали

При работе «до упора» применяют обычно метод обеспечения точного размера отверстия по вершине алмаза. Этот метод заключается в следующем. При установке алмаза 3 для правки (рис. 153) вершина его выставляется на строго определенную величину C по отношению к поверхности окончательно обработанного отверстия 1. Величина C состоит из припуска на окончательное шлифование B и величины слоя, снимаемого с поверхности шлифовального круга при правке A , и равна $0,02—0,025$ мм. Так как припуск на чистовое шлифование может колебаться, расстояние режущей кромки круга 2 от поверхности окончательно обработанного отверстия 1 не будет постоянным. После правки круга выставленным алмазом, расстояние от режущей кромки круга до поверхности окончательно обработанного отверстия будет всегда постоянным, равным C . При таком методе шлифования можно обеспечить точность обработанного отверстия в пределах $0,015—0,02$ мм, при условии правильной установки алмаза по оси и периодической компенсации износа алмазного зерна.

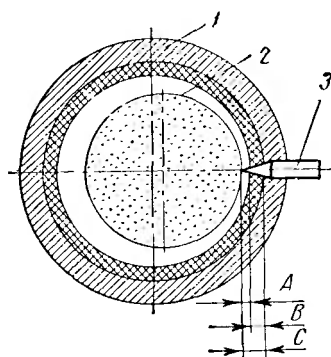


Рис. 153. Схема обеспечения точного размера отверстия по вершине алмаза

На базе описанных универсальных станков выпускаются полуавтоматы и автоматы.

§ 3. БЕСЦЕНТРОВЫЕ ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Основным отличием бесцентровых внутришлифовальных станков от станков патронного типа является способ зажима обрабатываемой детали. Схема же шлифования остается той же.

На рис. 154 представлена схема зажима при помощи трех роликов. Ролик 2 является ведущим, так как сообщает вращение детали 5. Этот ролик вращается от специального привода и, за счет трения, вращает деталь, которая в свою очередь осуществляет вращение прижимного 4 и опорного 3 роликов. Ось ведущего ролика 2 может поворачиваться в вертикальной плоскости, создавая усилие прижима в осевом направлении. Прижимной ролик 4 может перемещаться в вертикальной плоскости для освобождения обрабатываемой детали при загрузке и выгрузке.

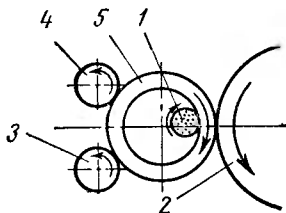


Рис. 154. Схема бесцентровой установки детали на трех роликах

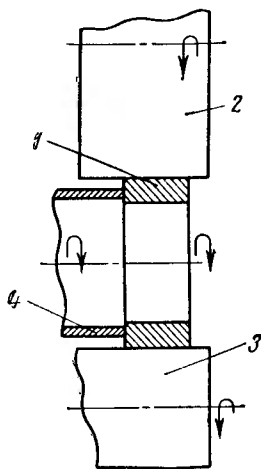


Рис. 155. Метод фиксации детали в продольном направлении

В осевом направлении деталь 1 фиксируется опорной планкой или опорной втулкой 4 (рис. 155). Опорная втулка вращается вместе с деталью за счет прижима ее к роликам 2 и 3, обеспечиваемого поворотом ведущего ролика.

Как и при наружном бесцентровом шлифовании, деталь и шлифовальный круг вращаются в одном направлении.

На рис. 156 представлен другой способ зажима, получивший в последние годы широкое распространение, с помощью жестких опор (башмаков). В этой схеме ролики заменены неподвижными опорами, на которых устанавливается деталь. Вращение последней осуществляется магнитным патроном, к торцу которого деталь прижимается своим торцом.

Обрабатываемая деталь 5 опирается на две неподвижные опоры 1 и 2, рас-

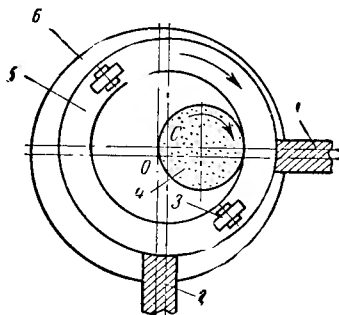


Рис. 156. Схема установки детали на башмаках

положенные под деталью и сбоку. Деталь прижимается двумя роликами 3 к планшайбе 6, закрепленной на конце шпинделя передней бабки станка. Вместо планшайбы применяются магнитные патроны. В этом случае не требуется применения прижимных роликов, так как деталь закрепляется на патроне за счет действия магнита. Деталь 5 и шлифовальный круг 4 вращаются в одну сторону. Для прижима детали во время шлифования к башмакам центр детали С

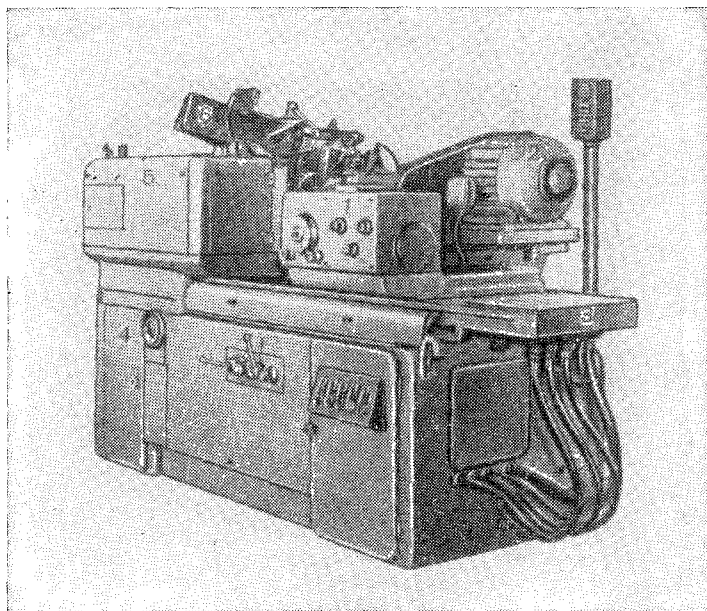


Рис. 157. Общий вид бесцентрового внутришлифовального станка 6С85

смещается относительно центра опоры O , что обеспечивает возникновение составляющей силы трения, прижимающей деталь к башмакам.

Метод бесцентрового внутреннего шлифования обеспечивает повышение точности обработки благодаря отсутствию дополнительного зажимного приспособления, применяемого в станках патронного типа. Наличие осевого, а не радиального зажима детали, позволяет обрабатывать тонкостенные детали без их деформации и облегчает автоматизацию процесса.

Этот метод шлифования предъявляет повышенные требования к заготовке, так как погрешности наружной поверхности, служащей базой для шлифования, приводят к неточности вращения детали в процессе обработки, а следовательно, и к снижению точности обработки. Так как деталь базируется одновременно по наружной поверхности и по торцу, у заготовок должна быть обеспечена строгая пер-

пендикулярность торца к наружной поверхности. Неточность базовых поверхностей при бесцентровом шлифовании оказывает большее влияние, чем при патронном.

Из-за сложности переналадок применение бесцентровошлифовальных станков целесообразно лишь в массовом и крупносерийном производстве. Основное распространение они получили в подшипниковой промышленности. Технические характеристики некоторых моделей приведены в табл. 43. Бесцентровые внутришлифовальные станки выпускаются для работы в автоматическом цикле с наладкой на определенные детали и могут быть разделены на два типа:

а) станки с установкой обрабатываемой детали по бесцентровой схеме. Для этого на описанных выше внутришлифовальных станках предусмотрено применение магнитного патрона и башмачного устройства;

б) специальные бесцентровые автоматы, предназначенные для встраивания в автоматические линии.

Таблица 43

Краткая техническая характеристика некоторых моделей бесцентровых внутришлифовальных станков

Наименование параметров	Модели		
	6С85	6С186	6С187
Диаметр шлифуемого отверстия, мм	60—150	25—85	70—125
Длина шлифуемого отверстия, мм	25—80	40—10	75—10
Диаметр шлифовального круга, мм	25—125	20—70	60—110
Наибольшая высота шлифовального круга, мм	50	40	50
Число оборотов шлифовального круга, об/мин	8000—12000	12000—36000	6000—18000
Число оборотов ведущего ролика (детали), об/мин	145	300—1000	200—450
Подачи на сторону:			
ускоренная	0,1—4,0	1,0—6,0	0,5—3,0
рабочая	0,06—2,0	0,06—1,5	0,05—1,0
Скорость перемещения стола, м/мин:			
при быстром подводе и отводе	10	—	—
при шлифовании	1,0—10	—	—
при правке шлифовального круга	0,5—5,0	—	—
Число двойных ходов круга, дв.х/мин	—	30—60	30—60
Габаритные размеры станка, мм .	2700×1300× ×2000	2100×1060×2100	
Суммарная мощность электродвигателей, квт	6,8	3—5	4,5—8,5
Вес, кг	—	4300	4600

На рис. 157 показан общий вид специального бесцентрового внутришлифовального автомата 6С85, применяемого в подшипниковой промышленности для шлифования отверстий и роликовых дорожек

подшипниковых колец. Обрабатываемая деталь зажимается тремя роликами, из которых один ведущий с приводом от отдельного электродвигателя. Механизм ролика смонтирован на неподвижной плите. Установка и съём обрабатываемых деталей осуществляется автоматически.

Бабка 1 шлифовального круга установлена на столе 3, имеющем гидравлическое продольное перемещение с бесступенчатым регулированием скорости перемещения. Предусмотрен также механизм ручного перемещения стола. Бабка шлифовального круга имеет также гидравлическое перемещение в поперечном направлении. Привод шлифовального круга осуществляется от отдельного электродвигателя 2. Правка шлифовального круга производится при помощи специального устройства алмазом. На станине 4 смонтирована передняя бабка 5, в которой устанавливаются обрабатываемые детали.

Гидропривод станка расположен на верхней крышке гидробака, встроенного в станину 4. Привод гидронасосов высокого и низкого давления осуществляется от отдельного электродвигателя.

Автоматический цикл работы станка производится следующим образом. Детали закладываются рабочим в магазин загрузочного устройства 6, после включения цикла работы станка шлифовальная бабка 1 на скорости подвода перемещается в направлении детали и вводит шлифовальный круг в обрабатываемое отверстие. После этого шлифовальная бабка на большой подаче перемещается в поперечном направлении, подводя круг к обрабатываемой поверхности. После того как скорость поперечной подачи уменьшается, начинается черновое шлифование до определенного размера, проверяемого черновым калибром. Затем подача выключается и происходит выхаживание по заданному времени, после чего круг отводится на правку. После правки круг вновь вводится в отверстие, производится чистовое шлифование и выхаживание. После получения заданного размера круг отводится в исходное положение и обработанная деталь подается на разгрузку.

Осваивается новая гамма бесцентровых внутришлифовальных автоматов, состоящая из двух моделей 6С186 и 6С187, обеспечивающая возможность шлифования отверстий от 35 до 160 мм. Эти автоматы предназначены для шлифования открытых цилиндрических и конических дорожек качения в наружных кольцах роликоподшипников, а также цилиндрических и конических отверстий в деталях типа колец и втулок. Со специальными наладками станки могут встраиваться в автоматические линии.

Основными отличиями этих станков от описанных выше является то, что они собираются из унифицированных узлов. Поперечная подача так же, как на бесцентровых круглошлифовальных станках СЛ510, осуществляется качанием шлифовальной бабки. Общий вид представителя этой гаммы станка 6С186 показан на рис. 158. Основными узлами, определяющими компоновку станка, являются: станина, шлифовальная бабка, передняя бабка, блоки электро- и гидрооборудования.

Рассмотрим работу этого станка.

Обрабатываемые детали загружаются автоматически или вручную в лоток, откуда при помощи загрузочной руки опускаются на неподвижные опоры (башмаки). Базирование детали осуществляется по наружному диаметру на неподвижных опорах и по торцу — плитой магнитного патрона, вращающего деталь. Магнитный патрон

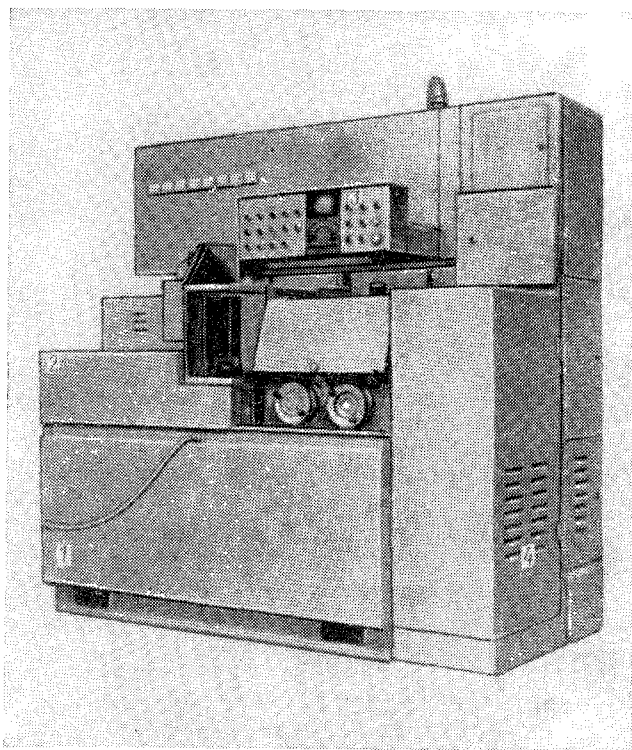


Рис. 158. Общий вид бесцентрового внутришлифовального автомата 6C186:

1 — станина, 2 — стол, 3 — пульт управления, 4 — электрошкаф

закрепляется на переднем конце шпинделя, установленного в пиноли передней бабки на радиально-упорных подшипниках качения. Пиноль может перемещаться вдоль корпуса бабки с помощью маховика (для грубых установочных перемещений), а для тонких перемещений, необходимых для подшлифовки торца магнитного патрона, с помощью винта и косозубой реечно-шестеренчатой передачи. В нужном положении пиноль закрепляется двумя зажимами.

Корпус передней бабки смонтирован на подвижной плите с прямоугольной направляющей, установленной на второй плите, закрепленной на верхней плоскости станины. Бабка может устанавливаться под углом к оси шлифовального круга в горизонтальной плоскости и имеет

поперечное перемещение. Оба эти перемещения выполняются винтами. Для шлифования бомбины плита качается в вертикальной плоскости за счет домкрата, закрепленного на торце станины. В нужном положении бабка закрепляется винтами в прямоугольной направляющей и механизмом зажима к плите.

Привод шпинделя передней бабки с магнитным патроном осуществляется от электродвигателя через ременную передачу.

Бабка шлифовального круга представляет собой две жестко скрепленные отливки, внутри которых располагается пиноль, несущая шлифовальный электрошпиндель. Пиноль смонтирована на двух жестких призматических направляющих качения. Третья верхняя направляющая обеспечивает предварительный натяг и компенсацию износа тел качения. Внутри пиноли расположены цанговые зажимы для крепления шпинделя. Корпус бабки монтируется на радиально-упорных шарикоподшипниках на оси, жестко связанной со станиной. Качением бабки относительно этой оси осуществляется поперечная подача круга. Механизм подачи с гидроцилиндром закреплен на задней стенке шлифовальной бабки. На каретке механизма подачи смонтированы упоры, определяющие величину припуска, снимаемого на черновых и чистовых режимах, управляющие конечным выключателем. Продольная подача осуществляется пинолью, управляемой от гидроцилиндра. Предусмотрено также ручное перемещение пиноли от специального механизма с планетарной передачей.

Автоматическая правка шлифовального круга проводится в каждом цикле перед чистовой подачей. Правящее устройство устанавливают на башмачной плите. Высоту алмаза относительно оси шлифовального круга регулируют на приборе вне станка одновременно с установкой башмаков. Износ шлифовального круга компенсируется гидромеханическим механизмом и винтом компенсации за счет импульсных перемещений шлифовального круга на деталь на величину съема с круга при правке.

На станке установлен индикатор подачи, позволяющий вести наблюдение за величиной подач (форсированной, черновой, чистовой), компенсацией износа, корректировкой размера и отскоком.

Для получения высокой точности размера предусмотрен механизм корректировки размера обрабатываемой детали, изменяющегося вследствие износа алмаза. При работе с прибором активного контроля этот механизм стабилизирует величину съема при правке.

Цикл работы автомата следующий:

загрузка и зажим детали;

быстрый ход пиноли вперед, ввод круга в отверстие детали;

подскок и подвод круга на форсированной подаче, переход на подачу чернового цикла после набора электродвигателем мощности черновой подачи, осцилляция;

отскок круга от обрабатываемой поверхности и вывод круга из отверстия;

компенсация износа круга на правку;

правка круга;

быстрый ввод круга в шлифуемое отверстие;

подскок шлифовального круга к обрабатываемой поверхности и переход на подачу чистового цикла с осцилляцией;

отскок шлифовального круга, отвод пиноли в исходное состояние и размагничивание обработанной детали;

выгрузка обработанной детали.

§ 4. ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ ПЛАНЕТАРНОГО ТИПА

Внутришлифовальные станки планетарного типа применяются для шлифования крупногабаритных деталей, которым нельзя сообщить вращательное движение. Такие детали закрепляются неподвижно на столе, а все необходимые движения совершает шлифовальный круг.

Схема внутреннего шлифования при неподвижной детали и планетарном движении круга представлена на рис. 159. Шлифовальный круг 1 совершает вращательное движение вокруг своей оси и одновременно вращается вокруг оси обрабатываемого отверстия по стрелке 2. Для шлифования по всей длине круг может перемещаться возвратно-поступательно вдоль оси по стрелке 3. В конце каждого прохода шлифовальный круг получает поперечное перемещение по стрелке 4, обеспечивающее съем металла. Внутришлифовальные станки с планетарным движением шпинделя могут быть с:

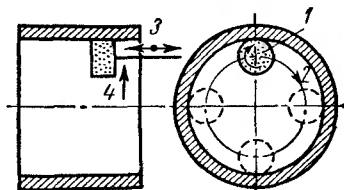


Рис. 159. Схема внутреннего шлифования с планетарным вращением круга

- а) вертикальным расположением шпинделя;
- б) горизонтальным расположением шпинделя.

§ 5. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЗАЖИМА ДЕТАЛЕЙ

Зажимные приспособления, применяемые для внутреннего шлифования, должны обеспечивать точность и прочность закрепления детали. Наиболее точно обработанная поверхность на предварительной операции является базовой и по ней устанавливается деталь.

Приспособления для установки деталей при внутреннем шлифовании можно подразделить на *универсальные* и *специальные*. По методу зажима деталей они подразделяются на приспособления, имеющие ручной, пневматический, гидравлический или электрический зажимы.

Из универсальных приспособлений в условиях серийного производства наибольшее распространение получили самоцентрирующиеся трехкулачковые патроны с ручным или механизированным зажимом. Кулачки у этих патронов передвигаются одновременно, что позволяет осуществлять быстрый зажим устанавливаемой детали.

Принцип устройства и работы патрона указанного типа заключается в следующем (рис. 160). Внутри патрона установлен диск 2, на

одной стороне которого нарезана спираль, а другая сторона представляет собой коническое зубчатое колесо. В корпусе 1 патрона установлены три небольших конических зубчатых колеса 3, находящихся

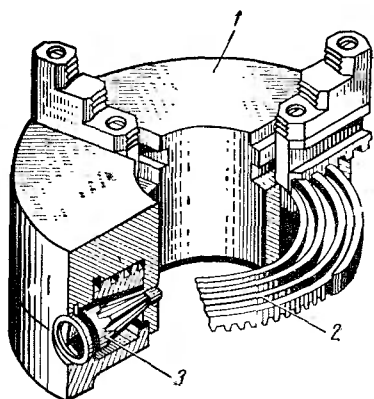


Рис. 160. Самоцентрирующийся трехкулачковый патрон

в зацеплении с зубьями диска 2. Так как спираль диска входит в зубья кулачков, также нарезанных по спирали, при вращении диска все три кулачка будут одновременно приближаться к центру или удаляться от него, соответственно зажимая или освобождая деталь. Детали разных диаметров зажимаются с различной силой. Этот недостаток в значительной степени устранен в патронах, в которых вместо спирали и зубчатой передачи применена реечная передача. Так как зубья на рейках и кулачках прямолинейны, износ их значительно меньше.

На рис. 161 представлен типовой патрон с реечной передачей, применяемый на станках новой гаммы.

Преимуществом трехкулачковых патронов является их универсальность, недостатками — большая затрата времени на установку,

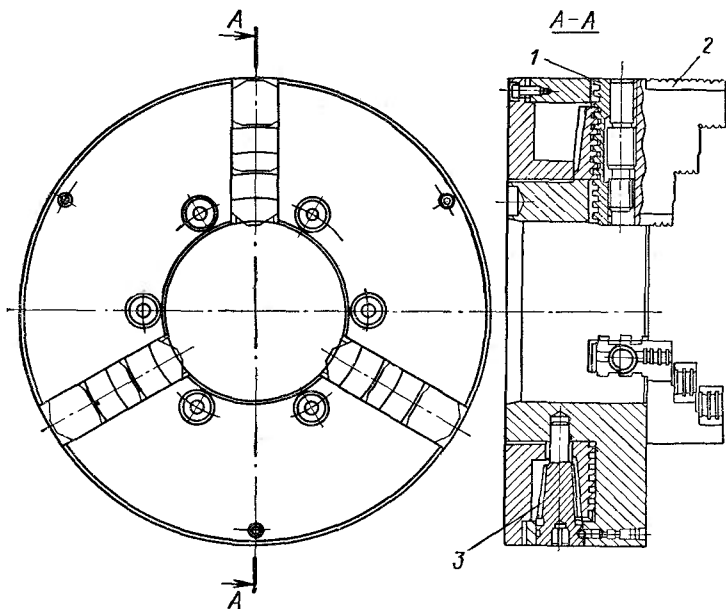


Рис. 161. Трехкулачковый патрон внутришлифовальных станков гаммы 3К:

1 — рейка, 2 — кулачки, 3 — коническое зубчатое колесо

из-за необходимости выверки каждой детали, возможная деформация деталей (особенно тонкостенных) при зажиме и невысокая точность патронов.

Для уменьшения деформации деталей и повышения точности применяются мембранные патроны. Основным достоинством мембранных патронов является простота их изготовления и возможность получения размера отверстия с допуском до 0,005 мм. Это достигается точным центрированием и малой деформацией при зажиме.

Принцип действия мембранного патрона схематически представлен на рис. 162. Под действием силы P корпус мембранного патрона прогибается, вызывая поворот кулачков и винтов, диаметр расположения которых увеличивается с D_v до D_{v1} . Так как D_{v1} больше $D_{дет}$, обработанную деталь можно беспрепятственно снять и установить новую. После отвода штока и прекращения действия силы P кулачки вместе с зажимными винтами стремятся вернуться в первоначальное положение до диаметра D_v . Однако, для обеспечения зажима детали диаметр D_v шлифуется в размер несколько меньше $D_{дет}$ (порядка 0,1 мм), чем обеспечивается надежный зажим детали за счет упругих деформаций.

По своей конструкции мембранные патроны разделяются на винтовые и кулачковые.

Винтовые патроны применяются для зажима деталей диаметром от 10 до 300 мм, кулачковые — для диаметров 300—400 мм.

Винтовой мембранный патрон показан на рис. 163, а. Кулачки Б патрона изготавливаются из пружинной стали 65Г или стали У7 как одно целое с мембраной 4, прикрепляемой винтами к планшайбе 5.

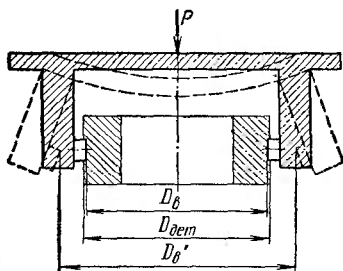


Рис. 162. Принцип действия мембранного патрона

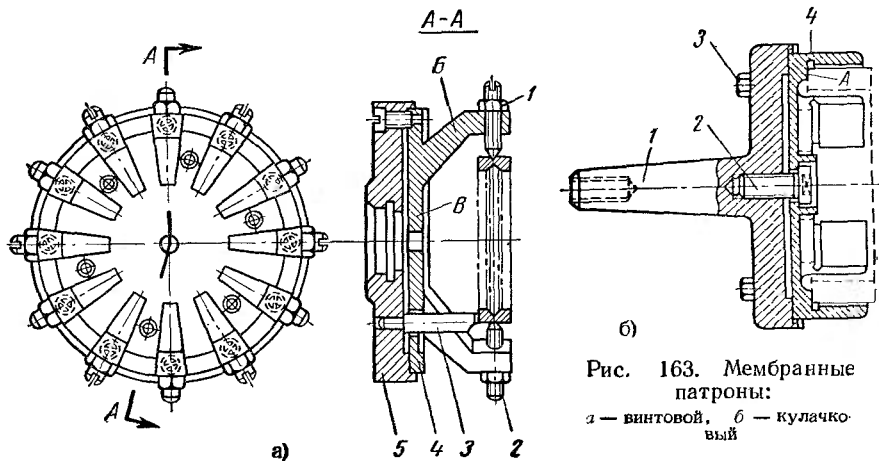


Рис. 163. Мембранные патроны:
а — винтовой, б — кулачковый

Планшайба навинчивается на шпindelь передней бабки. В кулачки Б ввернуты винты 2, фиксируемые гайками 1 и определяющие положение детали в радиальном направлении. В осевом направлении перемещение детали ограничивается упорами 3, запрессованными в планшайбе.

Обработка тонкостенных деталей в винтовых мембранных патронах не рекомендуется из-за возможной деформации их. Для тонкостенных

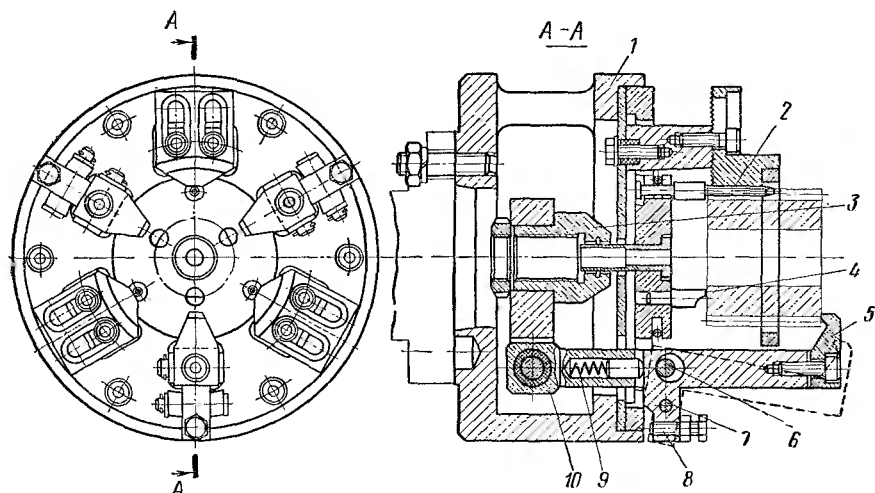


Рис. 164. Патрон для обработки отверстий цилиндрических зубчатых колес

деталей рекомендуются кулачковые мембранные патроны, особенностью которых является наличие кулачков (вместо винтов), изготовляемых как одно целое с мембраной или привернутых к ней. Контакт обрабатываемой детали с кулачками осуществляется по всей или большей части окружности, что обеспечивает меньшую и более равномерную удельную нагрузку на контактную поверхность. Эти патроны дают меньшую точность по сравнению с винтовыми из-за дополнительного соединения в системе кулачки — мембрана. Повышение точности может быть достигнуто за счет применения диска толщиной не менее 8 мм.

На рис. 163, б показан кулачковый мембранный патрон, состоящий из оправки 1, нажимного винта 2 и мембраны 4, сцентрированной в выточке оправки. К фланцу оправки патрон прикрепляется винтами 3. Мембрана 4, представляющая собой тонкостенный диск с шестью выступами-кулачками, работает как плоская пружина. После установки детали до упора А вращением нажимного винта 2 прогибают мембрану, благодаря чему ее выступы отклоняются от нормального положения и зажимают деталь.

На рис. 164 представлен типовой патрон, применяемый на станках новой гаммы для шлифования отверстий цилиндрических шесте-

рен. Планшайба 1 закрепляется на шпинделе передней бабки. Центрирование зубчатого колеса осуществляется тремя роликами 2, входящими во впадины зубьев. Под действием усилия штока с закрепленной на нем обоймой 3 перемещается вперед (длина хода 3 мм), увлекая за собой рычаг 10, который толкает кулачок. За счет сжатия пружины 9 палец 6 находится постоянно прижатым к задней стенке отверстия. Под действием усилия кулачок, сидящий на оси 7, будет поворачиваться, что обеспечит освобождение детали. Положение кулачка при повороте показано пунктиром. При снятии давления шток с обоймой и рычагом под действием пружины 9 возвратится в исходное положение.

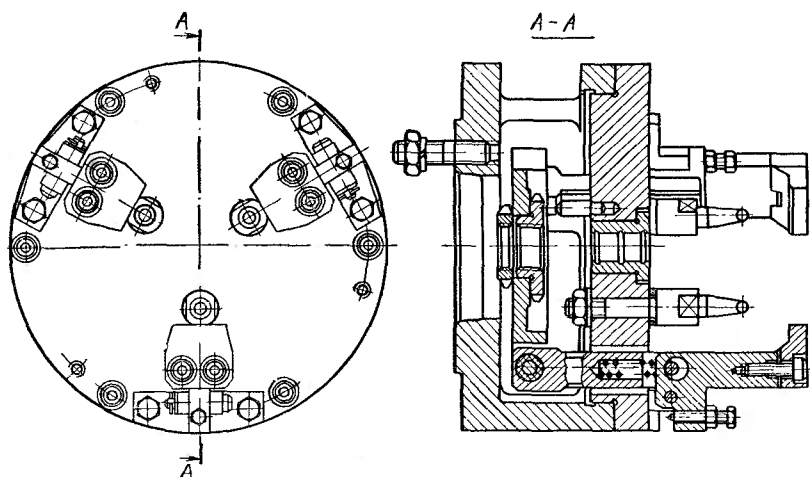


Рис. 165. Патрон для обработки отверстий конических зубчатых колес

ние и кулачки 5 зажмут деталь. Для ограничения перемещения детали в осевом направлении предусмотрено три упора 4. Для ограничения угла поворота кулачков предусмотрено три винта 8, регулируемых на требуемую величину.

Аналогичная конструкция патрона применяется и для шлифования отверстий конических зубчатых колес (рис. 165).

Для получения высокой точности геометрической формы обрабатываемых деталей и concentricity отверстий к наружной поверхности (это имеет особое значение при обработке подшипниковых колес), на станках новой гаммы применяют башмаковое устройство и магнитный патрон. Два башмака 1 (рис. 166, а) могут перемещаться по пазам при наладке патрона на требуемый размер обрабатываемой детали. Рабочие поверхности башмаков притираются по детали так, чтобы касание башмаков с деталью было линейным и параллельным к оси шпинделя детали. Допускаемое отклонение от параллельности не более 0,002 мм. Деталь 2 опирается на нижний башмак и прижимается к боковому. Своим торцом деталь прижимается к передней пло-

скости T магнитного патрона (рис. 166, б), закрепленного на шпинделе передней бабки. В корпусе патрона предусмотрены магниты 3, обеспечивающие притяжение обрабатываемой детали к патрону. Для обеспечения точности обработки торец детали должен быть строго перпендикулярен к оси ее, а передний и задний торцы патрона должны быть строго перпендикулярны оси шпинделя и параллельны между собой.

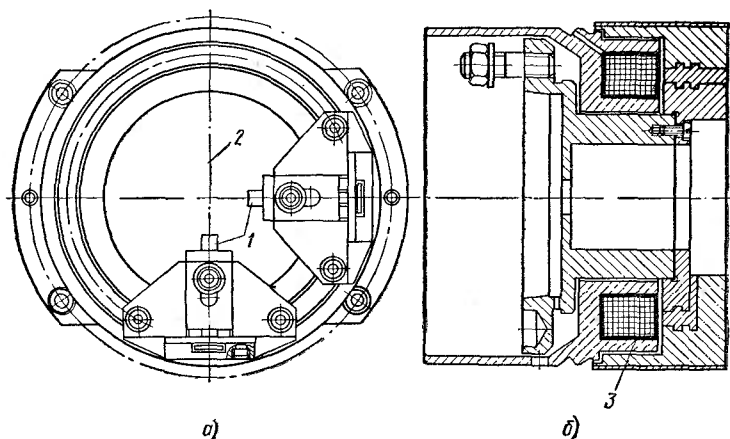


Рис. 166. Приспособление для бесцентровой установки деталей на внутришлифовальных станках гаммы 3К:
а — башмаковое устройство, б — магнитный патрон

§ 6. НАЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА СТАНКОВ

Рассмотрим наладку внутришлифовального станка на примере 3А227 (рис. 167).

Установка патрона. На шпиндель передней бабки устанавливают зажимной патрон, который расшлифовывают на месте. При использовании мембранных патронов наладку их начинают с подшлифовывания на месте зажимных винтов, вкладышей и упоров. Для операций чернового шлифования разность между диаметром окружности подшлифованных винтов или кулачков и наружным диаметром зажимаемой детали должна составлять 0,08—0,15 мм. Для чистового шлифования эта разность составляет 0,03—0,05 мм.

Упорные пальцы шлифуются одновременно с винтами или вкладышами. Торцевое биение должно быть не более 0,01 мм.

При установке мембранного патрона на планшайбу посадочное гнездо шлифуют непосредственно по установочному диаметру патрона так, чтобы последний входил в гнездо без зазора, а опорный торец не имел биения.

При установке деталей в патроне надо следить за тем, чтобы абразивная пыль и стружка были удалены как из патрона, так и с поверхности устанавливаемой детали. После зажима в патроне детали, подлежащей обработке, отлаживают положение раздвижного кожуха, который должен полностью закрывать обрабатываемую деталь.

Установка шлифовального круга. В зависимости от диаметра и длины детали, подлежащей обработке, выбирается соответствующий размер шлифовального шпинделя и круга, необходимый для обеспечения наибольшей производительности и наилучшего качества обработки. В зависимости от заданных режимов шлифования подбирают сменный шкив, устанавливаемый на валу

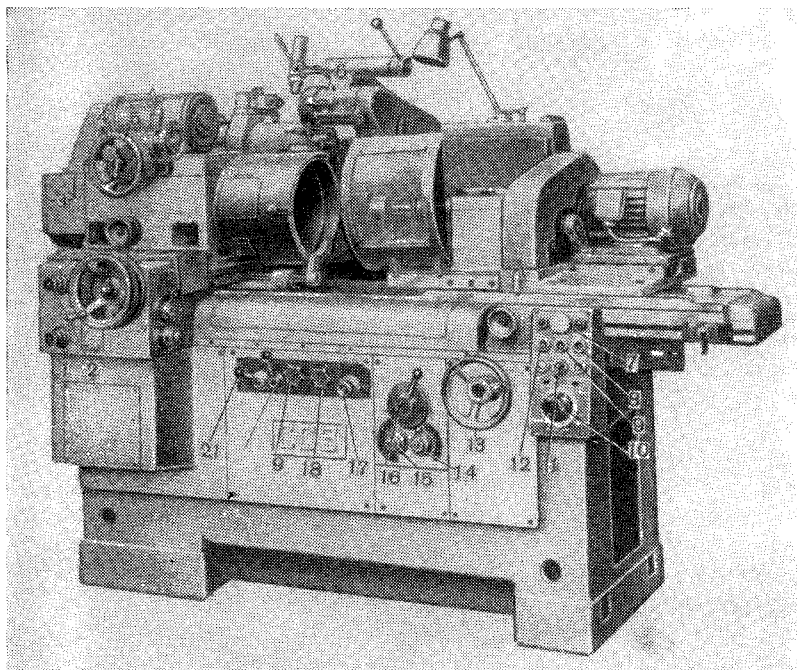


Рис. 167. Общий вид внутришлифовального станка с органами управления

электродвигателя и приводной ремень требуемой длины. Затем подбирают защитный кожух, соответствующий выбранному размеру шлифовального круга, и закрепляют его на станке так, чтобы круг был полностью закрыт и гарантировал безопасность работы. Упор для кожуха устанавливают по длине в кронштейне так, чтобы при движении стола влево штанга упиралась в упор в тот момент, когда кожух не дошел до торца шлифуемой детали на 10 мм.

Отладка продольного хода стола. При шлифовании круг должен выходить из отверстия с каждой стороны на $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ своей высоты, это условие выполняется установкой упоров, ограничивающих ход стола. В процессе наладки упоров стол перемещают вручную маховиком 13. В случае необходимости шлифовальную бабку можно переместить вдоль стола. Положение планки стола регулируют так, чтобы в момент полного выхода круга из шлифуемого отверстия (при

движении вправо) она утапливала бы головку плунжера контрольного клапана. На заднем платике стола закрепляют кулачок так, чтобы он отключал подачу охлаждающей жидкости при выходе шлифовального круга из обрабатываемого отверстия.

Установка устройства для правки круга осуществляется так, чтобы оно отстояло от торца детали на 5—10 мм. Положение упора должно быть таким, чтобы во время правки шлифовальный круг проходил вдоль устройства для правки всей своей высотой. Устройство для правки устанавливается в поперечном направлении. При этом шлифовальный круг должен касаться поверхности обрабатываемого отверстия, точная установка производится с помощью винта.

Первая правка круга. При подключении станка пакетным выключателем 3 к сети должна загореться синяя лампа. Кнопкой 9 включают электродвигатель гидравлики и насос охлаждения. Поворотом рукоятки 14 в положение «Пуск» включают гидropанель, а поворотом рукоятки 16 реверса шлифовальный круг вводят в зону шлифования. Рукояткой 18 дросселя регулируют скорость стола; при этом следует проверить правильность установленной длины хода стола. Поворотом рукоятки 20 вправо переводят стол в зону правки, а рукояткой 15 дросселя регулируют его скорость. Кнопкой 12 включают вращение шлифовального шпинделя.

Для первой правки шлифовального круга бабку детали с устройством для правки круга подают на шлифовальный круг. Правку ведут с охлаждением.

Реверсирование стола при движении вправо осуществляется автоматически от упора для правки, а при движении влево от руки — рукояткой реверса стола. Если дать столу пройти влево в зону шлифования, то для ввода его обратно в зону правки необходимо повернуть вправо рукоятку 20.

Наладка режимов шлифования заключается в следующем. Ручкой 10 устанавливают требуемое число оборотов детали. Переключатель 11 привода детали поворачивают в положение «Работа», что обеспечивает включение вращения детали. Требуемая величина автоматической поперечной подачи регулируется рукояткой 19 дросселя. Величина «отскока» бабки детали, регулируемая винтом, выбирается в зависимости от вида шлифуемой детали и жесткости шлифовального шпинделя.

При работе на станках, у которых поперечная подача осуществляется бабкой шлифовального круга, величина поперечной подачи и величина «отскока» устанавливается применительно к шлифовальной бабке.

На станках, где поперечная подача осуществляется прерывисто, собачка храповика устанавливается на поворот на определенное количество зубьев, в зависимости от выбранной величины подачи.

Дальнейшие операции наладки зависят от выбранного метода шлифования.

При работе без автоматизации цикла шлифования лимбы 1 и 2 настройки кулачков для автоматических

команд устанавливают на наибольшую величину, превышающую величину припуска, снимаемого при шлифовании, и тем самым выключают подачу команд. После этого начинают обработку деталей.

При работе с автоматическим обеспечением размера без промеров лимбом 1 устанавливают полную величину, подлежащего съему припуска, кнопкой компенсации — требуемую величину компенсации износа круга, для чего ее следует нажать и повернуть на требуемое деление, после чего отпустить. Лимб 17 поворачивают влево для включения механизма подачи при отводе стола в нерабочее положение.

При работе с автоматическим выключением поперечной подачи после снятия чернового припуска лимбом 2 устанавливают величину чернового припуска. Переключатель рода работы поворачивают в положение «в размер», если необходимо, чтобы после снятия чернового припуска загорелась сигнальная лампа, или в положение «дошлифовка», если после снятия чернового припуска требуется выключение поперечной подачи.

При шлифовании конических отверстий или торцев требуется дополнительная наладка.

При шлифовании конических отверстий следует открепить бабку детали, освобождая три винта. Затем вращением маховика повернуть бабку на требуемый угол по шкале и нониусу. После этого следует провести пробное шлифование и проверить правильность угла конуса (по калибру на краску). Для внесения небольшой поправки в установку по углу к упору, связанному с бабкой, подводят подвижный упор с индикатором, расположенный в пазу салазок так, чтобы штифт индикатора коснулся упора бабки. О величине сделанной поправки по углу судят по показаниям индикатора (одно деление индикатора 0,01 мм соответствует повороту бабки на 0,017 на длине 100 мм или изменению конусности отверстия на 0,035 мм на длине 100 мм).

Если требуется зафиксировать точную установку по углу для последующего проведения такой же работы, винт упора следует отрегулировать так, чтобы поворот бабки производился до жесткого упора. При этом индикатор устанавливают на нуль и дополнительно контролируют стабильность установки по индикатору.

Шлифование торцев при помощи торцешлифовального приспособления. Рукояткой 4 отключают тонкую подачу и вращением маховика 5 устанавливают торцешлифовальное приспособление в требуемое положение по длине. После окончательной установки рукоятку 4 закрепляют. Поворотом крана 21 опускают торцешлифовальное приспособление в рабочее положение. Опускать приспособление следует медленно, чтобы оно не задело за устройство для правки круга или кожух детали. Положение шлифовального круга относительно торца детали регулируют поворотом кронштейна. Для поворота следует освободить стяжные винты хомута. Правку круга необходимо производить в промежуточном положении торцешлифовального приспособления. Рукоятка устанавливается в

положение «правка». Для правки круга кнопкой 8 включают вращение торцешлифовального шпинделя, рукояткой 6 поворачивают устройство для правки в рабочее положение и перемещают его вдоль торца круга, а вращением маховика производят подачу шлифовального круга на алмаз. Затем освобождают крепежные винты и регулируют положение корпуса торцевого шпинделя для получения желаемой сетки на торце и требуемой величины вогнутости или выпуклости торца.

При шлифовании внутреннего торца следует настроить торцевой упор, для чего перемещением стола вводят шлифовальный круг в отверстие детали до касания с торцом, откинув торцевой упор в рабочее положение, по пазу стола подводят его вплотную к механизму тонкой продольной подачи и закрепляют в пазу. Станок выключается кнопкой 7.

При работе на станках с бесцентровым зажимом детали требуется его наладка.

При установке детали на роликах следует проверить биение опорного и прижимного роликов. В случае, если биение превышает 0,005 мм, следует перебрать и шлифовать ролики в собранном виде в центрах до достижения биения не выше 0,003 мм. Затем следует проверить биение ведущего ролика и, если оно превышает 0,005 мм, шлифовать его. При шлифовании ролик устанавливают на том же станке и шлифуют в рабочем положении кругом, диаметр которого равен диаметру обрабатываемой детали. Это придает ролику форму симметричного гиперболоида. При такой форме ролика обеспечивается контакт его с обрабатываемой поверхностью при повороте ведущего ролика в вертикальной плоскости. Указанный метод профилирования ведущего ролика обеспечивает наибольшую точность. Если после шлифования биение ролика превышает 0,003 мм следует подтянуть или заменить подшипник шпинделя ведущего ролика. Следует также проверить угол разворота ролика в вертикальной плоскости, который должен быть равен 0,5—1,0°.

При проверке биения опорной втулки, фиксирующей деталь в осевом направлении, не должно превышать 0,003 мм. При большей величине биения втулку следует шлифовать непосредственно на станке специально закрепленным кругом. Во время шлифования втулку вращают вручную в сторону, противоположную вращению круга. Если после шлифования втулка имеет повышенное биение, следует заменить подшипник шпинделя, несущего втулку.

Для проверки усилия прижима обрабатываемой детали к опорной втулке, деталь устанавливают между роликами и включают ведущий ролик. Затем стараются остановить вручную шпиндель, несущий опорную втулку. При хорошем прижиге детали к втулке остановить шпиндель рукой невозможно.

При установке детали на жестких опорах (башмаках) следует обеспечить правильное касание детали с опорной поверхностью башмаков. Башмаки устанавливают так, чтобы центр детали был несколько выше линии, проходящей через центр бокового башмака. По отношению к центру нижнего башмака центр детали смещается вправо (к боковому башмаку). Это создает лучший прижим детали. После установки

башмаков на требуемый размер обрабатываемой детали за счет их перемещения в пазах башмаки шлифуют непосредственно на станке. После чего следует притереть опорную поверхность башмаков по детали, имеющей диаметр, равный диаметру обрабатываемых деталей.

При посадке магнитного патрона на шпиндель надо проверить, чтобы конус и торец оправки, соединяемой со шпинделем станка, плотно прилегали к поверхностям шпинделя. Проверку следует производить по краске. Вращающиеся части магнитного патрона должны быть динамически отбалансированы совместно со шпинделем бабки детали. Передний торец патрона должен быть прошлифован в сборе после установки патрона на шпинделе станка. Биение торца не должно превышать 0,005 мм.

§ 7. ВИДЫ БРАКА, ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Основными видами брака при внутреннем шлифовании являются неправильность размеров и геометрической формы шлифуемого отверстия (овальность, конусность); неправильное положение отверстия относительно других поверхностей (неперпендикулярность отверстия к торцам, неконцентричность отверстия к наружной поверхности и др.); дефекты обработанной поверхности (грубая шлифовка, следы вибрации, прижоги и др.).

В табл. 44 приведены наиболее часто встречающиеся дефекты обработки, причины их возникновения и способы устранения.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. В чем заключаются достоинства и недостатки процесса внутреннего шлифования?
2. Каковы основные отличия различных типов внутришлифовальных станков?
3. В каких случаях применяют компенсацию износа круга?
4. Как осуществляется работа станка «до упора»?
5. Какие основные схемы зажимов детали применяются при бесцентровом шлифовании, их достоинства и недостатки?
6. Каковы основные причины возникновения овальности при патронном и бесцентровом внутреннем шлифовании?

Виды брака, причины их возникновения и способы устранения

Вид брак	Причина брака	Способ устранения
1	2	3
При шлифовании в патроне		
Прослабленное отверстие	Неправильная наладка механизма калибров или измерительно-управляющего устройства Недостаточное натяжение пружины, прижимающей калибры к отверстию Загрязненные контакты Некачественная правка	Проверить правильность наладки калибров или измерительно-управляющего устройства Усилить натяжение пружины Промыть контакты Проверить, достаточный ли слой снимается с круга при правке и правильно ли выбрана величина продольной подачи
Тугое отверстие	Неправильная наладка механизма калибров или измерительно-управляющего устройства Изношенность калибров Большой съем при правке Завышена продольная подача при шлифовании Перегрев детали	Проверить правильность наладки механизма калибров или измерительно-управляющего устройства Сменить калибры Уменьшить съем при правке Отрегулировать продольную подачу так, чтобы при черновом шлифовании она не превышала 0,5—0,75, а при чистовом — 0,3—0,4 высоты круга Проверить систему охлаждения в части засоренности и количества подаваемой жидкости. Снизить поперечную подачу
Конусность отверстия	Неправильный выход круга из отверстия Неправильный ход стола и реверсирования Неправильная установка шлифовальной бабки Заниженный диаметр круга Большой отжим шпинделя	Отрегулировать расход стола с тем, чтобы круг выходил на обе стороны на 1/3 своей высоты Проверить гидропривод стола; форму цилиндра подачи, правильность работы реверса, качество манжет и др. Выверить положение шлифовальной бабки Установить круг большего диаметра Заменить шпиндель более жестким или снизить режимы

Вид брака	Причина брака	Способ устранения
1	2	3
Овальность отверстия	Проскальзывание ремней привода шлифовального круга Неравномерная подача, осуществляемая рывками Овальность отверстия заготовок, превышающая величину припуска Повышенная овальность наружной поверхности Неправильно прошлифован патрон Попадание грязи в патрон Чрезмерный зажим детали, вызывающий деформацию Износ подшипников шпинделей Слабое натяжение ремней шлифовальной бабки или бабки детали	Снизить поперечную подачу Исправить механизм подачи Отбраковать заготовки с повышенной овальностью Отбраковать негодные заготовки Прошлифовать патрон на станке Промыть патрон Уменьшить усилие зажима Сменить подшипники Усилить натяжение ремней
Неперпендикулярность торца к отверстию	Износ упоров фланца	Прошлифовать фланец
Эксцентricичность отверстия	Биеение патрона	Прошлифовать патрон на станке
Разброс размеров деталей в партии	Неравномерная величина фасок, вызывающая неодинаковое входение калибров в отверстие	Следить за обеспечением одинаковой величины фасок деталей в партии
Грубая шлифовка и следы вибрации	Повышенная скорость детали Повышенная скорость стола Слишком крупнозернистый круг Некачественная правка круга Вибрации шпинделей шлифовального круга или детали	Уменьшить скорость детали Уменьшить скорость стола Установить более мелкозернистый круг Проверить режимы правки и отладить правящее устройство Устранить вибрацию

Вид брака	Причина брака	Способ устранения
Прижоги	Слишком твердый круг Завышена поперечная подача	Установить круг меньшей твердости Установить подачу по нормативам
Овальность отверстия	При бесцентровом зажиме	
	Овальность наружной поверхности Большое биение роликов или торца магнитного патрона, неправильное касание поверхности детали с башмаками	Отбраковать заготовки с повышенной овальностью наружной поверхности Перебрать ролики и шлифовать их; подтянуть или заменить подшипники шпинделя ведущего ролика; шлифовать магнитный патрон; шлифовать опорные поверхности башмаков
Конусность отверстия	Неправильная установка центра детали Не обеспечена правильность формы круга при правке Большие колебания в припусках Слишком мягкий круг Большое биение шпинделя шлифовального круга	Проверить и выправить установку центра детали Отладить устройство для правки круга Разбраковать детали по припуску Установить круг большей твердости Проверить биение шпинделя, подтянуть или заменить подшипники
Неперпендикулярность торца к оси отверстия	Неперпендикулярность заготовок Неправильный развод ведущего ролика в вертикальной плоскости Неперпендикулярный торец магнитного патрона Повышенное биение опорной втулки Неправильное усилие прижима детали в осевом направлении Засорение опорной поверхности планшайбы стружкой	Проверить детали и разбраковать Проверить угол разворота и отладить Прошлифовать магнитный патрон Проверить биение втулки и шлифовать Проверить усилие прижима и отрегулировать Очистить опорную поверхность планшайбы

ОБРАБОТКА НА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ И ИХ НАЛАДКА

§ 1. СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ

Плоское шлифование является наиболее распространенным методом чистовой обработки плоскостей разнообразных деталей с высокими требованиями по точности и шероховатости поверхности. К деталям, обрабатываемым на плоскошлифовальных станках, относятся: торцы колец подшипников, различных зубчатых колес, шайб, дисков; плоскости блоков и головок цилиндров двигателей; направляющие станин и множество других.

Для обработки детали устанавливаются на столе станка и закрепляются на магнитной плите или в специальных приспособлениях. В качестве режущего инструмента, как и при других видах шлифования, применяется шлифовальный круг.

При плоском шлифовании различают следующие движения шлифовального круга и обрабатываемой детали:

а) главное движение резания, создаваемое вращением шлифовального круга вокруг своей оси;

б) главное движение подачи — наибольшее по величине относительное перемещение детали и шлифовального круга, направленное параллельно обрабатываемой поверхности. Это движение осуществляется либо в виде прямолинейного, возвратно-поступательного движения, либо в виде вращательного движения детали вокруг оси, перпендикулярной к шлифуемой поверхности;

в) движение подачи детали или шлифовального круга на глубину, направленное перпендикулярно к шлифуемой поверхности;

г) движение поперечной подачи детали или шлифовального круга, направленное перпендикулярно к главному движению подачи и шлифуемой поверхности.

Движения подачи на глубину могут быть непрерывными или периодическими.

В зависимости от того, какой поверхностью круга производится резание, различают два метода плоского шлифования: периферией круга и торцом круга. При шлифовании двух строго параллельных плоскостей, положение которых не связано допусками с другими поверхностями детали или эти допуски обеспечены на предшествующих операциях, применяется метод двустороннего шлифования одновременно двумя кругами, являющийся разновидностью метода шлифования торцом круга.

При шлифовании периферией круга применяются три способа (рис. 168):

а) шлифование без поперечной подачи врезанием (рис. 168, а);

б) шлифование с большой подачей на глубину и малой поперечной подачей — глубинный способ (рис. 168, б);

в) шлифование с малой подачей на глубину и большой поперечной подачей, достигающей $\frac{3}{4}$ высоты круга (рис. 168, в).

Шлифование врезанием применяется при обработке деталей, ширина которых меньше высоты круга, а также в тех случаях, когда шлифуемая деталь (плоскость) ограничена буртами. При этом способе шлифования происходит очень большой износ круга, требующий частых правок. Высокую точность обработки этим способом получить трудно.

При глубинном способе шлифования основная тяжесть снятия припуска переносится на зерна, расположенные около

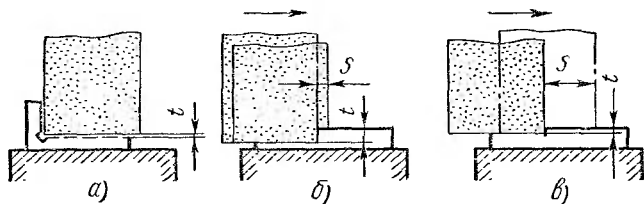


Рис. 168. Способы шлифования периферией круга:

а — врезанием, б — глубинным методом, в — с малой подачей на глубину и большой поперечной подачей; t — подача на глубину, s — поперечная подача

торца круга. В процессе работы эти зерна быстрее изнашиваются и круг срабатывается на конус. Возникновение больших усилий шлифования при глубинном способе способствует погашению возникающих в станке вибраций.

Наибольшее распространение на заводах получил третий способ — шлифование с малой глубиной и большой поперечной подачей. Для увеличения производительности при этом способе шлифования в современных станках применяют высокие круги, что позволяет давать большие поперечные подачи.

При всех описанных способах шлифования периферией круга дуга контакта значительно меньше по сравнению со шлифованием торцом круга. Следствием этого являются сравнительно небольшие усилия резания и незначительное выделение тепла. Поэтому шлифование периферией круга применяют при высоких требованиях к точности обработки, при малой жесткости деталей и при шлифовании закаленных деталей.

К типовым деталям, обрабатываемым периферией круга, относятся:

детали с жесткими допусками на отклонения от плоскостности (контрольные плиты, угольники, линейки, стыки ответственных деталей и др.);

детали с буртиками и пазами;

тонкие детали, подверженные короблению;

детали, имеющие недостаточно жесткую опорную поверхность, что приводит к неустойчивому положению их на станке;

фасонные детали, требующие применения фасонного, профилированного круга, например фасонные резцы, шаблоны, резьбовые гребенки и др.

детали, на торце которых требуется сделать поднутрение или выпуклость.

При шлифовании периферией круга может быть достигнута точность обработки до 0,005 мм на 500 мм длины (на точных станках) и шероховатость поверхности $\nabla 9$ — $\nabla 10$ классов.

Шлифование торцом круга характеризуется относительно большой величиной дуги контакта и поверхности соприкосновения круга с деталью, что делает этот способ высокопроизводительным.

Для улучшения условий удаления стружки и снижения температуры в зоне шлифования следует:

а) искусственно сокращать зону соприкосновения круга с деталью путем наклона шлифовальной бабки или правки торца круга под углом.

Такое сокращение обеспечивает участие в резании только части зерен, расположенных на передней кромке круга. Поверхность шлифования при этом получает несколько вогнутую форму. На рис. 169 показаны следы обработки на шлифованной поверхности при шлифовании кругом, ось которого перпендикулярна к шлифуемой поверхности (рис. 169, а), и кругом с наклонной осью (рис. 169, б);

б) применять обильное охлаждение;

в) применять менее твердые и более крупнозернистые круги на связках, создающих меньший нагрев при шлифовании (бакелитовой);

г) создавать прерывистую зону резания за счет применения сегментных кругов.

Сегментные абразивные круги представляют собой головку, по окружности которой устанавливаются абразивные сегменты. На рис. 170, а показана головка, в которой установлено восемь сегментов 1, закрепленных зажимами 2. При освобождении одного зажима можно вынуть сразу два сегмента. По мере износа высота сегментов уменьшается, под них подкладываются прокладки 3.

К преимуществам сегментных кругов относится легкая замена их в случае поломки и возможность работы до их полного износа. На рис. 170, б показано крепление нового сегмента 1, а на рис. 170, в — крепление при помощи прокладки 3 сегмента, изношенного до половины высоты. При большом износе сегмента в гнездо шлифовальной

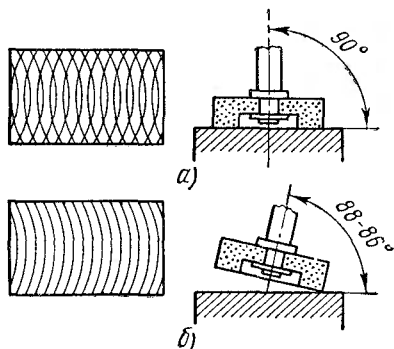


Рис. 169. Следы обработки на поверхности, шлифованной торцом круга:

а — с осью круга, перпендикулярной к шлифуемой поверхности, б — с осью круга, наклоненной к шлифуемой поверхности

головки вставляют державку 4 (рис. 170, *з*), в которой закрепляют оставшуюся часть сегмента.

Шлифование торцом круга осуществляется двумя способами: однопроходным (глубинным) и многопроходным.

При однопроходном способе, применяемом главным образом на станках с круглым столом, круг подается сразу на всю глубину шлифования и обработка заканчивается за один оборот стола, вращающегося с небольшой скоростью (3—5 м/мин).

Для получения высокой точности применяются станки с несколькими шлифовальными головками, установленными на одной окруж-

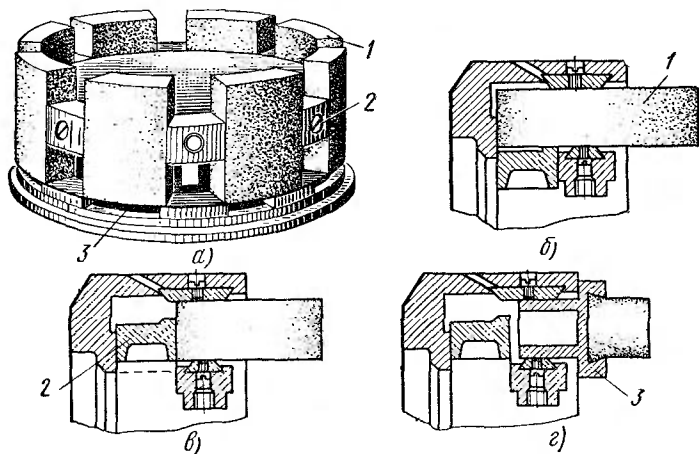


Рис. 170. Сегментные шлифовальные круги:

а — головка с сегментами, *б* — крепление нового сегмента, *в* — крепление сегмента, изношенного до половины высоты, *г* — крепление сильно изношенного сегмента

ности, концентричной оси вращения стола. В этом случае припуск снимается последовательно всеми кругами, под которыми проходит деталь, при этом первый круг снимает наибольшую часть припуска, каждый последующий снимает все меньше и меньше, последний круг служит для доводки. Этот способ шлифования удобен для автоматизации процесса. Применение измерительно-управляющих устройств позволяет также компенсировать износ кругов, сохраняя постоянство размеров шлифуемых деталей и тем самым обеспечивая широкое распространение глубинного способа в массовом производстве

При многопроходном шлифовании деталь, установленная на столе, движется с относительно большой скоростью (до 30 м/мин) и несколько раз проходит под шлифовальным кругом, постепенно подаваемым на глубину до тех пор, пока не будет снят весь припуск. По способу многопроходного шлифования работает большинство станков с прямоугольными столами и часть станков с круглым столом.

Многопроходное шлифование находит широкое применение при шлифовании деталей по корке без предварительной обработки по-

верхности фрезерованием или строганием, закаленных деталей, шлифование которых за один проход может привести к отпуску детали, тонкостенных деталей, а также деталей с большими припусками.

К типовым деталям, обрабатываемым торцом круга, могут быть отнесены следующие:

литые крышки, планки, кованые или изготовленные из проката, корпуса коробчатого сечения, заготовки напильников, штамповые кустики и другие детали, необработанные предварительно;

сегменты уборочных сельскохозяйственных машин, лемехи плугов и другие детали, затачиваемые по необработанной поверхности; шайбы, торцы зубчатых колес, колец подшипников и других деталей массового производства.

При шлифовании торцом круга обеспечивается точность порядка 0,02 мм (для станков с круглым столом) и 0,015 мм на 1000 мм длины (для станков с прямоугольным столом), шероховатость поверхности достигается до $\nabla 9$.

Двустороннее шлифование является разновидностью торцового шлифования и повышает его производительность за счет одновременной обработки двух противоположных параллельных торцов. При двустороннем шлифовании не требуется предварительной подготовки базы, как при обработке на плоскошлифовальных станках.

Этот метод широко распространен для шлифования торцов колец и дисков, деталей, конфигурация которых затрудняет их установку на магнитной плите, торцов винтовых пружин и др.

§ 2. УСТРОЙСТВО ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Плоскошлифовальные станки выпускаются в соответствии с применяемыми методами плоского шлифования и могут быть подразделены на две основные группы: станки с прямоугольным столом и станки с круглым столом. В каждой из этих групп в свою очередь предусмотрены станки для шлифования периферией и торцом круга, следовательно с горизонтальным и вертикальным шпинделем.

Плоскошлифовальные станки выпускаются универсальными, полуавтоматами и автоматами, отличающимися друг от друга в основном степенью автоматизации.

Основными узлами плоскошлифовальных станков являются шлифовальная бабка и стол (круглый или прямоугольный).

Шлифовальная бабка (рис. 171). Шпиндель 7 установлен в двух опорах вертикально (станок с вертикальным шпинделем). В нижней опоре предусмотрено два радиально-упорных подшипника 8 кл. А, в верхней опоре — два шариковых подшипника кл. В. В некоторых моделях плоскошлифовальных станков применяются конические роликовые подшипники. В новых прецизионных станках начинают использовать гидростатические опоры. Подшипники установлены во фланцах 3 и 11, соединенных с корпусом 4. Смазка подшипников осуществляется жидкой смазкой, подаваемой в ванны 10 через специальные масленки. В ваннах 17 помещаются крыльчатки 9, вращающиеся вместе со шпинделем, на котором они закреплены. При враще-

нии смазка, находящаяся в ваннах, захватывается крыльчаткой и через отверстия во фланцах подается в верхнюю полость, откуда стекает обратно в ванну через подшипники, чем и обеспечивается их смазка.

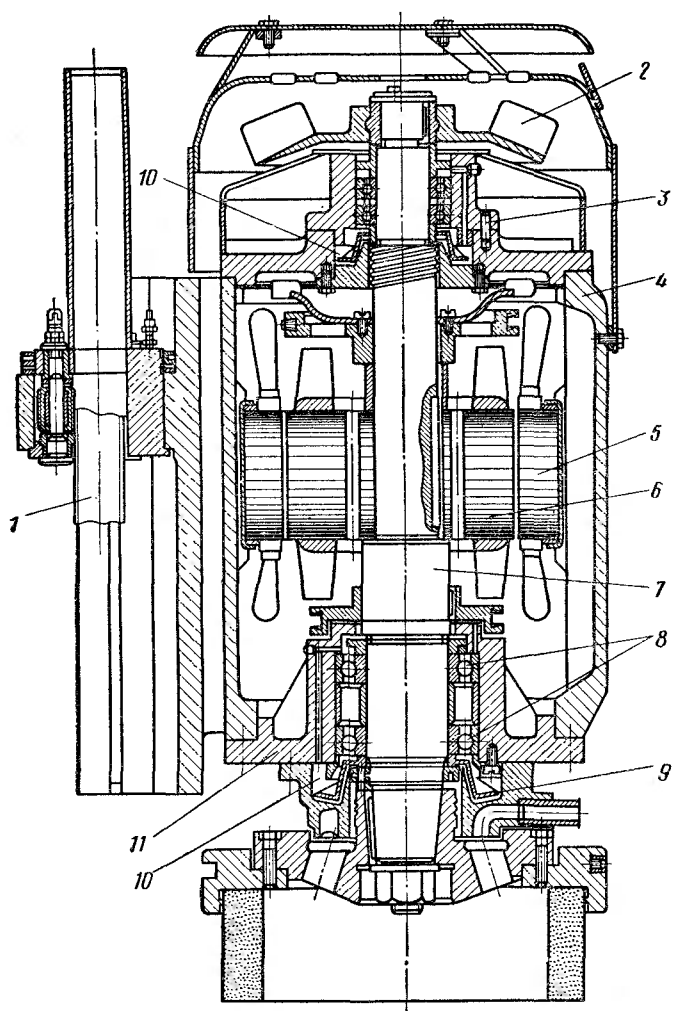


Рис. 171. Шлифовальная бабка станка 3B756

Привод шпинделя шлифовального круга на большинстве плоскошлифовальных станков осуществляется от встроенного электродвигателя. Ротор 6 двигателя насаживается непосредственно на шпиндель, а статор 5 закрепляется в корпусе шлифовальной бабки.

Большое значение имеет величина зазора между ротором и статором, которая не должна превышать 0,2 мм, при этом разность зазора по всему периметру не должна быть более 0,05 мм.

Для охлаждения электродвигателя предусмотрен вентилятор 2, засасывающий воздух сверху и прогоняющий его между ротором и статором, после чего он выходит через специально предусмотренные окна.

Шпиндель вместе с ротором и вентилятором должен быть тщательно отбалансирован.

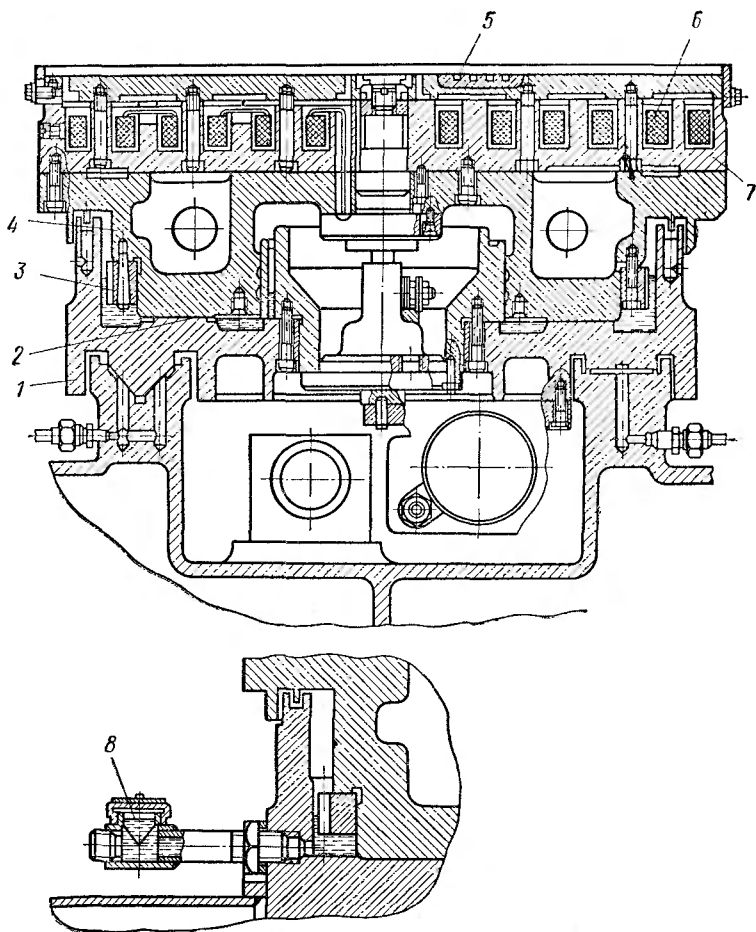


Рис. 172. Круглый стол станка 3В756

Подача бабки на глубину осуществляется по направляющим 1. Стол плоскошлифовального станка предназначен для закрепления на нем обрабатываемых деталей и вращения их или возвратно-поступательного перемещения — круговой или продольной подачи.

Круглый стол 4 (рис. 172) устанавливается на каретке 1, которая перемещается по направляющим станины, одна из которых плоская, другая — V-образная. Перемещение каретки обеспечивает подвод стола в рабочую зону под шлифовальный круг или отвод в положение

загрузки. На верхней части каретки предусмотрена кольцевая направляющая 2, по которой вращается стол. Вращение стола осуществляется при помощи зубчатого колеса, закрепленного на столе и получающего вращение от электродвигателя через зубчатый редуктор. Кольцевая направляющая и зубчатая пара смазываются периодически маслом, заливаемым через специально установленную масленку 8. На плите 7 стола предусмотрены пазы, в которых расположены

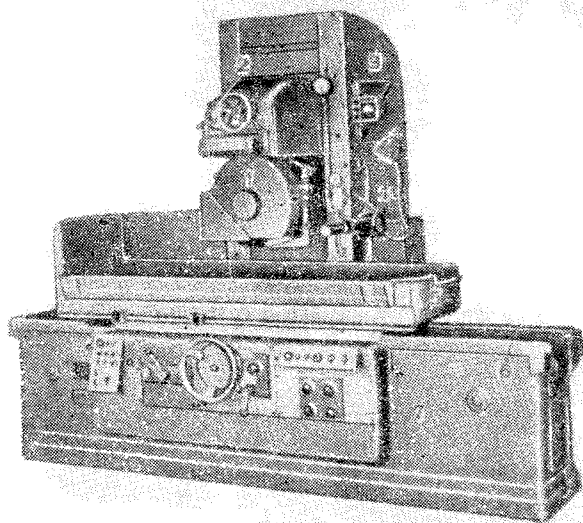


Рис. 173. Общий вид полуавтомата 3722

электромагнитные катушки 6. На верхней крышке стола предусмотрены пазы, заполненные немагнитными прокладками 5.

Устройство плоскошлифовальных станков с прямоугольным столом. К этой группе относятся станки 3722, 3Б722, 3Б724 и др., с горизонтальным расположением шпинделя, работающие периферией круга, и станки 3А732, 3Б732 и др. с вертикальным расположением шпинделя, работающие торцом круга.

На рис. 173 изображен плоскошлифовальный станок с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем — станок 3722.

Станок состоит из следующих основных узлов. Стол 5 перемещается по плоской и призматической направляющим, расположенным на верхней части станины 6. На передней части станины установлен пульт управления 7.

К задней части станины привернута тумба, в которой располагаются редуктор колонки, опора привода винта и приемник утечки смазки винта. Справа от тумбы установлен бак с эмульсией, магнит-

ный сепаратор для ее очистки и механизм быстрого вертикального перемещения шлифовальной бабки.

Колонка 3, привернутая к тумбе станины, снабжена на передней части направляющими качения в виде системы роликов, размещенных в специальных кассетах. В колонке установлен редуктор привода вращения гайки ходового винта. В крышке укреплен амперметр для определения нагрузки электродвигателя шлифовальной бабки и световое табло прибора автоматического контроля.

Шлифовальная бабка 2 устанавливается на колонке при помощи промежуточного узла — каретки, предназначенной для перемещения шлифовальной бабки в двух взаимно-перпендикулярных направлениях: вертикальном, осуществляемом винтом, и горизонтальном — от специального устройства в каретке или маховиком через червячную передачу. Возможность одновременного включения обоих перемещений исключается специальным блокировочным плунжером. Горизонтальные и вертикальные направляющие закрыты телескопическими щитками.

Шпиндель шлифовального круга 1 монтируется на двух опорах в корпусе шлифовальной бабки. Привод шпинделя осуществляется от фланцевого электродвигателя через муфту.

Механизм вертикальной подачи шлифовальной бабки крепится на передней панели станины и управляет следующими движениями: ручной подачей от маховика, грубой и тонкой подачей от электродвигателя. Величина автоматической подачи регулируется поворотом сектора храпового механизма. Тонкая автоматическая вертикальная подача включается после снятия чернового припуска по команде измерительно-управляющего устройства.

Устройство для правки круга устанавливается рядом с электромагнитной плитой. Правку производят алмазом или алмазозаменителем.

Возвратно-поступательное перемещение стола, автоматическая вертикальная подача, поперечная подача, а также автоматическая смазка направляющих станины и шпинделя осуществляются гидроприводом.

При автоматическом цикле гидропривод регулирует изменение режимов шлифования при переходе с чернового на чистовой цикл, а также вывод стола до жесткого упора с предварительным подъемом шлифовальной бабки — при достижении заданного размера. Вертикальная подача происходит во время реверсов шлифовальной бабки. Плавность вертикальной подачи обеспечивается специальными дросселями.

В гидросистеме предусмотрено несколько блокировочных устройств, предохраняющих от одновременного включения ручной и гидравлической подачи шлифовальной бабки и исключающих возможность включения шпинделя при отсутствии смазки.

Управление автоматическим циклом станка осуществляется при помощи измерительно-управляющего устройства БВ-1005. Команда подается на переключение величины подачи, отвод шлифовальной бабки и останов станка.

Станки 3Б722, в отличие от описанной модели не оборудованы измерительно-управляющим устройством, в остальном устройство станка аналогично.

Станки 3А732 (рис. 174) и 3Б732 с вертикальным расположением шпинделя работают торцом круга. Станина 1, стол 2, колонка 5 и другие узлы, за исключением шлифовальной бабки 4 и устройства для правки круга 3, аналогичны узлам станка мод. 3722.

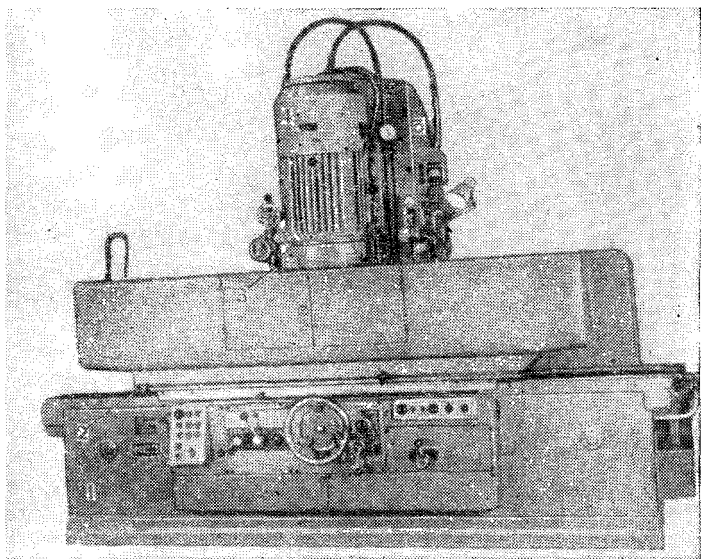


Рис. 174 Общий вид полуавтомата 3А732

На станке 3А732 (рис. 174) шлифовальная бабка 4 крепится к плите и вместе с ней перемещается по направляющим колонки 5. Шпиндель шлифовального круга вращается на двух шарикоподшипниковых опорах (верхней и нижней), установленных с предварительным натягом. Регулирование осевого зазора осуществляется при помощи компенсационного кольца. Для предохранения от вытекания масла предусмотрены уплотнения. Привод шпинделя осуществляется от встроенного электродвигателя. Шлифовальный круг, закрепленный на фланцах, устанавливается на нижнем конце шпинделя.

Устройство для правки 3 шлифовального круга устанавливается на корпусе шлифовальной бабки. Перед правкой стол вместе со шлифуемыми деталями отводится из-под шлифовального круга. В случае особо точного шлифования правка круга производится с наклоном, допускаемым приспособлением.

В табл. 45 приведены краткие технические характеристики некоторых моделей плоскошлифовальных станков с прямоугольным столом.

**Краткая техническая характеристика некоторых моделей
плоскошлифовальных станков с прямоугольным столом**

Наименование параметра	Модели	
	3722 и 3Б722	3А732 и 3Б732
Наибольшие размеры устанавливаемых деталей, мм	1000×360×400	800×360×400
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм	450	400
Наибольшая высота шлифовального круга, мм	63	63
Число оборотов шлифовального круга, об/мин	1450; 2880	1460
Пределы скоростей перемещения стола, м/мин	2—40	3—30
Пределы автоматической вертикальной подачи на один ход стола, мм	0,005—0,05	0,005—0,05
Пределы поперечной непрерывной подачи шлифовальной бабки, м/мин	0,5—3,0	—
Пределы черновой прерывистой подачи, мм	0,5—30	—
Суммарная мощность электродвигателей, кВт	15,92	19,7
Габаритные размеры, мм	3300×2020×2290	3425×1760×2290

Устройство плоскошлифовальных станков с круглым столом.

К этой группе станков относятся 3В756, 3Д756, 3Д754 и др. с вертикальным расположением шпинделя, работающие торцом круга, и станки 3А740, 3Б740, 3Д740 и др. с горизонтальным расположением шпинделя, работающие периферией круга.

На рис. 175 представлен общий вид станка 3В756, одного из наиболее распространенных станков с круглым столом и вертикальным шпинделем. Этот станок применяется в крупносерийном и массовом производстве. Обороты стола регулируются бесступенчато, что облегчает выбор правильных режимов. Станок снабжен измерительно-управляющим устройством БВ-4012, которое устанавливается на специальном платике, находящемся на станине.

Работа станка осуществляется следующим образом. Рабочий загружает стол деталями, включает электромагнитную плиту и нажимает кнопку включения автоматического цикла. При этом кожух закрывается, а стол перемещается в рабочее положение. Шлифовальная бабка наклоняется и начинается черновое шлифование с повышенной вертикальной подачей.

После снятия чернового припуска станок автоматически переключается на чистовое шлифование с уменьшенной вертикальной подачей. При этом шлифовальная бабка автоматически устанавливается в вертикальное положение. После получения заданного размера происходит выхаживание, после чего шлифовальная бабка поднимается, а стол перемещается в положение загрузки, открывается кожух.

Команды на изменение режимов на различных этапах цикла и остановку станка подаются измерительно-управляющим устройством, осуществляющим измерение в процессе обработки.

На рис. 176 представлена кинематическая схема станка 3В756.

Привод шлифовального круга 1 осуществляется от встроенного электродвигателя 2 мощностью 28 *квт*, ротор которого насажен на шпиндель шлифовальной бабки. Привод стола с электромагнитной плитой 31 осуществляется от электродвигателя постоянного тока

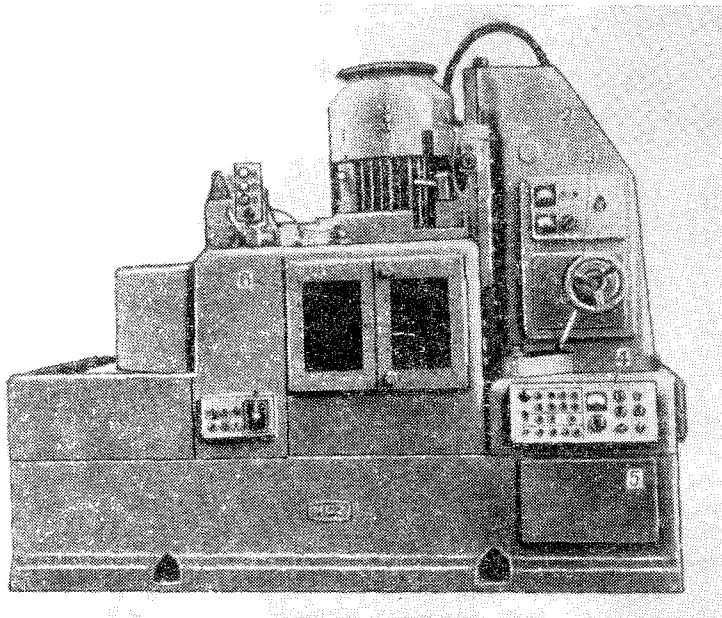


Рис. 175. Общий вид станка 3В756:

1 — шлифовальная бабка, 2 — колонка, 3 — маховик ручной подачи, 4 — пульт управления, 5 — станина, 6 — дверца кожуха

мощностью 1,1 *квт* через клиноременную передачу 27 и зубчатый редуктор привода 28 на редуктор стола с конической 29 и цилиндрической 30 парой зубчатых колес. Число оборотов двигателя изменяется бесступенчато при помощи магнитного усилителя в пределах 1 : 10. Бесступенчатое регулирование числа оборотов стола осуществляется в пределах от 6 до 30 *об/мин*.

Ускоренное перемещение шлифовальной бабки осуществляется от электродвигателя постоянного тока мощностью 1,5 *квт* с магнитным усилителем через червяк 20 на червячное колесо 19, цилиндрические зубчатые колеса 21 и 16 и далее через обгонную муфту на цилиндрические колеса 8, 3, коническую пару 4—5, винт 6, ввинчиваемый в гайку 7. При этом кулачковая муфта, связывающая зубчатые колеса

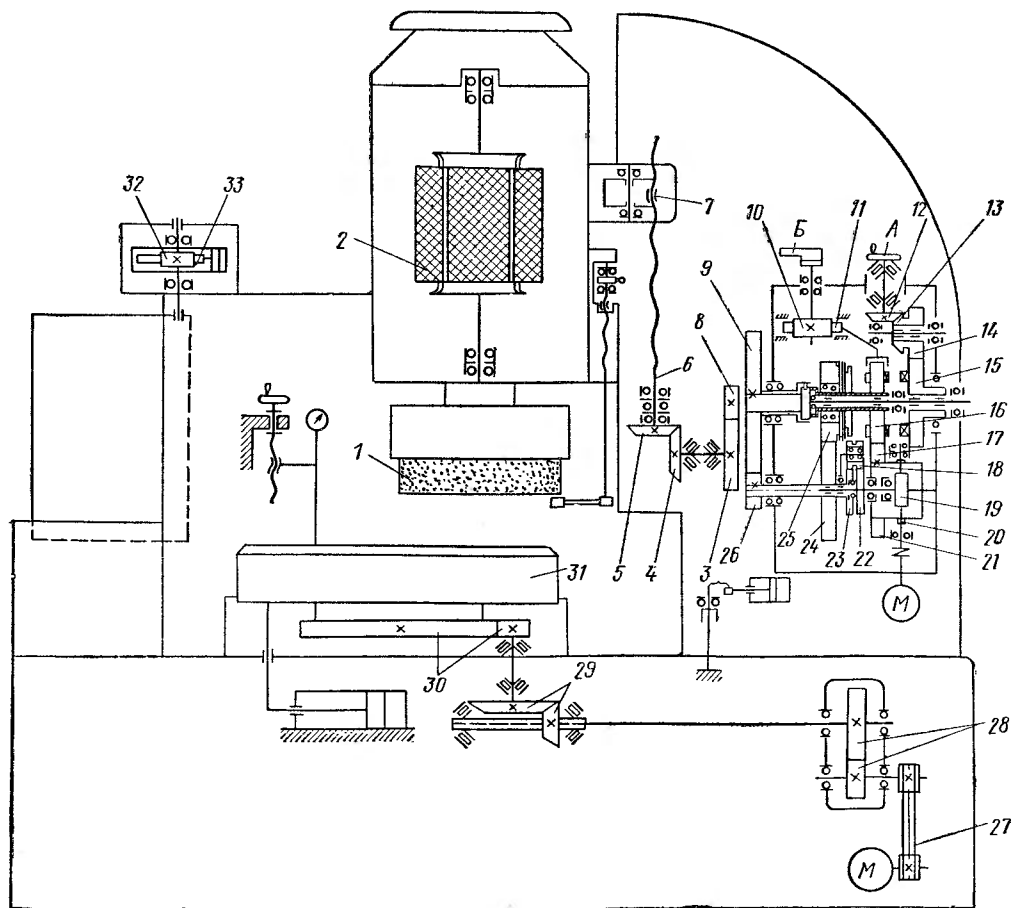


Рис. 176. Кинематическая
схема станка 3B756

15 и 16, отключена. Направление перемещения шлифовальной бабки вверх или вниз обеспечивается реверсированием двигателя.

Автоматическая рабочая подача осуществляется от того же двигателя через червячную пару 20—19, планетарную передачу, состоящую из блока зубчатых колес 17—18, который обкатывается вокруг колеса 22 и одновременно вращается вокруг своей оси. Далее движение передается жестко связанному с колесом 23 зубчатому колесу 26 и находящемуся с ним в зацеплении колесу 9. Далее передача осуществляется так же, как при ускоренном перемещении бабки. Кулачковая муфта (колеса 15—16) при этом включена, зубчатые колеса 21 и 22 расцеплены, а маховичок А вращается.

При включении электромагнитной муфты зубчатое колесо 25, работающее вхолостую от колеса 24, начинает вращаться вместе с валом обгонной муфты. Так как скорость вращения колеса 25 в четыре раза больше скорости вращения обгонной муфты, последняя вращается вхолостую, а подача бабки производится через зубчатые колеса 8—3, 4—5 и винт 6.

Ручное перемещение и ручная подача шлифовальной бабки осуществляются вращением маховичка А. Вращение маховичка А через коническую пару 12—13, цилиндрическую пару 14—15, кулачковую муфту 15—16, цилиндрическую пару 8—3, коническую пару 4—5 передает вращение на винт 6. При этом цилиндрическая пара 23—16 расцеплена и муфта обгона не работает. Кулачковая муфта включается поворотом рукоятки Б через зубчатое колесо 10 и рейку 11.

В кинематической схеме предусмотрено также управление автоматическим открытием и закрытием кожуха при помощи гидроцилиндра, плунжер которого с рейкой 33 перемещается из одного крайнего положения в другое и поворачивает зубчатое колесо 32 на 180°.

Примером другого типа станка с круглым столом, но работающего периферией круга, может служить станок мод. 3Б740 с горизонтальным шпинделем (рис. 177). Станок предназначен для точного шлифования периферией круга плоских и конических (вогнутых и выпуклых) поверхностей с углом конуса при вершине до 10°.

Подлежащие обработке детали закрепляются на электромагнитной плите стола. Верхняя часть стола приводится во вращение приводом, размещенным в станине. Привод осуществляется от электродвигателя постоянного тока, что обеспечивает получение бесступенчатого регулирования числа оборотов стола в пределах от 20 до 200 об/мин. Люльку стола можно устанавливать под углом до 10°, что позволяет шлифовать конические поверхности деталей. Стол перемещается по роликовым направляющим станины при помощи гидрпривода.

Шлифовальная бабка расположена в проеме колонны, что позволяет уменьшить вылет шпинделя шлифовального круга и, как следствие, повысить точность и чистоту обработки.

Вертикальная подача производится перемещением шлифовальной бабки по колонне на роликовых направляющих качения. Привод автоматической вертикальной подачи осуществляется от гидроцилиндра. Шлифовальная бабка имеет ускоренное перемещение, что сокращает

время при наладке станка. В станке предусмотрено устройство для автоматического отключения подачи шлифовальной бабки при работе «до упора». На станке установлен индикатор для визуального контроля вертикальных перемещений шлифовальной бабки.

Вращение шпинделя шлифовальной бабки осуществляется от электродвигателя, находящегося в станине станка, через клиноременную передачу.

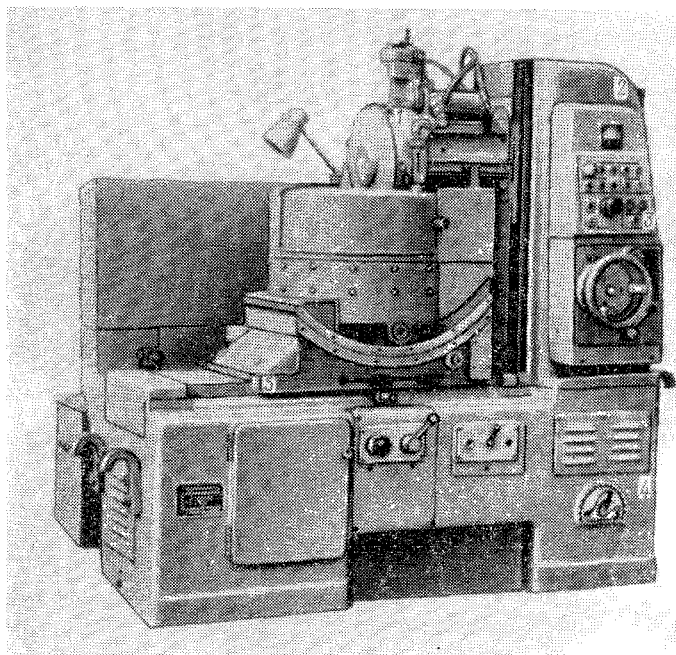


Рис. 177. Общий вид станка 3Б740:

1 — шлифовальная бабка, 2 — колонка, 3 — пульт управления, 4 — станина, 5 — стол

Направляющие качения шлифовальной бабки и стола обеспечивают получение малых как по величине, так и по скорости плавных перемещений и сохранение точности станка в течение длительного времени эксплуатации.

На станке предусмотрено полуавтоматическое устройство для правки шлифовального круга.

Гидравлический привод скомпонован в единый агрегат, который устанавливается рядом со станком, что снижает тепловые деформации и облегчает обслуживание.

На станке достигается параллельность обработанной поверхности детали ее основанию до $0,006 \text{ мм}$ и чистота обработки $\nabla 8$.

В табл. 46 приведены краткие технические характеристики некоторых моделей плоскошлифовальных станков с круглым столом.

**Краткая техническая характеристика некоторых
плоскошлифовальных станков с круглым столом**

Наименование параметров	Модели		
	3Б756	3Б740	3772Б
Наибольшие размеры шлифуемых деталей (диаметр $\times$ высоту), мм	850 $\times$ 350	400 $\times$ 175	220 $\times$ 270
Диаметр стола, мм	800	400	1100
Число оборотов стола, об/мин	6—30	20—200	0,36—1,82
Диаметр шлифовального круга, мм	500	350	500
Количество шлифовальных кругов, шт	1	1	2
Число оборотов шлифовального круга, об/мин	975	1950	980
Вертикальная подача шлифовальной бабки, мм	0,015—0,6	0,0025—0,05	—
Мощность главного электродвигателя, кВт	28,0	7,0	28,0
Габаритные размеры, мм	2870 $\times$ 2330 $\times$ 2250	2250 $\times$ 1580 $\times$ 1900	2600 $\times$ 2500 $\times$ 2650

Для повышения производительности шлифования и возможности снятия всей величины припуска за один оборот стола применяются плоскошлифовальные станки с вертикальным расположением шпинделей и шлифованием торцом круга, имеющие несколько шлифовальных бабок.

Примером двухшпиндельного плоскошлифовального станка может служить станок 3772Б. Эти станки используются в крупносерийном и массовом производстве. При оснащении станка автоматическими загрузочными устройствами они успешно используются в автоматических линиях.

Станок имеет две шлифовальные бабки, что позволяет производить за одну операцию черновое и чистовое шлифование.

Деталь, установленная на магнитной плите в положении загрузки, проходит вначале зону первой шлифовальной бабки, где происходит черновое шлифование, затем — зону второй шлифовальной бабки, осуществляющей чистовое шлифование. При выходе из зоны чистового шлифования детали поступают в сектор разгрузки, где их снимают со стола.

Вращение шлифовальных кругов осуществляется от встроенных электродвигателей, вращение стола — от отдельного двухскоростного электродвигателя через клиноременную передачу и редуктор.

Вертикальная подача шлифовальных бабок производится механически и вручную. Величина механической подачи устанавливается

сменными зубчатыми колесами и переключением рукоятки коробки подачи. Шлифовальные бабки полностью защищены от попадания внутрь пыли и паров воды.

Станок работает по полуавтоматическому циклу и снабжен устройством для автоматической компенсации износа шлифовальных кругов.

Выпускаются также двухшпиндельные станки мод. 3772В, отличающиеся от описанных выше лишь тем, что у них вместо электромагнитной плиты применен чугунный стол. Детали, подлежащие обработке, устанавливаются в специальных приспособлениях или зажимаются на столе.

§ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ

К числу специальных станков относятся в первую очередь станки с двумя шлифовальными кругами, расположенными на горизонтальной или вертикальной оси и предназначенные для одновременного шлифования двух торцов деталей. Такой метод шлифования обеспечивает высокую точность по параллельности торцов и применяется для шлифования деталей типа колец, роликов, плашек, поршневых пальцев и др.

На рис. 178 показан двусторонний торцешлифовальный автомат СА-3 с двумя шлифовальными бабками 1 и 3 с горизонтальным расположением шпинделей. Привод шлифовальных кругов осуществляется от встроенных электродвигателей. Наладочное перемещение шлифовальных бабок вдоль станины осуществляется вручную.

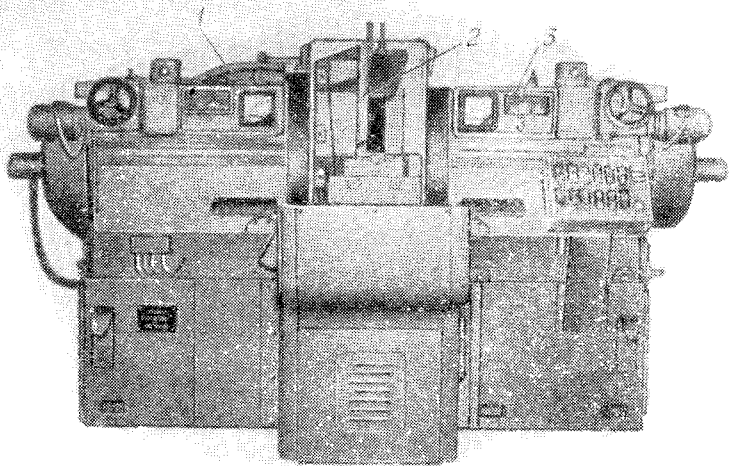


Рис. 178. Общий вид станка СА-3

Подлежащие обработке детали закладываются в барабан 2, установленный между шлифовальными кругами и приводимый во вращение от электродвигателя. Обработка осуществляется за один оборот барабана.

При обработке на станках этого типа применяется всего два рабочих движения — главное движение резания, создаваемое вращением шлифовального круга и круговая подача, создаваемая вращением барабана. При этом применяется глубинный метод шлифования, обеспечивающий съем припуска на всю глубину за один проход.

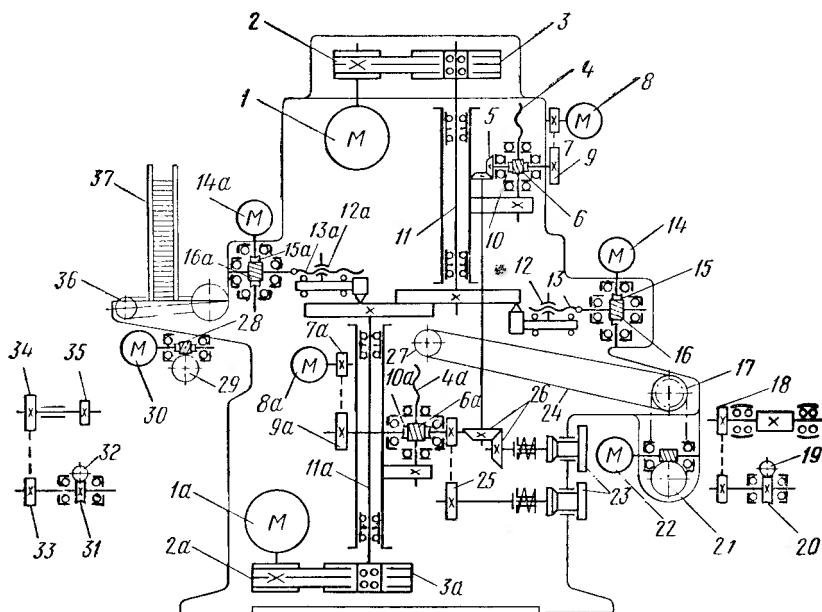


Рис. 179. Кинематическая схема станка 3317

Широко применяются двухшпиндельные плоскошлифовальные станки для одновременного шлифования двух торцов поршневых колец. На предварительных проходах применяют станки с горизонтальной осью, на окончательных — с вертикальной осью, обеспечивающие более высокую точность обработки.

В этих станках предусмотрено смещение осей шлифовальных кругов, что обеспечивает непрерывное вращение колец с изменением направления вращения в зависимости от положения детали в зоне шлифования; это повышает точность и уменьшает шероховатость обработки.

На рис. 179 представлена кинематическая схема двухшпиндельного плоскошлифовального станка-автомата 3317, предназначенного для шлифования одновременно двух торцов поршневых колец. От электродвигателя 1 через шкивы 2 и 3 вращение передается на шпиндели 11 и 11а, несущие шлифовальные круги. От маховика 23 через

цепную передачу со звездочкой 25, червяк 6а и червячное колесо 10а вручную осуществляется перемещение нижнего шпинделя 11а, а через две конические пары 26 и 5 и червячную пару — осевое перемещение верхнего шпинделя 11. Червячные колеса 10 и 10а, ходовые винты 4 и 4а связаны со шлифовальными бабками таким образом, что при их поступательном движении обеспечивается вертикальная подача шлифовальных кругов. Поступательное движение осуществляется также автоматически от электродвигателей 8 и 8а через цепные 7—9 и 7а—9а и червячные 6—10 и 6а—10а передачи.

Автоматическая правка шлифовальных кругов производится алмазами от электродвигателя 14 через червячную передачу 15 и 16, ходовой винт 13 и гайку 12.

Заготовки, уложенные в магазине, приводятся в движение через червячную передачу 28—29 от электродвигателя 30. Предусмотрены три сменные звездочки 31, 32 и 33, соединяемые с помощью цепи со звездочкой 34, от которой вращение передается на звездочки 35 и 36, между которыми натянута цепь, захватывающая заготовки, уложенные в бункер 37, и подающая их в рабочую зону станка.

Прошлифованные детали попадают на ленту 24, натянутую между шкивами 17 и 27. Шкив 17 получает вращение от электродвигателя 22 через червячную передачу 19—20 и цепную передачу 21—18, чем обеспечивается перемещение ленты 24 и выгрузка прошлифованных деталей.

Производительность этих автоматов очень велика, при этом достигается высокая точность как по размеру, так и по параллельности.

В табл. 47 приведены краткие технические характеристики некоторых моделей специальных плоскошлифовальных станков.

Таблица 47

Краткая техническая характеристика некоторых моделей специальных плоскошлифовальных станков

Наименование параметра	Модели			
	CA2	CA3	CA5	3317
Диаметр обрабатываемых деталей, мм				
наибольший	50	180	15	180
наименьший	3	20	1	75
Диаметр шлифовального круга, мм	600	750	450	750
Высота шлифовального круга, мм	75	75	63	350
Число оборотов шлифовального круга, об/мин . .	1100	890	1440	762
Расстояние между торцами шлифовальных кругов, мм	5—140	0—360	—	0—100
Мощность электродвигателей, кат	23	56	9	28
Габаритные размеры, мм	2350×1600× ×1250	3408×1615× ×2265	1910×1232× ×1250	3868×2433× ×2965
Вес, кг	5500	10 000	3000	8000

§ 4. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

При плоском шлифовании применяются различные методы закрепления деталей на станке.

Наибольшее распространение получили электромагнитные плиты, устройство которых основано на следующем принципе. Если на железный сердечник намотать проволоку и по ней пропустить постоянный

ток, то сердечник намагнитится и будет притягивать к себе стальные детали. После прекращения действия тока в обмотке прекратится и магнитное действие сердечника. Если такой сердечник согнуть в виде подковы и пропустить ток через обмотку, то магнит будет еще сильнее. Электромагнитная плита представляет собой соединение нескольких подковообразных магнитов в группу. Полюсы магнитов, выведенные на верхнюю часть плиты, тщательно изолируются от ее тела немагнитными материалами (баббитом, цинком).

На электромагнитных плитах могут обрабатываться только материалы, которые, подвергаются намагничиванию — железо, сталь, чугун.

Электромагнитные плиты изготавливаются прямо-

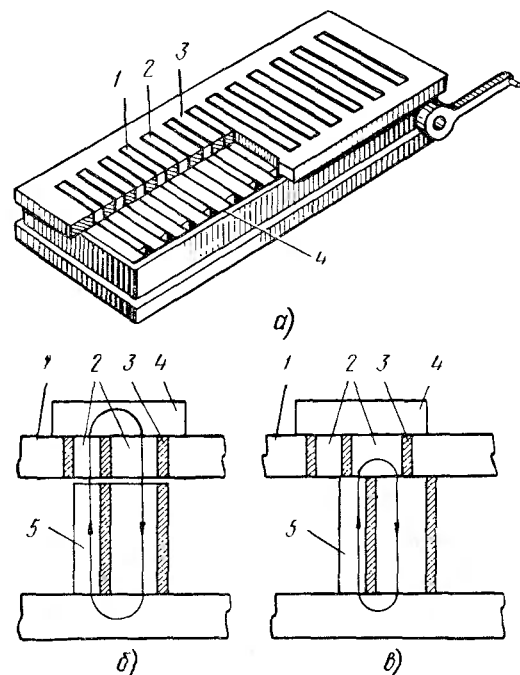


Рис. 180. Магнитная плита:

а — общий вид плиты, б — положение магнитов при закреплении деталей, в — положение магнитов при установке и снятии деталей

угольной и круглой формы, а размеры их зависят от размеров стола станка, на котором они устанавливаются.

Для питания электромагнитных плит необходим постоянный ток, поэтому в станках предусмотрены генераторы, преобразующие переменный ток в постоянный.

Кроме электромагнитных плит применяются плиты с постоянными магнитами. Для таких плит не требуется специальных генераторов и выпрямителей, однако сила их притяжения слабее, чем у электромагнитных плит.

Конструкция электромагнитной плиты и принцип ее работы показаны на рис. 180. Верхняя ее часть (рис. 180, а) сделана из железных пластин 1 и 2 с немагнитными прослойками 3 между ними. Сильные постоянные магниты 5 можно перемещать, замыкая их то на железные

пластины, то на закрепляемую деталь. На рис. 180, б показано положение магнитов при закреплении деталей 4, а на рис. 180, в — во время снятия или установки деталей. Переключение магнитов производится при помощи рукоятки. Нижняя часть плиты закрепляется на станке.

Повысившиеся за последнее время требования к точности обработки деталей не обеспечиваются при применении электромагнитных плит, так как в процессе работы плиты нагреваются, что приводит к разбросу размеров обработанных деталей до 0,015 мм. Плиты же с постоянным магнитом не обеспечивают достаточно надежного зажима, что не позволяет работать на производительных режимах.

Для устранения этих недостатков применяют комбинированные плиты с импульсными магнитами. Такая плита работает как постоянный магнит, электромагнит периодически включается и выключается, что обеспечивает увеличение силы притяжения и не нагревает плиту.

При плоском шлифовании немагнитных материалов применяются чугунные плиты, к которым подлежащие обработке детали прикрепляются при помощи болтов, различных прихватов, клиньев и струбцин.

Необходимыми приспособлениями при плоском шлифовании являются планки и угольники различных размеров. Планки предохраняют от смещения деталей на магнитном столе, а угольники применяются при установке и креплении прямоугольных деталей. Угольники небольших размеров изготавливаются из закаленной стали, а крупные — из высококачественного чугуна. Детали прикрепляются к угольникам струбцинами.

Для установки деталей с поверхностями, шлифуемыми под разными углами, применяются синусные линейки. Установка плоскости, на которой закрепляется деталь на заданную величину угла, производится при помощи мерных плиток. Иногда синусные линейки применяются в сочетании с угольниками и центровыми приспособлениями.

Для поворота деталей на определенный угол применяют также делительные диски, представляющие собой правильные многогранники с параллельными сторонами.

§ 5. НАЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА СТАНКА

Наладка станков с прямоугольным столом начинается с проверки исправности станка и магнитной плиты, а в случае зажима деталей в приспособлении — правильности установки его на столе. При нарушении плоскостности стола и магнитной плиты, их следует прошлифовать до получения точности, соответствующей требованиям.

На магнитной плите или в приспособлении устанавливают детали, подлежащие обработке. При креплении на магнитной плите необходимо, чтобы каждая деталь перекрывала два полюса. После этого включают магнитную плиту и проверяют усилие закрепления деталей.

В зависимости от размеров закрепляемых деталей устанавливают упоры, переключающие ход стола так, чтобы перебег стола (расстояние, которое круг проходит вхолостую) не превышало 20—30 мм.

Упоры, ограничивающие перемещение шлифовальной бабки, размещаются на плите так, чтобы шлифовальный круг выходил на $1/3$ своей высоты.

Далее поворотом рукоятки гидропривода стола устанавливают скорость стола в соответствии с заданными режимами обработки. В зависимости от длины хода и скорости продольной подачи определяется число двойных ходов стола.

Затем необходимо установить величину вертикальной и поперечной подачи шлифовальной бабки и произвести настройку измерительно-управляющего устройства на подачу требуемых команд и отключение станка по достижении заданного размера. После этого включается станок и производится обработка деталей.

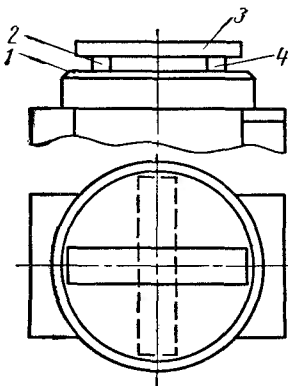


Рис. 181. Проверка плоскостности круглого стола

Наладка станков с круглым столом. При шлифовании на магнитной плите рекомендуется охватывать детали стальным кольцом, высота которого должна быть ниже высоты деталей не более чем на 5 мм для предохранения от срыва деталей со стола.

Перед началом работы следует проверить качество рабочей поверхности магнитной плиты и правильность регулировки бабки шлифовального круга. Если на плите имеются забоины, ее следует шлифовать. Шлифование рекомендуется производить кругами на силикатной связке при небольших оборотах плиты и с вертикальной подачей не более 0,01 мм.

Общий съем не должен превышать 0,04—0,05 мм. Поверхность плиты после шлифования должна быть тусклой с едва заметными штрихами, без блестящих пятен и следов прижога.

После шлифования необходимо проверить прямолинейность плиты. Для этого на рабочую поверхность стола 1 по различным направлениям устанавливаются две калиброванные плитки 2 и 4 равной высоты, на которые поверочной гранью кладется контрольная линейка 3. (рис. 181). Величину просвета между поверочной гранью линейки и поверхностью плиты следует измерять плитками и щупом. Отклонения от плоскостности (допускаются только в сторону вогнутости) приведены в табл. 48.

В случае неправильного положения оси шпинделя относительно поверхности стола следует отрегулировать ось шлифовальной бабки. Вначале необходимо установить шлифовальную бабку перпендикулярно к поверхности стола, а затем слегка «завалить» ее против направления вращения стола. В этом случае шлифовальный круг будет снимать припуск при встрече с деталью, при выходе деталей из-под круга он будет только зачищать поверхность. После этого шлифуют стол и проверяют его прямолинейность. Если его середина окажется выпуклой, следует увеличить угол наклона бабки до полного устранения выпуклости. После того, как детали установлены, включают

Отклонения от плоскостности стола

Диаметр стола, мм	Отклонения от плоскостности стола у станков с горизонтальным шпинделем, мм	Отклонения от плоскостности стола у станков с вертикальным шпинделем, мм
до 200	0,005	—
200—400	0,007	0,009
400—800	0,010	0,013
800—1600	—	0,020

электродвигатель и проверяют надежность закрепления деталей, затем устанавливают заданные режимы обработки (число оборотов стола и вертикальная подача). При плоском шлифовании торцом круга особое внимание следует уделять подбору характеристики шлифовального круга, так как круг правится лишь один раз после установки на шпинделе, а затем работает с самозатачиванием. При неправильно выбранной характеристике на поверхности детали появляются прижоги, глубокие царапины или блестящие пятна, что свидетельствует о затуплении круга. В этом случае следует изменить режимы (число оборотов и вертикальную подачу) или выправить круг.

Перед началом шлифования необходимо включить вращение круга для обкатки его в течение 3—5 мин при опущенном кожухе.

Примеры типовых наладок на плоскошлифовальных станках:

1. Детали прямоугольного или квадратного сечения рекомендуется шлифовать периферией круга на станках с прямоугольным столом.

При невысоких требованиях к точности прямого угла (между плоскостями 1 и 2, 3 и 4, рис. 182) или после предварительной обработки фрезерованием или строганием детали для шлифования можно устанавливать непосредственно на плиту. Для уменьшения вспомогательного времени, затрачиваемого на укладку деталей, при шлифовании больших партий применяют специальные кассетные приспособления. Приспособление представляет собой рамку-кассету, установленную на медный лист. Заполненную кассету ставят на стол станка, лист вытаскивают, и детали притягивают магнитной плитой.

В индивидуальном или мелкосерийном производстве можно применять подклинивание детали. Для этого деталь кладут одной плоскостью на стол, к перпендикулярной плоскости прикладывают поверочный угольник, устанавливаемый также на столе станка. В зависимости от величины и направления просвета между ребром угольника и поверхностью детали подкладывают клинья.

Для обеспечения более высокой точности следует производить шлифование в лекальных тисках. Для этого деталь зажимают по предварительно прошлифованным поверхностям 1 и 2 (рис. 182, а) и шлифуют поверхность 3. После этого деталь ставят на магнитный стол поверхностью 3 и шлифуют поверхность 4. При отсутствии у детали прямого угла одну из сторон прижимают к неподвижной губке

тисков (сторона 1, рис. 182, б), а между поверхностями 2 и 3, второй губкой и нижней поверхностью тисков кладут калиброванные прутки. В этом положении шлифуют поверхность 4, затем поджимают ее к неподвижной губке тисков и шлифуют поверхность 3.

При указанных двух способах шлифования обеспечивается высокая точность.

Для повышения производительности рекомендуется применять шлифование в тисках с параллельными сторонами. В этом случае на магнитной плите предварительно шлифуют две параллельные поверхности, после чего детали собирают по несколько штук шлифованными

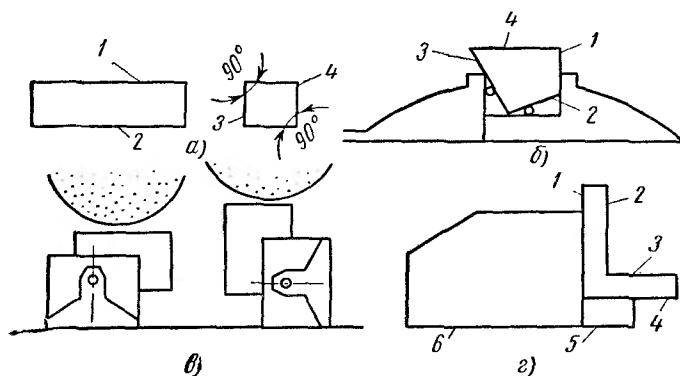


Рис. 182. Различные способы установки деталей на плите:
а — непосредственно на плите, б — в лекальных тисках, в — в тисках с параллельными сторонами, г — на магнитном блоке

сторонами друг к другу и зажимают в тиски. После обработки одной стороны тиски с зажатыми в них деталями поворачивают на 90° и обрабатывают вторую сторону (рис. 182, в). Так как все плоскости тисков расположены друг относительно друга под углом 90° , достигается высокая точность шлифования.

При шлифовании внутреннего угла угольника следует вначале последовательно прошлифовать наружные стороны 1 и 4 (рис. 182, г). Деталь устанавливают в лекальных тисках, на прямоугольной призме или на магнитном блоке с перпендикулярными сторонами. Внутренние стороны обрабатывают с помощью магнитного блока, имеющего упорную планку 5. Угольник устанавливают на опорную планку, после чего обрабатывают остальные поверхности. Для обеспечения высокой производительности деталь рекомендуется шлифовать пачками.

2. Плоскости, сопряженные с точными отверстиями. Наиболее распространенным примером этого типа наладки является шлифование торцов зубчатых колес, при котором должна быть обеспечена перпендикулярность торца к отверстию. В условиях массового и серийного производства эти операции рекомендуется производить на плоскошлифовальных станках с круглым сто-

лом и шлифованием торцом круга с применением специальных приспособлений (рис. 183), устанавливаемых на магнитную плиту. На нижнем торце оправки сделана канавка прямоугольного сечения, в которой установлена диамагнитная прокладка 3. Обрабатываемое зубчатое колесо 1 насаживается по скользящей посадке на оправку 4, установленную на магнитной плите станка. При включении питания стола магнитные линии пронизывают основание и через деталь возвращаются на плиту. Для предохранения от проворачивания предусмотрен штифт 2, который входит в одну из впадин между зубьями.

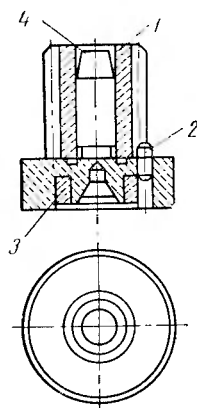


Рис. 183. Приспособление для установки зубчатых колес

Шлифование вилок, у которых шлифуемые торцы должны быть строго перпендикулярны к двум осям $I—I$ и $II—II$ (рис. 184, а), производят периферией круга на станке с прямоугольным столом. В этом случае целесообразно применять специальное приспособление (рис. 184, б), в котором деталь устанавливается на трех центрах, лежащих в плоскостях $I—I$ и $II—II$. После шлифования одной плоскости до заданного размера центр 1 отжимают, деталь поворачивают в центрах 2 и 4 на 180° и поджимают центром 3, после чего шлифуют вторую плоскость.

3. Детали типа втулок, колец и другие аналогичные детали, имеющие небольшую высоту, рекомендуется шлифо-

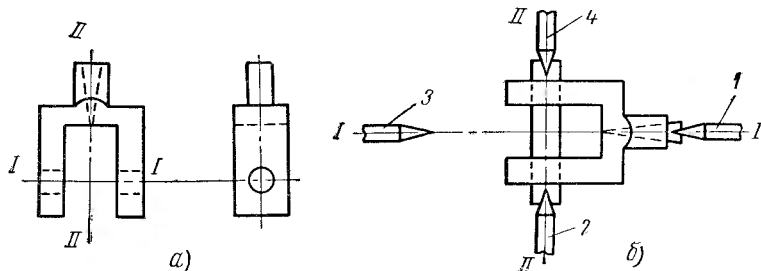


Рис. 184. Метод шлифования вилок:
а — вилка, б — метод установки на трех центрах

вать торцом круга на станках с круглым столом с установкой деталей на магнитной плите. Перпендикулярность торца к отверстию у таких деталей обеспечивается в пределах жестких допусков и не представляет трудностей.

4. Тонкие детали типа дисков, планок и др. рекомендуется шлифовать периферией круга. Трудность шлифования таких деталей заключается в сложности их установки, так как они обычно имеют значительное коробление и поэтому плохо прилегают к поверхности плиты. При включении магнита деталь выпрямляется,

но после снятия со стола коробление возвращается и прошлифованная сторона теряет плоскостность. Шлифование таких деталей рекомендуется производить на низких режимах с частым повертыванием деталей и снятием за каждый проход небольших припусков. В некоторых случаях шлифование производят без включения магнитной плиты. Поверхности детали рекомендуется смазывать тонким слоем масла, благодаря чему пластинки присасываются к поверхности плиты и шлифование можно производить без включения магнита.

5. Ш л и ф о в а н и е н а п р а в л я ю щ и х с т а н и н следует производить на станках с прямоугольным столом торцом круга. Эти детали имеют обычно сложную конфигурацию. Трудность их обработки связана с недостаточной жесткостью направляющих, что приводит к их нагреву и деформациям в процессе шлифования и затрудняет получение высокой точности и чистоты поверхности.

В связи с этим большое значение имеет правильный выбор схемы обработки, характеристики круга, режимов шлифования, а также установка и выверка деталей. Хорошие результаты обеспечивает применение для шлифования направляющих кругов из эльбора. При этом значительно уменьшается нагрев, а следовательно, и коробление.

Установку деталей типа направляющих следует производить с помощью универсальных стоек с винтовым или клиновым регулированием как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

6. Детали с параллельными торцами (поршневые кольца, ролики и др.) следует шлифовать на плоскошлифовальных станках с двумя кругами, обеспечивающих высокую точность по параллельности торцов.

§ 6. ВИДЫ БРАКА, ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Брак, возникающий при плоском шлифовании, можно разделить на три основные группы: неточность размеров, непараллельность или неплоскостность и низкое качество поверхности.

В табл. 49 приведены наиболее часто встречающиеся виды брака, причины его возникновения и способы устранения.

Т а б л и ц а 49

Виды брака, причины их возникновения и способы устранения

Вид брака	Причина брака	Способ устранения
Разброс размеров	Сильный нагрев детали в результате завышенной вертикальной подачи и недостаточного охлаждения	Уменьшить величину вертикальной подачи; проверить систему охлаждения и усилить подачу охлаждения

Вид брака	Причина брака	Способ устранения
Вырывы и завалы на поверхности	Самопроизвольное изменение положения («спадание») шлифовальной бабки Слишком мягкий круг	Устранить люфт в гайке подъема и в подшипниках, отрегулировать клинья и планки, улучшить систему противовеса Установить шлифовальный круг требуемой твердости
Непараллельность шлифуемой поверхности относительно базовой плоскости или неплоскостность	Наличие забоин, грязи или неровностей на магнитной плите или базовой плоскости Изношенность направляющих шлифовальной бабки Износ подшипников шпинделя Неточность зажимных приспособлений Неправильная установка деталей Изогнутые заготовки Чрезмерный нагрев деталей	Прошлифовать плиту или базовую плоскость, протереть плиту или базовую плоскость При отсутствии непрямолинейности направляющих прошлифовать стол, при непрямолинейности направляющих прошлифовать их Сменить подшипники Проверить точность изготовления приспособления и при необходимости заменить его Проверить правильность установки деталей Отрихтовать заготовки Подобрать правильную характеристику круга, проверить режимы и охлаждение, обеспечить регулярную правку круга
Неточность углового расположения шлифуемых поверхностей	Некачественное приспособление Неправильная установка деталей	Проверить приспособление Проверить правильность установки деталей
Прижоги	Слишком твердый круг Недостаточная подача охлаждения Завышена вертикальная подача круга	Установить круг меньшей твердости Усилить подачу охлаждения Уменьшить вертикальную подачу. При шлифовании торцом круга наклонить бабку на 2—3°, при шлифовании сегментами поставить их через один

Вид брака	Причина брака	Способ устранения
Трещины на шлифованной поверхности	Недостаточная подача охлаждения Слишком твердый круг Завышены режимы обработки	Усилить подачу охлаждения Сменить круг на более мягкий Изменить режимы в соответствии с нормативами
Грубая поверхность	Исходная шероховатость превышает величину припуска Неправильно подобрана характеристика круга Грубая правка Недостаточное охлаждение Слишком интенсивный режим обработки	Увеличить припуск или отладить предшествующую операцию Установить более мелкозернистый круг Снизить режимы правки Усилить подачу охлаждения Изменить режим в соответствии с нормативами
Грубые риски на поверхности	Неравномерная зернистость круга Загрязнение охлаждающей жидкости Неравномерная правка круга Завышена вертикальная подача	Сменить круг Прочистить систему охлаждения, залить свежую жидкость и установить фильтр для очистки Подобрать режимы правки Снизить подачу
Неоднородность поверхности	Неоднородная структура обрабатываемого материала Грубая сшивка ремня Проскальзывание ремня Неплавный ход стола	Провести металлографический анализ, снизить скорость на последних проходах Заменить ремень склеенным Усилить натяжение ремня Отрегулировать работу гидропривода стола
Дробленая поверхность	Малая жесткость станка, слабый фундамент, влияние соседних агрегатов Люфт в подшипниках шлифовального шпинделя Грубая сшивка ремня Неплавное движение стола Плохое закрепление деталей Неравномерный износ круга Быстрое затупление круга	На чистовых операциях следует применять станки высокой жесткости, изолированные от соседних вибрирующих агрегатов Проверить подшипники и заменить их Сменить ремень Отрегулировать работу гидропривода стола Проверить закрепление деталей Установить круг большей твердости Установить круг меньшей твердости

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. Какие основные способы плоского шлифования применяются в промышленности?
2. Назовите основные виды плоскошлифовальных станков.
3. Какие методы закрепления деталей применяются при плоском шлифовании?
4. Какой принцип лежит в основе устройства электромагнитной плиты?
5. Какие основные дефекты наблюдаются при плоском шлифовании?
6. Назовите основные причины неплоскостности деталей.

ОБРАБОТКА НА ШЛИЦЕШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ И ИХ НАЛАДКА

§ 1. СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ ШЛИЦЕШЛИФОВАНИЯ

Шлицевые валы служат для передачи больших (по сравнению с простыми шпоночными соединениями) крутящих моментов. Преимущество шлицевого соединения состоит в том, что шпонки изготавливаются как одно целое с валом, что обеспечивает лучшее центрирование и более точное направление втулки вдоль оси вала.

В зависимости от профиля шлицевые соединения подразделяются на прямоугольные, эвольвентные, трапецидальные и треугольные. Прямоугольные шлицы получили в промышленности наибольшее распространение.

Толщина зубьев прямоугольных шлицев в поперечном сечении приблизительно равняется ширине впадины. Для облегчения изготовления и контроля шлицевого соединения оно обычно выполняется с четным числом зубьев.

По способу центрирования различают три вида шлицевых соединений: по внутреннему диаметру (рис. 185, *а*), по наружному диаметру (рис. 185, *б*) и по боковым сторонам шлицев (рис. 185, *в*).

Выбор метода центрирования определяется эксплуатационными и технологическими требованиями.

Центрирование по внутреннему диаметру осуществляется в шлицевых соединениях, предназначенных для передачи больших крутящих моментов. При таком методе центрирования возможно применение закаленных валов и втулок, шлифованных по внутреннему диаметру, что обеспечивает высокую износостойкость шлицевых соединений. Этот метод широко распространен в автомобильной и станкостроительной промышленности.

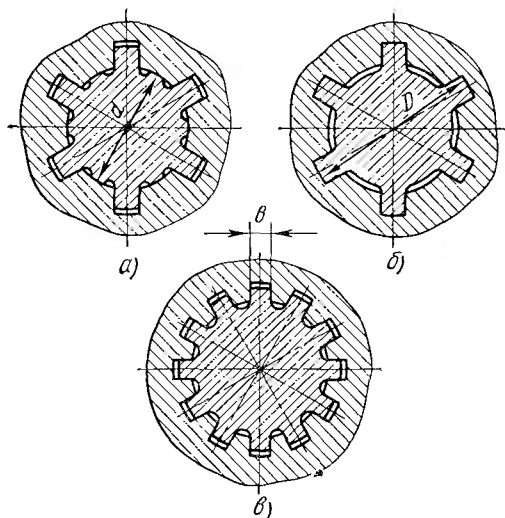


Рис. 185. Три вида шлицевых соединений:
а — центрирование по внутреннему диаметру, *б* — центрирование по наружному диаметру, *в* — центрирование по боковым сторонам шлицев

Центрирование по наружному диаметру применяется чаще всего для неподвижных посадок, когда втулка не перемещается вдоль оси вала. В этих случаях втулку, имеющую невысокую твердость HRC 32—36, калибруют протяжкой, а наружный диаметр вала шлифуют на круглошлифовальном станке. Этот метод центрирования широко распространен в тракторной промышленности.

Центрирование по боковым сторонам шлицев применяется в тех случаях, когда точность центрирования не имеет особого значения, а требуется лишь выдержать минимальный боковой зазор для передачи больших крутящих моментов. При этом методе центрирования не требуется большой точности обработки наружного и внутреннего диаметров, так как по этим поверхностям допускается зазор порядка 0,3—0,6 мм. Указанный вид соединений встречается довольно редко.

При центрировании по наружному или внутреннему диаметрам величина зазора зависит от условий работы соединения, требуемой точности центрирования, величины усилий, длины пути, который необходимо преодолеть при перемещении втулки, наличия слоя масла между трущимися поверхностями. Например, чем длиннее путь и частота перемещений втулки, тем больше должен быть зазор. При высоких требованиях к точности центрирования задаются минимальные зазоры.

Допуски на шлицевые валы построены по системе отверстия.

Шлифование шлицев производится по внутреннему диаметру и боковым сторонам на специальных шлицешлифовальных станках. На рис. 186 представлены различные методы шлифования шлицев.

Одновременное шлифование шлицев по дну и боковым сторонам шлифовальным кругом (рис. 186, а), профилированным при помощи специального копирного механизма, является наиболее производительным методом обработки шлицевых валов, центрируемых по внутреннему диаметру. При этом методе упрощается наладка и подналадка станка и обеспечивается точное взаимное расположение боковых сторон и дна шлицев. Недостатком является то, что для шлифования дна и боковых сторон применяется один круг, в то время как для шлифования боковых сторон

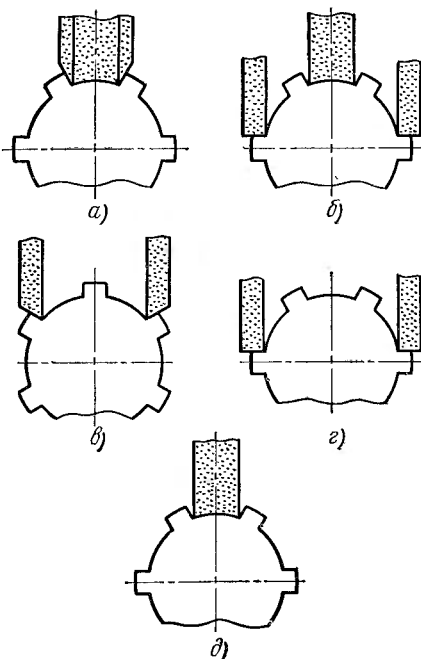


Рис. 186. Применяемые методы шлифования шлицев:

а — одновременное шлифование шлицев по дну и боковым сторонам одним профилированным кругом, б — одновременное шлифование шлицев по дну и боковым сторонам тремя кругами, в и г — раздельное шлифование боковых сторон шлицев, д — раздельное шлифование дна шлицев

следовало бы применять круги большей твердости. Это сказывается на стойкости круга и качестве обработанной поверхности.

Одновременное шлифование тремя кругами (см. рис. 186, б) уступает по точности и производительности шлифованию одним профильным кругом. Преимуществом этого метода является возможность применения кругов различных характеристик для шлифования дна и боковых сторон.

Применяется также раздельное шлифование боковых сторон (см. рис. 186, в, г) и дна шлицев (см. рис. 186, д). Недостатком этих способов по сравнению с первым и является значительно меньшая производительность, необходимость переналадки станка со шлифования боковых сторон на шлифование дна, или наличия двух станков. Преимуществом — возможность применения кругов различных характеристик.

§ 2. УСТРОЙСТВО ШЛИЦШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Основной моделью шлицшлифовального станка, выпускаемого отечественной промышленностью, является 3451 универсального назначения, на базе которой выпускается несколько типоразмеров универсальных станков. Они отличаются от 3451 большей длиной устанавливаемой детали (3451 Б, В, Г, Д). Выпускаются несколько полуавтоматов (3П451, 3П451 Б, В, Г), располагающих измерительно-управляющими устройствами, что обеспечивает получение деталей большей точности. Автомат 3А451 выпускается по спецзаказу с наладкой на определенную деталь и снабжен устройством для автоматической загрузки.

Шлицшлифовальный станок 3451 предназначен для шлифования деталей одним кругом или блоком кругов. В станке автоматизировано деление и вертикальная подача круга, а также предусмотрено ускоренное перемещение круга. Правка может производиться автоматически или вручную.

Работа станка осуществляется следующим образом. Подлежащий обработке шлицевый вал устанавливается вручную в центрах станка, затем к валу подводится шлифовальный круг до появления искры, после чего включается черновая подача для предварительной обработки шлица вала. Деление осуществляется автоматически и после каждого двойного хода вал поворачивается на один шлиц. После окончания чернового шлифования производится правка круга, выполняемая автоматически или вручную. Работа заканчивается чистовым шлифованием шлицев, при котором подача и деление осуществляются автоматически. Ниже приведена краткая техническая характеристика станка 3451.

Краткая техническая характеристика станка 3451

Диаметр обрабатываемой детали, мм	25—125
Длина обрабатываемой детали, мм	200—500
Площадь стола, ширина × длина, мм	250 × 1345.

Средняя скорость стола, <i>м/мин</i>	1—15
Продольное перемещение стола, гидравлическое, <i>мм</i>	200—580
Деление на число шлицев:	
наименьшее	3
наибольшее	100
Размеры шлифовального круга, диаметр × × высота, <i>мм</i>	200×32
Число оборотов шлифовального круга, <i>об/мин</i>	2800, 4300, 6300
Ручное перемещение за один оборот маховика, <i>мм</i>	0,5
Автоматическая подача, <i>мм</i>	0,005—0,07
Толчковая подача ручная, <i>мм</i>	0,05
Глубина правки, <i>мм</i>	0,01—0,05
Скорость перемещения каретки, <i>мм/мин</i>	615
Суммарная мощность электродвигателей, <i>квт</i>	6,5
Габариты станка	2600×1513×1900
Вес станка, <i>кг</i>	3900

На станке можно обрабатывать шлицы одним или несколькими кругами.

На рис. 187, *а* представлена кинематическая схема станка мод. 3451 при одновременном шлифовании тремя кругами. Подлежащий шлифованию шлицевый вал 14 устанавливается в центрах станка, включается вращение шпинделя 3 шлифовального круга, возвратно-поступательное перемещение стола 15 и вертикальная подача шлифовального круга 13.

Шпиндель 3 шлифовального круга приводится во вращение от электродвигателя 23 посредством плоскоременной передачи. Шпиндель 3 смонтирован на подшипниках качения, для передней опоры применена пара сдвоенных радиально-упорных подшипников, закрепленных в осевом направлении.

Возвратно-поступательное перемещение стола осуществляется гидравлически с бесступенчатым регулированием скорости.

Вертикальная подача шлифовального круга 13 может быть как ручной, так и автоматической. При ручной подаче вращение маховика 18 передается через систему зубчатых колес и коническую пару 1 винту 2, закрепленному на каретке. Автоматическая подача включается по команде конечного выключателя, установленного в механизме деления, и осуществляется гидравлически. Перемещение плунжеррейки 21 через систему зубчатых колес и рычагов передается собачке 19, которая входит в зацепление с храповиком 17 и поворачивает его; далее движение передается на винт 2.

«Толчковая» подача производится нажимом рукоятки 16 через собачку, сцепляемую с храповиком 17. При нажиме рукоятки 16 маховик поворачивается на 0,01 оборота, что соответствует подаче на 0,005 *мм*.

Ускоренное перемещение каретки осуществляется от электродвигателя 22 через зубчатую передачу на винт 2.

Отключение цепи ручной и автоматической подачи, а также блокировка при включении ускоренного перемещения каретки обеспечивается поворотом рукоятки 20.

Правка круга производится тремя алмазами 11; два алмаза правят боковые стороны кругов, а один — периферию. Возвратно-поступательное перемещение алмазов производится гидравлически через речную и зубчатую передачи. Подача алмазов «на глубину» осуществляется следующим образом. Поводок жестко установлен на валу, полу-

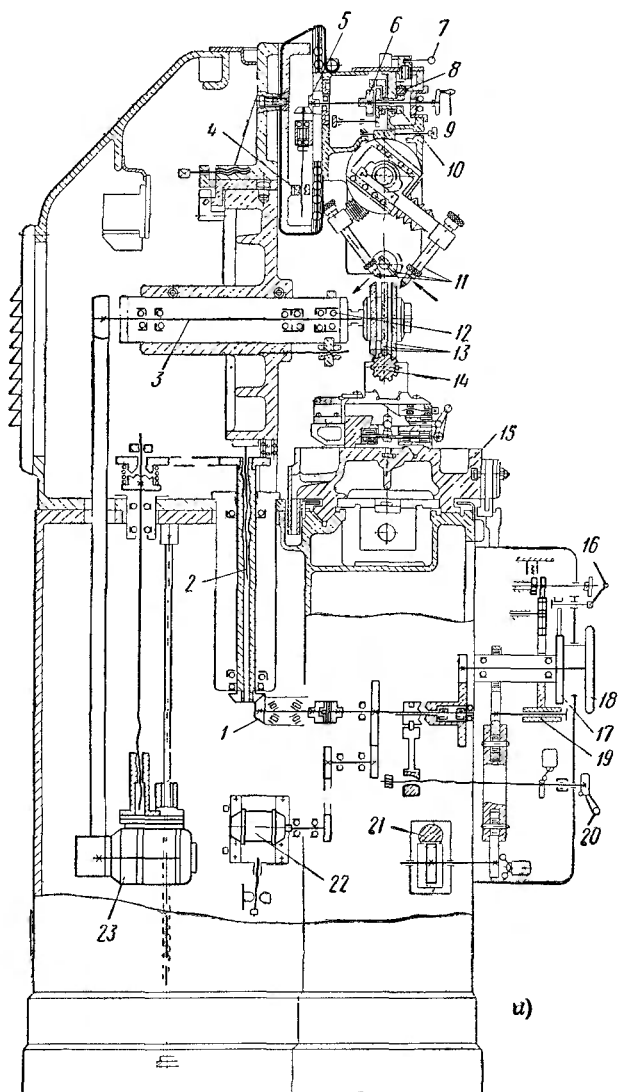


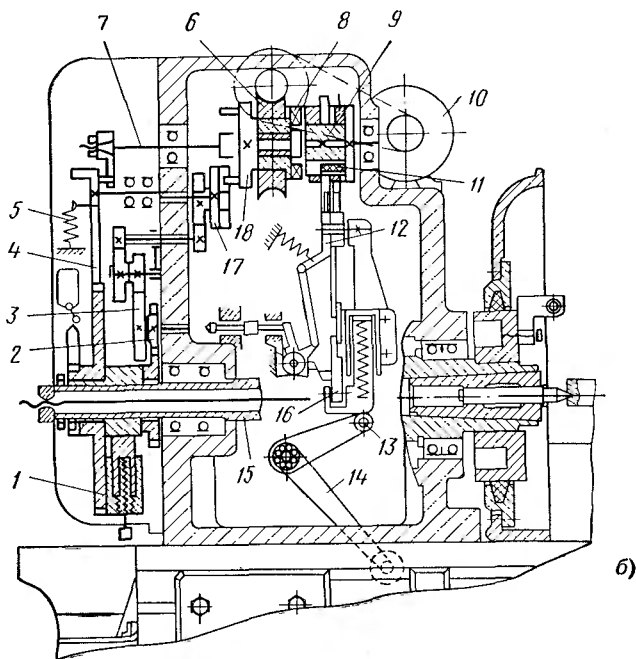
Рис. 187. Кинематическая схема шлицшлифо

чающем вращение через зубчатое колесо 10 от плунжер-рейки 8, несущей собачку, сцепляемую с храповиком 6 и поворачивающую последний на заданное число зубьев. Храповик 6 жестко связан с коническим колесом 5, передающим вращение через винт неподвижной гайке 4, перемещающей корпус по шариковым направляющим на заданную величину подачи. Ручная подача алмазов «на глубину» производится рукояткой 7. Установочное перемещение устройства для правки, при смене шлифовального круга, производится рукояткой 9. Угол правки устанавливается по лимбам.

Для обеспечения точного расположения шлицев требуется, при выходе шлифовального круга из детали, обеспечить точный поворот вала на один шлиц. Для этого предусмотрен специальный делительный механизм, размещаемый в передней бабке станка.

Кинематическая схема делительного механизма представлена на рис. 187, б.

Привод механизма деления производится от электродвигателя 10 через клиноременную передачу, шкив которой жестко закреплен на валу червяка. Червяк передает вращение червячному колесу 6, сидящему свободно на валу 7. Вал и соединенная с ним цевочная муфта 18 получают вращение от муфты 8 при зацеплении ее со шпонкой. Муфта 9 совершает один оборот в момент перемещения стола влево (что соответствует выходу шлифовального круга из детали). Когда рычаг 14 роликом 13 войдет в контакт с откидным упором 16 (в пра-



вую сторону упор откидывается свободно, пропуская рычаг 14), ролик 13 через систему рычагов и тяг повернет рычаг 12 и освободит шпонку от фиксации. Шпонка под воздействием пружины 11 переместится влево и войдет в зацепление с муфтой 8, при этом вал начнет вращаться. Двойная рычажная система обеспечивает блокировку рычагов от поломки даже в том случае, когда ролик 13 остановится на упоре 16.

За один оборот вала произойдет:

а) освобождение делительного диска 1 от фиксатора 4;
б) грубое деление — цевочная муфта 18 повернет мальтийский крест 17 на пол-оборота, вращение передается сменным зубчатым колесам гитары деления 3, затем зубчатое колесо 2 повернет зубчатое колесо, жестко связанное со шпинделем 15, и шпиндель повернется на заданный угол;

в) на последней четверти оборота фиксатор 4 соскочит с кулачка и под воздействием пружины 5 установится в пазе делительного диска 1, т. е. произойдет фиксация делительного диска и точная его установка. Ручное управление делением производится кнопкой.

После этого цикл повторяется сначала.

Гидравлическая система станка осуществляет возвратно-поступательное перемещение стола, автоматическую подачу круга, правку его и смазку направляющих стола.

Подшипники шпинделя шлифовальной бабки смазываются консистентной смазкой, закладываемой при сборке шпинделя.

§ 3. НАЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА СТАНКА

Для наладки станка на шлифование шлицев должны быть подобраны или изготовлены: делительный диск, сменные зубчатые колеса, шаблон и оправка для установки алмазов, планшайба для крепления шлифовального круга, сопло для охлаждающей жидкости.

Подбор и установка сменных зубчатых колес в соответствии с таблицей, имеющейся в паспорте станка, является первой операцией наладки. На гитаре станка устанавливается четыре сменных зубчатых колеса А, В, С, D (рис. 188), выбираемые по следующей формуле:

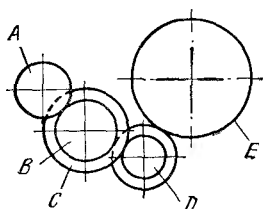


Рис. 188. Схема установки зубчатых колес в гитаре:

А, В, С, D — сменные зубчатые колеса, E — делительный диск

$$\frac{1}{N} = \frac{1}{18} \frac{A}{B} \frac{C}{D},$$

где N — число шлицев на детали;

- А — ведущее зубчатое колесо;
- В — ведомое зубчатое колесо на пальце;
- С — ведущее зубчатое колесо на пальце;
- Д — ведомое зубчатое колесо.

При настройке гитары на шесть шлицев формула примет следующий вид:

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{18} \cdot \frac{80}{64} \cdot \frac{96}{40}.$$

В табл. 50 приведен набор сменных зубчатых колес для нарезания шлицев (от 4 до 40) на валу и число пазов делительного диска Е, которое должно быть кратным числу пазов детали, применительно к станку 3451.

Таблица 50

Набор сменных зубчатых колес гитары

Число шлицев на детали	Сменные зубчатые колеса				Число пазов делительного диска Е
	А	В	С	Д	
4	90	40	80	40	48
6	80	64	96	40	36
8	80	64	90	50	48
10	80	80	90	50	50
12	64	80	80	48	48
16	60	80	90	60	48
20	48	80	90	60	60
24	54	90	80	64	48
32	54	90	60	64	64
40	54	90	60	60	80

После установки сменных зубчатых колес и делительного диска на станке следует несколько раз включить вручную механизм и проверить, чтобы в сменных зубчатых колесах был небольшой зазор. При отсутствии зазора (зубчатые колеса проворачиваются очень туго), следует либо ослабить винты крепления делительного диска и повернуть диск регулировочными винтами на такой угол, чтобы фиксатор подавал его по часовой стрелке, либо увеличить зазор в зацеплении.

Если при делении наблюдается перебег делительного диска и фиксатор не успевает устанавливаться в пазу, следует увеличить натяг пружины тормоза.

Установка шлифовального круга на станке производится после предварительной его балансировки на планшайбе с установленными между его торцами и фланцами картонными прокладками.

Установка упоров реверса стола производится при шлифовальном круге, поднятом на 40—50 мм над деталью. Правый упор реверса и откидной упор, включающий однооборотную муфту механизма деления, устанавливается так, чтобы деление совпадалось до входа круга в деталь.

При наладке шлифования деталей, не имеющих выхода с левой стороны (шлифование в упор), стол медленно перемещают влево,

чтобы вертикальная ось шлифовального круга совпадала с концом калиброванной части шлица, и останавливают в этом положении. Ограничительный упор с винтом подводят к жесткому упору станины и закрепляют, а винт устанавливают на расстоянии 0,5—1,0 мм от него и законтривают. Затем на малой скорости перемещения стола проверяют правильность установки упора.

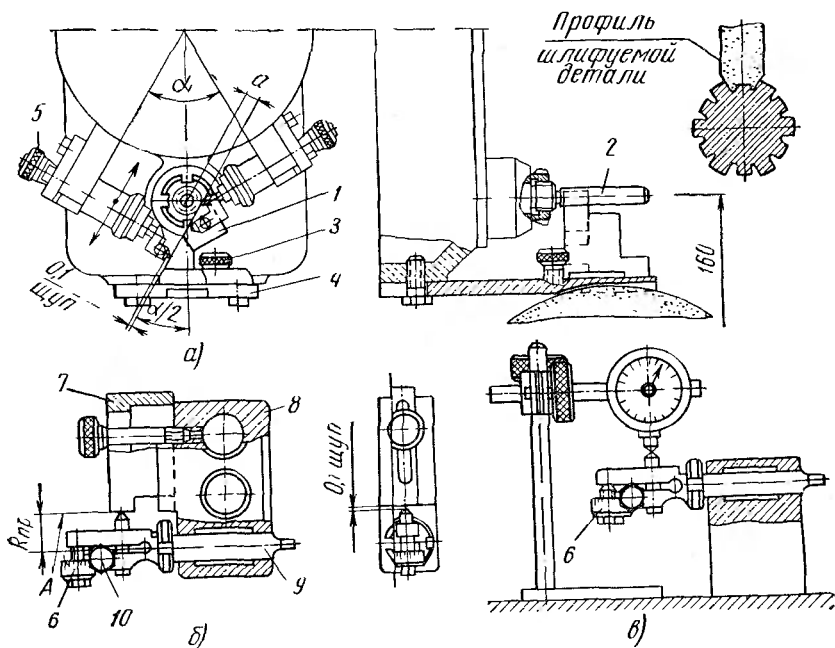


Рис. 189. Схема установки алмазов для правки:

а — установка алмазов на угол и ширину шлица, *б* — установка алмаза для правки круга по радиусу, *в* — схема определения цены деления регулировочного винта

Установка центра в задней бабке. Для деталей диаметром до 30 мм следует применять центр с конусом Морзе №1, а для диаметров выше 30 мм — центры с конусом Морзе № 2 и № 3. При установке центра необходимо проверить совпадение центров при их соприкосновении и отрегулировать задний центр.

Установка алмаза в державке. Для установки алмаза на угол и ширину шлица предусмотрена призма 1 (рис. 189, *а*), закрепленная на плитке 4, и оправка 2. Рабочая сторона призмы составляет с вертикальной осью половину угла правки $\alpha/2$. Угол правки грубо устанавливается по лимбу, а точность установки проверяется перемещением алмаза вдоль призмы 1 вручную с помощью рукоятки или по индикатору.

Призма 1 закрепляется винтом 3 так, чтобы она плотно прилегала к оправке 2. После проверки угла алмаз поворотом барабанчика 5 подводится к призме 1. Между алмазом и призмой должен быть остав-

лен зазор 0,1 мм, проверяемый щупом. Если щуп «закусывает» одинаково в начале и в конце хода алмаза, угол установки правильный. Номинальный диаметр оправки 2, установленной в конусное отверстие шпинделя, должен быть на 0,2 мм больше номинального размера шлица для того, чтобы компенсировать толщину щупа.

Для установки алмаза на радиус дна детали (рис. 189 б) служит корпус 8 с передвижной плиткой 7. Перед установкой оправки с алмазом в корпус плоскость А плитки 7 с помощью мерных плиток и оправки 2 устанавливается так, чтобы от этой плоскости до оси конусного отверстия было расстояние $R_{пр}$.

Величина $R_{пр}$ принимается равной радиусу подлежащих обработке деталей с добавлением 0,02—0,03 мм, что обеспечит обработку боковых граней до обработки дна. Кроме того, к радиусу добавляется еще 0,1 мм (толщина щупа) с тем, чтобы предохранить плоскость А от повреждений при установке.

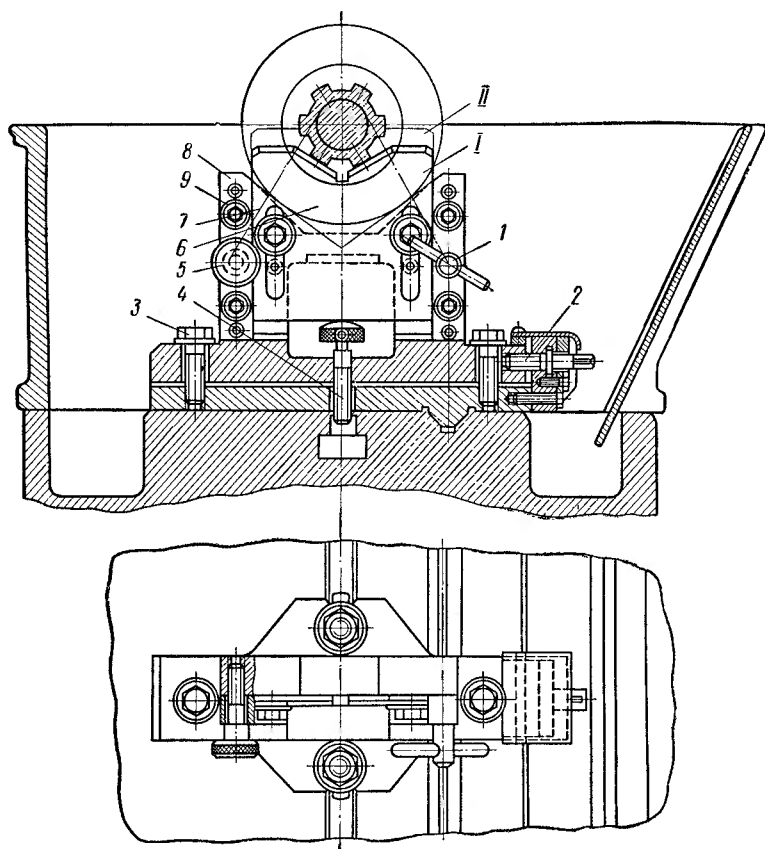


Рис. 190. Схема установки люнета:

1, 2, 3, 4, 5, 9 — винты, 6 — планка, 7 — проволока, 8 — корпус

После установки плитки 7 и оправки 2 в корпус 8 вставляется оправка 9 с алмазом. При ослаблении винта 10 алмаз рукой подается к щупу с оставлением небольшого зазора, чтобы не повредить алмаз. Винт 10 затягивается, и регулировочным винтом 6 алмаз подводится до касания со щупом.

Чтобы найти наиболее высокую точку алмаза, оправку 9 надо повернуть несколько раз на угол и проверить как «закусывает» щуп. До пробного шлифования нужно проверить цену деления регулировочного винта 6, чтобы правильно установить алмаз и получить заданный размер дна шлица при шлифовании. Схема определения цены деления регулировочного винта 6 показана на рис. 189, в.

Оправка 9 с алмазом, выставленная на $R_{пр}$, устанавливается в устройство для правки, после чего производится правка круга и пробное шлифование с проверкой размера паза и дна.

Установка люнетов. При шлифовании длинных деталей рекомендуется применять люнеты. Люнет устанавливается на столе станка или непосредственно под шлицы (рис. 190, позиция 1), или под гладкую шейку вала (позиция 11). В последнем случае вал притягивается к люнету проволокой 7 при помощи винтов 1 и 5. Сменные планки обеспечивают возможность обработки 6, 8 и 10 шлицевых валиков всеми способами шлицешлифования. Планка 6 в процессе наладки поджимается к детали винтом 4, после чего крепится к корпусу 8 двумя винтами 9. Винт 4 обеспечивает установку люнета по оси детали при ослабленных винтах 3. Винт 2 служит для регулировки.

§ 4. ВИДЫ БРАКА, ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Взаимозаменяемость шлицевого соединения может быть обеспечена лишь в том случае, если вал и втулка изготовлены в заданных допусках, а шлицы расположены равномерно по окружности параллельно оси детали. Поэтому наиболее опасным дефектом при шлицешлифовании является неравномерное расположение шлицев по окружности.

В табл. 51 приведены основные виды брака, встречающиеся при шлицешлифовании, причины его и способы устранения.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. Какие виды шлицевых соединений применяются в промышленности и их основные особенности?
2. Какими методами производится шлифование шлицев?
3. Как происходит наладка станка 3451 на шлифование определенной детали?
4. Назовите основные виды брака при шлифовании шлицев и способы их устранения.

Виды брака, причины их возникновения и способы устранения

Вид брака	Причина брака	Способ устранения
Неравномерное расположение шлицев по окружности	Неправильный натяг пружины тормоза шпинделя или тормоза однооборотной муфты Отсутствие зазора в зацеплении сменных зубчатых колес гитары Износ ролика, фиксирующего диск Люфт в опоре, несущей фиксатор Биеение переднего центра	Подтянуть пружины. Развернуть делительный диск на угол так, чтобы фиксатор подавал диск по часовой стрелке Проверить величину зазора и отрегулировать; подтянуть винты крепления гитары Сменить ролик Подтянуть опоры Проверить правильность установки центра и при необходимости увеличить длину зацентровки
Дробление шлифуемой поверхности	Неправильно выбран круг Некачественно заправлен круг Плохая балансировка круга Износ подшипников шпинделя Нарушена регулировка подшипников Недостаточная или некачественная смазка подшипников	Подобрать характеристику круга Произвести повторную правку круга Снять круг со станка и отбалансировать Сменить подшипники Подтянуть подшипники Проверить систему смазки, обеспечив смазку по инструкции
Прижоги или чрезмерная шероховатость	Неправильно выбрана характеристика круга Нестабильность вертикальной подачи Грязное масло и сгустки в гидросистеме Неравномерное перемещение стола Прекращение или недостаточная подача охлаждающей жидкости	Подобрать круг требуемой характеристики Сменить пружину рычага собачки и затянуть винт, закрепляющий собачку; отрегулировать винтом усилие пружины, чтобы механизм вертикальной подачи не проскальзывал по инерции на большую величину подачи Прочистить гидросистему и сменить масло Отрегулировать гидровод стола Проверить систему охлаждения и увеличить подачу охлаждающей жидкости

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ

§ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО СТРУКТУРА

Чертеж обрабатываемой детали является исходным документом, определяющим требования к размерам и качеству детали, которую нужно изготовить. На чертеже указываются наименование обрабатываемой детали, материал и вид заготовки, размеры и допустимые отклонения, точность геометрической формы (некруглость и нецилиндричность), шероховатость обработанной поверхности, вид термической обработки, поверхностная твердость и специальные технические требования на обработку (рис. 191).

О п е р а ц и о н н ы й э с к и з — технологический документ, предназначенный для рабочего и контролера. На эскизе указываются поверхности обработки, размеры и технические требования, которые должны быть выдержаны при выполнении операции. Эскиз фиксирует внимание рабочего на технических требованиях, предъявляемых при выполнении операции. Существует ряд условных обозначений на эскизах. Например, обрабатываемые поверхности очерчивают жирными линиями, размеры проставляют только окончательные, т. е. те, которые должны быть получены после окончания операции с соответствующими допусками.

Ш л и ф о в а н и е — один из распространенных видов механической обработки. Все действия, связанные с обработкой заготовки на шлифовальных станках, входят в технологический процесс механической обработки. В большинстве случаев деталь проходит последовательную обработку на различных станках.

Т е х н о л о г и ч е с к и й п р о ц е с с обработки детали представляет собой совокупность (сумму) всех действий, необходимых для изменения формы, размеров, качественного состояния и свойств заготовки в соответствии с заданными чертежами и техническими требованиями. Технологический процесс состоит из отдельных о п е р а ц и й, представляющих часть обработки детали, выполняемую на одном рабочем месте одним или несколькими рабочими. Операция охватывает все последовательные действия по обработке детали или группы деталей до перехода к обработке следующей детали. Операция характеризуется неизменностью рабочего места.

У с т а н о в к о й называется часть операции, выполняемая при каждом новом закрепляемом положении детали относительно рабочего движения режущего инструмента.

П о з и ц и е й называется часть операции, выполняемая при каждом новом положении детали относительно станка, но без перезакрепления детали на протяжении операции.

Во время выполнения операции может измениться один или несколько параметров режима резания, могут поочередно меняться инструменты или обрабатываемая поверхность. В таком случае операция будет состоять из нескольких переходов.

Переходом называется часть операции, выполняемая над одной или несколькими обрабатываемыми поверхностями детали при неизменной установке инструментов и без изменения режимов резания. Переход характеризуется неизменностью условий обработки.

Проходом называется повторяющаяся часть операции, перехода, в течение которого снимается один слой металла за одно движение инструмента.

Приемом называется часть перехода, представляющая собой законченную совокупность отдельных движений, имеющая целевое назначение (например, включение станка). Сложность операции характеризуется количеством переходов.

Поверхности, по которым производится установка обрабатываемой детали на станке относительно рабочего движения режущего инструмента, называются **установочными** (технологическими) **базовыми** **поверхностями**. Так, установочными базами при шлифовании валиков в центрах являются центровые отверстия на торцах.

Поверхности, которыми деталь присоединяется к другим деталям и которыми определяется ее пространственное положение в машине, называются **основными** (конструкторскими) **базовыми** **поверхностями**.

Поверхности, от которых производится отсчет размеров детали при ее измерении, называются **измерительными** **базами**.

Выбор установочной базы имеет значение для повышения точности обработки. Следует по возможности стремиться к совмещению установочной базы с основной и измерительной. При несовмещении этих баз возникает погрешность обработки, величина которой зависит от допуска на размер, связывающий установочную с основной базирующей поверхностью. При повышенных требованиях к точности обработки уменьшают допуск на этот размер.

Технологический процесс изготовления той или иной детали разрабатывается в общезаводских или цеховых технологических отделах (бюро) на основе чертежа детали, на котором указаны технические требования, предъявляемые к готовому изделию. При разработке технологического процесса учитывается оборудование, которым располагает завод, цех или участок для осуществления данной обработки, а также программа выпуска изделий. Технологический процесс записывают на бланках или картах, имеющих различные формы и назначение. Заполненные карты или бланки называют технологическими документами.

Операционная (инструкционная) карта — технологический документ, используемый непосредственно на рабочем месте и содержащий все сведения, необходимые для выполнения заданной операции. В этой карте приводятся данные о материале и

форме заготовки, подлежащей обработке. В карте указывается, в каком порядке, с помощью каких приспособлений и инструментов (режущих и измерительных), а также при каких режимах резания и в какое время должна быть выполнена данная операция.

§ 2. РАБОТА АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН И СХЕМА РЕЗАНИЯ ПРИ ШЛИФОВАНИИ

Абразивное зерно отличается от резца непостоянством своей формы и положения относительно обрабатываемой поверхности. Поэтому различают виды внедрения отдельных абразивных зерен в обрабатываемую поверхность:

1. Зерно вдавливается на очень малую глубину и производит только упругую деформацию.

2. Зерно вдавливается на большую глубину и производит пластическую деформацию, оставляя на поверхности выдавленные края царапин (рис. 192, а).

3. Зерно вдавливается на еще большую глубину, при которой на обрабатываемой поверхности образуется царапина с отделением стружки.

В начальном этапе внедрения абразивного зерна в металл оно не режет, а скользит с большим трением по поверхности детали, при этом радиальная сила и температура шлифования возрастают. С увеличением глубины врезания начинается отделение стружки (рис. 192, б).

При шлифовании в области тонких срезов сказывается влияние радиуса округления вершины зерна. Округленная режущая кромка проскальзывает по обрабатываемой поверхности до тех пор, пока срез не достигнет определенной толщины. Длина пути врезания зерна зависит от радиуса округления его вершины. Затупление абразивных зерен приводит к увеличению длины участка проскальзывания, к возрастанию сил резания и количества выделяемого тепла.

Абразивные зерна на поверхности круга во время шлифования подвергаются воздействию рабочих нагрузок, под влиянием которых зерна истираются и выкрашиваются. Износ и выкрашивание усиливается вследствие температурных вспышек и возникающих термических напряжений.

Различаются следующие виды износа абразивных зерен:

а) истирание режущих кромок, приводящее к их притуплению и возникновению износных площадок на абразивных зернах;

б) местное разрушение режущих кромок, в результате чего частично восстанавливаются режущие кромки (рис. 193, а);

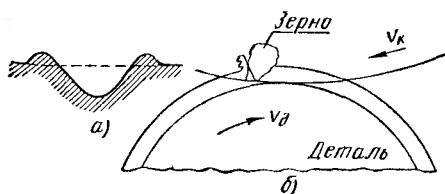


Рис. 192. Схема внедрения абразивного зерна в обрабатываемую поверхность:

а — внедрение зерна с выдавливанием металла по краям, б — внедрение зерна с отделением стружки

в) объемное разрушение абразивных зерен с более полным восстановлением режущей способности абразивного инструмента (рис. 193, б);
 г) вырывание отдельных абразивных зерен — обрыв связей (рис. 193, в).

Исследования показали, что в отдельных случаях имеет место диффузионный износ, сопровождающийся взаимным растворением контактирующей пары шлифовальный круг — обрабатываемый металл, и налипание обрабатываемого металла на поверхности абразивных зерен.

Шлифовальные круги в зависимости от их характеристики, режима обработки и правки, свойств обрабатываемого металла и других факторов могут работать в области:

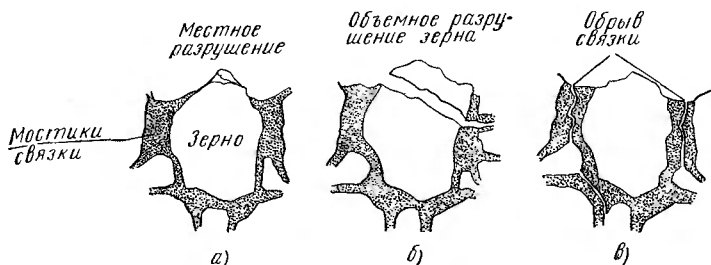


Рис. 193. Виды износа абразивных зерен:

а — местное разрушение зерна, б — объемное разрушение зерна, в — обрыв связей

а) преобладающего притупления, что может считаться характерным для режима чистового и тонкого шлифования;

б) притупления круга с налипанием металла на абразивные зерна, что имеет место при обработке очень вязких металлов;

в) смешанного процесса (частичное притупление и частичное самозатачивание), что может считаться характерным для режима получистового шлифования;

г) преобладающего самозатачивания, что может считаться характерным для черногового плоского шлифования торцом круга, при обработке твердых сплавов, при обдирочном шлифовании и др.

При малых режимах и продолжительной работе острые вершины абразивных зерен постепенно истираются до полного притупления. С увеличением нагрузки круг, имеющий до этого малый износ с засаливанием поверхности и дававший небольшой съем металла, начинал самозатачиваться и съем металла увеличивался. Так как абразивные зерна не образуют непрерывной режущей кромки по образующей круга (только малая часть из числа находящихся на рабочей поверхности круга участвует в резании), то маловероятно, чтобы последующие смежные зерна попадали на следы предшествующих. С увеличением расстояния между смежными режущими зернами, лежащими в одной плоскости, форма стружки изменяется от запытаеобразной к сегментообразной. Это влияет на длину дуги контакта — l между

шлифовальным кругом и обрабатываемой деталью, на износ абразивных зерен, температуру шлифования и другие показатели процесса. С увеличением длины дуги контакта возрастает время воздействия источника тепла на обрабатываемую поверхность, что в свою очередь ведет к повышению температуры шлифования. Увеличение дуги контакта затрудняет и ухудшает условия удаления стружки и абразивных частиц, образующихся при выкрашивании и износе зерен и связи.

При шлифовании возможны схемы резания по подаче и против подачи (рис. 194). При схеме резания по подаче обрабатываемая де-

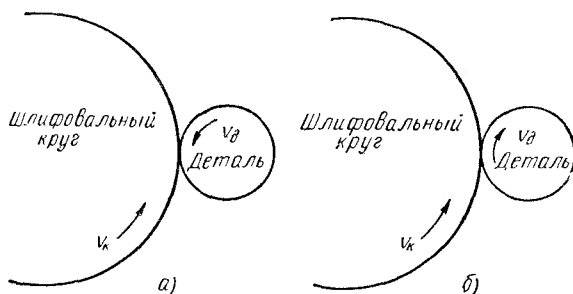


Рис. 194. Схема резания при шлифовании:
а — против подачи, б — по подаче

таль и круг вращаются в разных направлениях. При схеме резания против подачи — в одном направлении. Сравнение схем образования среза показало, что при резании по подаче длина среза меньше, максимальная толщина среза одинаковая, поэтому средняя толщина среза больше. Увеличение средней толщины среза приводит к увеличению мощности шлифования, но разница эта невелика. При шлифовании по подаче доступ охлаждающей жидкости в зону шлифования облегчается и охлаждение детали происходит более интенсивно. При этом улучшаются также условия вымывания образующейся стружки и шлама.

§ 3. ПОНЯТИЕ О РАБОЧЕМ ЦИКЛЕ ШЛИФОВАНИЯ

Путь, который проходит при обработке шлифовальная бабка в направлении поперечной подачи (врезное шлифование), складывается (рис. 195):

- 1) из пути до точки встречи с обрабатываемой поверхностью;
- 2) из пути при врезании в металл, в течение которого происходит отжатие системы и создается натяг (участок А);
- 3) из пути, соответствующего слою металла, снимаемому при черновой подаче (участок Б);
- 4) из пути, соответствующего слою металла, снимаемому при чистовой подаче или при выхаживании (участок В).

Часть цикла, непосредственно связанную со съемом металла, условно назовем *рабочим циклом*.

На протяжении рабочего цикла съем металла происходит с неодинаковой скоростью. Для уяснения этого процесса разделим рабочий цикл с учетом упругих деформаций на этапы А, Б и В.

На этапе врезания А в силу ограниченной жесткости системы происходит ее отжатие, поэтому фактическая толщина снятого слоя металла меньше подачи по лимбу. Нарастающее отжатие увеличивает

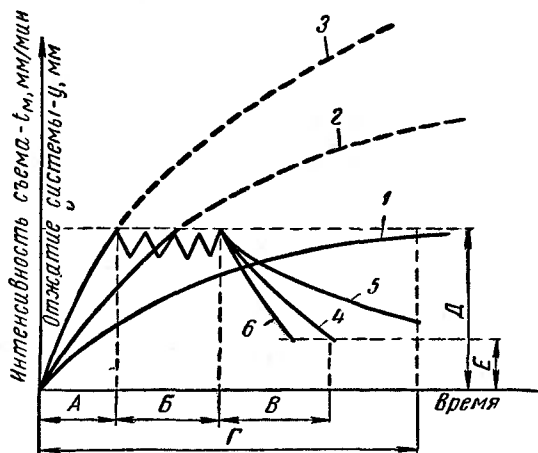


Рис. 195. Рабочий цикл шлифования. Изменение интенсивности съема металла во времени:

1 — врезание с постоянной скоростью подачи, 2, 3 — врезание с повышенной скоростью подачи, 4 — выхаживание без поперечной подачи, 5 — замедленное выхаживание, 6 — ускоренное выхаживание; А — время врезания с повышенной скоростью подачи, Б — время установившегося процесса, В — время выхаживания без поперечной подачи, Г — время врезания с постоянной скоростью подачи, Д — отжатие системы в конце этапа с постоянной скоростью подачи, Е — отжатие системы в конце этапа замедленного выхаживания

натяг в системе, а с его увеличением возрастает интенсивность съема металла. Формы кривых, характеризующих процесс врезания, зависят от жесткости системы и режущей способности круга и изменяются во времени. Таким образом, на первом этапе имеет место неустановившийся процесс съема металла.

Цель первого этапа (врезание) — создать исходный натяг, соответствующий заданному режиму обработки. При этом различают:

а) врезание с постоянной скоростью подачи на протяжении цикла (кривая 1 на рис. 195);

б) ускоренное врезание (кривые 2 и 3 на рис. 196), где скорость подачи при врезании больше рабочей подачи на последующем этапе обработки. При кривой 3 скорость при врезании выше, чем при кривой 2, поэтому время на создание натяга в системе будет меньшим. При скорости подачи при врезании в 4—5 раз большей, чем рабочей,

на последующем этапе обработки время, необходимое для создания натяга, значительно сокращается.

Для перехода от этапа врезания к установившемуся процессу необходимо предварительно создать в системе натяг силой, действующей в радиальном направлении. Величиной этой силы определяется интенсивность съема металла.

Уровень съема металла на этапе установившегося процесса зависит главным образом от силы, прижимающей круг к обрабатываемой поверхности, от режущей способности круга и свойств обрабатываемого металла. На этапе установившегося процесса фактический съем металла становится примерно равным подаче по лимбу. Разность между ними вызывается размерным износом круга.

В конце цикла при повышенных требованиях к точности обработки и шероховатости поверхности обычно снижают натяг в системе. На этом этапе, обычно называемом зачисткой или выхаживанием, имеет место неустановившийся процесс съема металла. Упругая система возвращается в исходное положение. Отжатие уменьшается, снижается глубина врезания отдельных абразивных зерен.

На этапе выхаживания происходит уменьшение шероховатости, исправление геометрической формы, снятие поверхностного дефектного слоя, повышение надежности выдерживания заданного размера за счет более плавного подхода к нему.

Применяются три вида выхаживания:

без подачи (кривая 4 на рис. 195);

замедленное, при котором с черновой подачи переходят на уменьшенную, чистовую подачу (кривая 5 на рис. 195);

ускоренное, при котором шлифовальную бабку отводят от детали на величину, несколько меньшую величины натяга в системе (кривая 6 на рис. 195). При таком выхаживании сокращается время на уменьшение отжатия системы.

Кривые съема металла при выхаживании показывают, что в начале этапа уменьшение натяга и съема металла происходит интенсивно, а затем интенсивность съема металла резко замедляется. Поэтому на практике выхаживание прекращают при натяге, величина которого зависит от технических требований к точности обработки и шероховатости поверхности. Время выхаживания возрастает с уменьшением жесткости системы, снижением режущей способности круга и с повышением требований к шероховатости обработанной поверхности. Для уменьшения шероховатости поверхности обычно достаточно при выхаживании снять слой металла 0,02—0,04 мм. При выхаживании

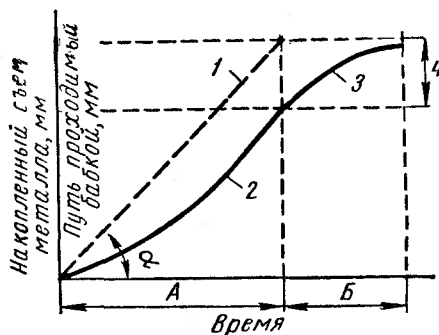


Рис. 196. График нарастания накопленного съема металла за рабочий цикл

можно снизить шероховатость поверхности на один класс по ГОСТ 2789—59.

На рис. 196 показан график нарастания накопленного съема металла за рабочий цикл. Кривая 1 характеризует путь, проходимый бабкой шлифовального круга. Тангенс угла наклона α характеризует скорость (интенсивность) съема металла — минутную поперечную подачу. Так как технологическая система является упругой, то под воздействием нагрузки будет происходить отжатие системы, поэтому фактический съем металла (кривая 2) будет отставать от пути перемещения шлифовальной бабки (кривая 1).

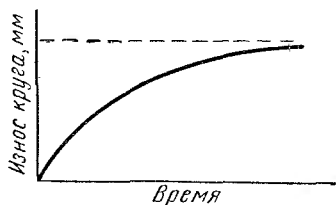


Рис. 197. Размерный износ круга за период его стойкости

Отрезки, заключенные между кривыми 1 и 2, характеризуют отжатие системы. При выхаживании съем металла и подача бабки осуществляются за счет ранее созданного отжатия в системе, поэтому съем металла на этом этапе характеризуется кривой 3 и ограничивается величиной отжатия системы (отрезок 4 на рис. 196).

В процессе обработки абразивный инструмент изнашивается, что приводит к изменению размеров круга и обрабатываемой поверхности. При работе с преобладающим самозатачиванием размерный износ круга будет более или менее равномерным во времени и может достичь сравнительно больших величин. Так, при плоском шлифовании торцом круга с черновым режимом обработки слой снятого металла в 2—3 раза меньше подачи по лимбу шлифовальной бабки. Это отставание объясняется большим размерным износом абразивного инструмента.

При работе с преобладающим притуплением абразивных зерен размерный износ за период стойкости круга колеблется в пределах 0,01—0,05 мм и происходит неравномерно, замедляясь по мере притупления круга (рис. 197).

§ 4. УСИЛИЯ И МОЩНОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ

Усилия, действующие в процессе шлифования, определяют характер работы абразивных зерен и оказывают влияние на точность обработки, качество поверхности и температуру в зоне шлифования.

При резании шлифовальным кругом различают три составляющие силы шлифования (рис. 198).

Усилие P_z — тангенциальная составляющая, направленная вертикально. По величине этого усилия определяется мощность электродвигателя для вращения круга.

Усилие P_y — радиальная составляющая, т. е. усилие, с которым круг прижимается к обрабатываемой поверхности. Величиной радиальной составляющей усилия шлифования определяется глубина внедрения отдельных абразивных зерен в обрабатываемую поверхность,

что в свою очередь обуславливает производительность процесса по съему металла и шероховатость обработанной поверхности. Действие радиальной составляющей усилия шлифования вызывает отжиги системы, что ведет к возникновению погрешностей при обработке.

Усилие P_x — осевая составляющая. Это усилие направлено параллельно направлению продольной подачи.

Радиальная составляющая при шлифовании P_y больше тангенциальной P_z . Соотношение $\frac{P_y}{P_z}$ колеблется в пределах от 1,8 до 2,5 и возрастает за период стойкости круга (в связи с его притуплением), с уменьшением размера зерна (в диапазоне от № 40 до 16), с увеличением твердости круга.

Усилие P_x по величине меньше P_z и составляет от ее величины 15—20%.

Мощность N_e , затрачиваемую при шлифовании на резание, можно определить по формуле:

$$N_e = \frac{P \cdot v_k}{102} \text{ кВт},$$

где v_k — окружная скорость круга, м/сек.

При шлифовании толщина среза значительно меньше, чем при других видах обработки, что вызывает увеличение удельной энергии шлифования. Так, например, на снятие 1 кг стружки расходуется, кВт.ч:

при токарной обработке — 0,2—0,6;
при шлифовальной обработке — 2—4.

Главной составляющей силы резания при шлифовании является сила на преодоление внешнего трения. Это объясняется не только малыми сечениями среза, но и произвольными и невыгодными углами режущего элемента абразивного зерна (отрицательными передними углами).

Сила и мощность резания при шлифовании зависят от ряда факторов:

с увеличением поперечной, продольной и круговой подач при шлифовании примерно в равной мере возрастает мощность шлифования (в степени 0,7);

с увеличением скорости вращения круга сила шлифования снижается в степени 0,7 а мощность шлифования возрастает в степени 0,3;

с увеличением диаметра обрабатываемой детали наблюдается небольшое возрастание мощности шлифования;

с увеличением процентного содержания углерода в стали наблюдается небольшое снижение мощности шлифования;

с уменьшением номера зернистости (с уменьшением размера зерна) в интервале от № 40 до 16 усилие резания при шлифовании снижается

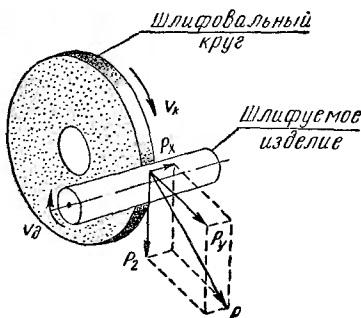


Рис. 198. Схема действия составляющих сил шлифования

на 30%. Это объясняется уменьшением радиуса при вершинах, так как зерна имеют более острые режущие кромки;

с увеличением твердости круга возрастает мощность шлифования; режимы правки круга влияют на мощность шлифования.

С увеличением продольной подачи на оборот круга при правке усилие шлифования уменьшается.

В зависимости от режимов резания и условий обработки определяют мощность шлифования по справочникам.

За период стойкости круга между правками усилие шлифования не остается постоянным в связи с изменением состояний рабочей поверхности круга: вершины абразивных зерен притупляются и сглаживаются, расстояния между режущими абразивными зернами увеличиваются и происходит «засаливание» рабочей поверхности круга. За этот период обычно наблюдается незначительное возрастание тангенциального усилия и заметное увеличение радиального усилия шлифования.

§ 5. ВИБРАЦИИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ

Колебание есть процесс, в котором все состояния системы многократно повторяются через определенные промежутки времени, называемые периодом колебания. Величина, обратная периоду колебаний, называется *частотой колебаний* и измеряется числом колебаний в одну секунду. Наибольшее значение отклонения от положения равновесия при колебании называется амплитудой колебаний.

Упругие колебания, наблюдаемые в процессе шлифования, могут вызываться как внешними причинами (*вынужденные колебания*), так и самим процессом резания (автоколебания).

К внешним причинам, вызывающим колебания в процессе шлифования (возмущающие силы) можно отнести: неуравновешенность электродвигателя, деталей передач, дисбаланс круга, дефекты опор, силы инерции от возвратно-поступательных движений, неравномерность подачи стола, колебания, передаваемые станку извне как от соседних машин, так и от отдельных агрегатов (например маслонасоса) и др.

Частота вынужденных колебаний совпадает с частотой возмущающей силы или кратна ей. Амплитуда вынужденных колебаний зависит от величины возмущающей силы и обычно не зависит от режима и времени шлифования и не изменяется за период стойкости круга. В большинстве случаев частоты, вызванные дисбалансом приводных и передаточных звеньев, оказываются ниже собственных частот станка.

Возникновение колебаний в шлифовальных станках вызывается неуравновешенностью ротора электродвигателя, электромагнитными силами и погрешностями шарикоподшипников. Для двигателей шлифовальных станков среднего размера и повышенной точности двойная амплитуда вибрационного перемещения не должна превышать 5—10 мк.

Другой причиной возникновения колебаний при шлифовании является неуравновешенность круга, которая вызывается несовпадением его центра тяжести с осью вращения и характеризуется статическим дисбалансом. Неуравновешенность шлифовальных кругов вызывается неправильностью его геометрической формы, эксцентриситетом наружной поверхности относительно отверстия, непараллельностью торцов круга, поэтому погрешности формы для кругов ограничиваются допусками по ГОСТ 4785—64, а неуравновешенность кругов ГОСТ 3060—55.

Неуравновешенность круга создается также в процессе его эксплуатации при износе, при неравномерном заполнении охлаждающей жидкостью пор круга, при неправильной расточке круга, из-за эксцентриситета при посадке и т. д.

Вибрации вызываются также зубчатыми колесами, имеющими погрешности по биению, шагу, профилю зуба, по шероховатости поверхности, перекосу осей при сборке и т. д. Зубчатые колеса вызывают колебания в широком диапазоне частот, поэтому в шлифовальных станках ограничивают применение зубчатых передач, заменяют их червячными и предъявляют к точности изготовления зубчатых колес высокие требования.

Ременные передачи также могут быть источником вибрации как за счет стыков при сшивке ремней, так и за счет неуравновешенности шкивов, которые должны быть тщательно отбалансированы. При использовании клиновых ремней необходимо следить за равномерностью натяжения отдельных ремней.

Следует обращать внимание на недопущение неуравновешенности других быстровращающихся деталей. Например, неуравновешенность одностороннего хомутика в соединении с поводковым патроном и пальцами может вызывать колебания при обработке.

Источником возникновения колебаний в шлифовальных станках являются также дефекты изготовления опор и обработки посадочных мест под подшипники качения (шариковых или роликовых подшипников), погрешности формы тел качения, шариков, роликов или беговых дорожек. Для снижения амплитуды вибраций необходимо регулировать предварительный натяг в осевом направлении.

В подшипниках скольжения вибрации лучше гасятся, чем в подшипниках качения. Учитывая тепловые условия в шлифовальных станках зазоры шпиндельных подшипников следует регулировать до минимально возможных. Чем меньше зазоры, тем меньше амплитуды колебаний шпинделя.

Силы инерции возвратно-поступательного движения стола и неравномерности его подачи также могут быть причиной возникновения колебаний.

Собственные колебания системы проявляются при приложении к ней ударной нагрузки. Частота собственных колебаний системы возрастает с увеличением жесткости системы и со снижением массы. Частота собственных колебаний металлорежущих станков и их узлов обычно колеблется в пределах от 25 до 500 *пер/сек*.

При шлифовании, кроме вынужденных колебаний, имеют место автоколебания, существенным признаком которых является почти постоянная частота колебаний, не зависящая от скорости движения узлов станка. Автоколебания происходят с частотой, близкой к одной из частот собственных колебаний системы. По мере притупления круга и изменения состояния его рабочей поверхности возникают автоколебания, амплитуда которых за период стойкости круга между правками возрастает. С увеличением подачи и снижением окружной скорости круга при шлифовании нарастание амплитуды вибраций происходит быстрее. Для устранения влияния автоколебаний надо часто править круг, не допуская его притупления и засаливания.

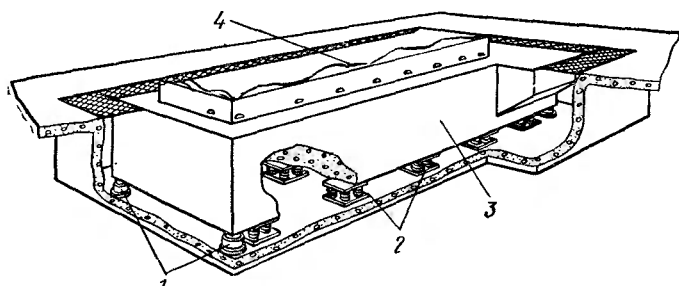


Рис. 199. Устройство фундамента под тяжелый кругло-шлифовальный станок:

1 — амортизаторы, 2 — винтовые пружины, 3 — фундаментная бетонная плита, 4 — станина станка

На практике сравнительно малая доля колебательных движений приобретает заметное влияние, так как отдельные узлы и детали станка оказывают сопротивление возмущающим силам.

Основной характеристикой затухания колебательной системы является относительное рассеяние энергии. В плоских стыках с увеличением количества и вязкости смазки рассеяние энергии возрастает. Увеличение относительно рассеяния энергии наблюдается также с увеличением количества стыковых соединений, но при этом снижается жесткость системы.

На возникновение колебаний при шлифовании влияет устройство фундамента станка. Фундамент не только уменьшает амплитуды колебаний станка и изменяет собственную частоту установки, но и является защитой от воздействия внешних сил, передающихся через грунт.

Установку станка на фундаменте производят по уровню при помощи нивелировочных клиньев, подкладываемых под основание станины. Точность установки станка по уровню — $0,02 \text{ мм}$ на 1000 мм в продольном и поперечном направлениях. После установки станка по уровню под станину заливают цементный раствор состава $1 : 3$ (соотношение цемента и песка).

Прецизионные станки для деталей, требующих зеркальной поверхности обработки, целесообразно устанавливать на индивидуальные фундаменты с виброизоляцией. В качестве средств виброизоляции

применяют упругие опоры, на которых устанавливается станок, либо станок вместе с фундаментом (рис. 199).

Для виброизоляции средних и легких круглошлифовальных станков под бетонными фундаментными блоками размещаются виброизолирующие коврики, которые изготавливаются из резины с высокой маслостойкостью и малой ползучестью. Коврики изготавливаются на Черкесском заводе резинотехнических изделий.

Виброизоляция станков осуществляется установкой станков на полу цеха на виброизолирующих опорах, что при станках нормальной точности позволяет отказаться от крепления их болтами, от подливки цементным раствором, облегчает монтаж и переустановку станков. ЭНИИМС совместно с НИИ резиновой промышленности разрабо-

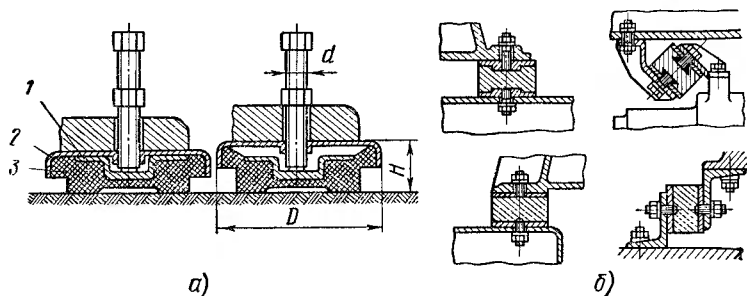


Рис. 200. Резино-металлические виброизолирующие опоры:
а — в нерабочем и в рабочем положениях, б — трехслойные прокладки

таны оригинальные конструкции резинометаллических опор, которые предназначены для установки станков весом до 10—15 т. Такие опоры изготавливаются на заводе «Металлист» г. Орджоникидзе. При установке станков на виброизолирующие опоры необходимо предъявлять повышенные требования к качеству пола, чтобы не происходило местной перегрузки опор, приводящей к снижению долговечности станков и к искаженным значениям собственных частот. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы масло и охлаждающая жидкость не вытекали из станка, так как это приводит к снижению долговечности опор.

На рис. 200, а показаны резино-металлические виброизолирующие опоры (в нерабочем и рабочем положениях), состоящие из упорного фланца 1, крышки 2 и резинового обода 3. При необходимости гасить вибрации отдельных узлов станка применяют трехслойные прокладки (рис. 200, б), которые состоят из двух металлических пластин, соединенных слоем вулканизированной резины. Изменяя резиновую прослойку, можно изменить частоту собственных колебаний отдельных узлов станка.

При установке станка на виброизолирующих опорах разладка станка происходит реже и в меньшей степени, чем при установке на жестких опорах. При установке станков на виброизолирующие прокладки должны выполняться те же требования, что при установке на виброизолирующих опорах.

Для снижения вибраций необходимо также вынести из станка приводы, являющиеся источниками возбуждения вибраций — гидростанции, системы охлаждения. Вынесенные агрегаты виброизолируются. Подсоединение этих узлов к станку осуществляется с помощью эластичных трубопроводов.

Для уменьшения интенсивности колебаний необходимо увеличить затухание в системе. Для этого применяют различного типа виброгасители*. Действие виброгасителя вязкого трения основано на сопротивлении жидкости протеканию с большой скоростью через малые отверстия. При обработке длинных деталей целесообразно устройство люнета-виброгасителя.

Чтобы найти источник колебаний, необходимо предварительно определить частоты колебаний. При вынужденных колебаниях эта частота совпадает с частотой возмущающей силы (или кратная ей).

При работе станка вхолостую вынужденные колебания, вызываемые дефектами привода, обычно более интенсивны, чем при резании с малыми режимами. Совпадение частоты наблюдаемых колебаний и частоты возмущающей силы указывает на источник колебаний. Автоколебания обнаруживаются по постоянству частоты колебаний, которая сохраняется неизменной при изменении режима резания в широких пределах.

К прецизионным шлифовальным станкам предъявляются известные требования по виброустойчивости. При этом следует различать:

а) виброустойчивость — способность станка сопротивляться как внутренним, так и внешним возмущениям, возбуждающим вибрации в станке. Оценивается виброустойчивость по уровню колебаний в станке;

б) устойчивость динамической системы станка — способность станка сопротивляться возникновению автоколебаний.

§ 6. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ И ИХ ПОДВОД В ЗОНУ ОБРАБОТКИ

Смазочно-охлаждающая среда, являясь промежуточным звеном между обрабатываемой деталью и абразивным инструментом, способствует повышению эффективности обработки.

Основным назначением смазочно-охлаждающей среды является:

а) образование в зоне резания защитных пленок, препятствующих непосредственному контакту между зернами абразивного инструмента и обрабатываемой поверхностью детали, что способствует снижению выделения тепла, а также предохранению абразивных зерен от налипания металла;

б) отвод образующегося тепла от зоны резания;

в) вымывание и отвод из зоны резания отходов шлифования и т. п.

При использовании мелкозернистых кругов с малыми подачами для окончательной обработки, а также в тех случаях, когда площадь

* Виброгасителем называется устройство, включение которого в колебательную систему увеличивает затухание.

контакта между абразивным инструментом и деталью велика, большое значение приобретают моющие свойства рабочей жидкости. При шлифовании жаропрочных сплавов смазывающие свойства жидкости имеют решающее значение.

С повышением температуры в зоне резания необходимо применять смазочные пленки с более высокой температурой плавления, для чего вводят добавки, содержащие серу, хлор и др., которые при взаимодействии с металлической поверхностью образуют сульфиды или хлориды.

По характеру воздействия на процесс резания различают три группы смазочно-охлаждающих сред: охлаждающие химически активные и поверхностно-активные.

Наибольшей охлаждающей способностью обладают среды, имеющие высокую теплопроводность, теплоемкость, скрытую теплоту парообразования, большую плотность и небольшую вязкость.

Химическая активность среды определяется способностью ее молекул образовывать на контактных поверхностях химические соединения, обладающие пониженной прочностью или легкоплавкостью.

Поверхностно-активными веществами по отношению к какой-либо жидкости называют такие вещества, которые, будучи примешаны к жидкости, уменьшают поверхностное натяжение и вследствие этого обладают повышенным молекулярным сцеплением с металлической поверхностью (металлофильностью). Металлофильность упрочняет связь смазки с металлом, т. е. усиливает ее маслянистость.

Рабочие жидкости оздоравливают условия труда, так как отводят абразивную пыль, образующуюся при шлифовании.

На практике находят применение следующие виды рабочих сред:

а) водные химические растворы, содержащие небольшое количество солей щелочных металлов для повышения антикоррозийных и моющих свойств, например, кальцинированная сода, калиевые соли, нитрит натрия, тринатрий фосфат, триэтаноламин и др. Концентрация кальцинированной соды не должна превышать 1—1,5%; более высокая концентрация может вызвать поражение кожного покрова рук и разъедание окраски станков. Для кругов на бакелитовой связке концентрацию содового раствора понижают до 0,5—1,0%.

Количество растворенной в воде соды может быть определено на ощупь: опущенные в воду пальцы при достаточной насыщенности воды содой должны скользить. Детали, отшлифованные в таком содовом растворе, промываются в керосине, смешанном с небольшим количеством масла, или в бензине;

б) водные масляные эмульсии. Масляные эмульсии получают добавлением воды в эмульсол, где вода является внешней замкнутой фазой, а масло — внутренней дисперсной фазой. Товарные эмульсолы изготавливаются из нефтяных кислот. Самой дешевой является эмульсия, приготовленная на синтетических жирных кислотах — окисленном петролатуме. Оба дешевле эмульсий, приготовленных на мылах олеиновой кислоты и канифоли, но дороже водных растворов-электролитов. Охлаждающая способность эмуль-

сии повышается с понижением концентрации масла и с уменьшением пенообразования. К достоинствам масляных эмульсий можно отнести коррозионную устойчивость, высокую тепловую стабильность и улучшение шероховатости на 2—3 разряда. При тяжелых условиях обработки находят применение эмульсии, активированные присадками осерненных масел. Благодаря повышенной смазочной способности по сравнению с содовым раствором эмульсии применяют при повышенных требованиях к точности обработки и шероховатости поверхности;

в) м а с л а с добавками серы и хлорных соединений используют при шлифовании труднообрабатываемых (например, жаропрочных) сталей и сплавов и других материалов в тех случаях, когда важно дольше сохранить точность профиля круга (например, при шлифовании резьбы, профильном шлифовании зубчатых колес, шлицевых валов и т. п.). К недостаткам масел следует отнести снижение отвода тепла (в пять раз меньше по сравнению с водными растворами), необходимость установки специальной вентиляции. Они значительно дороже эмульсий и содового раствора. Осерненные масла с добавками могут вызвать кожные заболевания. При применении масел шлифовальные круги обычно действуют как более твердые, в таких случаях необходимо менять характеристику круга.

На эффективность шлифования влияет способ подвода рабочей жидкости в зону обработки.

Известно несколько способов подвода рабочей жидкости:

- а) поливом — свободно падающей струей,
- б) напорной струей — под давлением,
- в) распыленной жидкостью,
- г) через поры круга.

Подвод рабочей жидкости поливом свободно падающей струей. При этом поступление охлаждающей жидкости в зону шлифования должно быть непрерывным и обильным. Количество охлаждающей жидкости, подаваемой в зону шлифования, зависит от ширины (высоты) шлифовального круга и составляет в среднем от 0,6 до 1,0 л/мин на 1 мм ширины круга. Чем больше площадь соприкосновения деталей с кругом и чем тверже обрабатываемый материал, тем обильнее должно быть охлаждение. Струя жидкости должна быть сильной и равномерной. Ширина струи жидкости должна быть не меньше ширины круга. Неравномерность подачи охлаждающей жидкости неизбежно вызывает дефекты при шлифовании тонких длинных деталей, а также полых деталей с малой толщиной стенки.

Угол наклона насадки для подачи жидкости влияет на результаты шлифования. Лучшие результаты получают при угле наклона в 75° по отношению к горизонтальной плоскости. С целью повышения эффективности жидкости ее следует подавать до зоны контакта круга с обрабатываемой поверхностью, при этом окружная скорость круга способствует ускорению подачи потока жидкости в зону шлифования.

Подвод жидкости под давлением. При этом тонкая струя жидкости подается под давлением в зону шлифования, а с поверхности круга сдуваются свободные металлические частички

прежде чем они смогут на ней закрепиться. Рабочая жидкость проникает в поверхность круга, заполняет и очищает поры. В последнее время выпускаются специальные насадки высокого давления, которые совершают осциллирующее движение вдоль образующей круга. При таком способе подвода жидкости интенсифицируется охлаждение, увеличивается срок службы круга и улучшается шероховатость поверхности. Разновидностью такого способа подвода жидкости явля-

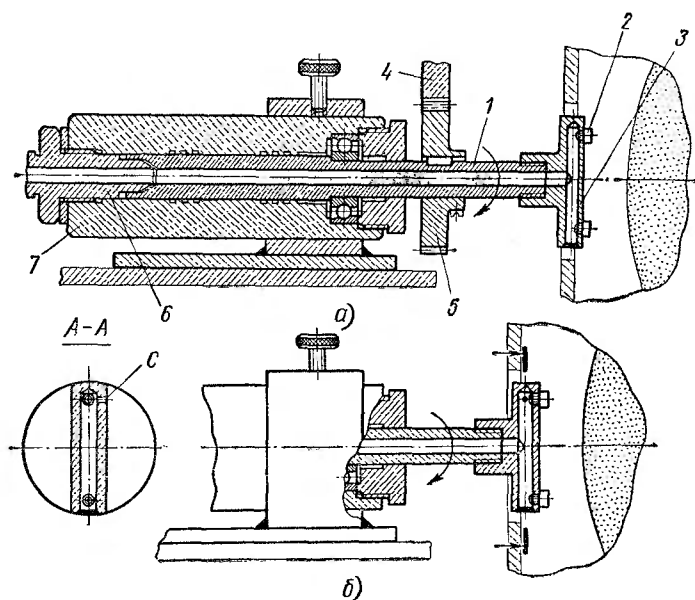


Рис 201. Насадки высокого давления для подачи СОЖ на рабочую поверхность круга с помощью вращающихся сопел:

a — общий вид сопла с приводом, *б* — сопла, приводимые во вращение реакцией струи жидкости

ется подача жидкости под давлением на рабочую поверхность шлифовального круга, вне зоны резания, через одно или несколько неподвижных или подвижных сопел. В зависимости от их расположения можно смазывать и очищать торцы и цилиндрическую рабочую поверхность кругов, что особенно важно при шлифовании шеек коленчатых валов. На рис. 201, *a* представлено устройство для подвода под давлением рабочей жидкости с помощью вращающихся сопел. СОЖ поступает от насоса высокого давления в осевой канал полого вала 1, а затем через сменные жиклеры 2, ввернутые в сопло 3, на рабочую поверхность круга. Сопло приводится во вращение или электродвигателем через зубчатую передачу 4—5 (рис. 201, *a*), или реакцией струи жидкости, вытекающей под давлением из одного или нескольких тангенциальных отверстий *c* (рис. 201, *б*). В этой конструкции отсутствуют сальники, так как утечка СОЖ предотвращается за счет дросселиро-

вания жидкости в малых зазорах между вращающимся валом 1 и штуцером 6 и валом 1 и корпусом 7.

Подвод жидкости в распыленном состоянии. В этом случае жидкость и воздух, подаваемые под давлением 2—3 атм предварительно смешиваются в специальном устройстве — смесителе и в виде воздушно-жидкой смеси поступают через сопло в зону резания. Увеличение эффективности СОЖ обусловлено тем, что при высокой скорости истечения из сопла струи распыленной жидкости (300 м/сек и более) смесь резко расширяется, вследствие чего температура снижается. Удельная поверхность распыленной жидкости в десятки тысяч раз превышает поверхность нераспыленной. Струя воздушно-жидкостной смеси обладает относительно большой кинетической энергией и поэтому способна достаточно быстро разрушать возникающую в охлаждаемой зоне паровую оболочку. Подача жидкости в распыленном состоянии сопровождается обдувом сжатым воздухом, благодаря чему происходит удаление стружек и продуктов износа абразивного инструмента из зоны резания. При этом сокращается объем жидкости, который необходимо подавать в зону резания.

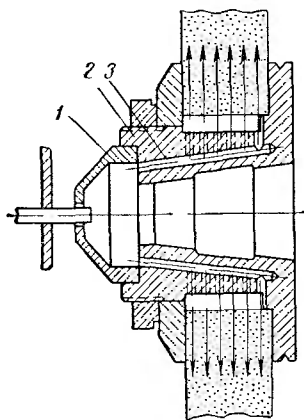


Рис. 202. Схема устройства для равномерной подачи жидкости через поры круга:

1 — конусная насадка, 2 — фланец, 3 — осевые каналы фланца

Подвод жидкости в зону шлифования через поры круга (рис. 202). Это способ позволяет использовать две жидкости, обладающие разными охлаждающе-смазочными свойствами. Снаружи для отвода тепла применяется водный раствор, подаваемый поливом, изнутри — масло, обладающее хоро-

шими смазочными свойствами, что способствует уменьшению шероховатости поверхности и износа круга. Из внутренней полости вращающегося круга масло под действием центробежных сил проникает сквозь поры круга на периферию, попадая непосредственно в зону резания в виде мельчайших капелек и тумана, благодаря чему создается интенсивное смазывание и охлаждение. Масло, вытекающее под действием центробежной силы из круга, очищает поры абразива от частиц стружки и абразивных зерен, предотвращая засаливание круга.

Влияние ультразвуковых колебаний. Эффективность смазочно-охлаждающей жидкости можно повысить, передавая через нее ультразвуковые колебания на круг. Источником ультразвуковых колебаний в диапазоне 20—40 кГц является магнитострикционный преобразователь. К торцу ультразвукового концентратора крепится алюминиевая насадка, являющаяся составной частью трубопровода с охлаждающей жидкостью. Поток охлаждающей жидкости через насадку подается на шлифовальный круг. Ультразвук через ра-

бочую жидкость воздействует на частицы металла, срывая их с поверхности круга, и рабочая жидкость уносит их в своем потоке. Облегчается удаление стружки из пор, что объясняется ослаблением связи между стружкой и кругом. Все это приводит к снижению выделения тепла, к увеличению периода стойкости круга, к улучшению качества обработки, что особенно эффективно при обработке жаропрочных сталей и вязких металлов, и при использовании дорогостоящих алмазных кругов.

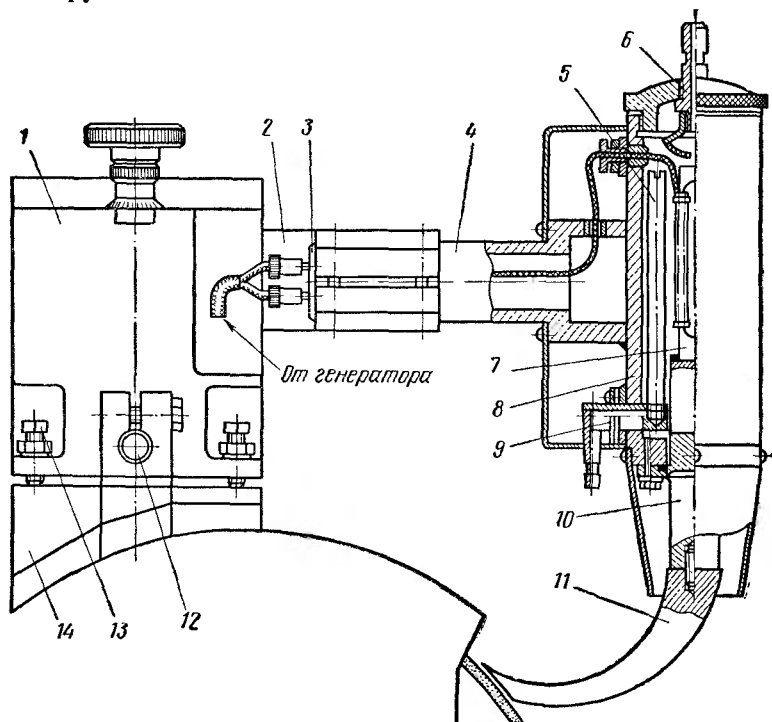


Рис. 203. Ультразвуковая установка для подачи СОЖ на рабочую поверхность круга

Конструкция ультразвуковой установки для очистки абразивных кругов в процессе шлифования приведена на рис. 203. Установка состоит из головки, расположенной на кожухе шлифовальной бабки и ультразвукового лампово-транзисторного генератора мощностью 200 *вт* (типа УЗГ-0,2ЛТ). Последний установлен на специальном кронштейне, закрепленном на станине станка с тыльной стороны. Питание от ультразвукового генератора подводится к колодке 3, откуда подается на магнитострикционный преобразователь 7, выполненный из набора пермендуровых пластин. Посредством концентратора 10 и криволинейного волновода 11 вибрации сообщаются рабочей жидкости, которая через сопло подается на выходной (излучающий) торец волновода. Благодаря кавитации рабочей жидкости из пор

круга выбиваются налипшие частицы обрабатываемого металла, т. е. происходит его очистка. Наибольшая эффективность очистки достигается при зазоре между образующей круга и излучающим торцом волновода 0,1—0,2 мм. Для регулировки величины зазора корпус головки монтируется на суппорте, имеющем неподвижную стойку 1 и каретку 2. Изменение зазора достигается перемещением волновода в вертикальном направлении с помощью маховичка. Дополнительная регулировка (болтами 13) положения волновода относительно круга производится разворотом всего суппорта с головкой на оси 12, смонтированной в кронштейне пяты 14, которая жестко соединена с кожухом шлифовального круга. В державке каретки 2 закреплен хвостовик 4

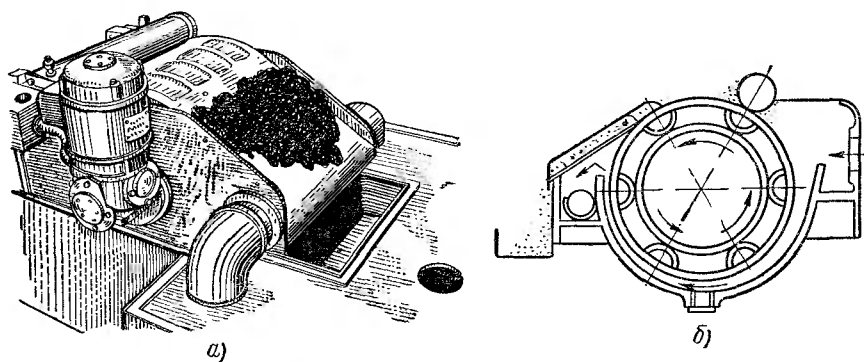


Рис. 204. Магнитный сепаратор для очистки СОЖ:

а — общий вид, б — схема

с приваренным к нему цилиндром, в котором установлен преобразователь. Охлаждение последнего производится эмульсией от основной магистрали станка. Охлаждающая жидкость через штуцер 6 подается в полость цилиндра, заполняет его до уровня трубки 5 и стекает по ней через штуцер 9 на излучающий торец волновода; таким образом достигается охлаждение детали и очистка круга.

Очистка смазочно-охлаждающей жидкости. Для получения высокого качества обработанной поверхности и повышения стойкости кругов рабочую жидкость очищают от отходов абразива и металла. Для тонкой очистки рабочей жидкости применяют магнитные сепараторы (рис. 204). В баке сепаратора помещается барабан, на котором располагается 6—12 постоянных магнитов, обращенных полюсами к периферии барабана. Металлические частицы, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии, попадая в магнитное поле, притягиваются магнитами к поверхности барабана. Скапливающийся на барабане шлам поднимается вверх, выжимается резиновым валиком и соскабливается латунным ножом в сборник. Более тонкая очистка осуществляется комбинированными установками, в которых используется фильтровальная бумага. Охлаждающая жидкость, прошедшая предварительную очистку в магнитном сепараторе, стекает

на фильтровальную бумагу и далее поступает в бак. Над резервуаром расположен поплавок. Пока фильтровальная бумага пропускает всю жидкость, поплавок находится в нижнем положении. При засорении фильтровальной бумаги уровень жидкости над ней повышается, поплавок поднимается и воздействует через тягу на конечный выключатель, который включает электродвигатель перемещения транспортера.

Для тонкой очистки находят применение также центрифуги (рис. 205). При достаточной величине центробежной силы отфильтровываются как металлические, так и абразивные частички.

§ 7. СКОРОСТНОЕ ШЛИФОВАНИЕ

Одним из способов повышения эффективности шлифования является увеличение скорости вращения круга. Скоростное шлифование представляет собой процесс, при котором путем применения соответствующих скоростей и подач наиболее полно используются шлифо-

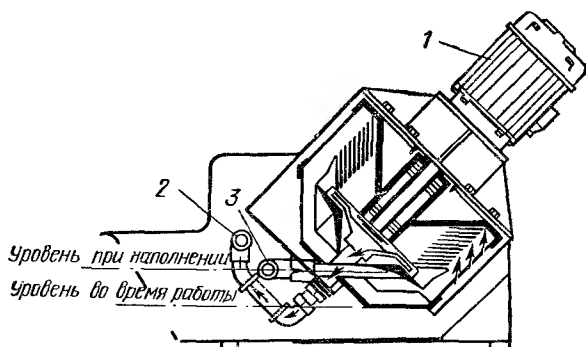


Рис. 205. Центрифуга для очистки жидкости:
1 — электродвигатель, 2 — разгрузочное отверстие, 3 —
впускное отверстие

вальные круги на окружных скоростях 50 м/сек и выше вместо применяемых при обычном шлифовании 35 м/сек. С увеличением окружной скорости круга увеличивается количество абразивных зерен, участвующих в процессе шлифования в единицу времени. Это повышает съем металла за счет увеличения подачи — круговой, продольной и на глубину, а также уменьшает глубину врезания отдельных абразивных зерен при постоянном съеме металла, вследствие чего уменьшается шероховатость обработанной поверхности.

Исследования скоростного шлифования показали, что с увеличением окружной скорости круга:

а) снижается радиальная составляющая силы шлифования в степенной зависимости (значение показателя степени $\sim 0,75$), что дает возможность повысить съем металла за счет увеличения произведения всех подач (круговой, продольной и на глубину);

- б) снижается высота шероховатости (в степени $\sim 0,6$);
- в) снижается износ круга;
- г) происходит некоторое увеличение мощности шлифования (в степени $\sim 0,25$);

д) в отдельных случаях наблюдается появление прижогов, для предотвращения которых целесообразно увеличить окружную скорость обрабатываемой детали, либо применять высокопористые круги для улучшения отвода тепла из зоны шлифования. При повышении окружной скорости круг приобретает динамическую твердость, способствующую улучшению чистоты, но иногда вызывает склонность к закаливанию, приводит к некоторому увеличению расхода мощности и температуры шлифования. Поэтому во избежание прижогов целесообразно увеличивать окружную скорость детали.

Внедрение скоростного шлифования осуществляется несколькими способами:

пропорциональным увеличением скорости круга и минутной поперечной подачи. Этот способ обеспечивает повышение производительности за счет увеличения удельного съема металла;

сохранением неизменной величины минутной поперечной подачи. Повышение окружной скорости круга без повышения минутной подачи практически не изменяет удельного съема металла, но глубина врезания отдельных зерен уменьшается и чистота обработки улучшается;

увеличением минутной поперечной подачи в меньшей степени, чем увеличение окружной скорости круга.

При переходе на скоростное шлифование должны быть проведены подготовительные работы.

Подготовка станка. При скоростном шлифовании в первую очередь у станка должны быть усилены стенки защитного кожуха круга. Крепление кожуха должно быть подвижное, позволяющее перемещать его по мере износа круга, уменьшая зазор между кожухом и кругом. Минимальный зазор между кругом и кожухом обеспечивает подвод рабочей жидкости в зону шлифования. Для однотипных станков, на которых применяются различные круги, ширина кожуха принимается по наибольшей ширине круга, при этом боковой зазор между торцом круга и стенкой кожуха выдерживается в пределах 10—15 мм. Боковой зазор между крышкой кожуха и вторым торцом круга зависит от ширины круга и может превышать 15 мм.

При увеличении скорости шлифования до 50 м/сек рекомендуется усиливать существующие стальные кожухи. Необходимо также повышать прочность крепления кожуха к станку за счет добавочных крепежных болтов. Испытание кожухов на Горьковском автомобильном заводе показало, что при модернизации необходимо усиливать кожух по его слабому сечению, т. е. по боковой стенке, а не по ободу. Для этого к боковой стенке привариваются стальные пластинки, толщина которых примерно равна толщине стенки кожуха. Новые кожухи следует изготавливать сварными из стали.

Важным условием перевода станков на скоростные режимы является принудительная смазка. Привод круга должен иметь достаточ-

ную мощность для работы на скоростных режимах. Необходимо также предусмотреть увеличение числа оборотов шпинделя для получения необходимой скорости вращения детали. Конструкция механизма продольной подачи должна предусматривать увеличение подачи пропорционально увеличению числа оборотов детали. Необходимо также обращать внимание на точность работы шпинделя круга и пришабровку его подшипников.

Подготовка круга. При переводе станка на скоростные режимы целесообразно применять круги меньшей твердости на одну градацию. Снижение твердости круга устраняет прижоги на обрабатываемой поверхности. Все круги для скоростного шлифования особо маркируются заводом-поставщиком. Каждый круг перед установкой на станок должен быть испытан на механическую прочность на специальных стендах при скорости в 1,5 раза превышающей рабочую скорость с заданным временем выдержки. При увеличении скорости круга даже незначительный его дисбаланс приведет к созданию больших центробежных усилий, к износу подшипников и ухудшению качества обработки, поэтому необходимо уделять большое внимание балансировке круга. Точность отбалансированного круга должна соответствовать 1-му классу по ГОСТ 3060—55. Большие затруднения вызывает предохранение от разбрызгивания рабочей жидкости, так как вращающийся круг нагнетает воздух и вызывает образование облака распыленной охлаждающей жидкости. Для устранения этого на практике применяются дополнительные устройства, состоящие в том, что в лобовой части кожуха круга прикрепляют козырек из жести. Струя охлаждающей жидкости из сопла направляется не на поверхность круга, а на козырек. При этом жидкость не отбрасывается воздушным потоком, от которого она защищена козырьком, а затягивается в щель (1 мм) между козырьком и кругом. Устанавливаются также щитки с резиновыми прокладками, прилегающими к поверхности круга и отделяющими воздушный поток от зоны шлифования. Разбрызгивание жидкости в таких случаях незначительно и задерживается брызгоулавливающими щитками. В отдельных случаях в наружной стенке кожуха делают отверстие, через которое воздушный поток из кожуха направляют наружу.

Повышение скорости вращения круга при внутреннем шлифовании, особенно при обработке отверстий малых диаметров встречает значительные трудности в связи с необходимостью высоких чисел оборотов шпинделя. Снижение окружной скорости ниже обычно применяемой (35 м/сек) в большинстве случаев снижает режущую способность круга. На практике обычно допускается размерный износ шлифовального круга до 0,65 от начального диаметра нового круга при снижении скорости вращения круга до 35%. С уменьшением окружной скорости круга ухудшается шероховатость поверхности, возрастает радиальная сила шлифования, размерный износ круга и снижается его стойкость, поэтому в новых станках окружная скорость в процессе обработки поддерживается постоянной.

Поддержание постоянства окружной скорости круга имеет большое значение для сохранения режущей способности круга на протя-

жении всей его работы до полного износа, для лучшего использования абразивного инструмента и снижения расхода на правку. Исследования показали, что при поддержании в процессе обработки постоянной окружной скорости круга уменьшается его износ и снижается время обработки на 15—18%.

§ 8. СИЛОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ

В настоящее время большое распространение получает силовое шлифование с повышенными съемами металла. Силовое шлифование находит применение:

- а) в машиностроении при обработке деталей шлифованием из целого без предварительной механической обработки резцами и фрезами;
- б) в литейном производстве для зачистки отливок;
- в) в металлургической промышленности для подготовки и отделки проката, особенно при прокатке инструментальных и конструкционных сталей ответственного назначения, труб, листового металла.

При силовом шлифовании удельная мощность возрастает от 0,25 до 0,75 *квт* на 1 *мм* высоты круга. При силовом шлифовании достигнуты удельные съемы при обработке стали до 280 *кг/час* и при обработке чугуна до 345 *кг/час*. Основными преимуществами силового шлифования являются:

возможность обработки отливок по корке, при этом снижаются припуски;

возможность шлифования термообработанных стальных и чугунных заготовок повышенной твердости;

отпадает в ряде случаев необходимость в оборудовании для предварительной механической обработки;

сокращаются затраты времени на правку и смену абразивного инструмента и на наладку станка по сравнению со станками, оснащенными металлическими и твердосплавными режущими инструментами;

улучшается точность и чистота поверхности;

снижается удельный расход мощности на съем 1000 *мм³/мин* в пределах 0,5—0,25 *квт*. Следует попутно отметить тенденцию к увеличению мощности современных шлифовальных станков до 100—130 и в отдельных случаях до 250 *квт*.

В машиностроении силовое шлифование применяется при обработке кругами из целого без предварительной механической обработки, например, канавки спиральных сверл диаметром до 30 *мм*; полная обработка метчиков для нарезания резьбы; окончательное шлифование из прутка ступенчатых деталей топливной аппаратуры; гидросистем и др. Например, обработка игл производится из прутка $\varnothing 4 \times 3600$ *мм*. Эта деталь имеет сложный профиль — многоступенчатая. Профиль наносится на образующую шлифовального круга с помощью твердосплавного крешера или алмазного ролика. Обработка производится на станке, оснащенном двумя кругами: один круг производит обработку по профилю, второй — отрезку. Размеры вы-

держиваются с точностью 12,5 мк при высоком выпуске деталей — 240 шт/час.

Объединение обработки прокатных валиков — предварительной (на токарном станке) и окончательной — на шлифовальном станке имеет ряд существенных достоинств: возможность обрабатывать закаленные валики, сокращение времени обработки, уменьшение слоя металла, снимаемого с поверхности валика, улучшение чистоты поверхности, удлинение срока службы валика и др. Для этой цели применяются мощные круглошлифовальные станки с электродвигателем главного привода мощностью 140 квт. Удельный съем металла при обработке прокатных валков достигает 140 кг/час.

Получает применение обдирочно-шлифование со съемом припуска до 6 мм. При этом удельная мощность возрастает до 0,25—0,75 квт на 1 мм высоты круга.

Трудоемкость зачистки отливок составляет около 25% общей трудоемкости их изготовления. Поэтому большое внимание уделяется механизации зачистки отливок и созданию для этой цели обдирочно-шлифовальных станков. Так, на Горьковском автомобильном заводе выпущена гамма механизированных обдирочно-шлифовальных станков для зачистки отливок.

На зачистке проката абразивными инструментами на отечественных металлургических заводах занято около 20% всего состава рабочих, связанных с производством и отделкой проката. До недавнего времени на отечественных металлургических заводах для зачистки преимущественно использовались ручные подвесные станки. Для комплексной механизации зачистки проката создано свыше 60 моделей механизированных обдирочно-шлифовальных станков. На станках для силового шлифования предусмотрена возможность сохранения постоянства окружной скорости круга по мере его износа.

Для силового шлифования выпускаются специальные круги, которые могут работать при повышенной окружной скорости до 60—80 м/сек и повышенных усилиях поджима круга к обрабатываемой поверхности. Надежная и безопасная работа шлифовальных кругов при повышенной окружной скорости достигается за счет разных мероприятий:

- а) армирования кругов сеткой из стекловолокна;
- б) выпуска цельных кругов без центрального отверстия. Крепление осуществляется двумя фланцами с восемью болтами, которые проходят через пластмассовые втулки, предусмотренные в теле круга при его изготовлении. При таких кругах имеется возможность уменьшить диаметр фланцев для закрепления и за этот счет повысить срок службы круга;
- в) применение сборных кругов из отдельных дисков с упругими прокладками.

Для силового шлифования с большими съемами металла применяются крупнозернистые круги (зернистость 160 и 125) на бакелитовой связке высокой твердости (ВТ и СТ). Такие круги изготавливаются из электрокорундовых зерен, легированных цирконием с повышенной ударной вязкостью.

Контрольные вопросы

1. Какова структура технологического процесса?
2. Каково назначение базирующихся поверхностей?
3. Поясните работу абразивных зерен на поверхности круга.
4. Перечислите основные элементы цикла шлифования и укажите их значение.
5. Какие усилия возникают при шлифовании?
6. Каково влияние отдельных технологических факторов на мощность шлифования?
7. С какими видами вибраций мы встречаемся при шлифовании?
8. Какое основное назначение смазочно-охлаждающих жидкостей при шлифовании?
9. Какие способы подачи жидкости в зону шлифования применяются на производстве?
10. Какое значение имеет очистка смазочно-охлаждающих жидкостей?
11. Каковы особенности скоростного шлифования?
12. Каковы особенности силового шлифования?

ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ И КАЧЕСТВО ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

§ 1. ВИДЫ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Степень приближения размеров, формы и взаимного положения обработанных поверхностей к значениям, заданным в рабочем чертеже, характеризует **т о ч н о с т ь о б р а б о т к и**. Допуск определяет разрешаемую при изготовлении неточность. При контроле точности обработки различают: точность размеров, геометрической формы, положения, волнистость и шероховатость поверхности, характеризующую высотой микронеровностей. Точность выполнения размеров цилиндрических деталей в интервале диаметров от 1 до 500 мм характеризуется классами точности по ГОСТ 11472—65.

В основу нормирования отклонений формы и расположения поверхностей положен принцип прилегающих поверхностей и профилей (ГОСТ 10356—63). Под отклонением формы понимается совокупность отклонений формы действительной поверхности (или профиля) от формы номинальной поверхности (или профиля), заданной чертежом. За величину отклонения формы принимается наибольшее расстояние от точек действительной поверхности до прилегающей поверхности. Приведем определения некоторых отклонений от правильной формы, встречающиеся при шлифовании согласно ГОСТ 10356—63.

Отклонениями профиля цилиндрической поверхности в поперечном сечении являются:

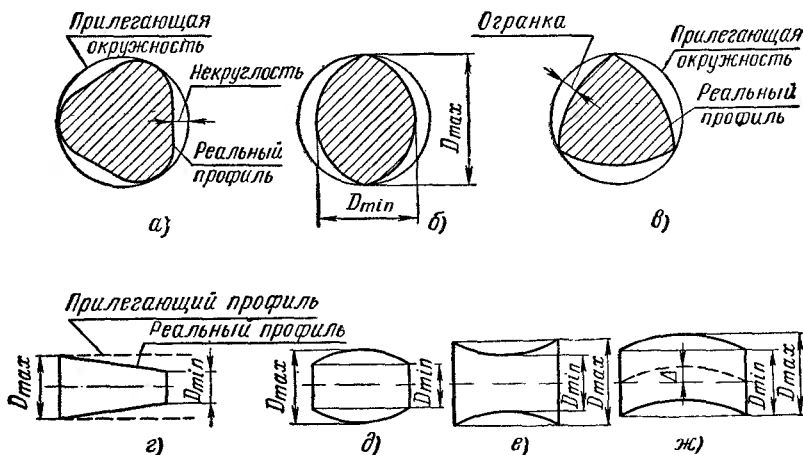


Рис. 206. Отклонение от правильной цилиндрической формы:
а — некруглость, б — овальность, в — оgranка, г — конусообразность, д — бочкообразность, е — седлообразность, ж — изогнутость

некруглость, т. е. отклонение от круглости — наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей окружности (рис. 206, а). Некруглость характеризует совокупность всех отклонений формы поперечного сечения цилиндрической поверхности. Элементарными видами некруглости являются:

о в а л ь н о с т ь — отклонение, при котором реальный профиль представляет собой овалообразную фигуру, наибольший и наименьший диаметры которой находятся во взаимно перпендикулярных направлениях (рис. 206, б);

о г р а н к а — отклонение, при котором реальный профиль представляет собой многогранную фигуру (рис. 206, в). Количественно огранка оценивается так же, как некруглость.

О т к л о н е н и е п р о ф и л я п р о д о л ь н о г о с е ч е н и я ц и л и н д р и ч е с к о й п о в е р х н о с т и — наибольшее расстояние от точек реального профиля до соответствующей стороны прилегающего профиля. Прилегающий профиль образуется двумя параллельными прямыми, соприкасающимися с реальным профилем вне материала детали и расположенными по отношению к нему так, чтобы отклонение формы было наименьшим. Отклонение профиля продольного сечения характеризует совокупность всех отклонений формы в этом сечении.

Элементарными видами отклонения профиля продольного сечения цилиндрической формы являются;

к о н у с о о б р а з н о с т ь — отклонение, при котором образующие продольного сечения прямолинейны, но не параллельны (рис. 206, г);

б о ч к о о б р а з н о с т ь — непрямолинейность образующих, при которой диаметры увеличиваются от краев к середине сечения (рис. 206, д);

с е д л о о б р а з н о с т ь — непрямолинейность образующих, при которой диаметры уменьшаются от краев к середине сечения (рис. 206, е).

За величину конусообразности, бочкообразности и седлообразности принимается разность между наибольшими и наименьшими диаметрами продольного сечения, т. е. удвоенная величина отклонения профиля продольного сечения;

и з о г н у т о с т ь — непрямолинейность геометрического места центров поперечных сечений цилиндрической поверхности (рис. 206, ж). Количественно изогнутость оценивается так же, как отклонение профиля продольного сечения.

П о г р е ш н о с т я м и ф о р м ы п л о с к и х п о в е р х н о с т е й являются:

н е п л о с к о с т ь, т. е. отклонение от плоскости — наибольшее расстояние от точек реальной поверхности до прилегающей плоскости (рис. 207);

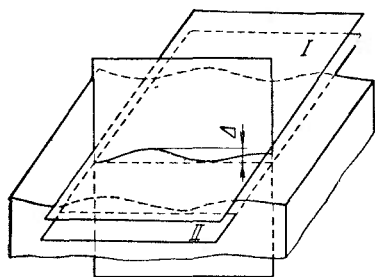


Рис. 207. Неплоскостность

непрямолинейность — отклонение от прямолинейности — наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей прямой.

Различают следующие отклонения от правильного положения поверхностей:

непараллельность — отклонение от параллельности либо плоскости, либо оси поверхности вращения и плоскости (рис. 208, а). Непараллельность характеризуется разностью наибольшего ($l + \Delta$) и наименьшего — l расстояний между плоскостью и осью поверхности вращения на заданной длине (см. рис. 208, а);

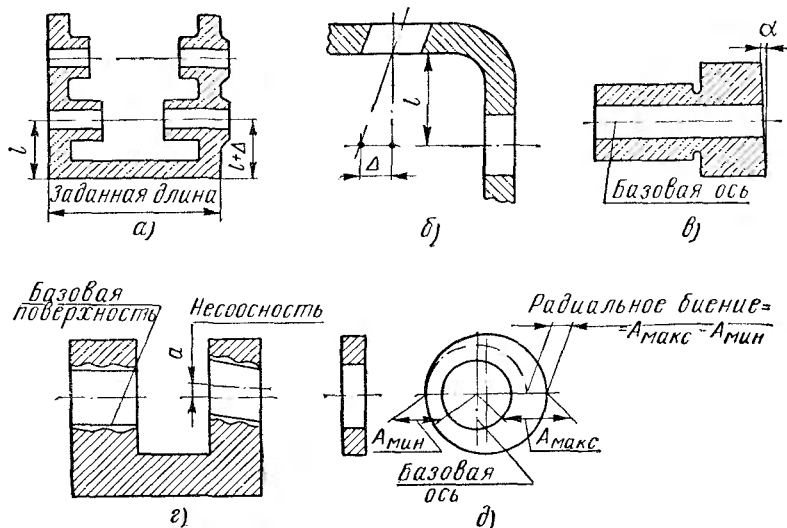


Рис. 208. Отклонения от правильного положения и биения:
а — непараллельность, б — неперпендикулярность, в — несоосность, г — торцовое биение, д — радиальное биение

неперпендикулярность — отклонение от перпендикулярности плоскостей, осей или оси и плоскости — отклонение угла между плоскостями, осями или осью и плоскостью от прямого угла (90°), выраженное в линейных единицах на заданной длине (рис. 208, б), где Δ — неперпендикулярность, l — заданная длина.

несоосность (рис. 208, в) — отклонение от соосности относительно базовой поверхности — наибольшее расстояние между осью рассматриваемой поверхности и осью базовой поверхности на всей длине рассматриваемой поверхности или расстояние между этими осями в заданном сечении;

При обработке на шлифовальных станках встречаются с комплексными погрешностями, которые складываются из погрешностей формы и положения. К таким погрешностям относятся:

торцовое биение — разность наибольшего и наименьшего расстояний A от точек реальной торцевой поверхности, расположенных на

окружности заданного диаметра до плоскости, перпендикулярной к базовой оси вращения (рис. 208, *з*). Если диаметр не задан, то торцовое биение определяется на наибольшем диаметре торцовой поверхности. Торцовое биение является результатом неперпендикулярности торцовой поверхности к базовой оси и отклонений формы торца по линии измерения;

радиальное биение — разность наибольшего $A_{\max}$ и наименьшего $A_{\min}$ расстояний от точек реальной поверхности до базовой оси вращения в сечении, перпендикулярном к этой оси (рис. 208, *д*). Радиальное биение является результатом смещения центра (эксцентриситета) рассматриваемого сечения относительно оси вращения (эксцентриситет вызывает вдвое большее по величине радиальное биение) и некруглости.

Погрешность формы в поперечном сечении (некруглость) вызывает погрешностью установки, т. е. неточностью выполнения центровых отверстий детали и центров станка, неполным прилеганием центровых отверстий к центрам, непостоянством положения оси вращения шпинделя, некруглостью шеек шпинделя и копированием погрешностей заготовки вследствие деформации упругой системы под рабочей нагрузкой.

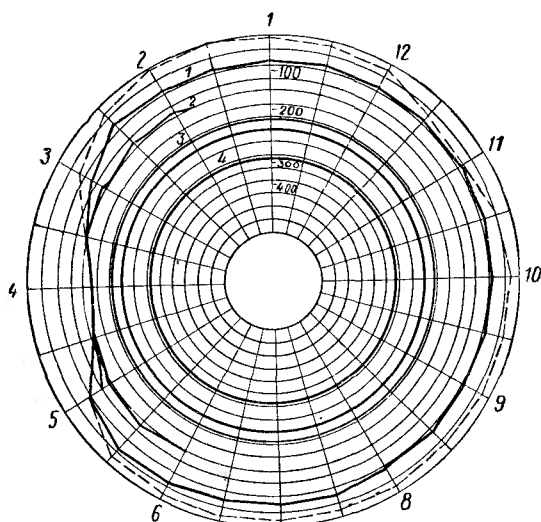
Погрешность формы в продольном сечении (нецилиндричность) возникает главным образом в результате непрямолинейности продольного движения стола, непараллельности его перемещения по отношению к оси вращения детали, неточности настройки станка, смещения пиноли задней бабки в горизонтальной плоскости при смене детали и несоосности расположения центров, а также от силовых и тепловых деформаций системы.

Бочкообразность и вогнутость вызывается главным образом непрямолинейностью продольного движения стола, непараллельностью оси вращения детали направлению движения продольного стола в вертикальной плоскости и деформациями упругой системы при малой жесткости детали или напряженном режиме шлифования, а также тепловыми деформациями системы.

Отклонения формы поверхности (макрогеометрия) существенно сказываются на работоспособности сопряжений машин, поэтому измерению и устранению этих погрешностей уделяется большое внимание. Измерение отклонений формы цилиндрических поверхностей двухточечным методом не всегда позволяет выявить эти погрешности. Трехточечное измерение отклонений с применением призмы также имеет недостатки, так как результат замера зависит от числа граней, погрешностей базовых поверхностей и т. д.

Для установления характера отклонений поверхности от правильной формы необходимо измерение текущих значений радиусов-векторов от центра фигуры, совмещенной с осью вращения специального измерительного прибора — макропрофилографа. Результаты показаний прибора записываются на контурограмме (рис. 209). Величина радиусов-векторов отсчитывается от центра вращения и фиксируется на бумажном диске. Для облегчения чтения контурограммы к прибору прилагается прозрачная пластинка с серией концентрических окруж-

ностей. Запись отклонений в зависимости от их значений производится с увеличением до 10 000 раз. Завод «Калибр» выпускает макропрофилографы моделей 218 и 246, последнюю с точностью контроля до 0,0001 мм.



Пунктиром — до обработки 7
1, 2, 3 — сплошные — после обработки
— 3 прохода
4 — 4-й проход с выжигиванием 3 сек

Рис. 209. Контурограмма поверхности детали, обработанной шлифованием за несколько проходов:

пунктиром — до обработки, 1, 2, 3 — сплошные — после обработки соответствующего прохода, 4 — после прохода с выжигиванием (3 сек)

§ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ

Точность выполнения размеров и формы при шлифовании зависит от: а) способа получения заданных размеров; б) износа круга; в) установки детали при обработке; г) постоянства положения оси вращения станочного шпинделя; д) плавности малых перемещений; е) силовых деформаций и жесткости системы; ж) тепловых деформаций; з) погрешностей предварительной обработки; и) точности станка.

Способы получения заданных размеров. Получение заданных размеров при обработке на шлифовальных станках может осуществляться: пробными проходами, автоматическим получением размера при работе до упора или с применением измерительно-управляющих устройств.

При получении размеров п р о б н ы м и п р о х о д а м и станок настраивается на окончательный размер при обработке каждой дета-

ли. Потери времени на измерения и пробные проходы при изготовлении повторяющихся деталей ограничивают применение этого метода в индивидуальном и серийном производствах. При получении размера пробными проходами может быть достигнута высокая размерная точность, ограниченная главным образом чувствительностью применяемых измерительных устройств и лимба для отсчета перемещений. Большое значение при получении этого размера приобретает квалификация и внимательность рабочего. Основным недостатком способа является применение ручного труда, что снижает производительность труда рабочего.

Автоматическое получение размера при работе до жесткого упора. На точность выполнения размера сказывается износ круга и алмаза, изменение режущей способности круга за период его стойкости между правками, тепловые и силовые деформации станка и обрабатываемой детали. Поэтому при работе до упора можно обеспечить ограниченную точность обработки по классу 2а и 3.

Для повышения чувствительности и точного отсчета размеров в некоторых конструкциях станков (например мод. 3Б12) предусмотрен электрический упор, который позволяет осуществить обработку по 2-му классу точности.

При автоматическом получении заданных размеров находят применение устройства для измерения детали либо непосредственно в процессе обработки (прямое измерение), либо для измерения перемещения узлов станка (косвенное измерение). Способ прямого измерения обрабатываемой детали обеспечивает более высокую точность выполнения размеров. При этом исключается влияние деформаций детали, износа круга, тепловых и силовых деформаций узлов станка и т. п. Недостатком этого способа является необходимость расположения измерительной скобы с датчиком в зоне шлифования, где содержится повышенное количество абразивной пыли, куда подается охлаждающая жидкость, где имеет место нестабильный тепловой режим и вибрации. Тяжелые условия эксплуатации измерительного прибора могут привести к возникновению погрешностей обработки.

Большие возможности автоматического получения размеров достигаются при использовании измерительно-управляющих устройств. К измерительно-управляющим устройствам относят устройства, позволяющие на основе измерений активно воздействовать на перемещение исполнительных органов станка.

Влияние износа круга. При работе до упора на точность выполнения размеров влияет износ круга. В тех случаях, когда размерная стойкость круга ниже периода его стойкости по режущей способности, возникает необходимость в специальных устройствах для компенсации размерного износа круга. К таким устройствам можно отнести подналадчики, представляющие собой измерительно-управляющее устройство, которое, воздействуя на исполнительный механизм станка, изменяет относительное положение круга, когда размер детали выходит за заданные границы внутри поля допуска. Роль подналадчика заключается в том, чтобы перемещать положение центра группи-

рования в установленное при первичной наладке положение. Для автоматической компенсации износа круга иногда используют устройства, осуществляющие правку круга.

Влияние установки детали при обработке. Одним из важных условий, обеспечивающих точность обработки, является точность выполнения центров и центровых отверстий в обрабатываемых деталях. Центры станка, а также центровые отверстия в деталях должны быть круглыми. При некруглых центрах или центровых отверстиях детали не имеют достаточной опоры и, смещаясь под действием усилий шлифования, копируют неточности центровых опор. На точность установки влияют несопадение углов конусности отверстий и центров, а также их несовмещение и непараллельность. Смещение осей вызывает неполное прилегание установочных отверстий детали к центрам станка, а это вызывает неравномерный износ центровых отверстий. Неполное прилегание центровых отверстий к центрам может вызвать также некруглость в поперечном сечении (рис. 210).

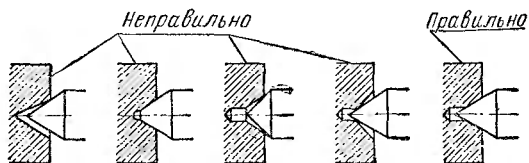


Рис. 210. Правильное и неправильное положение центров и центровых отверстий

По ГОСТ 14034—68 предусмотрены несколько разновидностей центровых отверстий (см. гл. V). При повышенных требованиях к точности обработки закаленных деталей центровые отверстия исправляют с помощью абразивных инструментов — конусов, заправленных по форме отверстий. Во всех случаях абразивный инструмент вводится в отверстие и поджимается к нему тарированной пружиной. В зависимости от погрешностей формы или положения центрального отверстия, а также формы детали, применяют несколько способов окончательной обработки центровых отверстий:

1-й способ — абразивный инструмент вращается, а деталь неподвижна. Этот способ применяется для центровых отверстий, имеющих по форме и положению достаточную точность, но получивших повреждения при термической обработке или на предшествующих операциях.

2-й способ — абразивный инструмент и деталь вращаются. Этот способ применяется для центровых отверстий, имеющих погрешности формы и положения.

3-й способ — деталь неподвижна, абразивному инструменту сообщается три движения — вращательное движение вокруг своей оси, осциллирующее движение вдоль своей оси и вращательное движение вокруг оси обрабатываемой детали. Этот способ применяется для центровых отверстий, имеющих погрешности формы и положения, и для деталей, форма которых не позволяет сообщать им вращательное движение.

За рубежом начинают применять центровые отверстия с выпуклой образующей несущего конуса и без предохранительного конуса (рис. 84, з). Такая форма центрального отверстия нечувствительна к

угловым погрешностям конусного центра и лучше удерживает смазку. При таких центровых отверстиях снижаются погрешности установки и повышается точность обработки.

Для передачи вращательного движения шпинделя станка к детали, установленной в центрах, применяются поводковые хомуты (см. гл. V). Давление с поводкового пальца на хомутик передается последним на передний центр станка (через обрабатываемую деталь), а равное ему, но противоположное по направлению, давление хомутика на поводок через планшайбу передается на шпиндель станка, вызывая отжатие переднего центра относительно шпинделя и, следовательно, отжатие детали под действием переменной горизонтальной силы. Поэтому при установке детали в центрах с применением однопле-

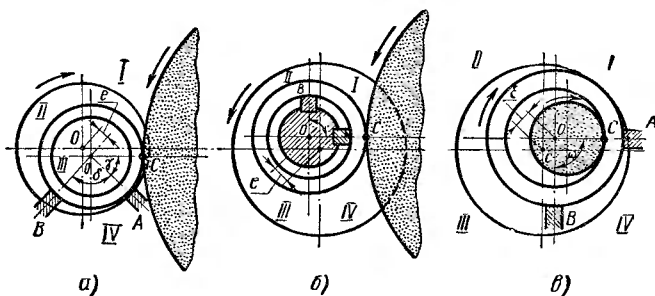


Рис. 211. Установка на неподвижных опорах:

а — шлифование наружной поверхности, *б* — шлифование наружной поверхности при установке опор на внутренней поверхности, *в* — шлифование внутренней поверхности при установке опор на наружной поверхности

чевого поводка трудно обеспечить высокую точность формы обрабатываемой детали в поперечном сечении. Эти погрешности могут быть снижены за счет увеличения жесткости переднего центра относительно шпинделя станка, а также за счет применения двухплечевого поводка.

Установка детали на неподвижные опоры. В некоторых случаях, например, при обработке колец, дисков и т. п. происходит увеличение погрешностей обработки из-за биения патрона или непостоянства положения его оси вращения. Именно поэтому при повышенных требованиях к точности обработки детали устанавливаются на неподвижных опорах-башмаках и прижимаются магнитным патроном (метод бесцентрового шлифования на жестких опорах). Этот метод имеет три основных разновидности:

- шлифование наружной поверхности (рис. 211, *а*);
- шлифование наружной поверхности при установке опор на внутренней поверхности (рис. 211, *б*);
- шлифование внутренней поверхности при установке опор на наружной поверхности шлифуемой кольцевой детали (рис. 211, *в*). Условия устойчивости такой установки заключаются в том, чтобы силы, действующие на деталь при шлифовании, и в холостом ходу были

восприняты опорами таким образом, чтобы положение детали оставалось стабильным. Сила сцепления между деталью и планшайбой колеблется в пределах 3—10 кг.

На рис. 211, а приведена схема шлифования желоба внутреннего кольца шарикоподшипника на жестких опорах с базированием по желобу. При этом методе шлифуемое кольцо опирается своим желобом на две жесткие опоры А и В и с шлифовальным кругом в точке С. Опоры располагаются таким образом, чтобы центр шлифуемого кольца был несколько смещен вниз и вправо относительно центра шпинделя детали. Шлифуемое кольцо прижимается своим торцом к торцевой опоре планшайбы; между ними возникает сила трения, которая вращает кольцо. Кольцо прижимается к планшайбе или магнитным патроном или двумя роликами с помощью пружины. Постоянный прижим шлифуемого кольца к жестким опорам обеспечивается благодаря имеющемуся смещению центра кольца O_k относительно центра вращающейся опорной поверхности планшайбы O_n на величину e (от 0,1 до 0,5 мм). Давление со стороны круга воспринимается неподвижной опорой, что исключает погрешности обработки, связанные с биением шпинделя изделия или круга. Нужно иметь в виду, что при этой схеме шлифования на жестких опорах шлифование должно быть попутным, т. е. в месте контакта направление вращения кольца и шлифовального круга должно быть одинаковым (при этом кольцо вращается по часовой стрелке, а шлифовальный круг — против часовой стрелки). На рис. 212 приведен блок неподвижных опор для шлифования наружных колец шарикоподшипников.

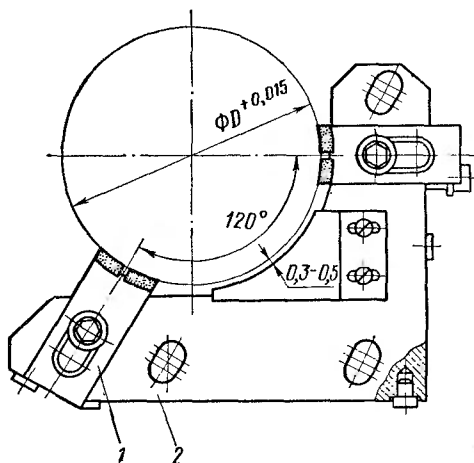


Рис. 212. Блок неподвижных опор для шлифования наружных колец шарикоподшипников:

1 — жесткая опора, 2 — корпус блока

Исследования показали, что точность обработки в значительной степени зависит от углового расположения неподвижных опор и будет обеспечиваться при соблюдении следующих условий установки неподвижных опор (см. рис. 211):

1. Сумма центральных углов между точками контакта детали с кругом и с первой опорой ($\angle \gamma$) и угла между точками контакта с первой и второй опорой ($\angle \delta$) должна быть меньше 180° .

2. Угол между точками контакта с первой и второй опорой $\delta \geq 90^\circ$, а угол между точками контакта детали с кругом и с первой опорой $\gamma \leq 45^\circ$.

Преимущества способа установки на неподвижные опоры:

а) удобство и стабильность наладки благодаря простоте конструкции приспособления;

б) снижение влияния радиального биения в опорах шпинделя на точность и шероховатость при обработке. Разгрузка шпинделя изделия от радиальной нагрузки;

в) снижение погрешностей обработки по некруглости, неперпендикулярности и разностенности до долей $\mu\text{км}$;

г) снижение вспомогательного времени на установку и снятие деталей;

д) возможность обработки наружной (или внутренней) круглой поверхности и торца с одной установки.

По инициативе СКБ шлифовального оборудования при Ленинградском станкозаводе им. Ильича разработан технологический процесс и создаются станки для шлифования подшипниковых колец бесцентровым методом с базированием их не только на радиальных, но и на осевых жестких опорах. Кольцо при этом прижимается вращающейся электромагнитной насадкой к шести жестким торцовым и к двум радиальным опорам и вращается с постоянным поджимом как к радиальным, так и к осевым неподвижным жестким опорам, благодаря чему исключается влияние на точность обработки не только радиальных, но и осевых погрешностей шпинделя станка.

Влияние постоянства положения оси вращения станочного шпинделя. Ось обрабатываемой поверхности на круглошлифовальном станке совпадает с осью вращения шпинделя. Поэтому очень важно обеспечить постоянство положения оси вращения шпинделя. Повышение точности вращения шпинделя на подшипниках скольжения зависит от точности выполнения шеек шпинделя и от регулирования зазора между подшипниками и опорами шейки шпинделя. Чем больше величина зазора в опорах шпинделя, тем больше возможное перемещение оси вращения шпинделя и погрешность геометрической формы обрабатываемой поверхности и тем ниже точность обработки.

Недостатком подшипников скольжения является возникновение сухого трения при пуске и остановке станка, приводящее к повышенному износу подшипников. Только после достижения критической скорости вала возникает жидкостное трение. Кроме того, создание в опоре несущего масляного клина требует минимальных зазоров между валом и вкладышем. При высоком числе оборотов шпинделя малые зазоры непригодны из-за значительных потерь мощности и нагревания, а при низких оборотах большие зазоры не допускаются из-за малой жесткости клина. При переменных оборотах вала подшипник нужно регулировать на разные зазоры, что усложняет конструкцию.

Для сохранения постоянства положения оси вращения станочного шпинделя переходят от подшипников с одним масляным клином к подшипникам с несколькими масляными клиньями, которые обеспечивают жидкостное трение и автоматически устанавливают постоянное давление. Такие опоры скольжения с применением самоустанавливающихся колодок создают высокую точность и устойчивость вращения шпинделя независимо от изменения нагрузки и теплового режима опоры.

Для решения этой же задачи находят применение гидростатические подшипники, где вал взвешивается в жидкой несущей среде под давлением (рис. 213). Если под действием нагрузки шпиндель приблизится к стенке корпуса подшипника, то в этом месте уменьшится зазор, что соответственно увеличит местное сопротивление. При этом в прилегающих камерах давление повысится, а в противоположных — снизится и возникнет система сил, которая будет стремиться вернуть шпиндель в исходное положение. Таким образом шпиндель поддерживается все время в уравновешенном состоянии.

В последнее время получают также применение в шлифовальных станках аэро-статические подшипники, где вал взвешивается в потоке сжатого воздуха. Схема действия воздушного подшипника представлена на рис. 214. Шейка вала отделяется от поверхности подшипника тонким слоем сжатого воздуха, благодаря чему снижается износ и нагрев подшипника, уменьшаются потери мощности на трение, повышается точность и чистота обработки.

Влияние плавности малых перемещений. Для правильной работы шлифовальных станков большое значение имеет повышение точности малых периодических подач и устранение неравномерности малых перемещений. Неплавность малых перемещений вызывается различной величиной сил трения статического (покоя) и кинематического (движения) на направляющих станка, что приводит к скачкообразным перемещениям, прерывистому движению с чередованием «прилипания-проскальзывания». Прилипание обусловлено высоким статическим трением между поверхностями, а проскальзывание более низким кинематическим трением при скольжении.

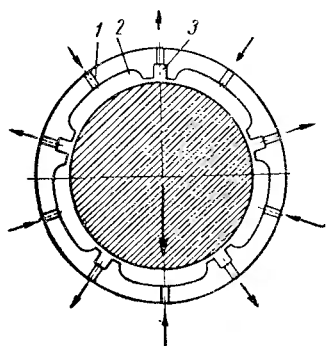


Рис. 213. Схема действия гидростатического подшипника:

1 — отверстия, через которые подается масло под давлением, 2 — камеры для масла, 3 — отверстия для отвода масла

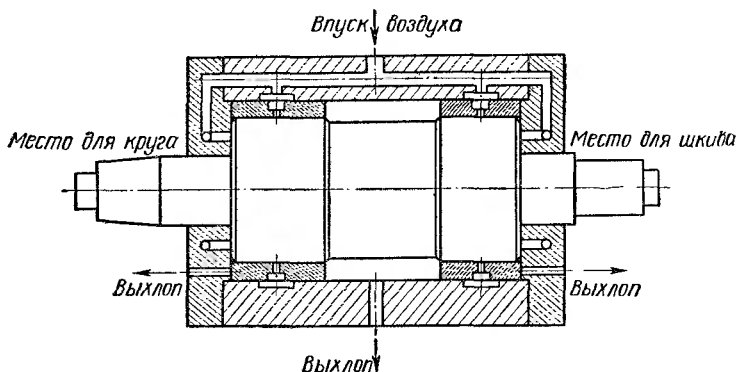


Рис. 214. Схема действия аэро-статического подшипника

Снижение разности сил статического и кинематического трения повышает точность и равномерность малых перемещений. Уменьшение этой разности сил достигается также использованием направляющих качения вместо скольжения, применением в трущихся парах пластмасс и специальных смазок. Направляющие качения обладают низким коэффициентом трения, что способствует получению равномерных и точных перемещений.

Жесткость направляющих качения зависит от точности изготовления направляющих и тел качения. Жесткость направляющих с предварительным натягом значительно выше, чем направляющих без

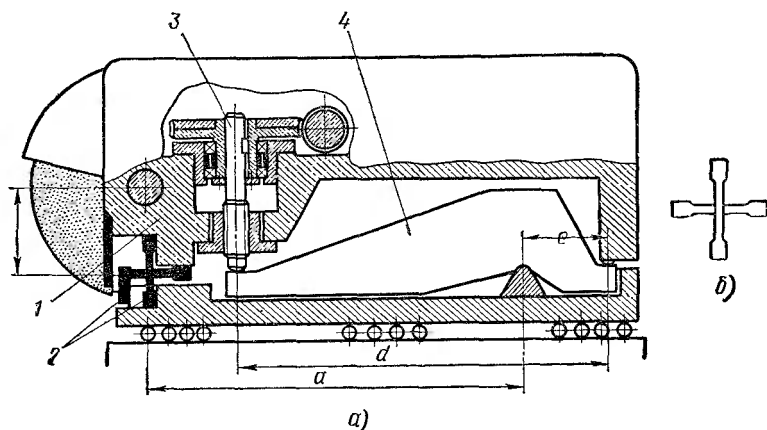


Рис. 215. Шлифовальная бабка с механизмом микроподачи станка 3Е153

натяга и направляющих скольжения. Оптимальная величина предварительного натяга составляет 10—15 мк в зависимости от типа и размера тел качения.

Оригинальный механизм микроподачи осуществлен на прецизионном круглошлифовальном станке 3Е153 (рис. 215). Непрерывное вращение электродвигателя, либо поворот храпового колеса на заданный угол преобразуется посредством червячных передач, винтовой пары на поступательное перемещение винта, передающего движение двум рычажным передачам, последней из которых служит качающийся корпус шлифовальной бабки 1, поворачивающийся на шарнире 2, выполненном в виде пружинного креста.

Под действием рычага 4, который приводится в движение винтом 3, вращающимся в гайке, закрепленной в корпусе 1, происходит качение шлифовальной бабки.

Такой механизм микроподачи обеспечивает минимальное импульсное перемещение 0,1 мкм. При этом подача осуществляется плавно, а скачки отсутствуют. Применение упругого элемента в шарнирной опоре шлифовальной бабки исключает внешнее трение и зазоры в соединении и обеспечивает высокую чувствительность.

Установлено, что большое влияние на устойчивость движения оказывает смазка трущейся пары. Для повышения плавности медленных перемещений используют масло марки ВНИИНП-401, в состав которого входит очищенное масло индустриальное 12 с присадками алюминиевой соли, стеариновой кислоты (для устранения скачков) и полиметилсилоксан (для устранения пены). Такое масло обеспечивает практически постоянные характеристики трения, не зависящие от времени неподвижного контакта и скорости скольжения; при этом точность установочных перемещений повышается.

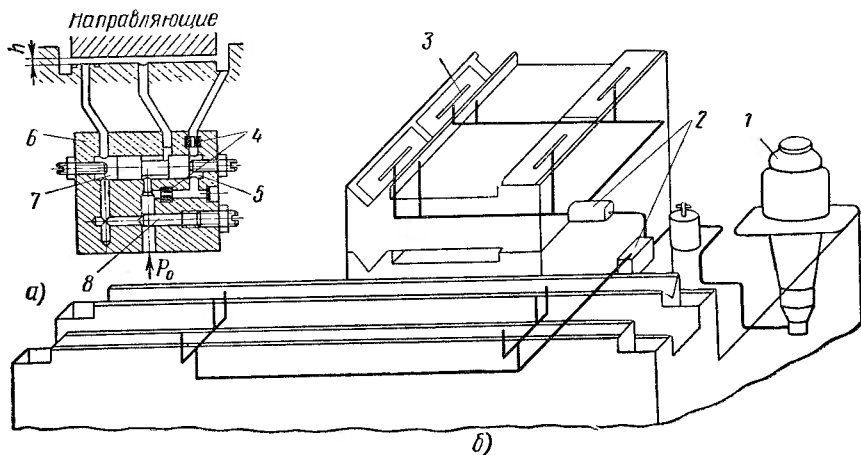


Рис. 216. Схемы регулятора (а) и системы гидростатических направляющих круглошлифовального станка (б):

1 — насосная станция, 2 — регуляторы, 3 — смазочные карманы, 4 — дроссели правой полости, 5 — правая полость, 6 — корпус регулятора, 7 — левая полость, 8 — дроссель левой полости

Обычно смазка осуществляется действием масляных клиньев (гидродинамическая смазка). Но при этом имеет место опускание стола при остановке и наклон при реверсе, что снижает точность перемещений узлов станка. С целью повышения плавности точных перемещений шпиндельной бабки и стола и устранения износа направляющих в последнее время стали применять гидростатическую систему смазки направляющих, схема которой показана на рис. 216. Такая система обеспечивает высокую точность перемещения стола с очень низким коэффициентом трения, равномерность его движения и позволяет работать практически без износа трущихся пар. Принцип работы этой системы состоит в том, что с помощью насосной станции 1 масло под постоянным давлением ($p_0 = 200—500 \text{ г/см}^2$) подается к питающим отверстиям регулятора 2, схема которых изображена на рис. 216, а. Далее через дроссель 8 масло поступает в левую полость 7, а оттуда через каналы 6 и продольные канавки 3 — под направляющие, где образуется постоянный слой смазки толщиной $h \approx 0,02 \text{ мм}$, поддерживаемый регуляторами. В левой и правой полостях 7 и 5 с помощью

дресселей 8 и 4 образуется давление p_1 и p_2 , которое зависит от величины зазора h . При внешней нагрузке или вследствие каких-либо других причин этот зазор начнет уменьшаться, тогда давление p_1 возрастет и поршень сместится вправо, открыв большую щель для доступа масла. В результате этого давление под направляющими будет возрастать до тех пор, пока не восстановится заданная величина зазора h , а, следовательно, и давление p_1 .

Влияние сил резания и жесткости системы. Под действием сил резания в технологической системе возникают упругие деформации, вследствие чего форма и размеры обрабатываемой детали изменяются. На точность обработки влияет не только абсолютная величина упругих деформаций системы, но и их колебание в процессе обработки. Деформации технологической системы зависят от ее жесткости. *Жесткость* — способность упругой системы оказывать сопротивление действующим усилиям. Под жесткостью системы C понимают отношение суммарного усилия, действующего в направлении усилия P , выраженного в кгс, к величине вызванного им отжатия y в мм.

$$C = \frac{P}{y} \text{ кг/мм.}$$

Жесткость системы количественно характеризует силу в кг, вызывающую отжатие в 1 мм. Величина, обратная жесткости, называется *податливостью* и обозначается ω .

$$\omega = \frac{1}{C} = \frac{y}{P} \text{ мм/кг.}$$

Жесткость технологической системы зависит от взаимного расположения ее отдельных элементов. При параллельном расположении упругих элементов жесткость системы равна сумме жесткостей отдельных ее элементов. При последовательном расположении упругих элементов податливость системы равна сумме податливостей отдельных элементов системы. Отсюда следует, что жесткость такой системы всегда ниже жесткости самого слабого звена и что наиболее благоприятное значение жесткости системы достигается при равенстве жесткостей всех элементов системы. Жесткость системы изменяется в зависимости от положения точки приложения сил резания. При центровых станках пониженной жесткости у деталей наблюдается вогнутая образующая. При обработке нежестких деталей наблюдается выпуклая образующая.

По данным ЭНИМС, для круглошлифовальных центровых станков примерно 60% суммарного перемещения приходится на долю узла шлифовальной бабки и 40% — на долю передней и задней бабок. Для внутришлифовальных станков наименее жестким элементом является шпиндель шлифовального круга. Для плоскошлифовальных станков с горизонтальным шпинделем на долю узла шлифовальной бабки приходится до 70% суммарного перемещения, что объясняется наличием большого количества подвижных стыков. С увеличением жесткости системы снижаются отжатия, следовательно, сокращаются

погрешности обработки, уменьшается время на исправление исходных погрешностей, на создание натяга системы при врезании и на выхаживание, повышается предел виброустойчивости станка.

Влияние тепловых деформаций. На точность обработки при шлифовании влияют тепловые деформации. Наибольшее количество тепла в станках выделяется в подшипниках главного шпинделя, в гидравлической системе и при резании. Под воздействием тепловых деформаций изменяется расстояние между бабкой круга и столом, между бабками изделия и круга. Масло гидравлической системы и эмульсии системы охлаждения, в которых сосредоточивается большое количество тепла, вызывает коробление станины станка и нарушает расположение узлов, закрепленных на ней; при этом возникают погрешности геометрической формы. Уменьшение тепловых деформаций достигается размещением резервуаров для масла, изолировано от станка, а также искусственным охлаждением или нагревом масла гидросистемы и эмульсии в процессе работы.

Особенно опасны температурные деформации для автоматизированных шлифовальных станков при работе до упора. Менее опасны температурные деформации при обработке на станках, оснащенных измерительно-управляющими устройствами. При высоких требованиях к точности обработки прецизионные шлифовальные станки устанавливаются в специальных помещениях, где поддерживается постоянная температура ($\pm 1^\circ \text{C}$) и станки предохраняются от нагрева прямыми солнечными лучами.

Влияние погрешностей предварительной обработки. Точность обработки зависит от погрешностей формы детали до шлифования, а также погрешностей установки детали при обработке. Важной особенностью процесса шлифования является автоматическое исправление погрешностей геометрической формы во времени. При наличии погрешностей формы предшествующей обработки, либо погрешностей установки, круг начнет снимать слой металла с выступающих участков обрабатываемой поверхности. Вследствие деформации упругой системы эти погрешности могут копироваться на обрабатываемой поверхности. При наличии погрешностей предшествующей обработки на протяжении одного оборота детали натяг системы, а следовательно, и интенсивность съема металла в разных направлениях будут неодинаковыми, что автоматически приводит к постепенному исправлению погрешностей предшествующей обработки. Время на исправление этих погрешностей и доведение ее до величины, заданной техническими условиями на обработку, возрастает с увеличением площади поверхности обработки и соотношения между погрешностями до и после шлифования, а также с уменьшением жесткости технологической системы и с понижением режущей способности круга.

Влияние точности станка. В связи со значительным повышением требований к обработке шлифовальные станки выпускаются разных классов точности. Допускаемые отклонения по точности станков и их влияние на точность обработки при шлифовании приведены в гл. IV.

§ 3. ИЗМЕРЕНИЕ ДЕТАЛИ В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ

Точность обработки при шлифовании зависит также от измерения в процессе шлифования. Для этой цели применяются измерительные скобы, которые бывают одно-, двух- и трехконтактные (рис. 217).

Одноконтактные скобы (рис. 217, а). Достоинством этих скоб является возможность измерения диаметра заготовки с учетом ее биения в центрах, а недостатком — трудность установки при измере-

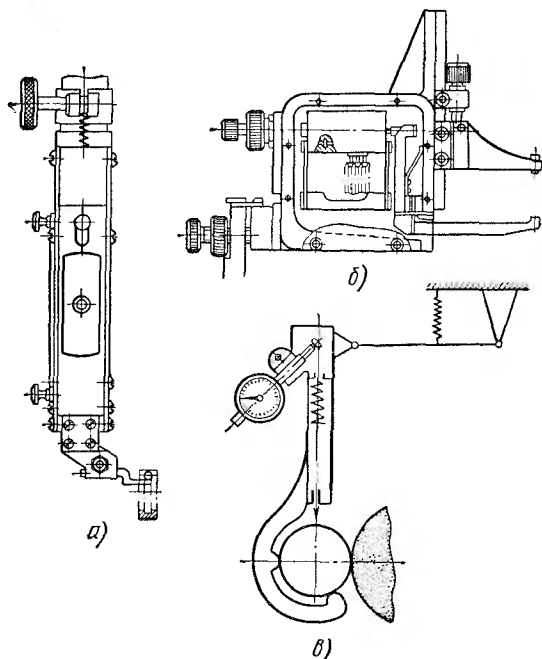


Рис. 217. Виды измерительных скоб:
а — одноконтактная, б — двухконтактная, в — трех-
контактная

нии. Поэтому такие скобы имеют ограниченное применение.

Двухконтактные скобы (рис. 217, б). Эти скобы являются более удобными. Они устроены таким образом, что измерительный стержень или рычаг подвешивается на плоских параллельных или крестообразных пружинах, что дает возможность избежать трения и износа направляющих. Осуществлять автоматический привод двухконтактных скоб проще, так как при вводе и выводе скоба совершает простое возвратно-поступательное движение. Недостатком двухконтактных скоб является трудность использования для контроля размера в различных сечениях.

Трехконтактные скобы (рис. 217, в). В этих скобах использованы два опорных и один измерительный наконечники. Достоинством трехконтактных скоб является то, что их можно перемещать вдоль

оси детали. К недостаткам этих скоб при применении в автоматизированном станке относится конструктивная сложность привода для подвода скобы в рабочее положение. Выбор той или иной конструкции скобы зависит от конфигурации детали, а также от требований к точности, принятой технологии обработки и других факторов.

Простейшим видом измерительно-управляющих устройств являются *накидные скобы* для измерения диаметра детали в процессе обработки. Применение таких скоб сокращает непроизводительные затраты времени на измерение деталей.

Накидное измерительное устройство (рис. 218) состоит из скобы с индикатором и амортизатора. Амортизатор крепится на кожухе шлифовального круга болтами и служит для того, чтобы гасить вибрации, могущие расстроить установку индикаторного прибора на размер. На рычаге укреплена скоба, имеющая жестко закрепленную ножку 3, упор 2 и подвижной штифт 4. По мере уменьшения диаметра детали 1 в процессе шлифования подвижной штифт 4 опускается, нажимая на ножку индикатора 5, от которой передается движение стрелке индикатора. Обычно

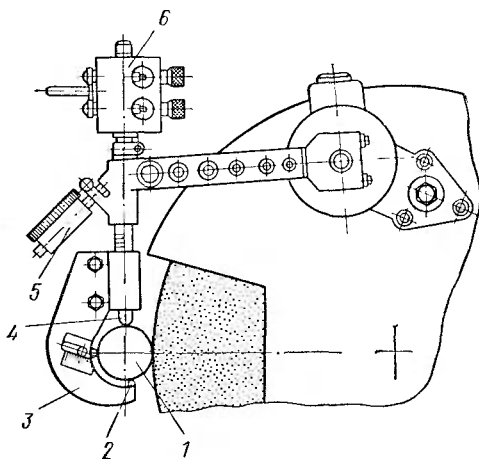


Рис. 218. Накидная измерительная скоба

на циферблате индикатора имеется деление, обозначенное жирной линией, которое по размеру детали соответствует нулю. При подходе стрелки индикатора к этому делению прекращают подачу круга и отводят его, одновременно освобождая скобу от детали. Регулировка скобы для измерения разных диаметров осуществляется перестановкой ножки 3 и упора 2. Установку индикатора скобы на нуль производят по прошлифованной детали на заданный размер.

Посредством накидной измерительной скобы можно производить как визуальный, так и автоматический контроль деталей диаметром 3—250 мм. Визуальный отчет производится по индикатору 5, а автоматическая подача импульса на переключение подачи, отвод круга и остановка станка осуществляются двухпредельным электроконтактным датчиком 6 с применением электронного реле. Переключение подачи в момент окончания шлифования сопровождается появлением светового сигнала.

Многие измерительные устройства являются контактными. Для уменьшения влияния износа измерительных наконечников на точность измерений используют наконечники из износостойких материалов (алмазов и твердых сплавов) и снижают измерительное усилие.

Дальнейшим усовершенствованием является применение измерительно-управляющих устройств, которые позволяют по данным измерения управлять циклом на автоматизированных шлифовальных станках.

Для измерений линейных размеров применяются датчики, непосредственно воспринимающие изменение размеров обрабатываемых заготовок. При контроле размеров детали в процессе обработки приходится иметь дело с малыми линейными перемещениями измерительного штифта датчика. Для того, чтобы сделать эти перемещения доступными для визуального восприятия на измерительных приборах шкального типа и для точной передачи на исполнительные органы автоматических устройств, эти перемещения необходимо увеличивать. В зависимости от способа преобразования измерительного импульса датчики могут быть механическими, электрическими, пневматическими и других видов. Эти наименования указывают на основной вид преобразования измерительного импульса в датчике. Во многих случаях датчики являются комбинированными устройствами, в которых имеют место одновременно несколько видов преобразований измерительных импульсов. Основными видами устройств для преобразования измерительных импульсов в датчиках являются электроконтактные с рычажными передаточными устройствами, электроиндуктивные, емкостные, фотоэлектрические и пневматические.

Электроконтактные датчики. В этих датчиках перемещение измерительного штифта вызывает замыкания или размыкания электрического контакта, которые подают команду (сигнал) о выходе размера обрабатываемой детали за допускаемые пределы. Такие устройства несложны в эксплуатации, имеют простую настройку и большой диапазон измерений. Однако они имеют недостатки:

- подают сигналы о предельных значениях измеряемой величины, но не дают информацию о значениях каждого определяемого размера;

- большие передаточные отношения за счет механической части, расположенной в зоне обработки, затрудняют осуществление надежной герметизации;

- просачивающаяся эмульсия вызывает подгорание контакта, что нарушает надежность и точность его работы;

- частицы абразива иногда попадают на направляющие измерительного стержня датчика и вызывают его ускоренный износ;

- малая инерционность датчиков не гасит вибрации;

- ограниченное число команд не дает возможности применять датчики для управления сложными циклами.

Схема измерительного устройства с электроконтактами для управления рабочим циклом круглошлифовального станка изображена на рис. 219. Корпус 6 с помощью широкой плоской пружины 5 подвешивается к разрезной планке 3. При настройке планку можно перемещать вверх или вниз вдоль колодки 2, жестко связанной со штоком поршня 22, который помещается в гидравлическом цилиндре 1. При подаче масла в полость А поршень вместе с подвешенным к его штоку измерительным устройством перемещается по направлению к обрабатываемой детали и в конце своего хода устанавливает устройство в

рабочее положение. При отключении полости *A* от маслоподводящей системы под действием пружины *21* поршень отходит в сторону и отводит головку от обработанной детали. В конце хода поршня головка устанавливается в нерабочее положение. Консольная подвеска корпуса на плоской пружине *5* обеспечивает надежное соприкосновение верхнего измерительного штифта *14* с обрабатываемой деталью под действием собственного веса устройства независимо от вибраций или деформаций обрабатываемой детали, станка или самого измерительного устройства. Чтобы в нерабочем положении плоская пружина *5* не могла сильно деформироваться, а также, чтобы наконечник *14* не был опущен ниже 0,1—0,15 мм верхней поверхности окончательно обработанной детали, предусмотрен упорный винт *4*, соприкасающийся с упором *20*.

С нижней стороны обрабатываемой поверхности детали помещается измерительный штифт *15*, закрепленный на рычаге *17*, который связан с корпусом плоской пружиной *16* и при уменьшении размера обрабатываемой детали перемещается под действием пружины *19*. В процессе обработки верхний наконечник *14* перемещается вниз, а нижний наконечник *15* — вверх. Перемещение обоих наконечников суммируется рычагом *17* и передается стрелке, которая дает показания на шкале *9*. Тонкая настройка измерительного устройства на заданный размер осуществляется с помощью микрометрического винта *18*, вращением которого перемещают стрелку в верхнюю часть шкалы. Стрелка прижимается к винту *18* пружиной *11* и может поворачиваться вокруг оси *13*. На стрелке закреплен электрический контакт *10*, который соприкасается с неподвижным контактом *8*. Положение наконечника *15* и контакта *8* регулируется с помощью винтов *18* и *7*. При соприкосновении контакта *10* с первым контактом *8* происходит переключение поперечной подачи с черновой на чистовую, а при соприкосновении со вторым — отключение чистовой подачи.

Электроиндуктивные датчики. Потребность в приборах повышенной точности и чувствительности с большими передаточными отноше-

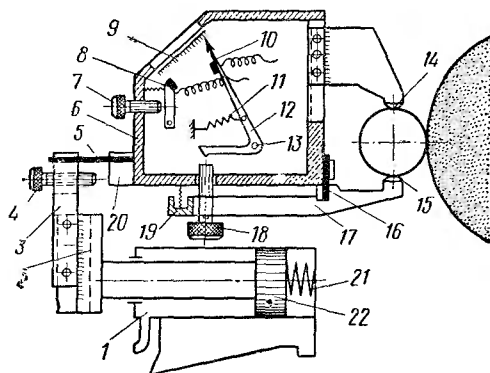


Рис. 219. Измерительное устройство с электроконтактным датчиком для управления рабочим циклом шлифовального станка

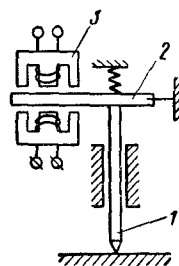


Рис. 220. Схема электроиндуктивного датчика

ниями, а также необходимость отделения показывающих устройств от измерительных органов привели к применению электроиндуктивных датчиков. Схема одного из таких датчиков приведена на рис. 220.

Измерительный штифт 1 при перемещении в зависимости от размера детали воздействует на рычаг-якорь 2, конец которого помещен между магнитопроводами индуктивных катушек 3. Изменение зазора между магнитопроводами и якорем вызывает изменение индуктивных сопротивлений катушек, а следовательно, и разбалансирование моста,

в плечи которого включены катушки датчика, вызывающего протекание тока. Сила и направление тока, соответствующие величине и направлению смещения якоря, отсчитываются по прибору, шкала которого проградуирована в линейных величинах. Так как магнитная цепь индуктивных датчиков обладает очень малыми воздушными зазорами, то весьма незначительные изменения измеряемой величины соответствуют сравнительно большому изменению магнитного сопротивления. Поэтому датчики могут работать с большой точностью без передаточного рычага.

Алтайским научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом машиностроения (АНИТИМ) разработано измерительное устройство с индуктивными датчиками (рис. 221), которое выпускается серийно Челябинским инструментальным заводом. Измерительный шпиндель 1 подвешен к корпусу на двух параллельно расположенных плоских пружинах 2 и под действием спиральной пружины 3 прижимается к обрабатываемой детали 7. К нижней части корпуса прикреплена сменная скоба с упорными наконечниками. В верхней

части измерительного стержня жестко прикреплен якорь индуктивного датчика 6, располагающийся между верхним и нижним магнитопроводами 5. Перемещение измерительного стержня и якоря ограничивается гайками. Магнитопроводы, жестко связанные друг с другом, подвешены к корпусу скобы на плоских пружинах. Под действием спиральной пружины нижний магнитопровод прижимается к микрометрическому винту 4, установленному в корпусе. Если припуск на обработку превышает величину допустимого хода якоря, то ограничительные гайки, упираясь в кронштейн, увлекают за собой магнитопроводы, отрывая их от микрометрического винта. По мере съема припуска измерительный стержень вместе с магнитопроводами упирается в винт; с этого момента начинается процесс измерения. После получения заданного размера подается команда на остановку станка. Недостатком электроиндуктивных датчиков является сложность их изготовления и эксплуатации.

Емкостные датчики. В последние годы применяются измерительные устройства, основанные на электроемкостных методах измерения. Главным элементом в емкостных датчиках являются конденсаторы,

одна пластина которых неподвижна, а другая связана с наконечником. Изменение емкости таких конденсаторов под воздействием измеряемой механической величины может осуществляться либо за счет изменения зазора между пластинами, либо за счет изменения площади взаимного перекрытия пластин при неизменном зазоре. Электроемкостные приборы обладают высокой точностью и надежностью, стабильностью и чувствительностью, малым потреблением электроэнергии и простотой настройки. Отсчетные устройства с крупными четкими шкалами отделены от датчика.

К недостаткам электроемкостных датчиков можно отнести сложность их изготовления и эксплуатации.

Пневматические датчики. Наибольшее распространение в измерительно-управляющих устройствах получили датчики, основанные на использовании сжатого воздуха. Принцип работы этих датчиков состоит в том, что изменение размера вызывает пропорциональное изменение расхода воздуха, выходящего через зазор, и соответствующее изменение давления воздуха в сети. Изменение расхода или давления воздуха либо непосредственно наблюдают по шкале указывающего прибора, проградуированного в линейных величинах, либо воздействуют на электрические системы, выдающие силовые импульсы исполнительным механизмам. Такие датчики требуют постоянного давления подаваемого воздуха и тщательной его очистки. Наибольшее распространение получили датчики, работающие на принципе измерения давления, например сильфонные датчики. Сильфон — гофрированная металлическая трубка, легко сжимающаяся и разжимающаяся в осевом направлении. Пневматические датчики бывают простыми и дифференциальными. Дифференциальные датчики в отличие от простых реагируют не на изменение давления подаваемого воздуха, а на изменение разности давлений, подводимых к сильфонам. Благодаря этому на точность контроля меньше влияют колебания давления воздуха, поступающего из стабилизатора. На производстве применяют приборы как низкого, так и повышенного давления.

Бюро взаимозаменяемости разработало пневмоэлектроконтактное измерительное устройство БВ-928 (рис. 222), которое снабжено двухконтактной плавающей скобой с двухимпульсным сильфонным датчиком. К корпусу скобы 4 прикреплена неподвижная губка 2, положение которой регулируется в зависимости от диаметра обрабатываемой детали. Подвижная губка — измерительный рычаг 3 — крепится к корпусу скобы с помощью плоских пружин, образующих беззазорный шарнир. Одно плечо рычага заканчивается наконечником, касающимся детали в процессе шлифования. На другом плече расположена доведенная плоскость, против которой лежит торец измерительного сопла 1, которое подвешено к корпусу с помощью двух плоских пружин и сухаря. Регулировка зазора между измерительным соплом и рычагом производится с помощью регулировочного винта. Плавающая скоба подвешивается к кронштейну на плоской пружине 5, которая обеспечивает ее самоустановку до детали под действием собственного веса. Измерительное усилие создается пружиной, прижимающей рычаг к детали. Регулировка начального положения скобы про-

изводится упором 6. Измерительное сопло соединяется с правым сильфоном датчика. Левый сильфон 7 соединен с регулятором противодавления. Внутренние концы сильфонов закреплены неподвижно, а внешние соединены рамкой и имеют возможность перемещаться вместе с ней в горизонтальном направлении в зависимости от разности давлений в сильфонах. Рамка с помощью поводка поворачивает стрелку 8. Отсчет показаний ведется по шкале.

Воздух от заводской пневматической сети или компрессора подается к фильтрам и стабилизаторам для очистки и стабилизации давления. Далее через входное сопло он поступает в измерительную цепь.

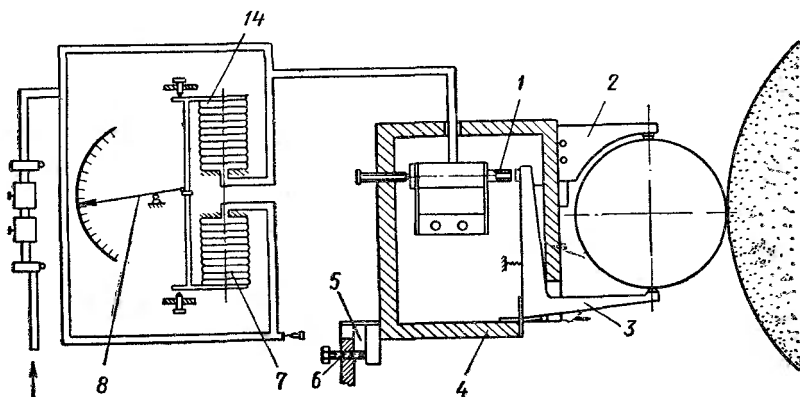


Рис. 222. Пневмоэлектроконтактное измерительное устройство БВ928

Давление в сильфоне зависит от величины расхода воздуха через зазор между измерительным соплом и измерительным рычагом, т. е. от размера шлифуемой детали. Давление в сильфоне 7 сохраняется практически постоянным при данной настройке регулятора противодавления. Таким образом, перемещение рамки зависит от разности уровня давлений в сильфонах. Рамка несет на себе два электроконтакта, которые служат для получения импульсов, управляющих работой станка. Визуальный отсчет производится по показаниям шкалы.

К преимуществам пневмоэлектроконтактных измерительных устройств можно отнести малую чувствительность к вибрациям, малый износ и малое измерительное давление, а также устойчивость в работе, большое передаточное отношение и возможность осуществить управление сложным многоэтапным циклом. Недостатками данного устройства являются повышенная сложность и стоимость изготовления, необходимость тщательной очистки воздуха от влаги, масла и пыли, а также необходимость стабилизации его давления.

В условиях серийного производства большое значение имеет возможность переналаживания автоматического измерительного устройства в кратчайшее время. На рис. 223 изображена новая конструкция измерительного устройства с быстросменяемой скобой, разработанная в АНИТИМ. При изменении диаметра

детали в процессе обработки под воздействием пружины 3 в корпусе 4 перемещается измерительный шток 1, находящийся во второпластовых втулках 2. Наконечник индуктивного датчика 5 соприкасается с измерительным штифтом штока 1 и следит за его перемещением. Датчик 5 преобразует механическое перемещение в электрический сигнал и передает его в электронный блок АНИТИМ-357, который преобразует этот сигнал в соответствующие команды для изменения режимов обработки или прекращения шлифования по достижении деталью требуемых размеров.

Измерительное устройство в процессе контроля устанавливается на поверхности обрабатываемой детали при помощи быстросъемной скобы 17 с двумя алмазными опорными наконечниками 18 и 20. Наконечник 20 имеет винтовую настройку 19, которая служит для точной установки скобы на заданный размер при аттестации скоб на контрольно-измерительном пункте. Точная установка скобы на измерительном устройстве осуществляется за счет цапфы 14, которая входит в базовую призму 13. Относительно базовой призмы при изготовлении измерительных устройств устанавливается среднее положение штока индуктивного датчика. Наконечник скобы 15, армированный твердым сплавом, опирается на штифт серьги 16, а цапфа 14 прижимается к базовой призме 13 усилием деформации стебля 12, который фиксируется защелкой 11. Такая конструкция скобы обеспечивает точную установку ее относительно измерительного штока 1 и одинаковое усилие фиксации, создаваемой упругим стеблем скобы как при ее аттестации, так и в рабочем положении, что исключает погрешность установки и обеспечивает изготовление деталей с точностью размера, установленного при аттестации скобы.

Точная установка положения штока датчика относительно базовой призмы 13 производится механизмом точной настройки по специальному установочному эталону. Механизм точной настройки состоит из планки 7, подвешенной на плоских пружинах 6, на которую опирается головка индуктивного датчика. Перемещение планки 7 микровинтом 9 создает микропередачу вертикального перемещения датчика. После точной установки положения штифта датчика относительно базовой призмы 13 микровинт 9 фиксируется опорным винтом 8 и пломбируется. Цапфа 10 служит для крепления измерительного устройства к специальной подвеске плавающего типа, которая устанавливается на станке. Время, затрачиваемое на смену скобы, составляет

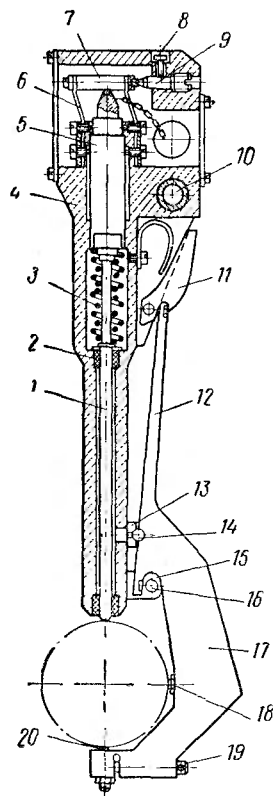


Рис. 223. Измерительное устройство с быстросъемной скобой

5 сек. Для смены скобы необходимо нажать защелку 11. При этом скоба расфиксируется и ее можно снять. Для установки скобы необходимо стемпель 12 зафиксировать защелкой 11.

§ 4. ПОНЯТИЕ О ШЕРОХОВАТОСТИ И ВОЛНИСТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

Шероховатость поверхности — это размерная характеристика микронеровностей. При обработке деталей на обрабатываемой поверхности образуются мелкие неровности, выступы, впадины, шероховатости (микронеровности). Эти неровности имеют очень малые размеры, измеряемые при шлифовании десятymi и сотыми долями микрона. Высота шероховатостей влияет на эксплуатационные качества сопрягаемых деталей.

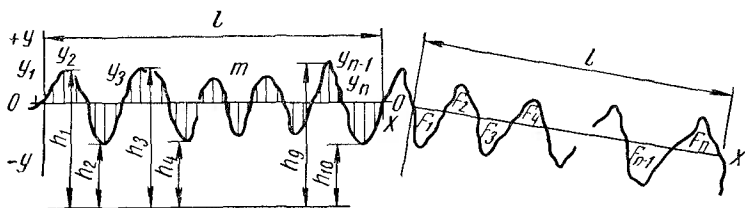


Рис. 224. Измерение величин R_a и R_z и выбор базовой длины на профиле поверхности

В ГОСТ 2789—59 для оценки шероховатости приняты два критерия R_a — среднее арифметическое отклонение профиля и R_z — высота неровностей. Величина R_a представляет собой среднее значение расстояний от точек измеренного профиля до его средней линии OX (рис. 224, справа). Высота неровностей R_z есть среднее расстояние между находящимися в пределах базовой длины пятью высшими точками выступов и пятью низшими точками впадин, измеренное от линии, параллельной средней линии (см. рис. 224, слева).

На рис. 224 схематически показан профиль поверхности. Здесь же, в левой части, показано определение высоты неровностей R_z по десяти точкам (пять расстояний до наивысших вершин профиля и пять — до наинизших впадин), т. е. по отрезкам $h_1 \dots h_{10}$. Отрезки $y_1 \dots y_n$ при суммировании по обе стороны от средней линии профиля дают значение величины R_a . Количественное соотношение между показателями R_z и R_a следующее:

$$\lg R_z \approx 0,65 + 0,97 \lg R_a.$$

Средние значения для R_a , R_z и базовой длины приведены в табл. 52.

Классы чистоты и высота шероховатости

Класс чистоты поверхности	Среднее арифметическое отклонение профиля R_a , мк	Высота неровностей R_z , мк	Базовая длина i , мм
1 2 3	80 40 20	320 160 80	8
4 5	10 5	40 20	2,5
6 7 8	2,5 1,25 0,63	10 6,3 3,2	0,8
9 10 11 12	0,32 0,16 0,08 0,04	1,6 0,8 0,4 0,2	0,25
13 14	0,02 0,01	0,1 0,05	0,08

Классы чистоты поверхности ∇ 6—14 дополнительно разделяются на разряды (при необходимости в некоторых случаях более точно оценить чистоту поверхности). Разряды указаны в табл. 53.

Таблица 53

Класс чистоты поверхно- сти	$R_a, \text{ мк}$			$R_z, \text{ мк}$		
	Разряд					
	a	b	c	a	b	c
6	2,5	2,0	1,6	10	8	—
7	1,25	1,0	0,8	6,3	5	4
8	0,63	0,5	0,4	3,2	2,5	2
9	0,32	0,25	0,2	1,6	1,25	1,0
10	0,16	0,125	0,1	0,8	0,63	0,5
11	0,08	0,063	0,05	0,4	0,32	0,25
12	0,04	0,032	0,025	0,2	0,16	0,125
13	0,02	0,016	0,012	0,1	0,08	0,063
14	0,01	0,008	0,006	0,05	0,04	0,032

Для классов $\nabla 6$ —12 в стандарте основной является шкала R_a , для класса $\nabla 1$ —5, 13 и 14 — шкала R_z . Для обозначения всех классов шероховатости поверхности установлен один знак — равнобедренный треугольник, рядом с которым указывается номер класса или номер класса и ряд (например, $\nabla 12$, $\nabla 12a$). Шероховатость поверхностей грубее 1-го класса обозначается знаком $\sqrt{\quad}$, над которым указывается высота неровностей R_z в микронах, например $\sqrt{400}$.

Волнистость поверхности — это ряд повторяющихся возвышений и впадин с относительно большим шагом. В отличие от шероховатости поверхности волнистость характеризуется неровностями, имеющими значительно больший шаг, чем неровности, образующие шероховатость. По высоте же оба вида неровностей (шероховатость и волнистость) оказываются близкими. Границу между шероховатостью, волнистостью и погрешностями формы можно установить по значению отношения шага l к высоте неровностей R . Отклонения, у которых отношение $\frac{l}{R} < 50$ относят к шероховатости поверхности, при $1000 \geq \frac{l}{R} \geq 50$ — к волнистости и при $\frac{l}{R} > 1000$ — к отклонению формы. При шлифовании цилиндрических поверхностей высота волны 1,5—15 мк, длина волны 2,5—13,5 мм, при плоском шлифовании высота волны 2,5—20 мк и длины волны 1,0—8,5 мм.

Шероховатость и волнистость имеют различное происхождение. На образование шероховатости влияют пластические и упругие деформации в процессе резания металла и геометрическая форма режущих элементов инструмента. На образование волнистости влияют упругие колебания системы станок — инструмент — деталь. Волнистость является следствием вибрационных смещений основных узлов станков и зависит от виброустойчивости станка, дисбаланса круга, неравномерности подачи, неправильной правки круга, его «засаливания» и др. На практике следы вибраций на шлифованной поверхности обычно выявляются глазным контролем. К недостаткам глазного контроля относится чувствительность глаза человека. Он может, например, различать следы колебаний при частоте до 5 гц с амплитудой до 25 мк, а при частоте до 60 гц — с амплитудой до 0,7 мк. Кроме того, точность определения следов зависит также от физиологического состояния организма, его утомляемости.

§ 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

Высота шероховатости зависит от:

в е л и ч и н ы п о д а ч, с увеличением которых высота шероховатостей возрастает;

о к р у ж н о й с к о р о с т и к р у г а; с увеличением ее возрастает количество абразивных зерен, участвующих в процессе шлифования в единицу времени, а это приводит к уменьшению глубины вре-

зания отдельных зерен, что обеспечивает улучшение шероховатости поверхности;

в р е м е н и в ы х а ж и в а н и я; при выхаживании упругая система возвращается в исходное положение, при этом натяг в системе уменьшается, а вместе с ним и глубина внедрения абразивных зерен в обрабатываемую поверхность. Уменьшение глубины внедрения обеспечивает улучшение шероховатости на 2—3 разряда. Время выхаживания возрастает с увеличением поверхности обработки, с увеличением соотношения натягов системы в начале и конце выхаживания, с уменьшением жесткости системы и режущей способности круга. Снижение натяга и улучшение шероховатости происходит интенсивно в начале выхаживания, затем замедляется, поэтому время выхаживания обычно ограничивают;

з е р н и с т о с т и к р у г а; с уменьшением размеров абразивных зерен шероховатость поверхности улучшается;

р е ж и м а п р а в к и к р у г а; с уменьшением продольной подачи алмаза на один оборот круга снижается высота шероховатости. Применяя очень малую подачу алмазного инструмента при правке круга ($\sim 0,01$ — $0,02$ мм/об), можно получить шероховатость $\nabla 10$ —11 классов кругами зернистостью 40—25. Однако с уменьшением подачи на оборот круга при правке снижается его режущая способность;

т в е р д о с т и к р у г а; высота неровностей в известном диапазоне твердостей снижается с увеличением твердости круга. Значительная и неравномерная твердость круга может быть источником вибраций и увеличения шероховатости обработанной поверхности;

м а т е р и а л с в я з к и к р у г а; при работе кругами на вулканитовой и бакелитовой связках с повышенными упругими свойствами высота шероховатости снижается, особенно при специальных кругах на бакелитовой связке с графитовым наполнителем. Это в известной степени зависит от смазывающего действия графита;

в р е м е н и р а б о т ы к р у г а п о с л е п р а в к и; с увеличением этого времени высота шероховатости увеличивается, что объясняется ухудшением микрорельефа образующей круга из-за неоднородности его износа, а также возрастанием амплитуды автоколебаний при притуплении круга;

с в о й с т в о б р а б а т ы в а е м о г о м е т а л л а; с уменьшением микротвердости высота гребешков на поверхности черных металлов возрастает; также в тех случаях, когда абразивный материал не является оптимальным для обрабатываемого металла;

с м а з о ч н о - о х л а ж д а ю щ е й ж и д к о с т и; применение масла и масляных эмульсий взамен водно-химических растворов уменьшает высоту шероховатости. Загрязнение смазочно-охлаждающей жидкости приводит к ухудшению чистоты поверхности;

с о с т о я н и е с т а н к а; при повышенных зазорах во вкладышах опор на деталях появляются часто расположенные следы вибраций, а иногда и царапины. При биении шпинделя на поверхности детали появляются длинные и редко расположенные следы вибраций. При вибрациях станка вследствие неполного крепления и недостаточ-

ной балансировки электродвигатели или шпинделя на поверхности появляются правильно расположенные следы.

В табл. 54 приведена достижимая чистота поверхности при скоростном шлифовании в центрах с радиальной подачей.

Таблица 54

Шероховатость при скоростном шлифовании в центрах с радиальной подачей

Обрабатываемый материал	Вид обработки	Класс чистоты	Характеристика круга	Припуск на диаметр, мм	Охлаждающая жидкость
Сталь закаленная	Черновое	▽ 7—▽ 6	Э50—40 СТ2—СТ1 К	0,3—0,5	Эмульсия 1%
	Чистовое	▽ 9а—▽ 7в	Э25—16 СТ3—СТ2 К	0,1—0,3	
	Тонкое	▽ 10а—▽ 9	Э12—5 СТ2—С1 К, Б	0,05—0,1	
Сталь не-закаленная	Черновое	▽ 7б—▽ 6	Э50—40 Т1 СТ2 К	0,3—0,5	Нитрат натрия 0,15%
	Чистовое	▽ 8б—▽ 7	Э25—10 СТ3, СТ1 К	0,1—0,3	
	Тонкое	Δ 9б—Δ 8	Э12—4 С2—СМ2 К, Б	0,05—1	
Чугун	Черновое	▽ 7—Δ 6	КЧ50—40 СТ3—СТ1 К, Б	0,3—0,5	Содовый раствор 1% Нитрит натрия 0,15%
	Чистовое	▽ 8—▽ 7	КЧ25—16 СТ2—С2 К	0,1—0,3	
	Тонкое	▽ 9—Δ 8	КЧ12—4 СТ1—С1 Б	0,05—0,1	

Примечания. 1. Окружная скорость шлифовального круга 50 м/сек. 2. Окружная скорость детали (0,07—0,02 v_к). Скорость детали на шероховатость влияет незначительно. 3. Время выхаживания до 50% машин. времени.

§ 6. ОЦЕНКА ВЫСОТЫ ШЕРОХОВАТОСТИ

Оценка шероховатости может осуществляться разными методами:

а) с помощью осязания, т. е. при ощупывании поверхности пальцем, ногтем или металлической пластинкой. Количественных оценок высоты шероховатости при этом получить нельзя;

б) визуальным (зрительным), т. е. контроль образцов посредством невооруженного глаза или с помощью лупы или микроскопа;

в) оптическим с помощью двойного микроскопа;

г) интерференции (наложения) световых волн;

д) ощупывания иглой оптико-механическим и электромеханическим способом;

е) пневматическим, основанным на продувании воздуха через зазоры между головкой прибора, наложенной на контролируемую поверхность, и шероховатостями.

Контроль шероховатости визуальным методом заключается в рассмотрении поверхности либо невооруженным глазом, либо с помощью лупы или микроскопа путем сравнения обработанной поверхности с рабочим эталоном. Для контроля шероховатости 8, 9 и 10-го классов рекомендуется производить сравнение образца с контролируемой поверхностью в нескольких точках и на различных ее участках. К достоинствам этого способа контроля относятся: наглядность, простота и быстрота проверки, а к недостаткам — субъективность оценки, потребность большого количества эталонов, быстрое изменение поверхности эталонов. При глазном контроле необходимо постоянное освещение, в противном случае отражение света от поверхности детали и эталона может привести к неправильной оценке шероховатости.

При оптическом методе применяются микроскопы сравнения. Принцип его действия показан на рис. 225. От лампочки 1 лучи света падают в призму-кубик 2, где разделяются на два направления. Часть лучей проходит через кубик 2, диафрагму 6, срезающую половину поля зрения, попадает на поверхность эталона 5, и, отразившись от него, возвращается в призму 2. Отразившись от ее гипотенузы, лучи попадают в объектив 4 и в половине поля зрения окуляра 3 дают изображение поверхности эталона 5. Другая часть лучей направляется гипотенузой призмы 2 вниз, проходит диафрагму 7 и, отразившись от контролируемой поверхности детали 8, возвращается в призму 2, проходит через объектив 4 и дает во второй половине окуляра 3 изображение поверхности контролируемой детали 8, расположенной рядом с изображением поверхности эталона. Микроскоп сравнения имеет увеличение в 55 раз и поле зрения 2,8 мм. С помощью микроскопа можно надежно различать шероховатость до 9—10 классов включительно.

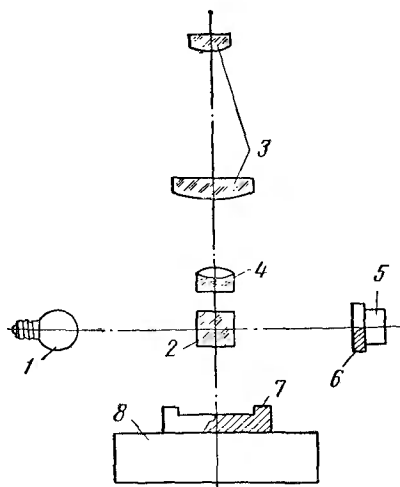


Рис. 225. Оптическая схема микроскопа сравнения МС-48:

1 — электролампа, 2 — разделяющая призма, 3 — окуляр, 4 — объектив, 5 — эталон, 6, 7 — диафрагма, 8 — контролируемая деталь

Далее излагается метод объективной оценки высоты шероховатости с помощью двойного микроскопа методом светового сечения. Этот метод заключается в том, что узкая полоска света, падая под углом 45° на контролируемую поверхность, отражается от нее в виде полоски, изогнутой соответственно гребешкам и впадинам этой поверхности (рис. 226), и становится видимой через окуляр. При помощи окулярного микрометрического винта производится отсчет высоты шерохо-

ватости. Видимая высота шероховатости будет больше действительной. Действительная высота подсчитывается по формуле

$$R_{\max} = H \cos 45^\circ,$$

где H — высота микронеровностей.

Замер высоты шероховатости методом светового сечения производится на двойном микроскопе. При проверке поверхностей с различной высотой шероховатостей следует пользоваться различными объек-

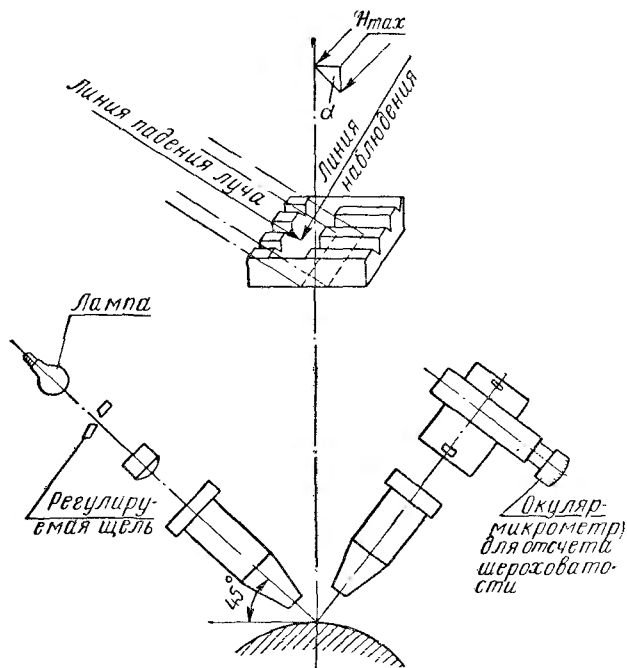


Рис. 226. Схема двойного микроскопа на основе метода светового сечения

тивами, прилагаемыми к прибору. При наличии в поле зрения микроскопа трех и более гребешков отсчет $R_{\max}$ производится при установке нити винтового окулярного микрометра по касательной не менее, чем к двум гребешкам. Двойной микроскоп позволяет измерять шероховатость по 3—9 классу.

Метод ощупывания иглой. Оптико-механический метод ощупывания иглой заключается в том, что профиль шероховатости обрабатываемой поверхности при большом увеличении воспроизводится на светочувствительной бумаге. Для этой цели служат оптико-механические профилографы. Профилограф работает следующим образом. По контролируемой поверхности автоматически перемещается алмазная игла, являющаяся основным элементом прибора, которая ощупывает шероховатость, перемещаясь вдоль своей оси на высоту этих шерохо-

ватостей. Величина перемещения иглы вдоль ее оси увеличивается в несколько тысяч раз с помощью оптической системы прибора и фиксируется на фотоматериале. Оптико-механические профилографы позволяют замерять шероховатость в пределах 3—11 класса.

Электромеханический метод ощупывания иглой заключается в том, что по измеряемой поверхности перемещается специальный электродинамический датчик, состоящий из подвижной катушки, скрепленной с иглой,двигающейся в магнитном поле с соприкасающейся поверхностью. Так как поверхность деталей всегда имеет шероховатости, игла и вместе с ней электромагнитная катушка начинают колебаться, при этом в обмотке катушки возбуждается электродвижущая сила, которая проходит через усилитель. Эта усиленная электродвижущая сила на приборе вызывает среднее квадратичное отклонение шероховатостей. Профилометр Киселева и Чамана позволяет промерять поверхности шероховатостью 5—12 классов.

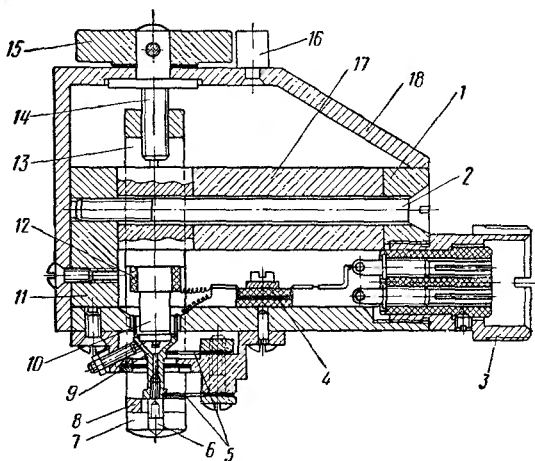


Рис. 227. Датчик к профилометру В. М. Киселева

Типичным представителем электродинамических профилометров является профилометр Киселева КВ-7, который состоит из усилителя, помещенного в пластмассовый корпус, двух датчиков типа Б и М и электропривода. Датчик типа Б служит для измерения шероховатости плоских и наружных поверхностей, датчик типа М — для измерения шероховатости поверхности отверстий.

Механизм датчика типа Б (рис. 227) собран на основании 1 и закрыт крышкой 18. На основании 1 (уголке) укреплен магнит 17 и хвостовик 10, своей цилиндрической частью входящий в отверстие основания и образующий концентрический зазор, в котором помещается катушка 9. Катушка подвешена на плоских пружинах 5, позволяющих ей свободно перемещаться вверх и вниз. Магнит и хвостовик стягиваются винтом 2 и с передней стороны поддерживаются стойкой 11, укрепленной на основании 1. В нижний конец катушки ввертывается игла 6 с алмазным острием. При измерении датчик ставится на сменные шаровые опоры 7, укрепленные на мостике 8. Мостик крепится к скобе 13, перемещаемой вверх и вниз микрометрическим винтом 14 с лимбом 15, смонтированным на крышке 18. Перемещение опор необходимо для регулирования вылета иглы 6 и натяга пружин 5 при измерении цилиндрических поверхностей различных радиусов.

Поворот лимба на одно деление относительно риски, нанесенной на штырьке 16, соответствует выдвигению иглы на 3,5 мк. Обмотка подвижной катушки 9 соединена последовательно с компенсационной катушкой 12, концы которой подводятся к гетинаксовой панели 4 и соединяются со штепсельным разъемом 3, соединяющим датчик со шнуром или ручкой. Катушка 12 компенсирует паразитную э.д.с., наводимую в подвижной катушке 9 переменным магнитным полем окружающего пространства.

Новый по конструкции датчик применен в профилометре В. С. Чамана (рис. 228). Магнитная цепь датчика состоит из постоянного магнита, хвостовика, на котором укреплена неподвижная катушка, подвижного якоря и основания. Эта магнитная цепь включает в себя два воздушных зазора, из которых зазор между якорем и хвостовиком меняется при движении иглы по ошупываемой поверхности. При изменении воздушного зазора меняется магнитное сопротивление цепи, и в катушке индуцируется электродвижущая сила, пропорциональная скорости изменения магнитного потока. Благодаря тому что катушка неподвижна, она может быть сделана с очень большим количеством витков, что позволяет построить компактную усилительную схему.

Рис. 228. Схема ошупывающей головки профилометра В. С. Чамана:

1 — датчик, 2 — катушка вибратора, 3 — пружина вибратора, 4 — игла, 5 — мембрана, 6 — катушка датчика, 7 — постоянный магнит

Профилограф — профилометр блочной конструкции выпускается заводом «Калибр». Вертикальное увеличение прибора 1000—200 000, горизонтальное 2—4000. Измерительное усилие прибора 0,1 Г, что позволяет измерять в лабораторных условиях шероховатость без повреждения поверхности деталей с покрытиями, деталей из цветных металлов, пластмасс и других неметаллических материалов. Прибор позволяет оценивать шероховатость поверхности по R_a на

базовых длинах от 0,08 до 2,5 мм в пределах 5—14 классов, когда он используется как профилограф и в пределах 5—12 классов, когда он используется в качестве профилометра. Прибор состоит из унифицированных блоков — стойки с кареткой, универсального столика, датчика, мотопривода, электронного блока с показывающим прибором и записывающего прибора. Действие прибора основано на принципе ошупывания исследуемой поверхности алмазной иглой с радиусом закругления 2—4 или 10—12 мк и преобразования колебаний иглы в изменения напряжения индуктивным методом.

Электрическая часть прибора (рис. 229) состоит из датчика, электронного блока 7 с показывающим прибором 8 и записывающего прибора 9. Магнитная система датчика состоит из сдвоенного Ш-образного сердечника 1 с двумя катушками 4. Катушка датчика и две половины первичной обмотки дифференциального входного трансформатора 6 образуют балансный мост, который питается от генератора звуковой

частоты 5. При перемещении датчика относительно исследуемой поверхности алмазная игла 3, ощупывая неровности поверхности, совершает колебания, приводя в колебательное движение якорь 2. Колебания якоря меняют воздушные зазоры между якорем и сердечником и тем самым вызывают изменения напряжения на выходе дифференциального трансформатора. Полученные изменения напряжения усиливаются электронным блоком, на выходе которого подключаются записывающий или показывающий прибор.

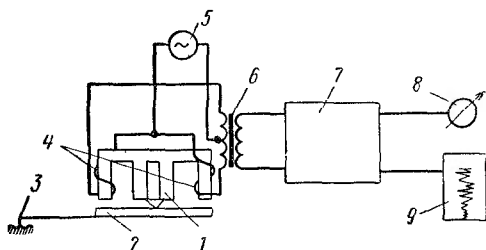


Рис. 229. Схема электрической части профилометра-профилографа конструкции завода «Калибр»

Пневматический метод измерения шероховатостей основан на определении расхода сжатого воздуха, проходящего через зазор, образующийся между соплом измерительной головки и шероховатостью поверхности.

Для контроля шероховатости от 9 до 14 классов находят применение **интерференционные микроскопы**. Микроскоп МИИ-1 (рис. 230) устроен следующим образом. От источника света 3 через диафрагму и линзы пучок света направляется на разделительную призму 5, состоящую из двух склеенных между собой по диагональной плоскости призм. Эта плоскость полупосеребрена, в результате чего часть лучей проходит прямо сквозь призму и падает на эталонное зеркало 6, а другая часть лучей преломляется и падает на контролируемую поверхность детали 4, накладываемую сверху на корпус прибора. Лучи, отраженные от эталонного зеркала 6 и от контролируемой поверхности 4, вновь встречаются в разделительной призме 5 и направляются через линзу 2 в окуляр 1 прибора. Через окуляр можно наблюдать интерференционные полосы, изгиб которых соответствует микропрофилю поверхности, причем масштабом служит расстояние между серединами двух соседних темных (или светлых) полос, соответствующее длине полу волны света (для белого света $\sim 0,275 \text{ мк}$).

Таким образом, высота шероховатости определяется путем измерения величины стрелы изгиба одной полосы, полученный результат умножается на $\frac{1}{2}$ длины световой волны и делится на измеренное расстояние между двумя полосами. Ширину и направление интерференционных полос можно регулировать. Окуляр снабжен окулярным микро-

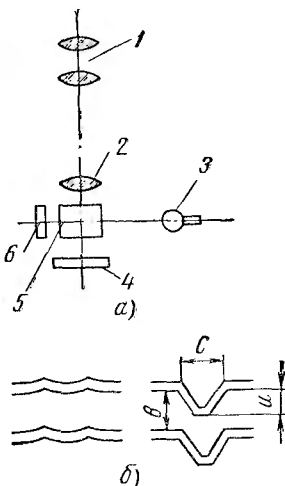


Рис. 230. Микроинтерферометр:

а — схема микроинтерферометра, б — изгиб интерференционных линий при измерении шероховатостей

тягивает к поверхности флюоресцирующее вещество из трещин. В качестве извлекающего порошка могут быть использованы окись магния и тонко измельченный сплав электрона. На тех участках, где порошок, нанесенный на поверхность, впитал флюоресцирующий раствор, возникает зеленое или зелено-голубое свечение, позволяющее обнаруживать места расположения трещин. После этого деталь вынимают и осматривают в затемненном помещении при источнике света — колбе кварцевого стекла, заполненной ртутными парами (ртутная газоразрядная лампа ПРК2). Трещины представляются светящимися линиями, поры и рыхлоты — пятнами.

Выделение тепла при шлифовании происходит в зоне шлифования, т. е. в месте контакта между шлифовальным кругом и обрабатываемой поверхностью. В этом месте в момент срезания стружки температура достигает наивысшего значения. При чрезмерном выделении тепла в зоне шлифования температура поверхностного слоя детали может возрасти и превзойти температуру отпуска. При этой температуре в стали начинаются структурные изменения, сопровождающиеся появлением на обрабатываемой поверхности цветов побежалости. При дальнейшем повышении температуры появляются прижоги, сопровождающиеся местным снижением поверхностной твердости. При кругах повышенной твердости, при высоких режимах шлифования и очень затупленных кругах прижоги могут распространяться на большие участки обработанной поверхности. При несбалансированном круге, биении шпинделя изделия или неисправности опор шпинделя могут появиться местные точечные прижоги, занимающие малые участки на шлифованной поверхности.

Для обнаружения мягких пятен и прижогов применяется контроль путем травления. Так как структура троостита более чувствительна к действию кислот, чем другие структурные составляющие, применение травления позволяет отличать троостит и обнаружить мягкие пятна. Мягкие пятна, получившиеся от неправильной термической обработки, можно после травления отличить от прижогов, вызванных несоблюдением надлежащего режима шлифования, так как в первом случае темные пятна, характеризующие троостит, частично переходят в светло-серые пятна мартенсита; при прижогах же темные пятна имеют более резкие граничные контрасты. При травлении деталей из хромоуглеродистых сталей применяются как водные растворы азотной кислоты, так и спиртовые или ацетоновые растворы азотной кислоты. Последние могут быть заменены растворами этиленгликоля. Обнаружение мягких пятен и прижогов на деталях проводится в порядке, приведенном в табл. 55.

Прижоги и мягкие пятна деталей контролируют глазным осмотром без лупы. При этом на смоченном бензином или водным раствором (ванна № 11) сером фоне поверхности травленных деталей проявляются мягкие трооститовые участки в виде более темных пятен с размытыми или с резко выраженными границами. Состояние поверхности детали влияет на процесс травления. Чем чище и ровнее поверхность, тем более четким получается результат. Для чисто полированных деталей требуется очень слабая протравка, для грубо шлифованной

**Технологический маршрут травления деталей
для обнаружения мягких пятен и прижогов**

№№ ванны	Операция	Рабочая среда	Примечание
1; 2	Обезжиривание	Бензин Б-70 или водно-щелочной раствор	Последующее удаление воды с деталей путем просушки или протирки тканью
3	Травление	Этиленгликоль, либо этиловый спирт, или ацетон — 100 мл. Азотная кислота (плотностью 1,4) — 20—50 мл	Температура раствора комнатная. Время выдержки 1—4 мин с периодическим встряхиванием
4	Промывка	Проточная вода	5—6-кратное погружение
5	Осветление	Хромовый ангидрид — 80—150 г. Серная кислота (плотностью 1,04) — 4 г, вода — 1000 мл	Промывка деталей в течение 30 сек со встряхиванием и 5—6-кратным погружением. Температура раствора комнатная
6	Промывка	Проточная вода	5—6-кратное погружение
7	Осветление	Вода — 1000 мл. Соляная кислота (плотностью 1,19) — 200—300 мл. Ингибитор ПБ5 — 5—10 г	Температура раствора комнатная. Выдержка до получения серого фона поверхности детали (от 30 сек до нескольких мин) с 5—6-кратным погружением
8	Промывка	Проточная вода	5—6-кратное погружение
9	Нейтрализация	Вода — 1000 мл, сода кальцинированная — 15—25 г	Температура комнатная. Время нейтрализации 30—60 сек, 5—6-кратное погружение
10	Промывка	Проточная вода	5—6-кратное погружение и встряхивание
11	Предохранение от коррозии	Вода — 1000 мл. Сода кальцинированная — 10—15 г Нитрит натрия — 2—3 г	5—6-кратное погружение и встряхивание. Температура раствора 20—85°С. Время выдержки от 30 сек до 2 мин

поверхности необходимы более крепкие растворы и более длительное травление.

Остаточные напряжения обнаруживаются при непосредственном измерении деформаций разрезанных колец или прогиба пластинки по мере удаления поверхностных слоев металла (рис. 232). Удаление металла осуществляется путем электромеханического полирования. По своему характеру остаточные напряжения могут быть напряже-

ниями растяжения или сжатия. Наименьшие остаточные напряжения получаются при работе: пористыми кругами, с пониженной твердостью, острорежущими кругами непосредственно после правки, с

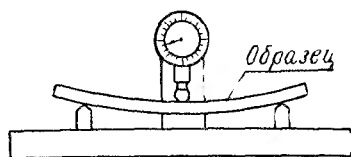


Рис. 232. Определение остаточных напряжений. Индикатор измеряет прогиб прошлифованного образца-пластины

пониженной радиальной подачей и скоростью вращения круга, с увеличением дополнительных проходов без поперечной подачи — времени выхаживания, с увеличением скорости вращения детали. Наибольшие напряжения шлифовально-го происхождения залегают на глубине, не превышающей 50—75 мк. При повышении режима в поверхностном слое появляются растягивающие напряжения, при чистовых режимах — сжимающие. Чем выше твердость закаленной поверхности в шлифованной поверхности

стали, тем больше разница

Контрольные вопросы

1. Перечислите погрешности формы и положения обработанных поверхностей.
2. Укажите технологические факторы, влияющие на точность выполнения размеров при шлифовании.
3. Перечислите основные технологические факторы, вызывающие погрешности формы у цилиндрических деталей в поперечном и продольном сечениях.
4. Какие причины вызывают погрешности при установке в центрах?
5. Какие особенности имеет установка детали на неподвижные опоры?
6. Назовите мероприятия по повышению плавности малых перемещений в шлифовальных станках.
7. Дайте определение жесткости и податливости технологической системы.
8. Какие причины вызывают шероховатость и волнистость обработанной поверхности?
9. Перечислите технологические факторы, влияющие на шероховатость шлифованной поверхности.
10. Опишите основные методы измерения высоты микронеровностей и оценки шероховатости шлифованной поверхности.
11. Каким образом можно выявить прижоги и трещины на шлифованной поверхности?
12. Как возникают на шлифованной поверхности остаточные напряжения?

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПРИ ОБРАБОТКЕ НА ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ

§ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ

Повышение производительности труда при шлифовальной обработке достигается снижением основного (технологического) и вспомогательного времени, а также увеличением количества станков, обслуживаемых одним рабочим. Первая задача на этом пути решается совершенствованием абразивного инструмента, циклом шлифования и сокращением внутрицикловых потерь, одновременным шлифованием нескольких поверхностей одним широким или несколькими специальными заправленными кругами, скоростным шлифованием, интенсификацией процесса. Вторая и третья задачи решаются усовершенствованием и автоматизацией устройств для управления станком, установочных и зажимных приспособлений, автоматизаций цикла шлифования, применением измерительно-управляющих устройств, совершенствованием устройств для правки кругов, автоматизацией загрузки станков, балансированием кругов на месте и т. д.

Основная задача технического нормирования времени шлифования — выбор таких режимов, которые обеспечивают обработку при заданных технических требованиях с наименьшей затратой труда.

Первым этапом технического нормирования является установление времени работы технологического оборудования (в данном случае шлифовального станка). *Технической нормой времени* называется время, устанавливаемое на выполнение данной операции при определенных организационно-технических условиях и наиболее эффективном использовании всех средств производства с учетом передового производственного опыта новаторов.

Техническая норма времени на операцию состоит из нормы штучного времени и нормы подготовительно-заключительного времени.

Составными частями нормы штучного времени являются:

а) оперативное время — $t_{\text{оп}}$

б) время обслуживания рабочего места — $t_{\text{обсл}}$

в) время перерыва на отдых и личные надобности — $t_{\text{отд}}$

Оперативным временем называется время, затрачиваемое на работу, непосредственным результатом которой является выполнение данной операции. Оперативное время является суммой основного (технологического) и вспомогательного времени.

Основное (технологическое) время t_0 — время, в течение которого происходит изменение формы, размеров и других свойств обрабатываемой детали, являющееся непосредственной целью заданного технологического процесса.

Основное время t_0 может быть:

а) машинным, если предусмотренные технологическим процессом изменения детали осуществляются на станке без непосредственного участия рабочего;

б) машинно-ручным, если изменение детали производится механизмом с непосредственным участием рабочего (работа на станках с ручной подачей);

в) ручным, если изменение детали производится рабочим без участия механизма.

Вспомогательным временем t_v называется время, затрачиваемое рабочим на действия, обеспечивающие выполнение основной работы. Оно повторяется с каждой обрабатываемой деталью или в определенной последовательности через некоторое число их (время на установку, закрепление и снятие обрабатываемых деталей, на приемы управления станком, на промеры обрабатываемых поверхностей и т. д.).

Время обслуживания рабочего места $t_{обсл}$ — время, затрачиваемое рабочим на уход за станком и поддержание его в рабочем состоянии. Время обслуживания рабочего места подразделяется на время технического и время организационного обслуживания станка.

Время технического обслуживания рабочего места затрачивается на правку затупленного и смену изношенного абразивного инструмента, регулирование его, подналадку оборудования в процессе работы и т. п.

Время организационного обслуживания станка затрачивается на уход за станком в течение рабочей смены (на раскладку и уборку вспомогательного инструмента в начале и в конце смены, осмотр станка, его смазку, чистку и т. д.).

Время перерывов на отдых и естественные надобности $t_{от}$ зависит от условий выполнения работы. Обычно штучное время $t_{шт}$ выражается следующей формулой:

$$t_{шт} = t_{оп} + t_{обсл} + t_{от} = t_o + t_v + t_{обсл} + t_{от}.$$

Подготовительно-заключительным временем $t_{п.з}$ называется время, затрачиваемое рабочим на ознакомление с заданием и чертежом, подготовку рабочего места, первичную наладку оборудования, установку инструмента и приспособлений на обработку заданной партии одинаковых деталей, а также на снятие инструмента и приспособлений после окончания работы. Отличительной особенностью подготовительно-заключительного времени является то, что оно затрачивается рабочим один раз для выполнения данной работы (партии, серии) и его продолжительность не зависит от размеров обрабатываемой партии (числа штук).

Если к штучному времени добавить часть подготовительно-заключительного времени, приходящуюся на одну деталь, то получим штучно-калькуляционное время $T_{шт.к}$, которое выражается следующей формулой:

$$T_{шт.к} = T_{шт} + \frac{T_{п.з.}}{n},$$

где n — число штук в партии.

При автоматизированных станках в норму времени рабочего включается те элементы ручной работы, которые не удалось автоматизировать, а также время на активное наблюдение за работой станков. Автоматизация создает условия для обслуживания одним рабочим нескольких станков, что существенно сокращает затраты рабочего времени на выпуск продукции. Анализ затрат рабочего времени при обработке на шлифовальных станках показал, что на резание затрачивается 36,5% времени в условиях мелкосерийного производства и 56,6% в условиях крупносерийного и массового производства. Остальное время затрачивается на вспомогательные работы, обслуживание рабочего места и др.

Некоторые приспособления и устройства по сокращению затрат времени на вспомогательную и подготовительно-заключительную работу описаны в гл. V, § 7 и некоторых других.

§ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ И НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ШЛИФОВАНИЯ

Назначение режимов шлифования и определение основного (технологического) времени производится в несколько этапов.

Таблица 56

Группы обрабатываемости шлифованием различных марок металла

Группы обрабатываемости	Обрабатываемый металл	Марки металлов
I	Стали конструкционные углеродистые и легированные хромом, марганцем, никелем и инструментальные углеродистые	20, 40, 45, 50Г, 65Г, 15Х, 20Х, 40Х, 40Н, 12ХН3А, 12Х2Н4А, 20ХН3А, 20ХГНР, У7А, У8А, У10А
II	Стали конструкционные легированные вольфрамом, титаном, кремнием, молибденом	33СА, 33ХМЮА, 30ХГС, 18ХНВА, 30ХГТ, 38ХСА, 18ХГТ, 12ХМФ, 20ХМ, 30ХМ, 34ХНМ, 40ХНВА, 34ХНЗМФ, 15Х1М1Ф, ХВ2, ЦХ15
III	Стали жаропрочные и нержавеющие	1Х12В2МФ, 15Х12ВМФ, 15ХМФКР, 2Х13, 3Х13, 4Х13, Х17Н2, Х23Н13, 1Х2323Н18, Х25Н20С ₂ , Х20Н80

Группы обрабатываемости	Обрабатываемый металл	Марки металлов
IV	Стали жаропрочные, нержавеющие (содержание титан) и быстрорежущие инструментальные	1X18H9T, 1X18H10T, X12H20T3P, 4X12H8G8XFБ, P18, P9
V	Чугуны Бронзы	12—28, 15—32, 18—35, 24—44 ОЦ10—2, ОЦС6—6—3, АЖС—4

В первую очередь необходимо выявить исходные данные:

1. По обрабатываемой детали: диаметр и длина обрабатываемой поверхности, марка стали и твердость по HRC и HB; группа обрабатываемости шлифованием различных марок металла (см. табл. 56); наличие галтелей и технических требований к ним (допуска); характеристика жесткости детали и требуемое количество люнетов при обработке.

2. По качеству поверхности: класс и разряд шероховатости по ГОСТ 2789—59; склонность стали к появлению прижогов и трещин:

3. По точности обработки: допуска на размеры — класс точности по ОСТ, допуски на погрешности геометрической формы; допускаемые погрешности пространственного положения.

4. По припускам (на сторону или диаметр) на операцию шлифования.

5. По методу шлифования: с поперечной подачей, с продольной подачей и др.

6. По модели и основным характеристикам шлифовального станка — числам оборотов круга и детали, имеющимся на станке подачам на одинарный, либо двойной ход стола.

7. По мощности привода круга (*квт*).

Все исходные данные заносятся в расчетно-нормировочную карту. При расчете режимов резания при шлифовании обычно пользуются справочными пособиями, например «Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на шлифовальных и доводочных станках». Второе издание, 1967 г.

На шлифовальном станке имеют место следующие движения, среди которых различают главное движение и движение подачи.

Главным движением при всех видах шлифования является вращение круга. *Окружной скоростью* круга называется путь, который пройдет за одну секунду точка, расположенная на его поверхности. Окружная скорость круга v_k является скоростью резания и

выражается в *м/сек.* Влияние на скорость резания при шлифовании величины подачи незначительно (в пределах 2%), поэтому им можно пренебречь.

Окружная скорость круга v_k определяется по формуле

$$v_k = \frac{\pi D_k n_k}{1000 \cdot 60},$$

где D_k — диаметр круга, *мм*;

n_k — число оборотов круга, *об/мин.*

Для облегчения подсчетов v_k и n_k приведем график, в котором по любым двум известным величинам находится третья величина (рис. 233). Например при заданных скоростях круга 35 *м/сек* и диаметре круга 600 *мм* число оборотов круга составит 1120 *об/мм*. По мере износа и правок круга его диаметр уменьшается, что при постоянном числе оборотов приводит к снижению окружной скорости. Так, при износе шлифовального круга размером до 420 *мм* при постоянном числе оборотов скорость круга снижается до 24,5 *м/сек* (см. пунктирную линию на рис. 233).

Шлифовальные круги на керамической связке обычно работают со скоростью 35 *м/сек.* В последнее время начат выпуск кругов, изготовленных по особой технологии, которые предназначены для скоростного шлифования при $v_k = 50$ *м/сек.* Особенности и преимущества повышения окружной скорости круга изложены в гл. XI.

Д в и ж е н и я п о д а ч и. Подачи на шлифовальных станках осуществляются в нескольких направлениях. К движениям подачи относятся:

а) *круговая подача* — окружная скорость детали v_d в *м/мин*, определяемая по формуле

$$v_d = \frac{\pi \cdot d_d \cdot n_d}{1000},$$

где d_d — диаметр обрабатываемой поверхности, *мм*;

n_d — число оборотов обрабатываемой детали, *об/мин.*

Число оборотов детали при круглом шлифовании может быть определено по графику, указанному на рис. 234. Например при заданных окружной скорости детали 16 *м/мин* и диаметре обработки 30 *мм* число оборотов детали составит 170 *об/мин.* Соотношение окружной скорости шлифовального круга к скорости детали находится в пределах 60—100;

б) *подача на глубину шлифования.* Направление этой подачи при шлифовании периферией круга перпендикулярно, а при шлифовании торцом круга параллельно оси вращения шлифовального круга. В зависимости от направления и конструкции станка подача на глубину шлифования может быть поперечной при круглом наружном, внутреннем и бесцентровом шлифовании и вертикальной при плоском шлифовании периферией и торцом круга.

Различают подачу на глубину: на оборот детали — t_o *мм/об* при врезном шлифовании; на одинарный ход стола t_x *мм/х.* или на двойной ход стола $t_{дв, х}$ *мм/дх* при шлифовании с продольной подачей,

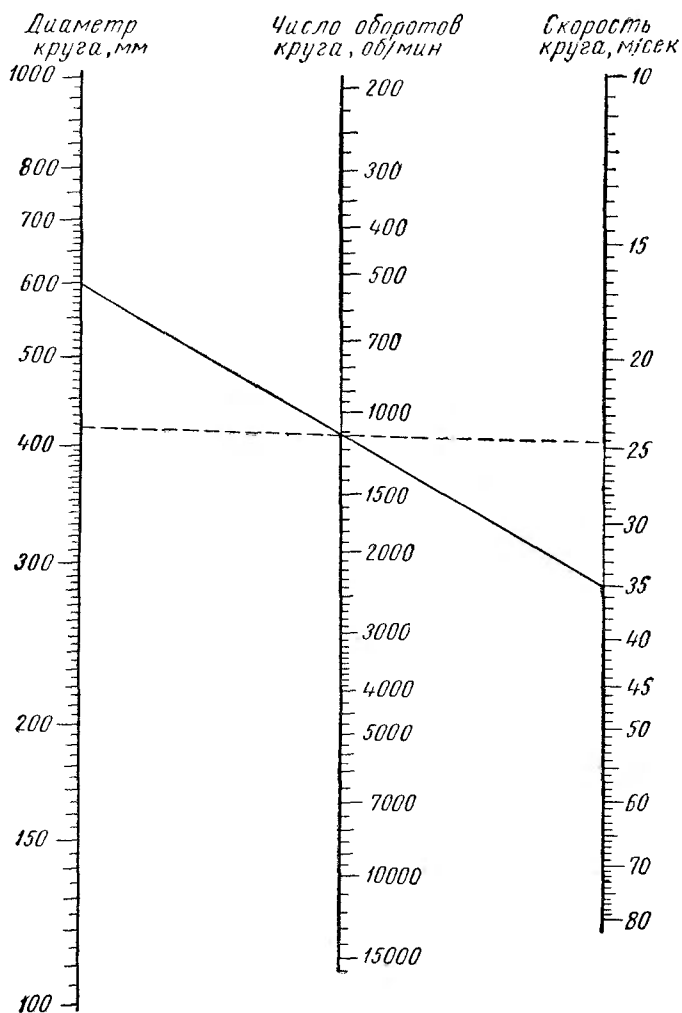


Рис. 233. Номограмма для определения окружной скорости круга по заданным значениям диаметра и числу оборотов круга

в минуту t_m мм/мин. Между этими подачами на глубину имеются следующие зависимости:

при врезном шлифовании

$$t_m = t_o \cdot n_d$$

при шлифовании с продольной подачей

$$t_m = t_x \cdot n_x,$$

$$t_m = t_{\text{дк}} \cdot n_{\text{дк}},$$

$n_{\text{дк}}$ — число двойных ходов в мин, $\partial x/\text{мин}$;

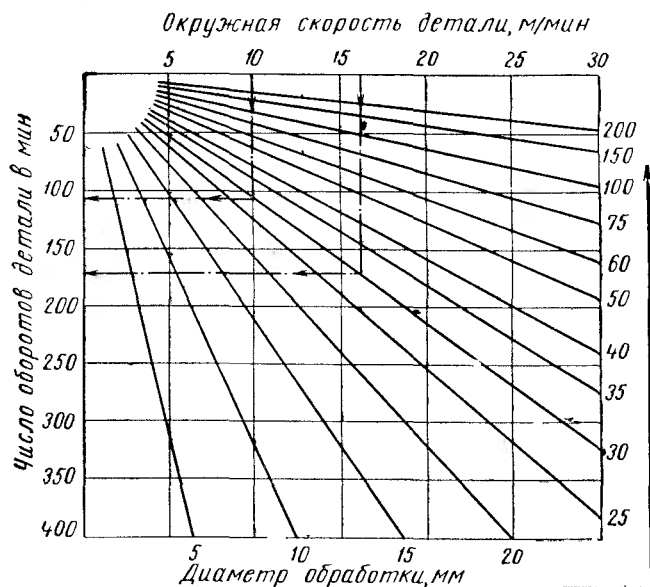


Рис. 234. Номограмма для определения окружной скорости детали по заданным значениям диаметра и числу оборотов детали

в) *продольная или поперечная подача*. Направление этой подачи при шлифовании периферией круга параллельно, а при шлифовании торцом круга перпендикулярно к оси вращения шлифовального круга. Различают продольную подачу:

в долях ширины шлифовального круга на оборот детали — s_d ;

на один оборот детали — s_o мм/об;

в минуту — s_m мм/мин.

Между этими подачами имеются зависимости:

$$s_o = s_d B_k,$$

где B_k — высота (ширина) шлифовального круга, мм;

$$s_m = s_d B_k n_d = s_o n_d = 2L_{p.x} n_{\text{дк}}$$

где $L_{p.x}$ — длина рабочего хода в направлении продольной подачи.
 Длина рабочего хода определяется по формулам при шлифовании на проход

$$L_{p.x} = L_d - (1 - 2k) B_k,$$

при шлифовании в упор

$$L_{p.x} = L_d - (1 - k) B_k,$$

где L_d — длина шлифования в направлении продольной подачи;
 k — перебега круга за пределы шлифуемой поверхности в долях высоты (ширины) круга.

Число двойных ходов стола определяется по формуле

$$n_{dx} = \frac{s_M}{2L_{p.x}}.$$

Основное (технологическое) время при всех видах шлифования определяется по формуле

$$T_o = \frac{Q_M}{Q} = \frac{F \cdot \Pi}{v_d \cdot s \cdot t},$$

где Q_M — объем металла, подлежащего снятию, $мм^3$;

F — поверхность обработки, $мм^2$;

Π — припуск на сторону, $мм$;

Q — объем металла, снимаемый в единицу времени, $мм^3/мин$;

v_d , s и t — подачи при шлифовании.

Интенсивность съема металла в единицу времени Q в $мм^3/мин$ на этапе установившегося процесса (после создания исходного натяга) определяется произведением величин всех подач (круговой, продольной и на глубину).

С увеличением интенсивности съема металла Q увеличиваются:

- а) радиальная составляющая силы шлифования P_y ;
- б) глубина внедрения в обрабатываемую поверхность отдельных абразивных зерен, что ухудшает шероховатость поверхности;
- в) выделение тепла в зоне резания, что приводит к изменению свойств поверхностного слоя;
- г) износ круга и период стойкости его между правками сокращается;
- д) расход мощности, ограничиваемый мощностью привода станка и т. д.

Так как интенсивность съема металла и величина радиальной составляющей силы шлифования пропорциональны высоте (ширине) шлифовального круга, наиболее удобным нормативным показателем будет интенсивность съема металла в единицу времени, отнесенная на 1 $мм$ высоты (ширины) шлифовального круга

$$Q_{уд} = \frac{мм^3/мин}{мм}.$$

Значения удельной интенсивности съема металла $Q_{уд}$ для группы обрабатываемого металла I при наружном круглом шлифовании принимаются по табл. 57.

Таблица 57

Удельная интенсивность съема металла

Виды шлифования	Предельные значения удельной интенсивности съема металла при шлифовании	
	с радиальной подачи	с продольной подачи
Черновое	250—500	200—400
Получистовое	100—200	80—160
Чистовое	40—80	32—63
Тонкое	16—32	12,5—25

Физический смысл критерия заключается в том, что удельная интенсивность съема металла $Q_{уд}$ косвенно характеризует среднюю нагрузку, воздействующую на абразивные зерна в зоне резания. С увеличением припуска диаметров обрабатываемой детали и круга принимаются значения, более близкие к верхнему пределу.

В зависимости от группы обрабатываемого металла вводятся поправки:

группа I — 1, группа II — 0,85, группа III — 0,45, группа IV — 0,15, группа V — 1,6.

Удельная интенсивность съема $Q_{уд}$ равняется произведению всех подач при шлифовании. Так, при наружном круглом шлифовании с продольной подачи

$$Q_{уд} = v_d \cdot S_d \cdot t_x.$$

Отдельные подачи в общемашиностроительных нормативах выбираются в такой последовательности: сначала определяют окружную скорость детали (круговую подачу) v_d и число оборотов детали n_d , затем выбирают продольную подачу и, наконец, выбирают подачу на глубину.

Величину окружной скорости детали v_d подбирают по справочникам; при этом значения для v_d следует выбирать ближе к верхнему пределу, т. к. с увеличением v_d сокращается время воздействия источника тепла и уменьшается опасность образования прижогов на шлифуемой поверхности. При этом следует учитывать, что с увеличением числа оборотов детали могут возрасти вибрации (особенно при обработке неуравновешенных деталей), увеличивается разбрызгивание рабочей жидкости, повышается износ центров, усиливается опасность вырывания детали из центров и т. п.

Продольная подача в долях ширины круга обычно принимается:

а) при черновом шлифовании s_d не более 0,8 ширины круга;

б) при чистовом шлифовании $s_d \approx 0,2-0,3$ ширины круга.

При обработке на наружных круглошлифовальных станках величину минутной продольной подачи ограничивают скоростью 12—14 м/мин. При обработке на внутришлифовальных станках число двойных ходов обычно ограничивают 120—150 дх/мин.

Величину подачи на глубину назначают в последнюю очередь, исходя из допустимой удельной интенсивности съема металла $Q_{уд}$.

При назначении режимов шлифования необходимо учитывать условия обеспечения заданной точности и геометрической формы обрабатываемой поверхности. Проведенное исследование показало, что погрешности геометрической формы исправляются на протяжении всего цикла обработки, включая этап выхаживания. В общемашиностроительных нормативах предусмотрены следующие поправочные коэффициенты на режим шлифования в зависимости от класса точности: для 3 кл. — 1,56; 2а кл. — 1,25; 2 кл. — 1; 1 кл. — 0,8.

С увеличением жесткости системы сокращается время на исправление исходных погрешностей и на выхаживание и уменьшаются силовые деформации. Жесткость системы в нормативах косвенно отражена поправочными коэффициентами на размеры шлифовального круга, модель станка и срок его службы.

С увеличением срока работы станка после его приобретения, в связи с его износом снижается жесткость станка, а вследствие этого возрастает время на выборку люфтов, создание натягов в системе и увеличивается время выхаживания для получения требуемой точности и чистоты поверхности.

Время исправления исходных погрешностей формы сокращается также с повышением режущей способности круга, которую количественно можно оценить объемом металла, снимаемым в единицу времени и приходящимся на 1 кГ радиального усилия, прижимающего круг к детали. Среднее значение для режущей способности круга, отнесенное к 1 мм высоты круга, равно 200 мм³/мм кГ. Режущая способность круга возрастает с увеличением продольной подачи при правке, окружной скорости круга, удельной интенсивности съема металла и с уменьшением твердости шлифовального круга. Режущая способность круга снижается за период его стойкости между правками. Период стойкости круга между правками для получистового шлифования возрастает со снижением режима шлифования (подач v_d , s_d и t) и увеличением скорости вращения круга (v_k). Кроме того период стойкости зависит от размеров обрабатываемой поверхности, свойств обрабатываемого металла, размеров и характеристики круга, режима и средств правки круга и состава рабочей жидкости. На шлифовальных станках автоматического действия для стабилизации режущей способности кругов последние не доводятся до полного притупления, а правятся часто — после каждой или нескольких деталей. При этом правка может быть выполнена за одинарный или двойной ход со съемом абразивного слоя в пределах 0,025—0,03 мм. Таким образом, как общий расход кругов, так и расход алмазного инструмента для правки не только не увеличиваются, но во многих случаях снижаются.

Повышение производительности шлифовальных операций достигается за счет сокращения времени, затрачиваемого на правку круга.

При черновом шлифовании торцом круга имеет место значительный износ круга. Удельный износ — q , равный отношению объема израсходованной части абразивного круга к объему снятого металла за тот же промежуток времени, рекомендуется:

$$q = 0,35 \div 0,45.$$

Мощность главного привода станка может в отдельных случаях ограничивать режим шлифования. На основе принятых в общемашиностроительных нормативах силовых зависимостей составлены таблицы для определения мощности шлифования по принятым режимам. Наличие таких таблиц позволяет быстро выполнить поверочный расчет выбранного режима по мощности главного привода станка.

На практике для определения мощности пользуются ориентировочными данными:

для чернового шлифования — от 0,14 до 0,2 *квт* на 1 мм высоты круга;

для получистового шлифования — от 0,08 до 0,12 *квт* на 1 мм высоты круга;

для чистого шлифования — от 0,04 до 0,07 *квт* на 1 мм высоты круга.

Для образца в приложении приведены мощность при получистовом и чистовом шлифовании для круглого наружного шлифования с радиальной подачей.

Появление прижогов является в ряде случаев ограничивающим фактором при назначении режимов шлифования. Приводим предельные значения удельной мощности шлифования (в *квт* на 1 мм высоты круга, участвующей при шлифовании) для бесприжоговой обработки закаленной стали HRC40 при наружном круглом шлифовании с радиальной подачей.

Таблица 58

Удельная мощность шлифования для бесприжоговой обработки закаленной стали

Твердость круга	Скорость вращения детали V_d , м/мин до			
	20	36	63	85
	Удельные мощности $N_{уд}$ в <i>квт/мм</i>			
СМ1—СМ2	0,11	0,135	0,175	0,22
С1—С2	0,1	0,125	0,16	0,20
СТ1—СТ2	0,09	0,115	0,15	0,18

В таблице приведены режимы резания для круглого наружного шлифования с радиальной подачей согласно «Общемашиностроительных нормативов режимов резания», изд. 2-е, 1967 г.

Таблица 59

**Режимы резания для круглого наружного шлифования
с радиальной подачей**

Диаметр шлифования d , мм	Число оборо- тов детали в 1 мин n_d об/мин	Минутная поперечная подача S_{pm} (мм/мин) при длине шлифования L_d (мм)							
		32	40	50	63	80	100	125	160
20	245—530	1,12	0,97	0,85	0,74	0,64	0,56	0,50	0,43
25	200—460	1,0	0,88	0,78	0,67	0,58	0,51	0,45	0,38
32	165—400	0,89	0,78	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,34
40	135—350	0,79	0,7	0,61	0,53	0,46	0,40	0,35	0,30
50	110—300	0,7	0,61	0,54	0,47	0,41	0,35	0,32	0,27
63	90—260	0,63	0,56	0,48	0,43	0,37	0,32	0,28	0,24
80	75—220	0,58	0,50	0,43	0,38	0,33	0,29	0,25	0,21
100	60—190	0,51	0,43	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,19
125	50—165	0,45	0,30	0,34	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17
160	45—145	0,40	0,35	0,31	0,27	0,23	0,21	0,18	0,16

Примечания: 1) режимы приведены для металла группы 1;

2) для припуска на диаметр 0,3 мм;

3) поправочные коэффициенты вводятся в зависимости от: точности и чистоты поверхности; припуска на обработку; группы обрабатываемого металла; размера и скорости круга; способа изменения размеров; формы поверхности и жесткости детали.

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ШТУЧНОГО ВРЕМЕНИ

Вспомогательное время состоит из времени на:

- установку и снятие деталей, которое зависит от вида приспособлений, способа крепления, характера установочной поверхности и др;
- приемы управления станком;
- на измерение, которое включается в норму штучного времени только в том случае, когда оно не может быть перекрыто машинным временем.

Нормативы вспомогательного времени обычно назначаются на основе справочных пособий, например, «Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места для технического нормирования станочных работ в механических цехах» (для массового производства), изд. 1963 г.

Примеры таблиц с нормативами вспомогательного времени на установку и снятие деталей при наружном круглом шлифовании приведены в гл. V.

Нормативы вспомогательного времени на установку деталей на магнитном столе приведены в табл. 60.

Установка на магнитном столе
Содержание работы: взять деталь, установить, снять деталь,
отложить, очистить плиту.

Количество одновременно устанавливаемых деталей	Вес детали в кг до					
	0,1	0,5	1,0	3	5	8
	Время в мин на одну деталь					
1			0,049	0,057	0,067	0,078
3			0,04	0,051		
5	0,019	0,023	0,028			
10	0,016	0,020				
15	0,013	0,016				
20 и более	0,012					

Нормативы вспомогательного времени на приемы управления шлифовальным станком приведены в табл. 61.

Таблица 61

Вспомогательное время на приемы управления станком

Наименование приема. Способ подвода круга или детали	Время, в мин
Включить или выключить станок:	
а) с кнопкой	0,01
б) рычагом	0,02
Подвести или отвести шлифовальный круг к детали до появления искры:	
а) в вертикальном направлении	0,04
б) в поперечном или продольном направлении	0,02
Подвести деталь к шлифовальному кругу подъемом стола до появления искры	0,04
Подвести или отвести шлифовальный круг для торцового шлифования	0,025

Время выполнения отдельных приемов по управлению станком зависит в известной мере от конструкции и расположения органов управления. Наименьшие затраты времени на отдельные приемы по управлению станком имеют место при работе на станках с кнопочным управлением, имеющих тормозное устройство в кинематической цепи

передней бабки, оборудованных механизмами ускоренного хода стола и т. п. Усредненное время, необходимое для одного включения или выключения при помощи кнопки, — 0,01 мин, при помощи рычага — 0,02 мин, при помощи звездочки — 0,03 мин. При наличии тормоза в кинематической цепи передней бабки продолжительность включения шпинделя до полной остановки составляет всего 1 сек, а при отсутствии тормоза — 4,4 сек. Сокращение времени на приемы управления станком достигается сокращением числа органов управления, переходом на однорукоятное управление станком, применением устройств для регулирования скорости подачи стола, для быстрого подвода бабки. Для торможения шпинделя шлифовального круга применяются электродвигатели со встроенным электромагнитным тормозом, предназначенным для сокращения времени выбега ротора после отключения.

Время, необходимое для измерения, сокращают за счет использования накладных скоб, позволяющих наблюдать за размером обрабатываемой поверхности в процессе шлифования и автоматических устройств, посылающих в процессе обработки команды на управление циклом шлифования (в том числе на прекращение шлифования после получения заданного размера) см. гл. XII.

Время технического обслуживания на шлифовальных станках состоит из затрат времени на правку круга, его последующую балансировку и на подналадку станка. В отличие от других режущих инструментов шлифовальный круг правится без снятия со станка. По данным ЭНИМС, время на правку круга составляет 5—10% от общей суммы затрат рабочего времени. Сокращение времени на правку круга достигается за счет применения современных инструментов для правки, автоматических устройств для подачи команды на правку круга и для автоматизации правки круга.

В отдельных случаях время на правку круга удастся совместить и перекрыть машинным временем.

Сокращение времени технического обслуживания может быть также достигнуто и за счет балансировки круга на станке. Важное значение имеет начальная балансировка круга. Для этой цели на автозаводе им. Лихачева спроектирован, изготовлен и внедрен в производство специальный станок для предварительной правки кругов то торцам и периферии в сборе с планшайбой, после чего производят балансировку круга. Такая предварительная правка значительно повысила культуру подготовки кругов к работе, сократила время их наладки на шлифовальном станке, снизила запыленность шлифовальных станков, возникающую при первой правке, и ликвидировала вибрации станка после первой правки.

Время на организационное обслуживание рабочего места в %

Виды станов	с СОЖ	без СОЖ
Круглошлифовальные станки	1,7	1,3
Внутришлифовальные станки	2	1,7
Плоскошлифовальные станки с круглым столом: диаметром стола в мм до:		
900 мм	1,8	1,5
1500 мм	2	1,8
Плоскошлифовальные станки с прямоугольным столом с длиной стола в мм до:		
1000 мм	1,8	1,5
2000 мм	2,0	1,8
Бесцентровошлифовальные станки	2,2	

Примечание: Время перерывов на отдых и личные надобности принимается в пределах от 5 до 7 % от оперативного времени.

§ 4. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАННОВ

Паспорт металлорежущего станка содержит необходимые данные для выбора станка, разработки технологического процесса, режимов обработки, а также для решения вопросов распланировки оборудования и выбора способов модернизации станка. В соответствии с этим паспорт станка включает: а) основные данные о станке; б) характеристики узлов станка; в) габарит рабочего пространства, посадочные и присоединительные базы станка; г) число оборотов, окружные скорости и мощности на шпинделе шлифовального круга; д) числа оборотов и мощности на шпинделе передней бабки; е) схему органов настройки механизма привода шлифовального круга; ж) схему органов настройки механизма вращения изделия; з) подачи на глубину шлифования.

В разделе паспорта «Основные данные» сконцентрированы сведения о предельных размерах обрабатываемых деталей и размерах применяемых абразивных инструментов.

В разделе «Характеристика узлов станка» приводятся данные по размерам стола, бабки стола и шлифовальной бабки, сведения по наибольшему и наименьшему продольному перемещению стола, наибольшему углу поворота стола, наибольшему поперечному перемещению шлифовальной бабки, мощности электродвигателя шлифовальной бабки, бабки стола, гидронасоса, насоса охлаждения и т. д.

Кроме того даются сведения по габариту рабочего пространства и по посадочным и присоединительным базам станка (профиль верхнего стола, конец шпинделя шлифовального круга, фланец крепления шлифовального круга).

В разделе «Механика главного движения» сосредоточены сведения: по диаметрам шкивов и числам оборотов шлифовального шпинделя,

по наибольшим и наименьшим значениям окружной скорости шлифовального круга, а также дается схема органов настройки механизма привода шлифовального круга. Далее приводятся сведения по диаметрам шкивов и числам оборотов шпинделя передней бабки и приводится схема органов настройки механизма вращения детали.

В паспорте станка приводятся также сведения по подачам на глубину шлифования.

К паспорту обычно прикладывается кинематическая схема станка.

Кинематическая схема в паспорте должна дать представление о механике станка, начиная с электродвигателя и кончая последним звеном каждой из имеющихся в станке кинематических цепей. В соответствии с этим на схеме указываются все валы, шкивы, зубчатые колеса и т.п., а также те электрические, гидравлические и пневматические узлы, которые являются составными частями механических цепей станка. При составлении схемы пользуются условными обозначениями по ГОСТ 3462—61. В гл. V, VI, VII, VIII и IX были приведены кинематические схемы типовых станков.

Кинематические схемы позволяют произвести расчет чисел оборотов и скоростей подач основных механизмов станка на основе сведений, изложенных в гл. III.

§ 5. МОДЕРНИЗАЦИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Модернизация станков производится с целью повышения: быстроходности, мощности, величины подач, уровня механизации и автоматизации и точности станка, а также уменьшения шероховатости, обработанных поверхностей, улучшения техники безопасности, повышения долговечности работы оборудования, расширения технологических возможностей и т. п.

Объектом модернизации в первую очередь служат станки, создающие узкие места в общем технологическом процессе, модернизация которых может быть экономически оправдана.

Приводим типичные направления модернизации шлифовальных станков.

1. **Повышение быстроходности и мощности станков.** Повышение окружной скорости круга до 50 м/сек обычно достигается увеличением числа его оборотов, если подшипники шпинделя круга позволяют это сделать. Повышение мощности привода круга в большинстве случаев легко осуществимо. Повышение числа оборотов круга при скоростном шлифовании сопровождается повышением скорости вращения детали, которая во многих случаях может быть выполнена путем смены шкивов или зубчатых колес в приводе.

2. **Повышение точности и уменьшение шероховатости** достигается за счет оснащения устройства для измерения в процессе шлифования, балансировкой кругов на станке, индикаторными устройствами для выверки цилиндричности (или конусности) обрабатываемых поверхностей и т. д. Для повышения точности обработки большое значение имеет повышение чувствительности механизмов подач, что достигается установкой шлифовальной бабки

на направляющие качения, например, на ролики, либо применением специальной смазки.

Для уменьшения шероховатости большое значение имеет оснащение шлифовальных станков устройствами для очистки охлаждающей жидкости.

3. Сокращение вспомогательного времени путем механизации и автоматизации вспомогательных приемов, к которым относятся:

а) механизация отвода (подвода) шлифовальной бабки на круглошлифовальных станках;

б) встраивание устройств для измерения детали в процессе шлифования;

в) встраивание устройств для балансировки кругов непосредственно на станке;

г) механизация отвода пиноли задней бабки;

д) сокращение времени, необходимого для закрепления поводка на обрабатываемой детали;

е) устройство для торможения детали, что сокращает потери времени на остановку обрабатываемой детали после шлифования;

ж) устройство для ускорения выверки цилиндричности (или конусности) шлифованной детали;

з) облегчение установки деталей на центрах за счет применения подъемных призм, на которые предварительно укладывается деталь;

и) сокращение времени на правку за счет совмещения правки алмазными роликами в процессе шлифования, либо за счет применения быстросъемных или откидных приспособлений для правки, установленных на столе, либо на корпусе задней бабки.

4. Расширение области технологического применения, например, увеличение габаритов обработки и количества выполняемых операций для обработки фасонных поверхностей.

В ряде случаев модернизация станков производится для повышения износостойчивости и усиления слабых звеньев станка;

а) для ременных передач — увеличение ширины шкивов и ремня, а также угла обхвата при помощи натяжных роликов, увеличение коэффициента трения путем натягивания на шкивы кожаных манжет, замены плоских ремней клиновыми;

б) для цепных передач — увеличение шага цепи;

в) для подшипников — замена подшипников, позволяющая повысить скорость и увеличить нагрузку. Для подшипников скольжения это достигается путем замены материала, увеличения диаметра и длины, улучшения смазки, а для подшипников качения — установкой других номеров и серий. Часто подшипники скольжения заменяются подшипниками качения;

г) для зубчатых колес — увеличение окружного усилия путем изготовления зубчатых колес из более прочных материалов и их термообработкой, замена прямозубых зубчатых колес косозубыми, увеличением модуля и т. д.

Проведение работ по модернизации оборудования целесообразно приурочивать ко времени выполнения капитального или среднего ремонтов.

§ 6. ПОНЯТИЕ О ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Совокупность организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, проводимых профилактически по заранее составленному плану с целью предупреждения неожиданных выходов оборудования из строя, называется *системой планово-предупредительного ремонта*.

Работы по обслуживанию и ремонту оборудования состоят из межремонтного обслуживания и периодических ремонтных операций. Межремонтное обслуживание включает в себя наблюдение за состоянием оборудования, за соблюдением правил эксплуатации, за своевременным регулированием механизмов и устранением мелких неисправностей. Межремонтное обслуживание выполняют работники ремонтной службы (слесарь, шорник, смазчик, электрик), а также рабочий, работающий на станке. Эта работа выполняется преимущественно без простоя оборудования, и для этой цели используются обеденные перерывы и другие перерывы в работе.

Периодические ремонтные операции проводят ремонтные слесари по плану-графику.

Промывка станков, на которых применяется абразивный инструмент, производится через определенные промежутки времени, в среднем через 450 часов. До промывки отдельные узлы агрегата разбирают, очищают от стружки, грязи, абразивной или чугунной пыли, а после промывки протирают сухими концами и монтируют их на агрегате.

Смена масла производится по специальному графику, охватывающему все оборудование с централизованной и картерной системами смазки.

Проверка точности прецизионных станков производится не только во время ремонтов, но также и между плановыми ремонтами. Выявление при проверке неточности устраняются путем регулирования или при ближайшем плановом ремонте.

Малым ремонтом называется такой вид планового ремонта, при котором заменой или восстановлением небольшого количества изношенных деталей, срок службы которых равен межремонтному периоду, обеспечивается нормальная эксплуатация станка до очередного ремонта.

Средним ремонтом называется такой вид планового ремонта, при котором агрегат разбирается частично и заменяются те изношенные детали, срок службы которых равен межремонтному периоду.

Капитальным ремонтом называется наибольший по объему вид планового ремонта, при котором производится полная разборка агрегата, замена всех изношенных частей и узлов, ремонт базовых деталей.

способления и принадлежности к станку для его наладки, подналадки и обслуживания, вспомогательные материалы и принадлежности для смазки станка, ухода за ним. Наладчику должно быть предоставлено вспомогательное рабочее место, где должен быть предусмотрен набор установочного инструмента. Оснащение рабочего места наладчика на автоматической линии приведено на рис. 235.

Чистота и порядок на рабочих местах, уничтожение свалок, очистка окон и лампочек от грязи, побелка стен и т. д. повышают произво-

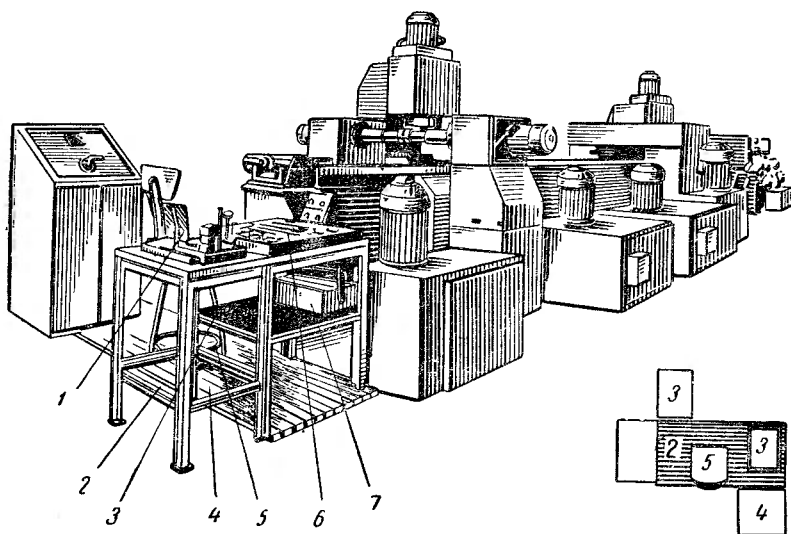


Рис. 235. Рабочее место наладчика на автоматической линии:

1 — планшет, 2 — подставка под ноги. 3 — подставка для тары, 4 — подставка для контрольного прибора, 5 — стул подъемно-винтовой, 6 — тара для заготовки и деталей, 7 — ящик для рабочего инструмента наладчика

дительность труда, организуют производство и в целом дают большой эффект. Окраска помещения, оборудования и оснастки имеет большое значение для повышения работоспособности производственного персонала и для сохранности оборудования. Выбор цвета для покраски стен и потолков необходимо делать в зависимости от освещения рабочего помещения. Светлая окраска помещения и оборудования увеличивает освещенность, а темная уменьшает.

При окраске помещений завода следует учитывать характер воздействия отдельных цветов окраски. Так, светло-оранжевые и желтые цвета рекомендуются для более холодных помещений, освещаемых с северной стороны, зеленые цвета хорошо применять в яркоосвещенных помещениях, ярко-красный цвет пригоден на малых площадях для обозначения опасных мест.

Применение предупредительного статистического контроля, осуществляемого непосредственно на рабочем месте, позволяет своевременно предупреждать о возможности появления брака и способствует укреплению технологической дисциплины, повышению культуры производства, содержанию оборудования и инструмента в хорошем состоянии, наведению чистоты и порядка на рабочих местах.

Детали, изготовленные при неизменной наладке производственного процесса, имеют различные размеры и показатели качества (некруглости, биения, шероховатости и др.). Погрешности изготовления, приводящие к рассеиванию отклонений одноименных размеров, можно оценить статистическим методом, который основан на наблюдениях, проводимых в цехах и выполняемых по определенной методике с последующей обработкой результатов методом математической статистики. Для оценки применяют способ кривых распределения и способ точечных диаграмм.

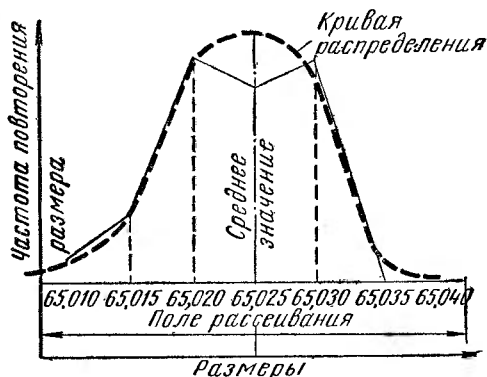


Рис. 236. Кривая распределения размеров

Кривая распределения (рис. 236) строится следующим образом. Измеряемую партию деталей разбивают на группы так, чтобы в каждой группе были детали, для которых значения интересующего нас размера лежали в пределах определенного интервала. Измеренные размеры откладывают по горизонтальной (оси абсцисс), а количество деталей, попадающих в каждый интервал, по вертикали (оси ординат). Точки соединяют прямыми. Полученная ломаная линия, которая при увеличении количества деталей в партии и числа интервалов приближается к кривой, и называется кривой распределения.

Наиболее важными обобщающими показателями партии детали являются среднее значение и рассеивание.

Среднее значение — это центр группирования отдельных значений случайной величины (например размера детали).

Рассеивание — это величина отклонения отдельных значений случайной переменной от среднего значения. Размахом колебаний какого-либо параметра называется разность между наибольшими и наименьшими значениями переменной величины. Разница между наибольшим и наименьшим размером детали данной партии называется полем рассеяния и характеризует величину случайных погрешностей.

Отклонения в размерах, получающиеся при изготовлении деталей, вызываются различными причинами и подразделяются на две группы:

I группа — систематические отклонения, например, износ шлифовального круга, тепловые деформации и т. п. Систематические отклонения направлены в определенную сторону, их причины могут быть установлены и устранены;

II группа — случайные отклонения. Они не постоянны по направлению, незначительны по величине и ни одна из них не проявляется в большей степени, чем другие.

Способ кривых распределения не учитывает изменений технологических факторов во времени, например, износа и притупления круга и др. От этого недостатка свободен способ точечных диаграмм. Для

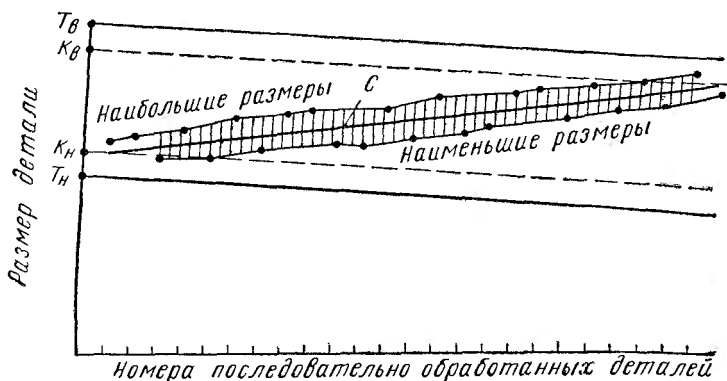


Рис. 237. Точечная диаграмма:

T_v , T_n — границы поля допуска, K_v , K_n — контрольные границы среднего размера, C — среднее значение

отделения систематических отклонений от случайных строят точечные диаграммы, которые находят применение при статистическом контроле (рис. 237). Детали, последовательно обработанные на данном оборудовании, заменяются и результаты замера в том же порядке наносятся в точечной диаграмме. Точность оборудования (процесса) характеризуется изменением величины рассеивания (на рис. 237 заштрихованная зона). При контроле малыми пробами (не более 10 деталей) в качестве меры рассеивания принимается размах. Правильность и устойчивость наладки оборудования, технологического процесса характеризуется изменением среднего значения (см. рис. 237).

На основе точечных диаграмм различают несколько видов процессов.

Устойчивый налаженный процесс. Точки сосредоточены кучно и расположены по обе стороны заданного размера. Качество продукции однородное.

Устойчивый, но разлаженный процесс. Точки сосредоточены кучно (качество однородное), но вся настройка смещена относительно заданного размера, вследствие этого часть деталей выходит за пределы поля допуска. Требуется подналадка.

Устойчивый процесс с большим разбросом относительно заданного размера, при этом качество продукции неоднородное.

Неустойчивый процесс, подверженный частым разладкам, когда меняется положение центра группирования относительно заданного размера.

Для предупредительного статистического контроля при устойчивом процессе достаточно брать через определенные промежутки времени небольшое количество деталей, производить замеры и по результатам последних судить о том, насколько данный производственный процесс обеспечивает получение деталей в заданных допусках.

Применение точечных контрольных диаграмм наглядно показывает результаты контроля. Наладчик (или контролер) наносит точками на диаграмме замеренные величины, которые для нормально протекающего процесса должны находиться в определенных границах. Контрольные границы рассчитываются так, чтобы расположение замеренных величин внутри контрольных границ обеспечивало отсутствие брака, а также ошибочных предупреждений о необходимости вмешательства в процессе производства.

Обычно для более полного использования всего поля допуска расчет расположения контрольных границ средних значений производится относительно верхней и нижней границ допуска. По точечной диаграмме можно оценить точность работы оборудования (процесса) по величине рассеивания, правильность наладки (по положению среднего значения) и устойчивость процесса (по изменению положения среднего значения во времени).

В качестве примера рассмотрим порядок ведения точечных диаграмм на основе опыта Горьковского автозавода. На линии или участке, где применяется предупредительный статистический контроль, у каждой единицы оборудования, на котором выполняются ответственные операции, устанавливается на видном месте карта для ведения диаграммы. Мастер ОТК в соответствии с чертежом и технологической картой заранее наносит и записывает в карту контроля верхние и нижние значения границы допуска T_v , T_n , верхние и нижние значения контрольных границ средних K_v и K_n и наблюдаемые параметры других размеров, технологические показатели правильности хода производственного процесса. Наладчик (или контролер) берет через установленный промежуток времени детали для пробы, замеряет указанные в контрольной карте параметры и наносит на диаграмму соответствующие точки. Все детали, изготовленные между двумя смежными приборами, складываются в мерную тару. Если точки, обозначающие средние и крайние размеры, не выходят за контрольные границы, то контролер устанавливает сигнал зеленого цвета.

Сигнал желтого цвета, предупреждающий о возможности появления брака, устанавливается в следующих случаях:

а) средний размер выходит за контрольную границу, а размах находится в пределах контрольных границ (нарушена устойчивость наладки);

б) размах выходит за контрольные границы, а средний размах находится в пределах контрольных границ (снизилась точность работы оборудования);

в) средний размер и размах выходят за контрольные границы (нарушена устойчивость наладки и снижена точность работы оборудования). В таких случаях контролер проверяет детали в дополнительной выборочной партии.

Сигнал красного цвета, предупреждающий о появлении брака и запрещающий продолжать обработку деталей впредь до подналадки оборудования, устанавливается в тех случаях, когда размах выходит за одну границу допуска, а средний размер находится в пределах контрольных границ; размах выходит за одну границу допуска, а средний размер — за контрольную границу; размах выходит за верхнюю и нижнюю границы допуска независимо от расположения среднего размера.

Наличие карт статистического контроля позволяет оценить в баллах качество работы наладчика. Высший балл присваивается наладчику при отсутствии предупреждений контролера по всем пробам, а низший балл — при наличии предупреждения о выходе размахов за границы допуска в сторону неисправимого брака.

Систематический анализ контрольных карт позволяет определять фактический уровень качества производства на линии или участке, выявлять точностные возможности типового оборудования и типовых операций, а также возможности дальнейшего совершенствования технологического процесса, повышения качества продукции и улучшения экономических показателей.

Статистический контроль качества продукции способствует не только снижению брака, но и повышению производительности труда.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1. Из каких составных частей состоит штучное время?
2. Из каких составных частей состоит основное (технологическое) время?
3. Что понимается под вспомогательным временем и как сократить его продолжительность?
4. Что считается главным движением на шлифовальном станке и как подсчитать окружную скорость круга?
5. Какие подачи имеют место при обработке на шлифовальных станках?
6. Какие факторы ограничивают уровень режима шлифования?
7. Какие сведения содержатся в паспорте шлифовального станка?
8. Каковы основные цели модернизации шлифовальных станков?
9. Каковы основные задачи системы планово-предупредительного ремонта?
10. Как проводится статистический контроль качества продукции?

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Принципы охраны труда в Советском Союзе вытекают из основных положений трудового права, направленных на создание благоприятных, здоровых и безопасных условий труда, способствующих высокой производительности.

Охрана труда в СССР установлена и регулируется Конституцией, Кодексом законов о труде, специальными правилами и нормами.

При работе на шлифовальных станках опасность травматизма значительно больше, чем при работе на других металлорежущих станках, поэтому шлифовщик должен особо строго выполнять все требования, устраняющие причины производственного травматизма.

§ 1. ПОНЯТИЕ О ПРОМЫШЛЕННОЙ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА

Задача промышленной санитарии — создать благоприятные условия труда, следить за чистотой производственных помещений, что повышает культуру производства, способствует снижению травматизма и профессиональных заболеваний.

Организация и чистота рабочего места. Проходы между станками не должны загромождаться. Под ногами рабочего не должно быть заготовок, готовых изделий или отходов производства. На оборудовании и столах не должно быть лишних предметов. Инструмент должен находиться в специальных инструментальных шкафах, на столиках, расположенных рядом с оборудованием или внутри их. При смазке станка необходимо следить за тем, чтобы масло не вытекало из смазочных устройств и не разливалось вокруг станка. Соединения трубопроводов для смазочно-охлаждающей жидкости должны быть плотными, чтобы жидкость не вытекала. За чистотой рабочего места следит шлифовщик.

Вентиляция удаляет из помещения загрязненный воздух и подает на его место чистый. При сухом шлифовании на станках нужно устанавливать местные вытяжные установки, предохраняющие от проникновения мельчайших частиц металлической и абразивной пыли в легкие рабочего.

Отопление — поддерживает в цехе температуру, соответствующую санитарным нормам.

Освещение. Правильно установленное освещение способствует повышению производительности труда.

При недостаточном освещении увеличивается число несчастных случаев, так как не видны опасные части станка. Резкие тени утомляют глаза, вызывают нарушение работоспособности и могут явиться непосредственными причинами несчастных случаев. Ослепление слиш-

ком ярким светом (например при прожекторном освещении) также может привести к травме.

При выполнении особо точных работ рабочее место должно быть освещено дополнительно лампой местного освещения, питаемой током 36 в и снабженной хорошим отражателем.

Источники искусственного освещения должны быть установлены сзади, сверху и слева рабочей зоны станка и обеспечивать равномерную освещенность рабочего места и цеха.

Производственный шум снижает работоспособность, ослабляет память, внимание, остроту зрения и чувствительность к предупредительным сигналам. В тех случаях, когда устранение шума не представляется возможным, следует применять индивидуальные средства защиты — заглушки, тампоны УТВ, противошумные наушники.

Личная гигиена имеет большое значение для здоровья рабочего. Во время работы рабочий потеет, лицо и руки его покрываются пылью, грязью, маслом. Применяемые смазочно-охлаждающие жидкости содержат соду, керосин, минеральные масла, мыльные растворы, щелочи. Длительное соприкосновение с ними может привести к кожным заболеваниям. Во избежание этого после окончания работы рекомендуется принять теплый душ или тщательно вымыть с мылом лицо и руки. Необходимо также тщательно мыть руки перед едой.

Спецодежда должна храниться в специальных шкафах.

§ 2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1) Оборудование и рабочее место. Все эксплуатируемое оборудование должно находиться в полной исправности. Работа на неисправном оборудовании запрещается. Оборудование должно быть установлено на прочных фундаментах или основаниях, тщательно выверено и закреплено. Вновь устанавливаемое оборудование может быть пущено в работу только с разрешения начальника цеха и инженера по технике безопасности, а оборудование, выходящее с капитального ремонта, — с разрешения начальника цеха.

Рабочие места должны быть оборудованы стеллажами для хранения приспособлений, инструмента, проверочных шаблонов и т. п. Изделия, уложенные на стеллажи, не должны выступать или свешиваться с них.

Верстаки, столы и стеллажи должны быть прочными, устойчивыми. Поверхности их должны быть гладкими, без выбоин, заусениц, трещин и т. п. дефектов. На стеллажах и столах, предназначенных для укладки деталей и материалов, должны быть четко нанесены указания о предельно допустимых нагрузках.

Рабочие места должны быть расположены вне линии перемещения грузов. У рабочих мест должны быть предусмотрены площади для складывания заготовок и обработанных деталей. Площади эти должны быть обозначены по габаритам краской.

Оборудование, работающее с выделением пыли (например, сухое шлифование, заточка), нужно устанавливать в отдельном помещении, изолированном от других помещений перегородками. В этих отделениях должна быть предусмотрена общая приточная вентиляция и пылеотсасывание от каждого места выделения пыли.

Оборудование и механизмы должны иметь необходимые ограждения.

Для укладывания и транспортирования по цеху деталей и заготовок необходимо применять специальную тару.

Уборку стружки, пыли и грязи с оборудования должны выполнять работающие на данном оборудовании. Уборка и чистка моторов, пусковых реостатов, выключателей и других приборов, находящихся под напряжением, запрещается.

Смазка всех частей оборудования должна производиться систематически. Смазка приводов оборудования во время работы запрещается. Смазка отдельных частей на ходу может быть допущена, если она не представляет опасности и производится при помощи соответствующих приспособлений.

Состав и качество применяемых смазочно-охлаждающих жидкостей согласовывают с санитарным надзором. Рабочие, работающие со смазочно-охлаждающими жидкостями, должны быть осведомлены об особенностях данных работ и о необходимых мерах предосторожности.

Все электрооборудование, а также оборудование и механизмы, которые могут оказаться под напряжением, тщательно заземляются. Все доступные для прикосновения токоведущие части электрооборудования должны быть ограждены. В пусковых приспособлениях электродвигателей все токоведущие части должны быть закрыты. Щитки и рубильники должны устанавливаться в глухих металлических кожухах, запирающихся на замок с надписями о применяемом напряжении.

Ремонт электрооборудования может производиться только специальными электромонтерами.

2) Ш л и ф о в а л ь н ы е р а б о т ы. Правила техники безопасности при шлифовальных работах делятся на две основные группы: правила техники безопасности, относящиеся к шлифовальному кругу, и правила техники безопасности, относящиеся к управлению шлифовальным станком.

Одной из основных причин несчастных случаев при шлифовании является разрыв шлифовального круга во время работы. Для того чтобы предупредить разрыв, необходимо выполнять все требования, предусмотренные ГОСТ 3881—65.

Весь инструмент, получаемый заводом-потребителем, должен быть тщательно проверен, простукиванием проверяют наличие трещин. Инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах, полках или ящиках в зависимости от его формы и размеров. Размеры стеллажей и способы хранения должны соответствовать ГОСТ 3881—65.

При транспортировке инструмента со склада к рабочему месту должны быть приняты необходимые меры предосторожности. На ра-

бочем месте круги должны храниться отдельно от металлического инструмента и деталей.

Перед установкой на станок все круги диаметром более 150 мм, а скоростные круги диаметром более 30 мм испытывают на прочность вращением при скорости, в 1,5 раза превышающей установленную окружную рабочую скорость. Продолжительность этих испытаний составляет: для кругов диаметром от 150 до 475 мм — 5 мин; 500 мм и более — 7 мин, а для скоростных кругов от 30 до 90 мм — 3 мин.

Круги, подвергшиеся дополнительным механической или химической обработкам, должны быть испытаны в течение 10 мин при вращении со скоростью на 60% превышающей рабочую скорость.

При установке на испытательный станок круг должен быть закреплен фланцами. Размеры фланцев выбираются по ГОСТ 3881—65. После испытания на прочность на каждом круге должна быть сделана соответствующая отметка, содержащая порядковый номер круга по книге, дату испытания и условный знак или подпись лица, ответственного за испытание. Установка круга без отметки не допускается.

При установке круга на станок особое внимание должно быть уделено креплению его на шпинделе. Чтобы избежать разрыва кругов из-за неправильного их крепления, необходимо соблюдать следующие правила: между кругом и фланцами с двух сторон должны устанавливаться прокладки из эластичного материала, кожи, резины, картона, толщиной от 0,5 до 3 мм. Диаметр прокладок должен быть на 3—5 мм больше диаметра фланцев; необходимо проверить, чтобы поверхности круга, фланцев и прокладок были абсолютно чистыми. Чтобы избежать свинчивания гайки, прижимающей фланец, во время работы направление резьбы должно быть обратным направлению вращения шпинделя. Не допускается сильная затяжка гаек. Между диаметром шпинделя и отверстием круга должен быть зазор. Для кругов с диаметром отверстия до 100 мм — от 0,1 до 1,2 мм, для кругов с диаметром отверстия от 101 до 250 мм — от 0,2 до 1,2 мм и для кругов с диаметром отверстия свыше 250 мм — от 0,3 до 1,5 мм. При этом биение шпинделя шлифовального станка не должно превышать норм, установленных соответствующими стандартами.

Шлифовальные круги на станке должны быть ограждены защитными кожухами, изготовленными из ковкого чугуна или стали. Толщина стенок защитного кожуха зависит от его материала, диаметра и высоты шлифовального круга и находится в пределах от 4 до 36 мм для кругов, работающих на скоростях до 35 м/сек.

Расположение и наибольшие допустимые углы раскрытия защитного кожуха выбираются в зависимости от типа станка по ГОСТ 3881—65. В случае, если угол раскрытия над горизонтальной плоскостью больше 30°, на кожухе должен быть установлен передвижной предохранительный козырек.

При установке нового круга должен быть выдержан зазор между новым кругом и цилиндрической поверхностью кожуха: для кругов диаметром до 100 мм не более 9 мм; от 101 до 300 мм не более 10 мм; от 301 до 600 мм не более 15 мм; от 751 до 1400 мм не более 20 мм.

Каждый круг перед установкой на станок должен быть отбалансирован по ГОСТ 3060—55.

Перед началом работы круг, установленный на шпинделе станка, подвергают кратковременному (1—2 мин) вращению холостую на рабочей скорости с обязательным защитным кожухом. Окружная скорость круга не должна превышать допустимую, обозначенную на его торце.

Подача детали на круг или круга на деталь должна осуществляться плавно без рывков и резкого нажима.

Охлаждающую жидкость нужно очищать от посторонних примесей, при этом на станке должно быть предусмотрено устройство для равномерного распределения жидкости по поверхности круга. После работы круг просушивают в естественных условиях. Не допускается оставлять круг или его части, погруженными в жидкость.

При уменьшении диаметра круга в процессе его износа, число оборотов круга должно быть соответственно увеличено за счет смены шкивов. Предельно допустимое уменьшение диаметра круга при разных типах крепления кругов указано в ГОСТ 3881—65.

Правка кругов должна производиться специальными инструментами, надежно закрепленными в приспособлении, которое в свою очередь крепится на столе, шлифовальной бабке или в центрах станка. Устройство для правки кругов не должно иметь повышенных зазоров. При правке следует избегать ударов, сотрясений, вибраций. Правящий инструмент подводят к наиболее выступающим частям круга, после чего включают продольную подачу. При резком подводе и врезании в поверхность круга возможен как разрыв круга, так и разрыв правящего круга или твердосплавного ролика.

При работе на шлифовальных станках необходимо соблюдать следующие правила.

Рукоятка управления подводом шлифовальной бабки должна передвигаться в направлении движения, т. е. при переводе рукоятки на себя круг должен подводится к детали, от себя — отводиться.

Чтобы устранить возможность снятия детали при неотведенном шлифовальном круге, рукоятка, отводящая задний центр, должна действовать только после отвода шлифовального круга.

Перед началом шлифования должна быть проверена надежность закрепления детали. При работе в центрах проверяется плотность вхождения заднего центра в центровое отверстие, при установке на оправке или в патроне — надежность зажатия детали. Необходимо также тщательно проверить закрепление упоров, ограничивающих продольный ход стола. При недостаточном закреплении упор может отодвинуться, ход стола не переключится, вследствие чего круг врежется в переднюю или заднюю бабку. При работе без продольной подачи рукоятка подачи должна быть надежно закреплена.

Не допускается производить замер детали во время вращения. Для ускорения останова вращения станки должны быть снабжены тормозными устройствами.

Шлифовщик допускается к работе только после инструктажа по технике безопасности.

§ 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

Для оказания первой помощи при несчастных случаях в цехе должны быть аптечки с набором перевязочных материалов и необходимых медикаментов. При тяжелых ранениях и ушибах необходимо срочно обращаться в медпункт. Для доставки пострадавшего в медпункт в цехе должны быть носилки.

Если рабочий попал под напряжение, необходимо немедленно освободить его от действия тока. Для этого надо выключить напряжение, так как прикасаться к пострадавшему, находящемуся под действием тока, нельзя. При отсутствии поблизости рубильника для выключения тока следует перерубить провода топором с деревянной ручкой (допускается при напряжении 127, 220 и 380 в) или замкнуть провода накоротко, чтобы перегорели плавкие предохранители. При невозможности обесточить проводник тока нужно изолировать себя, надев резиновые перчатки, галоши и встать на деревянную доску. Если пострадавший без сознания, ему необходимо сделать искусственное дыхание, сняв перед этим части одежды, стесняющие дыхание. От быстроты действия и находчивости зависит спасение рабочего, пораженного током.

§ 4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Горение — это химическая реакция соединения кислорода воздуха с горючим веществом, сопровождающееся выделением тепла и света.

Пожары на промышленных предприятиях приносят огромные убытки государству. Предотвращение пожаров и взрывов и успех борьбы с ними обеспечивается прежде всего пожарно-профилактическими мероприятиями. Пожарная профилактика является наиболее важной частью противопожарной защиты и представляет собой комплекс мероприятий, проводимых как в период проектирования и строительства предприятия, так и в процессе эксплуатации. Эти мероприятия должны предотвращать возникновение пожаров, создать препятствия распространению огня, обеспечить тушение пожаров, а также эвакуацию людей и материальных ценностей из горящих зданий.

Борьба с пожарами и их предупреждение могут быть эффективны только в том случае, если противопожарные правила будут усвоены всем персоналом предприятия.

Мероприятия, устраняющие причины возникновения пожаров на предприятии, разделяются на строительно-технические и организационные.

К строительно-техническим мероприятиям относятся: надлежащая планировка территории предприятия и размещение на ней производственных зданий и сооружений; выбор строительных материалов и конструкций с учетом их огнестойкости; соблюдение противопожарных разрывов; устройство в зданиях специальных преград, препятствующих распространению огня; правильное устройство и размещение выходов, аварийного освещения, надлежащая планировка в зданиях промышленного оборудования и правильная его эксплуатация и др.

К организационным мероприятиям относятся: запрещение курения и пользования открытым огнем в пожароопасных помещениях или около огнеопасных материалов; ограничение запасов сгораемого сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; удаление из производственных помещений легковоспламеняющихся материалов и веществ, способных к самовозгоранию; разработка планов эвакуации людей и имущества из помещений; организация добровольных пожарных дружин и ячеек; обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности.

Мероприятиями, направленными на быструю ликвидацию очага пожара, предусматриваются устройство специальных дорог и удобных подъездов к зданиям и специальных проходов к труднодоступным местам; устройство противопожарных лестниц, водопровода, сигнализации и связи; оборудование цехов первичными пунктами пожаротушения с необходимым набором пожарных средств и техники; создание на предприятии пожарной охраны.

Пожар тушат тремя способами: 1) удалением окислителя или снижением его процентного содержания в зоне горения; 2) удалением горючего вещества из очага или изменением его свойств; 3) снижением температуры горючей среды до предела, при котором дальнейшее горение невозможно.

Первый способ состоит в том, что очаг пожара изолируется от окружающего воздуха, скапливающийся дым постепенно снижает содержание кислорода в атмосфере изолированного объема до предела, при котором горение прекращается; горящие объемы заполняются негорючими газами или парами.

Второй способ предусматривает разрывы между зоной горения и смежными массами горючего вещества, а также применение аварийных приспособлений для быстрого удаления горючего вещества в безопасное в пожарном отношении место, например спуск горячей жидкости из резервуаров в аварийные емкости (в этом случае пожар прекращается после выгорания остатков жидкости в резервуаре).

Третий способ основан на том, что температура горящего вещества искусственно снижается ниже температуры воспламенения этого вещества. Например, при горении жидкости вся масса жидкости прогревается очень медленно, и только незначительный верхний слой не имеет температуру окружающей среды. В этом случае быстрое перемешивание больших масс жидкости приводит к выравниванию температур, испарение резко сокращается и горение прекращается.

Современное тушение пожаров основано на использовании комбинаций перечисленных способов. Выбор способа тушения зависит от конкретных условий пожара и его возможного развития.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Таблица перевода единиц измерения

Наименование величин	Сокращенные обозначения единиц измерения		Пересчет единиц измерения в международную систему единиц измерения
	метрическая система	СИ	
Длина	<i>м</i>	<i>м</i>	$1\text{ м} = 1\text{ м}$
Вес *	<i>кг</i>	<i>кг</i>	$1\text{ кг} = 1\text{ кг}$
Масса	$\text{кг} \cdot \text{сек}/\text{м}^2$	<i>кг</i>	$1\text{ кг} \cdot \text{сек}/\text{м} = 9,80665\text{ кг}$
Время	<i>ч</i>	<i>сек</i>	$ч = 3600\text{ сек}$
Температура	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{K}$	$T = 273,16 + t^{\circ}\text{K}$ (Кельвина)
Сила	<i>кг</i>	<i>н</i>	$1\text{ кг} = 9,80665\text{ н}$ (Ньютон)
Давление (напряжение)	$\text{кг}/\text{м}^2$	$\text{н}/\text{м}^2$	$1\text{ кг}/\text{м}^2 = 9,80665\text{ н}/\text{м}^2$
Миллиметр водяного столба	<i>мм вод. ст.</i>	$\text{н}/\text{м}^2$	$1\text{ мм вод. ст.} = 9,80665\text{ н}/\text{м}^2$
Миллиметр ртутного столба	<i>мм рт. ст.</i>	$\text{н}/\text{м}^2$	$1\text{ мм рт. ст.} = 133,322\text{ н}/\text{м}^2$
Атмосфера техническая	<i>ат</i>	$\text{н}/\text{м}^2$	$1\text{ ат} = 1\text{ кг}/\text{см}^2 = 98066,5\text{ н}/\text{м}^2$
Прочность, напряжение	$\text{кг}/\text{мм}^2$	$\text{н}/\text{м}^2$	$1\text{ кг}/\text{мм}^2 = 9,80665 \cdot 10^6\text{ н}/\text{м}^2$
Плотность	$\text{кг}/\text{м}^3$	$\text{н}/\text{м}^3$	$1\text{ кг}/\text{м}^3 = 9,80665\text{ н}/\text{м}^3$
Работа	$\text{кг} \cdot \text{м}$	<i>дж</i>	$1\text{ кг}/\text{м} = 9,80665\text{ дж}$
Киловатт-час	$\text{квт} \cdot \text{ч}$	<i>дж</i>	$1\text{ квт} \cdot \text{ч} = 3,6 \cdot 10^6\text{ дж}$
Мощность	$\text{кг} \cdot \text{м}/\text{сек}$	<i>вт</i>	$1\text{ кг} \cdot \text{м}/\text{сек} = 9,80665\text{ вт}$ (ватт)

* В случаях, когда наименование «Вес» употребляется для определения количества веществ (в значении «Масса»).

Мощность резания при круглом наружном шлифовании с радиальной подачей

I. Мощность, потребляемая на резание

Диаметр шлифования d в мм до	Длина шлифования L_d в мм до														
	32	40	50	63	80	100	125	160	160	160	160	160	160	160	160
28															
37		32	40	50	63	80	100	125	160						
47			32	40	50	63	80	100	125	160					
60				32	40	50	63	80	100	125	160				
76					32	40	50	63	80	100	125	160			
97						32	40	50	63	80	100	125	160		
122							32	40	50	63	80	100	125	160	
156								32	40	50	63	80	100	125	160

Минутная поперечная подача S_{pm} в мм/мин до

Мощность, кВт

0,19							2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
0,26						2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
0,36						2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0
0,50					2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0
0,70				2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0
0,97			2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	
1,34		2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0		
1,87	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0			
2,60	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0				
3,60	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0					
5,00	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0						

II. Поправочные коэффициенты на мощность резания в зависимости от

Твердости и скорости круга K_1 и обрабатываемого металла K_2

Скорость круга V_k м/сек до	Твердость круга			IV	III	II	I	V
	CM1=CM2	CI=C2	CT1=CT2	Коэффициент K_2				
	Коэффициент K_1			2,0	1,6	1,25	1,0	0,8
5	1,0	1,16	1,36					
50	1,3	1,46	1,65					

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	3
Г л а в а I. Понятие о резании металлов.	5
§ 1. Понятие об обработке на металлорежущих станках.	5
§ 2. Понятие о работе металлического режущего инструмента и образование стружки	6
§ 3. Особенности абразивного инструмента и отличие его от металлического	7
§ 4. Особенности резания и стружкообразования при обработке абразивными инструментами	8
Г л а в а II. Абразивные инструменты.	10
§ 1. Виды абразивных материалов	10
§ 2. Основные характеристики абразивных зерен.	12
§ 3. Основные характеристики абразивных инструментов.	15
§ 4. Виды абразивных инструментов и их маркировка.	22
Г л а в а III. Выбор и эксплуатация шлифовальных кругов.	28
§ 1. Выбор характеристики круга в зависимости от обрабатываемого материала и требований к обработке.	28
§ 2. Балансировка шлифовальных кругов на специальных устройствах	30
§ 3. Испытание шлифовальных кругов на прочность.	40
§ 4. Стойкость и износ круга.	40
§ 5. Правка шлифовальных кругов	42
Г л а в а IV. Общие сведения о шлифовальных станках.	53
§ 1. Назначение и классификация шлифовальных станков.	53
§ 2. Основные узлы и механизмы шлифовальных станков.	54
§ 3. Станина, стол, передняя и задняя бабки	54
§ 4. Шлифовальная бабка	58
§ 5. Электрический привод и передачи	63
§ 6. Электроаппаратура	70
§ 7. Гидравлический привод	76
§ 8. Аппаратура гидравлического привода	81
§ 9. Вспомогательные устройства гидросистемы	92
§ 10. Наладка элементов гидропривода, неисправности	94
§ 11. Проверка станков на точность.	102
Г л а в а V. Обработка на наружных круглошлифовальных станках и их наладка	109
§ 1. Способы и особенности круглого шлифования	109
§ 2. Устройство круглошлифовального станка	110
§ 3. Шлифование конических поверхностей. Совместная обработка шеек и торцов	123
§ 4. Шлифование шеек коленчатых валов	128
§ 5. Шлифование распределительных (кулачковых) валов.	136
§ 6. Шлифование дорожек качения у внутренних колец роликовых подшипников	142
§ 7. Приспособления для установки и закрепления деталей	147
§ 8. Наладка и регулировка станка	168
§ 9. Виды брака при шлифовании, меры по его предупреждению и устранению	174
§ 10. Уход за станком и его смазка.	178
Г л а в а VI. Обработка на желобошлифовальных станках и их наладка	183
§ 1. Способы и особенности шлифования желобов.	183
§ 2. Устройство желобошлифовальных станков	187
§ 3. Наладка и регулировка станков.	200

§ 4. Основные виды брака при шлифовании желобов.	205
Г л а в а VII. Обработка на бесцентровошлифовальных станках и их наладка	209
§ 1. Способы и особенности бесцентрового шлифования.	209
§ 2. Бесцентровошлифовальные станки	217
§ 3. Специальные станки для бесцентрового шлифования.	222
§ 4. Приспособления для установки деталей	228
§ 5. Наладка бесцентровошлифовальных станков	231
§ 6. Виды брака, причины его возникновения и способы устранения.	246
Г л а в а VIII. Обработка на внутришлифовальных станках и их наладка	247
§ 1. Способы и особенности внутреннего шлифования.	247
§ 2. Устройство внутришлифовальных станков	248
§ 3. Бесцентровые внутришлифовальные станки	255
§ 4. Внутришлифовальные станки планетарного типа.	261
§ 5. Приспособления для установки и зажима деталей.	261
§ 6. Наладка и регулировка станков.	266
§ 7. Виды брака, причины его возникновения и способы устранения.	271
Г л а в а IX. Обработка на плоскошлифовальных станках и их наладка	275
§ 1. Способы и особенности плоского шлифования.	275
§ 2. Устройство плоскошлифовальных станков	279
§ 3. Специальные станки для плоского шлифования.	291
§ 4. Приспособления для установки и закрепления деталей.	294
§ 5. Наладка и регулировка станка.	295
§ 6. Виды брака, причины его возникновения и способы устранения.	300
Г л а в а X. Обработка на шлицешлифовальных станках и их наладка	304
§ 1. Способы и особенности шлицешлифования.	304
§ 2. Устройство шлицешлифовальных станков	306
§ 3. Наладка и регулировка станка.	310
§ 4. Виды брака, причины его возникновения и способы устранения	314
Г л а в а XI. Общие сведения по технологии шлифования.	316
§ 1. Технологический процесс и его структура.	316
§ 2. Работа абразивных зерен и схема резания при шлифовании.	319
§ 3. Понятие о рабочем цикле шлифования.	321
§ 4. Усилия и мощность шлифования.	324
§ 5. Вибрации при шлифовании	326
§ 6. Смазочно-охлаждающие жидкости и их подвод в зону обработки	330
§ 7. Скоростное шлифование	337
§ 8. Силовое шлифование	340
Г л а в а XII. Точность обработки и качество шлифованной поверхности	343
§ 1. Виды погрешностей	343
§ 2. Технологические факторы, влияющие на точность обработки при шлифовании	347
§ 3. Измерение детали в процессе шлифования.	358
§ 4. Понятие о шероховатости и волнистости поверхности.	366
§ 5. Технологические факторы, влияющие на шероховатость поверхности	368
§ 6. Оценка высоты шероховатости	370
§ 7. Температура шлифования и остаточные напряжения в поверхностном слое	376
Г л а в а XIII. Техническое нормирование и организация труда при обработке на шлифовальных станках.	381
§ 1. Основные сведения по техническому нормированию.	381
§ 2. Установление условий обработки и назначение режимов шлифования	383
§ 3. Определение вспомогательного и штучного времени.	392
§ 4. Паспортизация шлифовальных станков	395
§ 5. Модернизация шлифовальных станков	396
§ 6. Понятие о планово-предупредительном ремонте оборудования	398
§ 7. Организация труда и рабочего места шлифовщика-наладчика.	399
§ 8. Статистический контроль качества продукции.	401

Г л а в а XIV. Техника безопасности и противопожарные мероприятия	405
§ 1. Понятие о промышленной санитарии и гигиене труда.	405
§ 2. Правила техники безопасности	406
§ 3. Первая помощь при несчастных случаях.	410
§ 4. Противопожарные мероприятия	410
П р и л о ж е н и е 1. Таблица перевода единиц измерения.	412
П р и л о ж е н и е 2. Мощность резания.	413

Лурье Герц Борисович,
Комиссаржевская Вера Николаевна.
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ И ИХ НАЛАДКА

Редакторы: Т. А. Малиновская, Н. П. Притулина
Художественный редактор В. И. Пономаренко, Технический
редактор Э. М. Чижевский, Корректор Гриневская

Т—03014 Сдано в набор 17/IX—71 г. Подп. к печати 3/II—72 г. Объем 26
печ. л. Уч.-изд. л. 24,35 Изд. № М-145. Тираж 35,000 экз.
Формат 60×90/16. Цена 77 коп.

План выпуска литературы издательства «Высшая школа»
(профтехобразование) на 1972 г. Позиция № 66.

Москва, К-51, Неглинная ул. д. 29/14. Издательство «Высшая школа»

Ярославский полиграфкомбинат Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР. Ярославль, ул. Свободы, 97. Зак. № 684.